光镊原子与量子纠错
中文论文与阅读报告

5 篇论文 · 1 份补充材料 · 5 份阅读报告

PDF 导出版 | 2026-09-29

本册内容

01　中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门

02　具有 6100 个高相干原子量子比特的光镊阵列

03　基于可重构原子阵列的逻辑量子处理器

04　利用可重构原子阵列实现常数开销的容错量子计算

05　通用容错量子计算机的架构机制

阅读说明

每篇论文之后附中文阅读报告。第四篇另含补充材料。左侧 PDF 书签可直接跳转各篇及报告。

论文部分保留全部 159 页原始页序、双栏版式、图表及参考文献；中文正文可选择、搜索，已修复公式以数学图像嵌入。图内标签、算法框及未翻译区域沿用原文。

本 PDF 是现有中文阅读包的导出版本，正文为机器翻译底稿；主文摘要及阅读报告另行校订。第一篇已修正一批核对出的数学错误，其余篇章仅恢复部分公式，尚未完成全部论文的逐句、逐式人工审校。精确引用请核对所附英文原文。

中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y

Received: 11 April 2023

Accepted: 25 July 2023

Published online: 11 October 2023

Open access

Check for updates

Simon J. Evered[1,7], Dolev Bluvstein[1,7], Marcin Kalinowski[1,7], Sepehr Ebadi[1], Tom Manovitz[1], Hengyun Zhou[1,2], Sophie H. Li[1], Alexandra A. Geim[1], Tout T. Wang[1], Nishad Maskara[1], Harry Levine[1,6], Giulia Semeghini[3], Markus Greiner[1], Vladan Vuletić[4,5] & Mikhail D. Lukin[1]✉

以低错误率、可扩展的方式执行纠缠量子操作，是实现有用量子信息处理的核心条件。近年来，中性原子阵列已成为有前景的量子计算平台：它可相干控制数百个量子比特，并在灵活、可动态重构的架构中实现任意量子比特间的门连接。主要挑战是降低里德堡相互作用介导的纠缠操作错误。本文在最多 60 个原子上并行实现了保真度为 99.5% 的两比特纠缠门，超过表面码纠错所需的典型门保真度门槛。该方法结合了基于最优控制的快速单脉冲门、利用原子暗态降低散射，以及里德堡激发和原子冷却的改进。作者采用多种重复施加量子门的方法评估保真度，表征物理误差来源，并讨论进一步改进。最后，将方法推广到更多量子比特的纠缠门，并演示低错误率三比特门。这些进展在可扩展、高连接度系统中实现高保真操作，为大规模量子算法、纠错电路和数字量子模拟奠定基础。

误差限制了当前量子设备的计算能力，并且必须使其足够低以允许有效的量子纠错。特别是，两个量子比特门的错误率需要低于 1%（即保真度高于 99%）才能超过量子纠错阈值7。此外，在扩展系统规模的同时保持如此低的错误率、高度并行控制和高度连接性的组合对于实现大规模量子计算机至关重要。尽管早期（参考文献 16–19）就在孤立的量子比特对上实现了高保真纠缠操作，但直到最近这些技术才扩展到更大的系统。最先进的例子包括 72 量子比特超导芯片 20 的保真度为 99.4% 以及 31 离子链 21 的保真度 99.4–99.6%。将这些系统扩展到更多数量的量子比特，同时保持低误差和高效控制是一个令人兴奋的前沿领域22,23，但它也带来了巨大的特定于平台的科学和工程挑战。

最近，中性原子阵列已成为一种有前途的量子处理平台，能够对数百个量子比特2,3进行相干控制，用于模拟式量子模拟。该平台还具有灵活、动态可重构的架构4，可以在具有任意连接性的中性原子量子比特之间以高度并行的方式执行纠缠操作。尽管这些功能为大规模数字模拟1和纠错量子比特7的计算提供了独特的机会，但该领域面临的主要挑战是改进双量子比特门保真度大大高于先前演示的约 97.5% 的值（参考文献 5,24）。在本文中，我们通过实验实现了保真度为 99.5% 的双量子比特受控相位 (CZ) 门，同时并行运行多达 60 个中性原子量子比特，缩小了与其他最先进平台的门保真度差距20,21,23,25。这一进步是通过使用一系列最佳门方案8,26实现的，这些方案依赖于里德堡阻塞机制，该机制对实验缺陷和自发散射具有鲁棒性，同时实施了几种实验工具来克服以前的主要误差源。为了表征两个量子比特门，我们使用了几种互补的基准测试方法，并使用重复的门应用，每种方法都给出了一致的结果。最后，这些技术被推广到涉及更多数量量子比特的纠缠操作，使我们能够通过实验实现并行、高保真、三量子比特纠缠门。

中性原子纠缠门

在我们的方法中，量子信息被编码在长寿命的 $m_F = 0$ 超精细量子比特中27，其中高保真 (>99.97%) 相干单量子比特旋转由拉曼激光脉冲驱动。通过将捕获在单个光镊中的原子定位到指定的门位置，然后通过状态选择性激发成高度激发的原子，并行执行纠缠操作

[1]Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [2]QuEra Computing Inc., Boston, MA, USA. [3]Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [4]Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. [5]Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. [6]Present address: AWS Center for Quantum Computing, Pasadena, CA, USA. [7]These authors contributed equally: Simon J. Evered, Dolev Bluvstein, Marcin Kalinowski. ✉e-mail: lukin@physics.harvard.edu

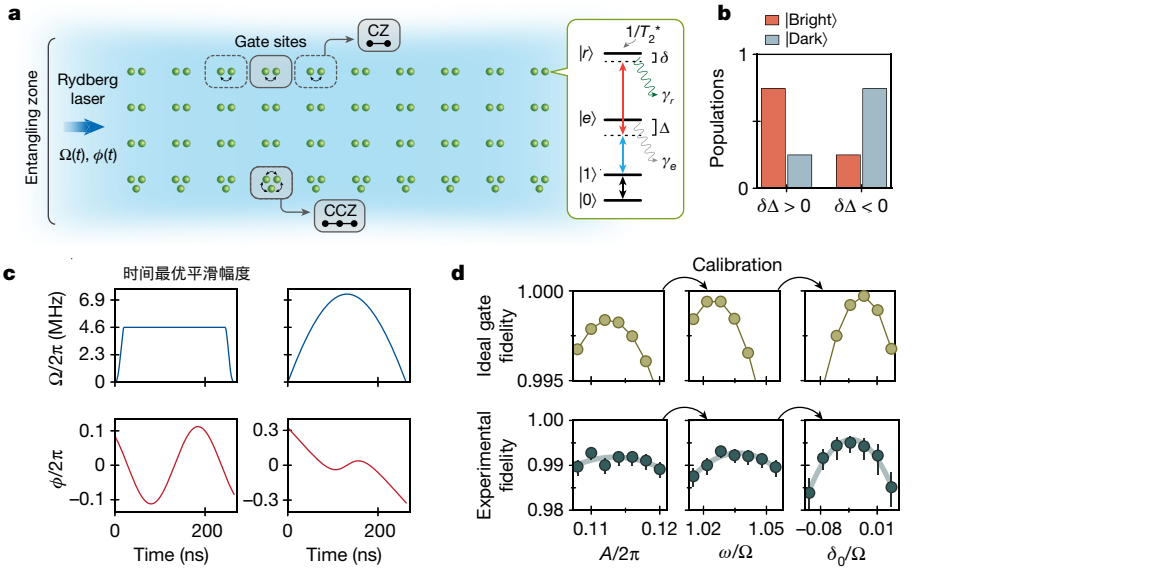


图1|在中性原子量子计算机上并行实现高保真纠缠门。 a，纠缠门是通过将原子排列到指定的门位置来实现的，在这些位置中，当脉冲全局里德堡激光器时，它们通过里德堡阻塞相互作用进行相互作用。两量子比特或三量子比特门是通过调制驱动双光子里德堡激发第一腿的激光器的拉比频率 Ω(t) 和相位 ϕ(t) 分布来执行的。插图中，量子比特态 |1⟩ 中的原子通过中间激发态 |e⟩ 被激发到里德堡态 |r⟩，而 |0⟩ 中的原子未激发。主要的门误差源包括里德堡态衰变γ_r、中间态散射γ_e和里德堡相移T_2^*。 b，里德堡门期间平均亮态和暗态种群的数值比较。选择相反门开始处的中间态（Δ）和双光子（δ）失谐符号使暗态中的粒子数最大化，从而最小化中间态散射误差。 c，纠缠门是用具有平滑相位调制 ϕ(t) 的单个里德堡激光脉冲实现的，其斜率对应于双光子失谐 δ(t)。几个全局参数表征了门，允许一系列可能的门实现，包括时间最优 CZ 门的参数化版本8 和平滑幅度 CZ 门。 d，门校准序列示例。调整参数化时间最优门相位轮廓 ϕ(t) = Acos(ωt − φ) + δ_0t 的各个参数可以实现快速、简单的全局校准（有关进一步的实验数据，请参阅扩展数据图 5）。误差线代表 68% 的置信区间。

里德堡态使用双光子跃迁（图 1a）。由于中间原子态|e⟩的自发发射、原子温度效应、门期间的里德堡态衰变（图1a插图）以及错误校准和实验缺陷（例如激光噪声或不均匀性），此类量子操作中可能会出现错误。

我们通过结合依赖于最优控制和实验改进的门方案来解决这些错误。我们的门实现方法受到 Jandura 和 Pupillo8 最近提出的时间最优门的启发，该门对单个激光脉冲使用数值优化的连续相位分布 8,24,28（而不是两个激光脉冲之间的离散相位跳跃 5）。我们将此门方案推广到具有一小组可调门参数的单脉冲门系列，包括由参数化正弦相位调制组成的时间最优门的版本，以及第二个平滑幅度门（图1c；有关详细信息，请参阅方法）。

我们通过调节若干全局参数来标定这些门（图 1d），使其对实验不完美具有鲁棒性：即使存在系统偏差，例如里德堡激光脉冲有限的上升时间，仍能找到最优门参数（扩展数据图 4a）。我们进一步优化控制脉冲，降低含有 |e⟩ 成分的亮缀饰态 $|B\rangle \propto |1\rangle + \sqrt{\frac{2\Omega}{\Delta}}|e\rangle + |r\rangle$ 的布居，并增加不含 |e⟩ 的暗态 |D⟩ ∝ −|1⟩ + |r⟩ 的布居，以抑制短寿命中间态 |e⟩ 的散射。这里 Ω 为双光子拉比频率，Δ 为中间态失谐。该优化通过适当选择中间态与双光子失谐的相对符号（图 1b），以及对平滑振幅门进行脉冲整形（扩展数据图 2）实现。

我们的实验实现利用了参考文献中先前描述的装置。 2,4，用它我们将87Rb原子重新排列成可编程、无缺陷的阵列。两项主要实验升级促进了高保真纠缠门操作。首先，我们通过大幅增加中间态失谐来抑制散射，同时保持高双光子拉比频率 (Ω/2π = 4.6 MHz)，这是通过用十倍高功率激光激发到低位 (n = 53) 里德堡态来实现的（扩展数据图 1）。其次，为了抑制原子速度和位置波动造成的退相干，我们实施了Λ增强灰摩尔冷却和改进的光泵浦技术（方法）以实现更低的温度（径向声子占据$\bar{n} \approx 1-2$）。

纠缠门的表征

为了表征用这种方法实现的 CZ 门，我们通过将量子比特对排列到单独的门位置（图 2a）并脉冲全局里德堡和拉曼激光器来创建十个贝尔对的阵列。使用图 1c 中的参数化时间最优门，我们创建了一个贝尔态 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$（参考文献 5），然后通过测量 |00⟩ 和 |11⟩ 的总体以及应用可变相位的全局单量子比特 π/2 脉冲时的二原子奇偶校验 $\langle\sigma_1^x\sigma_2^x\rangle$ 的振荡幅度来表征（图 2b）。我们提取了 98.0(2)% 的原始贝尔态保真度，比之前的工作高出约 2%（参考文献 5），这已经表明门保真度得到了极大的提高。因为这种贝尔态保真度似乎由状态准备和测量（SPAM）误差主导（方法），为了更系统地表征纠缠门的保真度，我们应用奇数 CZ 门序列来重复纠缠和解开这些对，然后表征最终得到的贝尔态 25,30 的保真度（图 2c）。我们将降低的保真度拟合为指数衰减，以提取 CZ 门保真度 F_{CZ} = 99.52(4)%（图 2d）。作为门保真度的单独表征，我们在 CZ 纠缠序列之间应用随机全局单量子比特旋转

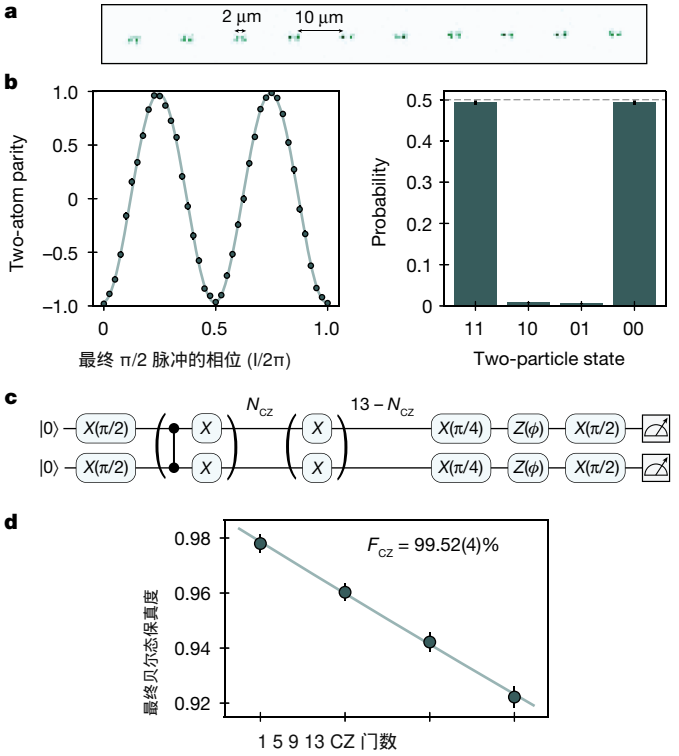


图2|以贝尔态为特征的高保真 CZ 门。 a，参数化时间最优 CZ 门在 20 个原子上并行实现。 b，应用单个 CZ 门的原始贝尔态测量，原始贝尔态保真度为 98.0(2)%。我们估计 SPAM 校正保真度为 99.4(4)%（未绘制；详细信息请参阅方法）。 c，用于对两个量子比特门保真度进行基准测试的电路，方法是在奇数个 CZ 门与单量子比特 X 门交错后形成贝尔态。 d，应用可变数量的 CZ 门后贝尔态保真度的衰减。从指数拟合中提取每个 CZ 门的保真度为 99.52(4)%。 y 轴通过 SPAM 校正因子重新调整，该校正因子不会影响提取的门保真度（方法）。请注意，对每个点执行相同数量的单量子比特门，因此不需要对单量子比特错误进行归一化，从而导致 y 轴截距减小。误差线代表 68% 的置信区间。

门（图3a）。该方法对纠缠操作中涉及的不同状态进行平均，类似于随机基准测试（有关数值比较，请参见扩展数据图 3）10,11,31,32。在门序列期间没有错误的情况下，精确计算的最终单量子比特操作会将量子比特对返回到其初始 |00⟩ 状态。应用最多 20 个 CZ 门的序列，其间具有随机单量子比特旋转，我们将衰减状态保真度拟合为 CZ 门数的函数，并提取 F_{CZ} = 99.54(2)%（图 3b），与图 2d 的贝尔态方法一致。这些方法不仅在数量上一致，而且在实践中，我们使用这种全局随机基准测试方法（扩展数据图 5）优化门，并发现完全相同的参数对于生成贝尔态是最佳的。量子比特还在 CZ 门期间获得单粒子相，这种基准测试方法通过在 CZ 门对之间使用 X 门来消除单粒子相（图 3a）。因此，我们使用第二种没有这些 X 门的全局随机基准测试方法，该方法允许校准单粒子相（用于校准图 2b 中的贝尔态测量），并且还对 F_{CZ} = 99.48(2)% 的门保真度进行基准测试（扩展数据图 6）。

接下来我们证明我们的门方法是通用的，各种脉冲轮廓都可以实现高保真 CZ 门。具体来说，在图 3b 中，我们还实现了平滑幅度门并对其进行了基准测试

（图 1c）并实现类似的保真度 F_{CZ} = 99.55(3)%。可以根据特定用例定制不同的门实现；例如，即使在更接近失谐的激励下，平滑幅度门也能强烈抑制散射，这有助于在激光强度有限的情况下实现高门保真度。

Scaling up

接下来我们将探讨我们的方法对更大系统规模的可扩展性。尽管所有校准和控制都是全局完成的，而不是针对单个门控站点，但我们发现时间最优门控的保真度在统计误差范围内的十个单独门控站点上是恒定的（图3c）。对整个阵列均匀性的观察凸显了可扩展性的内在潜力：更多的门位置不会增加校准开销。受这一观察的启发，在图 3d 中，我们通过使用更大的里德堡光束（同时保持相同的强度）扩展到 60 量子比特系统，并实现了 F_{CZ} = 99.48(2)% 的门保真度，并且整个阵列具有良好的均匀性（图 3e）。

为了了解在更大的系统规模中持续扩展和实现高保真操作的要求，我们分析了系统中的物理误差源。特别是，我们将观察到的门保真度与详细建模进行比较，该建模使用两个八级原子系统（扩展数据图 3a），并通过实验测量获得定量退相干率。该模型解释了剩余的 CZ 门不保真度，并揭示了四个主要误差源（扩展数据表 1）：里德堡衰变、与其他里德堡 m_J 能级的耦合、中间态散射和我们测量的基态里德堡 $T_2^* = 3\mu s$，其主要由激光光移波动和有限原子温度决定。我们通过研究实验数据中的门位相关性来进一步分析误差源。我们观察到，我们的数据中基本上不存在高权重相关误差，这表明稳定、大规模运行的可行性（扩展数据图 7）。仔细分析表明，相邻门位点之间的协方差有小幅增长（扩展数据图 8），这可能是由于相关失谐涨落（对应于我们的 T_2^*）或由里德堡原子衰变成相邻里德堡态（对应于我们的有限里德堡寿命；参见方法中的进一步讨论）引起的长程相互作用。

根据这些微观误差源，我们得出结论，在更多数量的平行门位置保持高保真度的主要挑战是不断缩放激光功率并保持光束均匀性，因为其他退相干机制似乎与系统尺寸无关。然而，我们强调，即使采用目前的激光参数，通过在量子电路期间将原子穿梭进出纠缠区4,33或通过重定向光束以动态地重新定义纠缠区的位置，系统尺寸可以直接增加到数百个量子比特。

快速多量子比特门

最后，我们探索这些方法对多量子比特门的泛化。使用最优控制方法，我们找到了时间最优的 CCZ 门和相应的 ansatz 相位分布（图 4c），它在三个量子比特 5、12、13 之间实现了原生 CCZ 门，时间仅比时间最优 CZ 长 44%，并且比其他已知的 CCZ 分布更快8。该 CCZ 门是通过将原子三重态重新排列成三角形门位点（图 4a）并将 CCZ 脉冲轮廓与我们的全局激光脉冲应用来实验实现的。我们使用图 4b 中描述的序列来表征我们的 CCZ 门，以重复纠缠和解开三量子比特 Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) 状态，并随后测量最终的 GHZ 状态保真度（参见扩展数据图 9d，了解 GHZ 状态示例）。尽管这种方法并不构成 CCZ 门保真度的严格基准测试（例如可以使用随机基准测试 13 来完成），但我们的数据表明

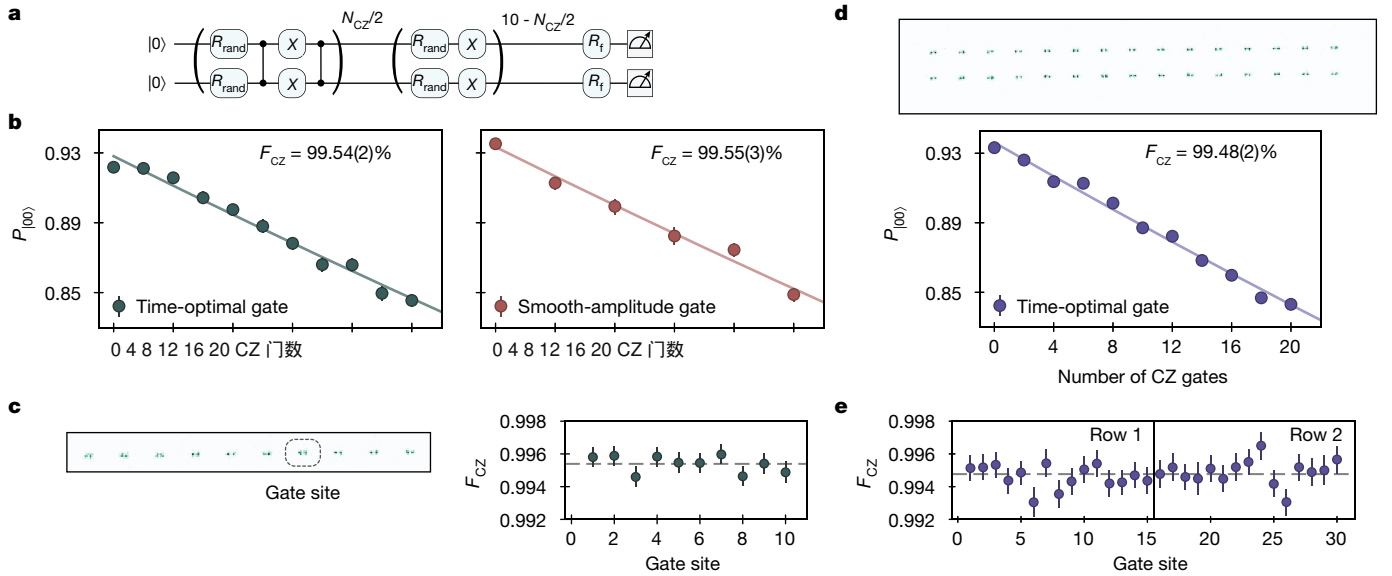


图3| CZ 门的全球随机基准测试。 a，用于通过全局随机基准测试对两个量子比特门保真度进行基准测试的电路，其中随机旋转 R_{rand} 从 Haar 随机分布（方法）中采样，并预先计算最终旋转 R_f，以在没有门错误的情况下将总体返回到初始产品状态 |00⟩。所有 21 个单量子比特旋转都应用于每个数据点，使得单量子比特操作的数量独立于两个量子比特门的数量。 b，对 20 个原子上的平行 CZ 门进行基准测试。我们绘制返回初始值的概率

对于参数化时间最优门和平滑幅度门，将乘积状态作为所应用的 CZ 门数量的函数，分别提取保真度为 99.54(2)% 和 99.55(3)%。 c，提取的时间最优门保真度在十个门站点的统计误差内是一致的。 d，扩展到更大的系统，我们测量了在 60 个量子比特上并行实现的时间最优门的可比保真度为 99.48(2)%。 e，逐点分析揭示了两行的同质、高保真门性能。

跨 21 个量子比特的高性能三量子比特纠缠门并行，与保真度 F = 97.9(2)% 一致（图 4d）。这些最优控制方法扩展到更高量子比特数的受控 Z 门。我们以数字方式搜索并找到最多 6 个量子比特的快速门（图 4e），其门时间明显短于将 N 量子比特控制 Z 门分解为 2N CZ 门和各种单量子比特所需的时间

盖茨34。一般来说，利用这些全局脉冲和里德堡阻塞，我们可以原生实现对称的对角门8（例如，扩展数据图4b所示的CPHASE门），这对于有效实现数字量子模拟算法15非常重要。

讨论与展望

我们的研究结果开启了具有中性原子的高保真数字电路的新时代。在对误差源的详细微观理解的基础上，我们预计在未来的工作中进一步提高门保真度的各种途径。例如，以三倍高的拉比频率执行选通并进一步失谐两倍，理论上将导致选通保真度达到 99.9%。这需要抑制与相邻里德堡态的耦合、优化脉冲上升时间并管理高激光强度35（方法）。对微观误差源的理解也可以用来分析误差的类型，即分解为不同的泡利通道、原子损失和泄漏36，如扩展数据表1所述。

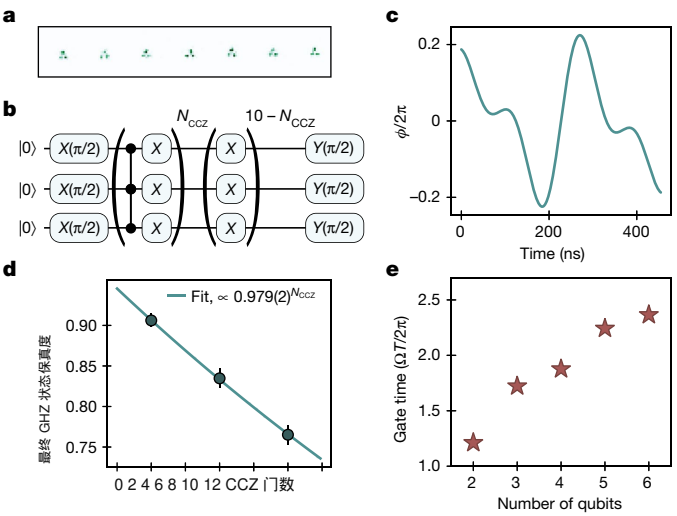


图4|实现快速 CCZ 门。 a，由三个量子比特门位点组成的纠缠区，总共 21 个量子比特。三角形配置使得三个量子比特之间能够实现强、对称的相互作用。 b，用于校准 CCZ 门的电路，通过在应用两个、六个和十个 CCZ 门后生成 GHZ 状态 $\frac{|000\rangle+|111\rangle}{\sqrt{2}}$。 c，用于通过单个固定幅度脉冲实现参数化 CCZ 门的相位曲线。 d，原始 GHZ 状态保真度作为所应用的 CCZ 门的函数，指数衰减拟合 $\propto 0.979(2)^{N_{CCZ}}$（参见扩展数据图 9d，了解 GHZ 状态表征示例）。 e，作为原生里德堡阻塞多量子比特门的量子比特数量函数的门持续时间的理论缩放（有关相应的相位分布，请参见扩展数据图 9b）。

这些观察结果为探索大规模量子纠错和逻辑量子比特的高效并行控制打开了大门4,7。与中电路读出相关的其余成分可以通过将原子33从纠缠区移至读出区、使用第二原子种类作为辅助量子比特37、将数据量子比特搁置在辅助原子级38、使用光学腔39,40或辅助原子系综41进行无损读出来实现。碱土原子还提供了更多机会，包括单光子里德堡激发和核自旋控制42-44，以及使用擦除转换进行有效的量子纠错45-47。此外，高保真多量子比特门基于模型的数字量子模拟 27 实现了许多可能的科学方向，包括非阿贝尔拓扑物理 15、量子引力 48,49 和量子化学 14。将中性原子平台的模拟功能与数字电路4相结合，为混合模拟-数字量子模拟（包括阴影断层扫描等技术50）打开了大门。最后，

高保真门可用作其他中性原子应用的工具，例如，创建用于计量学的各种纠缠态51,52，并启用新的光学晶格模拟器53-56。

在线内容

任何方法、附加参考文献、自然组合报告摘要、源数据、扩展数据、补充信息、致谢、同行评审信息；作者贡献和竞争利益的详细信息；数据和代码可用性声明可在 https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y. 获取

1. Preskill, J. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum* **2**, 79 (2018).
2. Ebadi, S. et al. Quantum phases of matter on a 256-atom programmable quantum simulator. *Nature* **595**, 227–232 (2021).
3. Scholl, P. et al. Quantum simulation of 2D antiferromagnets with hundreds of Rydberg atoms. *Nature* **595**, 233–238 (2021).
4. Bluvstein, D. et al. A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays. *Nature* **604**, 451–456 (2022).
5. Levine, H. et al. Parallel implementation of high-fidelity multiqubit gates with neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **123**, 170503 (2019).
6. Kitaev, A. Y. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Ann. Phys.* **303**, 2–30 (2003).
7. Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M. & Cleland, A. N. Surface codes: towards practical large-scale quantum computation. *Phys. Rev. A* **86**, 032324 (2012).
8. Jandura, S. & Pupillo, G. Time-optimal two- and three-qubit gates for Rydberg atoms. *Quantum* **6**, 712 (2022).
9. Boller, K.-J., Imamoğlu, A. & Harris, S. E. Observation of electromagnetically induced transparency. *Phys. Rev. Lett.* **66**, 2593–2596 (1991).
10. Magesan, E. et al. Efficient measurement of quantum gate error by interleaved randomized benchmarking. *Phys. Rev. Lett.* **109**, 080505 (2012).
11. Gaebler, J. P. et al. Randomized benchmarking of multiqubit gates. *Phys. Rev. Lett.* **108**, 260503 (2012).
12. Monz, T. et al. Realization of the quantum Toffoli gate with trapped ions. *Phys. Rev. Lett.* **102**, 040501 (2009).
13. Kim, Y. et al. High-fidelity three-qubit *i*Toffoli gate for fixed-frequency superconducting qubits. *Nat. Phys.* **18**, 783–788 (2022).
14. Tazhigulov, R. N. et al. Simulating models of challenging correlated molecules and materials on the Sycamore quantum processor. *PRX Quantum* **3**, 040318 (2022).
15. Kalinowski, M., Maskara, N. & Lukin, M. D. Non-Abelian Floquet spin liquids in a digital Rydberg simulator. *Phys. Rev. X* **13**, 031008 (2023).
16. Benhelm, J., Kirchmair, G., Roos, C. F. & Blatt, R. Towards fault-tolerant quantum computing with trapped ions. *Nat. Phys.* **4**, 463–466 (2008).
17. Barends, R. et al. Superconducting quantum circuits at the surface code threshold for fault tolerance. *Nature* **508**, 500–503 (2014).
18. Ballance, C. J., Harty, T. P., Linke, N. M., Sepiol, M. A. & Lucas, D. M. High-fidelity quantum logic gates using trapped-ion hyperfine qubits. *Phys. Rev. Lett.* **117**, 060504 (2016).
19. Noiri, A. et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon. *Nature* **601**, 338–342 (2022).
20. Acharya, R. et al. Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit. *Nature* **614**, 676–681 (2023).
21. IonQ. Introducing IonQ Forte. *IonQ* https://ionq.com/resources/ionq-forte-first-configurable-quantum-computer (2023).
22. Jurcevic, P. et al. Demonstration of quantum volume 64 on a superconducting quantum computing system. *Quantum Sci. Technol.* **6**, 025020 (2021).
23. Ryan-Anderson, C. et al. Implementing fault-tolerant entangling gates on the five-qubit code and the color code. Preprint at https://arxiv.org/abs/2208.01863 (2022).
24. Fu, Z. et al. High-fidelity entanglement of neutral atoms via a Rydberg-mediated single-modulated-pulse controlled-PHASE gate. *Phys. Rev. A* **105**, 042430 (2022).
25. Pogorelov, I. et al. Compact ion-trap quantum computing demonstrator. *PRX Quantum* **2**, 020343 (2021).
26. Pagano, A. et al. Error budgeting for a controlled-phase gate with strontium-88 Rydberg atoms. *Phys. Rev. Res.* **4**, 033019 (2022).
27. Graham, T. M. et al. Multi-qubit entanglement and algorithms on a neutral-atom quantum computer. *Nature* **604**, 457–462 (2022).
28. Theis, L. S., Motzoi, F., Wilhelm, F. K. & Saffman, M. High-fidelity Rydberg-blockade entangling gate using shaped, analytic pulses. *Phys. Rev. A* **94**, 032306 (2016).
29. Møller, D., Madsen, L. B. & Mølmer, K. Quantum gates and multiparticle entanglement by Rydberg excitation blockade and adiabatic passage. *Phys. Rev. Lett.* **100**, 170504 (2008).
30. Egan, L. et al. Fault-tolerant control of an error-corrected qubit. *Nature* **598**, 281–286 (2021).
31. Xia, T. et al. Randomized benchmarking of single-qubit gates in a 2D array of neutral-atom qubits. *Phys. Rev. Lett.* **114**, 100503 (2015).
32. Baldwin, C. H., Bjork, B. J., Gaebler, J. P., Hayes, D. & Stack, D. Subspace benchmarking high-fidelity entangling operations with trapped ions. *Phys. Rev. Res.* **2**, 013317 (2020).
33. Beugnon, J. et al. Two-dimensional transport and transfer of a single atomic qubit in optical tweezers. *Nat. Phys.* **3**, 696–699 (2007).
34. Shende, V. V. & Markov, I. L. On the CNOT-cost of TOFFOLI gates. *Quantum Inf. Comput.* **9**, 461–486 (2009).
35. Chew, Y. et al. Ultrafast energy exchange between two single Rydberg atoms on a nanosecond timescale. *Nat. Photonics* **16**, 724–729 (2022).
36. Cong, I. et al. Hardware-efficient, fault-tolerant quantum computation with Rydberg atoms. *Phys. Rev. X* **12**, 021049 (2022).
37. Singh, K. et al. Mid-circuit correction of correlated phase errors using an array of spectator qubits. *Science* **380**, 1265–1269 (2023).
38. Graham, T. M. et al. Mid-circuit measurements on a neutral atom quantum processor. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.10051 (2023).
39. Dordević, T. et al. Entanglement transport and a nanophotonic interface for atoms in optical tweezers. *Science* **373**, 1511–1514 (2021).
40. Deist, E. et al. Mid-circuit cavity measurement in a neutral atom array. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 203602 (2022).
41. Xu, W. et al. Fast preparation and detection of a Rydberg qubit using atomic ensembles. *Phys. Rev. Lett.* **127**, 050501 (2021).
42. Madjarov, I. S. et al. High-fidelity entanglement and detection of alkaline-earth Rydberg atoms. *Nat. Phys.* **16**, 857–861 (2020).
43. Ma, S. et al. Universal gate operations on nuclear spin qubits in an optical tweezer array of ^{171}Yb atoms. *Phys. Rev. X* **12**, 021028 (2022).
44. Jenkins, A., Lis, J. W., Senoo, A., McGrew, W. F. & Kaufman, A. M. Ytterbium nuclear-spin qubits in an optical tweezer array. *Phys. Rev. X* **12**, 021027 (2022).
45. Wu, Y., Kolkowitz, S., Puri, S. & Thompson, J. D. Erasure conversion for fault-tolerant quantum computing in alkaline earth Rydberg atom arrays. *Nat. Commun.* **13**, 4657 (2022).
46. Scholl, P. et al. Erasure conversion in a high-fidelity Rydberg quantum simulator. *Nature* https://doi.org/10.1038/s41586-023-06516-4 (2023).
47. Ma, S. et al. High-fidelity gates and mid-circuit erasure conversion in an atomic qubit. *Nature* https://doi.org/10.1038/s41586-023-06438-1 (2023).
48. Brown, A. R. et al. Quantum gravity in the lab: teleportation by size and traversable wormholes. Preprint at https://arxiv.org/abs/1911.06314 (2019).
49. Periwal, A. et al. Programmable interactions and emergent geometry in an array of atom clouds. *Nature* **600**, 630–635 (2021).
50. Huang, H. Y. et al. Predicting many properties of a quantum system from very few measurements. *Nat. Phys.* **16**, 1050–1057 (2020).
51. Eckner, W. J. et al. Realizing spin squeezing with Rydberg interactions in a programmable optical clock. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.08078 (2023).
52. Bornet, G. et al. Scalable spin squeezing in a dipolar Rydberg atom array. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.08053 (2023).
53. Yang, B. et al. Cooling and entangling ultracold atoms in optical lattices. *Science* **369**, 550–553 (2020).
54. Hartke, T. et al. Quantum register of fermion pairs. *Nature* **601**, 537–541 (2022).
55. Young, A. W., Eckner, W. J., Schine, N., Childs, A. M. & Kaufman, A. M. Tweezer-programmable 2D quantum walks in a Hubbard-regime lattice. *Science* **377**, 885–889 (2022).
56. González-Cuadra, D. et al. Fermionic quantum processing with programmable neutral atom arrays. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.06985 (2023).

出版商说明施普林格·自然对于已出版地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

[redacted]据知识共享署名 4.0 国际许可证获得许可，该许可证允许以任何媒介或格式使[redacted]、分发和复制，只要您对原作者和来源给予适当的认可，提供知识共享许可证的链接，并注明是否进行了更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的知识共享许可中，除非材料的信用额度中另有说明。如果文章的知识共享许可中未包含材料，并且您的预期用途不受法律法规允许或超出了允许的用途，您将需要直接获得版权所有者的许可。要查看此许可证的副本，请访问 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© The Author(s) 2023

方法

实验系统我们将数百个 87Rb 原子随机加载到由空间光调制器生成的 850 nm 光镊可编程阵列中。然后使用由一对交叉的声光偏转器产生的第二组 810 nm 光镊重新排列成无缺陷的排列2。随后，原子首先在 780 nm D2 线上使用偏振梯度冷却，然后在 795 nm D1 线上使用 Λ 增强灰摩尔冷却57-60。由于实验简单（简单地与我们现有的极化梯度冷却路径相结合）以及增强负载的潜力58（我们在这项工作中不使用它，因为它降低了我们的循环率），我们实施了Λ增强灰摩尔冷却。我们通过在大约 1 mK 深的陷阱中将液滴重捕获曲线61拟合到大约 10 μK 来估计平均径向运动量子数 $\bar{n} \approx 1-2$。

重排和冷却后，我们在量子比特基础上准备原子，由时钟状态 |0⟩ = |F = 1、m_F = 0⟩ 和 |1⟩ = |F = 2、m_F = 0⟩ 形成。在我们之前的工作4,5中，我们使用拉曼辅助光泵浦进入|F = 1，m_F = 0⟩，其中我们在|F = 1，m_F = −1⟩→|F = 2，m_F = −1⟩跃迁和|F = 1，m_F = +1⟩→|F = 2，m_F = +1⟩跃迁上重复应用π脉冲，然后进行谐振去泵浦|F = 2⟩ 流形。该方案的主要缺点是，它可能需要散射许多光子（我们在参考文献 4,5 中执行了 40-70 个泵浦循环）才能最终得到 |F = 1，m_F = 0⟩，并且根据经验，我们发现这会导致足够的热量，从而抵消了我们在本工作中使用的 Λ 增强灰摩尔冷却步骤之后较冷原子的好处。

为了应对这一挑战，我们首先使用 σ+ 偏振 780 nm 光以光学泵浦进入 |F = 2, m_F = +2⟩ 拉伸态，该光仅散射几个光子38,62。然后我们将磁场旋转 90°，使拉曼激光传播轴具有正交分量，从而可以驱动超精细流形中的 σ± 偏振跃迁（参见参考文献 63）。我们应用两个单独的拉曼脉冲，首先将粒子数从 |F = 2, m_F = +2⟩ 转移到 |F = 1, m_F = +1⟩，然后转移到 |F = 2, m_F = 0⟩。我们使用 Knill 复合 π 脉冲 64 进行这些转移步骤，并通过使用高斯形光脉冲 64 抑制向相邻 m_F 态的不需要的转移。我们注意到，在这个转移过程中，磁场方向沿着光镊的轴，这会二次抑制来自光镊偏振梯度的矢量光偏移，否则会限制非时钟 m_F 态的相干性。最后，我们在执行量子电路之前将磁场旋转回其原始配置。

图2b和图4d中的测量比本文中的其他测量具有更好的SPAM性能，这是由于我们在测量结束时发现了之前未检测到的谐振泄漏光的抑制，以及添加了我们之前的拉曼辅助光泵浦的最后八轮（也使用高斯形光脉冲来抑制非谐振激发）以进一步提高状态准备保真度。通过管理泄漏光和这两个光泵浦步骤，我们实现了低温和约 99.7-99.8% 的估计泵浦保真度，这可能主要是残余泄漏光。

为了在计算基础上进行测量，我们在 D2 跃迁上用强共振光耦合 F = 2 到 F′ = 3 进行照明，这会加热并驱逐所有处于 |1⟩ 状态的原子；其余原子在 |0⟩ 中成像。我们估计推出和成像的综合保真度约为 99.83%。最后，我们还发现电路开始前的背景原子损失约为 0.25%，电路结束后的背景原子损失约为 0.1%，主要由 10 秒的真空寿命决定。

为了驱动任意单量子比特旋转，我们使用拉曼激光系统63，它以 1 MHz 的拉曼拉比频率全局照射原子。单量子比特旋转是使用稳健的 BB1 脉冲64,66 实现的，而 Z 旋转是通过调整控制软件中的相位来实现的。通过应用随机序列

对于单量子比特旋转，我们估计在对单量子比特旋转的 Haar 随机集合进行采样时的保真度为 99.97%（通过两个 Z 旋转和任意 BB1 脉冲的组合实现）。 99.97% 的保真度与我们 180 GHz 失谐时的拉曼散射极限一致，因此可以通过进一步失谐拉曼激光器来提高保真度。

里德堡激发扩展数据 图 1 概述了所使用的原子级结构以及用于运行量子电路的示例脉冲序列，与我们之前的工作基本相同4。在具有 420 nm σ+ 偏振光和 1,013 nm σ− 偏振光的双光子方案中，原子从 |F = 2, m_F = 0⟩ 态激发到 53S1/2 Rydberg 态。我们能够通过两种方式增加之前工作的中间态失谐，同时保持相似或更高的双光子拉比频率。首先，通过在 n = 53 下运行，与之前使用的 n = 70 相比，拉比频率提高了 50%。此外，我们将 10 W 1,013 nm 光纤放大器激光器升级为 100 W 1,013 nm 激光器（IPG Photonics），其运行功率为 20–50 W，占空比 <1%。结合起来，这使我们能够在 Δ/2π = 7.8 GHz 的中间态失谐下工作，拉比频率为 Ω/2π = 4.6 MHz。对于图 3d、e 中的数据，我们使用相同的拉比频率，但中间态失谐为 6.3 GHz，这略微增加了散射，但允许我们使用较低的里德堡光束强度。

1,013 nm 激光种子源自 TOPTICA DL pro 外腔二极管激光器，然后锁定并通过稳定激光系统超低膨胀腔（1,013 nm 精度为 50,000）进行过滤，然后注入锁定另一个激光二极管，然后该二极管产生我们的 100 W 激光器。我们的 420 nm 激光器是 840 nm TiSapph (M Squared)，它被锁定（但未过滤）到同一腔（840 nm 精度为 30,000），然后使用 M Squared ECD-X 将频率加倍。为了实现量子门的脉冲和波形整形，我们使用允许任意幅度、频率和相位控制的任意波形发生器（Spectrum M4i.6631-x8），它同时驱动串联配置的两个 420 nm 声光调制器（AOM）（MQ240-B40A0,2-UV，AA Opto Electronic），并将 RF 波形映射到 420 nm 光上。 1,013 nm AOM（M1377-aQ80L-1 涂层为 1,013 nm，Isomet）脉冲开启数百微秒，并且在整个电路持续时间内强度稳定。

两束里德堡光束通过空间光调制器形成平坦的强度平顶轮廓，以最大限度地提高强度，同时保持整个门区域的均匀性2。对于 20 个原子的单行数据，我们的目标是平坦的 10 μm × 10 μm 光束横截面（以抑制对漂移的敏感性），对于 60 个原子的两行数据，我们的目标是平坦的 20 μm × 10 μm 区域，以便两行均匀。我们调整光束参数，包括 X 和 Y 位置、焦点和像差，以优化通过超精细量子比特状态上的微分光移测量的均匀性。我们使用参考相机和电动镜架来稳定光束位置。为了补偿光束位置和原子阵列之间的相对漂移，我们通过步进光束位置经常重新校准位置（每天几次），以最大化原子的强度（通过量子比特跃迁上的微分光移测量），这需要大约 5 分钟。我们发现，保持光束良好地集中在原子上对于确保均匀性并降低对相对光束漂移的敏感性非常重要，并进一步发现只要光束位置正确，门参数就具有高度可重复性（始终再现 99.5% 的保真度）。

我们通过测量双光子拉比频率和基-里德堡跃迁上的 420 nm 光移来提取里德堡激发的单光子拉比频率，同时注意多个中间态的适当 Clebsch-Gordan 系数。我们提取 $\Omega_{420} = 2\pi \times 237$ MHz 和 $\Omega_{1013} = 2\pi \times 303$ MHz，

其中我们采用约定，双光子拉比频率由 $\Omega = \frac{\Omega_{420}\Omega_{1013}}{2\Delta}$ 给出。请注意，由于存在多个中间态，一阶散射估计与 $\frac{4}{3} \times (\frac{\Omega_{420}}{2\Delta})^2$ 成正比，因此从散射的角度来看，有效单光子拉比频率非常平衡（273 MHz 与 303 MHz）。

最后，我们评论了为里德堡态选择主量子数 n = 53 的动机。有多种效应取决于 n，包括有限里德堡态寿命（$\propto n^3$ 表示辐射衰变，$\propto n^2$ 表示黑体衰变）、影响 1,013 nm 拉比频率的矩阵元素（$\propto n^{-\frac{3}{2}}$）、相互作用能（$\propto n^{11}$）和对电场的敏感性（$\propto n^7$）。权衡这些相对好处，我们在 n = 53 下工作，此时里德堡寿命效应开始变得更加相关，但矩阵元素有利于增加中间态失谐。与此选择相关的技术挑战是，由于封锁半径较小，我们将原子间隔 2 μm 放置，以实现强相互作用强度 $V_{\mathrm{Ryd}}/2\pi \approx$ 450 MHz。通过使用高数值孔径物镜（来自 Special Optics 的 NA = 0.65）可以实现如此近距离的操作，并允许我们将许多原子填充到纠缠区中。

参数化纠缠门 受到参考文献中使用的方法的启发。 8 为了找到时间最优的门，我们使用最优控制来设计具有由简单解析公式给出的相位分布的门。我们发现这种方法使门在实验上具有鲁棒性和可重复性，因为小的系统偏移（例如，上升时间、原子-原子分离等）通常可以通过一组略有不同的最佳参数来补偿和捕获。

在这项工作中，我们关注两个主要门：一个具有固定幅度和类似于参考文献的时间最优门的相位轮廓。图8的例子和第二个例子的例子相同，其中幅度也发生变化。我们注意到，过去，提出了许多方案来实现具有里德堡相互作用的两个量子比特门5,8,29,35,67–75，以设计对错误的鲁棒性28,76–84并执行多量子比特门85–91。固定幅度门，我们称为“时间最优”，因为它类似于 Jandura–Pupillo 门，但仅比 Jandura–Pupillo 门慢 0.2%，其相位分布由下式给出

$$\phi(t) = A\cos(\omega t - \varphi_0) + \delta_0 t. \tag{1}$$

该轮廓绘制在图 1c 左列的参数中

$$A = 2\pi \times 0.1122, \quad \omega = 1.0431\,\Omega,$$
$$\varphi_0 = -0.7318, \quad \delta_0 = 0 \times \Omega,$$

构成一个精确门，时间（ΩT/2π）= 1.215，即比谐振单原子2π脉冲稍长。请注意，这组参数不是唯一的，其他参数值也可以实现精确的门，例如，在扩展数据图 4a 中使用的非零失谐 δ_0 处。

平滑幅度门具有变化的相位和变化的 420 nm 激光拉比频率。我们在三能级原子系统中使用最优控制方法，找到一个能够最佳抑制散射的门，以实现固定的中间态失谐和 1,013 nm 拉比频率。来自中间态的散射通过与散射率成比例的非厄米哈密顿量 ($-i\gamma_e|e\rangle\langle e|$) 合并。最后，我们推断出相位和幅度分布的分析形式，由下式给出

$$\Omega_{420}(t)/\Omega_{1013} = \Omega_0 + \Omega_1 \mathrm{sech}[\omega_\Omega \tau]^\alpha,$$
$$\phi(t) = \delta_0 \tau + B\tanh(\lambda\tau),$$

其中 τ = t –T/2；原则上，还可以在式（1）中添加类似于 φ0 的相对相位偏移，以进行进一步的微调。该 ansatz 实现了精确的 CZ 门的门参数

$$\Omega_0 = 32.7403, \quad B = 2\pi \times 0.2503,$$
$$\Omega_1 = -31.1404, \quad \lambda = 0.9372\Omega,$$
$$\omega_\Omega = 0.2668\Omega, \quad \delta_0 = -0.9491\Omega,$$
$$\alpha = -0.1131,$$

其持续时间为 (ΩT/2π) = 1.207。我们设置参考点，使得当 $\Omega_{420} = \Omega_{1013}$ 时，系统处于双光子谐振状态并且具有双光子拉比频率 Ω。这种平滑幅度门具有更强的中间态散射抑制和减少与其他态的失谐振耦合的优点。另一方面，由于拉比峰值频率较大，该门更容易受到有限封锁效应的影响。两个门的误差预算可以在扩展数据表 1 中找到。

扩展到两个量子比特门之外，我们发现稍微更通用的 ansatz 允许我们实现一个近乎时间最优的三量子比特 CCZ 门，其相位分布由下式给出

$$\phi(t) = A_1\sin(\omega_1\tau) + A_2\sin(\omega_2\tau) + B\tanh(\lambda\tau) + \delta_0\tau,$$

其中拉比频率保持恒定，参数为

$$A_1 = 2\pi \times 2.1460, \quad \omega_1 = 0.2101\Omega,$$
$$A_2 = 2\pi \times -0.0719, \quad \omega_2 = 1.8957\Omega,$$
$$B = 2\pi \times -0.6432, \quad \lambda = 0.6941\Omega,$$
$$\delta_0 = -1.3646\Omega,$$

这会产生持续时间 (ΩT/2π) = 1.751 的精确门。最后，我们注意到相同的方法可以直接扩展到 CPHASE(θ) 和 CCPHASE(θ) 门的设计，这在数字量子模拟的背景下很重要15。在扩展数据图 4b、c 中，我们展示了双量子比特门持续时间如何随相位 θ 缩放。

双光子里德堡门中的暗态在本节中，我们描述了与两光子向里德堡态跃迁中存在的三能级系统相关的物理原理，并推导了如何通过暗态或亮态实现里德堡布居。基本直觉可以在单粒子水平上发展，其中系统由三级哈密顿量在{|1⟩，|e⟩，|r⟩}基础上描述，

$$H = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\Omega_b}{2} & 0 \\ \frac{\Omega_b}{2} & -\Delta & \frac{\Omega_r}{2} \\ 0 & \frac{\Omega_r}{2} & -\delta \end{pmatrix}, \tag{2}$$

为了表达清楚，我们在本节中使用符号 $\Omega_b := \Omega_{420}$ 和 $\Omega_r := \Omega_{1013}$。我们还假设红色 1,013 nm 激光的振幅和相位始终保持恒定，蓝色 420 nm 相位由时间相关的双光子失谐 $\delta := \delta(t) \propto -\varphi'(t)$ 捕获。在大的中间失谐（Δ≫δ，$\Omega_{b/r}$）下，该系统可以在暗态基础（如扩展数据图2a，b中总结）中方便地描述，该暗态基础由方程（2）在双光子共振（δ = 0）处的本征态形成，其在Ω_r/Δ中的主导顺序是，

$$|D\rangle = -\frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|1\rangle + \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|r\rangle,$$
$$|B\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|1\rangle + \frac{\sqrt{1+\alpha^2}\,\Omega_r}{2\Delta}\,|e\rangle + \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}\,|r\rangle,$$
$$|E\rangle = -\frac{\alpha\Omega_r}{2\Delta}\,|1\rangle + |e\rangle - \frac{\Omega_r}{2\Delta}\,|r\rangle,$$

其中α=Ω_b/Ω_r。请注意，“暗状态”|D⟩ 没有来自中间状态的贡献，“亮状态”|B⟩ 填充中间状态 ∝ $\frac{1}{\Delta^2}$，而 |E⟩ 基本上完全由 |e⟩ 组成。

就我们的目的而言，初始状态始终为 |1⟩，随后通过蓝光将其修饰为 $|\tilde{1}\rangle$。 这是因为蓝色激光幅度上升到其初始值$\Omega_b(0)$的时间在10 ns的时间尺度上，这比由Δ设定的绝热极限慢得多，并且比与填充里德堡态相关的双光子拉比频率快得多；因此，初始状态确实对应于

$$|\tilde{1}\rangle = |1\rangle + \frac{\alpha\Omega_r}{2\Delta}|e\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}}|B\rangle - \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}}|D\rangle + O(\Delta^{-3})|E\rangle,$$

该态仅在 {|D⟩, |B⟩} 子空间中具有显著分量。此外，激发态 |E⟩ 与其余两态的失谐为 Δ，与它的所有直接耦合均为 Ω_r/Δ 量级；因此，从 {|D⟩, |B⟩} 流形向外的布居转移被抑制至 $(\Omega_r\delta)^2/\Delta^4$ 量级。随后，态 $|\tilde{1}\rangle$ 的演化由有效的两级系统描述（扩展数据图 2b）。在此图中，能量分裂由 AC Stark 位移（对角项）设置，有效的非对角耦合由双光子失谐和非绝热项（非对角项）的组合给出。至关重要的是，里德堡态布居可以通过许多不等价的方式来实现。例如，对于 α = 1，$\sqrt{1-\beta}|B\rangle + \sqrt{\beta}|D\rangle$ 形式的状态对于 β 和 β → 1 – β （其中 β ∈ [0, 1]）具有相同的里德堡布居（其中 β ∈ [0, 1]），尽管中间状态贡献非常不同。

首先，考虑参数化时间最优门的情况，其中蓝色拉比频率在门的整个持续时间内保持恒定 (α(t) = 1)，直到有限的上升和下降时间。初始状态就是 $\frac{|D\rangle - |B\rangle}{\sqrt{2}}$，哈密顿量等于

$$\widetilde{H}_{\mathrm{to}} = \begin{pmatrix} 0 & -\delta/2 \\ -\delta/2 & \frac{\Omega_r^2}{2\Delta} \end{pmatrix},$$

其中磁场符号由Δ决定，拉比频率的相位由双光子失谐δ的符号给出。对于固定 δ，可以精确求解该哈密顿量下的时间演化（对应于驱动双光子跃迁），并且暗态下的总体为

$$P_{\mathrm{D}} = \frac{1}{2} - \delta\Delta\frac{\Omega_r^2 \sin^2\left(\frac{\sqrt{4\delta^2\Delta^2+\Omega_r^4}}{4\Delta}t\right)}{2\delta^2\Delta^2+\Omega_r^4},$$

它可以高于或低于 1/2，具体取决于失谐的相对符号。更准确地说，当 δΔ<0（PD>1/2）时，即中间态失谐Δ和双光子失谐δ符号相反时，里德堡布居主要通过暗态实现；对于与时间相关的失谐，相关符号是脉冲开始处的符号。在扩展数据图2c中，我们绘制了双光子失谐δ的两个不同符号处的时间最优门的中间态布居和布洛赫球轨迹。正如预期的那样，其中一条轨迹通过暗态实现了里德堡布居，从而最大限度地减少了中间态布居，从而导致抑制散射。

剩余的散射主要来自初始状态下亮态的大量混合，并且可以通过使用平滑幅度轮廓来进一步减少，该轮廓从低蓝色拉比频率（α<1）开始，然后才增加到更大的值，就像基于绝热通道的门方案中的情况29。请注意，在固定的较低 α 下运行不会进一步减少散射，因为需要更多的亮态混合才能实现相同的积分

里德堡布居如前。在扩展数据图 2d 中，我们显示了上一节中介绍的平滑幅度门的中间状态布居和有效布洛赫球轨迹。该门在其执行时间的大部分时间内占据瞬时黑暗状态，仅混合实现所需的里德堡种群所需的明亮状态。我们在数值上发现，散射抑制的程度取决于相对于时间最优门的速度（假设固定的 1,013 nm 拉比频率）：如果两个门花费相同的时间，则散射被抑制为 1.2 倍（相对于时间最优门）；如果平滑幅度门的长度是时间最优门的两倍，则散射被抑制大约 2.5 倍。这种可调性对于根据主要误差源选择门很有用：当散射占主导地位时，较慢的门可能更有利，而当 T_2^* 或里德堡衰减是主要误差源时，可以使用较快的门。

我们注意到，尽管存在几种中间态（扩展数据图 1 和 3a），它们的失谐略有不同，并且与不同的拉比频率耦合，但暗态图仍然有效。我们发现数字上就是这种情况，并注意到扩展数据图 2c、d 中的中间态布居图包括 87Rb 的实际数值模型中所有中间态的贡献。

模拟两个量子比特门误差源扩展数据图 3a 中的级图总结了用于数值建模的原子级结构，以及假设的散射率、寿命、分支比、拉比频率和失谐。我们通过对两个原子进行完整的密度矩阵模拟来模拟散射和里德堡寿命，具有扩展数据图 3a 中描述的八个能级（包括三个中间态）。我们的模型还明确包括与另一个 (m_J = –1/2) 里德堡态的耦合，该态的能量低 24 MHz，并由抑制三倍的拉比频率驱动（由于 Clebsch-Gordan 系数）。对于门，我们假设 AOM 脉冲轮廓（在布莱克曼轮廓中）的最小-最大上升/下降时间约为 20 ns，这对于与相邻里德堡态的非谐振耦合具有重大影响，无论它是绝热“修饰”还是非绝热占据。由于其他里德堡态对门保真度的影响取决于脉冲功率分布的细节和校准程度，因此我们报告了对于上述假设而言合理的一系列值。

我们的误差模型中也假设了有限温度，其中，对于给定的温度，我们根据距离相关的封锁相互作用 $V_{\mathrm{Ryd}} \propto r^{-6}$ 计算陷阱中原子的位置分布以及相互作用强度的相应波动。我们注意到，有限温度还可能通过速度扩散和光子反冲92导致单量子比特相移92，但这些影响已经包含在我们的单量子比特地面里德堡T_2^*测量中。 T_2^* 也可能受到其他现象的影响，例如电场波动和 1,013 nm 光移波动（在地面-里德堡跃迁上具有约 20 MHz 的差分光移），因此，对于我们的模拟，我们仅使用测量的 $T_2^* = 3\mu\,\mathrm{s}$ 假设失谐的高斯分布。

预测 99.9% 的路径和误差细分 我们还可以使用详细的微观误差模型来预测未来的性能，该模型可重现与测量的 99.5% 类似的保真度。为了达到 99.9% 的保真度，扩展数据表 1 中的误差总和需要抑制到 0.1% 以下，这可以通过以下方式实现：例如进一步失谐两倍、里德堡寿命延长三倍（例如，激发到更高的 n 态）、延长 T_2^* 两倍（请注意，移相误差按比例缩放 $\propto \frac{1}{(\Omega T_2^*)^2}$）并抑制与其他 m_J 态的耦合。这种抑制可以通过施加更大的磁场、使用平滑幅度门或通过激励来完全消除耦合来实现

从拉伸状态或通过 6P1/2 激发状态。达到 99.9% 保真度的另一种方法可能是采用三倍高的拉比频率（同样抑制与其他 m_J 状态的耦合）和两倍大的失谐。未来改进的其他独特机会包括单光子激发到里德堡态，它规避了中间态散射，但具有更高的多普勒和反冲灵敏度79,82,92，并且已经在碱金属93,94和碱土（类）原子46,47,51的各种背景下进行了探索。

另外，这种微观误差分析还可以用于分析产生的误差类型，即是否是泡利（X，Y，Z）误差，原子损失或泄漏到其他m_F态。这种理解对于量子纠错特别重要36,45，其中中性原子有各种独特的机会95,96，因为了解噪声结构可以用来增强纠错方案的性能。我们目前的模型表明，大多数错误是 Z 型错误和丢失/泄漏型错误，正如之前在参考文献中强调的那样。 36. 如果直接检测到原子丢失，这些错误将构成所谓的擦除错误45，而且，这种情况下的原子丢失实际上是一种有偏差的擦除错误，因为几乎所有原子丢失都源自状态|1⟩，正如参考文献中指出和发展的那样。 96. 碱土（类）原子由于其亚稳态量子比特结构而特别适合擦除转换45-47。在扩展数据表1中，我们总结了每个误差源如何分解为上述五种误差类型，并发现只有散射和里德堡衰减误差才会导致X和Y泡利误差。为了简单起见，我们估计有效的单粒子误差通道；也就是说，我们计算两个量子比特门的过程矩阵，然后追踪出其中一个量子比特。完整的过程矩阵可用于研究泡利+损失/泄漏噪声模型的更复杂的属性，例如相关性。

门校准和基准测试我们使用图 3 中所示的全局随机基准测试方法来校准门。在扩展数据图 5 中，我们展示了时间最优门和平滑幅度门的 CZ 门参数的顺序优化示例，导致图 3b 中的测量。一旦找到，这些门参数在经验上对于所有其他基准测试方法（例如图 2 中的贝尔态测量）都是最佳的，并且每天都是一致的。

量子比特还在门期间拾取全局单粒子相，为了简单起见，我们在这里使用成对 CZ 门之间的全局 X 门来取消该相位。对于许多应用，例如量子纠错，我们的门自然会用于这种配置（如参考文献 4 中实现的量子电路所做的那样）。我们还通过执行由重复应用 CZ 门和随机单量子比特旋转组成的随机基准测试，进一步校准和基准测试没有 X 门的 CZ 门，如扩展数据图 6a 所示。这里计算最后的几个 CZ 门和随机旋转，以将量子比特对从产生的纠缠态返回到初始乘积状态。我们在每个 CZ 门之后执行单量子比特 Z 旋转，以补偿累积的单粒子相位，我们将其校准为简单的门的另一个参数来扫描和优化。除了校准这个单量子比特 Z 旋转之外，该电路还在 20 个原子上对门保真度进行了 99.48(2)% 的基准测试。为了测量图 2b 中的原始贝尔态数据，我们使用了通过第一种全局随机基准测试方法进行的 CZ 门校准和这种单粒子相校准，作为两个独立的校准阶段。

我们注意到，为了简单起见，我们所有的随机基准测试方法仅使用全局轮换。全局旋转引入的对称性使我们对某些类型的错误不太敏感 97，SWAP 是一个极端的例子，我们希望它可以忽略不计。尽管如此，由于原子是相同的并且放置得非常接近，两个量子比特之间存在很大程度的对称性，我们期望这个全局基准测试程序能够忠实地捕获我们的门保真度，我们通过数值模拟证实了这一点。这进一步

该方法与贝尔态测量之间实验提取的保真度一致，这一事实证实了这一点。定量地，在扩展数据图 3e 中，我们使用本工作中开发的微观误差模型模拟了所有基准测试方法，包括完全随机基准测试协议。我们发现所有方法都给出一致的结果，贝尔态保真度低于其他曲线。

在这里，我们描述了获取数据时使用的一些实验程序。首先，对于涉及不同数量的 CZ 门的基准曲线，我们以循环方式获取数据，以避免实验漂移可能引入的系统偏差（例如，对于图 3 中获取的数据，按 20、0、16、4、12 和 8 个 CZ 门的顺序交替）。我们在一段连续的时间内执行该循环序列的几轮（图 2 和图 3 中的每个图大约花费几个小时）。对于每个门号，我们平均进行 300 多组随机旋转。

为了提取门保真度，我们将数据拟合为指数衰减。我们注意到，由于我们主要处于指数曲线的线性状态，因此在拟合中添加偏移量（然后重新调整拟合指数，如一些随机基准测试工作中所做的那样）对提取的保真度的影响可以忽略不计，因此我们拟合没有偏移的指数衰减。

贝尔态保真度在这里，我们概述了本工作中用于贝尔态数据的方法。我们将贝尔态保真度衡量为相干性和总体的平均值5。使用图 2c 中的电路，通过测量奇偶校验振荡的幅度来提取相干性。总体计算为 |00⟩ 和 |11⟩ 状态的总和，我们对进一步的原子损失进行校正，如下所述。由于原子损失有助于感知状态|11⟩（参考文献5）的检测，贝尔态总体可能会被高估，因为损失在我们的状态检测过程中与|1⟩相同。为了解释这一点，这里我们测量应用门序列时的原子损失概率（通过关闭状态 |1⟩ 的推出以进行状态区分），以找出原子损失对贝尔态总体的额外贡献。为了执行这种损失减法，我们直接从测量的总体中减去损失测量期间观察到的|11⟩（即观察到的两个原子的损失）总体，并测量每个原子每个门的损失，这也可以通过将|01⟩和|10⟩转换为|11⟩来有助于状态|11⟩。图 2d 中执行了该损失减去。我们强调，这种校正严格降低了测量的门保真度（在不应用这种损耗减法的情况下，原始贝尔态保真度数据上的测量的 CZ 门保真度被提取为 99.57(4)%）。接下来，我们根据图 2b 中单门后测量的 98.0(2)% 的原始贝尔态保真度来评估经过 SPAM 校正的贝尔态保真度。为了提取经过 SPAM 校正的贝尔态保真度，我们首先测量相关的 SPAM 错误。特别是，当我们尝试准备进入 |0⟩ 时，我们测量到状态 |0⟩ 中的布居为 99.6(1)%，同样，在状态准备为 |1⟩ 后，状态 |1⟩ 中的布居为 99.4(1)%。这些测量包括损耗和成像/推出保真度的进一步影响。具体来说，在序列过程中原子丢失的概率为 0.35(5)%，并且门本身会在此基线丢失的基础上造成 0.17% 的进一步丢失。我们的推出保真度为 99.83(1)%，影响了 |1⟩ 的测量保真度，我们也对此进行了纠正。根据这些测量，我们估计在状态准备期间泄漏到其他 m_F 水平的粒子数量，以及电路之前和之后原子丢失的概率。根据这些值，我们遵循参考文献中描述的方法。 5 提取出经过 SPAM 校正的贝尔态保真度为 99.4(4)%。

门位点之间的相关性分析在这里，我们进一步分析我们的数据，以表征整个阵列的门错误是否相关。我们研究了图 3 中的 20 原子和 60 原子全局随机基准数据，并考虑每个实验中发生的错误数量的分布

shot，其中错误被定义为只要量子比特对没有返回到初始 |00⟩ 产品状态。在扩展数据图 7a、c 中，我们将每次射击中发生的错误数量绘制为所应用的 CZ 门数量的函数，其中平均错误数量由于每个 CZ 门的 0.5% 错误而增加。我们将我们的数据（底部）与由以实验平均值为中心的泊松分布误差组成的模型（顶部）进行比较。我们发现泊松分布模型近似于我们的数据，并且大规模相关误差在我们的系统中并不常见。

为了在单个图中进行更定量的分析，我们对所有门数的数据进行平均，并在扩展数据图 7b、d 中绘制结果分布。我们发现 20 个原子和 60 个原子数据的较高权重误差都得到了极大的抑制。更定量地，我们将我们的数据与扩展数据图 7a、c 中绘制的泊松分布的平均值进行比较，并发现与泊松分布的微小偏差。我们发现，这些数据可以通过一个模型更好地描述，在该模型中，CZ 门保真度是从每个实验重复的高斯分布中采样的（例如，失谐中的全局实验重复间波动引起的，由我们的 T_2^* 捕获）。 在扩展数据图8a，c中，我们绘制了在0个CZ门之后和20个CZ门之后返回到初始状态P|00⟩的门站点之间的协方差矩阵，定性观察附近门站点之间小的正协方差的证据。特别是，扩展数据图 8b、d 显示了相邻门位置之间协方差的增长，作为所应用的 CZ 门数量的函数。这些观察结果与与我们的误差预算相关的已知物理效应一致，即里德堡寿命和 T_2^*。例如，由于 S 和 P 里德堡态之间的强长程相互作用（衰变为 $\frac{1}{R^3}$），在门期间里德堡原子衰变到附近的 P 态可能会导致失谐位移，以及 P 态跳跃到附近的门位置。此外，里德堡 1,013 nm 光束强度的波动可能会导致门保真度的实验重复间波动，并具有空间依赖性。这两种现象的经典蒙特卡罗模拟（此处未绘制）表明，这两个误差源都可能导致非零协方差，这似乎是通过少量门的二次增长来描述的，但是渐近线性的。我们注意到，门位置之间的串扰（在 10 kHz 范围内）应该可以忽略不计。

20 个门之后的协方差测量是对电路过程中建立的门位置之间的微小相关性的高度敏感探测。在应用一个门之后，这种协方差似乎比其他主要误差源小，因此这些相关性对于量子电路几乎没有影响，在量子电路中，原子不仅在单个门位置而且在整个纠缠区都参与门。此外，当使用原子传输4运行量子电路时，后续门之间大约100μs的延迟将导致剩余的里德堡态被从阵列中排出，从而完全抑制上述里德堡衰变的影响。

CCZ 门设计 为了找到多量子比特受控相位门（例如 CCZ 门）的时间最优门，我们使用与参考文献类似的最优控制方法。 8. 参考文献中的门。 8 是通过寻找直至全局单量子比特 Z 旋转的两个量子比特对角门来找到的。然而，对于两个以上的量子比特，有几种不同的方式来实现受控 Z 门，这些门不是通过 Z 旋转而是通过一般的单量子比特旋转连接，并且这些不同的门实现可以不同。我们使用将受控相位翻转应用于 |000⟩ 状态的方法来为大量量子比特找到多量子比特控制的 Z 门；我们在图 4e 和扩展数据图 9a 中展示了获得的时间。在扩展数据图 9b 中，我们显示了多量子比特 CZ 门直至六量子比特 CCCCCZ 的时间最优脉冲轮廓。最后，我们注意到，与 CZ 门使用的类似的分析 ansatz（在专用于参数化门的部分中定义）允许我们仅用边际参数来参数化三量子比特控制 Z 门。

速度降低（ΩT/2π = 1.75）。事实上，我们发现这个 ansatz 也可以实现 CCCZ 门，并且我们期望简单的概括能够为更多数量的量子比特实现这些门。

GHZ 状态 为了通过实验表征 CCZ 门，我们使用扩展数据图 9c 中所示的电路创建 GHZ 状态。在扩展数据图 9d 中，我们在应用两个 CCZ 门后生成 GHZ 状态，布居为 92.9(3)%，奇偶对比度为 89(1)%，原始 GHZ 状态保真度为 90.9(6)%（没有任何损失扣除）。对于图 4，我们通过重复应用电路的 CCZ-π-CCZ 部分来校准门，这样在 6 个和 10 个 CCZ 门之后，我们生成保真度降低的 GHZ 状态，并且我们观察到原始 GHZ 保真度随着所应用的 CCZ 门数量的变化而降低了 2.1(2)%。对于图 4d 中的数据，我们在 7.8 GHz 中间态失谐和 3.9 MHz 拉比频率下运行。

数据可用性

支持本研究结果的数据可根据合理要求从通讯作者处获得。

57. Grier, A. T. et al. Λ-enhanced sub-Doppler cooling of lithium atoms in D_1 gray molasses. *Phys. Rev. A* **87**, 063411 (2013).
58. Brown, M. O., Thiele, T., Kiehl, C., Hsu, T.-W. & Regal, C. A. Gray-molasses optical-tweezer loading: controlling collisions for scaling atom-array assembly. *Phys. Rev. X* **9**, 011057 (2019).
59. Rosi, S. et al. Λ-enhanced grey molasses on the D_2 transition of Rubidium-87 atoms. *Sci. Rep.* **8**, 1301 (2018).
60. Ang'ong'a, J., Huang, C., Covey, J. P. & Gadway, B. Gray molasses cooling of ^{39}K atoms in optical tweezers. *Phys. Rev. Res.* **4**, 013240 (2022).
61. Tuchendler, C., Lance, A. M., Browaeys, A., Sortais, Y. R. P. & Grangier, P. Energy distribution and cooling of a single atom in an optical tweezer. *Phys. Rev. A* **78**, 033425 (2008).
62. Wu, T.-Y., Kumar, A., Giraldo, F. & Weiss, D. S. Stern–Gerlach detection of neutral-atom qubits in a state-dependent optical lattice. *Nat. Phys.* **15**, 538–542 (2019).
63. Levine, H. et al. Dispersive optical systems for scalable Raman driving of hyperfine qubits. *Phys. Rev. A* **105**, 032618 (2022).
64. Vandersypen, L. M. K. & Chuang, I. L. NMR techniques for quantum control and computation. *Rev. Mod. Phys.* **76**, 1037–1069 (2005).
65. Thompson, J. D., Tiecke, T. G., Zibrov, A. S., Vuletić, V. & Lukin, M. D. Coherence and Raman sideband cooling of a single atom in an optical tweezer. *Phys. Rev. Lett.* **110**, 133001 (2013).
66. Wimperis, S. Broadband, narrowband, and passband composite pulses for use in advanced NMR experiments. *J. Magn. Reson. Ser. A* **109**, 221–231 (1994).
67. Jaksch, D. et al. Fast quantum gates for neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **85**, 2208–2211 (2000).
68. Brion, E., Pedersen, L. H. & Mølmer, K. Implementing a neutral atom Rydberg gate without populating the Rydberg state. *J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys.* **40**, S159 (2007).
69. Müller, M. M. et al. Optimizing entangling quantum gates for physical systems. *Phys. Rev. A* **84**, 042315 (2011).
70. Shi, X.-F., Bariani, F. & Kennedy, T. A. B. Entanglement of neutral-atom chains by spin-exchange Rydberg interaction. *Phys. Rev. A* **90**, 062327 (2014).
71. Beterov, I. I. et al. Two-qubit gates using adiabatic passage of the Stark-tuned Förster resonances in Rydberg atoms. *Phys. Rev. A* **94**, 062307 (2016).
72. Petrosyan, D., Motzoi, F., Saffman, M. & Mølmer, K. High-fidelity Rydberg quantum gate via a two-atom dark state. *Phys. Rev. A* **96**, 042306 (2017).
73. Yu, D., Wang, H., Ma, D., Zhao, X. & Qian, J. Adiabatic and high-fidelity quantum gates with hybrid Rydberg-Rydberg interactions. *Opt. Express* **27**, 23080–23094 (2019).
74. Saffman, M., Beterov, I. I., Dalal, A., Páez, E. J. & Sanders, B. C. Symmetric Rydberg controlled-*Z* gates with adiabatic pulses. *Phys. Rev. A* **101**, 062309 (2020).
75. Sun, Y., Xu, P., Chen, P.-X. & Liu, L. Controlled phase gate protocol for neutral atoms via off-resonant modulated driving. *Phys. Rev. Appl.* **13**, 024059 (2020).
76. Rao, D. D. B. & Mølmer, K. Robust Rydberg-interaction gates with adiabatic passage. *Phys. Rev. A* **89**, 030301 (2014).
77. Shi, X.-F. Rydberg quantum gates free from blockade error. *Phys. Rev. Appl.* **7**, 064017 (2017).
78. Shen, C.-P., Wu, J.-L., Su, S.-L. & Liang, E. Construction of robust Rydberg controlled-phase gates. *Opt. Lett.* **44**, 2036–2039 (2019).
79. Fromonteil, C., Bluvstein, D. & Pichler, H. Protocols for Rydberg entangling gates featuring robustness against quasi-static errors. *PRX Quantum* **4**, 020335 (2023).
80. Mohan, M., de Keijzer, R. & Kokkelmans, S. Robust control and optimal Rydberg states for neutral atom two-qubit gates. *Phys. Rev. Res.* **5**, 033052 (2023).
81. Chang, T. H., Wang, T. N., Jen, H. H. & Chen, Y. C. High-fidelity Rydberg control-Z gates with time-optimal pulses. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.16395 (2023).
82. Jandura, S., Thompson, J. D. & Pupillo, G. Optimizing Rydberg gates for logical-qubit performance. *PRX Quantum* **4**, 020336 (2023).
83. Li, R., Qian, J. & Zhang, W. Proposal for practical Rydberg quantum gates using a native two-photon excitation. *Quantum Sci. Technol.* **8**, 035032 (2023).
84. Su, S.-L. et al. Rabi- and blockade-error-resilient all-geometric Rydberg quantum gates. *Phys. Rev. Appl.* **19**, 044007 (2023).

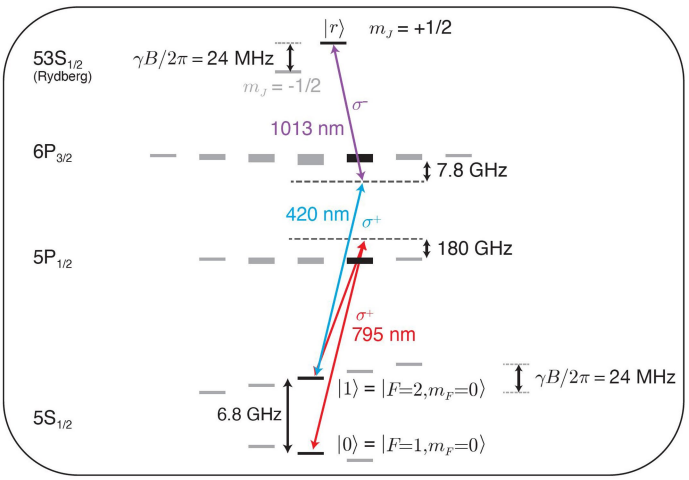
85. Wu, H.-Z., Yang, Z.-B. & Zheng, S.-B. Implementation of a multiqubit quantum phase gate in a neutral atomic ensemble via the asymmetric Rydberg blockade. *Phys. Rev. A* **82**, 034307 (2010).
86. Isenhower, L., Saffman, M. & Mølmer, K. Multibit C_k NOT quantum gates via Rydberg blockade. *Quantum Inf. Process.* **10**, 755 (2011).
87. Shao, X.-Q., Zheng, T.-Y., Oh, C. H. & Zhang, S. One-step achievement of robust multipartite Greenberger–Horne–Zeilinger state and controlled-phase gate via Rydberg interaction. *J. Opt. Soc. Am. B* **31**, 827–832 (2014).
88. Khazali, M. & Mølmer, K. Fast multiqubit gates by adiabatic evolution in interacting excited-state manifolds of Rydberg atoms and superconducting circuits. *Phys. Rev. X* **10**, 021054 (2020).
89. Young, J. T., Bienias, P., Belyansky, R., Kaufman, A. M. & Gorshkov, A. V. Asymmetric blockade and multiqubit gates via dipole-dipole interactions. *Phys. Rev. Lett.* **127**, 120501 (2021).
90. Li, R., Li, S., Yu, D., Qian, J. & Zhang, W. Optimal model for fewer-qubit CNOT gates with Rydberg atoms. *Phys. Rev. Appl.* **17**, 024014 (2022).
91. Pelegrí, G., Daley, A. J. & Pritchard, J. D. High-fidelity multiqubit Rydberg gates via two-photon adiabatic rapid passage. *Quantum Sci. Technol.* **7**, 045020 (2022).
92. Robicheaux, F., Graham, T. M. & Saffman, M. Photon-recoil and laser-focusing limits to Rydberg gate fidelity. *Phys. Rev. A* **103**, 022424 (2021).
93. Martin, M. J. et al. A Mølmer-Sørensen gate with Rydberg-dressed atoms. Preprint at https://arxiv.org/abs/2111.14677 (2021).
94. Srakaew, K. et al. A subwavelength atomic array switched by a single Rydberg atom. *Nat. Phys.* **19**, 714–719 (2023).
95. Singh, K., Anand, S., Pocklington, A., Kemp, J. T. & Bernien, H. Dual-element, two-dimensional atom array with continuous-mode operation. *Phys. Rev. X* **12**, 011040 (2022).
96. Sahay, K., Jin, J., Claes, J., Thompson, J. D. & Puri, S. High threshold codes for neutral atom qubits with biased erasure errors. Preprint at https://arxiv.org/abs/2302.03063 (2023).
97. Claes, J., Rieffel, E. & Wang, Z. Character randomized benchmarking for non-multiplicity-free groups with applications to subspace, leakage, and matchgate randomized benchmarking. *PRX Quantum* **2**, 010351 (2021).
98. Lampen, J., Nguyen, H., Li, L., Berman, P. R. & Kuzmich, A. Long-lived coherence between ground and Rydberg levels in a magic-wavelength lattice. *Phys. Rev. A* **98**, 33411 (2018).
99. Noh, H.-R. & Moon, H. S. Transmittance signal in real ladder-type atoms. *Phys. Rev. A* **85**, 033817 (2012).
100. Levine, H. et al. High-fidelity control and entanglement of Rydberg-atom qubits. *Phys. Rev. Lett.* **121**, 123603 (2018).

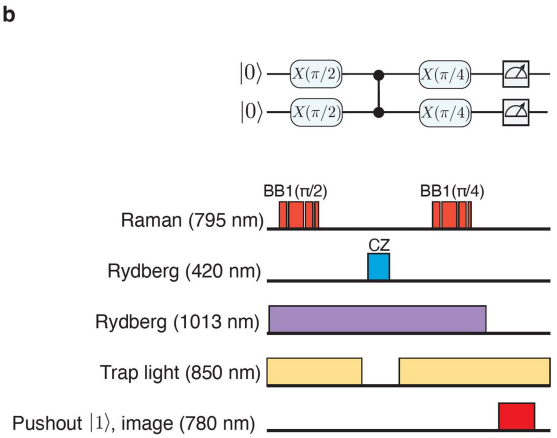
致谢 我们感谢 S. Hollerith 对运动态误差贡献的讨论，感谢 M. Cain 对原子暗态的见解。我们还感谢北卡罗来纳州的 M. Abobeih、H. Bernien。 Chiu、S.Geier、J.Guo、A.Keesling、H.Pichler 和 P.Stroganov 进行了有益的讨论、技术支持和对手稿的仔细阅读。我们还感谢 QuEra Computers 和 IPG Photonics，特别是 N. Gemelke, M.-G。 Hu、M. Kwon 和 A. Lukin 对高功率 1,013 nm Rydberg 激光器的开发和测试提供的支持。我们感谢美国能源部（DOE 量子系统加速器中心，合同号 7568717 和 DE-SC0021013）、超冷原子中心、国家科学基金会、陆军研究办公室 MURI（拨款号 W911NF-20-1-0082）和 DARPA ONISQ 计划（拨款号 W911NF2010021）的财政支持。 S.J.E.感谢国防科学与工程研究生 (NDSEG) 奖学金的支持。D.B.感谢 NSF 研究生研究奖学金计划（赠款 DGE1745303）和房利美和约翰赫兹基金会的支持。 T.M.感谢哈佛量子计划科学与工程博士后奖学金的支持。 N.M. 感谢能源计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0021110。

作者贡献 S.J.E.、D.B.、M.K.、S.E.、T.M.、H.Z.、S.H.L.和 A.A.G.有助于建立实验装置、进行测量并分析数据。 M.K.开发了两个量子比特门方案并进行了理论分析。 N.M. 和 M.K.开发了多量子比特门方案。 T.T.W.、H.L. 和 G.S. 为门误差源的初步开发和见解做出了贡献。所有工作均由 M.G.、V.V. 监督。和 M.D.L.所有作者都讨论了结果并为手稿做出了贡献。

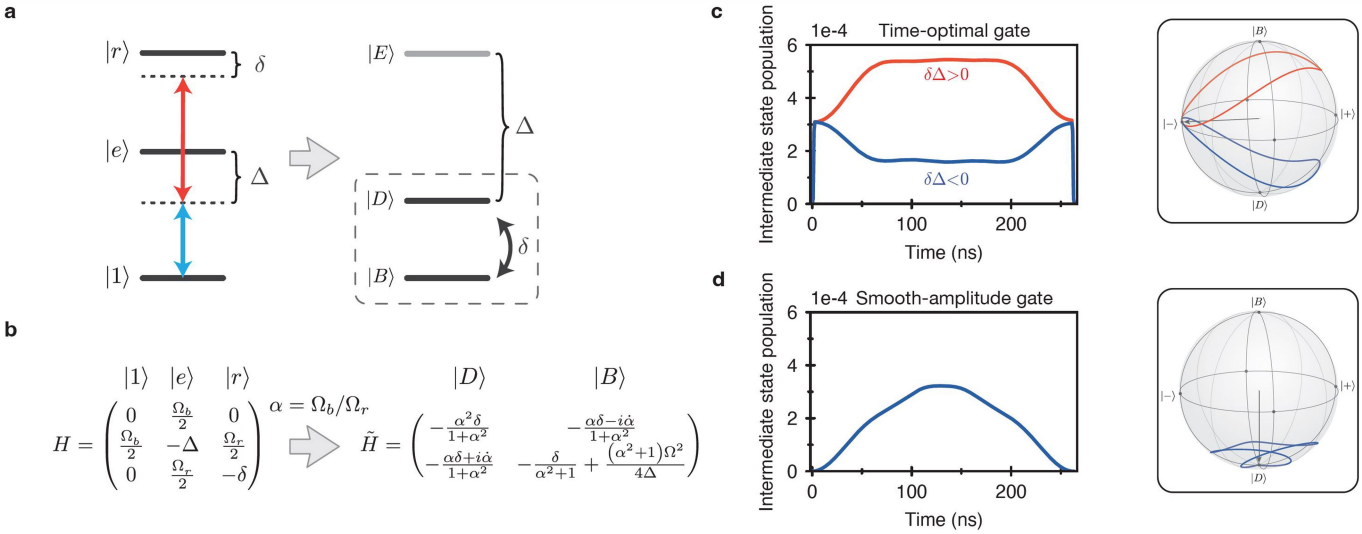
利益冲突 M.G.、V.V.和 M.D.L.是联合创始人和股东，H.Z.是 QuEra 计算公司的员工。

其他信息 补充信息 在线版本包含 https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y. 上提供的补充材料 通讯和材料请求应发送给 Mikhail D. Lukin。同行评审信息 《自然》感谢匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。同行评审报告可供使用。转载和许可信息可在 http://www.nature.com/reprints. 获取



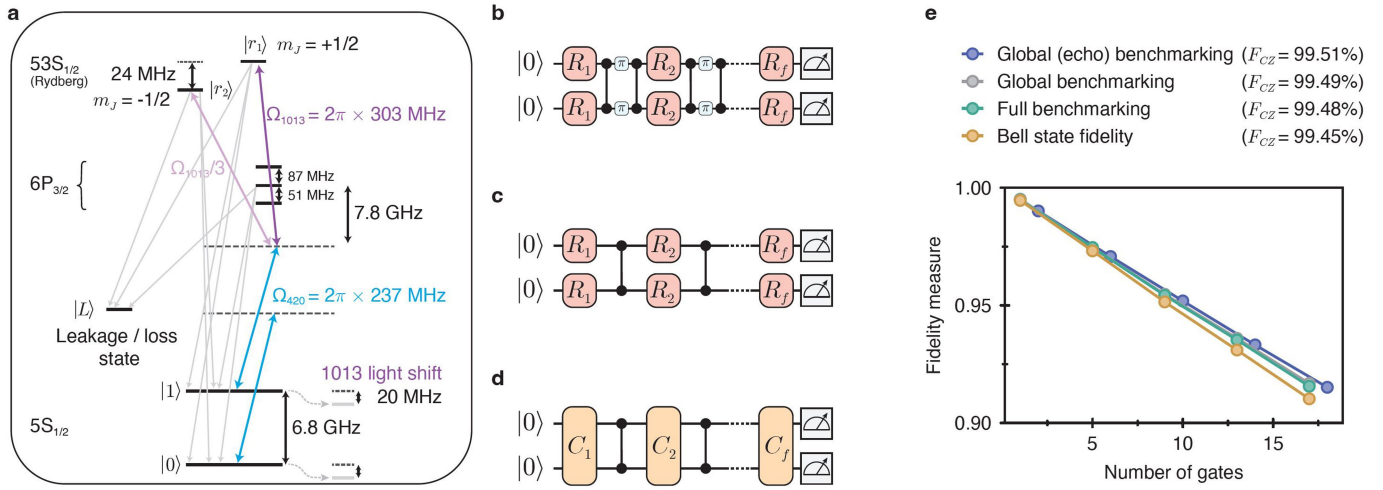


扩展数据图 1 |原子级图和脉冲序列。 a，能级图，显示我们量子电路中使用的 87Rb 的关键能级。时钟状态 |0⟩ 和 |1⟩ 是本工作中使用的量子比特状态。 |1⟩ 和 |r⟩ 之间的里德堡态的激发是通过 420 nm 和 1,013 nm 激光器驱动的双光子跃迁来实现的。单量子比特旋转是通过调幅 795 nm 激光器实现的，该激光器驱动 m_F = 0 时钟状态之间的拉曼旋转。在整个工作中施加 8.5 G 的直流磁场。里德堡失谐符号和偏振符号经过精心选择，用于各种优化：为了抑制 |0⟩ 和 |1⟩ 之间 420 引起的差分光移，我们对 6P3/2 跃迁进行红失谐；为了使用暗态物理（名义上相位剖面对应于双光子失谐的某个符号），我们因此选择正双光子失谐，然后通过主要位于 m_J = +1/2 的上侧来抑制与 m_J = – 1/2 的耦合；最后，在这个单光子失谐标志处，1,013 nm 光移较低（约 30%），因为存在约 1 GHz 的神奇波长 |1⟩ → 53S1/2 转变的 6P3/2 红色失谐98。这种失谐选择的两个缺点是，这种 420 nm 偏振和失谐的选择会导致超精细基态流形中的矢量光位移，从而导致 m_F 能级被推得更近，而不是进一步分开，这可能会加剧 420 引起的矢量光位移耦合基态流形中相邻 m_F 态所产生的影响（尽管这里可以忽略不计），另一个缺点是 m_J = -1/2 Rydberg对态更接近双光子激发的失谐，因此我们需要更大的相互作用强度来抑制它们的激发，尽管这些态的矩阵元素较小。 b，脉冲序列示例，用于在两个量子比特之间形成 $|\Phi^+\rangle$ Bell 状态。在里德堡门期间，陷阱被脉冲关闭数百纳秒，以避免里德堡态的反捕获和扩大跃迁的不均匀光移，然后基态原子在连续的门应用之间重新捕获大约 3 μs。

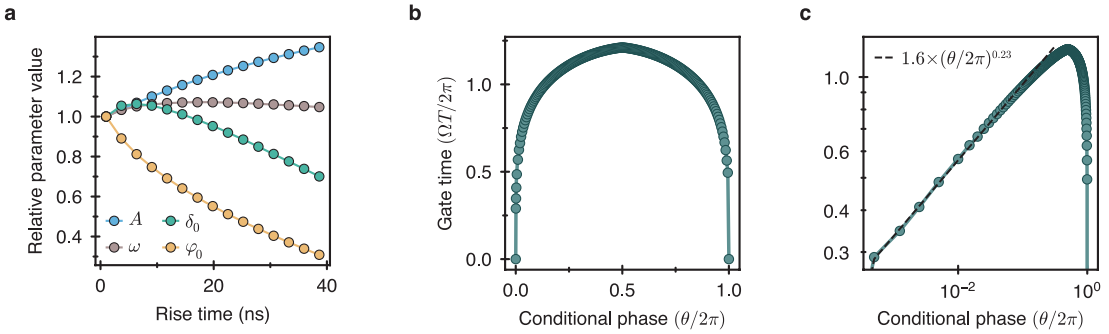


扩展数据图 2 |双光子里德堡门中的暗态物理。 a，在远失谐极限下，三能级系统可以有效地描述为具有“暗”态|D⟩和“亮”态|B⟩的两能级系统。处于激发态的布居 |E⟩受到因子 ∝ Δ–4 的抑制，并且不参与系统动力学。 b，裸原子系统和有效二能级系统的哈密顿量，其中α是蓝色和红色拉比频率与α之间的（与时间相关的）比率。是它的时间导数。 c、中级-黑暗和明亮配置中参数化时间最优门期间的状态总体及其布洛赫球轨迹

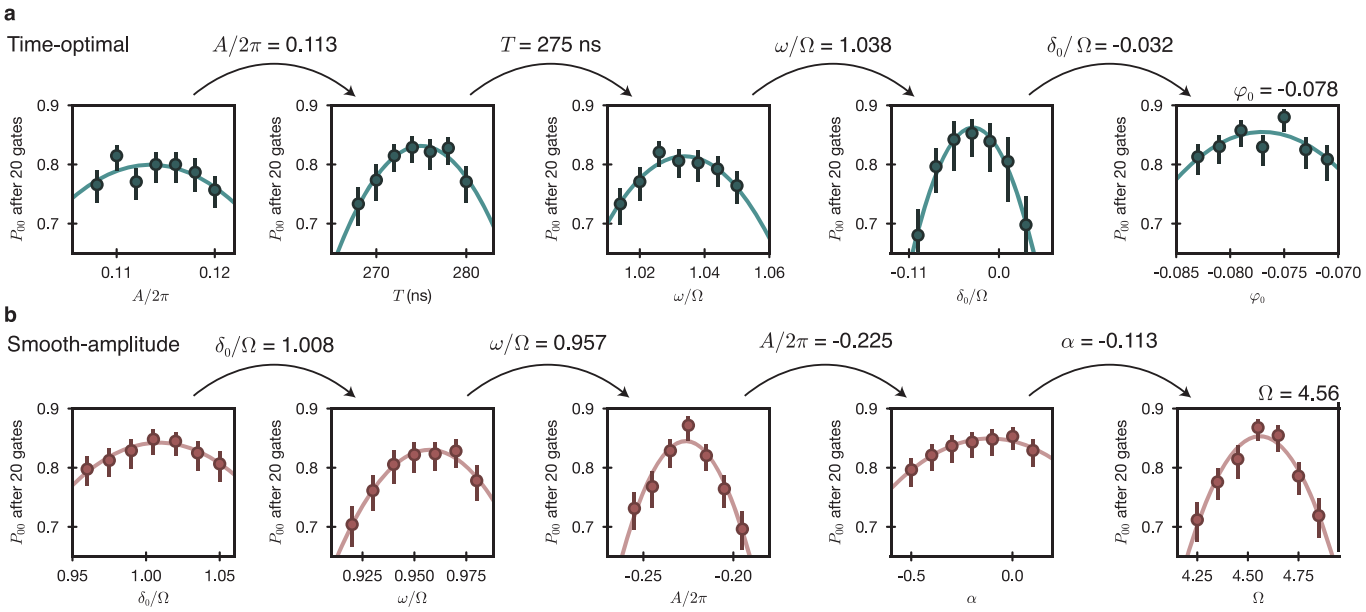
{|D⟩，|B⟩} 基础。 d，平滑幅度期间的中间状态总体门及其在瞬时 {|D⟩, |B⟩} 基础上的布洛赫球轨迹。仿真参数对应于扩展数据图3a和扩展数据表1中提到的参数。



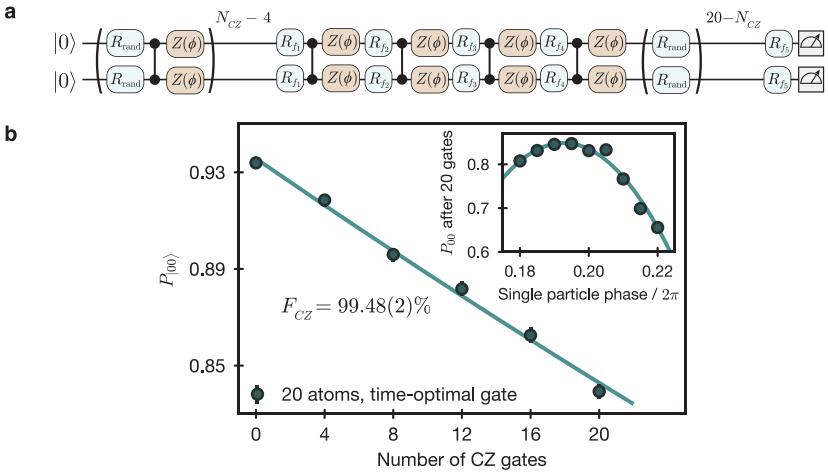
扩展数据图 3 |原子物理误差水平图和基准测试方法的数值比较。 a，电平图显示了模拟中假设的八种状态。我们假设里德堡态寿命为 88 μs（基于测量的 T1，减去 1,013 nm 散射寿命），中间态寿命为 110 ns。我们假设中间态 99 的分支比如下： ηe → L = 0.6142， η e → 1 = 0.2504， η e → 0 = 0.1354，以及里德堡态 100 的分支比如下： η r → L = 0.894， η r → 1 = 0.053， η r → 0 = 0.053。我们使用不同中间态散射通道之间的分支比，如参考文献中所述。 99，我们还假设一个简化模型，其中所有间接路径（通过 4D 和 6S）均匀地填充基态流形。里德堡寿命同时具有辐射衰变（170 μs）和黑体衰变（128 μs）分量，我们通过重新调整参考文献中的值获得。 100 到 n = 53。微波成分纯粹导致原子损失，我们假设辐射衰变均匀地填充基态流形。我们注意到，对衰减通道进行更准确的处理可以提高未来工作中的误差建模精度。 b，具有全局随机旋转的 CZ-π-CZ 序列的基准测试，该序列对单粒子相不敏感。 c，对具有全局随机旋转的独立 CZ 门进行基准测试，从而实现单粒子相的单独校准。 d，使用随机两个量子比特 Clifford 门的通常交错随机基准测试方法（本工作中未执行）。 e，使用本工作中开发的实际误差模型对所提出的基准测试方法和贝尔态准备方法进行数值模拟。所有方法都给出一致的结果，贝尔态保真度测量限制了其他曲线的下限。



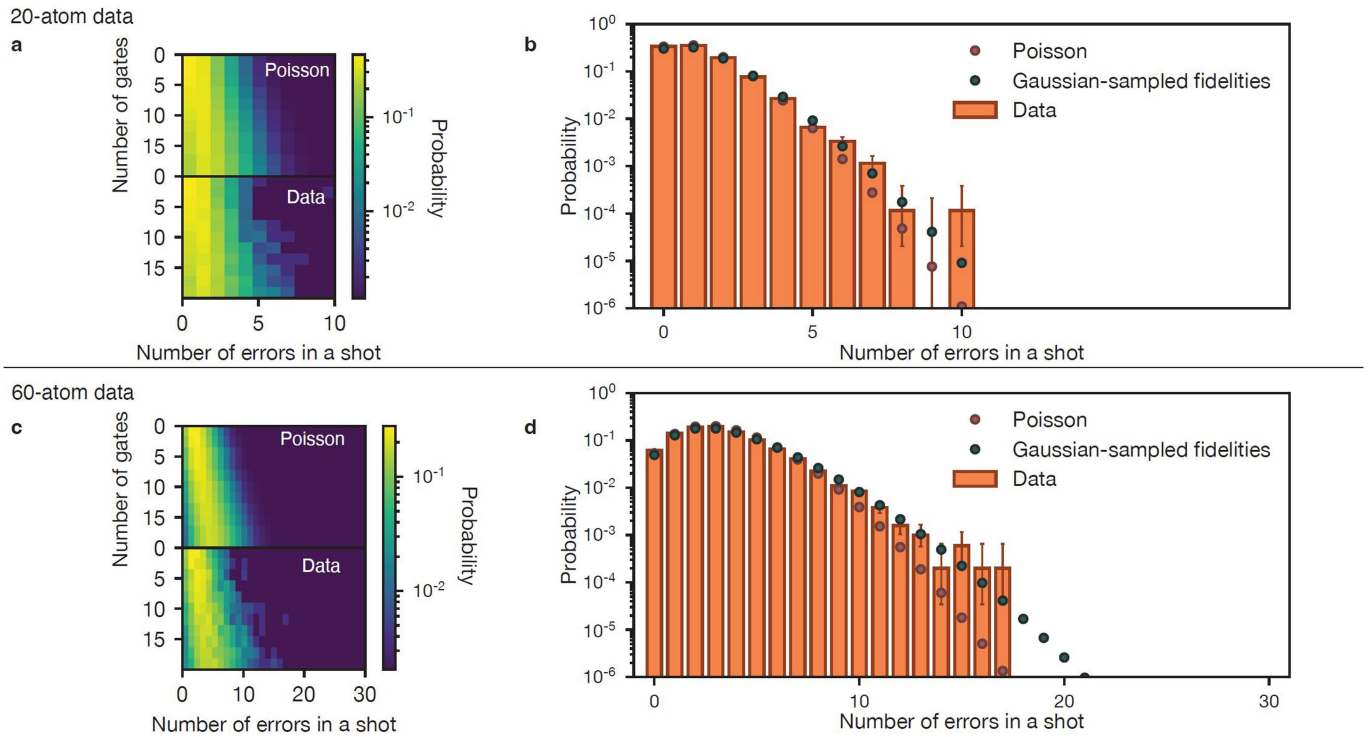
扩展数据图 4 |稳健且多功能的二量子比特门。 a，对实验偏移的稳健性。对于一些系统实验偏移，例如 420 nm 里德堡激光脉冲的有限上升时间，仍然可以找到精确的 CZ 门。时间最佳门的门参数的相对值被绘制为脉冲上升时间的函数。对于没有上升时间的情况，此处使用的参数值为：A/2π = 0.0988、ω/Ω = 1.3629、φ0 = −2.6082 和 δ_0/Ω = −0.0187。 b，受控相位门CPHASE(θ)的持续时间。 CZ 门 (θ = π) 是该门系列中最长的。因为更快的门预计具有更高的保真度，所以平均 CPHASE 门的性能应该比本工作中报告的 CZ 门更好，这是近期数字仿真的一个令人兴奋的前景。 c，绘制双对数图，我们看到，对于小角度 θ，选通时间以近似幂律 ΩT(θ)/2π = 1.6 × (θ/2π)0.23 减小。这表明应用非常小的相位可能成本高昂，在设计数字仿真方案时应予以考虑。尽管这些小角度门在应用单个固定幅度脉冲时是时间最优的，但不同的方法可以表现得更好。在小角度范围内探索其他精确和近似的门方案，例如里德堡修整和失谐 2π 脉冲，是未来工作的一个有趣方向。



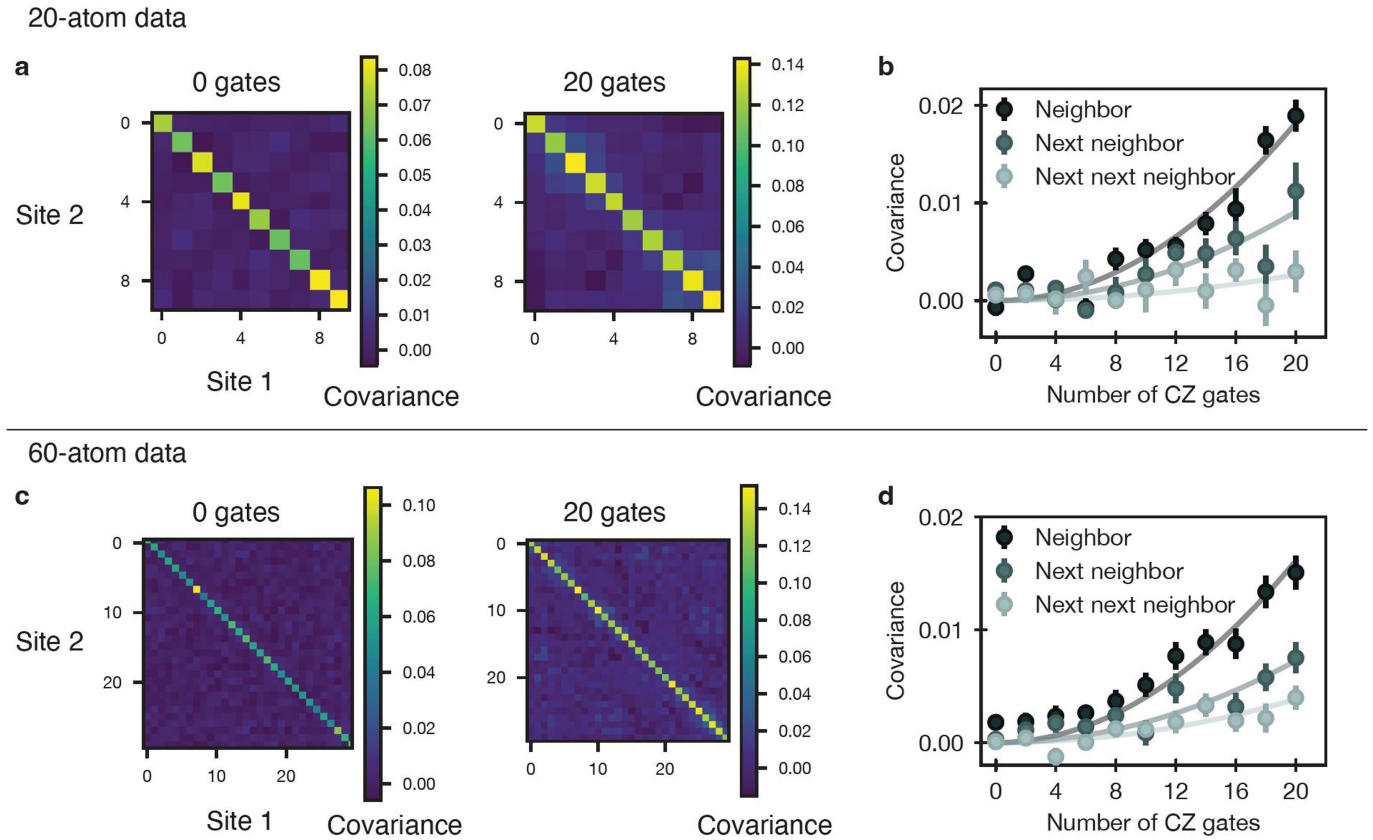
扩展数据图 5 |双量子比特门保真度的经验优化。 a，校准时间最佳门的门参数，指示图3b中测量之前执行的校准的时间顺序。我们扫描各个门参数并测量应用 20 个纠缠门后返回初始状态的概率。 b、类似平滑幅度门的门参数校准，我们按照图 3b 中平滑幅度测量之前所示的顺序执行。在这些测量之前，对其他门参数进行了额外的校准。



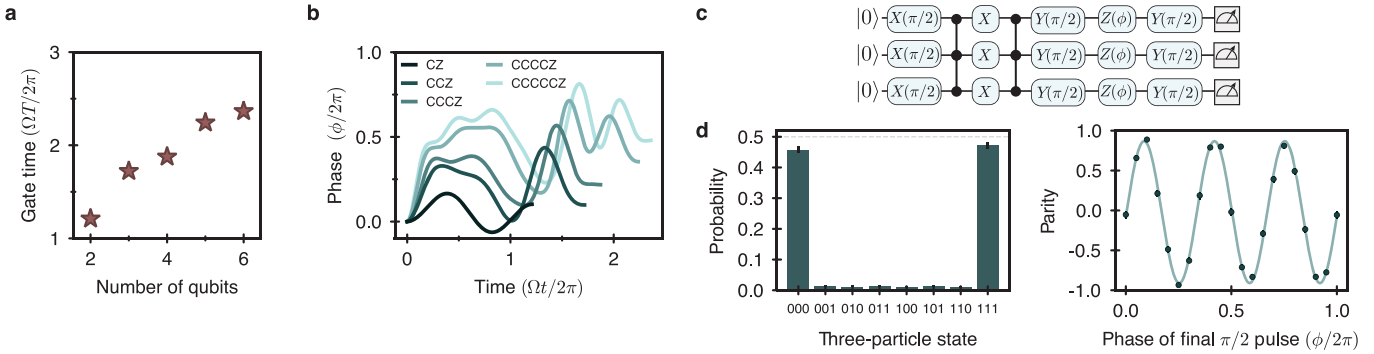
扩展数据图 6 | CZ 门单粒子相校准和基准测试。 a，用于校准单粒子相位的全局随机基准方法的数字电路，其中可以在每个CZ门之后执行Z旋转以补偿获得的相位。 R_{rand} 是从 Haar 随机分布采样的单量子比特旋转，计算五个旋转 R_f 以使原子对返回到初始乘积状态在没有门错误的情况下。对于 0 个 CZ 门点，应用 20 次随机旋转，以及预先计算的最终旋转以将总体返回到初始状态。 b，用于通过优化 20 个 CZ 门后返回概率 P|00⟩ 来校准单粒子相的实验数据（插图）。对于 phi 的最佳选择，我们提取了 99.48(2)% CZ 门保真度，拟合指数衰减。



扩展数据图 7 |实验实验重复中的相关错误。 a，每个实验发射中的误差分布，作为应用于图 3 中 20 个原子数据的 CZ 门数量的函数，显示与以实验平均值为中心的泊松分布在发射中的错误数量的定性一致性。 b，一次射击中错误数量的直方图，对 20 个原子数据的所有门数进行平均。我们与假设均值误差服从泊松分布的一个模型进行比较，发现与我们的数据存在一些偏差。在第二个模型中，我们认为，在每个实验重复中，门保真度略有不同，从均值为的高斯分布中采样99.54%，标准偏差为 0.3%。第二个模型似乎可以更好地捕获我们的数据。 c，重复分析图 3 中的 60 个原子数据，我们明显发现在 30 个门位点中没有出现 18 个或更多错误的实验重复（总共 5,053 次重复）。同样，数据在质量上类似于泊松分布模型。 d，对所有数量的门的 60 个原子数据进行平均，我们再次发现数据与每个实验重复中误差服从泊松分布的模型之间存在小的定量偏差。数据似乎可以通过模型更好地描述，在该模型中，在每个实验重复中，我们从平均值为 99.5%、标准差为 0.3% 的高斯分布中采样保真度。



扩展数据图 8 |门位点之间的相关性。 a，图3b中20个原子数据在0个门和20个门之后的协方差矩阵，其中局部相关性出现在20个门之后。 b，所有邻居、次近邻与第三近邻的协方差平均，作为所应用的 CZ 门数量的函数。为便于观察趋势，数据是合适的到二次曲线。 c，图 3d 中 0 个门和 20 个门的 60 个原子数据的协方差矩阵。 d，绘制 60 个原子数据的相邻位点的协方差。在应用的 20 个 CZ 门中，附近站点之间的协方差再次表现出小幅增长，特别是对于最近的相邻站点。



扩展数据图 9 |用于多量子比特控制的相位门和 GHZ 状态数据的时间最佳脉冲。a，C_NZ 封锁门的执行时间与量子比特数量的关系。 N 量子比特门是通过对 $|0\rangle^{\otimes N}$ 状态应用相位翻转来实现的，这与 ref 的方法并不等效。 N > 2 时为 8。对于 CCZ 门，将 π 相位应用于 |111⟩ 状态 (|111⟩ → -|111⟩)，同时保持所有其他基础状态不变，通过全局位翻转与将相对 π 相位应用于 |000⟩ 状态相关联；然而，与两个量子比特的情况相反，这两种实现在全局 Z 旋转方面并不等效。与第一种方法的 (ΩT/2π) = 2.61 相比，使用第二种方法的时间最优 CCZ 门实现 CCZ 门的速度大约快 34%，(ΩT/2π) = 1.72。这两种方法是不同的，因为 π 的相对相位是在不同的基态之间累积的，而基态的相位累积率不同。在应用 |111⟩ → –|111⟩ 的情况下，相对速率最慢的状态是 |111⟩ 和 |011⟩，分别由 √3 Ω 和 √2 Ω 的拉比频率驱动，导致相位累积速率与 (√3 – √2)Ω≈0.32Ω 成正比。相比之下，当相对相位应用于状态 |000⟩ 时，最小累积率由 |001⟩ 状态给出，该状态由拉比频率 Ω 驱动。一般来说，可以包括门末端的任意全局单量子比特旋转，以将所有上述方法合并到优化过程中。 b，通过将相位翻转应用于 $|0\rangle^{\otimes N}$ 状态来实现多达 6 个量子比特的 C_NZ 门的时间最优相位分布（无分析参数化）。 c，用于在两个 CCZ 门之后生成 GHZ 状态 $\frac{|000\rangle+|111\rangle}{\sqrt{2}}$ 的电路。 d，GHZ 状态通过将该电路并行应用于七个三量子比特组进行实验测量，|000⟩ 和 |111⟩ 中的布居为 92.9(3)%，奇偶对比为 89(1)%，原始 GHZ 状态保真度为 90.9(6)%。

扩展数据表 1 |两个量子比特 CZ 门的模拟误差预算

Error source	Time optimal	Smooth amplitude	Error type X, Y, Z, LG, AL**
Scattering* $\|1\rangle$	0.103% / 0.043%	0.036%	6%, 6%, 25%, 47%, 15%
Scattering $\|0\rangle$	0.019%	0.025%	7%, 7%, 14%, 62%, 10%
Rydberg $T_1 = 88\,\mu$s	0.113%	0.085%	2%, 2%, 6%, 23%, 67%
Rydberg $T_2^* = 3\,\mu$s	0.134%	0.089%	0%, 0%, 75%, 0%, 25%
Position fluct.	0.012%	0.054%	0%, 0%, 96%, 0%, 4%
Rydberg $m_J{=}-\frac{1}{2}$	0.06 - 0.15%	0.01%	
Total fidelity	**99.53 - 99.62%**	**99.70%**	**2%, 2%, 41%, 17%, 38%**

模拟是在中间态失谐 Δ/2π = 7.8 GHz 和双光子拉比频率 Ω/2π = 4.6 MHz 下进行的。 *两个失谐符号（亮/暗）的散射误差。总保真度值假定正确（暗）失谐选择。 ** AL，里德堡态剩余布居的原子损失； LG，从量子比特流形泄漏到其他 m_F 状态。

阅读报告 01

中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门

Evered et al., Nature 622, 268–272 (2023)

这篇论文解决的是中性原子平台的一项基础瓶颈：把可并行执行的两比特纠缠门保真度提高到约 99.5%，并在最多 60 个原子上保持这一水平。它为后续逻辑量子处理提供了关键硬件条件，但本身不是逻辑量子纠错实验。

研究问题与出发点

光镊阵列可以俘获大量原子，并通过移动原子改变连接关系。然而，如果每次两比特门仍引入几个百分点的错误，规模优势难以转化为可用的纠错能力。作者关注的不是孤立原子对的最高保真度，而是在同一全局控制脉冲下，多个门位点是否都能达到低错误率。

量子比特编码在 87Rb 基态的长寿命超精细钟态中；单比特操作用拉曼光驱动，两比特 CZ 门利用里德堡阻塞。里德堡激发经过短寿命中间态，因此中间态散射、里德堡衰减、原子热运动及激光噪声都会造成门错误。

方法与技术贡献

作者把最优控制得到的门方案简化为少量可标定参数的单脉冲相位调制。与逐位点复杂校准相比，全局参数扫描更适合扩展至大量并行门。另一类平滑振幅脉冲则在激光强度受限等情境中提供不同的误差权衡。

通过选择中间态失谐和双光子失谐的相对符号，增加具有较小中间态占据的暗态成分，从而降低自发散射。实验上同时增加里德堡激光功率、增大中间态失谐、使用较低的 n=53 里德堡态，并改进灰摩尔冷却和光抽运。

门性能由重复贝尔态制备、全局随机基准测试及数值误差模型交叉验证。重复门序列的衰减率可以把门误差与制备、测量误差在拟合截距上的影响区分开。

关键结果及证据

结果	数值或范围	位置
重复贝尔态方法得到的 CZ 保真度	99.52(4)%	主文图 2，PDF 第 3 页
20 原子全局随机基准测试	时间最优脉冲 99.54(2)%；平滑振幅脉冲 99.55(3)%	主文图 3
60 原子并行 CZ 门	99.48(2)%	主文图 3d、3e

原始贝尔态保真度	98.0(2)%	主文图 2b
三比特 CCZ 门性能	与 97.9(2)% 保真度相符，21 原子并行	主文图 4

原始贝尔态保真度低于提取的门保真度并不矛盾：前者包含初态制备和读出误差，后者通过序列衰减分离门本身的贡献。三比特结果也不能简单等同于严格、完整的随机基准测试；作者明确说明其使用的是 GHZ 序列性能表征。

如何读图

先读图 1，把原子能级、暗态机制和脉冲形状联系起来；再用图 2理解为什么一次贝尔态测量不是门保真度的全部。图 3回答可扩展性问题：平均值之外，还要看不同位点的均匀性。图 4展示从 CZ 向多比特原生门扩展的潜力。

深入研究实验实现时，应继续看扩展数据表 1 的误差预算、扩展数据图 3 的不同基准测试比较，以及扩展数据图 7、8 的错误相关性分析。

局限与判断

99.5% 是特定门及测试条件下的物理门指标。能否容错还取决于测量、制备、空闲、移动、丢失、泄漏和相关错误，以及具体纠错码与译码器，不能仅凭该数值宣布整机已跨过容错门槛。

并行规模为 60 个原子；扩展到更多门位点还需要增加激光功率并保证光束均匀性。论文预测更高拉比频率和更大失谐可接近 99.9%，这是模型指引的改进方向，不是本文已经达到的实测值。

我的判断：本工作的价值在于把最优控制、原子物理误差抑制和可扩展实验标定结合起来。它是本组文献中从物理硬件走向逻辑处理的起点。

与其他论文的联系及可追问的问题

第三篇直接利用这一代高保真纠缠门开展逻辑操作；第五篇进一步把门与重复纠错、损失识别和物理量子比特复用结合起来。第二篇补足大规模俘获与长相干时间，但并不自动证明数千原子上的纠缠门也有相同保真度。

适合进一步追问：门误差中哪些会形成擦除，哪些是未探测的泡利错误？当连续纠错循环包含原子移动和中途测量时，哪一项误差成为瓶颈？更快的多比特门是否真的降低逻辑层面的总体成本？

来源：https://doi.org/10.1038/s41586-023-06481-y

具有 6100 个高相干原子量子比特的光镊阵列

Hannah J. Manetsch、*Gyohei Nomura、*Elie Bataille、*Kon H. Leung、Xudong Lv 和 Manuel Endres†
加州理工学院，帕萨迪纳，CA 91125，美国

光镊阵列改变了原子与分子物理研究，现已成为量子计算、量子模拟和量子计量多项前沿实验的基础。典型实验俘获数十至数百个原子量子比特；近期虽已实现约千原子的系统，但尚未定义量子比特或演示相干控制。将长相干、低损失和高保真成像扩展至数千个原子量子比特，仍是量子科学、尤其是量子纠错发展的关键挑战。本文实验实现了约 12,000 个位点、俘获超过 6,100 个中性原子的光镊阵列，同时在多项关键性能上超过已有水平。在如此大的规模下，相干时间达到 12.6(1) 秒，创下光镊阵列超精细量子比特的纪录。室温俘获寿命约为 23 分钟，成像存活概率达到 99.98952(1)%，成像保真度超过 99.99%。作者提出分区量子计算方案，并通过交错随机基准测试表征大空间尺度上保持相干的量子比特搬运及拾取 / 放回操作。结合近期其他进展，这些结果表明，使用数千至数万个物理量子比特的通用量子计算与量子纠错有望在近期推进。

arXiv:2403.12021v4 [quant-ph] 29 Jul 2025

光镊阵列[1,2]通过简化检测和实现单个粒子控制[30-34]改变了原子和分子物理实验，从而在量子计算[3-8]、模拟[1,9-12]和计量学[13-15]方面取得了快速的最新进展。在这种情况下，每个原子通常编码一个由电磁场控制的单个量子比特，并且理想情况下具有长相干时间，以使这些应用具有高保真度。这种光学捕获原子量子比特，包括晶格[35,36]和晶格光镊混合系统[15,18,22]，与具有单量子比特控制和读出的其他平台共存，包括离子陷阱[37]和超导量子比特[38]。

扩大这种完全可编程的量子比特平台有重要的激励措施。光学原子钟随着原子数的增加而获得稳定性[39,40]，而量子模拟实验则受益于数千个量子比特来探索新兴的集体现象[41,42]

或展示可验证的量子优势[43,44]。最关键的是，量子纠错 (QEC) 需要大型系统规模和卓越的保真度：即使是资源效率最高的协议也需要数千个物理量子比特以低于 10^{-3} 的错误率运行来编码 >100 个逻辑量子比特[24,45]。这是一个基本的可扩展性挑战，限制了量子技术的实际影响。

当前的通用量子计算架构，例如基于中性原子[5-8]、离子[46]和超导量子比特[47]的架构，通常使用数十到数百个量子比特。虽然大多数平台随着系统尺寸的增长而遭受越来越有害的影响[37,38]，但光镊阵列中的中性原子提供了一个有前途的解决方案

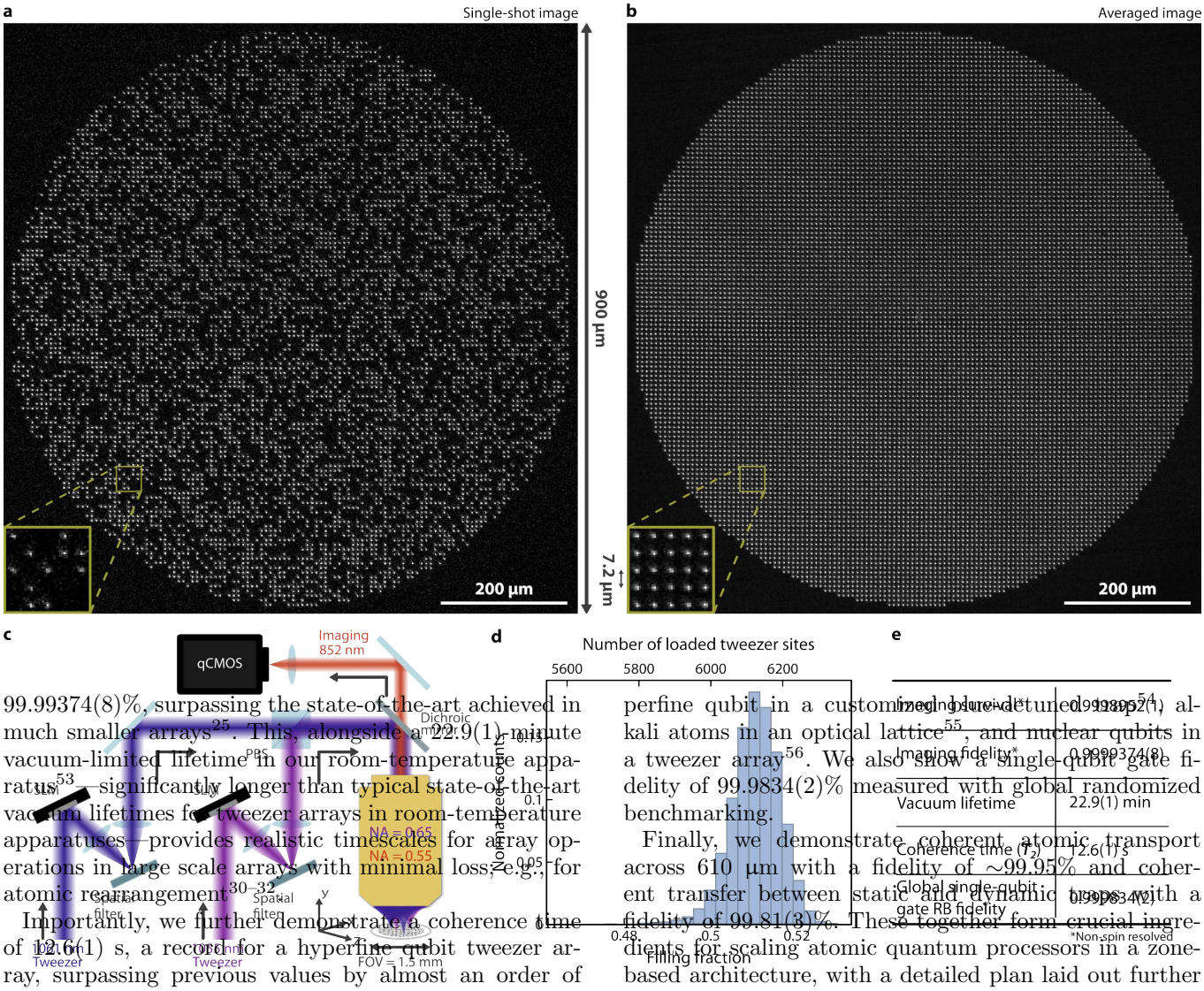
得益于适用于更大系统规模的可编程架构，该解决方案可在短期内实现快速可扩展性。

近期，中性原子光镊阵列系统已通过单量子比特寻址、高保真纠缠门、保持相干的动态重构及辅助量子比特中途测量等演示，实现通用量子计算所需的能力。最近，利用交错微透镜元件构成的不连续阵列，以及从储备区反复补装等方法，已实现约千原子的光镊系统；然而，这些实验均未报告量子比特控制、相干时间测量或保持相干的搬运。

在这里，我们展示了一个具有 11,998 个位点的光镊阵列，可捕获超过 6,100 个原子量子比特，同时匹配或超过支撑平台实用性的最先进指标值，包括超精细量子比特相干时间、室温设备中的捕获寿命、相干传输距离和保真度、陷阱转移保真度以及组合成像保真度和生存率（图 1）。我们的结果对上述量子科学应用具有影响，特别是在大规模量子计算和纠错方面，如下文更详细讨论的。

方法和结果总结我们的方法利用在专门设计的室温真空室中以远离共振波长高功率捕获单个铯133原子（方法，外部数据图1a），实现低损耗、高保真成像与6,100量子比特规模的长超精细相干时间相结合（图1e）。具体来说，我们证明了单原子成像的生存概率为99.98952(1)%，保真度为

* 这些作者对这项工作做出了同等贡献 †
mendres@caltech.edu



99.99374(8)%, surpassing the state-of-the-art achieved in much smaller arrays[25]. This, alongside a 22.9(1)-minute vacuum-limited lifetime in our room-temperature apparatus[53]—significantly longer than typical state-of-the-art vacuum lifetimes for tweezer arrays in room-temperature apparatuses—provides realistic timescales for array operations in large scale arrays with minimal loss, e.g., for atomic rearrangement[30–32].

Importantly, we further demonstrate a coherence time of 12.6(1) s, a record for a hyperfine qubit tweezer array, surpassing previous values by almost an order of perfine qubit in a customized blue-detuned trap[54], alkali atoms in an optical lattice[55], and nuclear qubits in a tweezer array[56]. We also show a single-qubit gate fidelity of 99.9834(2)% measured with global randomized benchmarking.

Finally, we demonstrate coherent atomic transport across 610 μm with a fidelity of ∼99.95% and coherent transfer between static and dynamic traps with a fidelity of 99.81(3)%. These together form crucial ingredients for scaling atomic quantum processors in a zone-based architecture, with a detailed plan laid out further

图1|大型光镊阵列。 a，11,998 个光镊阵列中单个铯原子的代表性单次图像。插图：随机加载数组的一部分的放大视图。 b，11,998 个光镊阵列上单个原子的平均图像。插图：平均阵列的一部分的放大视图。原子间距为 7.2 μm，并固定在 1061 nm 和 1055 nm 光镊中。增强对比度以提高视觉清晰度。 c，光镊阵列生成示意图。由两个空间光调制器 (SLM) 产生的 1061 nm 和 1055 nm 波长的光镊阵列与正交偏振相结合，并通过数值孔径 (NA) 为 0.65、视场 (FOV) 直径为 1.5 mm 的物镜聚焦。重力方向沿 ^y。我们通过同一物镜收集单个原子的散射光子，并在 qCMOS 相机上对它们进行成像。 d，填充分数的直方图。我们每次实验迭代平均加载 6,139 个单原子（平均占阵列的 51.2%），16,000 次迭代的相对标准偏差为 1.13%。 e，本工作中演示的关键指标的摘要。

99.99374(8)%，超越了在更小的阵列中实现的最先进水平25。再加上我们的室温设备中 22.9(1) 分钟的真空有限寿命（明显长于室温设备中光镊阵列的典型最先进真空寿命），为大规模阵列中的阵列操作提供了现实的时间尺度，同时损失最小；例如，对于原子重排30-32。

重要的是，我们进一步证明了 12.6(1) s 的相干时间，这是超精细量子比特光镊阵列的记录，超过了之前的值几乎一个数量级5,6，并且接近单个hy-的结果

定制的蓝色失谐陷阱中的完美量子比特54、光学晶格中的碱原子55以及光镊阵列中的核量子比特56。我们还展示了通过全球随机基准测试测得的单量子比特门保真度为 99.9834(2)%。

最后，我们证明了 610 μm 范围内的相干原子传输保真度为 ~99.95%，以及静态和动态陷阱之间的相干传输保真度为 99.81(3)%。这些共同构成了在区域架构中扩展原子量子处理器的关键要素，补充信息（SI）中进一步列出了详细计划。我们的结果表明

认为具有 6,000 个原子量子比特的量子计算是一个近期前景，为具有数百个逻辑量子比特的 QEC 提供了一条道路24。

大规模光镊生成为了扩展光镊阵列平台，同时延长超精细相干时间，我们使用近红外波长生成陷阱，与主要的电偶极子跃迁相差甚远，从而最大限度地减少光子散射和移相过程57,58。在近红外波长下，铯原子在稳定的碱金属原子中具有最高的极化率，商业光纤放大器提供超过100 W的连续波激光功率。因此，可以在足够的深度上产生大量的陷阱。阵列的代表性单次拍摄图像如图 1a 所示，平均图像如图 1b 所示。

原子间隔约 7.2 μm，并被固定在 1055 nm 和 1061 nm 的陷阱中，这些陷阱是使用空间光调制器 (SLM) 生成的，其全息图相位通过加权 Gerchberg-Saxton 算法 59,60 进行优化，以均匀化光镊陷阱深度（方法）。光镊光与偏振相结合，并通过高数值孔径物镜聚焦，该物镜具有直径1.5毫米的大视场，可用于原子捕获和操纵（图1c）。

这些光镊采用光纤放大器产生的 130 W 光功率制成。通过光路传输后，大约 35-40 W 到达物镜，根据陷阱参数测量（参见“光镊生成”方法部分），我们估计每个光镊在原子平面上使用约 1.4 mW。我们测量的平均陷阱深度为 kB × 0.18(2) mK，所有站点的标准偏差为 11.4%（外部数据图 2d），从而使每个站点的加载概率保持一致。

单原子的加载和成像

我们展示了阵列中各个位点的均匀加载和高成像保真度。为了将单个原子装载到光镊中，我们冷却，然后从直径为 1.6 mm $1/e^2$ 的磁光陷阱进行奇偶投影 61。在对原子进行成像之前，我们使用多管齐下的方法过滤掉虚假的离面陷阱中的原子，这是 SLM 光镊创建过程中残留的原子（方法）。

然后，我们将磁场归零，并在原子阵列平面（图 1c 中的 x-z 平面）中应用二维偏振梯度冷却 (2D PGC)，以对单个原子进行荧光成像，同时冷却原子。施加成像光 80 ms，光子在定量 CMOS 相机 (qCMOS) 上成像。我们发现每个位点的加载概率为 51.2%，各个位点的相对标准偏差为 3.4%，证明了单个原子的均匀填充（外部数据图 2c）。这使我们能够在每次迭代中平均加载超过 6,100 个站点（图 1d）。

我们以高保真度区分数组中原子的存在。每个图像都经过二值化过程（方法），其中每个位点的值都被赋予 0

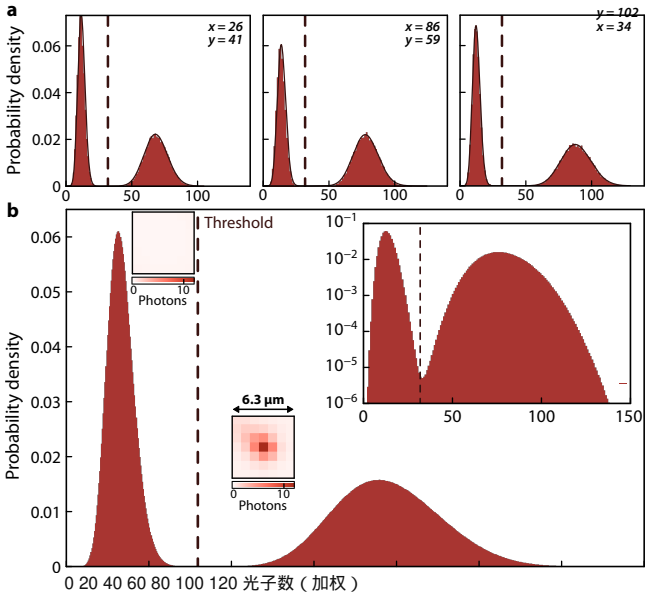


图2|大型光镊阵列中的高保真原子检测。成像直方图显示每个站点和每个图像收集的光子数量。请注意，水平轴是加权光子计数（见正文）；对于非加权光子计数，请参阅扩展。数据图4b。 a，阵列中三个随机选择的位点的成像直方图（其中x和y分别表示阵列中的水平和垂直位点索引），b，阵列中所有位点的平均值。每个站点的直方图都配有泊松模型，该模型整合了成像过程中的损失（方法）。空光镊和填充光镊的峰分离较宽，使得这项工作中呈现出高成像保真度。用于确定光镊占用的二值化阈值由垂直虚线表示，两个分类（不存在原子和检测到原子）的平均点扩散函数显示在其相应峰值旁边。请注意，我们在每个光镊中检测到的原子不超过一个。插图：用对数刻度垂直轴呈现的相同直方图。每个箱的加权平均相对误差条为 0.08%（由于箱数较少，对数刻度插图为 0.05%）。

（未检测到原子）或 1（检测到一个原子）。我们在以每个位点为中心的 7×7 像素框中对收集到的光子进行加权62，以便为靠近每个位点点扩散函数中心的像素添加更多权重（外部数据图 4a）。将所得信号与阈值进行比较，以确定原子是否存在（图 2）。

我们采用无模型方法来表征成像保真度，定义为正确标记某个位点中原子存在的概率，其中不对图 2 中的光子分布做出任何假设。为此，我们在三个连续图像中识别出一系列异常的二进制输出63。例如，0 →1 →1 将指向第一个图像中的假阴性事件，而 1 →1 →0 可能是由于第二个图像中的原子损失或第三个图像中的假阴性事件。这种方法使我们能够精确地将固有的原子损失与假阴性或阳性脱钩。由此我们发现

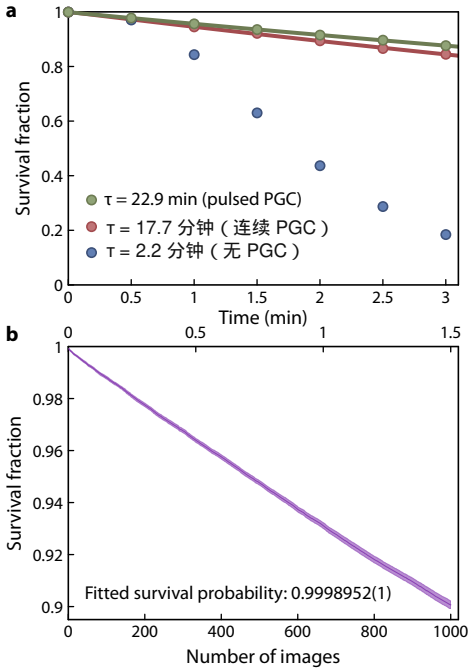


图3|真空极限寿命长，成像存活概率高 a，真空极限寿命。绘制了作为保持时间函数的阵列平均存活率。图中显示了三种实验：脉冲冷却、连续冷却和无冷却。绿色标记显示在等待时间内每 2 秒应用 10 毫秒 2D PGC 块的数据（脉冲 PGC）。红色标记显示在等待时间期间连续应用 2D PGC 块的数据（连续 PGC），而蓝色标记显示在等待时间期间未冷却的数据（无 PGC）。误差线小于标记。我们发现在不进行冷却的情况下，1/e 寿命约为 2.2 分钟。当应用脉冲 PGC 模块时，通过用 p(t) ∝exp(–t/τ) 拟合数据，我们发现真空寿命为 τ = 22.9(1) min。当连续应用 2D PGC 时，我们得到 τ = 17.7(2) min。 b，许多连续图像后的阵列平均存活分数。在每幅图像之间，我们将原子保持 10 毫秒，而不应用任何冷却束。我们用 $p(N) \propto p_1^N$ 拟合数据 如图1所示，其中p(N)是成像N次后的存活分数。根据拟合结果，我们发现稳态成像生存概率为 p1 = 0.9998952(1)。浅紫色填充显示估计的 68% 置信区间。

成像保真度为 99.99374(8)%（请注意，我们切除了第一张图像，我们发现该图像的保真度和生存概率略低；方法）。该结果的关键是整个阵列的均匀光子散射率（外部数据图 4d）以及整个阵列的点扩散函数的一致性（腰部半径为 1.7 像素，标准偏差为 0.2 像素）。我们发现用单独的阈值处理每个位点仅将成像保真度略微提高到 99.9939(1)%，这进一步证明了整个阵列的一致成像参数。最后，我们估计在没有原子损失的情况下成像保真度将接近 99.999%（方法）。

成像存活率和真空有限寿命在成像过程中光镊阵列中不丢失任何原子的概率以及由于有限的真空寿命都会使阵列中原子的数量呈指数下降，从而使这些关键指标成为优化大规模阵列操作的关键指标。特别是，真空有限寿命设置了持续时间的上限，在此期间可以在给定的实验运行中执行操作而不会丢失原子。例如，这可以用作保真度的上限，通过原子重排可以实现无缺陷阵列 30,31。

我们使用经验优化的冷却序列来探测真空有限寿命，该冷却序列由每 2 秒 10 毫秒的 2D PGC 冷却块组成。通过拟合原子存活的指数衰减，我们发现 1/e 寿命为 22.9(1) 分钟（图 3a）。与最先进的室温原子实验相比，这是一个相当长的时间尺度，并且在低温装置中报道的最长寿命的五分之一内53。结果表明，在 100 毫秒内，整个阵列中丢失单个原子的概率保持在 50% 以下，这是动态阵列重新配置和量子处理器操作的相关时间尺度。

此外，我们在不假设任何参数的情况下，通过执行 80 毫秒的重复成像最多 1,000 次，准确地描述了成像存活概率，之后 90% 的初始加载原子仍然存活（图 3b）。这对应于 99.98952(1)% 的稳态成像存活概率，主要受到真空寿命的限制。据我们所知，这超过了之前的研究报告，该研究报告了在光镊中使用单个碱土金属25和碱金属26原子的稳态成像存活率记录。这些结果以及整个阵列成像存活的一致性（外部数据图 5a）使得能够对大规模阵列中的单个原子进行低损耗、高保真度检测，这是系统实际使用的关键组成部分。

量子比特相干性 中性原子量子计算和计量学最新进展的关键是能够以原子的长寿命状态编码量子比特，例如超精细状态5,6、核自旋状态48-50,56 或光学时钟状态 13,14。在铯原子中，超精细基态（|F = 3，mF = 0⟩eqi|0⟩和|F = 4，mF = 0⟩eq|1⟩）提供了这样一个用于存储量子信息的子空间（参见状态准备和读出过程的方法）。此外，通过里德堡相互作用的纠缠可以很容易地转移到该量子比特，以实现高保真双量子比特门27。我们通过使用微波喇叭驱动超精细跃迁测量相干时间和全局单量子比特门保真度，展示了大规模原子阵列中量子信息的存储和操作（图4a）。对于微波操作，我们将光镊绝热降低至 kB × 55 μK 的深度。 在扩大规模时保持量子系统的相干性是跨量子平台的一个已知挑战

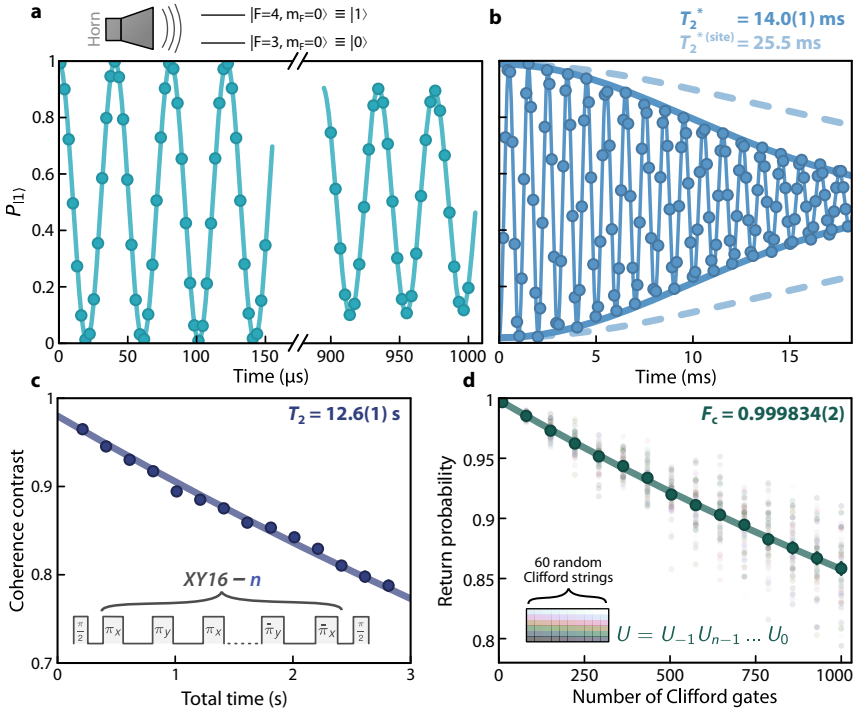


图4|大型原子阵列中的长相干时间和高保真单量子比特门。 a，超精细时钟状态|0⟩和|1⟩之间的阵列平均拉比振荡。拟合的拉比频率为 24.611(1) kHz。数百微秒后观察到的衰减源于空间变化的拉比频率（外部数据图 7b）。 b，阵列平均拉姆齐振荡。在自由演化过程中，微波驱动场失谐 1 kHz，导致拉姆齐振荡。这些振荡的特征衰减时间为 T * 2 = 14.0(1) ms 拟合所有原子的平均信号。浅蓝色虚线表示衰减时间 T *(site) 2 = 25.5 ms，首先拟合各个位点，然后平均衰减时间。 c，动态去耦后失相时间T2的测量。在初始 π/2 脉冲之后，使用可变数量的 XY16 动态去耦周期（π 脉冲之间具有固定时间 τ = 12.5 ms）来抵消可逆失相。最终 π/2 脉冲的相位选择为 0 或 π，减去这两种情况下的总体差异即可得出相干对比度。拟合对比度衰减以获得 T2 = 12.6(1) s。 d，全局单量子比特门保真度的随机基准测试。对于每个数量的 Clifford 门，应用该长度的 60 个不同的随机门串，然后应用该串的整体逆。对于给定的门串长度，给定颜色的每个半透明标记表示门串的返回概率，而实心绿色标记表示 60 个不同门串的平均返回概率。插图列出了用于指示给定长度的 60 个随机门串的所有颜色。最终总体衰减到 1/2 适合 $(1-d)^N$，Fc = 1 –d/2 表示平均 Clifford 门保真度。

转动计算和模拟38。即使对于中性原子来说，这种困难仍然存在，尽管水平较低，因为与嘈杂和不均匀的电磁环境，特别是与光镊本身的残余相互作用。因此，我们选择用远共振光镊来捕获以保持相干性，因为在恒定的捕获深度下，超精细量子比特的微分光移减小为 1/Δ 光镊，散射率减小为 1/Δ3 光镊，其中 Δ光镊是光镊激光相对于主要电子跃迁的失谐 57,58,64。我们确实观察到了长相干时间，测量了 T1 = 119(1) s 的去极化时间（外部数据图 7d），以及 T * 的阵列平均系综相移时间 2 = 14.0(1) ms（图4b），受到陷阱深度不均匀性的限制。逐点测量，失相时间为T*(site) 2 = 25.5 ms，与微波操作期间受到约 4.3 μK 原子温度的限制一致64。在分机中。数据图 8 和方法中我们展示并讨论了位点解析的量子比特相干性数据。

通过动态去耦可以进一步减轻失相。通过应用 π 脉冲之间周期为 12.5 ms 的 XY16 序列65 循环，测得的移相时间为 T2 = 12.6(1) s，这是光镊中超精细量子比特阵列相干时间的新基准5,6（图 4c）。另外，我们在Ext. 进行调查。数据图 7g 是不同陷阱深度处的相干时间，在 kB × 0.18 mK 的全陷阱深度处显着地产生 T2 = 3.19(5) s。尽管较低，但该结果也超过了先前已知的光镊阵列中超精细量子比特的结果。

最后，我们通过全局随机基准测试确定单量子比特门保真度66-68。为了补偿阵列中不均匀的拉比频率，我们使用 SCROFULOUS 复合脉冲69。我们应用从 Clifford 组 C1 中采样的门，然后进行逆运算，并测量 |1⟩ 中的最终总体（图 4d）。随着门数量的增加拟合衰减，得出平均 Clifford 门保真度

Fc = 0.999834(2)，受到我们系统中可能由磁场噪声引起的相位噪声的限制（方法）。通过升级驱动磁场线圈的电流源或通过光学拉曼跃迁以 MHz 级拉比速率运行，可以轻松解决此问题70。

迈向基于区域的量子计算——相干长距离传输和原子转移我们现在更具体地关注量子计算机的实际实现，因为它是我们工作的旗舰应用，并且因为它需要上述用例的最复杂的工具箱。通用量子计算需要单量子比特和双量子比特门，这些门可以通过单站点寻址 6 或基于区域的架构 5,19 来实现。基于区域的架构利用以保持相干性的方式动态移动原子的能力5,52，实现远距离、非本地连接，从而允许不太严格的量子纠错界限71。该架构还提供了中间电路读出的路径19。我们在分机中描述了可能的区域布局。数据图 10a 和补充信息 (SI)，其中包括足够大的存储区域，可容纳超过 6,100 个原子。我们预计创建区域本身不会遇到挑战，例如，基于里德堡的两个量子比特门在超过 500 个门的大型交互区域中应该是可行的，并且具有最先进的保真度（SI §IV）。

然而，存储和相邻交互或读出区域之间的相干性保持传输可能需要覆盖约 500 μm 的大距离。虽然使用声光偏转器 (AOD) 移动原子现在已成为一种行之有效的做法，可将原子置于确定性配置30,31或相干地传输它们5,8,19,51，但这个距离比之前证明的使用光镊传输单原子的距离要远得多5,19。此外，在动态（AOD 生成）和静态（SLM 生成）光镊之间转移原子需要精确的相对对准，由于高激光功率或大视场上像差恶化的可能性，这在我们的系统中可能具有挑战性。

因此，我们研究了在更大长度尺度上保持相干传输和 SLM-AOD 陷阱传输的可行性。首先，隔离相干传输操作的挑战，我们将原子直接加载到十个 AOD 生成的光镊中，并表征高达 ~610 μm 的相干移动（图 5，外部数据图 10 的顶部部分）。其次，我们使用 195 个 AOD 生成的光镊评估大规模并行 AOD-SLM 陷阱转移的可行性，这些光镊跨越 504 μm × 468 μm 的正方形（图 6）。作为展望，我们在大规模静态阵列（尽管陷阱布局不同）中展示了这些技术的原理验证组合，将 47 个原子的 2D 阵列移动到 375 μm 范围内，该距离与我们系统中预测的区域间距相当（外部数据图 10e，f）。对于所有操作，我们在近红外波长处使用最宽频带的商用 AOD，其沿一个轴覆盖高达 500 –600 μm

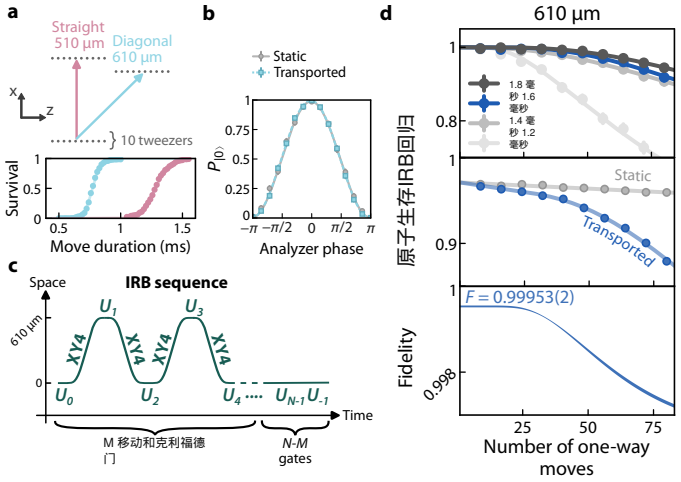


图5|长距离、高保真相干传输。 a，十个光镊（深度 kB × 0.28 mK）间隔约 10.6 μm 沿对角线（蓝色）或直线（粉色）移动的示意图和原子存活率。尽管较短，但由于柱面透镜，直线移动需要比对角线移动更慢地执行。 b，原子在 1.6 毫秒内沿对角线传输 610 μm（蓝色）或保持静止（灰色）后的相干性。 c，IRB 序列用于对移动保真度进行基准测试。随机 Clifford 门在每次 M(< N) 次移动之间交错，门总数 N 恒定。 d，重复 610 μm 对角线移动的基准测试结果。上图：不同时间的原子存活率，符合剪裁玻尔兹曼分布（方法）。中间和底部面板使用 1.6 毫秒移动。中图：静态原子和传输原子的 IRB 返回概率。曲线是包括相干性和原子损失的拟合（方法）。底部面板：给定移动次数后的平均瞬时传输保真度，根据 IRB 返回概率（方法）拟合。曲线宽度代表 68% 置信区间。前 30 次移动的瞬时保真度为 99.953(2)%。

这里使用的光学参数（方法）。

在探测原子存活率与长距离运动速度的关系时，我们发现传输速度受到柱面透镜的强烈限制（当 AOD 频率快速扫描时会发生这种效应）72，随着 AOD 视场的增加，这种效应变得越来越有害（SI III.A）。值得注意的是，使用一对交叉的 AOD 进行对角线传输可将柱面透镜转换为球面透镜，从而实现更快的移动（图 5a）。通过对角线移动，我们首先在图 5b 中证明，原子在 1.6 ms 内传输 610 μm 时的相干性损失可以忽略不计。我们在每次移动时使用一个 XY4 动态解耦序列来抑制失相。

相干传输的实际应用涉及多个连续移动。因此，我们通过交错随机基准测试73来表征相干传输定义的量子通道的保真度（IRB，图5c，方法）。据我们所知，中性原子输运保真度的这种定量表征以前从未被证实过。

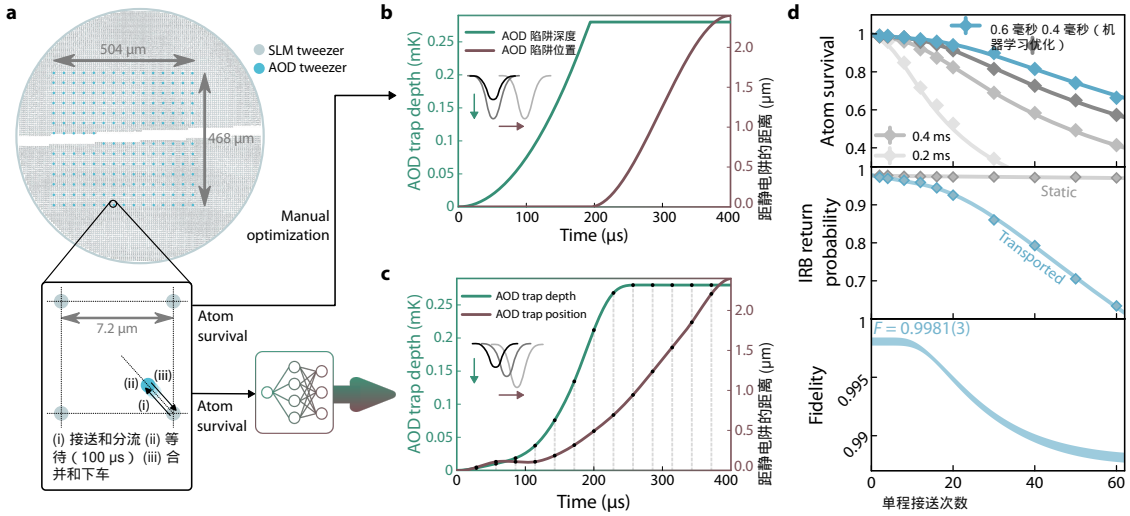


图 6 |静态和动态陷阱之间的大规模高保真相干传输。 a，转移实验布局，显示 195 个动态 AOD 陷阱（亮蓝色）与 1061 nm 静态 SLM 陷阱（浅蓝色）重叠。原子被反复拾取并移开 2.4 μm，然后保持 100 μs。在此期间，SLM 陷阱被关闭，以确保留在 SLM 陷阱中的原子被移除（这样，原子的存活正确地对应于成功的拾取和掉落）。随后，SLM 陷阱被打开，AOD 光镊中的原子被移回并落入 SLM 陷阱中。对于 (d) 中所示的 IRB 数据，门在每次往返传输之间交错。拾取和拆分移动操作（或等效的合并移动和放下操作）被视为“单向转移”。 b，陷阱转移的最佳手动优化轨迹（方法），使用二次深度剖面和恒定的加加速度运动。这里我们按顺序实现拾取和光镊分离移动，没有重叠。 c，为了加速静态和动态陷阱之间的原子转移，同时保持高生存率，我们通过机器学习优化了动态 AOD 陷阱同时倾斜和移动的轨迹。虚线和黑点代表算法优化后的值。 d，顶部面板：原子存活率与各种单向“拾取和拆分”总持续时间的重复单向传输次数的函数关系。通过机器学习优化 400μs 轨迹。中图：机器学习优化轨迹的 IRB 后的返回概率。底部面板：提取的相干单向传输的瞬时保真度作为先前单向传输数量的函数。

阐述。为了最大限度地消除相移，我们在变换后的 Clifford 框架中应用动态解耦（方法）。

我们对 610 μm 的距离（图 5d）执行这种基准测试技术，并进行对角线移动。我们首先测量不同移动持续时间的序列末尾光镊中原子的生存概率（顶部面板）。对于使用 kB×0.28 mK 深陷阱的 1.6 毫秒移动，我们将 IRB 后返回初始量子态的概率描述为移动次数的函数（中图）。其他距离、陷阱深度和移动时间显示在 Ext. 中。数据图10。

所得到的 IRB 返回概率数据在移动次数中是非指数的，因为在大量移动时，陷阱损失变得占主导地位，并且传输通道的保真度取决于先前执行的移动数量。这促使我们定义瞬时保真度；即，经过一定次数的先前移动（方法）后传输通道的保真度，如图 5d 的底部面板所示。对于少量单向移动 (≤30)，瞬时保真度接近 99.953(2)% 的恒定值，其中损失是次要误差。这种机制与 QEC 最相关，因为原则上数据量子比特和辅助量子比特可以每隔几层门进行交换74。

然后我们继续描述原子转移

介于静态光镊和动态光镊之间。我们通过在 AOD 的整个视场中执行高保真并行 AOD-SLM 传输，证明这些操作的进行不会出现意外的技术挑战（图 6）。

我们使用分布在 504 μm × 468 μm 上的 195 个 AOD 光镊（图 6a）来执行和表征重复转移过程，并在最初填充的 SLM 站点上进行后选择。与相干传输基准测试一样，我们将传输保真度评估为通过 IRB 的单向传输数量的函数（图 6d）。为了更快地执行（或在给定持续时间内实现更高保真度的传输），我们提出并实现了一种轨迹，其中 AOD 斜坡和移动操作与机器学习技术同时优化，以最大限度地提高生存率（图 6c，方法）。与我们手动优化的轨迹（图 6b）相比，该技术产生了显着更高的原子存活率，并且对于 12 次传输实现了 99.81(3)% 的单向传输保真度（比较图 6d 顶部面板中的蓝色和灰色数据）。

将来，这种机器学习技术还可以用于优化组合的拾取和运输，我们发现使用手动优化方法在选定的时间尺度上的前 12 次操作的保真度为 99.87(1)%（方法，扩展数据图 10f）。

最后，为了覆盖数组的全部范围，我们设想

利用多对交叉的 AOD，已证明的长距离传输允许相邻 AOD 对控制区域之间的重叠（SI 图 2）。分机中介绍的布局。数据图 10a 和 SI，需要四个这样的区域。或者，可以使用附加扫描技术（例如，快速扫描镜）在整个阵列上迭代地定位单对交叉 AOD 的视场。

此类技术也适用于存储区中原子的初始重排。例如，通过在四个象限（SI§II）中实现并行组装算法75,76，并根据模拟、数据和之前的实验（SI表I）估计相关时序，我们期望能够在~137毫秒内并行对阵列进行排序，或者在~522毫秒内按顺序逐个象限对阵列进行排序。

结论和展望 我们已经证明光镊中的中性原子量子比特数量已扩展至超过 6,100 个。我们同时实现了高成像存活率和保真度以及较长的室温真空限制寿命。我们发现碱金属原子光镊阵列具有创纪录的相干时间和高全局单量子比特门保真度，但受到技术噪声的限制。此外，我们还利用随机基准测试来表征相关长度尺度上移动和陷阱传输的量子传输通道的保真度。

我们的结果开创了基于数千个量子比特的新一代中性原子量子处理器，特别与 QEC24,45 相关。此外，通过这项工作，可以实现大规模可编程设备，从而推动量子计量8、13-15、39、40和模拟41-43的进步。例如，我们的平台（具有已演示的量子比特数）可用于通过低深度进化实现可验证的量子优势43,44。光镊时钟可以使用近红外、高功率光镊进行缩放，以进行加载和成像18

在将原子转移到魔波长陷阱进行时钟操作之前8,13–15。我们还预见了量子模拟中边界效应发挥重要作用的问题的应用1,9–11,41，可以通过此处演示的大系统尺寸将其最小化。

最后，我们的工作表明，利用当前技术应该可以实现将光镊阵列平台进一步缩小到数以万计的捕获原子，同时基本上保持高保真控制。在我们目前的装置中，有几个因素限制了站点的数量。一个限制是每个 SLM 的像素数量有限（随着阵列尺寸的增加，衍射效率降低），并且在较高的入射激光功率下 SLM 衍射效率也会降低。通过使用可用的更高分辨率的 SLM，并探索具有更高像素调制深度的技术77，我们希望更有效地利用功率和视场。

此外，我们观察到由于物镜的加热，光镊功率大于本研究中的光学像差恶化。这是主要的

即使在使用 SLM（方法）减轻像差之后，这项工作的结果仍受到原子数的限制。可以通过使用具有较少热量的外壳材料或集成冷却策略的物镜来规避这一限制。这种升级应该使我们能够将使用两个光纤放大器创建的光镊数量几乎增加一倍。我们进一步预计从偏振组合切换到基于波长的阵列组合的潜力，为使用与本工作中使用的类似技术增加光镊数量开辟了进一步的途径。通过利用增强的装载78或重新装载技术21,79，使用相同数量的光镊，我们的阵列中的原子数可以进一步增加。在短期内，我们预计使用这些技术的子集，在当前系统中将原子量子比特的数量增加到一万多个。

ACKNOWLEDGMENTS

We acknowledge insightful discussions with, and feedback from, Adam Shaw, Harry Levine, Zunqi Li, Ran Finkelstein, Pascal Scholl, Joonhee Choi, Dolev Bluvstein, and Soonwon Choi. We acknowledge support from the Gordon and Betty Moore Foundation (Grant GBMF11562), the Weston Havens Foundation, the Institute for Quantum Information and Matter, an NSF Physics Frontiers Center (NSF Grant PHY-2317110), the NSF QLCI program (2016245), the NSF CAREER award (1753386), the Army Research Office MURI program (W911NF2010136), the U.S. Department of Energy (DE-SC0021951), the DARPA ONISQ program (W911NF2010021), the Air Force Office for Scientific Research Young Investigator Program (FA9550-19-1-0044), and the Heising-Simons Foundation (2024-4852). Support is also acknowledged from the U.S. Department of Energy, Office of Science, National Quantum Information Science Research Centers, Quantum Systems Accelerator. H.J.M. acknowledges support from the NSF Graduate Research Fellowship Program under Grant No. 2139433. K.H.L. acknowledges support from the AWS-Quantum postdoctoral fellowship and the NUS Development Grant AY2023/2024.

DATA AVAILABILITY

支持本研究结果的数据和码可根据要求向通讯作者提供。

AUTHOR CONTRIBUTIONS

H.J.M. M.E. 提出了这个想法并进行了实验。 H.J.M.、G.N.、E.B.、K.H.L. 和 X.L.进行了数值模拟并为实验做出了贡献

设置。 H.J.M.、G.N.、E.B. 和 K.H.L.进行了实验。 H.J.M.、G.N. 和 E.B.分析了数据。所有作者都对手稿做出了贡献。 M.E. 监督

this project.

COMPETING INTERESTS

作者声明没有竞争利益。

[1] A. Browaeys 和 T. Lahaye，多体物理学

单独控制的里德堡原子，《自然物理学》16, 132 (2020)。 [2] A. M. 考夫曼和 K.-K. Ni，量子科学

超冷原子和分子的光镊阵列，《自然物理学》17, 1324 (2021)。 [3] M. Saffman，原子量子比特的量子计算和

Rydberg interactions: progress and challenges, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics **49**, 202001 (2016).

[4] L. Henriet, L. Beguin, A. Signoles, T. Lahaye, A. Browaeys, G.-O. Reymond, and C. Jurczak, Quantum computing with neutral atoms, Quantum **4**, 327 (2020).

[5] D. Bluvstein, H. Levine, G. Semeghini, T. T. Wang,

S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler、M. Greiner 等人，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 604, 451 (2022)。 [6] T. M. Graham、Y. Song、J. Scott、C. Poole、L. Phutti-

tarn, K. Jooya, P. Eichler, X. Jiang, A. Marra, B. Grinkemeyer, et al.，中性原子量子计算机上的多量子比特纠缠和算法，Nature 604, 457 (2022)。 [7] S. Ma、A. P. Burgers、G. Liu、J. Wilson、B. Zhang 和

J. D. Thompson，171Yb 原子光镊阵列中核自旋量子比特的通用门操作，物理评论 X 12, 021028 (2022)。 [8] R. Finkelstein，R. B.-S。 Tsai, X. Sun, P. Scholl, S. Direkci,

T. Gefen、J. Choi、A. L. Shaw 和 M. Endres，光镊时钟的通用量子操作和基于辅助的读出，Nature 634, 321 (2024)。 [9] H. Bernien、S. Schwartz、A. Keesling、H. Levine、A. Om-

ran、H. Pichler、S. Choi、A. S. Zibrov、M. Endres、M. Greiner 等人，在 51 原子量子模拟器上探测多体动力学，Nature 551, 579 (2017)。 [10] S. Ebadi、T. T. Wang、H. Levine、A. Keesling、G. Se-

meghini、A. Omran、D. Bluvstein、R. Samajdar、H. Pichler、W. W. Ho 等人，256 原子可编程量子模拟器上的物质量子相，Nature 595, 227 (2021)。 [11] P. Scholl、M. Schuler、H. J. Williams、A. A. Eberharter，

D.巴雷多，K.-N。 Schymik，V. Lienhard，L.-P。 Henry, T. C. Lang, T. Lahaye 等人，具有数百个里德堡原子的二维反铁磁体的量子模拟，Nature 595, 233 (2021)。 [12] A. L. Shaw、Z. Chen、J. Choi、D. K. Mark、P. Scholl，

R. Finkelstein、A. Elben、S. Choi 和 M. Endres，在 60 原子模拟式量子模拟器上对高度纠缠态进行基准测试，Nature 628, 71 (2024)。 [13] M. A. Norcia、A. W. Young、W. J. Eckner、E. Oelker，

J. Ye 和 A. M. Kaufman，光镊阵列中光学时钟跃迁的秒级相干性，Science 366, 93 (2019)。

[14] I. S. Madjarov、A. Cooper、A. L. Shaw、J. P. Covey，

V. Schkolnik、T. H. Yoon、J. R. Williams 和 M. Endres，具有单原子读数的原子阵列光学时钟，物理评论 X 9, 041052 (2019)。 [15] A. W. Young、W. J. Eckner、W. R. Milner、D. Kedar，

M. A. Norcia、E. Oelker、N. Schine、J. Ye 和 A. M. Kaufman，光镊钟中的半分钟原子相干性和高相对稳定性，Nature 588, 408 (2020)。 [16] P. Huft、Y. Song、T. M. Graham、K. Jooya、S. Deshpande，

C. Fang、M. Kats 和 M. Saffman，单原子大型光阱阵列的简单无源设计，物理评论 A 105, 063111 (2022)。 [17] K.辛格、C.E.布拉德利、S.阿南德、V.拉梅什、R.怀特，

和 H. Bernien，使用观众量子比特阵列对相关相位误差进行中电路校正，Science 380, 1265 (2023)。 [18] R. Tai、M. Ammenwerth、F. Gyger、I. Bloch 和 J. Zei-

她，光学晶格中大规模原子阵列的高保真检测，物理评论快报 133, 013401 (2024)。 [19] D. Bluvstein、S. J. Evered、A. A. Geim、S. H. Li，

H. Zhou, T. Manovitz, S. Ebadi, M. Cain, M. Kalinowski, D. Hangleiter, et al., Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays, Nature **626**, 58 (2024).

[20] L. Pause, L. Sturm, M. Mittenbühler, S. Amann, T. Preuschoff, D. Schäffner, M. Schlosser, and G. Birkl, Supercharged two-dimensional tweezer array with more than 1000 atomic qubits, Optica **11**, 222 (2024).

[21] M. A. Norcia, H. Kim, W. B. Cairncross, M. Stone,

A. Ryou、M. Jaffe、M. O. Brown、K. Barnes、P. Battaglino、T. C. Bohdanowicz 等人，利用腔增强光学晶格迭代组装 171Yb 原子阵列，PRX Quantum 5, 030316 (2024)。 [22] F. Gyger、M. Ammenwerth、R. Tao、H. Timme、S. Sni-

girev、I. Bloch 和 J. Zeiher，光学晶格中大规模原子阵列的连续操作，物理评论研究 6, 033104 (2024)。 [23] J. Preskill，NISQ 时代的量子计算和

超越，量子 2, 79 (2018)。 [24] Q. Xu、J. P. Bonilla Ataides、C. A. Pattison、N. Raveen-

dran、D. Bluvstein、J. Wurtz、B. Vasi´c、M. D. Lukin、L. Jiang 和 H. Zhou，具有可重构原子阵列的常数开销容错量子计算，Nature Chemistry 20, 1084 (2024)。 [25] J. P. Covey、I. S. Madjarov、A. Cooper 和 M. Endres，

Clock-Magic Tweezer Arrays 中锶原子的 2000 次重复成像，物理评论快报 122, 173201 (2019)。 [26] K. N. Blodgett、D. Peana、S. Phatak、L. M. Terry、M. P.

Montes 和 J. Hood，使用 Λ 增强灰摩尔在光镊中对 6Li 原子进行 2000 次成像，物理评论快报 131, 083001 (2023)。

[27] S. J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi，

T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara 等人，中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门，Nature 622, 268 (2023)。 [28] S.Ma，G.Liu，P.Peng，B.Zhang，S.Jandura，J.Claes，

A. P. Burgers、G. Pupillo、S. Puri 和 J. D. Thompson，原子量子比特中的高保真门和中电路擦除转换，Nature 622, 279 (2023)。 [29] B.Zhang、P.Peng、A.Paul 和 J.D.Thompson，Scaled

用于光学寻址量子比特的本地门控制器，Optica 11, 227 (2024)。 [30] D. Barredo、S. de L´es´eleuc、V. Lienhard、T. Lahaye 和

A. Browaeys，无缺陷任意二维原子阵列的逐原子组装器，Science 354, 1021 (2016)。 [31] M. Endres、H. Bernien、A. Keesling、H. Levine、E. R.

Anschuetz、A. Krajenbrink、C. Senko、V. Vuletic、M. Greiner 和 M. D. Lukin，无缺陷一维冷原子阵列的原子逐原子组装，Science 354, 1024 (2016)。 [32] H. Kim，W. Lee，H.-g。 Lee、H. Jo、Y. Song 和 J. Ahn，

使用动态全息光镊进行原位单原子阵列合成，Nature Communications 7, 13317 (2016)。 [33] L.R.Liu，J.D.Hood，Y.Yu，J.T.Zhang，N.R.Hutzler，

T.罗森班德，K.-K。 Ni，从两个原子的储存库构建一个分子，Science 360, 900 (2018)。 [34] L. Anderegg、L. W. Cheuk、Y. Bao、S. Burchesky，

W.凯特尔，K.-K。 Ni 和 J. M. Doyle，超冷分子光镊阵列，Science 365, 1156 (2019)。 [35] Y. Miroshnychenko、W. Alt、I. Dotsenko、L. Forster，

M. Khudaverdyan、D. Meschede、D. Schrader 和 A. Rauschenbeutel，原子分选机，Nature 442, 151 (2006)。 [36] C. Weitenberg、M. Endres、J. F. Sheson、M. Cheneau，

P. Schauß、T. Fukuhara、I. Bloch 和 S. Kuhr，原子莫特绝缘体中的单旋寻址，Nature 471, 319 (2011)。 [37] C. D. Bruzewicz、J. Chiaverini、R. McConnell 和 J. M.

Sage，俘获离子量子计算：进展与挑战，应用物理评论 6, 021314 (2019)。 [38] M. Kjaergaard、M. E. Schwartz、J. Braumüller、P. Krantz、J. I.-J。 Wang, S. Gustavsson 和 W. D. Oliver，超导量子比特：当前发展状况，凝聚态物理年度评论 11, 369 (2020)。 [39] A. D. Ludlow、M. M. Boyd、J. Ye、E. Peik 和

P. Schmidt，光学原子钟，现代物理学评论 87, 637 (2015)。 [40] T. Rosenband 和 D. R. Leibrandt，指数尺度

原子数的时钟稳定性，预印本 http://arxiv.org/abs/1303.6357 (2013)。 [41] M. J. O'Rourke 和 G. K.-L。陈的纠缠

不受挫里德堡原子阵列的量子相，Nature Communications 14, 5397 (2023)。 [42] S. Juli`a-Farr´e、J. Vovrosh 和 A. Dauphin，非晶态

二维里德堡原子阵列中的量子磁体，物理评论 A 110, 012602 (2024)。 [43] J. Haferkamp、D. Hangleiter、A. Bouland、B. Fefferman，

J. Eisert 和 J. Bermejo-Vega，用短时哈密顿动力学弥补量子优势的差距，物理评论快报 125, 250501 (2020)。

[44] M. Ringbauer, M. Hinsche, T. Feldker, P. K. Faehrmann, J. Bermejo-Vega, C. L. Edmunds, L. Postler, R. Stricker, C. D. Marciniak, M. Meth, et al., Verifiable measurement-based quantum random sampling with trapped ions, Nature Communications **16**, 106 (2025).

[45] S. Bravyi, A. W. Cross, J. M. Gambetta, D. Maslov, P. Rall 和 T. J. Yoder，高阈值和低开销的容错量子存储器，Nature 627, 778 (2024)。 [46] S.A.摩西、C.H.鲍德温、M.S.奥尔曼、R.安科纳，

L. Ascarrunz、C. Barnes、J. Bartolotta、B. Bjork、P. Blanchard、M. Bohn 等人，赛道俘获离子量子处理器，物理评论 X 13, 041052 (2023)。 [47] Y. Kim、A. Eddins、S. Anand、K. X. Wei、E. Van

Den Berg、S. Rosenblatt、H. Nayfeh、Y. Wu、M. Zaletel、K. Temme 等人，量子计算在容错之前的实用性的证据，Nature 618, 500 (2023)。 [48] W. Huie、L. Li、N. Chen、X. Hu、Z. Jia、W. K. C. Sun 和

J. P. Covey，171Yb 原子中核自旋量子比特的重复读出和实时控制，PRX Quantum 4, 030337 (2023)。 [49] J. W. Lis、A. Senoo、W. F. McGrew、F. Rèonchen、A. Jenk-

ins 和 A. M. Kaufman，在中性原子阵列中使用 omg 架构进行中电路操作，物理评论 X 13, 041035 (2023)。 [50] M. Norcia、W. Cairncross、K. Barnes、P. Battaglino，

A. 布朗、M. 布朗、K. 卡塞拉、C.-A. Chen, R. Coxe, D. Crow 等人，171Yb 原子阵列中的中电路量子比特测量和重排，物理评论 X 13, 041034 (2023)。 [51] A. L. Shaw、R. Finkelstein、R. B.-S。蔡 P. 绍尔 (Tsai, P. Scholl), T. H.

Yoon, J. Choi 和 M. Endres，通过原子运动对局部旋转进行编程的多系综计量学，Nature Chemistry 20, 195 (2024)。 [52] J. Beugnon、C. Tuchendler、H. Marion、A. Gaétan，

Y. Miroshnychenko、Y. R. P. Sortais、A. M. Lance、M. P. A. Jones、G. Messin、A. Browaeys 等人，光镊中单个原子量子比特的二维传输和转移，Nature Chemistry 3, 696 (2007)。 [53] K.-N。 Schymik、S. Pancaldi、F. Nogrette、D. Barredo、

J. Paris、A. Browaeys 和 T. Lahaye，低温光镊阵列中具有 6000 秒捕获寿命的单原子，《应用物理评论》16, 034013 (2021)。 [54] 田子，张宏，吕晓，杨明，王子，杨平，

P.Zhang、G.Li 和 T.Zhang，通过抑制声子跳跃引起的退相干来延长单碱原子量子比特的相干时间限制，Optica 11, 1391 (2024)。 [55] T.-Y。吴、A. Kumar、F. Giraldo 和 D. S. Weiss，

状态相关光学晶格中中性原子量子比特的 Stern-Gerlach 检测，Nature Chemistry 15, 538 (2019)。 [56] K.巴恩斯、P.巴塔格利诺、B.J.布鲁姆、K.卡塞拉，

R. Coxe、N. Crisosto、J. P. King、S. S. Kondov、K. Kotru、S. C. Larsen 等人，核自旋量子比特寄存器的组装和相干控制，Nature Communications 13, 2779 (2022)。 [57] R. Ozeri、C. Langer、J. D. Jost、B. DeMarco、A. Ben-

Kish、B. R. Blakestad、J. Britton、J. Chiaverini、W. M. Itano、D. B. Hume 等人，自发光子散射存在下的超精细相干性，物理评论快报 95, 030403 (2005)。

[58] R. Ozeri、W. M. Itano、R. B. Blakestad、J. Britton，

J. Chiaverini、J. D. Jost、C. Langer、D. Leibfried、R. Reichle、S. Seidelin 等人，自发光子散射导致的俘获离子量子门误差，物理评论 A 75, 042329 (2007)。 [59] H. Kim、M. Kim、W. Lee 和 J. Ahn，Gerchberg-Saxton

光镊陷阱中快速有效的原子重排算法，Optics Express 27, 2184 (2019)。 [60] D. Kim、A. Keesling、A. Omran、H. Levine、H. Bernien，

M. Greiner、M. D. Lukin 和 D. R. Englund，利用相位空间光调制器生成大规模均匀光学聚焦阵列，光学快报 44, 3178 (2019)。 [61] N. Schlosser、G. Reymond、I. Protsenko 和 P. Grangier，

微观偶极子陷阱中单个原子的亚泊松载荷，Nature 411, 1024 (2001)。 [62] A. Cooper、J. P. Covey、I. S. Madjarov、S. G. Porsev，

M. S. Safronova 和 M. Endres，光镊中的碱土原子，物理评论 X 8, 041055 (2018)。 [63] M. Norcia、A. Young 和 A. Kaufman，微观 Con-

光镊阵列中超冷锶的控制和检测，物理评论 X 8, 041054 (2018)。 [64] S. Kuhr、W. Alt、D. Schrader、I. Dotsenko、Y. Miroshny-

chenko、A. Rauschenbeutel 和 D. Meschede，驻波偶极子陷阱中的移相机制分析，物理评论 A 72, 023406 (2005)。 [65] T. Gullion、D. B. Baker 和 M. S. Conradi，New，com-

修正的 Carr-Purcell 序列，《磁共振杂志》(1969) 89, 479 (1990)。 [66] E. Knill、D. Leibfried、R. Reichle、J. Britton、R. B.

Blakestad、J. D. Jost、C. Langer、R. Ozeri、S. Seidelin 和 D. J. Wineland，量子门的随机基准测试，物理评论 A 77, 012307 (2008)。 [67] T. Xia、M. Lichtman、K. Maller、A. Carr、M. Piotrowicz，

L. Isenhower 和 M. Saffman，中性原子量子比特二维阵列中单量子比特门的随机基准测试，物理评论快报 114, 100503 (2015)。 [68] B. Nikolov、E. Diamond-Hitchcock、J. Bass、N. Spong，

和 J. Pritchard，在二维原子阵列中使用无损读数进行随机基准测试，物理评论快报 131, 030602 (2023)。 [69] H.K.康明斯、G.卢埃林和 J.A.琼斯，Tackling

具有复合旋转的量子逻辑门的系统误差，物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [70] H. Levine、D. Bluvstein、A. Keesling、T. T. Wang，

S. Ebadi、G. Semeghini、A. Omran、M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，用于超精细量子比特的可扩展拉曼驱动的色散光学系统，物理评论 A 105, 032618 (2022)。 [71] S. Bravyi、D. Poulin 和 B. Terhal，可靠的权衡

二维系统中的量子信息存储，物理评论快报 104, 050503 (2010)。 [72] L. D. Dickson，Acoustoop 的光学考虑因素

tic 偏转器，应用光学 11, 2196 (1972)。 [73] E. Magesan、J. M. Gambetta、B. R. Johnson、C. A. Ryan，

J. M. Chow、S. T. Merkel、M. P. da Silva、G. A. Keefe、M. B. Rothwell、T. A. Ohki 等人，通过交错随机基准有效测量量子门误差，物理评论快报 109, 080505 (2012)。 [74] M. N. H. Chow、V. Buchemmavari、S. Omanakuttan，

B. J. Little、S. Pandey、I. H. Deutsch 和 Y.-Y。 Jau，中性原子量子处理器中基于电路的泄漏到擦除转换，PRX Quantum 5, 040343 (2024)。

[75] W. Tian、W. J. Wee、A. Qu、B. J. M. Lim、P. R. Datla，

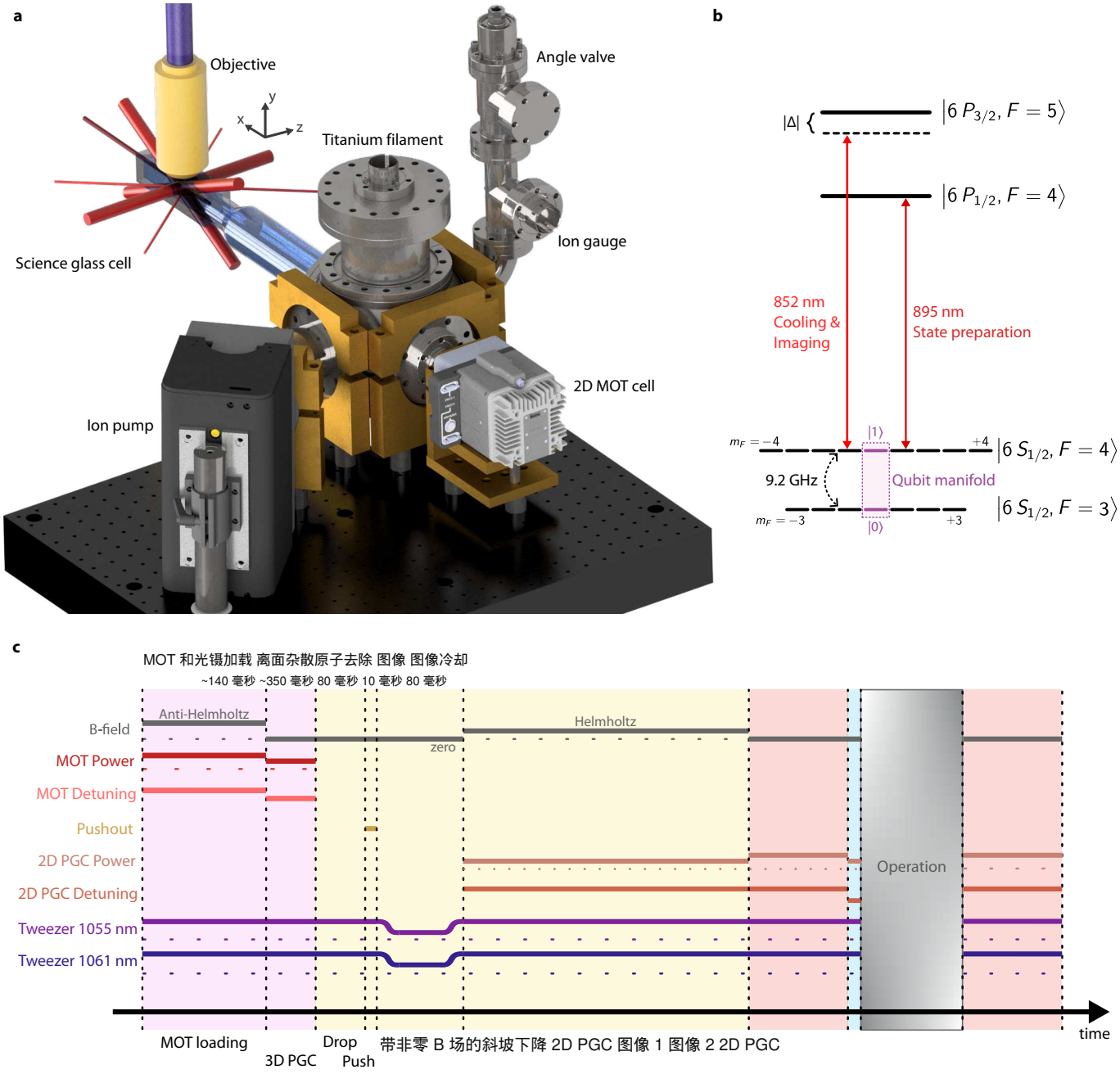
V. P. W. Koh 和 H. Loh，使用多光镊算法并行组装任意无缺陷原子阵列，《应用物理评论》19, 034048 (2023)。 [76] 王 S.，张文，张T.，梅S.，王Y.，胡J.，

和 W. Chen，以最大并行度加速无缺陷原子阵列的组装，《应用物理评论》19, 054032 (2023)。 [77] I. Moreno、B. K. Gutierrez、M. M. S´anchez-L´opez、J. A.

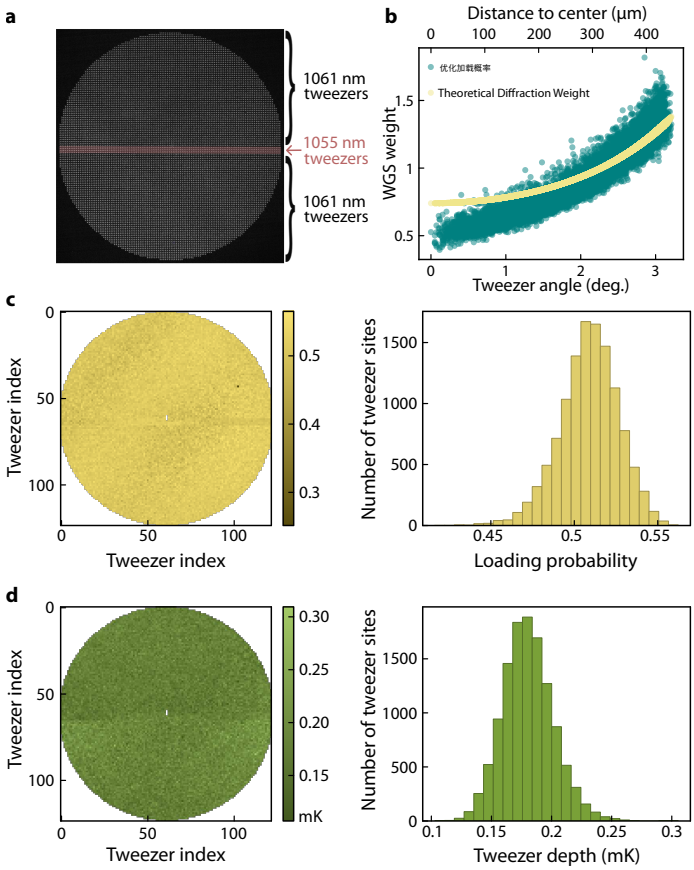
Davis、H. P. Khanal 和 D. M. Cottrell，使用高相位调制空间光调制器的阶梯式光栅的衍射效率，光学和激光工程 126, 105910 (2020)。 [78] M. Brown、T. Thiele、C. Kiehl、T.-W。 Hsu，和 C. Re-

gal，灰摩尔光镊加载：控制缩放原子阵列组装的碰撞，物理评论 X 9, 011057 (2019)。 [79] A. L. Shaw、P. Scholl、R. Finkelstein、I. S. Madjarov，

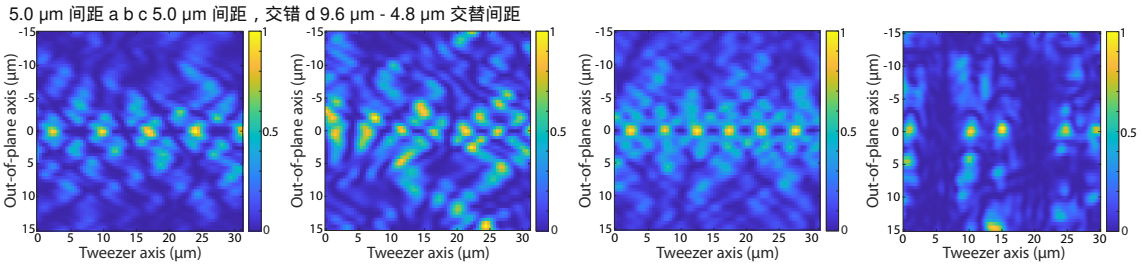
B. Grinkemeyer 和 M. Endres，光镊阵列的暗态增强加载，物理评论快报 130, 193402 (2023)。



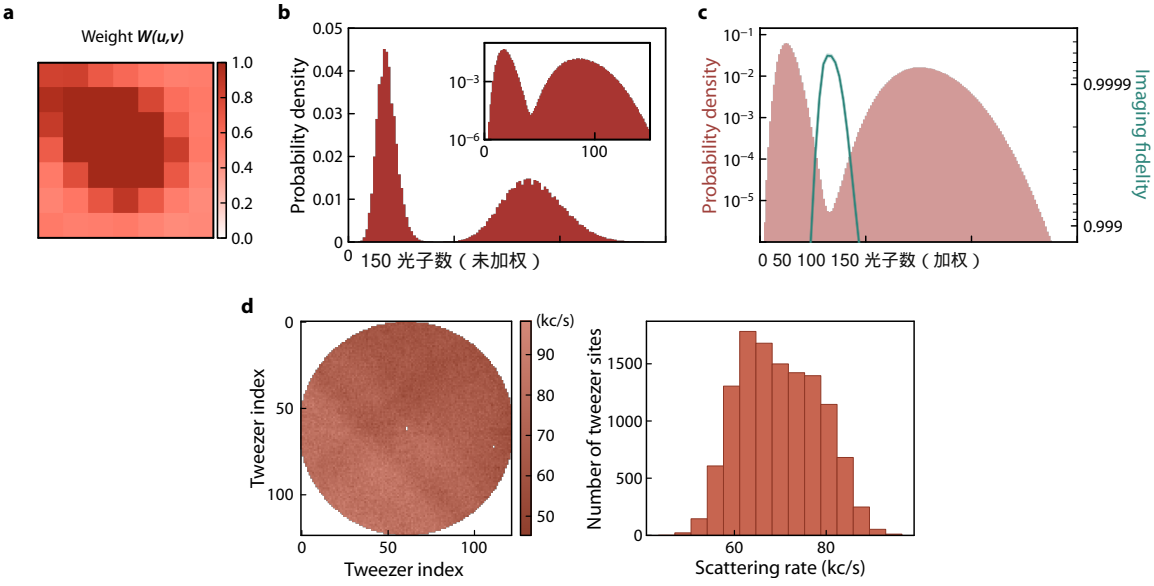
扩展数据图 1 |实验装置和顺序。 a，真空室的简化视图。 2D MOT 单元 (Infleqtion CASC) 包含电加热铯分配器，显示在其集成光子组件内部。它连接到安装有离子泵的不锈钢真空室。我们进一步使用两个钛升华泵（一个从顶部安装，如图所示，一个从底部安装，不可见），溅射室的几乎整个表面区域，除了科学玻璃池和离子泵的矩形部分。我们对激光束使用以下约定：厚红色表示 MOT 光束，细红色表示 PGC 光束，深红色（沿 ˆx）表示状态准备光束，紫色表示光镊光束。 b，本工作中使用的相关状态和转换的摘要。 c，典型实验序列的总结，如方法中所述。



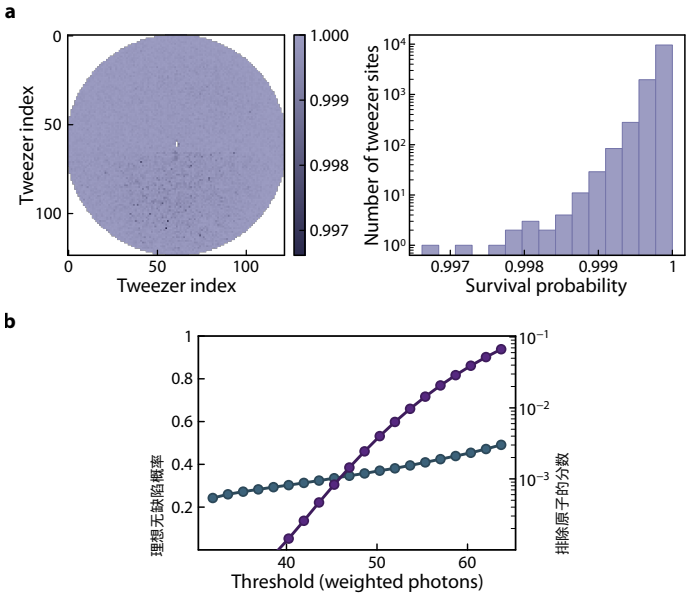
扩展数据图 2 |光镊均匀度细节。 a，由两个光纤放大器创建的光镊被标记在图1b所示的平均原子图像上。我们用 1061 nm (1055 nm) 激光制作了 11,513 (488) 个光镊，总共 12,001 个光镊。 1055 nm 光镊填补了 1061 nm 光镊路径中 0 阶空间滤波产生的间隙，如光镊生成部分中进一步所述。 b，在光镊均质化过程中给予光镊的 WGS 权重，作为距 SLM 的 0 级反射的角距离的函数，其物理距离对应于上轴所示的给定光学设置。青色中绘制了根据加载概率均匀化光镊深度后获得的权重。黄色显示了基于衍射效率计算预期的重量补偿，假设使用闪耀光栅进行位移。重量随着角度的增大而增加，以补偿随着光镊到中心距离的变化而减小的衍射效率。这还告诉我们创建圆形阵列的决定。 c，每个站点的加载概率数组图及其直方图。我们根据每个站点的加载速率反馈 WGS 陷阱深度，以统一陷阱深度。我们看到每个站点的平均加载概率为 51.2%，相对标准偏差为 3.4%。一把光镊的最低加载概率为 25.1%，这是唯一未在直方图中显示但包含在引用的平均值中的光镊。然而，该光镊在成像存活概率、相干时间或单量子比特门保真度方面没有表现出显着差异（参见外部数据图 5a 和外部数据图 8）。因此，这个光镊部位也可以用于实验。请注意，本工作中显示的数据排除了阵列中的三个光镊，因为它们受到 1061 nm 光镊路径上 SLM 0 阶泄漏的影响，而该泄漏并未通过空间过滤完全消除，从而在 12,001 个生成的位点中产生了 11,998 个可用位点。我们注意到，尽管阵列存在缺陷，量子计算仍然可以完成，因此人们可以选择避免少量陷阱1。 d，每个站点的光镊深度图及其直方图。这是通过测量 $F = 4 \leftrightarrow F' = 4$ D2 跃迁 2 上的微分光移来获得的。我们看到平均陷阱深度为 $k_B \times 0.18(2)$ mK，各站点的标准偏差为 11.4%。



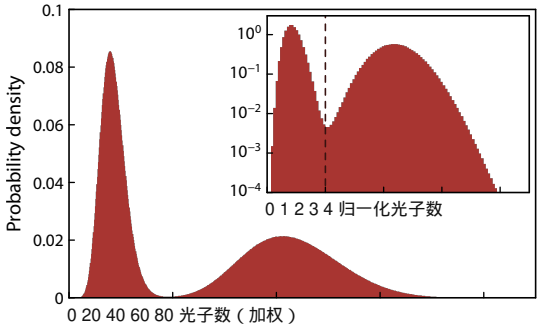
扩展数据图 3 |光镊间距细节。计算 122 x 122 点光镊阵列在 1061 nm 处的面外强度分布，其相位图由 WGS 算法生成。光镊轴（图中的 x 轴）沿着阵列中选定的行居中，面外轴（图中的 y 轴）沿着光传播的方向垂直于光镊的焦平面。光镊的焦平面位于 0 μm，我们模拟光镊之间的不同间距：a，7.2 μm 和 b，5.0 μm。我们还在 c 中展示了通过使用两种不同激光器产生的交替陷阱来实现 5.0 μm 间距的情况，这样它们就不会通过使用例如正交偏振或足够不同的波长来干涉。人们可以想象使用这种交错配置来实现更紧密的光镊间距，而不受面外干扰的限制，从而增加视场内的原子数量。在 d 中，我们显示了光镊之间的间距交替为 9.6 μm 和 4.8 μm 的情况下的面外干涉，如 Ext. 中所用。数据图10e、f。每种情况的色标均通过模拟切片中的最高强度进行标准化。



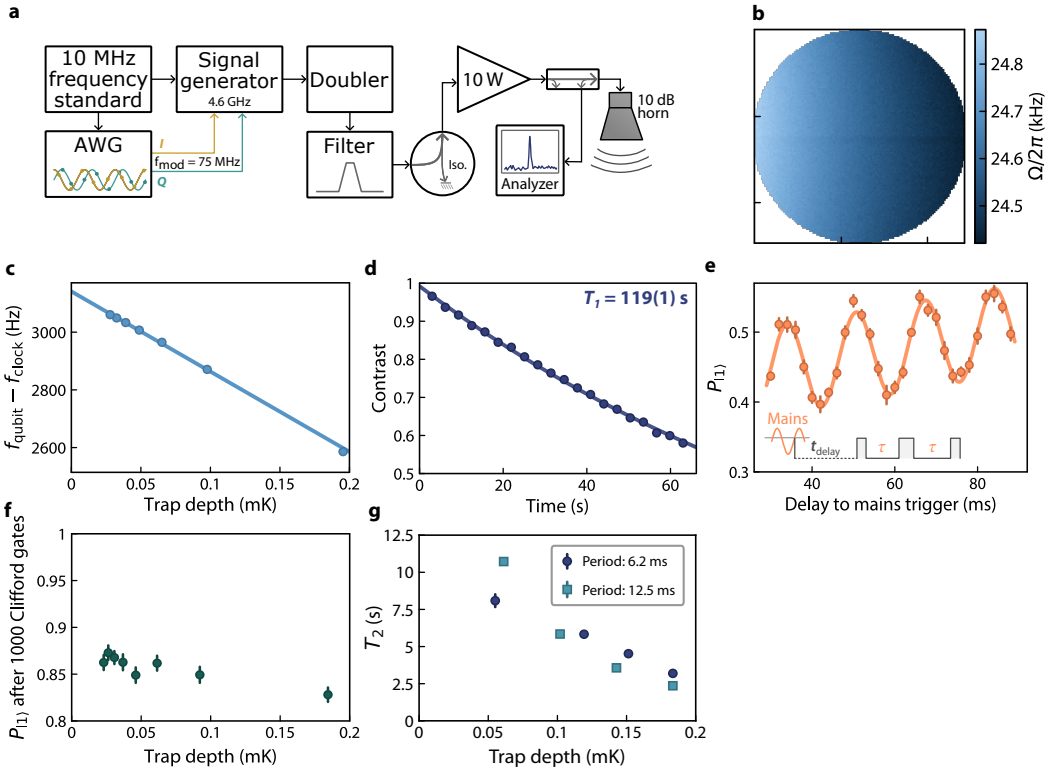
扩展数据图 4 |成像表征。 a，权重函数 $W(u,v)$ 应用于每个站点周围 7 × 7 方形像素框的每个像素。这里，u和v指的是以给定站点为中心的相机像素坐标。 b，通过对每个位点周围的 7 × 7 方形像素框中的光子数求和而获得的成像直方图，没有任何权重。 c，二值化阈值偏离其最佳位置时的成像保真度。 d，光镊阵列上每个位点的散射率的地图和直方图。



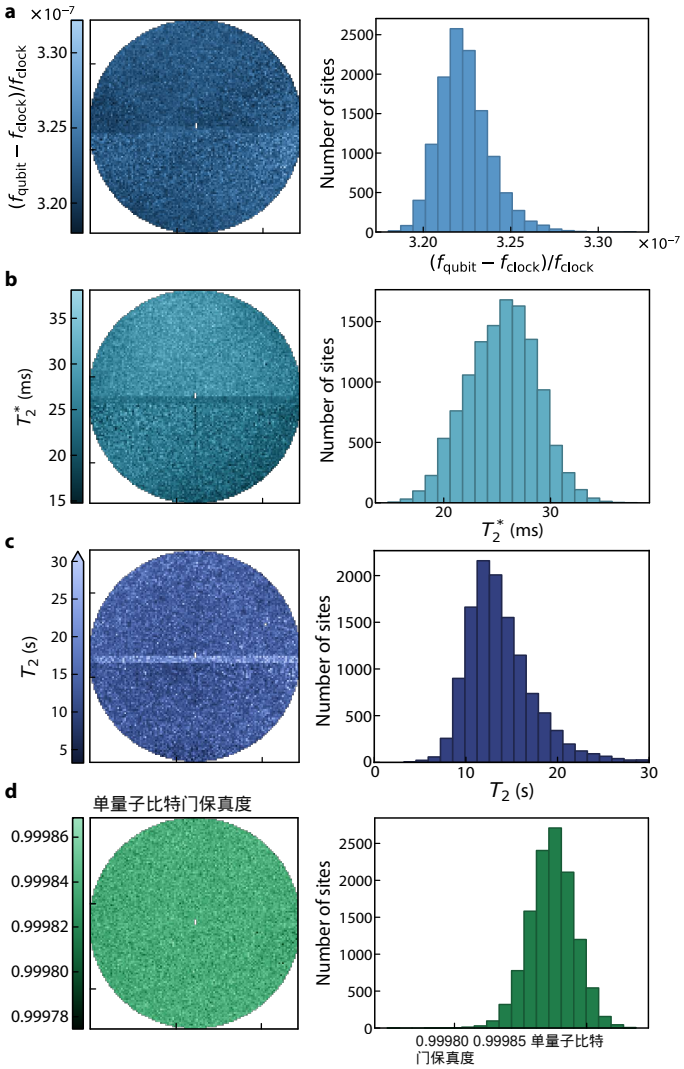
扩展数据图 5 |成像生存细节。 a，光镊阵列上每个位点的成像存活概率的地图和直方图，使用来自 16,000 次迭代的数据的三图像分析进行表征。请注意，直方图的纵轴是按对数刻度绘制的。位点分辨成像存活概率平均值为99.985%，最小值为99.66%。 b，在理想重排序列后检测到无缺陷阵列的概率的预测上限（估计为 p(1|1)n，其中 n 是第一幅图像中的原子数），受到成像生存和误报的限制。可以替换第一图像中的阈值以减少误报，但代价是排除一些原子。请注意，我们可以忽略第一幅图像中的假阴性问题，因为我们始终可以物理喷射被确定为阴性的位点中的残留原子。



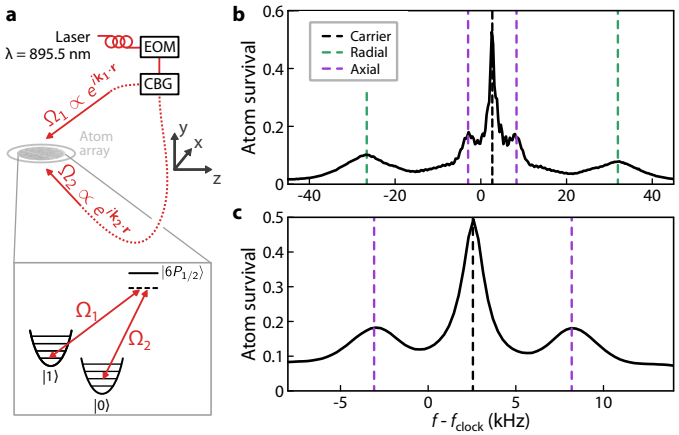
扩展数据图 6 | 20 毫秒内成像。成像时间为20 ms时获得的成像直方图。权重函数与 Ext.1 中所示的相同。图3a。使用无模型成像表征，我们发现成像保真度为 99.9571(4)%，生存概率为 99.176(1)%。插图：对数尺度直方图，其中每个站点的光子数量根据该站点的阈值重新缩放。



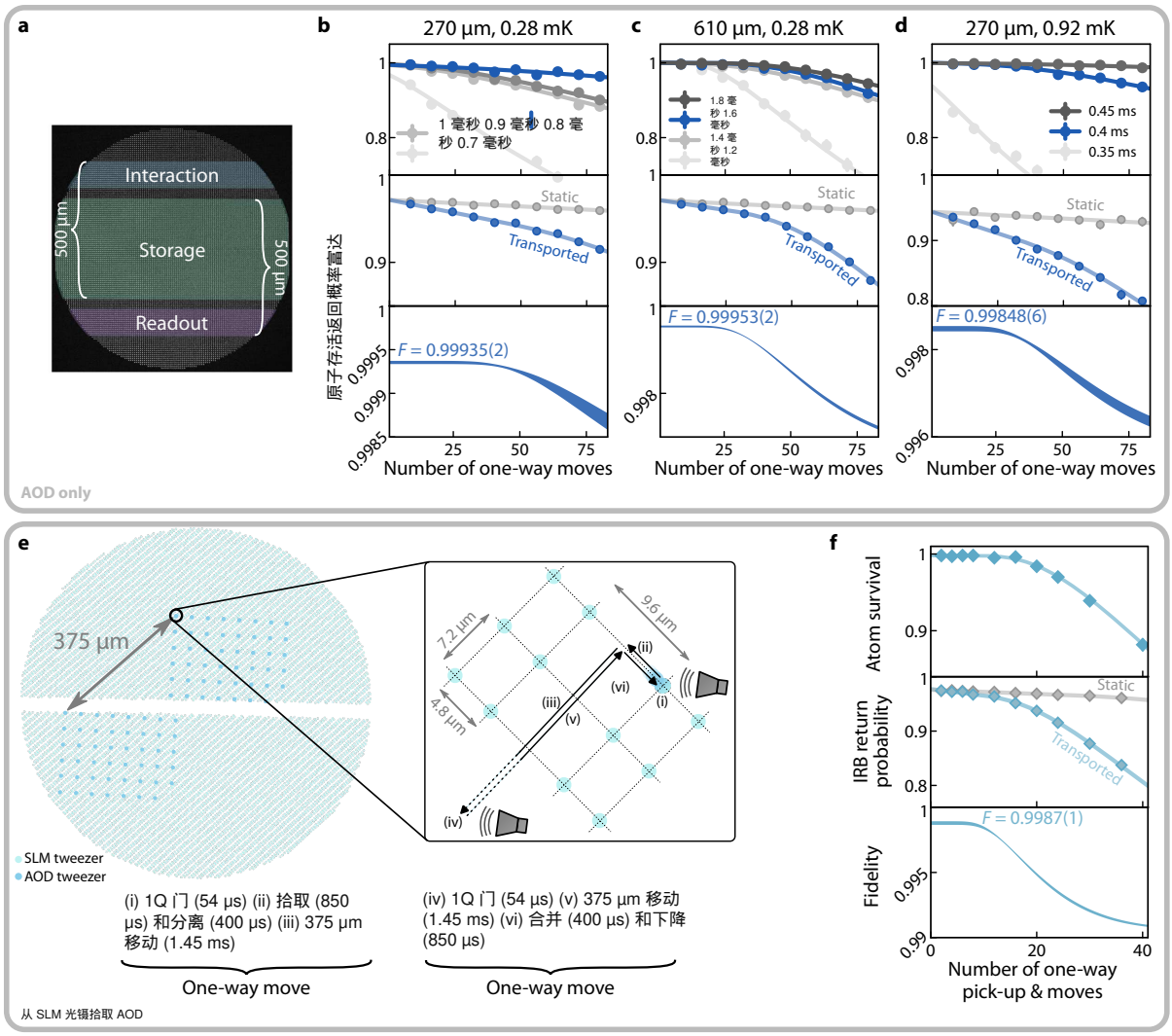
扩展数据图 7 |微波驱动量子比特的特征。 a，用于驱动超精细量子比特的设置示意图。 b，原子阵列上拉比频率的不均匀性。真空室附近的垂直金属面包板的反射产生了与微波传播轴正交的空间梯度。拉比频率标准偏差为 0.5%。 c，估计 η，超精细量子比特的微分极化率与电子基态标量极化率的比率。通过拉姆齐干涉仪测量不同陷阱深度的平均量子比特频率，并将斜率与根据自由空间共振 F = 4 ↔F ′ = 4 D2 跃迁的光移推断出的陷阱深度进行比较。 d，去极化时间T1的测量。原子最初在 |1⟩ 中准备好。在给定时间后，测量 |1⟩ 中的剩余种群，无论测量前有或没有 π 脉冲。由脉冲应用决定的布居差异构成了 T1 对比度。这种延长的 T1 时间很大程度上是由于选择了远失谐陷阱而实现的。 e，我们的系统中采用自旋回波序列来探测 60 Hz 相位噪声。每个臂的自由演化时间 τ 设置为 60 Hz 的半周期，这会增强噪声。通过改变线路触发和自旋回波序列之间的时间 tdelay，我们将 60 Hz 的周期性噪声映射到 |1⟩ 中的总体。 f，针对不同的陷阱深度测量了 1,000 个随机 Clifford 门之后 |1⟩ 中的总体，当陷阱深度减小时，仅表现出有限的改进。除了方法中提出的其他元素之外，这表明单量子比特门保真度可能受到残余磁场噪声的限制，而这可以通过技术改进（方法）轻松减轻。误差线表示估计的 68% 置信区间。 g，对于π脉冲之间的两个不同周期，不同陷阱深度处的相干时间T2的测量。当大于点本身时，会显示指示 68% 置信区间的误差线。请注意，该实验仅使用光纤放大器在 1061 nm 处生成的 11,513 个光镊进行（外部数据图 2a）。



扩展数据图 8 |站点解析的一致性指标。 a，量子比特频率与铯时钟频率 fclock ≠ 9, 192, 631, 770 Hz 的相对差，通过拉姆齐干涉仪测量。标准偏差为 1.5 × 10−9，或绝对值为 14 Hz。 b，T*的映射和直方图 2 穿过原子阵列。每个站点的平均不确定性为 1.5 毫秒。平均T* 2 对于光纤放大器在 1055 nm 处生成的站点，该时间为 23.2(1) ms，而对于光纤放大器在 1061 nm 处生成的站点，该时间为 25.58(3) ms。 c，T2 在原子阵列上的图和直方图。每个站点的平均不确定性为 2.8 秒。光纤放大器在 1055 nm 处生成的站点的平均 T2 为 19.2(4) s，而光纤放大器在 1061 nm 处生成的站点的平均 T2 为 12.32(6) s。我们使用根据每个站点的不确定性加权的平均值，因为我们观察到未加权平均值会导致与全局拟合获得的值存在偏差。 d，通过全局随机基准测试获得的单量子比特门保真度的图和直方图。平均门保真度为 99.9834(2)%。



扩展数据图 9 |拉曼边带光谱。 a，用于解决原子运动的拉曼配置示意图。方法中详细介绍了幅度调制设置和拉曼配置。 b，拉曼光谱结果显示对应于径向运动（绿色）和轴向运动（紫色）的边带。我们测得的径向陷波频率为 29.30(4) kHz，轴向陷波频率为 5.64(3) kHz。由于阵列中的不均匀性，边带信号被展宽。测量结果是使用 1061 nm 光创建的 11,513 个光镊的平均值，如 Ext.1 所示。数据图2a c，使用较低拉比频率采集的细粒度光谱数据，以解析轴向边带。



扩展数据图 10 |长距离AOD移动和大规模AOD-SLM陷阱转移。 [仅限 AOD] a，提议的具有 6,100 个原子的基于区域的通用量子处理器的布局。存储区域中任何位置的原子都可以通过 AOD 传输到 500 μm 以下的交互或读出区域。 b、c、d，针对不同距离和陷阱深度的运输随机基准测试结果，如每个子图上方所指定。与图 5d 类似，我们展示了不同移动持续时间的原子生存率（顶部面板）、蓝色突出显示的特定持续时间的 IRB 返回概率（中间面板）以及提取的瞬时传输保真度。底部面板中的曲线宽度代表 68% 置信区间。 [AOD 和 SLM] e，表示使用 47 AOD 光镊进行原子相干转移和传输的配置和操作的示意图。 SLM 布局（总共 11,416 个位点）交替使用 4.8 μm 的窄柱间距和 9.6 μm 的宽柱间距，AOD 光镊在两者之间对角移动（参见方法）。图中详细说明了构成单向移动的每个操作的时间尺度。 f，相干传输和传输的随机基准测试结果，与之前的图类似。

METHODS

Vacuum apparatus

我们的真空系统的示意图如分机所示。数据图 1。在初始室组装和多轮烘烤过程之后，我们点燃两个钛升华泵 (TSP)，安装后，除了玻璃池的矩形部分和离子泵的内部之外的每个表面都被视线溅射覆盖。这就形成了一个真空室，其中基本上每个表面都在抽气。我们认为没有必要重新点燃 TSP 来维持我们测量的真空水平。我们还使用离子泵维持超高真空条件，离子泵通过 45° 弯头接头连接到主室。第二个科学室由一个矩形玻璃池 (JapanCell) 组成，该玻璃池通过光学方式粘合到一个 24 厘米长的玻璃法兰（也由 TSP 溅射），该法兰连接到主室。根据文献 3 中光镊捕获原子的寿命测量（参见正文）和碰撞截面，我们估计玻璃池中的压力为 ~7 × 10−12 mbar，与使用 MolFlow 程序的真空模拟一致4。

Tweezer generation

我们利用来自两个光纤放大器的光，分别为 1061 nm（Azurlight Systems）和 1055 nm（Precilasers），通过物镜（特种光学）创建光镊，捕获波长处 NA = 0.65（成像波长 852 nm 处 NA = 0.55），视场为 1.5 mm。光镊通过 Meadowlark 仅相液晶硅空间光调制器 (SLM) 压印到每个路径中的光上，该调制器通过水冷却以保持 22 ℃ 的温度。在每条路径上，都有两个 4f 望远镜用于将 SLM 相位图映射到物镜的后焦平面上，随后将光镊聚焦到真空室中，如图 1c 所示。在SLM之后的第一个焦平面中，我们对两条路径进行空间滤波，以去除0阶并反射来自SLM的1阶衍射光。在 1061 nm 路径上，我们使用两个间隔数百微米的 D 镜，在 1055 nm 路径上，我们使用带有制造的 300 μm 孔的镜子作为空间滤波器，以将 0 阶光与光镊光分开。 1055 nm 光镊本质上用于填充 1061 nm 光镊创建的阵列的两半之间的间隙（外部数据图 2a），尽管我们预计在实施讨论和展望部分所述的客观散热策略后，会增加通过此路径创建的光镊数量。目前，我们使用 1061 nm 光纤放大器的 120 W 功率和 1055 nm 光纤放大器的约 10 W 功率来创建光镊。在 1061 纳米

在所有光学元件之后的路径中，我们估计总功率中只有大约 35-40 W 到达目标，并且根据陷阱参数的测量，每个光镊有 ~1.4 mW。在低光功率下，我们估计入射功率与衍射到 SLM 一阶的光之间的比率约为 65% 进入整个阵列，而在全光功率下，我们估计衍射效率约为 45%，即使在高功率下优化 SLM 全局校准之后也是如此。我们将进一步的改进留给未来的工作。

虽然人们希望以更方便的方式分离一阶全息图相位图案和零阶反射，但由于光镊的大角度分布，由SLM像素大小确定的SLM的零阶和一阶之间可能存在的最大角度分离不会将大光镊阵列与零阶分开。此外，SLM 的衍射效率进入第一

随着与 0 的距离增加，阶数降低

命令。因此，将光镊以 0 阶为中心，并在 SLM 之后的第一个焦平面处进行滤波是最省电的选择。衍射效率随着距阵列中心 0 级距离的增加而降低，这决定了我们选择圆形光镊阵列。我们强调这些 0 阶滤波技术的发展对于大规模阵列来说是独特必要的。

SLM 相位图使用加权 Gerchberg-Saxton (WGS) 算法 5,6 进行优化，以创建一个光镊阵列，我们通过多步骤过程对其进行均匀化，首先根据对光镊进行成像的 CCD 相机上的光子计数来调整算法中的权重，然后根据具有可变增益反馈的原子阵列中每个位点的加载概率来调整权重，如先前开发的方案中的较小阵列所示8。我们对每个步骤实施大约 5 次迭代，以实现 Ext 中显示的加载和生存概率。数据图2c、5a。第 i 次迭代的每个光镊上的 WGS 目标权重 Wi 由下式给出

$$\frac{\overline{H_i})}{\langle W_i \rangle},$$

通过平均权重 ⟨Wi⟩ 进行归一化，其中高度 Hi 是通过使用每个光镊的加载概率 Pload 调整上一次迭代的值来确定的，并通过平均加载概率进行归一化，

$$H_i = H_{i-1}\left[1 - g\left(1 - \frac{P_{\mathrm{load}}}{\langle P_{\mathrm{load}} \rangle}\right)\right].$$

我们选择增益 G 和 g 的权重，以便达到给定光镊配置的收敛（这里我们为每个光镊使用 0.6 的值），并另外为 Hi 的允许值添加上限以避免振荡行为。我们在分机中显示。数据图 2b，利用 SLM 不同角度衍射的光镊权重，在利用

基于负载的均匀化。我们还展示了基于闪耀光栅的简单衍射效率计算的倒数所预期的理论权重。衍射效率由 DE = sinc2 给出 ，其中 a 是 SLM 像素大小，x 和 y 是光镊平面上 0 阶的水平和垂直位移，f 是物镜的有效焦距，λ 是捕获波长。我们预计行为上的一些差异可能是由于成像路径中光学器件的角度相关传输造成的。

我们还基于 Zernike 多项式对 SLM 相位全息图添加了像差校正。我们执行梯度下降型优化来确定泽尼克多项式系数的幅度，从而最大化阵列中的填充分数。我们在此优化和 2-3 轮基于加载的均匀化之间进行迭代。

为了在角度上对齐两个光纤放大器创建的光镊，我们更改了 WGS 算法的目标配置。我们使用 CCD 相机对真空室后的光镊进行成像，为这种对准提供了有用的参考。

将单个原子装入光镊中

典型的实验序列可以在扩展中看到。数据图1c。从铯 133 原子的二维磁光陷阱 (2D MOT) (Infleqtion CASC) 生成的原子束中，我们使用每个轴上的三对反向传播光束，在 100 毫秒内将 ~107 个原子加载到三维 (3D) MOT 中，并创建 ~1.6 毫米 1/e2 直径的 MOT 云。磁场梯度设置为 20 G cm−1，采用四极配置，使用一对垂直于物镜轴的线圈。每个光束的直径为 2.5 cm，与裸原子的失谐 |6S1/2，F = 4⟩↔|6P3/2，F ′ = 5⟩共振跃迁（外部数据图 1b），总强度为 10I0（再泵浦光束为 1.6I0），其中 I0 ≈1.1 mW cm−2 是拉伸态之间跃迁的饱和强度，而 Γ ≈2π × 5.2 MHz 是 6P3/2 电子激发态的自然线宽9。将原子加载到 3D MOT 中后，我们关闭四极磁场，同时将强度降低到 7I0，并将激光进一步失谐到 Δ= −19.5Γ，通过 3D 偏振梯度冷却 (PGC) 将原子冷却到多普勒温度极限以下，将原子加载到 ~ kB × 0.18-mK 深度光镊中，奇偶校验会投影光镊中的原子数量10

为 0 或 1。此 3D PGC 应用 40 毫秒，之后我们再等待 40 毫秒，让 MOT 中的剩余原子蒸气掉落并消散。光镊阵列在整个实验过程中保持开启状态。

使用 SLM 生成光镊结果

弱面外陷阱，可以从 MOT11 捕获足够冷的原子。这可能会导致图像中出现强烈的背景或单个原子的误报检测，这两者都会影响成像保真度。为了避免这个问题，我们应用谐振推出光束 2 µs，应用 2D PGC 30 ms，准绝热地将光镊功率降低到全功率的五分之一，等待 70 ms，然后升高功率。在此序列之后，我们应用 2D PGC 180 ms，并添加 0.19 G 的偏置磁场。请注意，用于去除杂散陷阱中原子的序列尚未完全优化，我们相信在未来的工作中可以轻松缩短该序列。特别是，可以更仔细地优化 180 毫秒 PGC 段期间的偏置场以减少该时间。

Single-atom imaging

对于光镊中的单原子成像，我们使用两对交叉光束配置的 PGC 光束（1/e2 直径为 3.5 mm，总功率为 1.0 mW）。一对相对于另一对频率失谐。每个 PGC 光束与再泵浦光束 (~ 100 µW) 共同传播，并且独立操纵。由于未镀膜玻璃池表面的高背景反射，未使用沿物镜轴以微小掠角排列的辅助垂直 PGC 光束（未显示）。在成像过程中，我们将 2D PGC 光束的总强度增加了 ~ 3%，并将裸原子的失谐设置为 Δ= −15.5Γ|6S1/2，F = 4⟩↔|6P3/2，F ′ = 5⟩共振跃迁。我们在 qCMOS 相机 (Hamamatsu ORCA-Quest C15550-20UP) 上收集散射光子 80 毫秒，我们选择该相机是因为其快速读出时间和高分辨率。成像系统中的光学损耗导致约 2.7% 的散射光子进入相机，其中 44% 由于 852 nm 处的量子效率而在传感器上被检测到。成像系统的总放大倍数为 5.1。

在 qCMOS 相机上测得的平均点扩散函数腰半径为 1.7 像素，对应于相机平面上的 7.8 µm 或原子平面上的 1.5 µm。我们估计，考虑到有限的原子温度（在此模拟中高达 50 µK）和相机传感器离散化，理想的 PSF 半径应为 1.25 像素。我们将对差异的调查留给未来的工作。

除了图 2 和扩展中展示和表征的高保真度高存活率之外。数据图 4,5，我们在分机中显示。数据图6 成像时间为20 ms 获得的成像结果。值得注意的是，该成像数据是通过 PGC 失谐 Δ= -9.5 Γ 获得的。我们测得成像保真度和生存概率分别为 99.9571(4)% 和 99.176(1)%。

成像模型和表征

我们现在描述应用于 qCMOS 相机采集的每个图像的二值化过程。对于每次实验运行（通常由几百到几千次迭代组成），我们重新应用此过程。

我们通过将平均图像与 SLM 生成的已知光镊阵列图案进行比较来识别所有位点。每个位点和每个图像的信号是通过使用函数 $W(u,v)$ 对每个像素的光子数进行加权而获得的（外部数据图 4a）。这些权重通过拟牛顿数值方法进行优化，以最大化通过下述无模型方法获得的成像保真度。这种方法与光子分布无关，并且依赖于成像结果的一致性。这有助于保证我们引用的成像保真度是准确的，而不是由于过度拟合而人为地增大。

然后，我们将每个位点和每个图像获得的信号与阈值进行比较，以确定是否已加载原子。为了定位阈值并估计保真度，我们采用了两种互补的方法：一种分析模型，通过整合泊松分布中的损失概率来预测成像直方图的形状；另一种无模型方法，通过识别三个连续图像中的异常原子检测结果来估计保真度。第一种方法从光子直方图的形状推断分类错误，而第二种方法直接检测错误；因此，第一种方法需要较少的样本即可达到满意的精度。第一种方法还与任何类型的实验运行兼容，而第二种方法需要专门采集三个连续图像。因此，我们在大多数实验运行以及逐个站点分析中使用第一种方法来定位二值化阈值；我们使用第二种方法通过单个阵列范围的阈值来准确估计保真度。正文中引用的保真度是使用第二种方法计算的。

我们首先描述预测直方图形状的分析模型，我们称之为“有损泊松模型”。我们拟合六个参数：初始填充分数（在第一张图像之前）F、从背景光 λ0 和原子 λ1 收集的光子平均数、理想泊松分布 r0 和 r1 的展宽以及伪丢失概率 L。所有参数的确切含义如下所述。

我们首先在没有从理想泊松分布展宽的情况下推导该模型。我们对光子分布感兴趣，因为在成像开始时给定位置处没有原子 P(N = n|0)，而在成像开始时该位置处有原子 P(N = n|1) 时，我们对光子分布感兴趣，其中 N 是收集到的光子数。对于背景光子分布，我们简单地假设泊松分布： P(N = n|0) = e–λ0λn 0/n！.对于原子光子分布，我们通过考虑损失推导出一个表达式 -

速率模型，其中每个光子收集事件（以概率 λ1dt 发生）都会赋予损失概率 L/λ1。通过对描述原子存在和光子计数联合分布演化的方程组 t ∈[0, 1] 进行积分，我们找到了假设最初存在一个原子的分布，

$$P(N=n|1) = \frac{(\lambda_0+\lambda_1-L)^n e^{-(\lambda_1+\lambda_0)}}{n!} + \frac{L}{\lambda_1}\frac{e^{\frac{\lambda_0 L}{\lambda_1-L}}\left(1-\frac{L}{\lambda_1}\right)^{n-1}}{(n-1)!} \times\left[\Gamma\left(n,\frac{\lambda_0}{1-L/\lambda_1}\right)-\Gamma\left(n,\lambda_1+\frac{\lambda_0}{1-L/\lambda_1}\right)\right].$$

这里，Γ 代表上不完全伽玛函数。成像过程中的真实损失概率由 ~L = 1 –e–L 给出。该方程说明了限制单原子成像实验中成像保真度的两种机制。第一个机制，由 r.h.s. 中的第一项表示。方程的，表现为光子分布的两个峰值之间的高斯/泊松重叠，反映了我们记录高于成像本底噪声的显着光子计数的能力。有限的散射率、有限的光子收集效率、成像光束或环境光的背景光泄漏以及相机的读出噪声导致了这一限制。限制成像保真度的另一个机制是成像过程中原子的损失。这表现为一种典型的“桥”状特征，并由右侧的第二项表示。上面的等式。桥中的概率密度很小，但在成像直方图两个峰值之间的广泛光子计数范围内是有限的。

总体光子概率分布由 P(N = n) = FP(N = n|1)+(1–F)P(N = n|0) 给出。出于实际目的，我们通过编写 P(N = n) = FP(N = n/r1|1)/r1 + (1 –F)P(N = n/r0|0)/r0 并通过有效考虑非整数光子数（通过用伽马函数替换阶乘）来凭经验包括泊松分布的展宽。对于较大的 n，这相当于考虑两个峰值中的任何一个的高斯分布，但还有一个额外的好处，即通过使用泊松过程的物理驱动推导来包含损失。

在此模型中，真负概率由 F0 = 0 P(N = n|0)dn，其中T 表示阈值；和真阳性概率，由 F1 = R ∞ T P(N = n|1)dn。最后，成像保真度可以估计为 F = FF1 + (1 –F)F0，并且可以通过最大化保真度来找到最佳阈值 T。我们发现该模型在逐点预测直方图形状时表现良好（图 2a），但当阵列中背景或原子光子的分布为非高斯分布时，该模型就会失败。

我们用来表征成像保真度和生存的第二种方法不需要对光子进行假设

分布，但认为三个连续图像的成像存活率和保真度是相同的13,14。我们首先估计 x1x2x3 的三个图像中原子存在的概率 ∽Px1x2x3，其中 xi 是布尔值，如果有原子则等于 1，如果没有原子则等于 0，

$$\tilde{P}_{111} = S^2 F,$$
$$\tilde{P}_{110} = (1-S)SF,$$
$$\tilde{P}_{100} = (1-S)F,$$
$$\tilde{P}_{000} = 1-F.$$

这里，S 是成像期间的生存概率，F 是初始填充分数。由此我们可以估计检测到 y1y2y3 的概率为 Py1y2y3 = P x1x2x3 P(y1|x1)P(y2|x2)P(y3|x3) ~Px1x2x3。给定真实原子存在的检测分类的条件概率为 $\frac{P(1|1)}{\gamma(0|0)}$ = F1、$P(0|1)$ = 1 –F1、P(1|0) = 1 –F0 和 P(0|0) = F0。我们使用最小二乘法通过调整四个参数F、S、F0和F1来最小化比特串y1y2y3和Py1y2y3的实验频率之间的差异。成像保真度定义为 F = FF1 + (1 –F)F0。选择阵列范围的二值化阈值以最大化成像保真度（外部数据图 4c）。使用这种方法，我们发现成像保真度 F = 0.9999374(8)，假阳性概率为 1 –F0 = 7.01(8) × 10–5，假阴性概率为 1–F1 = 5.5(1)×10–5；我们发现生存率为 S = 0.999864(2)，略低于通过重复成像测量的稳态成像生存概率。最后，我们可以将无模型生存概率注入有损泊松模型中以提高其准确性（尝试直接从有损泊松模型中提取损失确实是不准确的，因为损失表现为成像直方图两个峰值之间的小尾部特征）。使用这种方法，并独立拟合每个位点，我们发现平均成像保真度为 99.992(1)%，与无模型成像保真度相当一致。通过将原子损失设置为零，同时保持每个位点的其他五个拟合参数恒定，我们可以估计在没有原子损失的情况下假设的成像保真度为 99.999(1)%。该分析还表明，在不包含损失的情况下使用高斯或泊松模型拟合成像直方图会导致高估成像保真度2。

请注意，对于本工作中显示的有关加载和成像的数据，我们使用包含每 4 个连续图像的 16,000 次迭代中的图像 2-4，因为我们事后意识到生存概率和成像保真度显着高于图像 1-3。在后一种情况下，我们测量的成像保真度为 0.999882(1)，生存率为 0.999817(2)。这可能是由于 MOT 加载阶段残留的背景蒸汽，或者在离面捕获原子推出阶段期间背景原子去除不完善。量化每个im-中的组合生存率和保真度

年龄，我们可以使用观察一个原子的条件概率，前提是在上一张图像 p(1|1) 中观察到一个原子。我们发现第一幅图像和第二幅图像之间的 p(1|1) = 0.99963，第二幅图像和第三幅图像之间的 p(1|1) = 0.99977，第三幅图像和第四幅图像之间的 p(1|1) = 0.99981。这些数字仍然可以称为“高保真度和高生存率”。原则上，通过等待更多的背景蒸汽在室内扩散或扩展我们的推出方案，我们可以从第一张图像中获得相同的保真度和生存率。

在原子重排的背景下，我们预计需要进行几轮成像和重排才能最大化无缺陷概率，这在数十或数百个原子的实验中已经很常见15,16。因此，第一张图像中较低的保真度和存活率不应影响重新排列的最终效率。

量子比特状态准备、控制和读出

为了初始化 |6S1/2, F = 4, mF = 0⟩eq|1⟩状态中的光镊捕获原子，我们在 895 nm、F = 4 ↔F′ = 4 D1 跃迁上执行 5 ms 的光泵浦。同时，我们在 852 nm 上重新泵浦处于 F = 3 超精细基态的原子，F = 3 ↔ F′ = 4 D2 跃迁。两束光束均使用格兰汤普森棱镜进行同轴和线性偏振，平行于由 2.70 G 偏置磁场定义的量化轴以驱动 π 跃迁。光束在光镊阵列处聚焦至 3.3 mm × 73 μm（1/e2 腰部）的尺寸。角动量选择规则禁止 mF = 0 ↔m′ 当 ΔF = 0 时，F = 0 跃迁，原子布居在多次自发发射后在 |1⟩ 处积累。根据图 4a 中拉比振荡的早期对比推断，我们估计状态准备保真度为 99.2(1)%。准备好 |1⟩ 中的原子后，陷阱深度绝热降低至 kB × 55 μK 以进行微波操作。 用于驱动微波跃迁的设置在分机中进行了描述。数据图7a。与其他实验类似17,18 来自任意波形发生器（AWG，频谱仪器 M4i.6622-x8）的 RF 信号对设置为 4.6 GHz 固定频率的微波信号发生器（Stanford Research Systems SG386）进行 IQ 调制。然后信号经过倍频、滤波、通过隔离器，然后放大到 10 W 微波功率 (Qubig QDA)。增益为 10 dBi 的金字塔形喇叭在 15 厘米距离处的原子阵列上发射微波场。

对于状态读出，我们应用谐振 |6S1/2，F = 4⟩↔|6P3/2，F′ = 5⟩脉冲来推出 |1⟩ 中的原子，然后使用上述方案对 |0⟩ 中的剩余原子进行成像。通过测量在 |F = 4⟩ 中泵浦所有原子后推出期间的非共振反泵浦布居，我们推断出自旋解析的推出保真度为 99.88(5)%。图4、图5、扩展中的数据。数据图 7，分机。数据图8，和扩展。数据图10

未纠正状态准备和测量 (SPAM) 错误。相反，我们对相干时间和门保真度的测量依赖于本质上对 SPAM 错误不敏感的协议。

微波光谱表明初始原子布居在 F = 4 子能级之间接近均匀分布。当 D2 再泵浦关闭时，我们在运行的 D1 光泵浦光束强度下测量从 F = 4 到 F = 3 的排泵速率为 0.064(5) μs−1。 D2 repump 的强度不断增加，直到状态准备保真度没有可测量的改善。限制状态制备的因素包括不完美的线性偏振纯度、由于科学玻璃池表面产生的干涉条纹而导致泵浦激光强度的空间变化以及光学泵浦期间产生的热量。对我们的磁场线圈进行建模，我们估计，对于距几何中心 ~ 1 mm 的距离，偏置磁场的局部方向偏差 < 10−5 弧度，这对我们的大规模阵列的状态准备的影响可以忽略不计。其他具有更高保真度的状态准备方案之前已在较小的阵列上进行了演示，并且将来可以在我们的系统中实施19,20。

表征原子量子比特

为了表征整个阵列的拉比频率，我们在早期（0-150 μs）和后期（900-1,000 μs）以不同的时间驱动量子比特并测量 |1⟩ 中的总体。我们观察到整个阵列上空间变化的拉比频率（外部数据图 7b），其梯度与微波场的传播轴正交，指向真空室旁边的垂直金属光学面包板的反射。

我们还使用拉姆齐干涉测量法来表征阵列中的相移。在自由演化期间，我们将微波驱动场与平均量子比特频率失谐 δ = 2π × 1 kHz。拉比振荡的包络线具有高斯衰减，特征时间为 T ∗ 2 = 14.0(1) 毫秒。然而，当单独考虑每个站点时，我们发现平均 ⟨T ∗(site) 2 ⟩= 25.5 ms，标准偏差为 3.2 ms（在每个站点的情况下，我们使用参考文献 21 中的移相衰减函数拟合振荡衰减）。这表明，整个阵列的移相主要是由于陷阱深度不均匀性而发生的（外部数据图 2d）：假设陷阱深度呈高斯分布，标准差为 δU，阵列中的量子比特频率也遵循高斯分布，这导致整体范围的移相时间 T ∗(inh) 2ℏ/(η δU) 其中 η 是超精细基态的标量微分极化率与其精细结构水平极化率的比率21。另一方面，有限的原子温度限制了每个位点的移相时间 T ∗(位点) 2 穿过原子阵列（外部数据图 8b），T * 显着降低 2 在 1055 nm 处测量光镊中捕获的原子与在 1061 nm 处捕获在光镊下半部分的原子相比。这种差异可能是由于这些区域中更严重的光学像差降低了偏振梯度冷却的效率，或者是由于两条路径上使用的不同光纤放大器或 SLM 的不同强度噪声分布。这些数据表明，对激光或光镊路径特有的噪声源的进一步研究可以阐明中性原子阵列中相干时间的限制因素。

2 和陷阱深度不均匀性或原子温度，参数 η 可以计算为超精细态的微分光移与电子基态光移之比，即 η = 1.50 × 10−4。（在百分之几的准确度水平上，考虑高阶过程22,23变得很重要，但这里不需要这样的准确度）。我们通过拉姆齐干涉仪在不同深度实验测量差分光移来证实这个值（外部数据图 7c）。我们发现 η = 1.3(1) × 10−4，与理论值相当一致。这使我们能够估计微波操作期间的原子温度21

$\sqrt{\langle}$2 ⟩) ≈4.3 μK（假设温度足够均匀，可以反转分数和平均值）。该温度可能与实验序列的其他点期间的有效原子温度不同，这些点不包括可能分别降低和升高温度的斜坡下降和状态准备步骤。

Dynamical decoupling

为了将实际量子处理器的操作时间延长到远远超出阵列的移相时间，我们可以在原子量子比特上应用动态解耦。我们凭经验发现，对于减小的 kB × 55 μK 陷阱深度，12.5 ms 的周期产生最长的移相时间。 我们改变对称 XY16 周期的数量，并通过应用相位为 0 或 π 的最终 π/2 脉冲来获得相干对比度。减去这两种情况下的总体差异即可得出动态解耦序列后的相干性对比。

我们在分机中进行调查。数据图 7g 相干时间 T2 作为 π 脉冲之间两个不同周期（仅适用于光纤放大器在 1061 nm 处捕获的原子）、12.5 ms 和 6.2 ms 的捕获深度的函数。我们将不同深度的不同最佳周期归因于特定动态去耦周期的未过滤噪声与每个 π 脉冲引起的有效去极化之间的权衡。在全陷阱深度，我们测量到的相干时间为 3.19(5) s，这仍然构成了光镊阵列中超精细量子比特的记录。

考虑陷阱深度处的拉曼散射率

kB × 0.18 mK，我们预计应该可以实现显着更长的相干时间。根据这一观察结果以及位点解析数据中在 1061 nm 和 1055 nm 处捕获的原子之间相干时间的差异（外部数据图 8c），我们认为观察到的相干时间受到捕获激光器或 SLM 造成的强度噪声的限制。我们将进一步的调查留待未来的工作。

单量子比特门随机基准测试

我们通过随机基准测试来测量单量子比特门保真度，类似于参考文献 25,26。对于每个给定的长度 n，我们选择 Un–1,...。 。 。 , U0 从组成 Clifford 群的 24 个酉中随机选取。然后我们应用 $\underset{\text{We decompose}}{U_{-1}U_{n-1}\cdots U_0}$，其中 U_{-1} 是 Un–1 · · · U0 的倒数。我们使用 zyz 欧拉角将 Clifford 门分解为绕 Bloch 球体轴的基本旋转。绕 z 的旋转是通过偏移所有后续 x 和 y 旋转的相位来实现的27。

由于拉比频率不均匀，每次旋转都必须使用抗长度误差的复合脉冲。在常见的容错脉冲28-30系列中，我们发现 SCROFULOUS 在我们的案例中表现最好。SCROFULOUS 通过对称复合脉冲 (θ1)phi1(θ2)phi2(θ3)phi3 实现绕布洛赫球体赤道面（缩写为 θphi）上的角度 phi 索引的轴旋转角度 θ，其中 θ1 = θ3 = arcsinc(2 cos(θ/2)/π), phi1 = phi3 = $\phi + \arccos\left(-\frac{\pi\cos\theta_1}{2\theta_1\sin(\theta/2)}\right)$, $\theta_2 = \pi$ and $\phi_2 = \phi_1 -$。在我们的实现中，随机 Clifford 酉的平均脉冲面积为 2.02π。

我们将最终种群的衰减与所应用的 Clifford 门的数量拟合为 1 2 + 1 2(1 –d0)(1 –d)n 其中 d0 源于 SPAM 错误，d 是每个门的平均去极化概率，n 是门的数量。平均 Clifford 门保真度由下式给出：Fc = 1 –d/2。 尽管测得的单量子比特门保真度与其他最先进的原子阵列实验相比具有竞争力32-35，但据报道，在较小的阵列中单量子比特门保真度>0.999926,36。此外，给定移相时间可实现的最大理论保真度为 25 F = 3 4 + 1 4(1+0.95(t/T ∗ 2)2)3/2 其中 t 是应用 Clifford 门所需的平均时间，t = ⟨θ⟩/Ω；⟨θ⟩是每个克利福德门的平均脉冲面积。因此，仅根据该值即可实现高于 0.99999 的门保真度。

除了由于退相干导致的不保真度之外，可能限制单量子比特门保真度的其他参数包括： (a) 由于微波功率不稳定导致的幅度误差； (b) 微波设置引起的相位误差； (c) 光镊强度噪声引起的相位误差； (d) 磁场噪声引起的相位误差。我们感兴趣的是这些因素中哪些因素限制了门保真度。我们排除（a），因为我们观察到拉比频率各个实验重复之间的变化非常稳定（变化小于 0.1%），我们估计这种变化应该被 SCROFULOUS 脉冲完全抑制。我们还排除了 (c)，因为进一步减小陷阱深度并不能显着改善随机基准测试结果（外部数据图 7g），并且在 1055 nm 和 1061 nm 处被光镊捕获的原子的保真度是相同的（与 T * 不同） 2 和 T2)。尽管我们不能正式排除 (b)，但我们估计这种情况不太可能发生，因为微波设置中的有源组件具有非常低的相位噪声，并且我们使用频谱分析仪观察到微波信号的线宽低于 10 Hz。

我们还注意到，由于交流电源电压，量子比特阵列中 60 Hz 处存在主要相位噪声。我们使用自旋回波序列测量这种噪声的强度，其中每个脉冲之间的时间为 τ = 1/(2 × 60 Hz)（外部数据图 7e）。尽管这种低频噪声本身无法解释单量子比特门保真度损失，但它更普遍地指出了残余磁场噪声，可以通过屏蔽真空单元、升级驱动磁场线圈的电流源和/或通过拉曼跃迁在 MHz 级运行来减轻残余磁场噪声。例如，这可以通过利用用于拉曼边带光谱的幅度调制装置来实现。

拉曼边带光谱

amplitude-modulation setup

为了测量轴向和径向捕获频率，我们使用基于激光束振幅调制的拉曼装置37。激光束从 133Cs 中的 D1 电子跃迁红失谐 345 GHz，使用 9.2 GHz 的谐振电光调制器 (Qubig) 进行相位调制，然后反射两次高色散啁啾布拉格光栅 (Optigrate CBG-894-90)，将相位调制转换为幅度调制。具有不同波矢 k1 和 k2 的两个调幅光束驱动边带跃迁，类似于之前用于解决捕获离子运动的锁模激光器的工作38,39。设置示意图如 Ext. 所示。数据图9a。

在此配置中，有效 Lamb-Dicke 参数为 $\eta_\alpha^{\mathrm{LD}}$ ħ 2mωα ，其中 m 表示 cesium-133 的质量，α 表示径向或轴向运动（单位矢量 α）。在 1 W 光纤耦合调幅激光中，每束激光功率为 1-5 mW，高斯 1/e2 直径约为 2 mm。边带光谱结果显示在扩展中。数据图 9b、c，测得的径向和轴向陷波频率分别为 29.30(4) kHz 和 5.64(3) kHz。从这个测量中我们推断出 1/e2

光镊腰部 w0 = 1.17(6) µm。从线形拟合中，我们分别提取了 4.7 kHz 和 1.9 kHz 阵列的标准偏差。请注意，此测量是使用 1061 nm 光镊阵列中的原子完成的。

Atom transport

我们使用 1055 nm 光穿过两个 AOD（Gooch & Housego AODF 4085）创建 10 个传输光镊，安装在交叉配置中，活动孔径为 ~ 15 mm 直径。我们使用具有 3:2 缩小倍率的望远镜将一对 AOD 之后的输出映射到物镜的后孔径，以匹配物镜后孔径处与 SLM 捕获光镊的光束相同的光束尺寸。

用于传输的 1055 nm 光从同一激光源中分离出来，该激光源使光镊位于阵列中心（参见外部数据图 2a）。然后，1055 nm 静态和传输光镊通过偏振重新组合，并通过偏振分束立方体与 1061 nm 光组合。这两条路径并未同时用于图 5 或 Ext. 中的长距离相干传输演示。数据图10b、c和d。我们计划在短期内改用二向色镜组合 1055 nm 和 1061 nm 光，这样我们就可以同时将 1055 nm 路径中的功率用于静态光镊和传输光镊，而不会造成损失。

对于原子运动，我们使用 x = 1 描述的绝热正弦轨迹 π sin(πt) + t (t, x ∈[–1, 1])。我们发现，使用恒定的加加速度轨迹 40（我们在图 5b 和 SI 图 4 中使用该轨迹）可以更快地执行单次移动，但绝热正弦轨迹产生的热量较少：在谐振子近似中，绝热正弦轨迹的平均径向运动量子 ΔN 的增加为 ΔN ∝ D2 ω5T 6，其中 D 是轨迹的距离，T 是时间轨迹的频率，ω 是陷波频率。在恒定加加速度轨迹的情况下，ΔN ∝ D2 ω3T 4 。请注意，在相干传输数据中，沿轨迹的光镊深度变化通过射频功率进行补偿，我们事先在每个位置用静态光镊校准射频功率。我们相信，未来通过更仔细地补偿陷阱深度（包括 AOD 透镜效应），可以进一步提高传输保真度。

如图 5 和 Ext. 所示。数据图 10a-d，我们对每个移动次数平均超过 72 个随机门序列，并应用 N = 80 个随机单量子比特 Clifford 门。对于静态和传输返回概率，我们应用相同的单量子比特控制序列，包括 XY4 动态解耦。与随机基准测试的情况一样，我们利用 SCROFULOUS 脉冲来实现 Clifford 门。

在基准测试序列的每次移动过程中，我们在转换后的 Clifford 坐标系中应用 XY4。之前的工作通过以下方式研究了动态解耦和量子操作的相互作用：例如，研究动态解耦脉冲引起的“切换框架”中的系统哈密顿量43。在这里，我们使用相关的想法，但检查由先前应用的克利福德门旋转的框架中的解耦操作。

例如，忽略移动 k -1 和 k 之间的 Clifford 门，可以连接两个 XY4 序列 X -Y -X -Y（通过对称操作）以获得 XY8 序列 X -Y -X -Y -Y -X -Y -X，从而产生高阶相移（和脉冲长度误差）抑制。然而，两个序列之间的随机 Clifford 门 Uk 将通过相对于第一个序列旋转第二个 XY4 序列来消除此效应。因此，我们可以通过将第二个 XY4 序列应用于特定的 Clifford 坐标系来“反向旋转”：泡利算子 P 变为 P ′ = U † kPUk。直到全局阶段，U † kY Uk 是 {X, Y, Z} 的两个不同元素，因为 Uk 是 Clifford 门。如果这两个酉元之一是 Z，我们进一步与 Hadamard 门 H（或 Y 和 Z 之间的等效基变酉元）共轭，将这两个酉映射到 X 和 Y 或 Y 和 X。这可以很容易地推广到 n 量子比特 Clifford 门。一个典型的例子是存储区和交互区之间的传输应用 CZ 门：由于 CZ(X ⊗X)CZ = –Y ⊗Y ，我们可以适当地转换在返回移动期间应用的解耦序列。这也可以扩展到产生更高阶的序列，例如 XY16。重要的是，容错量子计算（FTQC）的典型架构几乎完全使用 Clifford 门（例如，在最初生成噪声魔态输入之后，所有门都是 Clifford）。因此该技术完全适用于 FTQC。

相干传输的随机基准测试

相干传输是通过动态解耦抑制传输过程中的相移来实现的。通过评估 80 次移动后的相干对比度，我们凭经验发现不对称 XY4 序列41 表现最佳（使用裸脉冲实现）。为了执行交错随机基准测试42，我们固定了从 Clifford 组 C1 中抽取的单量子比特门总数 N。然后，我们在前 M 个门之间交错 M(< N) 个总移动（原子在移动之间保持约 54 μs），之后我们应用剩余的 N –M 个门以保持门总数 N 恒定，然后应用这些门的逆。对于返回概率数据

在随机基准测试序列结束时，我们测量原子生存和返回概率（请注意，我们应用最终 π 脉冲将返回状态映射到非推出状态 |0⟩）。我们将原子生存拟合到剪裁玻尔兹曼分布 Sn = 1 –exp(–1/(a + bn)) 中，其中 a 和 b 分别是归一化初始温度和每次移动累积的归一化温度。对于交错随机基准测试的选定持续时间，我们发现 a 可以忽略不计。然后我们将返回概率拟合为 (1 –exp (–1/bn)) · 2 + 1 2(1 –d′ 0)(1 –d′)n ，其中 d′ 是相干性的去极化概率，不考虑原子损失。由于随机基准测试程序，相干性损失也存在于-

包括 XY4 动态解耦的影响，因为如果没有传输就不需要它。然后，我们提取 n 次移动后的瞬时保真度，即 Fn = 1−exp (−1/b(n+1)) 1−exp (−1/bn) 。请注意，这是最保守的方法，相当于考虑到由于损失而导致的信道不忠等于损失概率本身。在容错量子计算的背景下，可以直接检测损失，从而导致对此类错误的容忍度高于泡利错误。因此，人们可以将损耗同化为去极化通道，这将显着提高图 5、图 6 和 Ext. 中的后期瞬时保真度。数据图 10。值得注意的是，对于图 5 和扩展图 10 所示的早期 IRB 结果来说，损失占主导地位。数据如图 10 所示，因此这些图中引用的早期保真度与我们用于损失的具体模型无关。为了计算 68% 置信区间，我们使用拟合结果和协方差矩阵引导 b 和 d′。我们通过返回概率的前几个数据点的简单指数拟合来证实所获得的保真度，其中损失可以忽略不计，并找到类似的早期保真度和误差线。我们还注意到，与 610 μm 移动 (99.953(2)%) 相比，较短的 270 μm 移动的早期瞬时保真度略低，为 99.935(2)%。我们认为这种差异可能是由于陷阱深度校准缺陷造成的，并将进一步调查留待未来的工作。

对于某些应用，人们可能希望优化移动速度并使用更深的陷阱来实现这一目的。在分机中。数据图 10d 表明，原子可以在 400 μs 内移动 270 μm，陷阱深度为 kB × 0.92 mK，代价是保真度降低约 99.85%。比较外部数据图 10b 和扩展。数据图10d说明了与相干传输有关的权衡：虽然通过增加陷阱深度U可以使原子移动得更快，但少量移动的相关传输保真度也会降低。在噪声完全由光镊强度波动引起的极限下，可以通过注意到当长距离传输所需的持续时间仅缩放为U -1/2 时，移相强度缩放为U 来理解这一点。我们注意到，在静态陷阱中进行实验时，我们发现相干时间的缩放比 U 中的线性更强，这可能是由于其他噪声源造成的（外部数据图 7g）。

SLM 和 AOD 光镊之间的原子转移

为了在静态和动态陷阱之间转移原子，我们生成了一个均匀间隔的 15×14 AOD 光镊网格（间距是 SLM 位点的五倍，图 6a），其中 195 个位点与 1061 nm 光镊激光生成的 SLM 光镊重叠（SLM 阵列中的 11,397 个位点）。通过使用 SLM 印记 Zernike 散焦多项式来匹配焦平面。每个SLM位点的位置在WGS算法中调整以匹配相应的AOD位点，首先通过匹配 qCMOS相机上的点扩散函数，然后通过优化转移生存。对于图 6 所示的数据，SLM 陷阱深度逐渐下降至 ~ kB × 0.14 mK，我们发现这是转移到 kB ×0.28 mK 深 AOD 光镊的最佳选择。我们注意到，全深度和该深度之间的绝热斜坡不会产生明显的损失。

对于图 6b 所示的手动优化轨迹，AOD 陷阱深度在总斜坡和移动持续时间的 48% 期间呈二次方增加，之后 AOD 陷阱在剩余的 52% 期间以恒定的加加速度轨迹移动 2.4 μm。这些比率以及所使用的斜坡和轨迹被设置为根据经验最大化原子存活。

作为替代方案，我们提出并实现了一种机器学习程序，以实现更快（或等效地，更高存活率）的原子转移，其中 AOD 陷阱深度和位置可以同时更改（外部数据图 6c）。对于陷阱深度和位置，机器学习器 45 对 14 个点（通过三次插值获得斜坡）进行调整，以获得 400 μs 的固定单向持续时间和 60 个连续的单向传输。该轨迹被反转，使原子合并并落回静态陷阱中。

对于图 6 所示的数据，AOD 光镊反复加速并远离相应的 SLM 位置 2.4 μm，然后保持静止 100 μs。运动方向如图 6a 所示，与图 5 中使用的传输方向不匹配，因为柱面透镜在达到速度时不会产生不利影响。在 100 μs 等待时间内，SLM 光镊关闭，然后重新打开，这样 SLM 光镊（而非 AOD 光镊）中固定的原子就会掉落。这使我们能够确保可能留在陷阱中而不是被成功拾取的原子不被计入生存。在序列结束时，原子在 SLM 光镊中再次成像。我们使用与仅 AOD 传输实验相同的动态解耦序列，特别包括变换的 Clifford 框架技术。与长途运输不同，我们发现生存率与转移次数的关系具有指数成分——可能是由于实验的缺陷。因此，我们将其拟合为：Sn = p0pn(1−e−1/bn)。为了准确区分 IRB 返回信号中的去极化效应和原子损失，我们将返回概率拟合为 Rn = SnDn，其中 Dn = p′ 0p′n(1−e−1/b′n)。然后将每次移动的保真度提取为 Fn = (1/2 + Sn+1/2Sn) Dn+1/Dn。不确定性是通过首先引导 Sn 的拟合参数，然后对于每个样本，通过引导 Dn 的参数来获得的。与仅 AOD 传输不同，用于考虑损耗的约定选择会影响早期瞬时保真度。在可以直接检测到损失的情况下，人们可以将损失的不忠行为分配为损失概率的一半——就像在去极化模型中一样。在这种情况下，图 6d 中引用的瞬时保真度将从

99.81(3)% to 99.88(3)%.

组合原子转移和移动

为了将原子转移和长距离移动结合起来，我们将静态光镊配置更改为具有交替间距的配置，如 Ext.1 所示。数据图10e。这种配置的动机是与对角运动的兼容性（如 SI 图 5 所示），以及在缺乏更宽的运输路径的情况下观察到的额外损失。我们没有尝试优化原始配置中的 SLM 参数来减轻这些损失，并将进一步的研究留给未来的工作。我们现在在 Ext 中包含了对光镊空间分布的面外干扰的模拟。数据图 3。除了成像保真度稍低（在容错量子计算的背景下，其重要性远低于量子模拟等）外，我们不希望该阵列表现出与本文其余部分描述的配置不同的指标。然后，我们使用 8 × 6 AOD 光镊（其中 47 个与 11,416 个位点 1061 nm 光镊阵列之一重叠）跨越 285 µm × 204 µm 传输原子。组合的传输和移动序列实现如下（外部数据图 10e）：我们首先应用一个单-

量子比特门，从阵列顶部突出显示的位置拾取原子，然后执行恒定的急加速运动以进行初始分离移动。然后，我们使用绝热正弦轨迹实现 375 µm 移动，应用单量子比特门，同时将原子固定在阵列底部的 AOD 光镊中（如突出显示的位置所示），然后再应用反向移动和转移。每个操作的时间尺度显示在分机中。数据图10e。在拾取操作期间，AOD 光镊从 0 斜坡上升到 kB × 0.28 mK，而 SLM 光镊从 kB × 0.18 mK 斜坡下降到 kB × 0.06 mK（图 4 中用于测量相干时间的陷阱深度）。重复斜坡对静态原子可能产生的有害影响由 Ext 中的“静态”数据捕获。数据图 6f：等效空闲保真度 > 99.96%。

我们注意到生存信号中没有显着的指数成分。因此，当我们使用“相干传输的随机基准测试”部分中描述的技术评估瞬时保真度时，瞬时保真度的早期估计不会受到处理损失约定的选择的影响。我们预计，通过利用机器学习来优化各种轨迹和斜坡，可以大大加快此处使用的时间尺度，如图 6 所示。此外，我们设想将分割（和合并）AOD 和 SLM 光镊的短距离移动与单个弯曲轨迹中的较长移动相结合。

and transfers. Timescales for each operation are shown in Ext. Data Fig. 10e. During the pick-up operation, AOD tweezers are ramped up from 0 to $k_B \times 0.28$ mK while

[1] A. Strikis、S. C. Benjamin 和 B. J. Brown，《量子》计算在具有制造缺陷的平面量子比特阵列上是可扩展的，《应用物理评论》19, 064081 (2023)。 [2] H.J.莱文博士论文，哈佛大学（2021）。 [3] C. Monroe、W. Swann、H. Robinson 和 C. Wieman，蒸汽室中非常冷的原子，《物理评论快报》65, 1571 (1990)。 [4] R. Kersevan 和 M. Ady，第 10 届国际粒子加速器会议（澳大利亚墨尔本，2019 年），第 17 页TUPMP037。 [5] H. Kim、M. Kim、W. Lee 和 J. Ahn，Gerchberg-Saxton 光镊陷阱中快速有效的原子重排算法，Optics Express 27, 2184 (2019)。 [6] D. Kim、A. Keesling、A. Omran、H. Levine、H. Bernien，M. Greiner、M. D. Lukin 和 D. R. Englund，利用相位空间光调制器生成大规模均匀光学聚焦阵列，光学快报 44, 3178 (2019)。 [7] F. Nogrette、H. Labuhn、S. Ravets、D. Barredo、L. B´eguin、A. Vernier、T. Lahaye 和 A. Browaeys，具有任意几何形状的全息二维微陷阱阵列中的单原子捕获，物理评论 X 4, 021034 (2014)。 [8] K.-N。Schymik、B. Ximenez、E. Bloch、D. Dreon、A. Signoles、F. Nogrette、D. Barredo、A. Browaeys 和 T. Lahaye，大规模光镊阵列中单原子负载的原位均衡，物理评论 A 106, 022611 (2022)。 [9] D. A. Steck，铯 D 线数据 (2023)。

[10] N. Schlosser、G. Reymond、I. Protsenko 和 P. Grangier，微观偶极子陷阱中单个原子的亚泊松载荷，Nature 411, 1024 (2001)。 [11] K. Singh、S. Anand、A. Pocklington、J. T. Kemp 和 H. Bernien，具有连续模式操作的双元件二维原子阵列，物理评论 X 12, 011040 (2022)。 [12] D. Bloch、B. Hofer、S. R. Cohen、A. Browaeys 和 I. Ferrier-Barbut，光镊阵列中单个镝原子的捕获和成像，物理评论快报 131, 203401 (2023)。 [13] M. Norcia、A. Young 和 A. Kaufman，微观Con-光镊阵列中超冷锶的控制和检测，物理评论 X 8, 041054 (2018)。 [14] I. S. Madjarov，博士。论文，加州理工学院-科学（2021）。 [15] M. Endres、H. Bernien、A. Keesling、H. Levine、E. R. Anschuetz、A. Krajenbrink、C. Senko、V. Vuletic、M. Greiner 和 M. D. Lukin，无缺陷一维冷原子阵列的原子逐原子组装，Science 354, 1024 (2016)。 [16] M. A. Norcia、H. Kim、W. B. Cairncross、M. Stone、A. Ryou、M. Jaffe、M. O. Brown、K. Barnes、P. Battaglino、T. C. Bohdanowicz 等人，利用腔增强光学晶格迭代组装 171Yb 原子阵列，PRX Quantum 5, 030316 (2024)。 [17] 李晓，博士论文，宾夕法尼亚州立大学（2009）。 [18] K. M. Maller，博士。论文，威斯康星大学-

麦迪逊（2015）。 [19] T.-Y。吴、A. Kumar、F. Giraldo 和 D. S. Weiss，
状态相关光学晶格中中性原子量子比特的 Stern-Gerlach 检测，Nature Chemistry 15, 538 (2019)。 [20] S. J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi，

T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara 等人，中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门，Nature 622, 268 (2023)。 [21] S. Kuhr、W. Alt、D. Schrader、I. Dotsenko、Y. Miroshny-

chenko、A. Rauschenbeutel 和 D. Meschede，驻波偶极子陷阱中的移相机制分析，物理评论 A 72, 023406 (2005)。 [22] P. Rosenbusch、S. Ghezali、V. A. Dzuba、V. V. Flam-

baum、K. Beloy 和 A. Derevianko，Cs 微波原子钟跃迁的斯塔克位移，物理评论 A 79, 013404 (2009)。 [23] A. Carr 和 M. Saffman，双重魔法光学陷阱 -

Cs 原子超精细时钟跃迁的 ping，物理评论快报 117, 150801 (2016)。 [24] L. Viola、E. Knill 和 S. Lloyd，动态解耦

开放量子系统，物理评论快报 82, 2417 (1999)。 [25] T. Xia、M. Lichtman、K. Maller、A. Carr、M. Piotrowicz，

L. Isenhower 和 M. Saffman，中性原子量子比特二维阵列中单量子比特门的随机基准测试，物理评论快报 114, 100503 (2015)。 [26] B. Nikolov、E. Diamond-Hitchcock、J. Bass、N. Spong，

和 J. Pritchard，在二维原子阵列中使用无损读数进行随机基准测试，物理评论快报 131, 030602 (2023)。 [27] D. C. McKay、C. J. Wood、S. Sheldon、J. M. Chow 和

J. M. Gambetta，量子计算的高效 Z 门，物理评论 A 96, 022330 (2017)。 [28] S. Wimperis，宽带、窄带和通带

用于高级 NMR 实验的复合脉冲，《磁共振杂志》，系列 A 109, 221 (1994)。 [29] H.K.康明斯、G.卢埃林和 J.A.琼斯，Tackling

具有复合旋转的量子逻辑门的系统误差，物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [30] S. Kukita、H. Kiya 和 Y. Kondo，短文综合

对抗两种常见系统误差的量子门鲁棒性，日本物理学会杂志 91, 104001 (2022)。 [31] E. Knill、D. Leibfried、R. Reichle、J. Britton、R. B.

Blakestad、J. D. Jost、C. Langer、R. Ozeri、S. Seidelin 和 D. J. Wineland，量子门的随机基准测试，物理评论 A 77, 012307 (2008)。 [32] Y. Wang，A. Kumar，T.-Y。吴和 D.S. Weiss，单-

基于 3D 中性原子阵列中的目标相移的量子比特门，Science 352, 1562 (2016)。 [33] T. M. Graham、Y. Song、J. Scott、C. Poole、L. Phutti-

tarn, K. Jooya, P. Eichler, X. Jiang, A. Marra, B. Grinkemeyer, et al.，中性原子量子计算机上的多量子比特纠缠和算法，Nature 604, 457 (2022)。 [34] S. Ma、A. P. Burgers、G. Liu、J. Wilson、B. Zhang 和

J. D. Thompson，171Yb 原子光镊阵列中核自旋量子比特的通用门操作，物理评论 X 12, 021028 (2022)。 [35] D. Bluvstein、S. J. Evered、A. A. Geim、S. H. Li，

H. Zhou、T. Manovitz、S. Ebadi、M. Cain、M. Kalinowski、

D. Hangleiter 等人，基于可重构原子阵列的逻辑量子处理器，Nature 626, 58 (2024)。 [36] 盛成，何旭，徐鹏，郭荣，王坤，熊志，，

M. Liu、J. Wang 和 M. Zhan，二维魔强光偶极子陷阱阵列中性原子上的高保真单量子比特门，物理评论快报 121, 240501 (2018)。 [37] H. Levine、D. Bluvstein、A. Keesling、T. T. Wang，

S. Ebadi、G. Semeghini、A. Omran、M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，用于超精细量子比特的可扩展拉曼驱动的色散光学系统，物理评论 A 105, 032618 (2022)。 [38] D. Hayes、D. N. Matsukevich、P. Maunz、D. Hucul，

Q. Quraishi、S. Olmschenk、W. Campbell、J. Mizrahi、C. Senko 和 C. Monroe，使用光学频率梳的原子量子比特纠缠，物理评论快报 104, 140501 (2010)。 [39] I. V. Inlek、G. Vittorini、D. Hucul、C. Crocker 和

C. Monroe，具有空间和时间相位稳定性的量子门，物理评论 A 90, 042316 (2014)。 [40] D. Bluvstein、H. Levine、G. Semeghini、T. T. Wang，

S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler、M. Greiner 等人，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 604, 451 (2022)。 [41] A. M. Souza、G. A. ´Alvarez 和 D. Suter，Robust dy-

纳米解耦，英国皇家学会哲学汇刊 A：数学、物理和工程科学 370, 4748 (2012)。 [42] E. Magesan、J. M. Gambetta、B. R. Johnson、C. A. Ryan，

J. M. Chow、S. T. Merkel、M. P. da Silva、G. A. Keefe、M. B. Rothwell、T. A. Ohki 等人，通过交错随机基准有效测量量子门误差，物理评论快报 109, 080505 (2012)。 [43] W. Morong、K. Collins、A. De、E. Stavropoulos、T. You，

和 C. Monroe，利用捕获离子进行动态解耦量子模拟工程，PRX Quantum 4, 010334 (2023)。 [44] E. T. Campbell、B. M. Terhal 和 C. Vuillot，《道路》

走向容错通用量子计算，Nature 549, 172 (2017)。 [45] P. B. Wigley、P. J. Everitt、A. van den Hengel、J. W.

Bastian, M. A. Sooriyabandara, G. D. McDonald, K. S. Hardman, C. D. Quinlivan, P. Manju, C. C. N. Kuhn, et al., 超冷原子实验的快速机器学习在线优化，科学报告 6, 25890 (2016)。

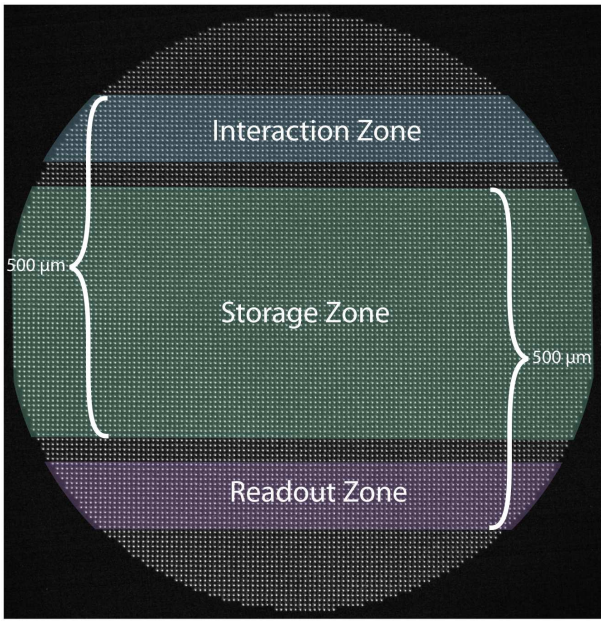
补充信息：计算展望

我们在本补充信息中对利用“具有 6100 个高度相干原子量子比特的光镊阵列”正文中的平台实现通用量子计算机所需的要素进行了全面展望，重点关注因规模而带来挑战的先决条件。例如，我们忽略碱金属原子的中电路读出问题，为此正在进行一项重要的研究工作1-3，因为由于阵列尺寸较大，没有明确的视场或功率限制。

虽然数字量子计算机只是该原子阵列的应用之一，但它是需要最高程度控制的应用，因此本节中提出的策略也可用于实现例如具有一定程度本地控制的模拟式量子模拟器。

为此，在首先概述与我们的量子比特阵列兼容的量子处理区域架构（SI §I）之后，我们深入讨论基于数据的重排时序估计（SI §II）、大规模相干控制（SI §III）以及实施双量子比特门的计划（SI §IV）。值得注意的是，基于与重新排列移动兼容的长距离传输数据、实验实现的算法和定时过程，我们得出结论，阵列可以在不到 140 毫秒的时间内并行地或在不到 525 毫秒的时间内按顺序重新排列象限。

这项对量子计算阵列可用性的研究深入了解了扩大阵列尺寸所面临的挑战，最终揭示了实现约 6,000 个量子比特的大规模通用量子计算的可行的近期途径。



SI 图 1 |大规模基于区域的原子阵列量子处理器的可能布局。基于区域的架构的建议配置，显示在 12,000 个站点的光镊阵列上以进行缩放。存储区域包含足够的位点来容纳超过 6,100 个原子，并且交互和读出区域位于存储区域中任何原子的 500 µm 范围内，位于我们用于移动的 AOD 的视野内。

I. ZONE ARCHITECTURE OVERVIEW

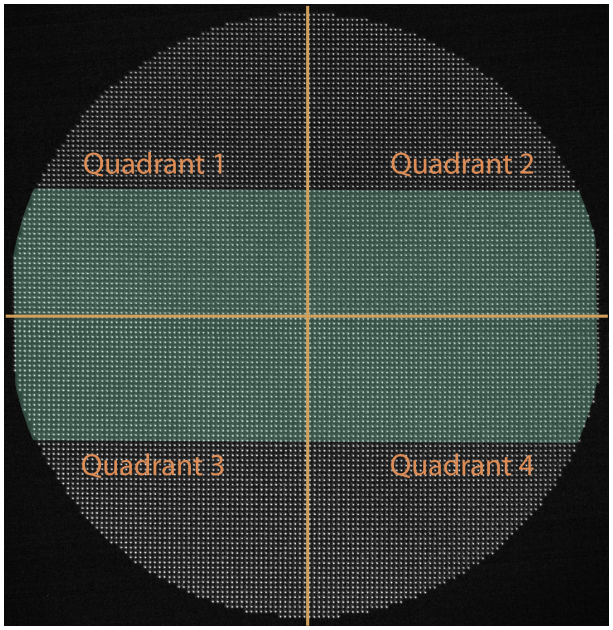
为了执行量子操作，我们设想使用区域结构4,5来结合全局和局部超精细控制进行纠缠和读出。必须考虑多种约束，以确保所有操作都可以在不损失保真度的情况下以合理的时间尺度实现。我们在本节中简要回顾这些约束，并在 SI 的其余部分仔细分析它们。我们计划通过将原子重新排列（详细信息请参阅下一节）到存储区域来开始实验，如 SI 图 1 中所示，转载自 Ext。正文中的数据图10a。以目前的间距，该区域能够容纳超过 6,100 个原子。人们还可以想象在这个区域中以更紧密的光镊间距更紧密地堆积量子比特（使用不同的波长，如外部数据图 3c 中模拟的那样）。对角线配置，我们用于原理验证表征

还可以探索在大型静态阵列中使用 47 个动态光镊在 375μm 范围内进行拾取和传输（外部数据图 10e、f）。

利用一组 Gooch & Housego 交叉声光偏转器 (G&H AODF 4085)，交互和读出区域位于存储区范围内，该偏转器的视场角约为 45 mrad，有效孔径直径为 15 mm，在 3:2 缩小倍数后，有效视场大于 500 μm。我们已经使用这些 AOD 演示了超过 500 μm 的移动，如正文图 5a 和 SI 图 4 所示。

正如我们在正文中所演示的，以及图 5d 中所示，可以遍历~600 μm 的移动距离，同时在几次移动过程中保持量子比特的一致性。为了使阵列的每个部分都可以访问 AOD，我们最终计划实施一种基于四对 AOD 的方法，这些 AOD 的可访问区域形成重叠的象限。这将允许在重排和量子电路期间并行移动，以及阵列的每个部分都可以访问任何其他部分。或者，我们可以在 AOD 光镊 4f 映射到原子平面的傅立叶平面之一中添加一个快速转向镜，并使用该镜在阵列的不同部分之间切换，以便 AOD 可用于移动原子。这种快速转向镜的商用选项是 Thorlabs FSM75，它具有指定的 5 ms 切换时间和原子平面中优于 20 nm 的位置重复性。

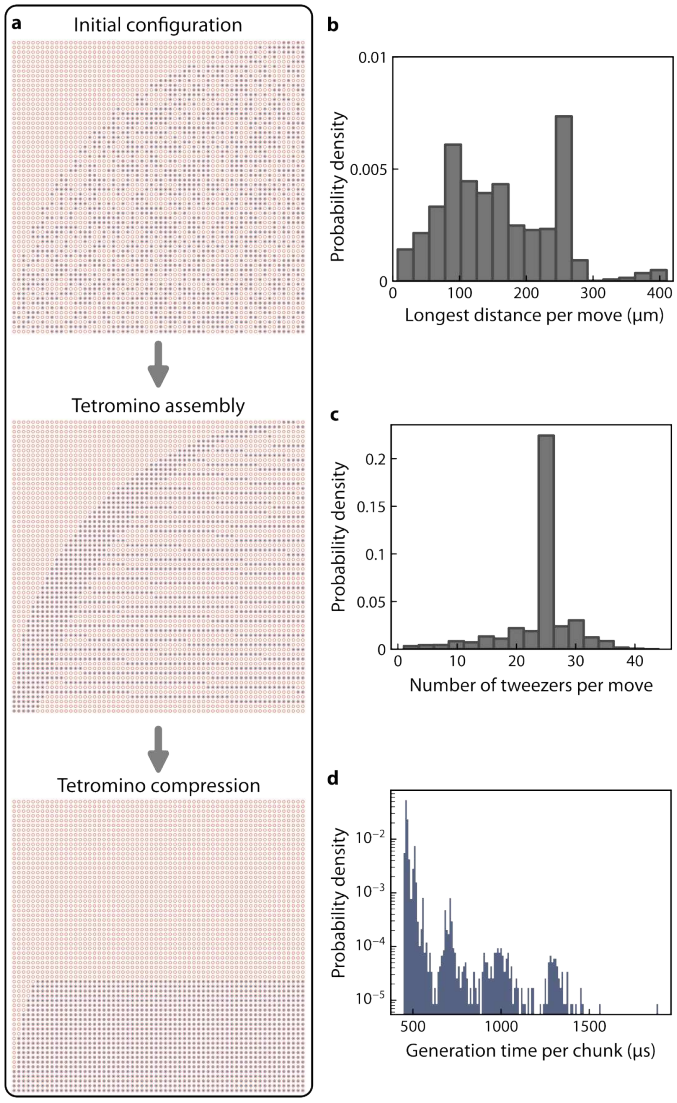
交互区域和读出区域与存储区域相距约 40 μm，我们计划利用 SLM 对里德堡光束和成像光束进行整形，将这些区域形成平顶光束。我们设想另外在读出区域和其他区域之间应用相对光移，以防止散射光子导致其他量子比特退相干 6-8。如图 1 所示，读出区域将具有超过 1,400 个 SLM 生成的位点，并且对于交互区域中两个量子比特里德堡门所需的门间距，我们将能够并行执行大约 500 个两个量子比特纠缠门。



SI 图 2 |基于象限的重新排列。我们建议使用大孔径 AOD 重新排列的象限草图。组合覆盖每个区域的 AOD 对将允许并行重新排列。人们还可以利用一组 AOD 和一个快速转向镜进行切换，依次重新排列象限。

II. REARRANGEMENT

迄今为止，使用光镊进行原子重排已被证明可用于高达数百至约一千个位点的目标阵列尺寸9-11。重新排列成具有数千个站点的大规模阵列尚未实现，并且仍然是一个突出的挑战。正如正文和前面几节中所讨论的，商用 AOD 的视场目前不足以覆盖我们的整个阵列尺寸。为了解决这个限制，我们计划将12,000个站点的阵列分为四个象限，如图2所示，并在每个象限内进行重新排列。这可以通过使用多个 AOD 对来实现，也可以通过使用一对 AOD 与快速转向镜相结合来实现，如上所述。



SI 图 3 |适用于象限的俄罗斯方块排序算法。 a，随机选择示例的算法说明。 b，每个基于行的重排移动（通常由几个原子轨迹组成）中最长距离的直方图，平均超过 1,000 次随机初始配置迭代。这个最长距离决定了移动的总持续时间。 c，移动过程中平行移动的原子数量的直方图。 d，我们的并行波形生成算法（对 64 个并行运动进行求和）的 524k 样本的每个波形块所需的计算时间的直方图。平均生成时间为 488 μs，生成的波形平均排序 2-3 行。

在本节中，我们根据实验数据和模拟估计了重排所需的时间，证明它在实际时间范围内是可行且可实现的。

A. 每个象限的俄罗斯方块重新排列

每个象限平均需要重新排列约 1,500 个原子，这是迄今为止尚未达到的规模。例如，最近一个将原子重排成 828 个位点阵列的示例需要大约 1.5 秒才能使用单个重排光镊实现目标配置12。虽然这样的时间尺度会减慢实验周期，并允许由于真空引起的损失而产生一些缺陷，但并行利用许多重排光镊的算法可以加快这一过程13。因此，我们建议使用“俄罗斯方块算法”14，这是一种利用并行性并通过实时计算克服其他时间尺度限制的逐行排序算法。在 SI 图 3a 中，我们展示了俄罗斯方块算法的步骤，从模拟将 12,000 个位点数组的随机半填充象限排序为 1,445 个目标位点。

操作时间 并行排序 顺序排序 图像传输和处理 10 ms ×1 ×1 俄罗斯方块算法计算
235 µs ×4 ×1 波形流延迟 488 µs ×4 ×1 拾取和释放 24.8 ms ×1 ×4 光镊分裂和
合并 24.8 ms ×1 ×4 移动 74.4 ms ×1 ×4 快速转向镜切换 5 ms ×0 ×3 总计 ~ 137
毫秒 ~ 522 毫秒

SI表一|象限重新排列的时间预算。 SI 文本中详细介绍的这种保守估计是基于我们工作中提供的数据和文献中提供的数据。我们特别假设直线移动，因此使用 SI §III.B 中详述的柱面透镜策略可以显着减少移动持续时间。我们在表中显示了使用四组 2D AOD（上面的“并行排序”）并行重新排列象限的时间尺度，并顺序使用快速转向镜在象限之间切换（上面的“顺序排序”）。还有其他选项，例如使用两对 AOD 进行部分并行排序，这将具有中间时间尺度。拾取和掉落时间尺度以及光镊分裂和合并时间尺度的计算如下：（62 行 + 62 列）× 200 µs = 24.8 ms。移动时间的计算公式为（62 行 + 62 列）× 600 µs = 74.4 ms。

对具有不同初始配置的一个象限进行排序的模拟迭代平均超过 1,000 次，我们发现该算法平均需要 119 个步骤，每个步骤平均移动 23 个原子（参见 SI 图 3c）。正在排序的行中移动的最长距离决定了该步骤的时间尺度。在 SI 图 3b 中，我们显示了每步移动的最长距离的直方图（平均最长距离为 159 µm）。

B. 象限重排的时间预算

我们可以使用上一节中俄罗斯方块算法的实现，根据实验数据、模拟和文献中的现有值，使用保守参数来估计重排时间。在 SI 表 I 中，我们总结了这一时间预算。我们发现并行重新排列象限需要约 137 毫秒，如果按顺序排序象限则需要约 522 毫秒。该时间尺度与典型中性原子实验的操作兼容。由于移动的时间尺度假设直线移动的实验结果，而直线移动会受到柱面透镜效应的影响，因此可以通过 SI §III.B 中概述的柱面透镜效应缓解策略进一步减少总时间。在接下来的段落中，我们将详细介绍 SI 表 I 每一行的基本原理。

一个。图像传输和处理 我们测量到相机曝光结束和原子占据矩阵确定之间存在 10 毫秒的延迟。我们对正文中介绍的图像处理算法的实现是用 Python 编写的，并且我们依赖于与 Hamamatsu qCMOS 相机的快速 CoaXPress 连接。无论排序实现如何，该延迟时间都是相同的。

b.俄罗斯方块算法计算 我们使用 C++ 为数组编写了俄罗斯方块算法的实现。由于其相对简单，我们可以在大约 235 µs 内计算并确定要执行哪些移动来重新排列一个象限。在顺序排序的情况下，该计算可以在快速转向镜切换期间完成，因此我们在表中仅包括第一象限排序的计算。

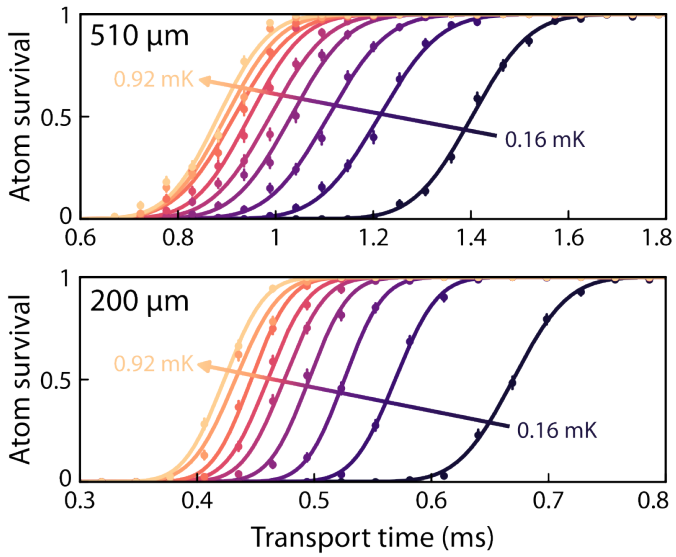
c.波形流延迟 我们将评估与波形生成和流至 AOD 相关的延迟。文献中的结果根据硬件和实现的不同而有所不同。示例包括从计算机控制的任意波形发生卡15 进行合成或从配备数模转换器14、16 的现场可编程门阵列进行生成。为简单起见，可以将与移动单个陷阱相关的所有波形存储在存储器中17，并在实验序列期间对适当的波形求和。对于本工作中引入的原子阵列，我们估计需要存储 253 万个波形。假设实际采样率和平均波形持续时间，这代表超过 2500 亿个样本，或超过 1 TB 的数据（使用单精度浮点数）。除了存储如此大量的数据之外，还需要即时对这些波形求和，这基本上限制了这种方法的实用性。

我们的方法提供了存储波形的替代方法。我们在消费类图形处理单元（GPU、NVIDIA GeForce RTX 3090）上从头开始编写实时波形生成算法并进行基准测试，利用

该设备使用 C++ CUDA 平台实现高计算吞吐量。波形样本被分组为“块”以进行流式传输，同时生成后续块。延迟定义为在波形生成与流传输同时进行之前计算第一个块所需的时间。选择 524k 样本的块大小，平均覆盖使用 64 个移动光镊（略多于象限中的行数）对象限的 2-3 行进行排序的波形。这个数据量代表大约 2.6 ms 的波形流，生成每个块所需的时间平均为 ~488 µs（完整的直方图显示在 SI 图 3d 中）。

由于生成时间短于波形持续时间，因此可以将第一个波形块流式传输到任意波形发生器，计算第二个波形块并在第一个波形块结束之前将其流式传输，依此类推。这可以实现连续流传输，延迟由第一个块的生成时间决定，平均为 488 µs。

在SI表I的时间预算中，对于顺序排序的情况，我们将这个延迟时间计算一次，假设在第一象限生成移动之后，可以在5毫秒的快速转向镜切换时间期间完成该计算。对于并行排序的情况，我们保守估计将此延迟计算为四倍，尽管这也可以通过利用额外的工作站或 GPU 来并行实现。



SI 图 4 |运输过程中的生存：直线移动。通过实验测量了不同陷阱深度以及 510 µm 和 200 µm 两个距离下的原子存活率。每个深度的信号都适合误差函数。原子使用恒定的加加速度轨迹进行传输，并进行直线单轴移动，而不是正文中相干传输研究中使用的对角线移动（图5a）。请注意，通过减轻柱面透镜效应，这些移动可以执行得更快，如 SI §III.A 中所述。

d.拾取和释放、分离和合并从静态光镊拾取和释放扇形原子到传输光镊以及分离和合并静态光镊和传输光镊所需的时间不依赖于正在执行的重排移动的距离。在图 6d 中，我们提供了显示原子重复（相干传输）存活率的数据：我们特别发现单次单向传输可以在 200 µs 内完成，存活概率超过 98%。此外，更高的 AOD 和 SLM 陷阱深度可用于进一步加速此操作，因为对于重排，我们不关心量子比特相干性。因此，我们选择这个时间尺度作为重新安排的合理假设。正如小规模实验的典型情况一样，人们可以进行第二轮更短的重排，以进一步增加成功概率。俄罗斯方块算法首先实现基于行的原子重新排列，每行进行一次拾取、分割、合并和丢弃操作，然后将原子按列压缩，每列进行一次拾取、分割、合并和丢弃操作：因此，我们在表中乘以（62行+62列）。

e.移动 关于运输本身，从之前的结果中推断会更加困难，因为正如正文和 SI §III.A 中所讨论的，长距离移动需要进行重要的权衡。因此，我们通过实验测量两种不同距离和垂直移动的不同陷阱深度所需的传输时间（SI 图 4）。然后，我们选择平均传输时间 600 µs，作为使用深度 0.28 mK 的光镊移动 200 µm 距离获得原子存活 ≥0.999 所需的传输时间，这比通过模拟俄罗斯方块算法找到的每组平行移动的平均最长距离稍远。请注意，正如所讨论的

在正文和方法中，可以通过减轻柱面透镜效应的方法（SI§III.B）、更深的陷阱深度或机器学习来加快这个时间尺度，但我们选择根据这个值进行估计。

f.快速转向镜切换 如上所述，我们可以获得Thorlabs的快速转向镜，切换时间为5毫秒。我们将此时间纳入对顺序排序序列的估计中，这需要 AOD 的视场在象限之间切换。

三．区域之间的一致传输和超精细控制

在最近使用原子阵列实现通用量子处理器的实验中，量子处理器操作期间原子18的相干传输是一个关键工具，它可以以较低的开销实现所有对所有的连接5,19。虽然扩大阵列尺寸存在一些挑战，但我们在工作中证明，即使距离 610 µm 也可以实现高保真移动，如图 5d 所示。重要的是，这个距离大于在我们提出的布局中在存储和交互或读出区域之间移动原子所需的最大距离。在这项工作中，我们发现与直线运动相比，我们能够通过对角线运动移动得更快（图 5a）。我们将此归因于柱面透镜的影响，我们将在下一节中更仔细地研究柱面透镜，特别强调当缩放到具有更大视场的 AOD 时，这种效应变得更加有害。在这项工作中，我们还在 504 × 468 µm 的 195 个光镊尺度上检查了静态 SLM 陷阱和动态 AOD 陷阱之间的相干陷阱转移（图 6）。我们继续将其与我们演示的长距离相干移动相结合，通过表征 47 个光镊的陷阱转移的保真度，然后在大型静态光镊阵列的上半部分和下半部分之间进行 375µm 的移动（外部数据图 10e，f）。通过使用图 6b 和 c 所示的机器学习技术，预计该操作的保真度和速度将得到进一步发展。

A. 柱面透镜的临界速度

当原子移动较长距离时，柱面透镜效应成为一个日益明显的问题，决定了不可能超过的临界速度。当使用 AOD 晶体中变化的射频波移动光镊时，光镊的焦点与原子平面偏移距离 zs = f V ˙x0(t) 其中 f 是物镜的有效焦距（包括 AOD 之后的任何放大倍数），V 是 AOD 中声波的速度，˙x0(t) 是光镊速度。这导致了修改后的光镊电势 U ∝–~Ux ~Uy ，当沿 x 方向移动时，可以将其描述为

$$\tilde{U}_x = \frac{1}{\left(1+(\frac{z-z_S}{z_R})^2\right)^{1/2}} \exp\left(-\frac{2x^2}{w_0^2\left(1+(\frac{z-z_S}{z_R})^2\right)}\right),$$

$$\tilde{U}_y = \frac{1}{\left(1+(\frac{z}{z_R})^2\right)^{1/2}} \exp\left(-\frac{2y^2}{w_0^2\left(1+(\frac{z}{z_R})^2\right)}\right).$$

|zs|的比率到 zR（光镊瑞利范围）确定两种状态：当 |zS| 时< 2zR，光镊仍然是明确定义的（即，存在单个局部电位最小值，尽管通过柱面透镜而变宽）和陷阱深度

2

。当光镊在一个方向上移动得太快且 |zs| 时超过 2zR，陷阱会分裂，从而存在两个潜在的最小值，从而造成最有害的影响。这促使我们引入特征位移速度 vs ，使得 zs 2zR = ˙x0 vs 。值得注意的是，vs 构成了原子传输过程中在没有原子损失的情况下很难超过的速度，由下式给出：vs = 2πV w2 0/fλ。通过假设通过物镜的艾里衍射，我们得到一个简单的公式：

$$v_s \approx 5.3\frac{w_0}{T_a},$$

其中 Ta 是 AOD 访问时间，即声波通过输入光束的传播时间20。（请注意，确切的因子取决于光学配置；在我们的例子中，我们获得与因子 7–8 一致的结果

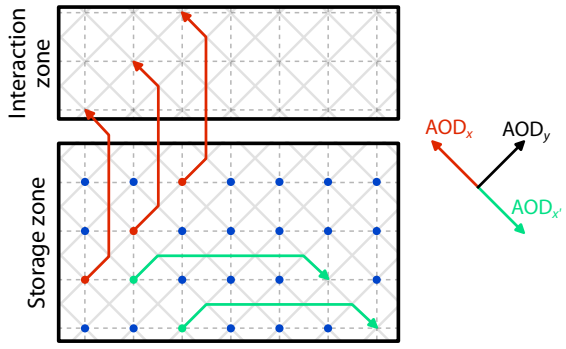
而不是 5.3)。该公式强调了一个重要的权衡：Ta 是时间带宽乘积 (Ta Δf) 的因素，AOD 的品质因数大致等于可分辨点的数量。因此，当人们试图扩大 AOD 的可寻址视野时，AOD 的可寻址视野就会减小。

使用对角线轨迹可以消除这种分裂，从而最大限度地减少透镜的影响，尽管由于离轴焦点偏移仍然存在损失。

B. 快速相干传输的柱面透镜缓解

在接下来的段落中，我们将重点介绍减轻柱面透镜造成的有害影响的几个方向。实施此类技术将实现更快的高保真传输，并通过在运动过程中保持一致的陷阱深度来实现更有效的动态解耦。

一个。对角线运动 为了减轻正文中提供的数据中柱面透镜的影响，我们使用了对角线移动（这意味着光镊沿 x 和 y 以相同的速率移动；˙fx = ˙fy），这将柱面透镜转换为球面透镜。虽然仍然存在与光镊的焦点移动相关的惩罚，但与直线移动情况相比，它大大减少。我们利用这一策略来实现更快的高保真移动，如正文中的图 5 和分页中所示。数据图10e、f。



SI 图 5 |基于对角线移动的区域架构。与 AOD 的对角运动兼容的区域布局示意图。每个与不同 AOD 相关的箭头表示声频增加方向上的衍射轴。要实现垂直（红色）动作组，可以使用 AODx 和 AODy，对于水平（绿色）动作组，可以使用 AODx' 和 AODy

在 SI 图 5 中，我们描述了如何通过这些对角线移动来设计基于区域的中性原子量子处理器。本质上，除了需要以对角方式构思原子块（例如，编码逻辑量子比特的块）之外，以对角方式配置传输光镊没有任何缺点。我们已经在 Ext 中演示了静态光镊的初步这种对角线方向。我们使用图 10e 数据来表征相干拾取与 375μm 移动相结合的保真度。

重要的是，这种设置允许动态光镊任意移动，需要三个 AOD。例如，可以使用两个正交的AOD，AODx和AODy，在垂直方向上移动，使得沿该方向˙fx = ˙fy。如果使用这种配置沿水平方向移动光镊，则 ˙fx = -˙fy，这将使柱面透镜的有害影响最大化。为了消除垂直-水平网格中运动的透镜效应，需要另一个 AOD，其具有相对于其他两个 AOD 之一平行的相反偏转轴。

b.使用反向传播波 AOD 抑制柱面透镜效应 另一种强烈抑制声光透镜效应的解决方案是使用两个堆叠的声光偏转器（针对每个维度），以便第二个 AOD 中的声波相同，但相对于第一个 AOD21 反向传播。通过将光镊光衍射为每个 AOD 的相应 (+1) 和 (-1) 级，衍射角相加，但透镜效应抵消到一阶。与对角线运动相比，这带来了消除任何透镜效应（包括球面透镜效应）的额外好处。虽然使用大视场光镊阵列实施该方案似乎不存在任何先验障碍，但原位性能仍有待表征。

c.具有更快访问时间的声光偏转器如前一节所述，给定 AOD 和光学配置的特征位移速度由 vs/w0 ~5.3/Ta 给出，其中 w0 是光镊腰部，Ta 是 AOD 的访问时间（或时间孔径）。 Ta 是宽带 AOD 的一个关键品质因数，即时间带宽乘积 Ta Δf，它描述了单位尺度因子中可分辨斑点的数量20。因此，在保留可分辨点的数量和扫描角度的同时降低 Ta 的参数空间受到高度限制。由于目前所有商用近红外波长的AOD都使用二氧化碲的剪切模式（其具有异常低的声速），因此上述品质因数的进一步提高似乎不现实，因此似乎需要对声光材料进行进一步的研究来制造具有低访问时间的近红外波长的宽带AOD。

C. 具有拉曼振幅调制设置的全局单量子比特门

我们在正文中演示了使用全局微波驱动的高保真单量子比特门。然而，希望实现更快的拉比频率，这需要通过拉曼跃迁进行光学寻址22,23。该技术也适用于单站点寻址，我们将在下一小节中讨论。虽然这是一种成熟的技术，但由于可用激光功率的潜在限制，将拉曼单量子比特门缩放到正文中介绍的大型原子阵列可能会带来挑战。因此，我们建议使用参考文献 24 中开发的调幅装置。该方案特别节能，并且不需要低激光相位噪声。有效拉比频率由下式给出：

$$\Omega_{\text{eff}} = \eta_1 \frac{|\Omega|^2}{2\Delta},$$

其中Ω是从基态到中间态的单光子拉比频率（在我们的例子中为6P1/2），Δ是单光子失谐，η1是调幅效率。使用谐振电光调制器和体积啁啾布拉格光栅，η1 可以轻松达到最大值 ~0.58。

该装置用于在原子阵列上执行拉曼边带光谱，如扩展中所示。数据图 8。使用 895 nm 的钛：蓝宝石环形激光器，我们获得了 1 W 光纤耦合调幅激光，单光子失谐 Δ= 2π × 345 GHz。利用这些参数，我们估计可以实现 2π × 2 MHz 的有效拉比频率，并且选择光束整形，使得 900 μm 光镊阵列上的不均匀性足够低，以使用 SCROFULOUS25 等复合脉冲实现超过 0.9999 的单量子比特门保真度

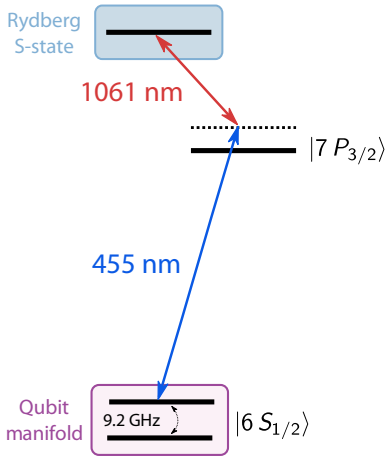
或 BB126。或者，可以使用 SLM13、27、28 使用精确的光束整形技术来寻址阵列的特定区域。

D. 局部单量子比特门寻址

虽然传输原子的能力是原子阵列量子计算的一个关键特征，但也希望能够将单量子比特门应用于单个原子或原子块，以实现局部门或局部定制的传输原子动态解耦。为了通过物镜并垂直于量化轴利用拉曼寻址，在之前的工作中已经提出了与量化轴相对于物镜轴的位置相关的挑战的解决方案19。除此之外，我们在这里讨论在原子阵列规模上实现局部寻址的其他潜在适应性。

例如，我们考虑使用一对交叉的 AOD 进行本地寻址。该技术除了实验上相对简单之外，还允许并行寻址，前提是寻址模式遵循 AOD 强加的乘积结构。虽然我们之前提到没有商用 AOD 可以覆盖整个原子阵列，但寻址光束不需要受到衍射限制。因此，可以进一步缩小 AOD 衍射光束，以覆盖更大的视场，直至达到 AOD 的分辨率极限。前面提到的 AOD 模型的分辨率为 ~ 500 个可解析点，足够大，可以为每个站点创建单独的寻址点。 另外，参考文献 29 中提出并演示的一种新颖的光学方案利用 SLM 和 DMD 技术的组合来生成超过 10,000 个光点的阵列，这些光点可以以任意组合快速切换。这种方案已经在大规模光学上得到了证明，将允许在阵列上完全并行的局部量子比特旋转。最后，正在进行的研究工作旨在扩大基于马赫-曾德干涉仪阵列的纳米光子芯片的规模，从而能够快速、任意地寻址许多原子30。未来，这些设备可以实现大型原子阵列的超快速切换和高保真任意寻址。

IV. RYDBERG GATES



SI 图 6 |里德堡激发通路。我们描绘了 Cs 通过 7P3/2 态的双光子激发路径，由 455 nm 和 1061 nm 光子组成。我们在 1061 nm 处提供 120 W 功率，在 455 nm 处提供 2.5 W 功率。

为了在基于超精细的量子比特中实现两个量子比特门，我们计划利用 Rydberg 相互作用来设计 CZ 门 31-34。为了在量子处理器操作期间并行执行两个量子比特门，我们设计了一个交互区域，如 SI 图 1 所示。

我们计划利用 SI 图 6 中的能级方案图中所示的通过 7P3/2 中间态的双光子激发路径。为了在整个区域实现均匀的双光子拉比频率，并最大限度地减少存储区域中里德堡光束和量子比特之间的串扰，我们计划采用空间光调制器（SLM）将里德堡光束塑造成平顶轮廓13,27,35，而不是高斯形光束。我们计划在原子平面上使用约 100 μm 的光束尺寸，沿垂直于该平面的轴使用约 30 μm 的光束尺寸。我们的装置包括一个激光系统，其输出功率在 1061 nm 处为 120 W，源自光纤放大激光器，在 455 nm 处输出功率为 2.5 W。为了最大限度地减少双光子里德堡激发期间中间态 (7P3/2) 的散射，我们将选择从该态进行显着的失谐。

我们考虑了声光调制器（AOM）和SLM等组件沿光路的激光功率损耗35，假设激光器输出的~20 -25%到达原子（考虑到波长相关的衍射效率，两条路径不同）。对于–2 GHz 的中间态失谐，我们估计使用 60S1/2 Rydberg 态可实现约 6.9 MHz 的有效双光子拉比频率。

为了使用里德堡阻塞实现双量子比特门，我们计划使用由不同波长的激光创建的两个光镊将两个相互作用的原子间隔 2.5 μm 定位，以避免干扰（参见外部数据图 3c）。每对与相邻对的间隔为 11.4 μm。我们注意到，在同一激光源的光镊间距如此大的情况下，平面外干扰被最小化（外部数据图 3a）。这种配置预计会对成对原子产生约 300 MHz 的封锁偏移，并在相邻位点产生约 0.03 MHz 的残余相互作用强度，与其他具有最先进的双量子比特门保真度的当代实验中的残余相互作用强度相当36,37。通过这些设置，我们期望可以在 ~ 110 μm x ~900 μm 区域中以 ~ 500 个双量子比特门位点的规模再现双量子比特门保真度的最先进结果。

V. 超越数组大小限制

在缓解限制光镊功率的客观加热问题后，我们设想利用第二个光纤放大器在 1055 nm 处的全部功率来创建更多陷阱。特别是，我们计划交错两个波长的陷阱，这将允许以更紧密的间距创建更多陷阱，而不必担心 SLM 相位干扰，如 Ext.1 所示。数据图 3。除了最大化 SLM 衍射效率之外，这种更紧密的间距还可以有效利用物镜视场。我们还计划用带孔的镜子替换 1061 nm 光镊路径上的 D 镜 0 阶 SLM 滤波，从而允许光镊在整个阵列上交错。为了将这些路径与前面提到的重排光镊结合起来，我们还计划用二向色镜替换用于组合路径的偏振分束立方体。

人们可以设想，从长远来看，堆叠更多的二向色镜，以便通过连续添加更多不同波长的阵列来进一步扩大光镊的数量。鉴于利用当前技术可以在很宽的波长范围（大约 1020-1080 nm）获得光纤放大器，人们可以想象将 10 多个路径相结合，每个路径相距约 5 nm。

VI. SUMMARY

我们在此得出的结论是，上述计划实施的全面性为近期在约 6,000 个原子规模的通用量子计算方面取得直接进展提供了有希望的证据。这证实了“具有 6100 个高度相干原子量子比特的光镊阵列”正文中的讨论，对于平台的可扩展性和中性原子处理器用于许多逻辑量子比特的量子纠错的可用性产生了令人兴奋的结果。

[1] M. E. Shea、P. M. Baker、J. A. Joseph、J. Kim 和 D. J. Gauthier，亚毫秒、非破坏性、时间分辨量子-
单个被捕获中性原子的状态读数，物理评论 A 102, 053101 (2020)。 [2] E. Deist，Y.-H。 Lu、J. Ho、M. K. Pasha、J. Zeiher、Z. Yan 和 D. M. Stamper-Kurn，中电路腔测量
中性原子阵列，物理评论快报 129, 203602 (2022)。 [3] T. M. Graham、Y. Song、J. Scott、C. Poole、L. Phuttitarn、K. Jooya、P. Eichler、X. Jiang、A. Marra、B. Grinkemeyer 等人，
中性原子量子计算机上的多量子比特纠缠和算法，Nature 604, 457 (2022)。 [4] D. Kielpinski、C. Monroe 和 D. J. Wineland，大型离子阱量子计算机的架构，Nature 417, 709
（2002）。 [5] D. Bluvstein、H. Levine、G. Semeghini、T. T. Wang、S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler，
M. Greiner 等人，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 604, 451 (2022)。 [6] A. Urech、I. H. A. Knottnerus、R. J. C. Spreeuw 和 F. Schreck，浅层单个锶原子的窄线成像
光镊，物理评论研究 4, 023245 (2022)。 [7] M. Norcia、W. Cairncross、K. Barnes、P. Battaglino、A. Brown、M. Brown、K. Cassella、C.-A.陈，R.考克斯，D.克劳， 等人，171Yb 原子阵列中的中电路量子比特测量和重排，物理评论 X 13, 041034 (2023)。 [8] B. Hu、J. Sinclair、E. Bytyqi、M. Chong、A. Rudelis、J. Ramette、Z. Vendeiro 和 V. Vuleti´c，位点选择性空腔读数
以及 5 位原子寄存器的经典纠错，http://arxiv.org/abs/2408.15329 (2024) 的预印本。 [9] F. Gyger、M. Ammenwerth、R. Tao、H. Timme、S. Snigirev、I. Bloch 和 J. Zeiher，大规模连续运行
光学晶格中的原子阵列，物理评论研究 6, 033104 (2024)。 [10] M. A. Norcia、H. Kim、W. B. Cairncross、M. Stone、A. Ryou、M. Jaffe、M. O. Brown、K. Barnes、P. Battaglino、T. C. Bohdanowicz 等人，利用腔增强光学晶格迭代组装 171Yb 原子阵列，PRX Quantum 5, 030316 (2024)。 [11] L. Pause、L. Sturm、M. Mittenbühler、S. Amann、T. Preuschoff、D. Schaffner、M. Schlosser 和 G. Birkl，增压
具有超过 1000 个原子量子比特的二维光镊阵列，Optica 11, 222 (2024)。 [12] G. Pichard、D. Lim、E. Bloch、J. Vaneecloo、L. Bourachot、G.-J。两者，G. M´eriaux、S. Dutartre、R. Hostein、J. Paris、
等人，低温下 2000 个光镊阵列中单个原子的重排，《应用物理评论》22, 024073 (2024)。 [13] S. Ebadi、T. T. Wang、H. Levine、A. Keesling、G. Semeghini、A. Omran、D. Bluvstein、R. Samajdar、H. Pichler、W. W.
Ho 等人，256 原子可编程量子模拟器上的物质量子相，Nature 595, 227 (2021)。 [14] S. Wang、W.Zhang、T.Zhang、S.Mei、Y.Wang、J.Hu 和 W.Chen，加速无缺陷原子的组装
具有最大并行度的数组，《应用物理评论》19, 054032 (2023)。 [15] M. Endres、H. Bernien、A. Keesling、H. Levine、E. R. Anschuetz、A. Krajenbrink、C. Senko、V. Vuletic、M. Greiner 和
M. D. Lukin，无缺陷一维冷原子阵列的逐原子组装，Science 354, 1024 (2016)。 [16] A. W. Young、W. J. Eckner、W. R. Milner、D. Kedar、M. A. Norcia、E. Oelker、N. Schine、J. Ye 和 A. M. Kaufman，
光镊钟的半分钟尺度原子相干性和高相对稳定性，Nature 588, 408 (2020)。 [17] I. S. Madjarov，博士。论文，加州理工学院（2021）。 [18] J. Beugnon、C. Tuchendler、H. Marion、A. Gaëtan、Y. Miroshnychenko、Y. R. P. Sortais、A. M. Lance、M. P. A. Jones、
G. Messin、A. Browaeys 等人，光镊中单个原子量子比特的二维传输和传输，自然物理 3, 696 (2007)。 [19] D. Bluvstein、S. J. Evered、A. A. Geim、S. H. Li、H. Zhou、T. Manovitz、S. Ebadi、M. Cain、M. Kalinowski、D. Hangleiter，
et al., Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays, Nature **626**, 58 (2024).
[20] A. P. Goutzoulis, *Design and Fabrication of Acousto-Optic Devices* (CRC Press, Boca Raton, 2021), ISBN 978-1-00-321022-1. [21] N. Friedman、A. Kaplan 和 N. Davidson，具有非常快速非线性扫描的声光扫描系统，《光学快报》
25, 1762 (2000).

[22] D. D. Yavuz、P. B. Kulatunga、E. Urban、T. A. Johnson、N. Proite、T. Henage、T. G. Walker 和 M. Saffman，Fast Ground
微观光学陷阱中中性原子的状态操纵，物理评论快报 96, 063001 (2006)。 [23] M.P.A.Jones、J.Beugnon、A.Gaëtan、J.Zhang、G.Messin、A.Browaeys 和 P.Grangier，快速量子态控制
单个被捕获的中性原子，物理评论 A 75, 040301 (2007)。 [24] H. Levine、D. Bluvstein、A. Keesling、T. T. Wang、S. Ebadi、G. Semeghini、A. Omran、M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D.
Lukin，用于超精细量子比特的可扩展拉曼驱动的色散光学系统，物理评论 A 105, 032618 (2022)。 [25] H.K. Cummins、G. Llewellyn 和 J. A. Jones，用复合材料解决量子逻辑门中的系统误差
旋转，物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [26] S. Wimperis，用于高级 NMR 实验的宽带、窄带和通带复合脉冲，期刊

磁共振，A 系列 109, 221 (1994)。 [27] D. Bowman、T. L. Harte、V. Chardonnet、C. D. Groot、S. J. Denny、G. L. Goc、M. Anderson、P. Ireland、D. Cassettari、
和 G. D. Bruce，使用共轭梯度最小化仅相位计算机生成全息图的高保真相位和幅度控制，Optics Express 25, 11692 (2017)。 [28] H. Swan、A. Torchylo、M. J. V. d。 Graaff、J. Rudolph 和 J. M. Hogan，高保真全息光束整形

最佳传输和相位多样性，Optics Express 33, 6290 (2025)。 [29] B. 张、P. Peng、A. Paul 和 J. D. Thompson，用于光学寻址量子比特的缩放局域控制器，Optica 11，
227（2024）。 [30] A. J. Menssen、A. Hermans、I. Christen、T. Propson、C. Li、A. J. Leenheer、M. Zimmermann、M. Dong、H. Larocque，

H. Raniwala 等人，用于高保真光控制的可扩展光子集成电路，Optica 10, 1366 (2023)。 [31] H. Levine、A. Keesling、G. Semeghini、A. Omran、T. T. Wang、S. Ebadi、H. Bernien、M. Greiner、V. Vuleti´c、H. Pichler，
等人，用中性原子并行实现高保真多量子比特门，物理评论快报 123, 170503 (2019)。 [32] L. Isenhower、E. Urban、X. L. Zhang、A. T. Gill、T. Henage、T. A. Johnson、T. G. Walker 和 M. Saffman，演示

中性原子控制非量子门，物理评论快报 104, 010503 (2010)。 [33] T. Wilk、A. Gaëtan、C. Evellin、J. Wolters、Y. Miroshnychenko、P. Grangier 和 A. Browaeys，两个人的纠缠
使用里德堡阻塞的单个中性原子，物理评论快报 104, 010502 (2010)。 [34] D. Jaksch、J. I. Cirac、P. Zoller、S. L. Rolston、R. Cˆot´e 和 M. D. Lukin，中性原子的快速量子门，物理
评论快报 85, 2208 (2000)。 [35] H. Swan、A. Torchylo、M. J. V. d。 Graaff、J. Rudolph 和 J. M. Hogan，高保真全息光束整形

最佳传输和相位多样性，预印本于 http://arxiv.org/abs/2408.17025 (2024)。 [36] S. J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi、T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara，
等人，中性原子量子计算机上的高保真并行纠缠门，Nature 622, 268 (2023)。 [37] R.B.-S。 Tsai、X. Sun、A. L. Shaw、R. Finkelstein 和 M. Endres，高收益的基准测试和保真响应理论
富达里德堡纠缠门，PRX Quantum 6, 010331 (2025)。

阅读报告 02

具有 6100 个高相干原子量子比特的光镊阵列

Manetsch et al., arXiv:2403.12021v4（2025-07-29）

这篇论文说明，将光镊阵列扩展到六千多个原子量子比特时，仍能同时保持长相干、低损失、高保真读出和相干搬运。它建立的是大规模量子硬件的基础能力，不是一个已在 6100 个量子比特上运行通用逻辑电路或完整纠错的处理器。

版本与研究问题

用户给出的 arXiv 链接未指定版本，本次下载得到 v4，日期为 2025 年 7 月 29 日。报告和译文均以这个版本为准；它的数值可能与 2024 年的最初版本不同。

单纯增加原子数还不足以支持量子计算。如果俘获时间短、成像损失大、量子态很快退相干，或者搬运破坏相干，数千原子的规模就很难用于复杂操作。本文因此同时考察规模、相干时间、寿命、读出、单比特控制与搬运。

实验方案

作者使用 133Cs 原子，在室温真空装置中用两个空间光调制器产生 1055 nm 和 1061 nm 的光镊阵列。两组阵列经正交偏振合束，用大视场、高数值孔径物镜聚焦。系统具有 11,998 个光镊位点，典型随机装载的原子数超过 6100。

远失谐俘获、真空与成像优化使大量原子可以在多轮读出后存活；超精细量子比特的相干时间通过适当的相干保护序列表征。相干搬运和静态 / 动态阱之间的转移则采用交错随机基准测试等方法评估。

论文还给出分区量子计算的方案：大规模储存区域负责保持量子信息，原子被送入适合门操作或读出的区域。这与第三、第五篇的分区思想相通，但本文并未把所有这些计算功能在 6100 个量子比特上完整集成。

关键指标

指标	结果	解释
阵列位点数 / 平均装载	11,998 / 6,139 个原子	平均填充约 51.2%，不是无缺陷满阵列
相干时间	12.6(1) s	采用论文给定的相干保护与测量协议
真空限制寿命	22.9(1) min	室温装置中的俘获寿命
成像存活概率	99.98952(1)%	与读出保真度是不同指标

成像保真度	99.99374(8)%	单原子占据判别指标
单比特门保真度	99.9834(2)%	全局随机基准测试
610 μm 相干搬运	约 99.95% 保真度	不是里德堡两比特门保真度
静态 / 动态阱转移	99.81(3)% 保真度	拾取与放回操作的性能

上述核心指标集中在摘要、正文概述及图 1 中，数值以 PDF 第 1–2 页所对应的 v4 内容为准。各项指标的实验序列和拟合定义仍须结合方法部分阅读，不能把它们直接相乘得到一台通用计算机的整体成功率。

阅读路线

先看图 1 的实际阵列图、装载分布和指标汇总，明确位点数与原子数的区别。随后阅读成像和寿命部分，判断规模增加后平均损失是否仍可控制；再读相干与单比特门部分；最后看相干搬运及补充材料中的分区方案。

这篇论文包含较长的方法和补充材料。若关注实验复现，重点看光学系统、装载 / 成像参数、相干保护序列与搬运标定；若关注架构，应从每轮损失、补装速率、移动时间和计算区域容量建立系统级预算。

局限与判断

平均 6,139 个原子来自近 12,000 个位点的随机装载。报告“6100 量子比特”时必须区分已经俘获并具有可操控内态的量子比特，与一个完成无缺陷重排、逐位点寻址并在全部量子比特上执行高保真两比特门的通用处理器。

12.6 s 相干时间不能直接理解为任意控制条件下的自由演化时间，也不是完整计算电路允许的无条件运行时长。搬运、寻址、强光门操作和中途测量会引入新的误差预算。

成像的单原子损失概率虽很小，放大到数千原子、多轮测量后，系统仍会出现可观的累计损失。补装、擦除处理和纠错方案仍是必要部分。

我的判断：本文最有力的证据是“规模扩展未必以牺牲所有基本指标为代价”。它为数千量子比特处理器提供硬件可行性，而非已经完成该处理器的所有功能。

与其他论文的联系及下一步

第一篇提供高保真纠缠门路线；本文提供规模、寿命和相干路线。第四篇关于数千物理量子比特 qLDPC 的资源估计因此更具硬件背景，但两篇实验的不同原子种类和系统参数不能无条件拼接。

值得追问：在整个视场上实现局域寻址和里德堡激发需要什么功率与光学均匀性？分区搬运的总吞吐率如何？长期计算时补装能否抵消丢失？能否把此处的单比特、搬运、成像指标与第一篇的纠缠门能力集成在同一设备上？

来源：https://arxiv.org/abs/2403.12021v4

基于可重构原子阵列的逻辑量子处理器

https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3

Received: 21 October 2023

Accepted: 1 December 2023

Published online: 6 December 2023

Open access

Check for updates

Dolev Bluvstein[1], Simon J. Evered[1], Alexandra A. Geim[1], Sophie H. Li[1], Hengyun Zhou[1,2], Tom Manovitz[1], Sepehr Ebadi[1], Madelyn Cain[1], Marcin Kalinowski[1], Dominik Hangleiter[3], J. Pablo Bonilla Ataides[1], Nishad Maskara[1], Iris Cong[1], Xun Gao[1], Pedro Sales Rodriguez[2], Thomas Karolyshyn[2], Giulia Semeghini[4], Michael J. Gullans[3], Markus Greiner[1], Vladan Vuletić[5] & Mikhail D. Lukin[1]✉

抑制错误是实现有用量子计算的核心挑战；大规模处理需要量子纠错。然而，将信息冗余编码到多个物理量子比特中形成逻辑量子比特，会带来显著开销，使大规模逻辑量子计算面临困难。本文报告了一种可编程的编码逻辑量子处理器，使用最多 280 个物理量子比特。借助可重构中性原子阵列中的逻辑级控制和分区架构，该系统结合了高保真两比特门、任意连接、完全可编程单比特旋转及中途读出。采用不同编码后，作者展示了：表面码码距从 d=3 增至 d=7 时两比特逻辑门性能改善；色码逻辑量子比特制备达到与物理基线相当或更优的保真度；容错生成逻辑 GHZ 态及带前馈的纠缠传态；以及 40 个色码量子比特的运行。最后，利用三维 [[8,3,2]] 码块，实现最多 48 个逻辑量子比特、具有超立方体连接的复杂采样电路，包含 228 个逻辑两比特门和 48 个逻辑 CCZ 门。借助错误检测，逻辑编码显著改善算法性能，在交叉熵基准测试和快速扰乱的量子模拟中优于物理量子比特基线。这些结果开启了早期纠错量子计算，并为更大规模逻辑处理器提供路径。

在解决某些问题方面，量子计算机有可能远远优于经典计算机1。然而，在量子处理器上执行大规模、有用的算法需要非常低的门错误率（通常低于约 10–10）23，远低于任何物理设备可能实现的水平2。QEC 理论的里程碑式发展为这一挑战提供了概念性解决方案2-4。关键思想是使用纠缠来使多个冗余物理量子比特之间的逻辑量子比特自由度离域，这样，如果任何给定的物理量子比特失败，它不会破坏底层逻辑信息。原则上，通过足够低的物理错误率和足够多的量子比特，逻辑量子比特可以以极高的保真度运行，从而提供实现大规模算法的途径4。然而，在实践中，有用的 QEC 带来了许多挑战，从物理量子比特数 23 的巨大开销到离域逻辑自由度 24 之间高度复杂的门操作。

最近的实验已经实现了两个逻辑量子比特和一个纠缠门 5,6 的里程碑式演示，以及对新编码的探索 25-28。

实现大规模逻辑处理器的一项具体挑战涉及高效控制。与可以有效访问和操纵许多信息位的现代经典处理器不同，量子设备通常构建为每个物理量子比特都需要多个经典控制线。尽管适合于物理量子比特处理器的实现，但这种方法对控制在许多物理量子比特上冗余编码的逻辑量子比特造成了很大的障碍。

在这里，我们描述了基于对可重构中性原子阵列中逻辑量子比特的硬件高效控制的可编程量子处理器的实现。我们使用该逻辑处理器来演示 QEC 的关键构建模块并实现可编程逻辑算法。特别是，我们探索了以下重要特征：

[1]Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [2]QuEra Computing Inc., Boston, MA, USA. [3]Joint Center for Quantum Information and Computer Science, NIST/University of Maryland, College Park, MD, USA. [4]John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [5]Department of Physics and Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. ✉e-mail: lukin@physics.harvard.edu

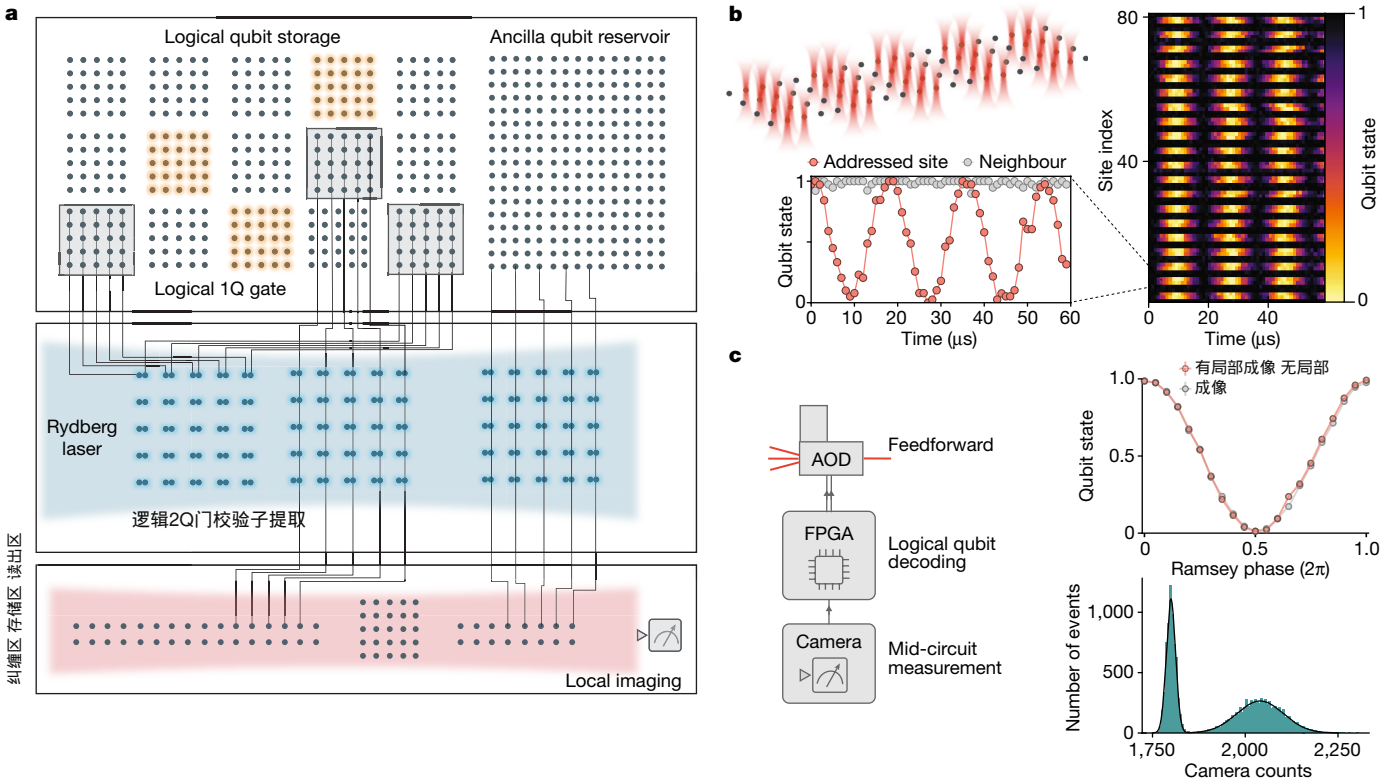


图1|基于可重构原子阵列的可编程逻辑处理器。 a，逻辑处理器示意图，分为三个区域：存储、纠缠和读出（详细布局参见扩展数据图1）。逻辑单量子比特和两个量子比特操作通过高效、并行操作横贯实现。横贯 CNOT 是通过交织两个逻辑量子比特网格并执行单个全局纠缠脉冲将原子激发到里德堡态来实现的。物理量子比特以超精细基态编码

87Rb 原子被光镊捕获。 b、完全可编程的单量子比特旋转是通过 2D AOD 使用拉曼激发实现的；并行网格照明向多个原子量子比特传递相同的指令。 c，中电路读数和前馈。成像直方图显示高保真状态辨别（500 μs 成像时间，读出保真度约为 99.8%；方法），拉姆齐条纹显示量子比特相干性不受测量读出区域中其他量子比特的影响（错误概率 p ≈ 10–3；方法）。 FPGA 执行实时图像处理、状态解码和前馈（图 4）。

逻辑运算和电路，包括扩展到大型码、容错和复杂的非 Clifford 电路。

基于原子阵列的逻辑处理器

我们的逻辑处理器架构如图 1a 所示，分为三个区域（另请参见扩展数据图 1）。存储区用于密集量子比特存储，没有纠缠门错误，并且具有长相干时间。纠缠区用于并行逻辑量子比特编码、稳定子测量和逻辑门操作。最后，读出区能够在电路中读出所需的逻辑或物理量子比特，而不会干扰仍在运行的计算量子比特的一致性。该架构是使用光镊中捕获的单个 87Rb 原子阵列来实现的，可以在计算过程中动态重新配置，同时保持量子比特相干性7,9。

我们的实验利用了参考文献中先前描述的设备。 7、8、30，关键升级实现通用数字操作。物理量子比特在基态超精细流形（T2 > 1s（参考文献 7））内以时钟状态进行编码，并存储在由空间光调制器 (SLM)30,31 创建的光镊阵列中。我们使用多达 280 个原子量子比特的系统，结合高保真两个量子比特门8，通过快速激发原子里德堡态，通过强大的里德堡阻塞相互作用32，并通过 2D 声光偏转器 (AOD)7 的原子传输实现任意连接。作为我们可扩展控制方法的核心，AODs10–15,31,33 使用频率复用来接收两个电压波形（每个轴一个）来创建大型、动态可编程的光网格。完全可编程的局部单量子比特旋转是通过额外的 2D AOD（参考文献 34）（图 1b 和扩展数据图 2）进行特定于量子比特的并行拉曼激发来实现的。通过将选定的量子比特移至约 100 μm 远的读出区域并用聚焦成像光束 7,35 进行照明，可以实现中电路读出，从而实现高保真成像，以及存储量子比特上可忽略不计的退相干（图 1c 和扩展数据图 3）。中间电路 10-15 图像由 CMOS 相机收集并发送到现场可编程门阵列 (FPGA) 进行实时解码和前馈。

我们的逻辑处理器的核心方面是控制作为基本单元的单个逻辑量子比特，而不是单个物理量子比特。为此，我们观察到，在大多数纠错操作期间，逻辑块的物理量子比特应该实现相同的操作，并且该指令可以仅用几个控制线并行传递。这种方法自然地与光学技术复用。例如，为了实现逻辑单量子比特门2，我们使用拉曼2D AOD（图1b）创建光束网格，并使用相同的指令同时照亮逻辑块的物理量子比特。这样的门是横贯的，这意味着操作独立地作用于码块的物理量子比特。这种横贯属性进一步意味着门本质上是容错的，这意味着错误不能在码块内传播（参见方法），从而防止物理错误传播为逻辑错误。至关重要的是，类似的方法可以实现逻辑纠缠门2、4。具体来说，我们使用移动 2D AOD 生成的网格来拾取两个逻辑量子比特，将它们交织在纠缠中

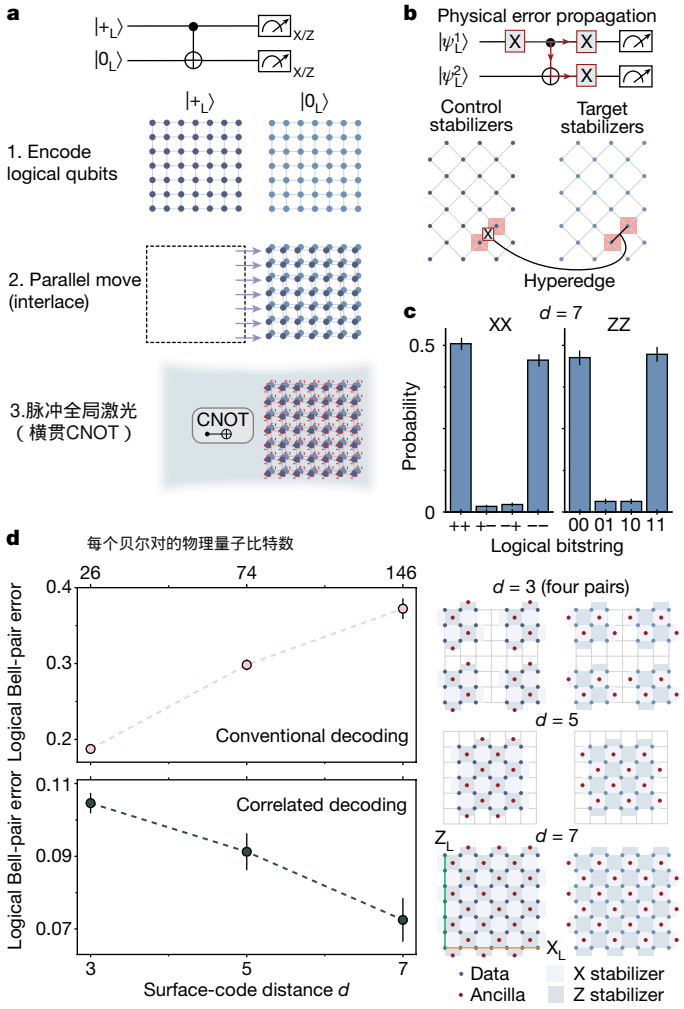


图2|两个表面码之间的横贯纠缠门。 a，基于平行原子传输的两个 d = 7 表面码之间的横贯 CNOT 图示。 b、相关解码的概念。物理错误在横贯 CNOT 门期间在物理量子比特对之间传播，从而创建可用于改进解码的相关性。我们通过添加连接两个逻辑量子比特的解码图的边和超边来解释由确定性错误传播（而不是相关错误事件）引起的这些相关性。 c，在 XX 和 ZZ 基础上测量的纠缠 d = 7 表面码的总体。 d，对于传统（顶部）和相关（底部）解码，测得的贝尔对误差作为码距的函数。我们用 ZZ 布居和 XX 胎次的平均值来估计贝尔误差（方法）。为了减少码距，我们只需从网格中删除选定的原子，如右图所示，确保实验条件不变（对于 d = 3，并行生成四个逻辑贝尔对）。误差线代表平均值的标准误差。参见扩展数据图。进一步的表面码数据参见图4和图5。

区，然后脉冲我们的单一全局里德堡激发激光器，以在每对孪生块上实现物理纠缠门（图 1a 和 2a）。该过程在单个并行步骤中实现了高保真、容错的横贯 CNOT。

用码距改进纠缠门

QEC 码的一个关键属性是，对于低于某个阈值的错误率，性能应随着系统规模的增加而提高，这与所谓的码距 4,24 相关。最近，通过减少码6的空闲错误，该属性已得到实验验证。中性原子量子比特可以长时间闲置且误差低，并且中央量子比特

挑战是通过码距改进纠缠操作。因此，我们使用两个表面码编码的逻辑量子比特实现了横贯 CNOT 门（图 2）。表面码具有稳定子，用于在不破坏逻辑状态的情况下检测和纠正错误4,24。稳定子形成 X 和 Z 算子的四体小板的 2D 晶格，它们与沿晶格水平（垂直）运行的 XL (ZL) 逻辑算子交换（图 2d）。通过测量稳定子，我们可以检测物理量子比特错误的存在，解码（推断发生了什么错误）并通过应用软件 ZL/XL 校正来纠正错误24。这样的代码可以检测并纠正由系统的线性尺寸（码距d）确定的一定数量的错误。

为了测试逻辑纠缠门的性能，我们首先通过分别准备 |+⟩ 和 |0⟩ 状态的两个块的物理量子比特来初始化逻辑量子比特，并通过并行操作执行单轮稳定子测量7。尽管这种状态准备在 d = 3 之外是非容错的 (nFT)，但我们仍然能够研究横贯 CNOT 的错误抑制（方法）。具体来说，我们准备状态|+L⟩和|0L⟩的两个逻辑，执行横贯CNOT，然后投影测量以评估逻辑贝尔态稳定子 X X L 1 L 2（图2c）。为了解码和纠正逻辑状态，我们观察到，由于横贯 CNOT 期间码之间物理错误的传播（参考文献 36）（图 2b），两个块的稳定子（扩展数据图 4 和图 5）之间存在很强的相关性。我们利用这些相关性，通过联合解码逻辑量子比特来提高性能，这是通过联合解码图实现的，该联合解码图包括连接两个逻辑量子比特稳定子的边和超边（图 2b，方法）。使用这种相关解码过程，我们测量了 XLXL 和 ZLZL 基中大约 0.95 个布居（图 2c），显示 d = 7 个逻辑量子比特之间的纠缠。

研究性能作为码大小的函数（图 2d）表明，逻辑贝尔对随着码距的增大而提高，证明了纠缠操作的改进。相比之下，我们注意到，当使用传统解码，即两个码内独立的最小权重完美匹配时，保真度随着码距的增加而降低。这部分是因为 nFT 状态准备，其影响通过相关解码（方法）部分减轻。

我们强调，虽然这些结果表明超过了整个电路的有效阈值（意味着我们超过了横贯 CNOT 的阈值），但由于横贯 CNOT 之后的投影读出，这样的阈值更高。在实践中，横贯CNOT应与多轮重复的噪声校验子提取结合使用，有望具有较低的阈值，是未来研究的重要目标。

容错逻辑算法

我们在这项工作中执行的所有逻辑算法都是由横贯门构建的，横贯门本质上是容错的。我们现在还使用容错状态准备来探索可编程逻辑算法。我们使用 2D d = 3 色码3,37，它们是类似于表面码的拓扑码，但具有完整 Clifford 群横贯运算的有用能力：Hadamard (H)、π/2 相 (S) 门和 CNOT（参考文献 37）。该横贯门组可以实现任何Clifford电路的容错。作为测试用例，我们在这里创建一个逻辑 GHZ 状态。图 3a 显示了十个逻辑量子比特算法的实现，其中所有十个量子比特首先由 nFT 编码电路进行编码（方法）。然后，其中五个码用作辅助逻辑，执行并行横贯 CNOT 以容错地检测计算逻辑上的错误38，然后将其移至存储区域并安全地保存在其中。随后，使用四个计算逻辑来准备 GHZ 状态和逻辑 Clifford 旋转

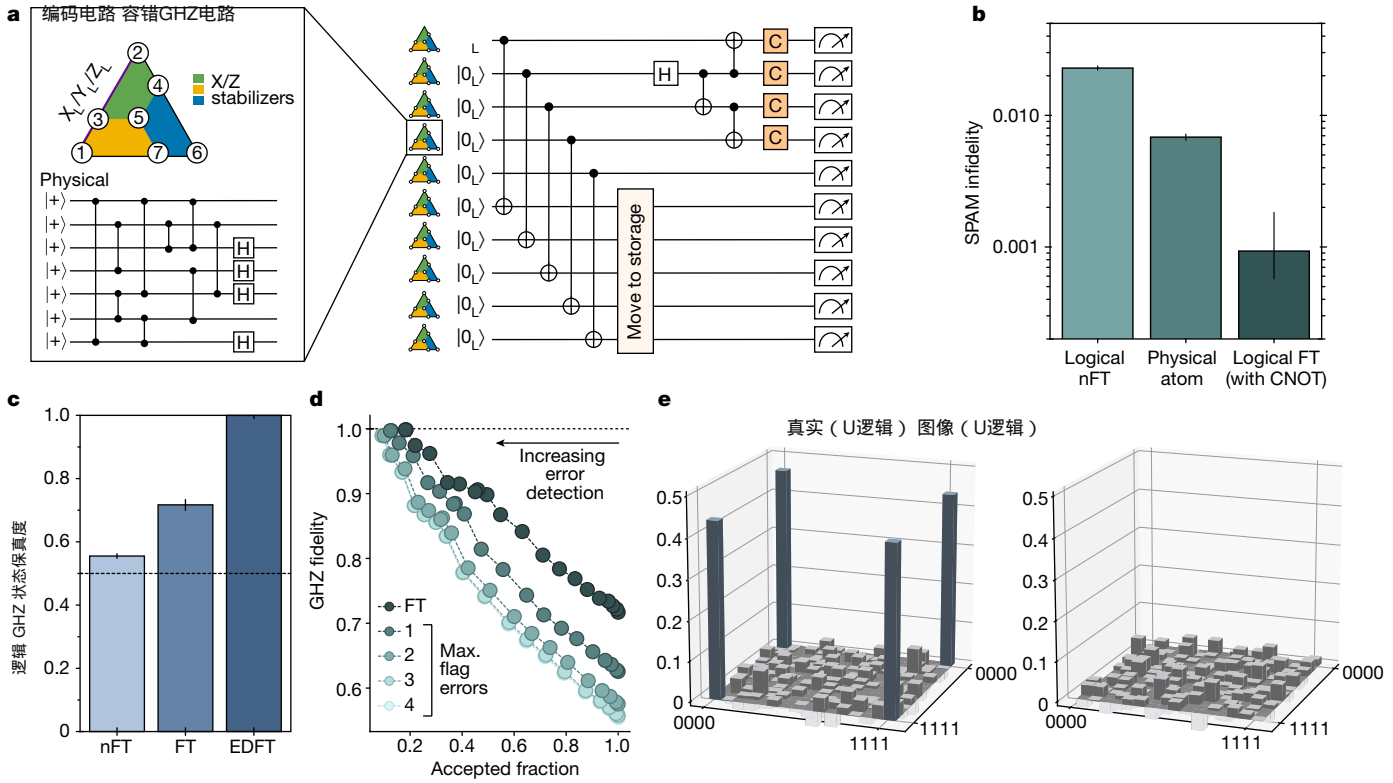


图3|容错逻辑算法。 a，用于准备逻辑GHZ状态的电路。十个色码被非容错编码，然后计算和辅助逻辑量子比特之间的并行横贯 CNOT 执行容错初始化。辅助逻辑量子比特被移至存储器，并在计算量子比特之间创建四逻辑量子比特 GHZ 状态。在读出之前应用逻辑 Clifford 运算来检查 GHZ 状态。 b，与物理相比，没有（nFT）和（FT）基于横贯CNOT标记准备的逻辑量子比特的SPAM不忠实性量子比特垃圾邮件。 c，逻辑 GHZ 保真度，无需对标志进行后选择 (nFT)、对标志进行后选择 (FT) 以及对计算逻辑量子比特的标志和稳定子进行后选择，对应于错误检测 (EDFT)。 d，GHZ 保真度作为滑动误差检测阈值（转换为接受重复的概率）和电路中成功标志数量的函数。 e，通过涉及所有 256 个逻辑泡利串的全状态断层扫描测量的四逻辑量子比特 GHZ 状态（最多具有三个标志错误）的密度矩阵。

在电路末端用于直接保真度估计39和全逻辑状态断层扫描。

我们首先对状态初始化进行基准测试5,40,41（图3b）。对五个计算逻辑进行平均，我们发现，通过使用容错初始化（在未检测到错误的辅助逻辑标志上进行后选择），我们的 |0L⟩ 初始化保真度为 99.91 % −0.09 +0.04 ，超过了我们的物理量子比特 |0⟩ 初始化保真度（99.32(4)%（参考文献 8））和物理双量子比特门保真度（99.5%）（参考文献 8））。然后，图 3c 显示使用容错算法获得的 GHZ 状态保真度为 72(2)%（再次使用相关解码），证明了真正的多部分纠缠。此外，我们可以后选择我们的计算逻辑的所有稳定子是否正确；使用这种错误检测方法，GHZ 保真度增加到 99.85 % -1.0 +0.1 ，但代价是后选择开销。因为并非所有非平凡校验子都同样可能导致算法失败，所以我们可以执行部分后选择，其中最有可能导致算法失败的校验子事件被丢弃，由整个算法中相关匹配的权重给出。图 3d 显示了测量的 GHZ 保真度作为该滑动阈值的函数，转换为可接受的实验重复的一部分，不断调整算法的成功概率与其保真度之间的权衡；例如，仅丢弃 50% 的数据即可将 GHZ 保真度提高到大约 90%。 （如下所述，对于某些应用，纯化样本有利于提高算法性能。）最后，容错地测量所有 256 个逻辑泡利串，我们执行完整的 GHZ 状态断层扫描（图 3e）。

分区架构的使用直接允许将电路扩展到更大的数量，而无需增加控制数量，通过对逻辑量子比特进行编码和操作，将它们移动到存储，然后根据需要访问存储。这个过程如图 4a、b 所示，其中制作了 10 个色码并使用并行横贯 CNOT 进行操作，将其移动到存储中，然后从存储中访问更多量子比特。重复此过程四次，我们创建了具有 280 个物理量子比特的 40 个色码，但代价是每个附加编码步骤会出现大约 1% 的逻辑退相干的缓慢空闲错误（图 4c）。这些存储空闲误差主要源于应用于纠缠区原子动态解耦的全局拉曼 π 脉冲，通过区域特定的拉曼控制可以大大减少这种误差。

由于中间电路读出10-15是逻辑算法的重要组成部分，因此我们接下来演示一个容错纠缠隐形传态电路。我们首先从容错准备的色码创建一个三逻辑量子比特 GHZ 状态 |0L0L0L⟩ + |1L1L1L⟩（图 4d，e）。中间逻辑的中电路 X 基测量创建 |0L0L⟩ + |1L1L⟩（如果测量为 |+L⟩）和 |0L0L⟩ − |1L1L⟩（如果测量为 |−L⟩）。我们通过将逻辑 S 门应用于以中间逻辑状态实时调节的第一和第三逻辑来恢复 |0L0L⟩ + |1L1L⟩，类似于魔法态隐形传输电路24。图 4e 中的测量结果表明，虽然 ⟨XLXL⟩ 和 ⟨YLYL⟩ 确实在没有前馈步骤的情况下消失，但通过应用前馈校正，我们恢复了 77(2)% 的贝尔态保真度，但受到原始基础 GHZ 状态缺陷的限制。通过在没有中间电路读出的情况下重复此实验，而是在 |+L⟩ 中的中间逻辑上进行后选择，

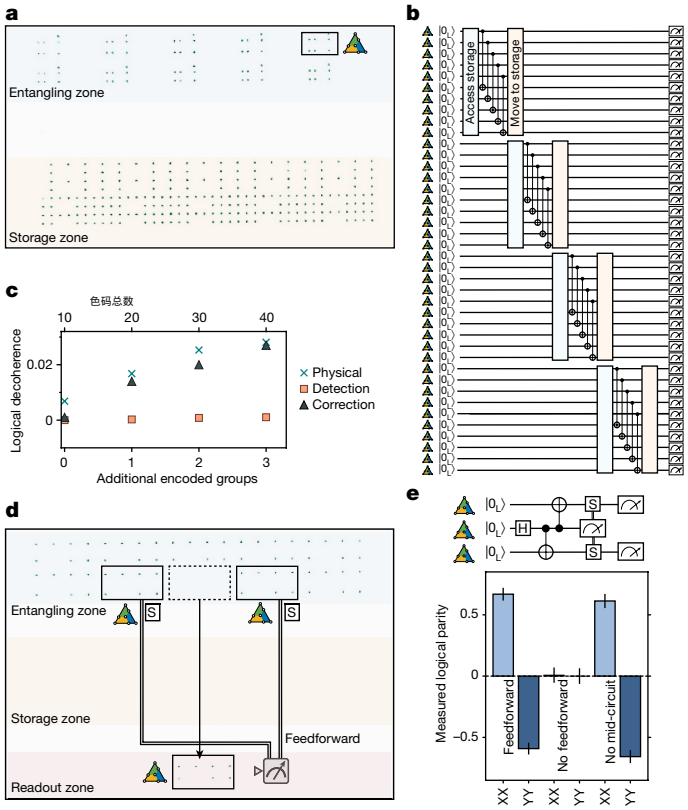


图4|分区逻辑处理器：缩放和中电路前馈。 a，存储和纠缠区域中的原子以及用 280 个物理量子比特创建和纠缠 40 个色码的方法。 b、c，用 nFT 电路准备 40 个色码，然后使用 20 个横贯 CNOT 容错地准备 40 个码中的 20 个，并绘制其保真度。逻辑退相干小于编码步骤期间经历的物理空闲退相干。 d，逻辑纠缠隐形传态的中电路测量和前馈。三个逻辑量子比特的中间在 X 基础上进行测量，并且通过在其他两个逻辑量子比特上应用中间电路条件、局部脉冲逻辑 S 旋转，准备好状态 |0L0L⟩ + |1L1L⟩。 e，在有和没有前馈的情况下测量的逻辑量子比特奇偶性，表明前馈恢复了预期状态，贝尔保真度为 77(2)%（未绘制 83(4)% 的 ZZ 奇偶性；方法）。无中电路是指关闭中电路读出并在最终读出中对处于状态|+L⟩的中间逻辑进行后选择。通过仅对两个计算逻辑的完美稳定子进行后选择（最终测量中的错误检测），前馈贝尔保真度为 92(2)%（未绘制）。在 d 中，三个额外块是标志量子比特，其他四个块已准备好但未用于该电路。

我们发现类似的贝尔保真度为 75(2)%，表明读出和前馈操作具有高保真度能。

使用 3D 码的复杂逻辑电路

用逻辑量子比特实现复杂算法的一个重要挑战是通用计算无法横贯实现42。例如，当使用表面码等二维码时，无法轻松执行非 Clifford 操作37，并且需要相对昂贵的技术来进行重要计算24,43，因为 Clifford 电路可以轻松模拟44。相比之下，3D 码可以横贯实现非 Clifford 操作，但会丢失横贯 H（参考文献 37）。然而，这些限制并不意味着经典的硬或有用的量子电路不能横贯或有效地实现。出于这些考虑的动机，我们探索了与特定纠错码共同设计的经典硬算法的有效实现。具体来说，我们快速实施

使用小型 3D 码的加扰电路，用于原生非 Clifford 操作 (CCZ)。

我们专注于小型 3D [[8,3,2]] 码 16、17、26、27（图 5a），它们具有各种吸引人的功能。它们对每个块编码三个逻辑，在Z基础（X基础）上特征d = 2（d = 4），意味着对Z（X）错误的错误检测（纠错）能力，并且可以实现块之间的横贯CNOT。最重要的是，通过使用物理 {T, S} 旋转（T 是 π/4 相门），我们可以在每个块内编码的逻辑量子比特上实现横贯 {CCZ, CZ, Z} 门，以及通过物理排列实现块内 CNOT26,27（方法）。该门组允许我们横贯实现图 5a、c 所示的电路，在块内的 {CCZ, CZ, Z} 层和块之间的 CNOT 层之间交替。尽管横贯 H 被禁止，但 X 或 Z 基础上的初始化和测量有效地允许 H 在电路的开始和结束处。

我们使用这些横贯运算来实现传统方法难以模拟的逻辑算法45,46。更具体地说，这些电路可以映射到瞬时量子多项式 (IQP) 电路20、45、46。众所周知，在某些情况下，从此类电路的输出分布中进行采样是非常困难的20，这意味着量子设备在完成这项任务时比传统计算机要快得多。

图 5b 显示了 12 逻辑量子比特采样电路的示例实现。这里我们准备|+L⟩中的所有逻辑块，实现具有28个逻辑纠缠门的加扰电路，然后测量X基中的所有逻辑。图 5b 显示了观察 212 = 4,096 个可能的逻辑位串结果中每一个的概率，这表明，随着我们在后处理中逐步应用更多的错误检测（即后选择），分布更接近地再现理想的理论分布。为了表征分布重叠，我们使用交叉熵基准 (XEB)18,47，它是测量的概率分布与理想计算分布之间的加权和，经过标准化，使得 XEB = 1 对应于完美再现理想分布，XEB = 0 对应于均匀分布，当电路被噪声淹没时会出现这种情况。与图 5b 一致，当应用错误检测时，12 逻辑量子比特电路 XEB 从 0.156(2) 增加到 0.616(7)（图 5e）。我们注意到 XEB 应该是 IQP 电路的良好保真度基准（方法）。

接下来我们探索扩展到更大的系统和电路深度。为了确保逻辑电路的高度复杂性，我们使用非局部连接将逻辑三元组纠缠在最多 4D 超立方图上（扩展数据图 6 和补充视频 3），从而实现快速加扰19。探索 3、6、12、24 和 48 个逻辑量子比特的纠缠系统，在所有情况下，我们都发现有限的 XEB 分数，该分数随着错误检测的增加而提高（图 5e、f）。有限 XEB 表明采样成功，错误检测的改进表明使用逻辑量子比特的好处。尽管这种改进是以错误检测导致的测量时间为代价的，但样本质量的提高不能通过简单地生成更多样本来替代。因此，提高 XEB 分数会带来巨大的实际收益。对于 48 个逻辑量子比特和数百个非局域逻辑纠缠门，我们获得了大约 0.1 的 XEB，比以前类似复杂性的数字电路的物理量子比特实现高出大约一个数量级18,48，显示了逻辑编码对此应用的好处。

假设我们测量的物理保真度最佳，我们系统中优化物理量子比特实现的估计上限也大大低于测量的逻辑 XEB（图 5f 中的蓝线；方法）。在尝试运行这些复杂的物理电路时，在实践中，我们发现实现非零 XEB 更具挑战性；我们通过小型物理实例确认我们测量的值远低于此上限（方法）。除了错误检测的好处外，逻辑电路似乎对相干错误的容忍度大大提高，表现出本质上数字化的操作，

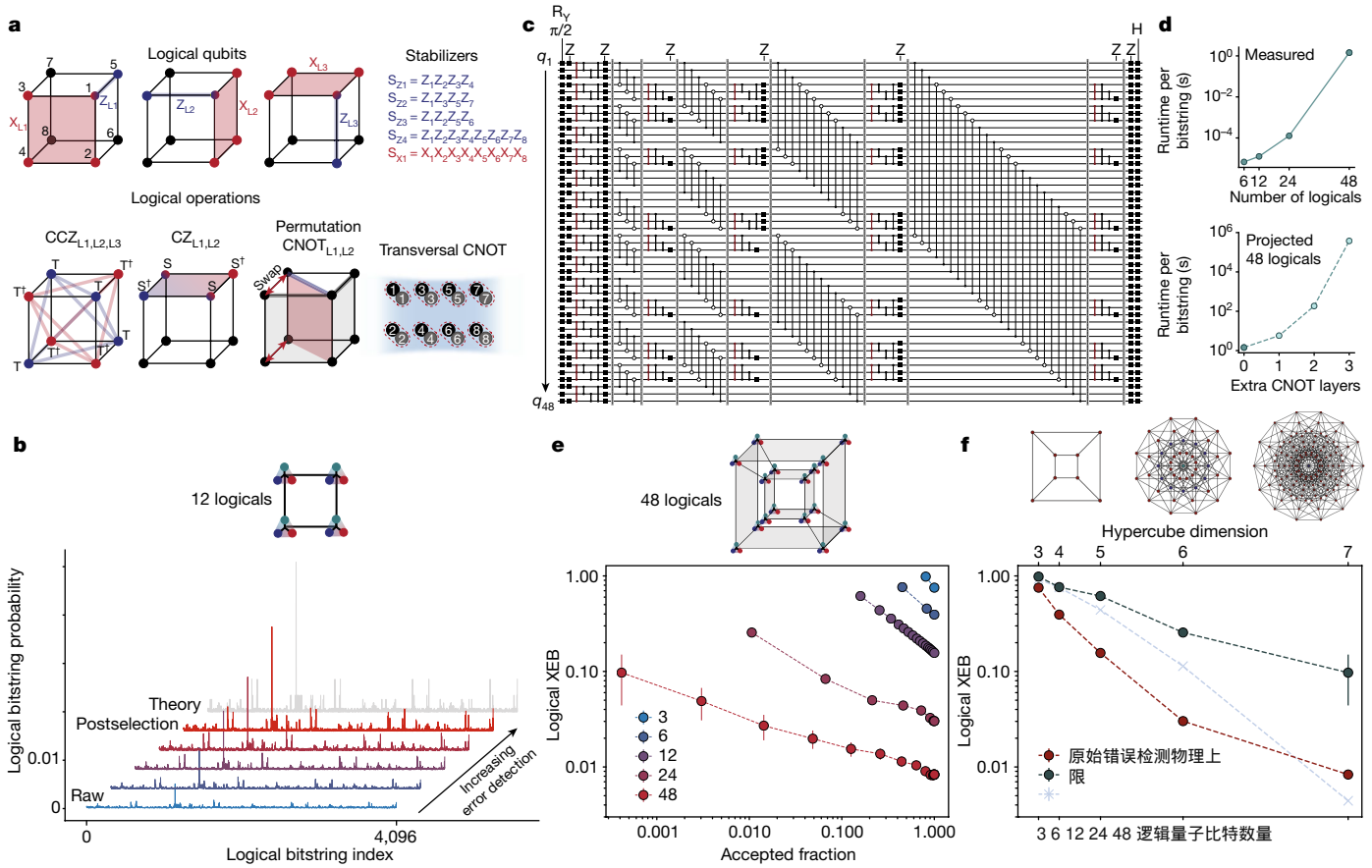


图5|使用 3D 码的复杂逻辑电路。 a、[[8,3,2]]块码可以横贯实现每个块内的{CCZ，CZ，Z，CNOT}门以及块之间的横贯CNOT。通过在 |+L〉中准备逻辑量子比特，执行与块间 CNOT 交替的 {CCZ, CZ, Z} 层并在 X 基础上进行测量，我们实现了具有逻辑量子比特的经典硬采样电路。 b，具有 12 个逻辑量子比特、8 个逻辑 CZ、12 个逻辑 CNOT 和 8 个逻辑 CCZ 的电路的测量采样结果。通过增加误差检测，测量的分布向理想分布收敛。 c，涉及 48 个逻辑量子比特的电路，具有 228 个逻辑 CZ/CNOT 门和 48 个逻辑 CCZ。 d，用于计算的经典模拟运行时间单个比特串概率；底部图是根据矩阵乘法复杂度估计的。 e，测量的归一化 XEB 作为 3、6、12、24 和 48 个逻辑量子比特的滑动尺度误差检测的函数。对于所有尺寸，我们观察到有限的 XEB 分数随着错误检测的增加而提高。该图显示了 48 个逻辑连接，逻辑三元组纠缠在 4D 超立方体上。 f，来自 e 的原始（红色）和完全错误检测（黑色）XEB 的缩放。物理上限保真度（蓝色）是使用最佳测量的物理门保真度计算的（有关缩放讨论，请参见方法和扩展数据图 7）。图表显示了物理连接。 [[8,3,2]]立方体纠缠在4维超立方体上，实现7维超立方体的物理连接。

只是保真度不完美（例如，参见扩展数据图 7a），与理论预测一致 49。我们还注意到，对于逻辑算法，我们通过优化稳定子期望值（而不是复杂的采样输出）来优化性能，为逻辑实现提供进一步的优势。

我们的 48 个逻辑电路，对应于 7D 超立方体的物理量子比特连接，包含多达 228 个逻辑二量子比特门和 48 个逻辑 CCZ 门。由于高连接性（渲染张量网络效率低下）和大量非 Cliffords50，此类逻辑电路的仿真具有挑战性。为了对我们的电路进行基准测试，我们对它们进行了构建，以便我们可以使用有效的模拟方法（方法），该方法大约需要 2 秒来计算每个位串的概率（图 5d 和扩展数据图 8）。我们的逻辑电路中的噪声建模更加复杂，因为它们由 128 个物理量子比特和 384 个 T 门组成，因此需要对逻辑算法进行实验来理解和优化性能。

使用逻辑量子比特进行量子模拟

最后，我们探索使用逻辑量子比特作为量子模拟工具，探测快速扰乱电路的纠缠特性，这可能与黑洞等复杂系统相关19,51。

特别是，我们使用对量子态的两个副本进行的贝尔基础测量（图 6a），这是一个强大的工具，可以有效地提取未知状态的许多属性 21,22,52。通过这种两次复制技术，在图 6b 中，我们绘制了扰乱系统中测得的纠缠熵。我们观察到与最大纠缠、高度混乱但总体纯净状态相关的特征页曲线51。这些测量结果还显示最终状态纯度为 0.74(3)，而图 5f 中测得的 XEB 为 0.616(7)，这与 XEB 作为最终状态保真度的良好代表一致。尽管有后选择开销，我们发现错误检测极大地提高了信噪比，因为接近零的熵的测量速度呈指数级加快（扩展数据图 9）。

两份测量还可用于同时提取有关所有 4N 泡利弦的信息22。利用这一特性和称为贝尔差分采样的分析技术，我们通过实验评估并直接验证电路中附加贝尔魔法的量作为所应用逻辑 CCZ 数量的函数（图 6c）。这种与非克利福德运算相关的魔力测量，通过观察采样的泡利弦彼此交换的概率来量化实现量子态所需的 T 门的数量（假设分解为 T）（参见方法）。此外，结合编码量子比特和二拷贝测量

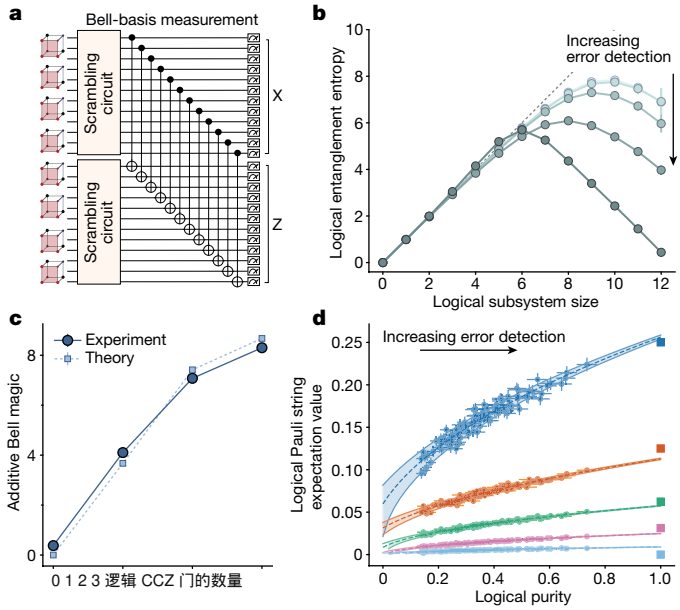


图 6 |逻辑两份测量。 a，对 12 个逻辑量子比特的两个副本执行相同的置乱电路，然后在贝尔基础上进行测量以提取有关状态的信息。 Z 基测量通过 [[8,3,2]] 解码器进行校正（当未应用完整错误检测时）。 b，测量的纠缠熵作为子系统大小的函数，显示了高度扰乱状态的预期页面曲线行为19，并随着错误检测的增加而改进。 c，测量和模拟的魔法（与非 Clifford 操作相关）作为所应用的 CCZ 门数量的函数，在扰乱的六逻辑量子比特系统的两个副本上执行。 d，使用逻辑量子比特的泡利弦测量和零噪声外推。绘图显示了所有 412 个泡利弦期望值的绝对值，对于我们的数字电路来说只有 5 个离散值；具有相同理论值的泡利弦被分组。通过使用滑动尺度误差检测进行分析，我们改进了理论期望值（平方），同时也改进了纯度 1。通过外推到完美纯度，我们外推期望值并更好地逼近理想值（阴影区域是统计拟合不确定性）。

允许进一步的错误缓解技术。作为示例，图 6d 显示了使用滑动尺度误差检测测量的所有 412 个逻辑泡利弦的绝对期望值。因为在每个错误检测阈值的两份测量中，我们还测量了整个系统的纯度，所以我们可以将我们的期望值外推到单位纯度（零噪声）的情况54。此过程将平均泡利期望值评估为理想理论值的约 10% 相对精度，跨多个数量级（方法）。

展望

这些实验展示了可扩展纠错和使用逻辑量子比特进行量子信息处理的关键要素。除了实现逻辑处理的关键要素之外，我们的方法还展示了编码方法在改进复杂加扰电路的采样和量子模拟方面的实用性。未来的工作可以探索这些方法是否可以推广到更鲁棒、距离更远的码，以及这种高度纠缠的非克利福德态是否可以在实际算法中使用。我们注意到，所演示的逻辑电路正在接近精确模拟方法的边缘（图 5d），并且可以轻松用于探索纠错量子优势。这些示例表明，使用与高效实现共同设计的新编码方案可以以降低的成本实现特定的逻辑算法。

我们的观察为探索大规模逻辑量子比特设备打开了大门。未来的一个关键里程碑将是在逻辑量子算法期间执行重复纠错6，以极大地扩展其可访问深度。这种重复校正可以使用此处演示的工具直接实现，通过重复稳定子测量（图 2）结合中间电路读数（图 4）。分区架构和逻辑级控制的使用应该允许我们的技术通过增加激光功率和优化控制方法轻松扩展到超过 10,000 个物理量子比特，而 QEC 效率可以通过将两个量子比特门错误减少到 0.1% 来提高（参考文献 8）。深度计算还需要从存储源连续重新加载原子11,15。持续扩展将受益于提高编码效率，例如，通过使用量子低密度奇偶校验码55,56，使用擦除转换13,33,57或噪声偏差35，优化（可能是多个）原子种类11,14,47的选择，以及先进的光学控制34。通过使用光子链路或传输 10,58 或更节能的捕获方案（例如光学晶格 59）以模块化方式将处理器连接在一起，可以实现进一步的进步。尽管我们不期望时钟速度限制中等规模的逻辑系统，但还应该探索加速硬件60或非本地连接61处理的方法。我们预计，利用早期逻辑器件进行的此类实验将实现实验和理论的进步，从而大大降低大规模纠错系统的预期成本，从而加速量子计算机实际应用的发展。

在线内容

任何方法、附加参考文献、自然组合报告摘要、源数据、扩展数据、补充信息、致谢、同行评审信息；作者贡献和竞争利益的详细信息；数据和代码可用性声明可在 https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3. 获取

1. Preskill, J. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum* **2**, 79 (2018).
2. Shor, P. W. in *Proc. 37th Conference on Foundations of Computer Science* 56–65 (IEEE, 1996).
3. Steane, A. Multiple-particle interference and quantum error correction. *Proc. R. Soc. Lond. A Math. Phys. Eng. Sci.* **452**, 2551–2577 (1996).
4. Dennis, E., Kitaev, A., Landahl, A. & Preskill, J. Topological quantum memory. *J. Math. Phys.* **43**, 4452–4505 (2002).
5. Ryan-Anderson, C. et al. Implementing fault-tolerant entangling gates on the five-qubit code and the color code. Preprint at https://arxiv.org/abs/2208.01863 (2022).
6. Google Quantum AI. Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit. *Nature* **614**, 676–681 (2023).
7. Bluvstein, D. et al. A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays. *Nature* **604**, 451–456 (2022).
8. Evered, S. J. et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer. *Nature* **622**, 268–272 (2023).
9. Beugnon, J. et al. Two-dimensional transport and transfer of a single atomic qubit in optical tweezers. *Nat. Phys.* **3**, 696–699 (2007).
10. Deist, E. et al. Mid-circuit cavity measurement in a neutral atom array. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 203602 (2022).
11. Singh, K. et al. Mid-circuit correction of correlated phase errors using an array of spectator qubits. *Science* **380**, 1265–1269 (2023).
12. Graham, T. M. et al. Midcircuit measurements on a single-species neutral alkali atom quantum processor. *Phys. Rev. X* **13**, 041051 (2023).
13. Ma, S. et al. High-fidelity gates and mid-circuit erasure conversion in an atomic qubit. *Nature* **622**, 279–284 (2023).
14. Lis, J. W. et al. Midcircuit operations using the *omg* architecture in neutral atom arrays. *Phys. Rev. X* **13**, 041035 (2023).
15. Norcia, M. A. et al. Midcircuit qubit measurement and rearrangement in a ^{171}Yb atomic array. *Phys. Rev. X* **13**, 041034 (2023).
16. Campbell, E. T. The smallest interesting colour code. *Earl T. Campbell* https://earltcampbell.com/2016/09/26/the-smallest-interesting-colour-code/ (2016).
17. Vasmer, M. & Kubica, A. Morphing quantum codes. *Phys. Rev. Appl.* **10**, 030319 (2022).
18. Arute, F. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature* **574**, 505–510 (2019).
19. Kuriyattil, S., Hashizume, T., Bentsen, G. & Daley, A. J. Onset of scrambling as a dynamical transition in tunable-range quantum circuits. *PRX Quantum* **4**, 030325 (2023).
20. Bremner, M. J., Montanaro, A. & Shepherd, D. J. Average-case complexity versus approximate simulation of commuting quantum computations. *Phys. Rev. Lett.* **117**, 080501 (2016).

21. Daley, A. J., Pichler, H., Schachenmayer, J. & Zoller, P. Measuring entanglement growth in quench dynamics of bosons in an optical lattice. *Phys. Rev. Lett.* **109**, 020505 (2012).
22. Huang, H. Y. et al. Quantum advantage in learning from experiments. *Science* **376**, 1182–1186 (2022).
23. Gidney, C. & Ekerå, M. How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits. *Quantum* **5**, 433 (2021).
24. Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M. & Cleland, A. N. Surface codes: towards practical large-scale quantum computation. *Phys. Rev. A* **86**, 032324 (2012).
25. Self, C. N., Benedetti, M. & Amaro, D. Protecting expressive circuits with a quantum error detection code. *Nat. Phys.* https://doi.org/10.1038/s41567-023-02282-2 (2024).
26. Honciuc Menendez, D., Ray, A. & Vasmer, M. Implementing fault-tolerant non-Clifford gates using the [[8,3,2]] color code. Preprint at https://arxiv.org/abs/2309.08663 (2023).
27. Wang, Y. et al. Fault-tolerant one-bit addition with the smallest interesting colour code. Preprint at https://arxiv.org/abs/2309.09893 (2023).
28. Andersen, T. I. et al. Non-Abelian braiding of graph vertices in a superconducting processor. *Nature* **618**, 264–269 (2023).
29. Patterson, D. A. & Hennessy, J. L. *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. RISC-V Edition* (Morgan Kaufmann, 2018).
30. Ebadi, S. et al. Quantum phases of matter on a 256-atom programmable quantum simulator. *Nature* **595**, 227–232 (2021).
31. Scholl, P. et al. Quantum simulation of 2D antiferromagnets with hundreds of Rydberg atoms. *Nature* **595**, 233–238 (2021).
32. Jaksch, D. et al. Fast quantum gates for neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **85**, 2208–2211 (2000).
33. Scholl, P. et al. Erasure conversion in a high-fidelity Rydberg quantum simulator. *Nature* **622**, 273–278 (2023).
34. Graham, T. M. et al. Multi-qubit entanglement and algorithms on a neutral-atom quantum computer. *Nature* **604**, 457–462 (2022).
35. Cong, I. et al. Hardware-efficient, fault-tolerant quantum computation with Rydberg atoms. *Phys. Rev. X* **12**, 021049 (2022).
36. Beverland, M. E., Kubica, A. & Svore, K. M. Cost of universality: a comparative study of the overhead of state distillation and code switching with color codes. *PRX Quantum* **2**, 020341 (2021).
37. Bombín, H. Gauge color codes: optimal transversal gates and gauge fixing in topological stabilizer codes. *New J. Phys.* **17**, 083002 (2015).
38. Goto, H. Minimizing resource overheads for fault-tolerant preparation of encoded states of the Steane code. *Sci. Rep.* **6**, 19578 (2016).
39. Flammia, S. T. & Liu, Y. K. Direct fidelity estimation from few Pauli measurements. *Phys. Rev. Lett.* **106**, 230501 (2011).
40. Egan, L. et al. Fault-tolerant control of an error-corrected qubit. *Nature* **598**, 281–286 (2021).
41. Postler, L. et al. Demonstration of fault-tolerant universal quantum gate operations. *Nature* **605**, 675–680 (2022).
42. Eastin, B. & Knill, E. Restrictions on transversal encoded quantum gate sets. *Phys. Rev. Lett.* **102**, 110502 (2009).
43. Brown, B. J. A fault-tolerant non-Clifford gate for the surface code in two dimensions. *Sci. Adv.* **6**, eaay4929 (2020).
44. Aaronson, S. & Gottesman, D. Improved simulation of stabilizer circuits. *Phys. Rev. A* **70**, 052328 (2004).
45. Mezher, R., Ghalbouni, J., Dgheim, J. & Markham, D. Fault-tolerant quantum speedup from constant depth quantum circuits. *Phys. Rev. Res.* **2**, 033444 (2020).
46. Paletta, L., Leverrier, A., Sarlette, A., Mirrahimi, M. & Vuillot, C. Robust sparse IQP sampling in constant depth. Preprint at https://arxiv.org/abs/2307.10729 (2023).
47. Shaw, A. L. et al. Benchmarking highly entangled states on a 60-atom analog quantum simulator. Preprint at https://arxiv.org/abs/2308.07914 (2023).
48. Wu, Y. et al. Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor. *Phys. Rev. Lett.* **127**, 180501 (2021).
49. Bravyi, S., Englbrecht, M., König, R. & Peard, N. Correcting coherent errors with surface codes. *npj Quantum Inf.* **4**, 55 (2018).
50. Bravyi, S. et al. Simulation of quantum circuits by low-rank stabilizer decompositions. *Quantum* **3**, 181 (2019).
51. Sekino, Y. & Susskind, L. Fast scramblers. *J. High Energy Phys.* **2008**, 065 (2008).
52. Hangleiter, D. & Gullans, M. J. Bell sampling from quantum circuits. Preprint at https://arxiv.org/abs/2306.00083 (2023).
53. Haug, T. & Kim, M. S. Scalable measures of magic resource for quantum computers. *PRX Quantum* **4**, 010301 (2023).
54. Kim, Y. et al. Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance. *Nature* **618**, 500–505 (2023).
55. Bravyi, S. et al. High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory. Preprint at https://arxiv.org/abs/2308.07915 (2023).
56. Xu, Q. et al. Constant-overhead fault-tolerant quantum computation with reconfigurable atom arrays. Preprint at https://arxiv.org/abs/2308.08648 (2023).
57. Wu, Y., Kolkowitz, S., Puri, S. & Thompson, J. D. Erasure conversion for fault-tolerant quantum computing in alkaline earth Rydberg atom arrays. *Nat. Commun.* **13**, 4657 (2022).
58. Dordević, T. et al. Entanglement transport and a nanophotonic interface for atoms in optical tweezers. *Science* **373**, 1511–1514 (2021).
59. Tao, R., Ammenwerth, M., Gyger, F., Bloch, I. & Zeiher, J. High-fidelity detection of large-scale atom arrays in an optical lattice. Preprint at https://arxiv.org/abs/2309.04717 (2023).
60. Xu, W. et al. Fast preparation and detection of a Rydberg qubit using atomic ensembles. *Phys. Rev. Lett.* **127**, 050501 (2021).
61. Litinski, D. & Nickerson, N. Active volume: an architecture for efficient fault-tolerant quantum computers with limited non-local connections. Preprint at https://arxiv.org/abs/2211.15465 (2022).

出版商说明施普林格·自然对于已出版地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

[redacted]据知识共享署名 4.0 国际许可证获得许可，该许可证允许以任何媒介或格式使[redacted]、分发和复制，只要您对原作者和来源给予适当的认可，提供知识共享许可证的链接，并注明是否进行了更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的知识共享许可中，除非材料的信用额度中另有说明。如果文章的知识共享许可中未包含材料，并且您的预期用途不受法律法规允许或超出了允许的用途，您将需要直接获得版权所有者的许可。要查看此许可证的副本，请访问 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

© The Author(s) 2023

文章方法

系统概述 我们的实验装置（扩展数据图 1a）在前面的参考文献中进行了描述。 7、8、30。为了进行这些实验，进行了几项关键升级，以实现物理和逻辑量子比特上的可编程量子电路。将包含数百万个冷 87Rb 原子的云加载到玻璃真空室内的磁光陷阱中，然后将其随机加载到由 SLM 生成的可编程静态排列的 852 nm 陷阱中，并用一对交叉 AOD（DTSX-400、AA Opto-Electronic）生成的一组 850 nm 移动陷阱进行重新排列，以实现无缺陷阵列30,31,62。原子使用 0.65-NA 物镜（特殊光学器件）成像到 CMOS 相机 (Hamamatsu ORCA-Quest C15550-20UP) 上，选择该相机是为了实现快速电子读出时间。量子比特状态在 87Rb 基态流形中以 mF = 0 超精细时钟状态进行编码，T2 > 1s（参考文献 7），并且通过双光子拉曼激发7,63 执行快速、高保真单量子比特控制（扩展数据图 1b）。照亮整个阵列的全局拉曼路径用于全局旋转（拉比频率约为 1 MHz，使用复合脉冲技术产生约 1 μs 旋转7），以及整个电路的动态解耦（通常每次运动一个全局 π 脉冲）。完全可编程的局部单量子比特旋转是使用相同的拉曼光实现的，但通过局部路径重定向，该路径通过一组附加的 2D AOD 聚焦到目标原子上。时钟量子比特之间的纠缠门（持续时间为 270 纳秒）是通过使用 420 nm 和 1,013 nm 里德堡光束到 n = 53 里德堡态的快速双光子激发来执行的，使用时间最优的双量子比特门脉冲 64,65，详细信息请参见参考文献 1。 8. 在计算过程中，原子通过 AOD 陷阱重新排列，以实现任意连接7,66,67。中间电路读出是通过用局部聚焦的 780 nm 成像光束从侧面照射来实现的，散射光子在 CMOS 相机上收集并由 FPGA (Xilinx ZCU102) 实时处理，并具有前馈控制信号输出。

量子电路使用由五个任意波形发生器 (AWG)（频谱仪器）组成的控制基础设施进行编程，如扩展数据图 1c 所示，同步抖动小于 10 ns。两通道“重排 AWG”用于在电路之前重新排列为无缺陷排列30，“里德堡 AWG”的一个通道用于纠缠门脉冲，“拉曼 AWG”的四个通道用于 6.8 GHz 源 7,63（所有量子比特的全局相位参考）的 IQ（同相和正交）控制以及全局和局部拉曼的脉冲整形在驱动过程中，“拉曼 AOD AWG”的两个通道用于生成音调，从而创建用于局部单量子比特控制的可编程光栅，“移动 AOD AWG”的两个通道用于控制电路中所有原子的位置。AOD 是我们高效控制方法的核心62，其中两个电压波形（一个用于 x 轴，一个用于 y 轴）并行控制许多物理或逻辑量子比特：网格的每一行和每一列仅对应于一个频率音调，然后这些音调叠加在传送到 AOD 的波形中（由迷你电路 ZHL-5W-1+ 放大）。选择音调之间的相位关系以最小化干扰。

编程电路 我们的方法中使用的大多数系统参数没有硬性限制，而是由可能的权衡产生的。接下来，我们详细介绍针对本工作中使用的电路所做的一些设计决策。

区域参数选择。为简单起见，我们在所有实验中保持纠缠区固定。这使我们能够方便地在表面码和 [[8,3,2]] 码实验之间进行切换，而无需进一步校准。我们选择由 SLM 相位产生的 420 nm 和 1,013 nm Rydberg“顶帽”光束实现的纠缠区轮廓

轮廓30，在35微米高的区域内是均匀的。当里德堡光束纵向传播时，纠缠区的长度大于高度。我们优化顶帽，使其在大约 250 μm 的水平范围内保持均匀。更高的区域也是可以实现的，但要以降低激光强度和更大的均质化挑战为代价。这里使用的 250 μm 区域宽度是由我们的 AOD 偏转效率的带宽决定的。我们将读出区放置在存储区的另一侧，以进一步减少纠缠区原子的退相干。

我们的两个量子比特门参数与我们之前在参考文献中的工作类似。 8. 在两个量子比特里德堡 (n = 53) 门中，我们将原子间隔 ≤2 μm 放置在“门位点”内，导致对之间的相互作用强度为 ≥450 MHz，远大于 4.6 MHz 的拉比频率。值得注意的是，由于使用了里德堡阻塞32,68，门在很大程度上独立于原子之间的确切距离。因此，不需要精确的原子间定位。门位置被分开，使得不同门位置中的原子在门期间的距离不小于10μm，从而导致可以忽略不计的长程相互作用。在整个工作中，我们垂直使用 4 个门站点（5 个用于表面码实验），水平使用 20 个门站点，同时对多达 160 个量子比特执行门（参见扩展数据图 1d）。在各种条件下，通过适当的校准，我们测量了 F = 99.3–99.5% 范围内的双量子比特门保真度。当在纠缠区中执行里德堡门时，我们没有观察到存储区原子上有任何错误。尽管顶帽里德堡激发光束的尾部仅被抑制到约 10% 的强度，但由于纠缠区原子8 存在约 20 MHz 1013 光移失谐，双光子驱动远非共振。我们原生实现物理 CZ 门；在实现 CNOT 时，我们添加了物理 H 门。我们发现门位点之间的两个量子比特串扰最小，正如参考文献中的长基准测试序列所检查的那样。 8. 虽然参考文献。图8似乎发现一些小的串扰似乎源自衰变成里德堡P态，由于门之间大约200μs的持续时间，这在实际操作中应该被大大抑制，在此期间里德堡原子应该飞走或衰变回到基态。

接送和换乘。 SLM 光镊可以有任意位置，但是静态的。 AOD 光镊是可移动的，但有一些限制7,69。特别是，AOD 阵列创建矩形网格（但并非所有位置都需要填充）。在原子移动操作过程中，它们仅用于 AOD陷阱阵列的拉伸、压缩和平移，即原子按行和列移动，并且行和列从不交叉7,69。任意量子比特运动和排列是通过在 AOD 光镊中穿梭原子，然后根据需要在 AOD 和 SLM 光镊之间转移原子来实现的。我们对 AOD-AOD 陷阱和 AOD-SLM 陷阱中的原子对执行门，通过随机基准测试测量，没有观察到门性能差异8。

我们发现 AOD 光镊中原子的自由空间穿梭（即没有转移）基本上没有保真度成本（除了时间开销），这与我们之前的工作一致7。这里的两项进一步改进是使用光电二极管来校准和均匀化我们的 2D AOD 的 2D 偏转效率，以达到我们所使用区域的百分比水平同质性，并设计原子轨迹和回波序列以消除残余路径相关的不均匀性。例如，我们将一个原子移开100微米远以实现一个遥远的纠缠门，然后在返回该原子之前，我们执行拉曼π脉冲，以便在返回过程中积累的差分光移与第一次旅行相抵消。运动是通过立方轮廓实现的，如参考文献所示。如图 7 所示，门之间的特征自由空间运动时间约为 200 μs，并且 AOD 的声透镜效应估计可以忽略不计。我们在运动过程中关闭 1013 激光器的脉冲，以消除大光偏移造成的损失影响。请注意，1013 引起的超精细微分光移

量子比特仅在 kHz 尺度上，但我们仍然确保其效果得到正确回显。

在光镊之间转移原子9提出了进一步的挑战。我们测量每次转移的不忠度（包括失相和损失）为 ≤0.1%。为了实现这一性能，在从 SLM 到 AOD 的转移中，我们在 100-200 μs 的时间内将对应于适当位点的 AOD 音调的强度（如果可能，使用二次强度分布）增加到大约是 SLM 陷阱深度两倍的陷阱深度，然后在 50-100 μs 的时间内将 AOD 陷阱移开 1-2 μm。这些时间尺度可能会大大缩短，同时使用最优控制技术抑制错误。在后续运动期间，我们将 AOD 陷阱深度保留为该 2× 值。为了将原子 AOD 传输到 SLM，我们执行相反的过程。在这些转移过程中，转移原子上的差分光移是动态变化的，并且可能导致大的不回波相移。因此，只要有可能，我们都会设计电路，使传输对能够与适当选择的 π 脉冲相呼应。当无法回显成对传输时，我们会在传输期间执行一个 XY4 或 XY8 动态解耦周期。最后，我们注意到低损耗传输对 AOD 和 SLM 网格的对齐高度敏感。我们通过微调各个 SLM 网格光镊来修复 AOD 和 SLM 光镊网格之间的小光学畸变，这些光镊可以任意定位，以与像平面参考相机上看到的 AOD 陷阱重叠。调整 SLM 而不是 AOD 很重要，因为偏离频率梳的单个 AOD 音调的小调整会导致跳动和原子损失。

动态解耦和局部门。在我们的电路设计中，我们对回波序列进行了设计，以消除尽可能多的有害方面。我们确保，在动态解耦中，CZ 门之间有奇数个 π 脉冲（只要可能），因为这反映了对单量子比特阶段 7,8 的系统和虚假贡献。我们在局部寻址与局部拉曼之间应用适当的 X(π) 和 Z(π) 旋转，以消除全局 π/2 脉冲引起的误差，以及在 420 nm 激光脉冲之间（当用于纠缠区单量子比特旋转 7 时），以回显 420 nm 光束尾部在存储区中经历的小串扰。对于我们的全局去耦脉冲，我们使用 BB1 脉冲70 和 SCROFULOUS 脉冲71。为了对复杂电路中的一致性进行基准测试和优化，我们执行了涵盖整个运动和单量子比特门序列的拉姆齐条纹测量，并优化了观察到的对比度7。当正确执行时，我们的总单量子比特误差与状态准备和测量 (SPAM)8、1-2 秒的有效相干时间以及所有拉曼脉冲的拉曼散射误差一致7,63。我们注意到，这些测量的相干时间包括区域内和区域之间的运动；尽管我们使用的脉冲（通常每个运动一个）比参考文献中用于基准 1.5 s 相干性的 XY16-128 序列要少。如图7所示，由于使用了进一步失谐的光镊（852 nm而不是830 nm），这里的相干时间自然更长。

具有拉曼 AOD 的局部单量子比特门 34,72 在 AOD 和 SLM 原子上的空间任意位置实现。目标逻辑量子比特块通过逻辑块的网格照明来寻址。量子比特网格上的任意旋转模式（例如，在色码准备期间）通过逐行序列化实现，每行中的目标 x 坐标同时被照亮。每行的持续时间为 5-8 μs（相当于任意旋转模式的几十 μs），可以大大加快速度，如下一节所述。为简单起见，我们仔细校准了阵列中 80-160 个特定位点的旋转，但也使用最接近的校准值在任意点上执行旋转。

通过校准局部单量子比特门和纠缠区双量子比特门，整个电路可以通过我们的多个 AWG 通道和 TTL 脉冲发生器的适当捕获 SLM 相位轮廓和波形来简单定义。然后对这几个通道进行编程

数百个物理量子比特上的复杂、多样的电路。我们所有编程电路的动画均作为补充视频附在后面。

可编程单量子比特门为了启用单独的单量子比特门，我们使用与全局旋转方案相同的拉曼激光系统，并使用一对交叉的 AOD 仅照射选定的原子。原子平面中的聚焦束腰为 1.9 μm，该值足够大以对原子位置的波动具有鲁棒性，并且足够小以防止与相隔 ≥6 μm 的相邻原子发生串扰。对于拉曼激发，需要仔细考虑偏振。与全局路径不同，局部光束传播方向垂直于原子量子化轴（由外部磁场设置）。因此，虚拟磁场 B→ fict 负责驱动转换，如参考文献中所述。 63，优先驱动 σ± 超精细跃迁，而不是所需的 π 时钟跃迁73。单量子比特门存在两种可能的方法，如扩展数据图 2a 所示。首先，非共振 σ± 敷料会在量子比特状态之间产生差异光移，从而实现快速局部 Z(θ) 门。全局 π/2 旋转将它们转换为局部 X(θ) 门。其次，我们可以通过将量化轴稍微向局部光束方向旋转来直接应用具有直接 π 跃迁的局部 X(θ) 门；这可以通过外部场来实现，但是，方便的是，B→ fict 具有自然旋转轴的 DC 分量。请注意，如果本地光束快速打开，相同的虚拟直流场会导致 mF = 0 子空间泄漏，因此在整个工作中使用高斯平滑脉冲。

尽管我们实现了上述 π 和 σ± 版本，但在这些实验中，由于偏振灵敏度降低，我们使用非共振 σ± 修整程序，因为我们的偏振均匀性受到 AOD 后二向色镜的尖锐波长边缘的影响。此外，对于大多数电路，我们逐行执行局部旋转（一次仅一个Y音）；这使得可以在每个站点对 X 坐标和功率进行任意微调，以实现均匀化和校准旋转（扩展数据图 2b）。我们使用扩展数据图 2c 中的程序进行校准，发现这些校准在月时间尺度上是稳定的。

为了量化保真度，我们在 16 个站点上使用 0、10、20、30、40 和 50 次局部 Z(π/2) 旋转（每个站点）执行随机基准测试，获得 F = 99.912(7)%，如扩展数据图 2d 所示（请注意，我们在全局执行的单量子比特门的保真度接近 99.99%（参考文献 1）。 7,8))。这接近了我们的 σ± 方案的拉曼散射极限（每 π/2 脉冲大约有 7 × 10−4 的误差），但是当没有很好地校准时，会受到不均匀性的限制，特别是与行的 y 位置的扭曲相关的。将来，可以通过使用 X(θ) 门进一步提高性能，从而实现稳健的复合序列，例如 BB1（参考文献 70），具有改进的拉曼散射贡献并且速度更快（大约 1 μs 持续时间）。

中电路读出和前馈为了在不影响其他量子比特的情况下对选定的量子比特执行中电路读出10-15，我们使用聚焦在读出区域上的局部成像光束，该读出区域在空间上与纠缠区域间隔大约100μm7,35。局部成像光束由 780 nm 圆偏振光组成，具有从 F = 2 到 F' = 3 的近共振分量和小的再泵浦分量。该光束通过我们的玻璃真空池的侧面发送，与全局拉曼光束和 1,013 nm 里德堡光束共同传播（扩展数据图 1a）。我们使用柱面透镜对光束进行整形，原子阵列平面内的聚焦束腰为 30 μm，原子阵列平面外的聚焦束腰为 80 μm。将一些原子移动到该读出区域后，我们首先在 F = 2 基态流形中执行布居的局部推出（通过关闭再泵浦激光频率），然后对剩余的 F = 1 布居进行局部成像。

如扩展数据图 3a 所示，我们每个成像原子平均收集约 50 个光子。为了避免在中路成像过程中过快失去原子（与我们的全局成像方案不同，

没有多轴冷却），我们使用深（大约5-mK）陷阱（帮助保留原子）并频闪脉冲它们与局部成像光异相，以避免深陷阱的有害影响，例如不均匀的光移和波动偶极力加热74（扩展数据图3b）。从双高斯拟合到图 3a 中的两个分布，我们提取了超过 99.9% 的成像保真度。由于这种拟合可能导致成像保真度的高估（例如，由于成像过程中的原子损失），因此我们将局部成像的总 SPAM 误差（通过拉姆齐条纹的幅度测量）与全局成像进行比较，以获取相同状态准备序列的误差，局部成像的误差高出 0.14(5)%；考虑到这些因素，我们保守估计局部成像保真度约为 99.8%。

各种设计考虑因素有利于读出区中的局部成像，同时保持纠缠区中数据量子比特的一致性35（扩展数据图3e-g）。退相干的主要来源是来自局部成像原子的光子的重新散射，以及撞击数据量子比特的局部成像光束的光束反射和尾部。如图 1c 所示，对于本工作中使用的 500 μs 中电路成像，我们能够在开启局部成像光的情况下实现数据量子比特的相干性不变（在误差条内相同），就像没有开启局部成像光一样。为了更定量地理解这些影响，我们测量了纠缠区中数据量子比特的错误概率，同时局部成像光束在读出区中开启长达 20 毫秒，并且强度比本工作中用于局部成像的强度更高。我们通过将数据量子比特的 780 nm 跃迁光移到与局部成像量子比特相差数十 MHz 的方式来抑制退相干，如扩展数据图 3f-g 中所研究的那样。读出区和纠缠区之间的较大空间间隔进一步抑制了数据量子比特退相干，理论上，局部成像光束高斯尾部的强度应迅速下降。即使在较大的间隔下，我们发现杂散光束反射（例如，来自玻璃单元窗口和其他光学元件的反射）也会击中数据量子比特区域。为了减轻这种影响，我们通过调整局部成像光束撞击玻璃池窗口时的角度，将反射从原子阵列上移开。来自成像原子的重新散射光子的估计影响，尤其是增加的相对失谐，可以忽略不计。考虑到所有这些因素，我们发现我们能够将数据量子比特退相干率抑制到每 500 μs 局部成像曝光 ≤0.1%，如扩展数据图 3h 所示。

完整的中间电路读出和前馈周期发生在略小于 1 ms 的时间内，包括局部推出、局部成像、相机像素读出、FPGA 上逻辑量子比特状态的解码和局部拉曼脉冲，该脉冲由条件触发器选通或关闭（扩展数据图 3d）。在未来的工作中，可以大大改进这种中电路读出和前馈的方法，以使中电路读出接近 100 μs 的规模75。该方法可以直接扩展以执行多轮测量和前馈，其中辅助原子组在整个深量子电路中连续进入读出区域。

相关解码在横贯 CNOT 操作期间，物理 CNOT 门应用于两个逻辑量子比特的相应数据量子比特之间。这些物理 CNOT 门以确定性方式在数据量子比特之间传播错误：控制量子比特上的 X 错误被复制到目标量子比特，目标量子比特上的 Z 错误被复制到控制量子比特（参见扩展数据图 4b）。因此，特定逻辑量子比特的校验子可以包含有关在该对经历横贯 CNOT 操作的时间点另一个逻辑量子比特上发生的错误的信息。我们可以使用有关这些相关性的信息，并通过联合解码算法中涉及的逻辑量子比特来提高电路保真度。我们注意到，这与解码整个电路或所谓的时空解码的其他最新进展密切相关76-79。也有关系 Steane 纠错80，其中错误有意从数据逻辑量子比特传播到辅助逻辑量子比特，然后进行投影测量以提取数据逻辑量子比特的校正子。

为了执行相关解码，我们解决了在给定测量校验子的情况下找到最可能的错误的问题。我们首先根据逻辑算法的描述构建解码超图，该算法描述了每个物理错误机制（例如，两个量子比特门之后的泡利错误通道）如何传播到测量的稳定子76,81上。超图顶点对应于稳定子测量结果。每条边或超边对应于影响其连接的稳定子的物理错误机制，边权重与该错误的概率相关。每个超边缘可以连接逻辑量子比特块内部和之间的稳定子（见图 2b）。然后，我们运行一个解码算法，使用这个超图以及每个实验快照，找到与测量结果一致的最可能的物理误差。然后将该校正应用到软件中（图 4e 除外，它是实时解码的）。

具体来说，为了构造给定逻辑电路的超图，我们执行以下过程。对于每个逻辑算法（在本节中，仅考虑 Clifford 门），我们确定一组 N 个检测器（超图的顶点）Di ∈ {0, 1}（对于 i = 1,…, N），它们对逻辑电路期间发生的物理错误敏感。检测器打开 (1) 或关闭 (0) 表示存在错误。对于一般情况，如果第 i 个稳定子测量值与其前一时间的向后传播泡利算子的测量值相匹配，则我们让 Di = 0，否则为 1（后者表明发生了错误）。特别是，对于我们的表面码实验，最终投影测量中的探测器是通过将稳定子的最终投影测量与 CNOT 之前发生的基于辅助的稳定子测量值进行比较来计算的（请注意，由于我们的状态准备过程，初始稳定子测量是随机的 ±1，但在没有噪声的情况下探测器确定性为零）。对于我们的 2D 色码实验，初始稳定子确定性为 +1，因此如果最终投影测量中相应的稳定子为 +1，则每个检测器都等于 0。为了构造具体的超图和超边权重，我们然后使用 Stim76 来识别电路中每个错误机制 Ej 的概率 pj (j = 1,…,M)，使用具有近似实验错误率的泡利通道噪声模型，以及受 Ej 影响的检测器。

为了找到最可能的物理错误，我们将其编码为混合整数程序的最优解，这是一个使用现成的商业求解器进行优化的典型问题82，类似于参考文献中之前的工作。 83. 我们将每个错误机制 Ej 与一个二进制变量关联起来，如果发生错误，则该变量等于 1，否则等于 0。我们的目标是找到总误差概率最大的误差分配{0, 1}M（或者总权重最小的误差，其中误差i的权重为wi = log[(1 – pi)/pi]），但前提是误差与测量的检测器一致。为了与测量的检测器一致，连接到给定检测器的所有超边的误差变量的奇偶性应该与该检测器的奇偶性匹配。具体来说，令 f 为从每个检测器 Di 到翻转其奇偶校验的错误机制子集的映射。最可能的错误是以下混合整数程序的最佳解决方案：

$$\begin{aligned}
&\text{Maximize} && \sum_{j=1}^{M} \log(p_j)E_j + \log(1-p_j)(1-E_j) && \\
&\text{subject to} && \sum_{E_j \in f(D_i)} E_j - 2K_i = D_i && \forall i = 1, \ldots, N \\
& && E_j \in \{0,1\} && \forall j = 1, \ldots, M \\
& && K_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} && \forall i = 1, \ldots, N
\end{aligned}$$

目标函数评估指定错误配置的概率对数，每个变量 Ki 确保 f(Di) 中的错误变量之和与 Di（模 2）匹配。最后，我们使用最先进的求解器 82 Gurobi 将混合整数程序求解为最优，并应用与错误索引 j 相关的校正字符串，其中在最佳分配中 Ej = 1。我们更详细地探讨了这种相关解码，包括它对纠错电路的影响以及不同解码器的渐近运行时间（M.C. 等人，准备中的手稿）。有关表面码的进一步讨论，请参阅“表面码及其实现”和“表面码中的相关解码”部分。

直接保真度估计和断层扫描逻辑量子比特电路面临的一项挑战是，可通过物理量子比特访问的便捷探针可能不再可用。这里研究的 GHZ 状态提供了这样一个例子，因为无法执行传统的奇偶振荡测量84。相反，我们使用一种称为直接保真度估计的技术，可以如下理解。目标状态 ψ 是 N 个稳定子发生器 {Si} 的同时本征态，因此，到目标状态的投影为 ψ ψ S 〉〈 = ∏(+ 1)/2 i N i | |（如果 Si = 1 ∀ i，则为 1，否则为 0）。因此，我们可以通过测量该乘积中所有项的期望值来直接测量保真度，换句话说，这是指测量由所有 Si 的指数多乘积给出的稳定剂组中所有元素的期望值。逻辑 GHZ 保真度定义为稳定剂组中所有测量元素的平均期望值。在我们的四量子比特 GHZ 状态下，具有四个稳定剂发生器 {XXXX、ZZII、IZZI、IIZZ}，16 元素稳定剂组由所有可能的产品给出：{IIII、ZZII、IZZI、IIZZ、ZIIZ、IZIZ、ZIZI、ZZZZ、XXXX、XYYX、YXXY、XXYY、YYXX、YXYX、XYXY， YYYY}。我们测量所有 16 个运算符的期望值；对于每个元素，我们只需将每个逻辑量子比特旋转到适当的逻辑基础，然后计算此测量配置中四个逻辑量子比特的平均奇偶校验。然后，我们直接对所有 16 个元素进行平均（具有适当的符号，因为某些稳定子产品应该具有 -1 值），并以这种方式计算逻辑 GHZ 状态保真度。这是逻辑状态保真度的精确测量39。通过随机测量稳定剂组的元素可以实现扩展到更大的状态39。为了执行图3e中的完整断层扫描，我们测量了所有34 = 81个碱基，从而测量了所有256个逻辑泡利弦的期望值，并通过用优化方法求解方程组来重建密度矩阵。

滑动尺度误差检测 这里我们提供关于应用于图 2 和 3 的滑动尺度误差检测协议的更多信息。 3、5和6。通常，错误检测是指丢弃（或后选择）发生任何稳定子错误的测量结果。然而，在算法的背景下，如果仅发生一个物理量子比特错误，则丢弃整个算法的结果可能太浪费了，我们可能只想丢弃许多物理量子比特失败的测量，并且算法成功的概率大大降低。因此，对于这里的算法，我们探索滑动尺度上的错误检测，为此我们可以设置所需的“置信阈值”，以便根据校验子结果，我们确定是否接受给定的测量。滑动此置信度阈值可以在算法的保真度和接受概率之间进行持续的权衡（在数据分析中）。当应用滑动尺度错误检测时，在所有适用的情况下，我们还应用错误校正以返回码空间。

我们将这种滑动尺度误差检测应用于图 3d 中的色码逻辑 GHZ 保真度测量。一种可能的方法是根据检测到的稳定子错误的数量丢弃测量结果。然而，这是次优的，因为在色码上，任何地方都可能导致单个物理量子比特错误 1 到 3 个稳定子错误之间的差异，并且还因为错误在横贯 CNOT 门期间确定性地在码之间传播，使得一个码上的单个物理错误可能导致所有码上检测到的错误，但这些错误仍然是可纠正的错误。因此，我们使用相关解码技术进行滑动误差检测，并将置信度阈值设置为解码超图上整体校正权重的阈值权重。例如，在色码 GHZ 实验中，所有四个逻辑量子比特上的稳定子错误与传播到所有四个逻辑量子比特的单个物理量子比特错误一致，实际上是低权重（或高概率）错误，因为它仅对应于单个物理量子比特错误。如果超图校正的权重（与导致观察到的校验子结果的给定错误机制发生的概率的对数成反比）低于截止阈值权重，则接受测量；否则，将被拒绝。对于每个阈值，我们然后计算平均算法结果（图 3d 的 y 轴）以及接受数据的分数（图 3d 的 x 轴）。

在图 5 中，对于 [[8,3,2]] 码，对于 3、6、24 和 48 个逻辑量子比特，我们简单地应用由检测到的稳定子错误总数给出的滑动尺度检测，尽管如上所示，这可能可以通过考虑哪些稳定子错误模式更有可能导致算法失败来改进。对于 12 个逻辑量子比特，为了获得更细粒度的滑动尺度，对于 24 = 16 个可能的稳定子结果中的每一个，我们计算 XEB 对每个观察到的稳定子结果导致算法失败的可能性进行排名，然后在确定给定测量值是否高于/低于截止阈值时使用此排名。在图6b中，我们通过稳定子错误数量设置阈值，在图6d中，为了获得更细粒度的滑动尺度信息，我们采用全部低于允许稳定子错误数量阈值的稳定子结果事件的不同子集，并计算所有这些事件的y轴（泡利期望值）和x轴（纯度）。从广义上讲，有很多方法可以执行这种滑动尺度误差检测，这既可用于保真度和接受概率之间的连续权衡，也可用于数据分析中的零噪声外推等技术（图 6d）。

QEC 方法概述在这里，我们简要概述了我们工作中使用的关键 QEC 方法。

码距、解码和阈值。 [[n,k,d]] 表示法描述了具有多个物理量子比特 n、多个逻辑量子比特 k 和码距 d 的码。码距 d 设置码可以检测或纠正的错误数量。码距是有效码字（逻辑状态）之间的最小汉明距离，即最小逻辑运算符的权重85。就此处研究的二维表面和色码而言，d 相当于系统的线性尺寸24。

根据这个定义，距离为 d 的量子码可以检测到 d – 1 以内的任意重量误差。此类误差会导致稳定子违规，表明发生了错误。对没有此类稳定子违规的结果进行后选择对应于执行错误检测，这以后选择开销为代价保护最多 d – 1 个错误的量子信息。相反，码可以纠正的错误少于它们检测到的错误（但没有任何后选择开销）。纠正过程使系统回到最接近的逻辑状态（码字）；因此，如果发生多于 d/2 的错误，则结果状态可能更接近于与初始状态不同的码字，从而导致逻辑错误85。因此，距离 d 的码可以纠正权重的任意误差，最大可达 (d – 1)/2（如果 d 为偶数则向下舍入）。解码过程是指分析观察到的错误模式并确定应用何种校正来返回到原始码状态并消除所产生的物理错误。在许多情况下，例如对于 2D 表面和色码，不需要在硬件中应用校正（物理翻转量子比特）；相反，撤消由应用程序应用的意外 XL/ZL 运算符就足够了

只需应用“软件”XL/ZL 运算符24（也称为泡利帧跟踪86）即可解决硬件错误。

随着纠错码的大小和相应的码距增加，随着物理量子比特数量的增加，发生错误的机会也随之增加。这导致了 QEC 中的阈值行为：如果错误密度 p 高于（可能与电路相关的）特征错误率 pth，则增加码距将使性能恶化。然而，如果 p < pth，则增加码距将提高性能24。理论上，因为我们需要 (d + 1)/2 错误来创建逻辑错误，所以逻辑错误率将在足够低的错误率下以指数方式抑制为 ∝ (p/pth)(d+1)/224。从图 2 中的准备和纠缠操作中观察到，随着码距的增加，性能得到改善，这意味着我们超过了该电路的阈值。我们注意到，在这种情况下，通过例如 2× 因子提高保真度，可以使所研究的距离 7 码的误差减少 24 = 16×，并随着码距的增加而进一步指数抑制。这种快速抑制错误、降低错误率和增加码距的方法是实现大规模计算的理论基础。我们强调阈值可以依赖于电路，正如下面的表面码部分详细讨论的那样。

容错和横贯门。量子电路85（我们在这项工作中使用）中容错的一个常见定义是，逻辑块内的权重 1 错误（即影响一个物理量子比特的错误）不能传播为权重 2 错误（现在影响两个物理量子比特）。此属性意味着错误不能在逻辑块内传播，从而防止单个错误不受控制地增长并导致逻辑错误。

距离 3 码具有显着的历史重要性3,87，可以纠正任何权重 1 错误。容错对于这些码尤其重要，因为否则权重 1 错误可能会导致权重 2 错误，从而导致逻辑错误。使用距离 3 码的容错电路的一个重要特征是（在低错误率情况下）概率为 p 的物理错误会导致概率为 ∝ p2 的逻辑错误。我们强调，容错的概念是指控制错误传播的电路结构，但电路可以是低保真度的容错电路，也可以是高保真度的非容错电路。例如，即使权重 1 错误可能导致权重 2 错误，但码距很远，或者如果此错误传播序列是可能的但极不可能，则此属性可能不具有实际重要性（因此，容错的定义可能会有所不同）。在实践中，QEC的目标是高保真地执行特定算法，而电路的容错结构是设计和执行高保真逻辑算法的众多工具之一。

横贯门，此处定义为由码块内的量子比特上的独立门组成（即，同一码块内的量子比特之间不执行纠缠门）42，构成了确保逻辑算法的容错结构的直接方法。由于横贯门意味着对码块的物理成分执行独立的操作，因此错误不会在码块内传播，并且保证了容错性。在这项工作中，我们实现的所有逻辑电路（在逻辑状态准备之后）都是容错的，因为我们执行的所有逻辑操作都是横贯的。特别要注意的是，尽管横贯 CNOT 允许错误在码块之间传播，但这仍然是容错的，因为它不会导致块内出现更高权重的错误，因此单个物理错误既不会导致逻辑故障，也不会导致算法故障。值得注意的是，被称为 Calderbank-Shor-Steane (CSS) 码的大系列码都具有横贯 CNOT（参考文献 2），所有这些码都可以通过此处的单步并行传输方法来实现。

尽管我们实现的所有逻辑电路都是容错的，但逻辑量子比特状态准备对于我们的 d = 3 是容错的

色码（图 3 和 4）和 d = 3 表面码（图 2 的一部分），但对于我们的 d = 5、7 表面码和 [[8,3,2]] 码的状态准备是非容错的。因此，我们所有使用 d = 3 色码的实验从头到尾都是容错的，因此整个算法是容错的，并且理论上的失败概率为 p2。然而，我们注意到，拥有容错算法并不意味着在电路执行期间不会产生错误。因此，深度电路需要重复纠错6,88以不断消除错误并持续受益于p2抑制等。

理论上，我们的逻辑 GHZ 状态的故障概率为 p2。然而，电路运行期间的误差累积（增加 p）以及误差通过横贯门的传播将我们的逻辑 GHZ 保真度限制为 72%。这与数值模型一致。与表面码建模（扩展数据图 4）类似，我们使用与整个电路上 99.4% 的双量子比特门保真度一致的经验错误率以及大约 4% 的数据量子比特退相干误差（包括 SPAM）。我们模拟实验电路（包括带有辅助逻辑标志的容错状态准备）和稳定子组的所有 16 个元件的测量（参见“直接保真度估计和断层扫描”部分），并提取 79% 的模拟逻辑 GHZ 保真度。这略高于我们测量的 72% 逻辑 GHZ 保真度，可能源于不完善的实验校准。该模型表明，我们的逻辑 GHZ 保真度受到残余物理误差的限制，随着物理错误率 p 的降低，残余物理误差将以 p2 的形式平方减小，特别是通过减少残余单量子比特误差，这些误差在测量期间较大，并且在此处主导误差预算。

表面码及其实现。在 2D 平面架构中，例如与超导量子比特相关的架构6,88，稳定子测量是纠错电路 24 最重要的构建模块。在此类系统中，需要不断测量稳定剂以纠正量子比特相移并增加相干时间，正如最近所证明的6。逻辑运算是通过改变稳定子测量模式来实现的，从而能够实现编织24和晶格手术89等技术。类似的技术可用于移动逻辑自由度以实现非局部逻辑门23。由于这种门执行策略，每个纠缠门需要 d 轮稳定子测量以确保容错能力24。

中性原子量子计算机具有不同的挑战和机遇。具体来说，它们具有长量子比特相干时间（T2 > 1s），可以通过成熟的技术进一步增加到数十到数百秒的规模72。通过使用存储区，量子比特可以闲置且安全地长期存储，而无需重复稳定子测量。因此，从实践的角度来看，通过使用逻辑编码来增加量子比特相干性并不能立即改善量子算法，而收益将来自于提高纠缠操作的保真度。此外，逻辑门和量子比特移动不必通过稳定子测量来执行。相反，它们可以通过非局部原子传输和横贯门来执行。因为这种横贯门本质上是容错的，所以它们不一定需要在每次操作后进行 d 轮校正。在某些情况下，甚至校验子测量也可以通过 Steane 纠错等技术更好地执行（类似于图 3 中使用的带有色码的辅助逻辑标志），而不是重复的稳定子测量。由于这些原因，横贯 CNOT 是纠错电路中最重要的构建模块之一。因此，我们在这里重点关注通过缩放码距来改进横贯 CNOT。

具体来说，我们使用所谓的旋转表面code6，它具有码参数[[d2,1,d]]。我们的距离 7 表面码（如图 2d 所示）由 49 个物理数据量子比特组成，其中有 24 个 X 稳定子（浅蓝色方块）和 24 个 Z 稳定子（深蓝色方块），以及 1 个量子比特。

由反交换权重 7 运算符、水平方向的 XL 和垂直方向的 ZL 描述的编码逻辑量子比特。 X 和 Z 稳定子与 XL 和 ZL 逻辑运算符交换，允许在不干扰底层逻辑自由度的情况下测量稳定子。在我们的实验中，我们在|+L⟩中准备了一个表面码，在|0L⟩中准备了一个表面码。在第一个代码中，这是通过在|+⟩中准备所有物理数据量子比特来实现的，从而准备XL的本征态和24个X稳定子，然后使用四个纠缠门脉冲投影测量具有24个辅助量子比特的24个Z稳定子（图2d红点）24。第二个代码的准备方式类似，但所有物理量子比特都在 |0⟩ 中初始化，从而准备 ZL 和 24 个 Z 稳定子的本征态，然后用 24 个辅助投影测量 24 个 X 稳定子。 CNOT 是直接横贯的，因为这两个表面码块具有相同的方向，并且不需要晶格旋转来实现 H。辅助的投影测量定义了稳定子的值。在横贯 CNOT 期间，稳定子的值也被复制到其他代码上并在软件中进行跟踪。

因为我们只执行单轮稳定子测量，所以对于 d = 5, 7 码，我们的状态准备方案是 nFT。例如，考虑以下情况：所有稳定子都定义为 +1 并且系统中不存在任何误差，但表面码晶格中间的辅助测量误差会产生 -1 的稳定子测量值。然后，校正会导致这种明显的稳定子违规与边界4发生大量配对。因此，这个单一的辅助测量错误可能会导致多个数据量子比特错误，从而导致 nFT 操作。 d = 3 码初始化是一种特殊情况，不会出现此问题38。还可以考虑稳定子测量期间由门排序给出的关于容错的高阶考虑6。

来自噪声校正子提取的这些 nFT 错误的影响是导致 |+L⟩ 状态上的 X 个物理错误和 |0L⟩ 状态上的 Z 个物理错误。因此，在仅执行 SPAM 测量时，这些误差的存在不会直接显现出来，因为这些误差通过测量 X 基础中的 |+L⟩ 和 Z 基础中的 |0L⟩ 进行交换。因此，该电路不会成为表面码状态准备的良好基准。相反，横贯 CNOT 实验对电路的各个方面都很敏感，并且可以很好地指示性能。因为我们测量了 X X L 1 L 中的贝尔态 2 个基数中，两个基数中的 nFT 错误将通过逻辑 CNOT 传播，并导致 X 和 Z 基数中的两个逻辑量子比特出现错误。由于这些原因，与表面码 SPAM 测量不同，该实验很好地表明了逻辑性能。事实上，这些 nFT 错误的影响是这样的，如果我们只在每个逻辑块内应用传统解码，那么我们会发现贝尔态随着码距的增加而大幅降低（图 2d）。

通过使用相关解码技术，可以抑制（但并未完全消除）这种 nFT 准备的影响。例如，考虑 d = 7 |+L⟩ 状态晶格中线左侧的 nFT 引起的表观稳定子违反，对应于边界的三个物理 X 误差链。这些错误将通过逻辑 CNOT 传播到第二个逻辑量子比特，并在研究 Z Z L 1 L 时影响 Z 基础中两个逻辑量子比特的独立测量 2稳定剂。当独立解码时，如果在 CNOT 将稳定子违规移动到中线右侧之后的第一个块上发生另一个单个 X 错误，成为四个 X 物理错误的链，这将导致不正确的配对并导致独立的 XL 仅此码有 1 个错误，从而损坏了 Z Z L 1 L 2稳定子并且对应于两个码之间的总权重6校正。然而，当与相关解码联合解码时，这些错误可以被有效解码，因为它们将出现在两个逻辑量子比特的稳定子上。在此示例中，最低权重配对将从两个码中删除这三个 X 错误链，并仅在第一个块上留下一个剩余的 X 错误，该错误也可以成功解码（此处的总配对权重）

只有2）。因此，我们的相关解码技术对于我们观察贝尔性能随码距的提高至关重要。

最后，我们详细阐述了贝尔对误差的评估。贝尔态保真度由总体和相干性的平均值给出，对于物理量子比特来说，可以通过 ZZ 总体和奇偶校验振荡的幅度来测量。用稳定子的语言来说，奇偶振荡幅度由 ⟨XX⟩ 和 −⟨YY⟩ 的平均值给出（参考文献 90）。使用表面码，我们无法方便地容错地测量 YL 算子（这就是为什么我们使用色码进行可编程 Clifford 算法和完整断层扫描；请参阅下一节）。因此，我们将逻辑一致性估计为 ⟨XLXL⟩，然后将其与总体进行平均以计算贝尔对误差。为了支持该分析的有效性，我们可以计算贝尔态保真度的下限90，这也表明随着我们增加码距，性能也得到了同样的改善（扩展数据图 4d）。

表面码中的相关解码。在上述讨论之后，我们提供了与表面码横贯 CNOT 情况下的相关解码相关的更多见解。考虑一个电路，其中初始化完美（无噪声）表面码，执行横贯 CNOT，然后执行投影读出。如果错误发生在横贯 CNOT 之前，则这些错误可以传播；例如，控制逻辑量子比特上的X物理错误将传播到目标逻辑量子比特上，从而使目标逻辑量子比特上的错误密度加倍。通过将目标逻辑量子比特的投影测量的 Z 稳定子与控制逻辑量子比特的投影测量的 Z 稳定子相乘，传播被撤销。现在目标逻辑量子比特只需解码其原始 X 错误密度。对于源自目标逻辑量子比特并传播到控制逻辑量子比特的 Z 错误，可以进行相同的考虑。然而，如果横贯 CNOT 之后存在误差，则乘以稳定子反而会使此类误差的密度加倍。因此，如果错误仅发生在横贯 CNOT 之后，则最佳解码策略是在两个码内执行独立匹配。横贯 CNOT 之前和之后都存在错误的一般情况与这两种情况都不对应，并且由我们的解码超图建模，该解码超图具有连接两个逻辑量子比特的边和超边，边权重由我们的实验误差模型告知。扩展数据图 5 探讨了连接两个逻辑量子比特的稳定子的边和超边的缩放权重的不同值的解码性能。这些结果表明，相关解码对于与辅助测量误差相关的 nFT 误差具有鲁棒性（但并非完全不敏感）。该功能也可以通过更简单的乘法解码器来恢复，该解码器对辅助测量的错误完全不敏感，但对 CNOT 之后的错误更敏感。具体来说，扩展数据图 5c 显示我们的优化解码器不仅仅是一个“乘法解码器”，因为辅助测量值确实有助于校正过程，并使相关解码对解码器参数更加鲁棒。对于给定的逻辑电路，我们的相关解码过程生成一个解码超图，然后我们使用最可能的错误方法来解决该超图，这是针对表面码和色码实验完成的，并且通常可以应用于任何稳定子码和克利福德电路79。更多相关解码的理论细节和讨论将在 M.C.等人，手稿正在准备中。

二维色码。二维色码是类似于表面码的拓扑码91。通常以三角形几何图形描绘，此处使用的色码是重量 4 和重量 6 稳定子的三种颜色的平铺，XL 和 ZL 运算符字符串沿着码的边界运行 91。在这项工作中，我们研究了 2D d = 3 色码，如图 3a 所示，其仅包含由每个彩色板的量子比特上的 X 和 Z 的乘积给出的权重 4 稳定剂。此 d = 3 色码与七量子比特 Steane 码相同。

然而，我们强调，这里使用的技术直接适用于较大距离的色码92。

尽管色码与表面码类似，但重要的区别在于，在色码中，X 和 Z 稳定子直接位于相同量子比特的顶部（而不是位于彼此的双晶格上），并且类似地，XL 和 ZL 算子位于彼此顶部（而不是在表面码上沿正交方向传播）。换句话说，这里的算子是对称的并且通过全局基础变换相关。这对于允许的横贯门组41,93 具有重要影响。特别是，尽管表面码在技术上具有变换 XL ↔ ZL 的横贯 H，但它需要码块的物理 90° 旋转。尽管使用原子运动技术可以实现这种晶格旋转，但对于许多电路来说，这是不方便的。相反，在色码中，H 是横贯的：它直接交换 XL ↔ ZL 以及 X 和 Z 稳定子。这种差异对于横贯 S 门来说更为重要，这对于色码来说是可能的。这里，横贯 S 按预期交换 XL ↔ YL（其中 YL 由 XL 和 ZL 的乘积给出，它们位于彼此之上），并且给定小板的 X 稳定子通过乘以同一小板的 Z 稳定子返回到自身。（这与表面码相反，表面码没有横贯 S，其中 YL 算子是水平传播 XL 和垂直传播 ZL 的乘积（参考文献 24））。由于色码具有完整的横贯门集 {H, S, CNOT}，并且也不需要跟踪任何晶格旋转，因此它非常适合探索可编程逻辑 Clifford 算法。

为了容错准备 d = 3 色码，我们使用参考文献中总结的方案的修改版本。 38，其中，我们使用九门编码电路代替八门编码电路，它更方便地映射到我们系统中的特定原子运动（对应于类似于参考文献7的图状态准备），后面是带有辅助逻辑标志的横贯CNOT。然后将逻辑 SPAM 保真度计算为解码后观察到 |0L⟩ 的概率。我们注意到，在图 3 中，我们也可以制作一个五量子比特 GHZ 状态，但为了简化执行完整断层扫描而制作了一个四量子比特 GHZ 状态。在图 4 中，当报告具有前馈的贝尔态保真度时，我们将逻辑一致性估计为 ⟨XLXL⟩ 和 −⟨YLYL⟩ 的平均值，然后我们将其与 ZLZL 总体（未绘制）进行平均以计算贝尔对保真度。最后，我们注意到图 4e 中的前馈贝尔态也可以通过软件 ZL 旋转在两个量子比特中的任何一个上执行，从而允许校正适当的贝尔态，但在这里我们在两个量子比特上执行前馈 S 来测试我们的前馈能力；该技术与执行魔法态传送直接兼容24。

克利福德门与非克利福德门的普遍性。二维拓扑码（例如表面和色码）具有 Clifford 门的横贯实现（例如，{H，S，CNOT}）。该门组不是通用的，即它不能单独用于实现任意的量子计算，需要诸如{T，CCZ}之类的非Clifford门来实现通用计算。此外，由于 Gottesman-Knill 定理，仅由稳定子状态和 Clifford 门组成的电路可以在多项式时间内进行仿真。这可以理解为稳定子跟踪；例如，考虑一个三量子比特系统，其中状态的稳定子是 X ⊗ I ⊗ I，使得 X 稳定 |+⟩ 状态，而 I 是恒等式。应用两个 CZ 纠缠门 CZ1,2 ⊗ CZ1,3 将此稳定子转换为 X ⊗ Z ⊗ Z，因为 CZ 之前的 X 翻转只会改变 Z 翻转是否应用于其他量子比特。尽管 Clifford 电路在量子比特之间产生叠加和纠缠，但状态的 N 个初始稳定子在它们通过电路传播时可以简单地进行跟踪（所谓的算子扩展 94），从而可以轻松完成电路的模拟。

然而，非克利福德门的影响要复杂得多。例如，将稳定子 X ⊗ I ⊗ I 通过 CCZ 映射到泡利弦的叠加，即 X ⊗ I ⊗ I → 1/2(X ⊗ I ⊗ I + X ⊗ Z ⊗ I + X ⊗ I ⊗ Z − X ⊗ Z ⊗ Z)，因为 X 翻转现在会改变 CZ 运算符是否应用于其他量子比特，从而导致在单个 CCZ 之后跟踪的运算符数量增加了四倍。（CZ 算子矩阵简单地等于 1/2[I ⊗ I + Z ⊗ I + I ⊗ Z − Z ⊗ Z]）。这不仅会导致算子扩散，还会导致所谓的算子纠缠94。随着我们进一步应用非 Clifford 门，要跟踪的操作员数量将呈指数级增长，最终将变得计算上难以处理。例如，最先进的 Clifford + T 模拟器可以处理大约 16 个 CCZ 门50。这是我们复杂采样电路背后的基础，其中 48 个逻辑量子比特上的 48 个 CCZ 创建了高度的加扰和魔力（定义如下），使得 Clifford + T 模拟变得不切实际。

[[8,3,2]] 电路实现 这里我们提供有关 [[8,3,2]] 电路实现的更多详细信息。 [[8,3,2]]码块用扩展数据图6中的电路初始化为|−L,+L,−L⟩状态，可以理解为准备两个四量子比特GHZ状态（对应于[[4,2,2]]码95），即 GHZ⊗GHZ Z 1,3,5,7 X 2,4,6,8，然后将它们纠缠在一起，如扩展数据中所示图 6a（以及应用 Z 门）。在我们的电路实现中，对于用于采样和两副本测量的 3-24 个逻辑量子比特的系统大小，我们准备了 8 个通过 64 个物理量子比特编码的块。对于 48 个逻辑量子比特电路（总共 128 个物理量子比特），我们对 8 个块进行编码并将它们纠缠在一起，然后将它们放入存储中；然后，我们从存储中取出 64 个新的物理量子比特，将它们编码到纠缠区中的 8 个块中并进行纠缠。最后，我们从存储中取出原始的八个块，并将它们与纠缠区中的第二组八个块纠缠在一起（扩展数据图 6）（参见补充视频）。

[[8,3,2]] 码的横贯门组按如下方式启用（另请参见参考文献 16、17、26、27）。块之间的横贯 CNOT 直接源于 [[8,3,2]] 码是 CSS 码的事实。两个逻辑量子比特 Li 和 Lj (CZLi,Lj) 之间的块内 CZ 门可以通过对应于逻辑量子比特 Lk 的面上的 S、S† 门来实现。例如，考虑将S、S†浇口的图案应用到图5中的顶面，即S S S S 1 3 † 如图 7 所示，将 XL1 = X1X2X3X4 变换为 X′ = −YX Y X L1 1 2 3 4，等于 X′ = X Z L1 L1 L2，同样适用于给出 X′ = X Z L2 L2 L1，即在逻辑量子比特 1 和 2 之间实现了一个 CZ。这个过程也可以用来理解为什么 T、T† 的模式在三个编码之间实现了一个 CCZ量子比特。 CCZ 门应将 XL3 映射到 XL3 ⊗ CZL1,L2。通过应用图 5a 中的 T、T† 模式，每个 X 面映射到自身乘以 S、S† 模式，例如，XL3 = X1X3X5X7 映射到 X′ = X S S S S L3 L3 1 3 † 7，或则 X′ = X ⊗CZ L3 L3 L2,L3。所有三个 XL 面都会发生这种情况，从而实现 CCZ 门。最后，我们详细介绍了排列 CNOT，它也在参考文献中开发。 27. 物理排列原子以交换量子比特 4 ↔ 8 和 3 ↔ 7 需要 XL1 = X1X2X3X4 到 X′ = X X X X L1 1 2 7 8 或 X′ = X X L1 L1 L2（也通过乘以全局 X 稳定子），类似地，通过跟踪量子比特排列可以看出 Z′ = Z Z L2 L2 L1，即实现一个CNOT。最后，虽然这些 3D 码没有横贯 H，但由于它们是 CSS 码，因此可以在 X 或 Z 基础上初始化和测量它们，从而有效地在电路的开头或结尾允许 H 门。

块内逻辑纠缠门逐块应用，并且可以实现任何块内门组合。为了概念简单起见，我们仅在层中应用两个特定的局部拉曼图案。第一个是门组合 CCZL1,L2,L3 · CZL1,L2 · CZL1,L3 · CZL2,L3 · ZL1 · ZL2 · ZL3，通过在整个物理量子比特块上应用 T† 给出，我们应用的第二个门组合是 CCZL1,L2,L3 · CZL2,L3 · CZL1,L3 · ZL3，给出如下在顶行应用 T，在底行应用 T†。在我们的电路中，我们交替使用块内横贯纠缠门和块外横贯 CNOT 层，在多达 4D 超立方体上纠缠逻辑块19,96,97（参见扩展数据图 6）。我们在整个电路中保持控制和目标量子比特相同的概念

简单性，允许目标量子比特上的局部物理 H 门与块内门层进行编译，但控制目标方向也可以任意选择。我们确保应用块内逻辑纠缠门，这样它们就不会与早期纠缠门应用程序简单地交换和取消。作为实验说明，我们注意到，对于本工作其他部分中实现的 Clifford 态，稳定子采用 +1 或 -1 的值（例如，由于使用物理 π/2 旋转而不是 H），然后在软件中简单地重新定义。因为，对于我们的 [[8,3,2]] 电路，我们在物理层面实现了非 Cliffords，因此确保所有稳定子都初始化并保持为 +1 非常重要；例如，如果 Z 稳定子为 -1，则逻辑 CCZ 实现会将 X 稳定子期望值发送为 0。这可以理解为单个站点上的物理 X 通过物理 T 转换为 (X + Y)/ 2 的叠加，从而变为 X 稳定子为 +1 和 -1 的相等叠加。

具有 [[8,3,2]] 码的经典硬电路 我们实现的电路相当于 IQP 电路98，这为理解为什么我们的电路经典地难以模拟提供了理论基础，为此我们还提供了所谓的反集中的数值证据99,100。 IQP 电路定义为在 n 个量子比特上初始化 |+⟩⊗n，应用对角纠缠酉，例如由 {CCZ, CZ, Z} 组成的那些，然后在 X 基上进行测量20,98。创建了 2n 位串的均匀叠加，对角门以复杂的方式将 -1 符号应用于指数级多的位串，然后在测量之前用最终的 H“取消叠加”，现在会产生复杂的“散斑”干涉图案18。在实现该电路的量子设备上可以有效地从该散斑图案的输出分布中进行采样，但对于某些 IQP 电路选择，在经典设备上的成本呈指数级增长。如上所述，[[8,3,2]] 码的横贯门集包含对位串应用 -1 符号的对角门 {CCZ, CZ, Z}，但通过应用 CNOT 使其成为非对角门，CNOT 会排列位串。由于这种位串排列不会破坏 IQP 框架，因此这些电路相当于有效的 IQP 电路，但要复杂得多：例如，具有 48 个 CCZ 和 96 个 CNOT 的电路映射到具有大约 1,000 个 CCZ 门的有效 IQP 电路。尽管如此，由于 IQP 电路是一个易于理解的框架，我们可以使用此工具集讨论我们的电路属性。

我们使用 XEB18 实验探索这些电路，定义为 i i L L L ，其中 NL 是逻辑量子比特的数量，q x ( ) i L 是逻辑量子比特的测量概率分布， p x ( ) i L 是计算的概率分布；这里，我们用理想值对 XEB 进行归一化，使得无噪声电路的 XEB 为 1。在典型情况下，如果噪声淹没了电路，测得的分布将是均匀的18，测得的 XEB 将为 0。

IQP 电路是量子优势型实验的良好设置，因为随机应用 {CCZ, CZ, Z} 门（随机 3 次多项式）的 IQP 电路的位串分布通常很难模拟20,101。在 M.K.等人，手稿正在准备中，我们表明，随着超立方体深度和尺寸的增加，随机超立方体 IQP 电路的集合（其实例在这里通过实验探索）收敛到均匀的 IQP 集合。在扩展数据图8a中，我们展示了具有随机块内操作和块外CNOT层上的随机控制目标（实现超立方体）的超立方体IQP电路，随着超立方体尺寸的增加，快速反集中，XEB最终达到均匀IQP值2。我们还发现，对于这里的计算难度至关重要的非 Clifford CCZ门的存在，进一步提高了反集中特性，正如我们观察到的那样即使没有太多随机化，实验电路的理想 XEB 也接近 2。

此外，事实证明，与通用随机电路采样设置（例如 Haar 随机电路）相比，XEB 是 IQP 电路更好的基准102-104。对于 IQP，XEB 接近多体保真度，并且在合理的噪声假设下理论上可以限制差异（M.K. 等人，手稿正在准备中）。直观上，这一事实与 IQP 电路的对角结构有关，该结构允许 XEB 以更接近保真度的方式捕获错误，尽管仅在计算基础中进行定义。换句话说，Z 误差总是会破坏 X 基准测量，而 X 误差（测量前的一个除外）将产生新的 Z 误差，从而也会破坏 X 基准测量。因此，在完全后选择的情况下，电路末端的错误可以通过逻辑错误很好地描述，我们预计 XEB 是保真度的良好衡量标准。我们进一步注意到，除了这里有效生成复杂的 IQP 电路之外，这里提出的 [[8,3,2]] 门组还可以实现由 {CCZ, CZ, Z} 门 105 组成的任意 IQP 电路。块内 {CCZ, CZ, Z} 操作可以应用于任何量子比特分组，注意组合块内和块外 CNOT 允许我们对不同块之间的目标单个逻辑量子比特进行任意横贯 SWAP 操作。

位串概率的仿真为了计算评估 XEB 和对我们的电路进行基准测试所需的逻辑位串概率，我们使用结合了波函数和张量网络 106 方法的混合仿真方法。只有在一次执行超立方体的所有纠缠门时，它才能发挥最佳效果，并且依赖于最后一轮 CNOT 后立即进行测量的事实，从而简化网络收缩。具体来说，对于 D 维逻辑超立方体，由 2D−1 块组成的两个子系统被独立模拟，然后 CNOT 和块内操作的最后一层与测量结果（感兴趣的比特串）相结合，从而导致两个 82D−1 张量的收缩（参见扩展数据图 8b）。与使用 O(8) 2D 空间的完整波函数模拟相比，这是内存需求的平方根减少。理想的 XEB 值是通过从理想输出分布中采样位串，然后对相应的概率求平均值来计算的。使用边际采样算法对位串进行采样，该算法使用与上述相同的收缩方案。

接下来我们考虑是否可以通过前面对已实现电路的精确模拟并使用资源较少的经典算法来轻松“欺骗”该问题中的有限 XEB 分数，其实质上与参考文献中介绍的算法类似。 102. 对于图 5 中研究的电路，超立方体上只包含单层门，只有单轮 CNOT 连接两个 2D−1-块分区；因此，将它们从电路中移除并从两个独立的一半进行采样可能不会显着降低 XEB，同时将内存需求降低到 82D−2 。在扩展数据图 8c 中，我们研究了这种欺骗攻击的性能，发现对于我们电路的特定扩展，一旦引入更多的门层，获得的 XEB 就会迅速减少。

上面的收缩方案用于理想模拟和 XEB 欺骗，随着量子比特的数量呈指数级扩展。然而，由于超立方体电路可以自然地划分为更小的块，并且电路末端只有一个 CNOT 的单个划分间层，因此指数大大减小。因此，如果我们在分区间层之后引入额外的 CNOT 层（在单个分区内），这种模拟方法的效率就会降低，正如我们在图 5d 中估计的那样。应用 l = {0,..., D − 1} 进一步的分区内 CNOT 层迫使扩展数据图 8b 中的 CNOT 张量被分成 2l 组，这导致执行时间大致为 O(8 /2) l 2l ，其中分子来自张量收缩复杂性，分母说明由于阻塞而减少的收缩数量。图 5d 中引用的作为额外 CNOT 层函数的显式时间为

基于上述矩阵乘法估计并进行拟合，使得深度 1 超立方体时间匹配 1.44 s，这对应于我们的实现。在实践中，由于硬件和软件优化以及其他因素（例如张量排列的成本），实际运行时间可能会有所不同；然而，我们预计总体趋势将持续下去。最后，如果直接存储 2l 分块张量，则该方法的内存需求将增长为 82l+1，恢复 l = D – 1 的完整 82D 内存复杂性。

在这项工作中，我们使用这些电路和 XEB 结果来对我们的逻辑编码进行基准测试，这需要能够模拟这些电路。未来的逻辑算法实验可以探索使用编码量子比特的量子优势18,48,107–109测试，M.K.等人，手稿正在准备中。

物理量子比特电路实现 为了将我们的逻辑量子比特算法与物理量子比特上的类似电路进行比较，我们使用与逻辑电路中使用的相同的物理门集 Clifford + T，在物理量子比特上制定了采样/加扰电路的具体实现，然后我们也尝试通过实验来实现。我们用三个物理量子比特块替换每个 [[8,3,2]] 块，将“块内”CCZ 门分解为六个 CNOT 和七个 {T，T†} 门，并直接在三个量子比特块之间实现“横贯”CNOT。我们注意到，CZ 可以编译到 CCZ 实现中，但这对我们的分析和估计影响较小。这些物理电路很复杂：具有 48 个 CCZ 和 228 个二量子比特门（用我们的逻辑量子比特实现）的 48 个量子比特分解为有效的 516 个二量子比特门（如果 CZ 门编译到 CCZ 中则为 384 个）。在尝试在实践中实现这些电路时，相干误差的累积导致物理电路的 XEB 消失。这些实验清楚地表明，等效逻辑电路的性能大大优于物理电路，从而提供了直接证据，证明我们的逻辑算法对于该特定采样电路优于物理算法。

更定量地，通过具体的物理实现，我们通过假设乐观的性能来计算上限。我们假设我们的最佳测量保真度：SPAM 为 99.4%（参考文献 8），局部单量子比特门保真度为 99.91%（扩展数据图 2），双量子比特门保真度为 99.55%（参考文献 8），T2 = 2s。然后，我们计算 CZ 门的纠缠门脉冲总数、编译的本地单量子比特门总数以及估计的电路持续时间，并使用这些来计算图 5f 中所示的估计值。我们进一步证实了这种针对小规模电路实现的分析。对于短的三量子比特电路，我们对物理电路的 XEB 进行基准测试约为 0.87，低于估计的三量子比特上限约 0.92。我们注意到，在图 5f 中，我们绘制了物理量子比特保真度的估计值，而不是 XEB，但我们预计 XEB 和保真度密切相关，如前所述。

我们注意到在比较这些复杂电路的物理和逻辑实现时所做的一些观察。首先，从经验上看，逻辑电路似乎对相干错误的容忍度要高得多49,110,111，并且理解其表现是一个持续研究的主题。具体来说，逻辑电路似乎实现了固有的数字操作，为此，小的相干误差不会显着改变/扭曲位串分布，而只是降低整体保真度49,110（例如，参见扩展数据图7a中的一致）。这与物理实现相反，在物理实现中，相干误差被认为显着改变了比特串分布的形状，例如，改变相对幅度。其次，我们注意到我们仅通过优化稳定子期望值来优化 [[8,3,2]] 电路，而不是直接优化 XEB 或双拷贝结果。运行复杂电路时，稳定子可作为有用的中间保真度基准，用于优化电路设计和确保正确执行，特别是在无法计算输出分布或其他可观察量的情况下。全面的，我们发现这些复杂的电路在逻辑量子比特上的表现似乎比物理量子比特上的表现要好得多。

两个副本测量 提取各种感兴趣量的有效方法是同一状态的两个副本之间的贝尔基测量21,22,52。首先，我们使用这些测量来计算所得状态的纯度或纠缠熵7,21,52,112,113。测量单线态 01⟩–10⟩ 的出现情况 2（应用最终成对纠缠操作后的|11⟩测量结果）探测给定一对位点 i 处的 SWAP 算子 sî 的特征值。通过观察 ρ Tr[ ]= A 2，这又与状态的纯度相关 s ρ ρ Tr[Π ⊗] i A i A A ε 对于任何子系统 A。因此，平均纯度可以通过平均奇偶校验 ρ⁄ Tr[ ] = ⟨(–1) ⟩ A 2 no 来估计。 A 内观察到的单重态的数量，因此还有二阶 Rényi 纠缠熵 SA ρ ( ) = –log Tr[ ] A 2 2 2 。纠缠熵计算仅涉及单线态结果。通过利用完整的结果分布，我们还可以从单个数据集中评估所有 4N 个泡利串的绝对值，其中 N 是状态每个副本中涉及的量子比特数22。更具体地说，考虑给定的泡利串 O = ∏iPi，其中 Pi ∈ {Xi, Yi, Zi, Ii} 是站点 i 上的各个泡利算子（和恒等式），以及给定的观测位串 a b {→, →}，其中 a→, b→ 在对照和目标副本中标记结果。通过考虑贝尔态映射到的计算状态并考虑 XX、YY 和 ZZ 的哪些算子对于各种贝尔态具有 +1 或 -1 特征值，可以制定出通过这些贝尔基位串重建泡利串的规则。我们明确列出了分析过程：对于泡利项 Xi，如果 ai = 0，我们分配奇偶校验 +1，否则分配 –1；对于泡利项 Yi，如果 ai ≠ bi，我们分配奇偶校验 +1，否则分配 -1；对于泡利项 Zi，如果 bi = 0，我们分配奇偶校验 +1，否则分配 –1；对于 Ii，我们总是分配奇偶校验 +1。位串 a b {→, →} 对 Oρ tr( ) 2 的贡献则由各个奇偶校验的乘积给出。

我们可以根据所应用的错误检测量执行相同的分析。如扩展数据图9a所示，随着应用更多的错误检测，预期为零和非零的泡利期望值的分布进一步分离。这也提供了一种通过零噪声外推来执行错误缓解的自然方法：通过执行滑动尺度错误检测，我们可以提取具有相同期望值的泡利字符串组的泡利期望值的平方，作为逻辑纯度的函数。我们对泡利期望值平方与逻辑纯度进行线性拟合，并外推到纯度 ρ tr( ) = 1 2，对应于零噪声的情况，以估计误差减轻值。选择线性拟合的动机是 Oρ tr( ) 2 和 ρ tr( ) 2 均随密度矩阵的 2 次方缩放。我们期望使用有关每个算子权重的知识，以及每个实验重复中检测到的错误是否与给定的泡利算子重叠，对噪声模型进行更详细的考虑，可以进一步改善错误缓解结果。

我们还可以使用参考文献中的加性贝尔魔术测度来计算与稳定子状态的距离测量，也称为“魔术”。 53，只需要 O(1) 个样本和 O(N) 经典后处理时间。为此，我们随机采样四个测量的贝尔基础位串 r、r′、q、q′ 的子集，并使用 ref 的检查交换方法计算它们对贝尔魔法的贡献。53：

$$\mathcal{B} = \sum_{\mathbf{r},\mathbf{r}',\mathbf{q},\mathbf{q}'} P(\mathbf{r})P(\mathbf{r}')P(\mathbf{q})P(\mathbf{q}') \|[\sigma_{\mathbf{r}\oplus\mathbf{r}'}, \sigma_{\mathbf{q}\oplus\mathbf{q}'}]\|_\infty, \text{ with } \|[\sigma_{\mathbf{r}\oplus\mathbf{r}'}, \sigma_{\mathbf{q}\oplus\mathbf{q}'}]\|_\infty$$

当两个泡利弦交换时为 0，否则为 2。 r r ⊕′ 表示两个位串之间的按位异或。 P(r) 是观察比特串 r 的概率。当位点 i 的目标量子比特和控制量子比特分别读取 00、01、10 或 11 时，泡利串 σr 的长度为 N，第 i 个元素为 I、X、Z 或 Y。我们通过公式 B B = –log (1 –) a 2 将此结果转换为加性贝尔魔力。我们使用大约 107 个样本来估计每个数据集的加性贝尔魔力。这

作为所应用的非 Clifford 门数量的函数（扩展数据图 9f 中所示的电路）的估计加性贝尔魔力的结果如图 6c 所示。这些结果还使用同一数据集中的纯度估计，这些估计用于减少误差，如参考文献的方程（13）-（15）中所述。 53. 显示的所有附加贝尔魔法数据均应用了完整的错误检测。

我们在这里进行的相同实验也可以解释为物理贝尔基础测量。利用这一见解，在扩展数据图 9c、d 中，我们在将数据分析为物理贝尔对测量并应用不同级别的基于稳定子的后选择时，显示了不同子系统大小的纠缠熵。值得注意的是，当对所有稳定子进行正确的后选择时，在将结果分析为物理或逻辑电路时，全系统奇偶性是相同的。这是因为，在这个限制下，物理电路分析的结果可以被视为采用（不完美的）逻辑状态并运行完美的编码电路，因此给出相同的结果。

数据可用性

支持本研究结果的数据可根据要求向通讯作者提供。

62. Barredo, D., De Léséleuc, S., Lienhard, V., Lahaye, T. & Browaeys, A. An atom-by-atom assembler of defect-free arbitrary two-dimensional atomic arrays. *Science* **354**, 1021–1023 (2016).
63. Levine, H. et al. Dispersive optics for scalable Raman driving of hyperfine qubits. *Phys. Rev. A* **105**, 032618 (2022).
64. Jandura, S. & Pupillo, G. Time-optimal two- and three-qubit gates for Rydberg atoms. *Quantum* **6**, 712 (2022).
65. Pagano, A. et al. Error budgeting for a controlled-phase gate with strontium-88 Rydberg atoms. *Phys. Rev. Res.* **4**, 033019 (2022).
66. Lengwenus, A., Kruse, J., Schlosser, M., Tichelmann, S. & Birkl, G. Coherent transport of atomic quantum states in a scalable shift register. *Phys. Rev. Lett.* **105**, 170502 (2010).
67. Schlosser, M., Tichelmann, S., Kruse, J. & Birkl, G. Scalable architecture for quantum information processing with atoms in optical micro-structures. *Quantum Inf. Process.* **10**, 907 (2011).
68. Levine, H. et al. Parallel implementation of high-fidelity multiqubit gates with neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **123**, 170503 (2019).
69. Tan, D. B., Bluvstein, D., Lukin, M. D. & Cong, J. Compiling quantum circuits for dynamically field-programmable neutral atoms array processors. Preprint at https://arxiv.org/abs/2306.03487 (2023).
70. Wimperis, S. Broadband, narrowband, and passband composite pulses for use in advanced NMR experiments. *J. Magn. Reson. A* **109**, 221–231 (1994).
71. Cummins, H. K., Llewellyn, G. & Jones, J. A. Tackling systematic errors in quantum logic gates with composite rotations. *Phys. Rev. A* **67**, 042308 (2003).
72. Barnes, K. et al. Assembly and coherent control of a register of nuclear spin qubits. *Nat. Commun.* **13**, 2779 (2022).
73. Le Kien, F., Schneeweiss, P. & Rauschenbeutel, A. Dynamical polarizability of atoms in arbitrary light fields: General theory and application to cesium. *Eur. Phys. J. D* **67**, 92 (2013).
74. Hutzler, N. R., Liu, L. R., Yu, Y. & Ni, K. K. Eliminating light shifts for single atom trapping. *New J. Phys.* **19**, 023007 (2017).
75. Shea, M. E., Baker, P. M., Joseph, J. A., Kim, J. & Gauthier, D. J. Submillisecond, nondestructive, time-resolved quantum-state readout of a single, trapped neutral atom. *Phys. Rev. A* **102**, 053101 (2020).
76. Gidney, C. Stim: a fast stabilizer circuit simulator. *Quantum* **5**, 497 (2021).
77. Higgott, O., Bohdanowicz, T. C., Kubica, A., Flammia, S. T. & Campbell, E. T. Improved decoding of circuit noise and fragile boundaries of tailored surface codes. *Phys. Rev. X* **13**, 031007 (2023).
78. Gottesman, D. Opportunities and challenges in fault-tolerant quantum computation. Preprint at https://arxiv.org/abs/2210.15844 (2022).
79. Delfosse, N. & Paetznick, A. Spacetime codes of Clifford circuits. Preprint at https://arxiv.org/abs/2304.05943 (2023).
80. Steane, A. M. Active stabilization, quantum computation, and quantum state synthesis. *Phys. Rev. Lett.* **78**, 2252 (1997).
81. McEwen, M., Bacon, D. & Gidney, C. Relaxing hardware requirements for surface code circuits using time-dynamics. *Quantum* **7**, 1172 (2023).
82. Gurobi Optimization. Gurobi optimizer reference manual. *Gurobi Optimization* https://www.gurobi.com/documentation/current/refman/index.html (2023).
83. Landahl, A. J., Anderson, J. T. & Rice, P. R. Fault-tolerant quantum computing with color codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/1108.5738 (2011).
84. Monz, T. et al. 14-qubit entanglement: creation and coherence. *Phys. Rev. Lett.* **106**, 130506 (2011).
85. Gottesman, D. *Stabilizer Codes and Quantum Error Correction*. Thesis, California Institute of Technology (1997).
86. Knill, E. Quantum computing with realistically noisy devices. *Nature* **434**, 39–44 (2005).
87. Shor, P. W. Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory. *Phys. Rev. A* **52**, R2493 (1995).
88. Krinner, S. et al. Realizing repeated quantum error correction in a distance-three surface code. *Nature* **605**, 669–674 (2022).
89. Horsman, C., Fowler, A. G., Devitt, S. & Meter, R. V. Surface code quantum computing by lattice surgery. *New J. Phys.* **14**, 123011 (2012).
90. Tóth, G. & Gühne, O. Entanglement detection in the stabilizer formalism. *Phys. Rev. A* **72**, 022340 (2005).
91. Kubica, A., Yoshida, B. & Pastawski, F. Unfolding the color code. *New J. Phys.* **17**, 083026 (2015).
92. Chamberland, C., Kubica, A., Yoder, T. J. & Zhu, G. Triangular color codes on trivalent graphs with flag qubits. *New J. Phys.* **22**, 023019 (2020).
93. Kubica, A. & Beverland, M. E. Universal transversal gates with color codes: a simplified approach. *Phys. Rev. A* **91**, 032330 (2015).
94. Mi, X. et al. Information scrambling in quantum circuits. *Science* **374**, 1479–1483 (2021).
95. Linke, N. M. Fault-tolerant quantum error detection. *Sci. Adv.* **3**, e1701074 (2017).
96. Hashizume, T., Bentsen, G. S., Weber, S. & Daley, A. J. Deterministic fast scrambling with neutral atom arrays. *Phys. Rev. Lett.* **126**, 200603 (2021).
97. Jia, Y. & Verbaarschot, J. J. Chaos on the hypercube. *J. High Energy Phys.* **2020**, 154 (2020).
98. Bremner, M. J., Jozsa, R. & Shepherd, D. J. Classical simulation of commuting quantum computations implies collapse of the polynomial hierarchy. *Proc. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci.* **467**, 459–472 (2011).
99. Hangleiter, D., Bermejo-Vega, J., Schwarz, M. & Eisert, J. Anticoncentration theorems for schemes showing a quantum speedup. *Quantum* **2**, 65 (2018).
100. Bouland, A., Fefferman, B., Nirkhe, C. & Vazirani, U. On the complexity and verification of quantum random circuit sampling. *Nat. Phys.* **15**, 159–163 (2019).
101. Bremner, M. J., Montanaro, A. & Shepherd, D. J. Achieving quantum supremacy with sparse and noisy commuting quantum computations. *Quantum* **1**, 8 (2017).
102. Gao, X. et al. Limitations of linear cross-entropy as a measure for quantum advantage. Preprint at https://arxiv.org/abs/2112.01657 (2021).
103. Morvan, A. et al. Phase transition in random circuit sampling. Preprint at https://arxiv.org/abs/2304.11119 (2023).
104. Ware, B. et al. A sharp phase transition in linear cross-entropy benchmarking. Preprint at https://arxiv.org/abs/2305.04954 (2023).
105. Shepherd, D. & Bremner, M. J. Temporally unstructured quantum computation. *Proc. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci.* **465**, 1413–1439 (2009).
106. Pan, F. & Zhang, P. Simulation of quantum circuits using the big-batch tensor network method. *Phys. Rev. Lett.* **128**, 030501 (2022).
107. Boixo, S. et al. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nat. Phys.* **14**, 595–600 (2018).
108. Zhong, H.-S. et al. Quantum computational advantage using photons. *Science* **370**, 1460–1463 (2020).
109. Madsen, L. S. et al. Quantum computational advantage with a programmable photonic processor. *Nature* **606**, 75–81 (2022).
110. Iverson, J. K. & Preskill, J. Coherence in logical quantum channels. *New J. Phys.* **22**, 073066 (2020).
111. Iyer, P. & Poulin, D. A small quantum computer is needed to optimize fault-tolerant protocols. *Quantum Sci. Technol.* **3**, 030504 (2017).
112. Kaufman, A. M. et al. Quantum thermalization through entanglement in an isolated many-body system. *Science* **353**, 794–800 (2016).
113. Brydges, T. et al. Probing Rényi entanglement entropy via randomized measurements. *Science* **364**, 260–263 (2019).

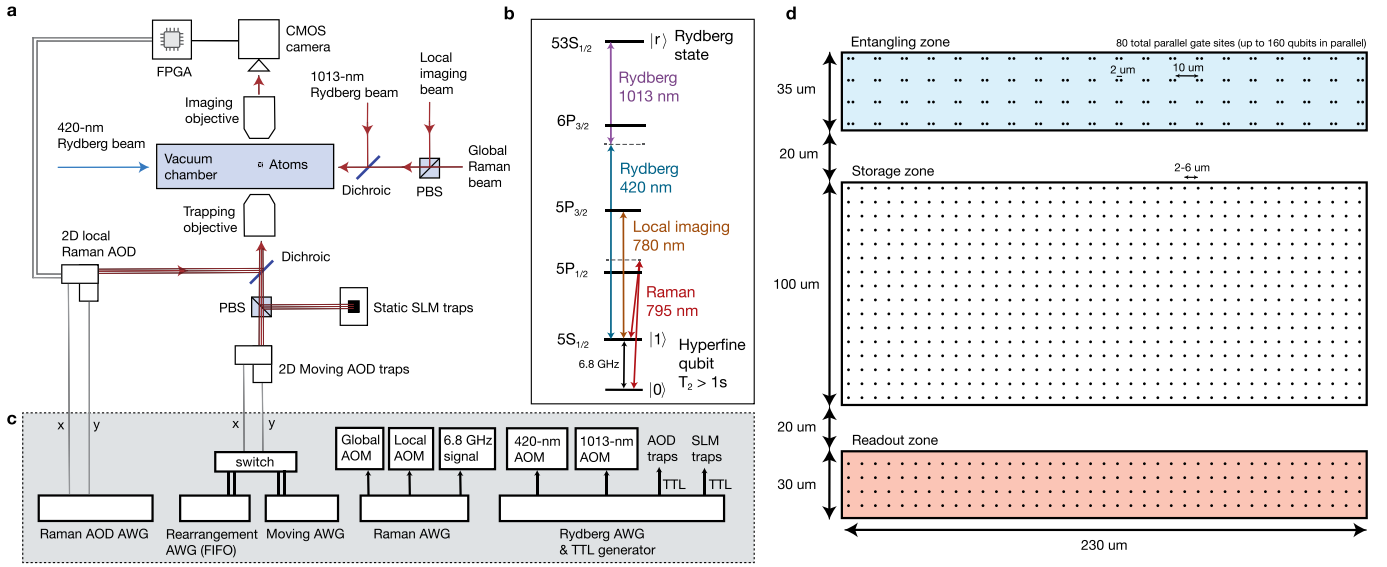
致谢 我们感谢 A. Kubica 指出我们的横贯门组和 IQP 电路之间的联系，感谢 J. Campo、S. Haney、T. Wong、T. T. Wang、P. Stroganov，特别是 J. Amato-Grill 在 FPGA 技术和快速 CMOS 读出的开发方面做出的贡献。我们衷心感谢与 B. Braverman、H. Briegel、S. Cantu、S. Choi、J. Cong、M. Devoret、H.-Y 进行的有益讨论。 Huang、A. Keesling、H. Levine、A. Lukin、K. V. Kirk、N. Meister、H. Pichler、H. Poulsen、J. Ramette、J. Sinclair、D. Tan 以及 Lukin 小组的所有成员。我们感谢 DARPA ONISQ 计划（拨款号 W911NF2010021）、超冷原子中心（NSF 物理前沿中心）、国家科学基金会、陆军研究办公室 MURI（拨款号 W911NF-20-1-0082）、IARPA 和陆军研究办公室根据纠缠逻辑量子比特计划（合作协议号）提供的财政支持W911NF-23-2-0219）和 QuEra 计算。 D.B.感谢 NSF 研究生研究奖学金计划（赠款 DGE1745303）和房利美和约翰赫兹基金会的支持。 S.J.E.感谢国防科学与工程研究生 (NDSEG) 奖学金的支持。 T.M.感谢哈佛量子计划科学与工程博士后奖学金的支持。 MC感谢能源计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0020347。 D.H. 感谢美国国防部通过 QuICS Hartree 奖学金提供的支持。 J.P.B.A.感谢 Q 一代 G2 奖学金和拉姆齐西方文明中心的支持。 N.M. 感谢能源计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0021110。我知道了。感谢赫兹基金会的阿尔弗雷德·斯佩克特和朗达·科斯特奖学金、保罗和黛西·索罗斯奖学金以及 NDSEG 的支持。 M.J.G.和 D.H. 感谢 NSF QLCI 的支持（奖项编号：OMA-2120757）。这项工作中使用的商业设备并不反映 NIST 的认可。本文件中包含的观点和结论属于作者的观点和结论，不应被解释为代表 IARPA、陆军研究办公室或美国政府明示或暗示的官方政策。尽管此处有任何版权注释，美国政府仍有权出于政府目的复制和分发重印本。

作者贡献 D.B.、S.J.E.、A.A.G.、S.H.L.、H.Z.、T.M.、S.E. G.S. 帮助建立了实验装置，进行了测量并分析了数据。

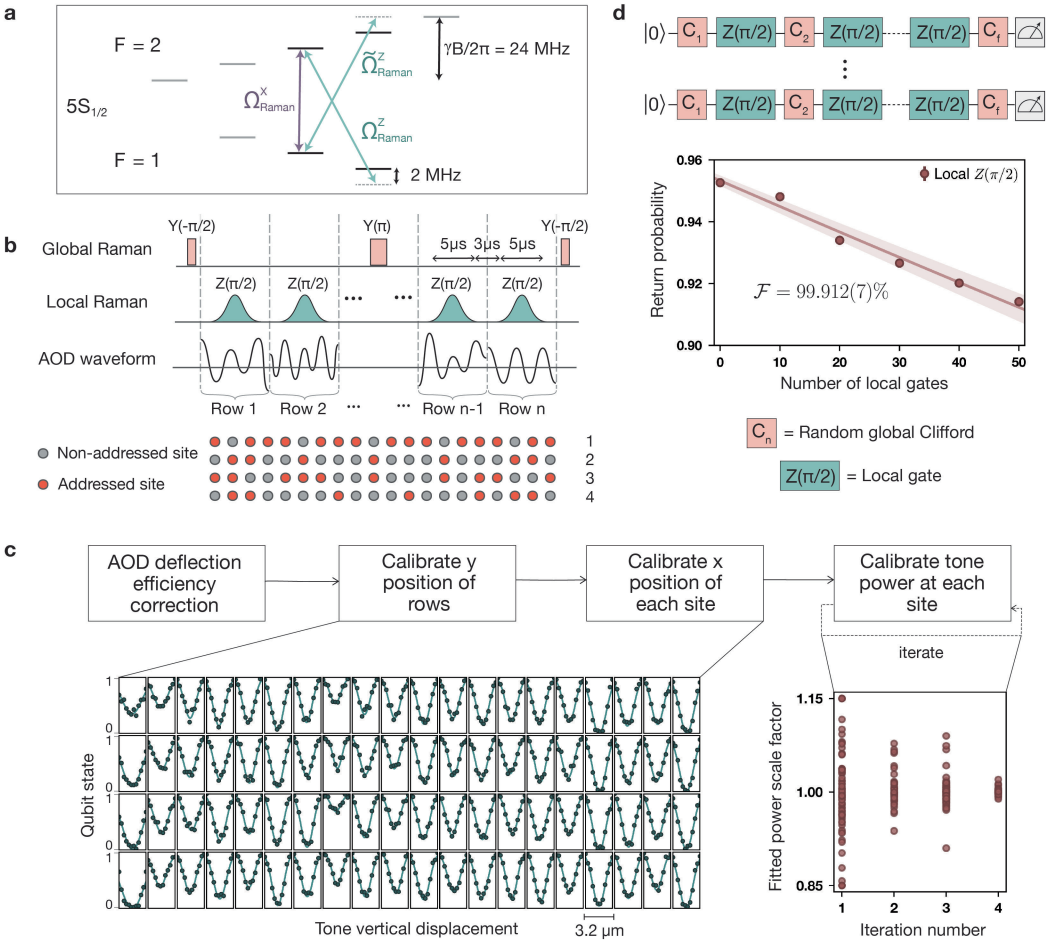
M.C.、M.K.、D.H.、J.P.B.A.、N.M.、I.C.和 X.G.进行了理论分析。 P.S.R.和 T.K.开发了 FPGA 电子器件。所有工作均由 M.J.G.、M.G.、V.V. 监督。和 M.D.L.所有作者都对逻辑处理器愿景做出了贡献，讨论了结果并为手稿做出了贡献。

利益冲突 M.G.、V.V.和 M.D.L.是联合创始人和股东，H.Z.、P.S.R.和 T.K.是 QuEra 计算公司的员工。

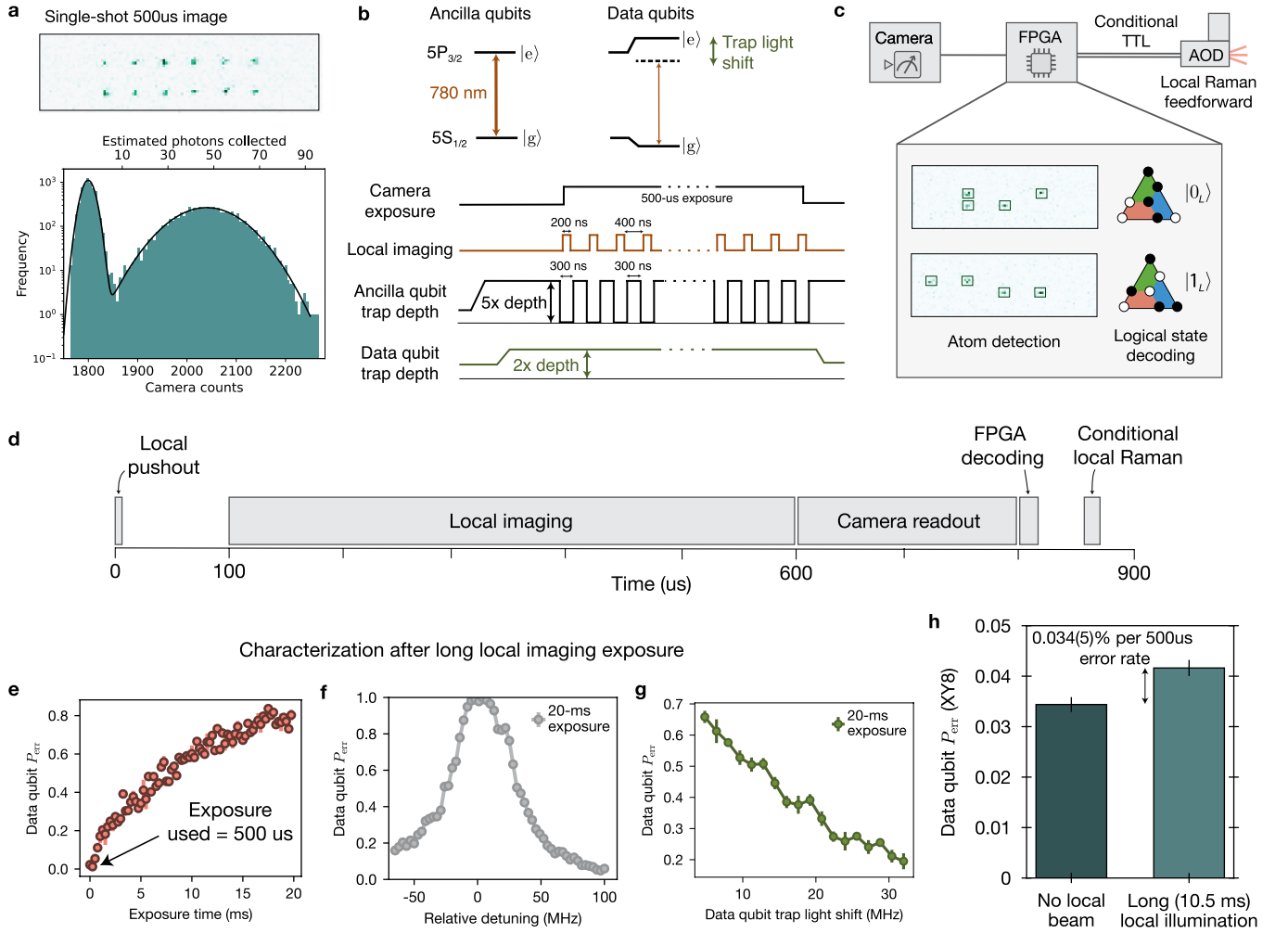
其他信息 补充信息 在线版本包含 https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3. 上提供的补充材料 通讯和材料请求应发送给 Mikhail D. Lukin。同行评审信息 《自然》感谢本杰明·布朗和其他匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。同行评审报告可供使用。转载和许可信息可在 http://www.nature.com/reprints. 获取



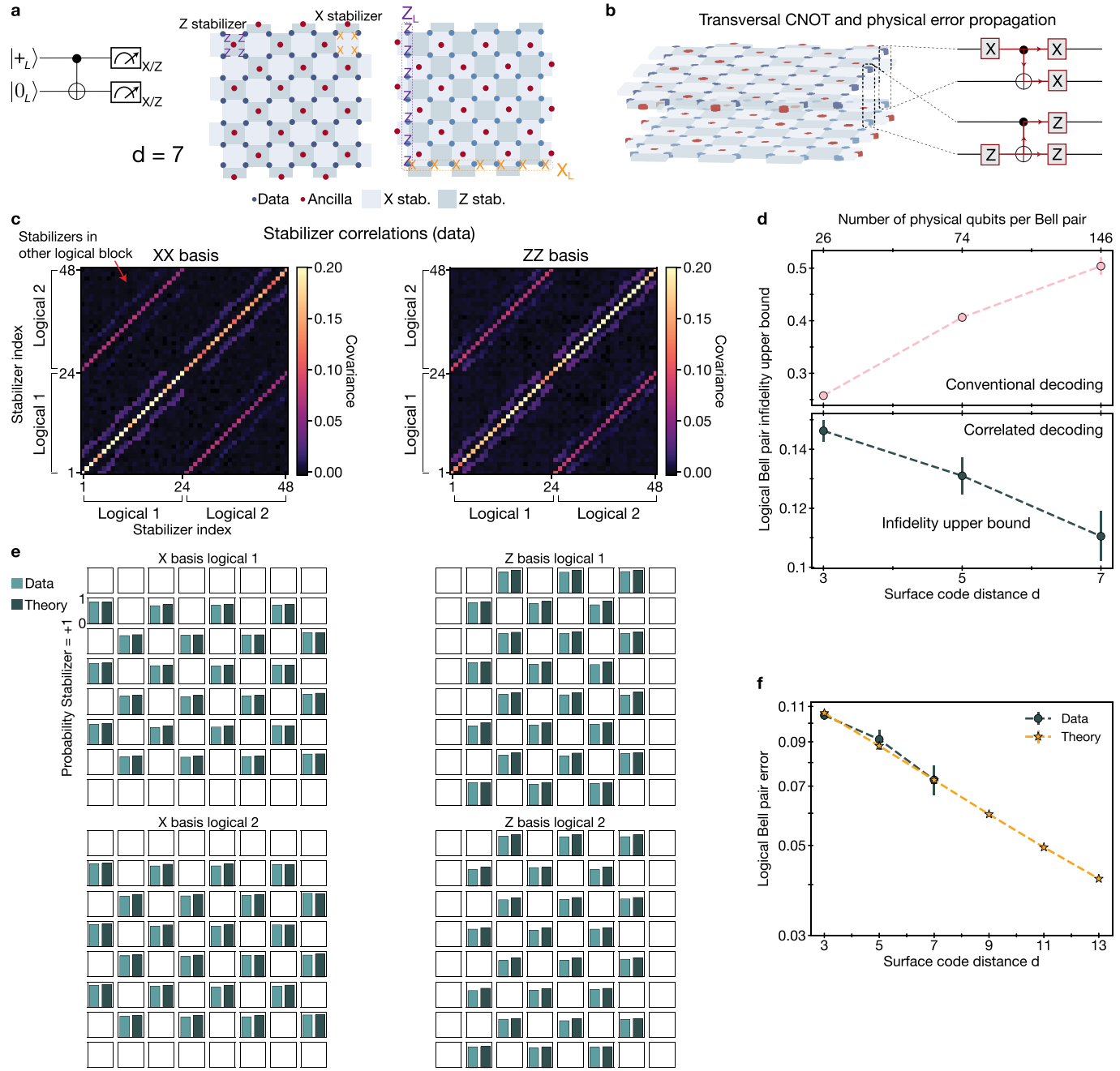
扩展数据图 1 |中性原子量子计算机架构。 a，实验布局，配备光学工具，包括静态 SLM 和 2D 移动 AOD 陷阱、全局和局部拉曼单量子比特激光束、420 nm 和 1,013 nm Rydberg 光束以及用于全局和局部成像的成像系统。 b，87Rb 原子的能级结构，以及本工作中使用的相关原子跃迁。 c，用于对量子电路进行编程的控制基础设施，具有多个 AWG。特别是，移动 AOD 和拉曼 2D AOD 均由两个波形控制（一个用于 x 轴，一个用于 y 轴）。在电路开始之前，在先进先出 (FIFO) 模式下使用额外的 AWG 进行重新排列，然后将移动 AOD 控制切换到“移动 AWG”。参见参考文献。 30 了解更多 SLM 和预电路重排细节，请参见 ref. 30。 8 了解更多 Rydberg AWG 详细信息和 Rydberg 激励详细信息，参考文献。 7,63 了解更多拉曼激光和微波控制基础设施的详细信息和参考。 7 了解进一步的 AWG 详细信息。所有 AWG（“重排”除外）AWG'）同步至 <10 ns 抖动。在里德堡门期间，陷阱会被 TTL 短暂脉冲关闭。FPGA 实时处理来自相机的图像，并在本研究中将控制信号发送到拉曼 2D AOD 以进行本地单量子比特控制。 d，具有纠缠、存储和读出区域的示例阵列布局。可以针对不同的应用以及特定的光镊位置直接重新编程和重新定位区域。光镊光束和局部拉曼控制从平面外投射。整个物镜视场的直径为 400 μm，因此，我们预计或观察到处理器边缘附近不会出现明显的光镊变形。在双量子比特里德堡门中，我们将原子间隔≤2μm放置在门位点内，并且门位点被分开，使得不同门位点中的原子在门期间不小于10μm。目前，n = 53，双光子拉比频率为 4.6 MHz，封锁半径约为 4.3 μm，这样相邻原子就在封锁范围内，而远处的原子就在封锁范围之外。



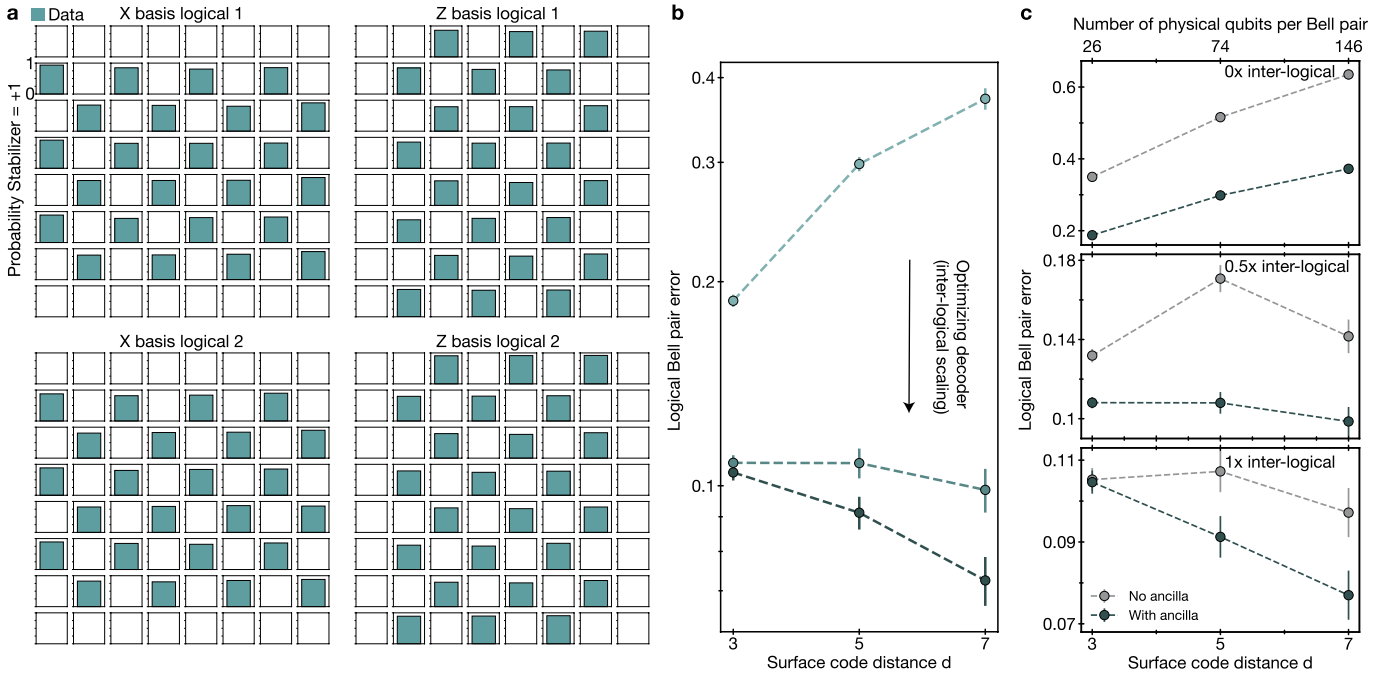
扩展数据图 2 |单量子比特拉曼寻址。 a，5S1/2 超精细级图，说明局部单量子比特门的两种可能实现：具有双光子拉比频率 ΩRaman 的谐振 X(θ)（紫色）和非谐振 Z(θ)（绿松石色）旋转。在这项工作中，我们使用 Z 旋转方案，并从双光子共振中蓝色失谐 2 MHz。由于 Clebsch-Gordan 系数，Ω = – 3 Ω Z Z Raman Raman。 b，示意图显示局部 Z(π/2) 到局部 X(±π/2) 门的转换，其中中心 Y(π) 之前（之后）的脉冲具有正（负）符号，同时保持非寻址量子比特状态不变。高斯平滑局部脉冲对于 π/4 脉冲的持续时间为 2.5 μs，对于 π/2 脉冲的持续时间为 5 μs，并且每次在单行上执行，后续门之间有 3 μs 的间隙，以允许改变 AOD 中的 RF 音调（包括这一点，每行持续时间为 5-8 μs）。通过这种方式，可以解决任意的量子比特模式，例如所画的示例。 c，用于在 220 μm × 35 μm 阵列上均匀化拉比频率的校准程序。说明了 80 个位置的位置校准：局部执行近似 X(π/2) 门，并并行扫描所有色调的水平/垂直位置，以便高斯拟合返回最佳对准。此后，功率被迭代校准，直到各个射频音调的拟合比例因子收敛到一致。 d，局部 Z(π/2) 门的单量子比特随机基准测试。局域门与随机全局单量子比特 Clifford 门交错，并且选择最终操作 Cf 以返回到初始状态。每个数据点是 100 个随机 Clifford 门集的平均值，并且将指数衰减拟合到返回概率可量化每个本地门的保真度 F。请注意，我们对每个数据点应用所有 51 个全局 Clifford 门，这样来自全局 Clifford 门的错误（以及 SPAM 错误）不会对拟合值产生影响。



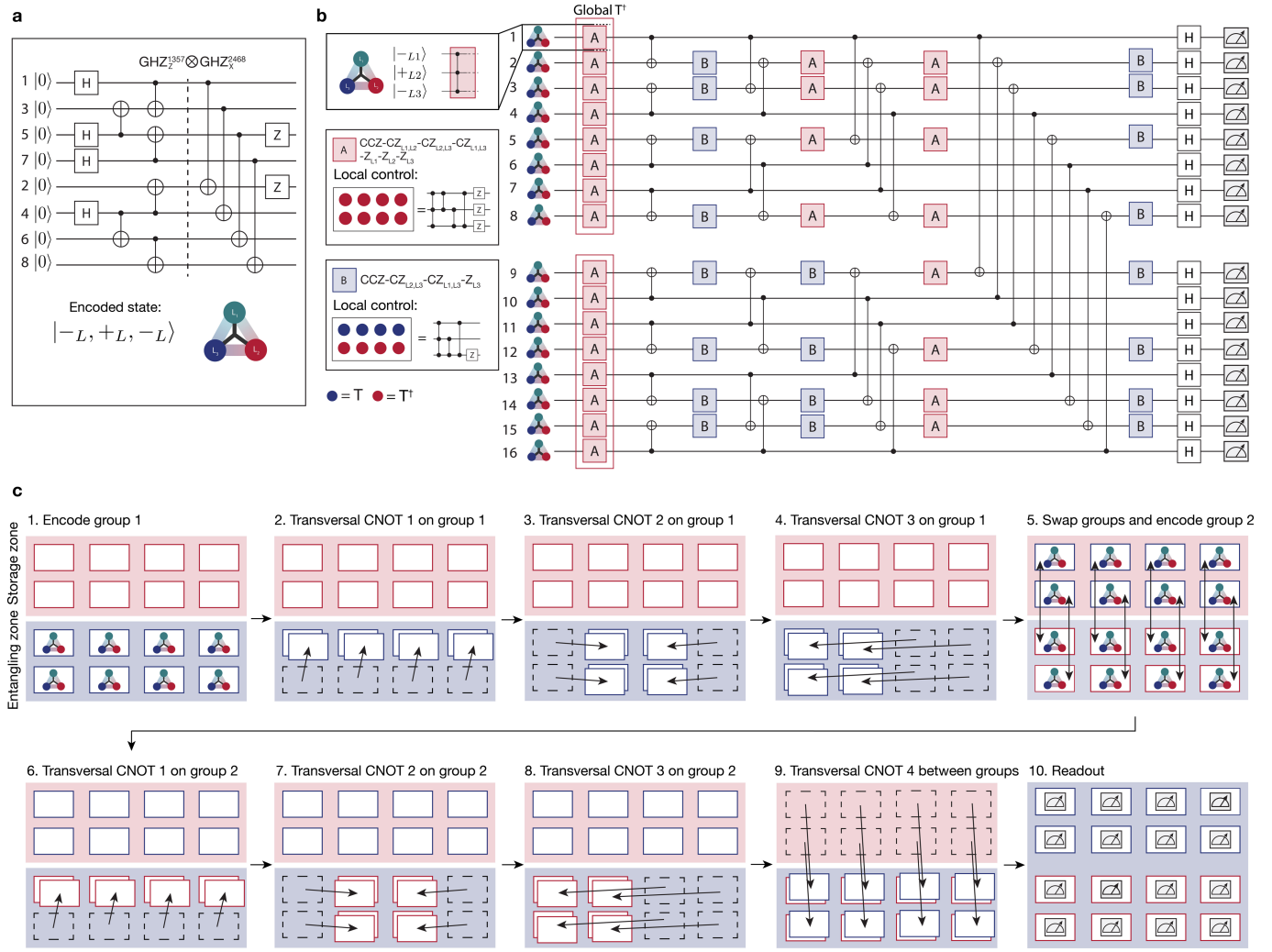
扩展数据图 3 |中电路读数和前馈。 a，读出区域中的单次 500μs 局部图像，其中峰值对应于 CMOS 相机收集的大约 50 个光子。 b，用于辅助量子比特局部成像的原子跃迁和脉冲序列。数据量子比特陷阱光移位抑制了数据量子比特错误，以及纠缠区和读出区之间的大空间分离。通过使用高 5 倍的陷阱深度，我们避免在局部成像期间快速丢失读出区原子，并且我们对辅助量子比特陷阱和局部成像光进行脉冲处理，以直接在共振上成像，同时避免大陷阱光偏移的负面影响。 c，中间电路读出和前馈步骤涉及的组件图。使用 FPGA 进行原子检测和逻辑状态解码，然后输出条件 TTL，以门控对纠缠区中的逻辑量子比特执行的本地拉曼脉冲。 d，中间电路前馈周期的近似时序图。首先，F = 2 布居被推出（10 μs 内），然后剩余的 F = 1 布居在本地成像 500 μs。覆盖读出区域的24行像素在200μs内被读出到FPGA，然后进行处理。最后，基于解码状态的条件 TTL 输出可打开或关闭本地拉曼脉冲。整个读数和前馈周期需要不到 1 毫秒，并且将来可以通过优化局部成像和相机读数来加速。例如，局部成像期间数据量子比特的错误概率的表征。 e，数据量子比特错误概率（从 F = 2 泵浦到 F = 1 的总体分数）作为局部成像持续时间的函数，可达 20 ms，以量化超长照明下局部成像光束对数据量子比特相干性的影响。 f，局部成像 20 ms 后的数据量子比特错误概率，作为局部成像光束失谐的函数，显示出对数据量子比特转变中红色失谐或蓝色失谐错误的抑制。 g，同样，增加数据量子比特的陷阱深度可以抑制局部成像光束导致的退相干。由于读出区中的量子比特是在其陷阱被脉冲关闭时成像的，因此来自陷阱的数据量子比特跃迁的任何光移都会直接导致相对失谐。 h，对于具有最佳局部成像参数的长 10.5 毫秒局部光束照明，我们观察到 XY8 动态解耦序列期间数据量子比特误差增加了 0.7(1)%。这表明在本工作中使用的 500 μs 中间电路读出图像期间，数据量子比特的错误概率约为 0.034(5)%。



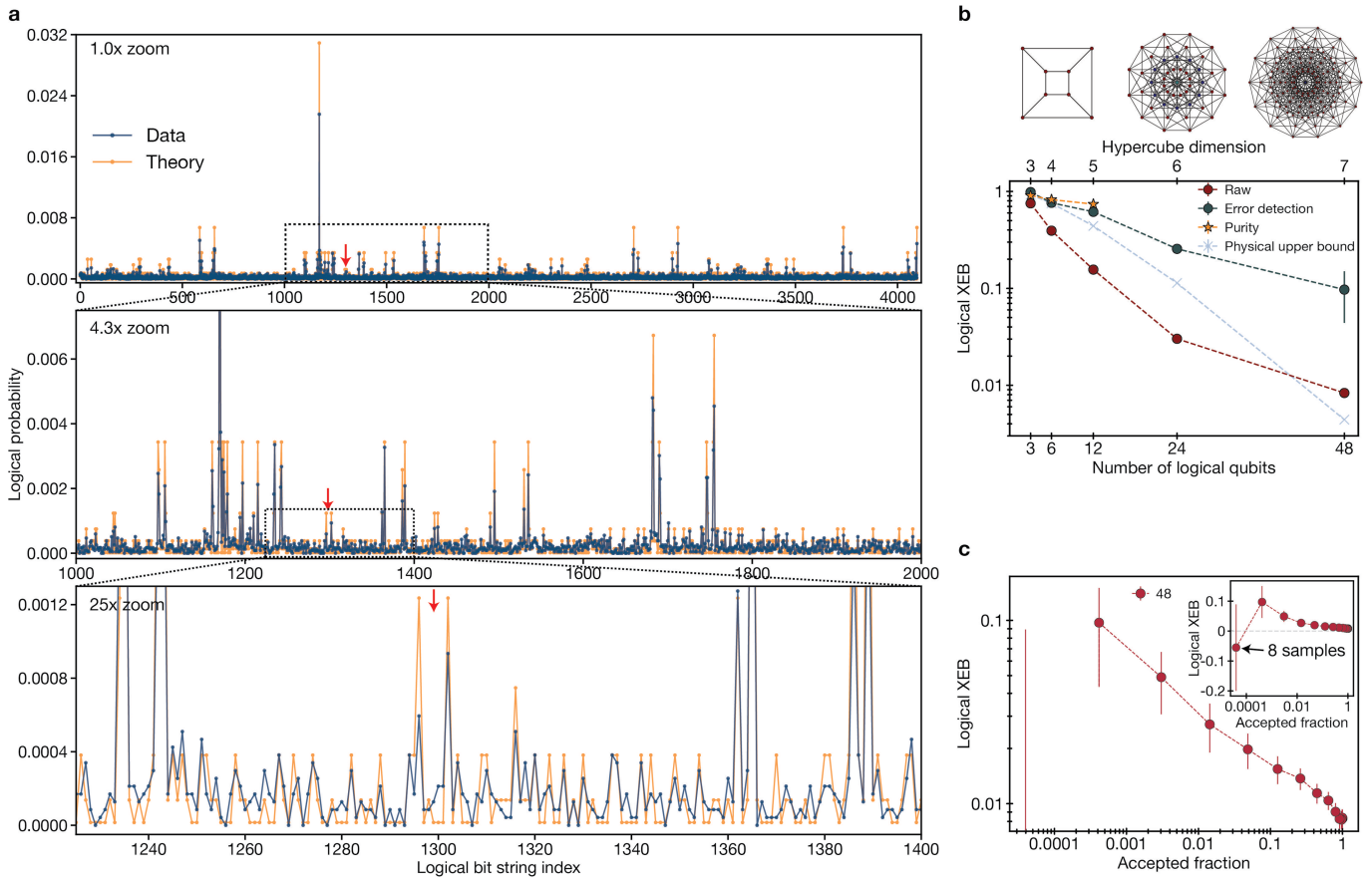
扩展数据图 4 |进一步的表面码数据。 a，贝尔态电路和 d = 7 表面码的描述。 b，图表显示横贯 CNOT 和物理错误传播规则。 c，两个碱基中 48 个测量的稳定剂的协方差。对角线附近的相关性对应于每个块内的相邻稳定子。由于横贯 CNOT 中的误差传播，还观察到与另一个块的稳定子的强相关性。 d，贝尔对不保真度上限（与图 2d 中估计的贝尔对误差相反；参见方法），显示出随着码距的增加而有所改善。 e，96 个测量稳定子中每一个均未检测到错误的概率，与根据经验选择的错误率得出的理论值进行比较时显示出一致性（实验平均值 = 77%，理论平均值 = 82%）。请注意，X 基逻辑 1 和 Z 基逻辑 2 具有更高的由于横贯 CNOT 中的误差传播而导致的稳定子误差概率（相对于不执行横贯 CNOT 的情况减少期望值）。 f，使用与 e 中测量的稳定子的数据理论一致性相对应的经验误差率，我们对贝尔对误差的改进（作为码距的函数）的模拟与实验非常一致。使用的经验错误率与针对该较大阵列测量的 99.3% 的双量子比特门保真度以及大约 4% 的数据量子比特退相干误差（在整个电路上积分并通过 Ramsey 方法测量）一致。当我们以串行方式准备两个表面码时（参见补充视频），这些移相错误率由复杂的移动序列主导，并且对于重复纠错实验来说会小得多。



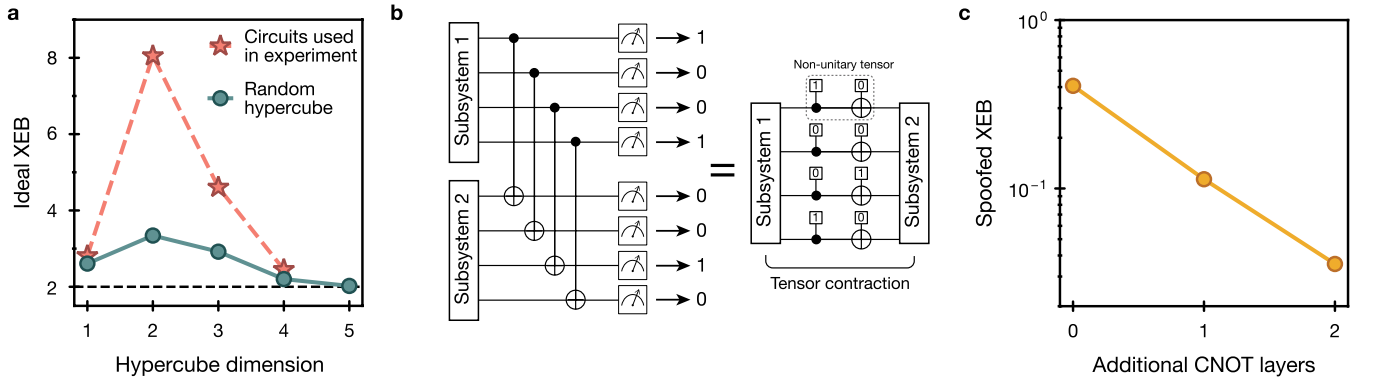
扩展数据图 5 |表面码准备和解码数据。 a，状态准备后两个独立的 d = 7 码的表面码稳定子。实现了与横贯CNOT相对应的整个运动电路，并且简单地关闭横贯纠缠门脉冲。总共 96 个稳定子的平均成功概率为 83%。 X 和 Z 碱基中两个独立码稳定子成功的高概率表明已准备好拓扑表面码（扩展数据图 4 显示它们在横贯 CNOT 期间被保留）。我们注意到，由于校准漂移，在此测量过程中物理保真度稍低，因此，这些结果稍微低估了相对于图 2 和扩展数据图 4 中的数据的性能。b，通过（相反）缩放连接两个逻辑量子比特稳定子的逻辑间边和超边的权重来优化解码器时的逻辑贝尔对误差（较高的值对应于较低的配对权重）。更具体地说，对与逻辑间边/超边相对应的错误机制的概率p进行缩放，并将权重计算为log((1-p)/p)。定性地，优化该缩放值会优化横贯 CNOT 之前或之后的错误概率，因为 CNOT 之前的错误将导致两个逻辑量子比特之间的相关性，对应于逻辑间边。由于通过调整逻辑间缩放因子来优化解码器，因此所有三个码距的性能均得到改善，并且如预期的那样，在接近最佳解码配置时，较大的码距改善得更快。这些数据与针对所有三个码距正确优化的解码器一致，与我们对码大小的改进并非源于低距离的次优解码器性能这一事实一致。请注意，y 轴是对数刻度。 c，使用（黑色）和不使用（灰色）辅助稳定子测量值时的逻辑贝尔对误差，作为连接两个逻辑量子比特的稳定子的逻辑间边缘和超边缘的缩放的函数。辅助测量有助于校正过程，并且对于较小的逻辑间标度值贡献更大，因为它们对应于横贯 CNOT 之前发生的错误。 0×逻辑间缩放对应于两个独立表面码内的常规解码。对于此处绘制的 1× 逻辑间缩放，选择的 d = 7 逻辑间缩放参数与图 2d 中略有不同，以在三个码距上保持一致性（这会在误差条内产生测量值）。



扩展数据图 6 | [[8,3,2]] 和超立方体编码。 a，[[8,3,2]] 码的状态准备电路，其中两个四量子比特 GHZ 状态同时准备并随后纠缠。这会用逻辑状态 |–L1,+L2,–L3⟩ 初始化 [[8,3,2]] 码。 b，在 48 个逻辑量子比特（128 个物理量子比特）上执行的 4D 超立方体电路。该电路是在块级别上绘制的，其中每个块由三个逻辑量子比特和八个物理量子比特组成。第一个块内门层采用全局 T† 执行。局部门模式以及它们在每个码块内执行的相应逻辑门如插图所示。 c，图表说明了整个过程中码块的移动和处理器分区架构的使用电路。最初，在纠缠区中准备八个 [[8,3,2]] 码块，并将用于稍后状态准备八个附加码块的原子加载到存储区中。然后，纠缠区中的码块被拾取并与相邻块交错以执行三个横贯 CNOT 层。然后交换两组八个码块，并对第二组码块重复相同的过程。然后第一组码块被移回纠缠区并与第一组的原子交织以执行最终的并行横贯 CNOT。 CNOT 门层将码块连接起来，从而在 16 个 [[8,3,2]] 码块上构建了一个 4D 超立方体。另请参阅补充视频。

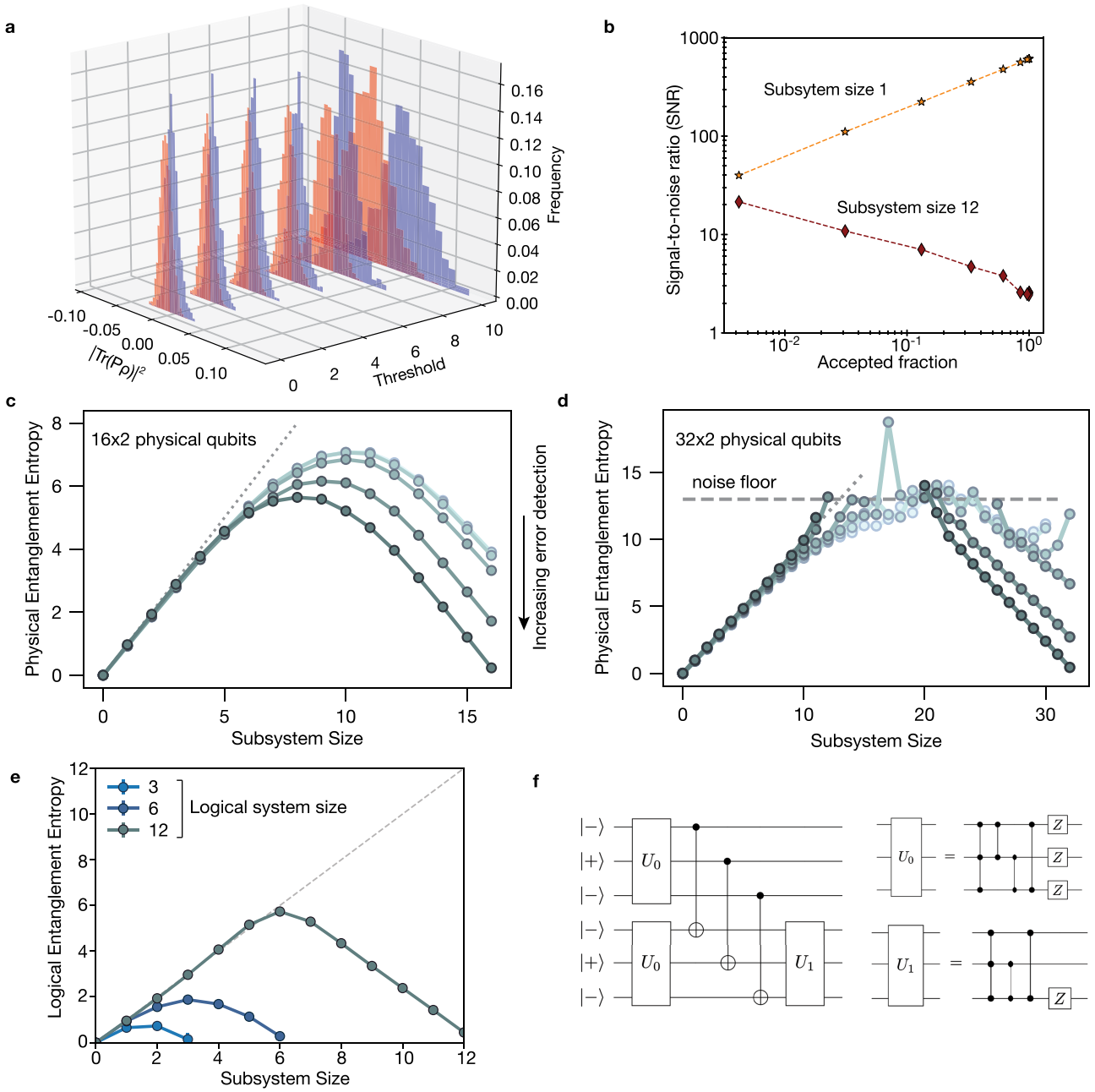


扩展数据图 7 |进一步对[[8,3,2]]电路采样数据。 a，检测到错误的 12 量子比特采样数据与理论分布的重叠（与图 5b 中完全检测到错误的情况相同的数据）。渐进放大显示理论与实验之间的一致性，低至每个比特串 10–4 概率的水平。该错误检测数据集由 23,545 个实验重复组成（原始数据集为 138,626 个实验重复）。请注意，我们同时测量两组 12 个逻辑量子比特；这里绘制的只是 XEB 为 0.69(1) 的两个 12 逻辑组之一，而在图 5e、f 和扩展数据图 7b 中，我们对两个逻辑组进行平均，得到的测量 XEB 为 0.616(7)。 b，与图 5f 相同的数据，但也绘制了通过两份测量测量的纯度（橙色）。测得的 XEB 略低于测得的纯度，这证明 XEB 是忠实的保真度代理。我们进一步注意到，在错误检测下，这些 IQP 电路的逻辑 XEB 应该是一个很好的保真度代理。值得注意的是，行为可能不同对于原始的、未经校正的数据，因为我们在物理层面应用的电路不是 IQP。如果不应用错误检测，并非所有错误都是逻辑错误，因此，该电路与 IQP 行为不同，并且可以适用于不同的缩放。对于 3、6 和 12 个逻辑量子比特的系统，并行测量多个系统并对它们的结果进行平均。我们注意到，虽然我们准备的 [[8,3,2]] 码状态使这些状态出现在立方体上，但它在第一步中的两对量子比特之间没有 CNOT，因此不具有立方体的完整门连接。相反，我们可以将这些 CNOT 解释为已包含在内，但随后在它们与状态交换时被编译掉。我们在绘制物理量子比特连接时忽略了这一点，该连接源自将 3D 立方体纠缠在 4D 超立方体连接上，从而实现 7D 超立方体。 c，48 量子比特 XEB 滑动尺度错误检测数据。对所有稳定子进行完全后选择的点都是完美的，仅返回八个样本，因此为了清楚起见，我们从正文的图中省略了这一点。



扩展数据图 8 |超立方IQP电路的理论探索。 a，我们电路的抗集中特性。如果该电路的输出分布几乎均匀地分布在所有结果中，而概率不集中在位串的子集上，则该电路被称为反集中的。这一特性对于经典硬度 20,100 的许多证明至关重要，因此，我们的采样电路需要反集中。该图显示，随着超立方体尺寸的增加，随机超立方体电路（块内随机操作和块外 CNOT 层中的随机控制/目标）的输出分布反集中，并且 XEB（捕获输出碰撞概率）收敛到均匀 IQP 值 2（此处使用 Clifford 电路；即仅包含随机 CZ 和 Z 的电路）20。这表明从理想输出分布中进行抽样通常是困难的。一般来说，随着深度和超立方维数的增加，超立方 IQP 电路系综在总变差距离上收敛到均匀 IQP 系综（M.K. 等人，手稿正在准备中）。实验中实现的特定电路实例也随着超立方体尺寸的增加而快速反集中。 b，超立方体电路的单层允许有效的张量网络收缩方案，这使我们能够评估理想和实验的 XEB 值。最终的出块 CNOT 层紧随其后的是测量，可以将其合并到在网络的两半之间收缩的非单一张量中。

系统（最终 CNOT 层的控制和目标）。这种收缩方案将内存需求减少到系统大小的一半，从而能够对 48 量子比特实验进行位串幅度评估。通过在两个子系统内应用进一步的块外操作，强制分区内张量的阻塞，从而增加内存和运行时要求（图 5d），可以使这种模拟方法变得更加昂贵。 c，为了了解有限 XEB 对所需经典模拟时间的影响，我们探讨了我们的电路系列是否可以通过更便宜的近似模拟来“欺骗”，从而实现较高的 XEB 分数102，这里针对具有完整状态向量模拟的 24 量子比特系统进行研究。欺骗算法的工作原理是从系统的两半（两组，每组 12 个量子比特）独立采样，有效地去除 CNOT 的最后一层。这进一步降低了仿真复杂性，因为原则上，每个半部都可以使用 b 中的有效方法进行独立仿真。该图显示，对于我们电路的特定扩展，通过使用更多门层扩展电路（类似于用于降低高效超立方体收缩性能的方法），可以以指数方式减少 24 量子比特非 Clifford 电路的欺骗 XEB。这一结果表明，未来的工作可以考虑在这些电路中添加额外的 CNOT 层，以证明量子优势（在存在有限实验噪声的情况下）。



扩展数据图 9 |进一步的贝尔基础测量结果。 a、Pρ tr( ) 的直方图 2 对于六逻辑量子比特电路中的所有 46 个泡利串 P，作为稳定子后选择阈值（即，跨 6 × 2 逻辑量子比特的正确稳定子的数量）的函数。蓝色（红色）表示预计具有 Pρ tr( ) = 0.0625 2 (0) 的泡利弦。随着应用更多的后选择，直方图之间的分离度会提高。 b，信噪比（纯度除以纯度的统计不确定性）作为 12 逻辑量子比特两副本测量的滑动尺度误差检测（转换为可接受分数）的函数，其中子系统大小 1 表示一个副本中的单个逻辑量子比特，子系统大小 12 表示所有逻辑量子比特。对于子系统大小 1，随着数据被丢弃，信噪比会变得更差，因为信号不会改变（最大程度地混合），但重复次数会减少。相比之下，对于整体纯度，信噪比会增加，因为接近统一的纯度测量速度更快113。 c,d，将电路作为物理贝尔基础测量（而不是逻辑贝尔基础测量）进行分析时的纠缠熵。对于逻辑纠缠熵计算，我们对给定子系统大小的所有可能子系统进行平均，我们发现由于高维超立方体连通性，其行为与例如连续子系统非常相似。在物理量子比特纠缠熵计算中，我们从可能的子系统中随机选择，因为有很多子系统。 c，每个副本 6 个逻辑（16 个物理）量子比特。 d，每个副本 12 个逻辑（32 个物理）量子比特。有限采样对非常高的纠缠熵值施加了本底噪声。 e，纠缠熵测量，如图 6b 所示，但作为逻辑子系统大小的函数。 f，用于基准测试魔法的逻辑电路。对于一个CCZ，我们包括U1，省略U0；对于两个CCZ，我们包括U0并省略U1；对于三个 CCZ，我们包括 U0 和 U1。

阅读报告 03

基于可重构原子阵列的逻辑量子处理器

Bluvstein et al., Nature 626, 58–65 (2024)，在线发表于 2023-12-06

论文把中性原子的高保真门、可重构连接和分区控制组合为可编程逻辑处理器，展示最多 48 个逻辑量子比特的采样电路。其主要进展是逻辑层面的操作与错误检测收益；需要把这些结果与长期、连续、多轮容错纠错明确区分。

研究问题与架构

逻辑量子比特被编码在多个物理量子比特中。如果每个物理量子比特都需要独立而复杂的控制，编码会带来巨大的工程负担。作者通过光镊搬运和全局并行门，将许多控制操作直接组织在逻辑码块层面。

系统采用存储区、纠缠区和读出区。原子在区域间相干移动；全局里德堡脉冲执行并行两比特门，局域单比特控制实现可编程操作，中途测量配合 FPGA 实时前馈。实验使用最多 280 个物理量子比特。

不同实验采用不同编码：表面码用于测试码距与逻辑纠缠门性能；[[7,1,3]] 色码用于逻辑态、GHZ 态及传态；[[8,3,2]] 码每块编码三个逻辑量子比特，适合低开销的非 Clifford 采样电路。

关键结果与证据

实验	主要结果	证据
表面码横贯 CNOT	码距从 d=3 增至 d=7 时，相关译码下逻辑贝尔对性能改善	图 2；PDF 第 3 页
色码逻辑态初始化	约 99.91%，条件为辅助逻辑标记未检测到错误	图 3b；PDF 第 4 页
四逻辑量子比特 GHZ	容错方案约 72(2)%；追加稳定子后选择可显著提高	图 3c、3d
色码规模	40 个色码量子比特，使用 280 个物理量子比特	图 4a–c
复杂采样电路	最多 48 个逻辑量子比特、228 个逻辑两比特门、48 个逻辑 CCZ 门	图 5；摘要
12 逻辑量子比特 XEB	错误检测使 XEB 从 0.156(2) 提升至 0.616(7)	正文图 5
48 逻辑量子比特 XEB	约 0.1，含错误检测	正文图 5

这里的相关译码利用了横贯门传播错误所造成的跨码块相关性。若分别对两个码块进行传统独立译码，论文中逻辑贝尔对的性能反而可能随码距增大而下降。因此，硬件操作与译码算法必须作为整体评价。

40 个色码逻辑量子比特和 48 个 [[8,3,2]] 编码逻辑量子比特属于不同实验配置，不能相加。48 个逻辑量

子比特使用的是 16 个八物理量子比特码块，即该配置共 128 个物理量子比特。

为什么后选择必须单独讨论

错误检测可剔除稳定子结果不理想的实验样本，从而提高保留下来的样本保真度或 XEB。但接受比例下降意味着更多实验重复和时间成本。高条件保真度、未后选择的成功率和总采样效率是三个不同问题。

论文展示连续调节后选择强度的曲线：例如丢弃约一半数据可把 GHZ 保真度提高到约 90%。这一类图比单一最佳保真度更能体现实际的质量与吞吐率权衡。

[[8,3,2]] 码距为 2，重点是检测错误；不能将其 48 个逻辑量子比特的结果直接描述为 48 个已经能够持续纠正任意单比特错误的通用容错量子比特。

阅读路线

图 1展示架构如何把搬运、纠缠与读出分区。图 2最适合学习“逻辑门的码距标度”及相关译码的价值。图 3、4展示逻辑态制备、容错电路和实时前馈。图 5、6进一步连接到复杂采样、纠缠与量子模拟。

方法部分的 QEC 概述、相关译码和 sliding-scale error detection 尤其值得细读。研究结果的解释高度依赖这些处理过程，而不仅取决于光学硬件。

局限与判断

表面码实验在逻辑 CNOT 后进行终态投影测量；作者明确指出，多轮有噪声校验子提取的阈值通常更严格，仍是后续研究目标。表面码初态制备在 d>3 时也并非完整容错，相关译码部分缓解了影响。

较高 XEB 是电路样本与理想分布重叠的基准，并不自动等同于解决了具有实际应用价值的任务。特定电路的经典验证策略、物理基线和后选择开销都影响“优势”的解释。

我的判断：这篇工作的核心是把多个逻辑量子比特从单次演示推向可编程处理。它展示编码在特定电路中确实带来收益，但尚未完成长时间通用容错计算。

与第五篇的区别

第五篇进一步处理本篇尚未闭合的环节：重复纠错、可识别的原子丢失、非破坏读出、量子比特重置 / 再冷却、补装及深电路中的持续熵移除。两篇最值得并读的地方，是终态错误检测如何发展为多轮纠错与物理资源循环利用。

可继续追问：在固定接受比例和总运行时间下，逻辑编码何时优于物理电路？相关译码的计算负担能否满足实时需求？逻辑存储、非 Clifford 门和物理复用能否在同一个长算法中持续工作？

来源：https://doi.org/10.1038/s41586-023-06927-3

自然物理学

文章 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z 具有可重构原子阵列的常数开销容错量子计算

Received: 16 August 2023

Accepted: 15 March 2024

Published online: 29 April 2024

Check for updates

Qian Xu[1,6], J. Pablo Bonilla Ataides[2,6], Christopher A. Pattison[3], Nithin Raveendran[4], Dolev Bluvstein[2], Jonathan Wurtz[5], Bane Vasić[4], Mikhail D. Lukin[2], Liang Jiang[1] ✉ & Hengyun Zhou[2,5] ✉

量子低密度奇偶校验（qLDPC）码可实现较高编码率和良好的码距标度，有望降低容错量子计算开销。但实现 qLDPC 码需要非局域操作和量子比特间的长程连接，相比表面码等几何局域码更难在硬件上实现。本文提出适用于可重构原子阵列已有实验能力的高编码率 qLDPC 容错计算方案。该方案利用许多 qLDPC 码固有的乘积结构，通过原子重排实现非局域校验子提取电路，从而在所讨论的条件下获得有效的常数开销。作者证明相关协议的容错性质，数值模拟表明，基于 qLDPC 的架构可从仅数百个物理量子比特的规模起优于表面码。进一步估计显示，涉及数千个逻辑量子比特的算法可用少于 10 个物理量子比特实现。该工作表明，结合现有实验技术，以 qLDPC 码实现低开销量子计算具备可行的推进方向。

量子纠错（QEC）被认为对于实现大规模容错量子信息处理至关重要。然而，实现 QEC 的传统方案（例如范式表面码）通常在资源开销方面非常昂贵，需要数百万个量子比特来解决感兴趣的问题1-4。

最近，一种基于高速量子低密度奇偶校验（qLDPC）码的新方法被提出，作为减少所需资源的有前途的途径。与每个块编码单个逻辑量子比特的平面表面码 1,2,5 不同，qLDPC 码可以对每个块编码许多逻辑量子比特，并实现更高的渐进性

恒定，编码率 6,7 以及更好的距离缩放 8-10。然而，为了实现这些吸引人的功能，qLDPC 码需要量子比特之间的长距离连接，这使得它们的物理实现具有挑战性11-13。尽管已经提出了一些关于在超导量子比特架构中物理实现 qLDPC 码的建议，但所需的远程和多层连接远远超出了当前和中期的硬件能力14-16。

在将 qLDPC 码应用于成熟的量子计算的实际应用中，还出现了进一步的挑战。尽管存在一些问题，但仍缺乏对 qLDPC 码电路级容错性的严格分析。

[1]Pritzker School of Molecular Engineering, The University of Chicago, Chicago, IL, USA. [2]Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA, USA. [3]Institute for Quantum Information and Matter, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA. [4]Department of Electrical and Computer Engineering, University of Arizona, Tucson, AZ, USA. [5]QuEra Computing Inc., Boston, MA, US. [6]These authors contributed equally: Qian Xu, J. Pablo Bonilla Ataides. ✉e-mail: liang.jiang@uchicago.edu; hyzhou@quera.com

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

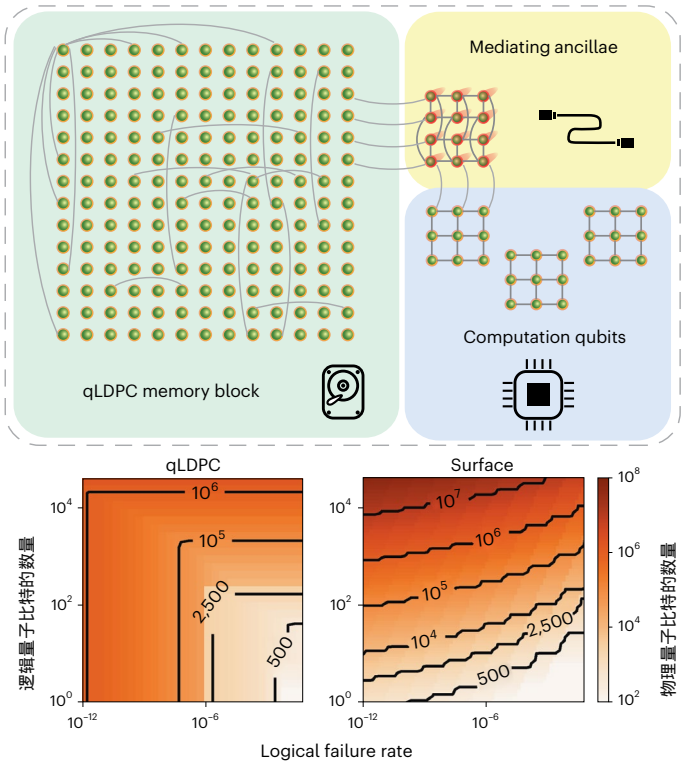


图1|使用可重构原子阵列的基于 qLDPC 的容错量子计算机的架构。该计算机由 qLDPC 内存块、具有计算逻辑量子比特的处理器以及内存和处理器之间的中介辅助设备组成。下图显示了我们的架构所需的物理量子比特（包括数据和辅助量子比特）数量的等高线图，在给定逻辑量子比特的目标数量和目标 LFR 的情况下，物理错误率为 10–3，与表面码相比。 qLDPC 空间开销由图 3b 中所示的具有少于 1,428 个数据量子比特的 LP 码和使用图 3a 中的数值结果外推的 HGP 码的最小值给出。

有希望的数字证据14,15。此外，目前尚不清楚有限大小的 qLDPC 码是否可以在具有 ≲10,000 量子比特且实际物理错误率高于 10–3 的近期或中期设备中优于表面码。由于 Gottesman 的开创性结果表明 qLDPC 码可以在恒定的空间开销下实现容错量子计算 17，因此最近提出了几种实用的门结构 18-21。然而，迄今为止尚未对这些协议的电路级性能进行研究。特别是，目前尚不清楚在全电路级容错设置的计算过程中是否可以保持 qLDPC 码的性能和低开销。

在本文中，我们提出并分析了一种使用高速 qLDPC 码实现容错量子计算的现实的、硬件高效的、中性原子的实现。我们提供了具体的实验和理论蓝图，并从几百个物理量子比特开始展示了它们相对于表面码的优势。我们的建议基于可重构原子阵列，这是一种新开发的硬件架构，用于具有远程、可重构连接的量子计算22,23。我们展示了许多 qLDPC 码6,8,24 的乘积结构如何自然地匹配可重构原子阵列的物理实现所提供的并行性，这使得它们能够以对数数量的步骤实现硬件高效的实现。通过结合单次电路级噪声模型设置下的阈值证明和详细的电路级数值模拟，我们发现超图积 (HGP)6 码和准循环提升积 (LP)8 码具有竞争性的性能，在忽略空闲误差的电路级去极化噪声模型下实现了约 0.6% 的错误阈值。核算

表 1 |与使用表面码相比，使用 HGP 码和 LP 码达到逻辑量子比特和 LFR 目标数量所需的数据和辅助量子比特总数

Logical qubits	25	80	180	400
Logical failure rate	10^{-3}	10^{-4}	2×10^{-5}	6×10^{-6}
HGP 码物理量子比特（表面码的改进）	1,235 (×1)	4,606 (×2.8)	10,760 (×4.0)	19,600 (×6.9)
LP 码物理量子比特（表面码的改进）	851 (×1.4)	1,367 (×9.4)	2,670 (×16.2)	

我们使用 (×β) 来表示通过使用相应的 qLDPC 码，与表面码相比节省了 β 倍的量子比特。物理错误率设置为 10–3。 HGP 和 LP 码的估计基于图 3 中的数值数据。

空闲错误对我们感兴趣的有限大小码只有很小的贡献，我们在物理错误率为 10–3 的情况下，比具有少于 3,000 个物理量子比特（包括辅助）的表面码节省了一个数量级（图 1 底部面板和表 1）。我们进一步将此分析扩展到逻辑门操作，以数值方式证明了在计算过程中可以保持高速率 qLDPC 码的高阈值和良好的亚阈值缩放，从而为低开销的容错量子计算铺平了道路。

基于 qLDPC 的量子计算机概述 图 1 显示了我们基于 qLDPC 的容错量子计算方法的概述。它由一个可靠且高效地存储量子信息的高速 qLDPC 存储块、一个具有计算逻辑量子比特（例如执行逻辑门的表面或色码）的处理器以及互连存储器和处理器的中介辅助设备组成。这使我们能够利用 qLDPC 块的密集存储功能，同时允许灵活地执行量子电路。采用具有 n 个物理量子比特、k 个逻辑量子比特和距离 d 的码的传统 ⟦n, k, d⟧ 表示法，使用下面描述的 HGP 码的 qLDPC 块可以提供密集的 ⟦θ(k), k, dmem⟧ 编码，其中存储距离 dmem = O(√k)。这导致恒定的编码率 k/n 和逻辑故障率 (LFR) 随着码距呈指数衰减。这里，LFR 被定义为每个码周期任何逻辑量子比特失败的概率。 O 和 θ 是标准渐近符号，分别表示小于或等于和等于（按比例缩放）。请注意，使用具有更高编码率和更好距离缩放的 LP 码（方法和图 3）进一步减少了小尺寸时的空间开销。我们的处理器由 m 个计算量子比特的码参数 ⟦Θ(d2 comp), 1, dcomp⟧，其中码距 dcomp = Θ(polylog(kT))，其中 T 是要执行的逻辑电路的深度，选择它可以产生足够低的错误率。每个计算量子比特都有一个中介辅助（图 4），其码参数为 ⟦O(dcompdmem), 1, min(dcomp, dmem)⟧。通过执行辅助辅助晶格手术，存储的逻辑信息可以在任何给定的内存和计算量子比特对之间传送。在此架构中，逻辑门可以并行应用于每个逻辑电路步骤中存储的存储器量子比特的子集 m。选择 m = O(k/dcompdmem) 可确保累积辅助块开销为 O(k)，不会超过内存块的开销。这种选择导致量子计算的编码率恒定。对于 dmem = Θ(√k) 和 dcomp = Θ(polylog(kT)) 的 HGP 码，这意味着 m = O(√k/polylog(kT))，但如果较小的码距提供足够的错误抑制，则可以在保持恒定编码率的同时增加并行度。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

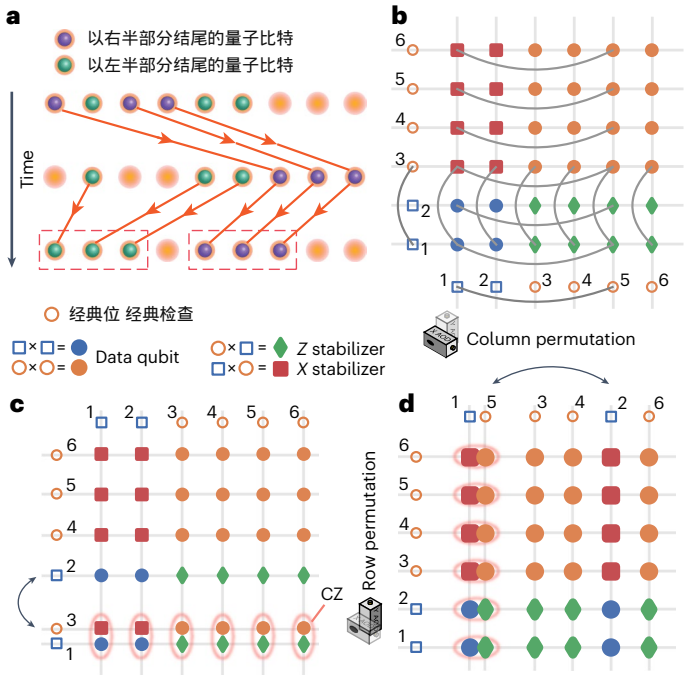


图2|使用原子阵列有效实现量子 LDPC 码。 a，用于执行任意一维对数深度重排的算法的图示。我们首先将所有需要在系统右半部分结束的原子移动到右侧，然后将每一半压缩到相邻的位置，以便为后续步骤提供足够的工作空间。原子在运动过程中垂直位移，以避免与同一行中的静态原子碰撞（补充视频 1）。然后可以在系统的每一半上递归地重复相同的过程以获得深度 log(L)，其中 L 是要重新排列的原子阵列的长度，从而产生所需的排序。该算法使用比原子数量多 50% 的静态陷阱作为工作空间。 b，HGP 码的插图，作为两个经典码的产物获得。线条表示校正子节点处的奇偶校验涉及相应的数据节点。 c,d，所需的连接性可以通过并行行排列 (c) 和随后的并行列排列 (d) 来实现。尽管我们针对一对相互作用的行或列来说明这一点，但相同的排列和 CZ 可以并行应用于多行或多列。

中性原子阵列中的实现我们现在描述原子阵列平台中这种基于 qLDPC 的架构的硬件高效实现。在这里，量子比特以原子的长寿命自旋自由度进行编码，具有秒级相干时间22,25-27，高保真单量子比特（>99.9%）和双量子比特（>99.5%）控制，以及中电路测量（>99.8%）22,25,26,28-30。通过在光镊中穿梭原子，人们可以在量子演化过程中以最小的退相干重新配置处理器连接22,31，并在整个系统中使用量子比特实现并行的双量子比特门操作。相干穿梭方法具有高度并行性，这是光学工具复用所固有的。一个特别强大的工具是所谓的声光偏转器（AOD），它只需使用 X 和 Y 坐标的两个控制波形即可同时控制由数千个原子组成的矩形网格的位置22。这些 AOD 工具是原子阵列中量子比特传输的关键支持技术，并支持固有的“产品结构”，正如我们现在将展示的那样，该结构非常适合 HGP 和 LP 码的实现。

我们首先描述了一种算法，该算法使用高效的一维 (1D) 原子重排来实现良好的经典 LDPC 码，而无需原子碰撞。回想一下，经典 (LDPC) 码与奇偶校验矩阵 H 相关联，其行（列）与经典校验（位）相关联。如果 Hi,j = 1，则第 i 个检查连接到第 j 位。我们首先将经典 LDPC 码布置在一条线和群校验子上

提取到并行纠缠操作的层中，从而产生检查和位的排序，使得给定层中连接的检查和位是相邻的。为了实现这种排序，我们采用分而治之的重新排列策略，该策略需要检查和位数总数仅对数的步骤，如图 2a、扩展数据图 2、方法和补充视频 1 中详细描述的。这将之前关于加扰电路32的建议推广到任意重新排列。对原子进行排序后，在进行下一层原子重新排列之前，应用全局激光脉冲并行纠缠相邻的校验和位，从而允许在经典 LDPC 码中实现校正子提取。

接下来，我们将演示一种原型 qLDPC 码（图 2b 和扩展数据图 1a）、HGP 码的产品结构如何自然地与交叉 AOD 光学硬件的产品结构相匹配，从而实现其硬件高效实现。我们从水平和垂直方向上所示的一对经典 LDPC 码开始，其中校验和位分别表示为蓝色方块和橙色圆圈。为了构造最终的 HGP 码，我们在二维网格内的水平检查和垂直检查或水平位和垂直位的每个交叉点放置一个数据量子比特（图 2b）。然后，X稳定子校正子量子比特和Z稳定子校正子量子比特分别放置在水平检查和垂直位或者垂直检查和水平位的交叉点处。重要的是，量子比特连接性直接继承自水平和垂直方向的底层经典码，因此，相同的纠缠门应用于每一行或每一列，与交叉 AOD 的产品结构很好地匹配。因此，通过基于与数据和稳定子量子比特之间的纠缠门交织的垂直 LDPC码在垂直方向上执行并行行重新排序（图2c），然后在水平方向上重复相同的操作（图2d），我们可以实现HGP码的校正子提取。具体的症状提取电路在方法中的算法 1-3 中给出。

我们现在估计我们的重排算法的缩放和定量实验时间尺度，并证明所提出的硬件实现确实可以使用现有的实验参数来实现。在方法中，我们表明总重排时间尺度为 O(√L) = O(4√n)，其中 L 是二维原子阵列的长度，类似于恒定加速轨迹的缩放。我们估计，对于具有 10,000 个量子比特的中等大小的 HGP 码，门之间的每个重排层需要 3 ms，只是中性原子阵列已证明的 >10 s 相干时间的一小部分25-27。通过光学技术和编译方面的创新可以大大改善这些时间尺度。 Ancilla 测量可以流水线化，因此不会导致周期时间增加。对于非常大的码，空闲错误不再可以忽略不计，也可以采用与另一个码的串联来延长有效的相干时间33。请注意，基于扩展经典 LDPC 码（也称为量子扩展器码）的 HGP 码具有单次特性，因此只需单轮校正子提取即可实现容错34-36。尽管我们重点关注HGP码的实现，但其他系列的qLDPC码，例如LP码（扩展数据图1b），也可以通过采用类似的想法来实现。详细信息请参见方法。

qLDPC 存储器 我们现在分析 HGP 和 LP 码作为鲁棒量子存储器的容错实现。我们在补充信息中证明，在单辅助校正子提取电路和去极化噪声模型下，具有线性限制特性的 qLDPC 码存在电路级单次阈值，其中错误率不随实例大小缩放。线性限制性质，要求对于足够小的泡利误差，权重

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

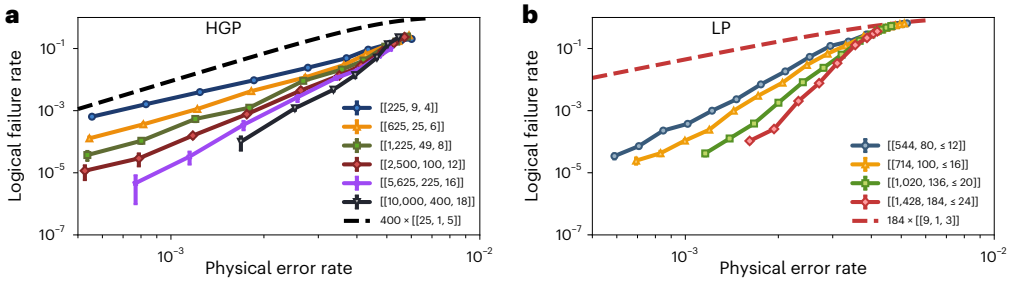


图3| qLDPC 内存性能。 a,b，LFR 作为使用 HGP 码 (a) 和 LP 码 (b) 的 qLDPC 存储器的物理错误率的函数，用于去极化错误模型，其中包括随码大小而增加的空闲错误。对于 HGP 码，我们采用与随机 (3,4)-正则二部图相关的经典码的 HGP，该图具有良好的扩展特性，其编码率下限为 1/25。对于 LP 码，我们在商多项式环上选择 3 x 5 基矩阵，并通过增加提升大小和优化矩阵项来获得大小高达 1,428 的码族。这些 LP 码的编码率下限为 2/17，并且比相同大小的 HGP 码保持更高的编码率以及更好的距离。有关码构造的详细信息，请参阅方法。我们使用产品着色用于校正子提取的电路（算法 2）和基于 BP+OSD 的时空电路级解码器，无论码大小如何，每三个码周期进行解码。 LFR 使用 LFR = 1 –(1 –pL) 计算 1/mc，其中 pL 是 mc 码周期内的总逻辑故障概率。对于低于 4 × 10–3 的物理错误率，我们选择 mc = 42；对于高于 4 × 10–3 的物理错误率，我们选择 mc = 12。 pL 是通过蒙特卡罗模拟获得的，标准差为 √pL(1 –pL)/M，其中 M 表示样本数。我们还将最大的 HGP 或 LP 码与类似大小和编码率（虚线）的表面码进行比较，如“主要”中所述。数据以平均值加或减标准差的形式表示。

该校验子随着错误权重（减少）线性增加，适用于可由小集翻转型解码器解码的各种 qLDPC 码，包括具有充分扩展的经典码的 HGP 码。

接下来，我们通过在实际相关的实例大小下对 HGP 和 LP 码进行数值模拟来补充这一理论理解37，并且我们找到了这两种码的竞争阈值和 LFR。码构造的细节如图2和方法所示。我们使用乘积着色电路（算法 2）进行校正子提取，这是着色电路14的一种变体，它与码和硬件的乘积结构更加兼容。该电路对每个稳定子发生器使用一个辅助装置，对于我们考虑的 HGP 和 LP 码，纠缠门深度为 16 和 20。请注意，通过使用产品着色电路的流水线版本可以进一步减少纠缠深度，如扩展数据图 3 和方法中所示。

我们构建了一个基于置信传播和有序统计解码（BP+OSD）算法的时空电路级解码器7,38-40。具体来说，对于具有多个周期的 QEC 电路，我们在一定数量的周期内构建二分解码图 39,41,42，其中校验节点和变量节点分别与稳定子测量结果和电路故障的奇偶性相关。我们在此解码图上应用BP解码来推断所有噪声码周期中的电路故障位置，并在最后一轮应用BP+OSD解码器投影回码空间。对于所有内存模拟，我们使用三个周期的时空解码图，无论码大小如何。请注意，我们观察到通过增加解码周期数来改善逻辑错误率，这表明解码器的准确性和速度之间存在权衡。我们还指出，BP 解码器具有与 BP+OSD 解码器相似的性能，用于解码噪声周期，同时速度更快。至关重要的是，与早期的现象学解码器相比，早期的现象学解码器使用更简单的解码图，仅涉及独立数据和测量误差作为位，并且仅在一个码周期内进行解码 15,43，我们的时空电路级解码器考虑了完整的电路细节，并且可以在多个 QEC 周期上执行联合解码，从而提高了阈值（补充信息）。此外，时空解码对于我们下一节中的逻辑运算模拟也至关重要，其中需要重复校正子测量来实现容错。有关解码器的详细信息，请参阅补充信息。

补充信息显示，在去极化误差下，HGP 和 LP 码的阈值分别为 0.63% 和 0.62%

无怠速错误的模型。在亚阈值机制中，假设不存在解码错误底限，则两个码的 LFR 可以很好地近似为

$$\mathrm{LFR(HGP)} = 0.07(p_g/0.006)^{0.47n^{0.27}},$$
$$\mathrm{LFR(LP)} = 2.3(p_g/0.0066)^{0.11n^{0.60}}, \quad (1)$$

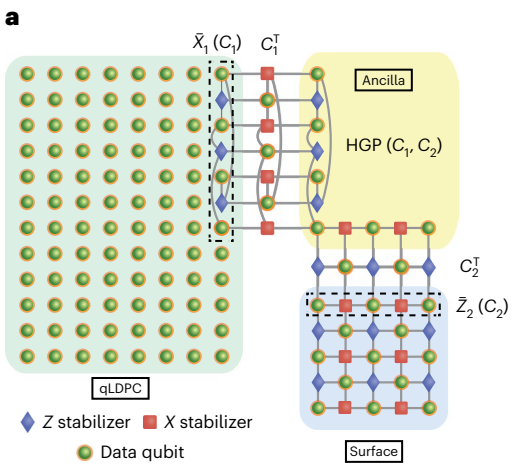
表明有限大小的 LP 码比 HGP 码具有更好的亚阈值缩放。当还考虑与原子重排时间开销相关的空闲错误 pi(n) 时，对于 HGP 码，其增长为 O(n1/4)，对于 LP 码，其增长为 O(n1/2)（有关空闲错误模型的详细信息和等式（8）中 pi(n) 的表达式，请参阅方法），不存在渐近码阈值 15。然而，我们从数值上观察到，添加空转误差的影响可以通过使用产品着色电路重新调整门误差 pg → pg + 3pi(n) 来近似（补充信息）。当 3pi(n) ≪ pg 时，空闲误差的贡献可以忽略不计，这是当前实验参数和实际相关码大小的情况（扩展数据图 4 和方法）。因此，尽管没有渐近阈值，但通过利用原子阵列中的准非局部连通性，仍然可以在物理相关尺寸上实现恒定的开销和容错。图 3a、b 显示了 HGP 和 LP 码的模拟 LFR 与裸两个量子比特门错误率 pg（为简单起见，我们将其称为物理错误率），其中包含空闲错误并与 pg 一起重新调整。我们发现，在存在空闲错误的情况下，两种码都保持了良好的 LFR 和亚阈值缩放。我们模拟的这些码的最小实例涉及数百个物理量子比特，通过实验证明的系统尺寸44和控制能力22,23很容易实现，并且可以通过陷阱功率的改进来实现更大的实例。

我们现在使用方程（1）来估计达到逻辑量子比特目标数量 k 和目标 LFR 所需的数据和辅助量子比特 N 的总数，这证明了 HGP 和 LP 码相对于表面码的巨大优势。我们重新调整门误差 pg 以近似存在空转误差，并将结果与表面码亚阈值缩放公式进行比较

$$\mathrm{LFR(surface)} = 1-(1-P_0)^k, \text{where } P_0 = 0.03(p_g/0.011)^{\lfloor|\sqrt{n/k}|/2\rfloor}, \text{from}$$

参考文献。 1,45。表 1 列出了我们以 10–3 的实际物理错误率直接模拟的有限大小 HGP 和 LP 码的估计（图 3）。 HGP 和 LP 码的性能均优于表面码

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



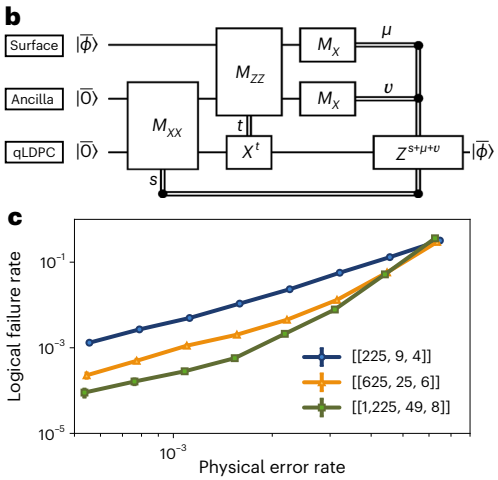


图4|从表面到 qLDPC 码的容错传送。 a，隐形传送方案的图示。我们识别出表面码 Z2 的逻辑 Z 运算符和 qLDPC 码的逻辑量子比特 X1 之一的逻辑 X 运算符。我们通过将支持逻辑运算符的量子比特映射到位并将相应的事件稳定子生成器映射到经典检查，将这两个逻辑运算符与经典码 C1 和 C2 相关联。然后我们构建一个辅助补丁作为 C1 和 C2 的 HGP。该辅助补丁与每个表面和 HGP 码之间的直接晶格手术是通过匹配与所选逻辑运算符相关的相似边界来进行的。在相似的边界之间，插入额外的辅助量子比特阵列和与经典码转置相关的检查来调解手术。与转置码的检查相关联的稳定子的乘积给出了所需的联合逻辑测量。我们在方法中详细阐述了格子手术程序。 b、基于测量的隐形传态

电路47。逻辑状态 ||phi ⟩从表面码传送到 qLDPC 的逻辑量子比特之一。联合 Clifford 测量是通过格子手术进行的，如图 a 所示。 c，隐形传态的模拟 LFR（每个码周期）。在 XX 格子手术的合并和分割步骤中添加了噪声。我们使用与存储器模拟中使用的相同的时空电路级 BP+OSD 解码器进行解码。与三个 HGP 码配对的相应表面码的距离为 3、5 和 7。在隐形传态方案完成后，如果 qLDPC 码的任何逻辑量子比特中存在错误，我们将记录逻辑失败。将总逻辑故障概率表示为 pL，我们将 LFR（每个码周期）计算为 LFR = 1 −(1 −pL) 2d，其中在嘈杂的XX格子手术中有2d个循环，d表示最小码距。绘制的物理错误率被重新调整以考虑空闲错误，如方法中所述。数据以平均值加或减标准差的形式表示。

少至 25 个逻辑量子比特。在小于 200 个逻辑量子比特的中等规模下，具有小于 3,000 个物理量子比特的 LP 码已经实现了超过一个数量级的量子比特节省。在图 1 的下图中，我们通过外推法估计了更大范围内 HGP 码的空间开销。我们发现，HGP 码还可以在 1,000 个逻辑量子比特和 105 个物理量子比特的规模上实现超过一个数量级的量子比特节省。

逻辑运算我们现在提出一个受参考文献启发的方案。 18 用于执行容错逻辑运算，并使用上面开发的时空解码器对 qLDPC 码进行逻辑门性能的首次数值模拟。我们发现执行门时阈值和逻辑性能几乎保持不变，这表明容错量子计算可以保持高阈值和低开销。

我们的方案如图 4a 所示。我们使用基于测量的电路在 qLDPC 存储器和辅助拓扑码之间传送逻辑信息（图 4b），其中规定的逻辑测量是使用晶格手术实现的18,46–48。然后可以使用标准技术在拓扑码中执行通用逻辑运算。正如补充信息中所证明的那样，我们的方法适用于任何 CSS qLDPC 码。 qLDPC 码的选择，无论是 HGP 还是 LP 码，都不会影响我们用于逻辑运算的辅助编码的可行性。由于每个拓扑码补丁和隐形传输辅助补丁比 qLDPC 补丁小得多，只要使用此类补丁的数量为 O(√k/poly log(kT))，来自辅助补丁的空间开销将是次领先的。请注意参考文献中的方案。 18 还可以用于 qLDPC 块和拓扑码之间的隐形传态。相比之下，我们的方案将辅助补丁大小减少了一半，因此空间开销更小。

作为一个例子，我们考虑从表面码补丁到 HGP 补丁的隐形传输。如图 4a 所示，这是通过一个附加的辅助逻辑量子比特来调节的，该量子比特是由与两个码补丁的逻辑运算符相关联的两个经典码的 HGP 形成的。这使得能够通过合并码块来进行联合逻辑测量。我们执行 min{dcomp, dmem} 轮校正子提取，以确保对测量误差的容忍度。我们在方法中更详细地描述了该方案，并在补充信息中证明了该方案在数据错误下的容错能力。

为了验证该方法，我们对上述隐形传态进行了电路级模拟，这是由上一节中描述的时空解码器实现的。在我们的模拟中，我们使用图 4b 中所示的隐形传态电路，初始状态为 |ψ⟩= |0⟩。我们重点关注 XX 测量中合并和拆分操作期间的错误，以评估晶格手术构建块的性能。如图 4c 所示，我们观察到隐形传态与记忆类似的 LFR 和阈值交叉。请注意，每个逻辑量子比特的失败率远低于图 4c 所示的整个块的 LFR，并且即使对于大小为 225 的最小码，系统在 10–3 物理错误率下也远低于收支平衡。这表明 qLDPC 码的高阈值和低资源开销可以在计算级别保持。

讨论和展望通过展示实际机制中的大量空间开销节省和逻辑门操作的良好性能，并通过为现有硬件功能的实现提供蓝图，我们的工作将用于容错量子计算的高速 qLDPC 码的使用带入了实际机制。

尽管我们的方案显着减少了空间开销，但它仍然带来了大量的时间开销。这是因为门操作期间的容错需要 θ(d) 个 QEC 周期，并且低

在保持低空间开销的同时，辅助和计算码补丁的编码率限制了逻辑并行性。我们期望并行性有限的某些量子算法编译成为我们架构的自然候选者4。然而，使用 qLDPC 码进行端到端算法编译来评估完整的时空成本并了解哪些算法和编译最适合我们的架构将会很有趣。另一个令人兴奋的研究途径是改进此处使用的 QEC 结构，包括具有更好性能的替代 qLDPC 码结构 49-52、单次逻辑门结构 20,21，以及使用可能支持横贯非 Clifford 门 53 或具有较低开销的其他类型的计算逻辑量子比特。此外，正如拓扑码可以解释为物质的拓扑相一样，探索 qLDPC 码与物质高度纠缠态之间的联系也将很有趣54。这里描述的技术可能有助于探索新颖的奇异物质状态。

在线内容任何方法、附加参考文献、自然组合报告摘要、源数据、扩展数据、补充信息、致谢、同行评审信息；作者贡献和竞争利益的详细信息；数据和代码可用性声明可在 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z. 获取

References

1. Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M. & Cleland, A. N. Surface codes: towards practical large-scale quantum computation. *Phys. Rev. A* **86**, 032324 (2012).
2. Litinski, D. A game of surface codes: large-scale quantum computing with lattice surgery. *Quantum* **3**, 128 (2019).
3. Beverland, M. E. et al. Assessing requirements to scale to practical quantum advantage. Preprint at https://arxiv.org/abs/2211.07629 (2022).
4. Gidney, C. & Ekerå, M. How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits. *Quantum* **5**, 433 (2019).
5. Kitaev, A. Y. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Ann. Phys.* **303**, 2–30 (2003).
6. Tillich, J. P. & Zemor, G. Quantum LDPC codes with positive rate and minimum distance proportional to the square root of the blocklength. *IEEE Trans. Inf. Theory* **60**, 1193–1202 (2014).
7. Panteleev, P. & Kalachev, G. Degenerate quantum LDPC codes with good finite length performance. *Quantum* **5**, 585 (2019).
8. Panteleev, P. & Kalachev, G. Quantum LDPC codes with almost linear minimum distance. *IEEE Trans. Inf. Theory* **68**, 213–229 (2022).
9. Breuckmann, N. P. & Eberhardt, J. N. Balanced product quantum codes. *IEEE Trans. Inf. Theory* **67**, 6653–6674 (2020).
10. Panteleev, P. & Kalachev, G. Asymptotically good quantum and locally testable classical LDPC codes. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 375–388 (ACM, 2022).
11. Bravyi, S., Poulin, D. & Terhal, B. Tradeoffs for reliable quantum information storage in 2D systems. *Phys. Rev. Lett.* **104**, 050503 (2010).
12. Baspin, N. & Krishna, A. Connectivity constrains quantum codes. *Quantum* **6**, 711 (2021).
13. Baspin, N. & Krishna, A. Quantifying nonlocality: how outperforming local quantum codes is expensive. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 050505 (2022).
14. Tremblay, M. A., Delfosse, N. & Beverland, M. E. Constant-overhead quantum error correction with thin planar connectivity. *Phys. Rev. Lett.* **129**, 050504 (2022).
15. Delfosse, N., Beverland, M. E. & Tremblay, M. A. Bounds on stabilizer measurement circuits and obstructions to local implementations of quantum LDPC codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2109.14599v1 (2021).
16. Strikis, A. & Berent, L. Quantum low-density parity-check codes for modular architectures. *PRX Quantum* **4**, 020321 (2023).
17. Gottesman, D. Fault-tolerant quantum computation with constant overhead. *Quantum Inf. Comput.* **14**, 1338–1372 (2013).
18. Cohen, L. Z., Kim, I. H., Bartlett, S. D. & Brown, B. J. Low-overhead fault-tolerant quantum computing using long-range connectivity. *Sci. Adv.* **8**, eabn1717 (2022).
19. Krishna, A. & Poulin, D. Fault-tolerant gates on hypergraph product codes. *Phys. Rev. X* **11**, 011023 (2021).
20. Breuckmann, N. P. & Burton, S. Fold-transversal Clifford gates for quantum codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2202.06647v2 (2022).
21. Quintavalle, A. O., Webster, P. & Vasmer, M. Partitioning qubits in hypergraph product codes to implement logical gates. Preprint at https://arxiv.org/abs/2204.10812v2 (2022).
22. Bluvstein, D. et al. A quantum processor based on coherent transport of entangled atom arrays. *Nature* **604**, 451–456 (2022).
23. Bluvstein, D. et al. Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays. *Nature* **626**, 58–65 (2024).
24. Breuckmann, N. P. & Eberhardt, J. N. Quantum low-density parity-check codes. *PRX Quantum* **2**, 040101 (2021).
25. Jenkins, A., Lis, J. W., Senoo, A., McGrew, W. F. & Kaufman, A. M. Ytterbium nuclear-spin qubits in an optical tweezer array. *Phys. Rev. X* **12**, 021027 (2022).
26. Ma, S. et al. Universal gate operations on nuclear spin qubits in an optical tweezer array of ^{171}Yb atoms. *Phys. Rev. X* **12**, 021028 (2022).
27. Barnes, K. et al. Assembly and coherent control of a register of nuclear spin qubits. *Nat. Commun.* **13**, 2779 (2022).
28. Evered, S. J. et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral atom quantum computer. *Nature* **622**, 268–272 (2023).
29. Ma, S. et al. High-fidelity gates with mid-circuit erasure conversion in a metastable neutral atom qubit. Preprint at https://arxiv.org/abs/2305.05493v1 (2023).
30. Scholl, P. et al. Erasure-cooling, control, and hyper-entanglement of motion in optical tweezers. Preprint at https://arxiv.org/abs/2311.15580v1 (2023).
31. Beugnon, J. et al. Two-dimensional transport and transfer of a single atomic qubit in optical tweezers. *Nat. Phys.* **3**, 696–699 (2007).
32. Hashizume, T., Bentsen, G. S., Weber, S. & Daley, A. J. Deterministic fast scrambling with neutral atom arrays. *Phys. Rev. Lett.* **126**, 200603 (2021).
33. Pattison, C. A., Krishna, A. & Preskill, J. Hierarchical memories: simulating quantum LDPC codes with local gates. Preprint at https://arxiv.org/abs/2303.04798 (2023).
34. Leverrier, A., Tillich, J. P. & Zemor, G. Quantum expander codes. In *Proc. Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science* 810–824 (IEEE, 2015).
35. Quintavalle, A. O., Vasmer, M., Roffe, J. & Campbell, E. T. Single-shot error correction of three-dimensional homological product codes. *PRX Quantum* **2**, 020340 (2020).
36. Bombin, H. Single-shot fault-tolerant quantum error correction. *Phys. Rev. X* **5**, 031043 (2015).
37. Gidney, C. Stim: a fast stabilizer circuit simulator. *Quantum* **5**, 497 (2021).
38. Roffe, J., White, D. R., Burton, S. & Campbell, E. Decoding across the quantum low-density parity-check code landscape. *Phys. Rev. Res.* **2**, 043423 (2020).
39. Higgott, O. & Breuckmann, N. P. Improved single-shot decoding of higher-dimensional hypergraph-product codes. *PRX Quantum* **4**, 020332 (2023).
40. Kuo, K. Y. & Lai, C. Y. Exploiting degeneracy in belief propagation decoding of quantum codes. *npj Quantum Inf.* **8**, 111 (2022).

41. Higgott, O., Bohdanowicz, T. C., Kubica, A., Flammia, S. T. & Campbell, E. T. Improved decoding of circuit noise and fragile boundaries of tailored surface codes. *Phys. Rev. X* **13**, 031007 (2023).
42. Delfosse, N. & Paetznick, A. Spacetime codes of Clifford circuits. Preprint at https://arxiv.org/abs/2304.05943v2 (2023).
43. Grospellier, A., Grouès, L., Krishna, A. & Leverrier, A. Combining hard and soft decoders for hypergraph product codes. *Quantum* **5**, 432 (2021).
44. Ebadi, S. et al. Quantum optimization of maximum independent set using Rydberg atom arrays. *Science* **376**, 1209–1215 (2022).
45. Wang, D. S., Fowler, A. G. & Hollenberg, L. C. L. Surface code quantum computing with error rates over 1. *Phys. Rev. A* **83**, 020302 (2011).
46. Horsman, C., Fowler, A. G., Devitt, S. & van Meter, R. Surface code quantum computing by lattice surgery. *New J. Phys.* **14**, 123011 (2012).
47. Breuckmann, N. P., Vuillot, C., Campbell, E., Krishna, A. & Terhal, B. M. Hyperbolic and semi-hyperbolic surface codes for quantum storage. *Quantum Sci. Technol.* **2**, 035007 (2017).
48. Poulsen Nautrup, H., Friis, N. & Briegel, H. J. Fault-tolerant interface between quantum memories and quantum processors. *Nat. Commun.* **8**, 1321 (2017).
49. Bravyi, S. et al. High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory. *Nature* **627**, 778–782 (2024).
50. Hong, Y., Marinelli, M., Kaufman, A. M. & Lucas, A. Long-range-enhanced surface codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2309.11719v1 (2023).
51. Fahimniya, A. et al. Fault-tolerant hyperbolic Floquet quantum error correcting codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2309.10033v2 (2023).
52. Higgott, O. & Breuckmann, N. P. Constructions and performance of hyperbolic and semi-hyperbolic Floquet codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2308.03750v1 (2023).
53. Bombín, H. Gauge color codes: optimal transversal gates and gauge fixing in topological stabilizer codes. *New J. Phys.* **17** 083002 (2015).
54. Anshu, A., Breuckmann, N. P. & Nirkhe, C. NLTS Hamiltonians from good quantum codes. Preprint at https://arxiv.org/abs/2206.13228v2 (2022).

出版商说明施普林格·自然对于已出版地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

Springer Nature 或其许可方（例如协会或其他合作伙伴）根据与作者或其他权利持有者签订的出版协议拥有本文的专有权；作者对本文已接受手稿版本的自行存档仅受此类出版协议条款和适用法律的约束。

© 作者，获得 Springer Nature Limited 2024 独家许可

方法 码构造 我们主要关注 qLDPC 码的两个系列，此处概述了补充信息中提供的其他信息。我们将这些结果的扩展留给其他家族，例如渐近良好的码8-10,55-58，以供未来的工作。

第一族码是 HGP 码6，它是由两个经典 LDPC 码的乘积形成的。在代数上，如果我们将两个底层经典码的奇偶校验矩阵（其中行描述在没有错误的情况下总和为偶数的位）表示为 H1 εFFr1×n1 2 ，那么HGP码的X和Z稳定子校验矩阵可以写为

$$H_x = (H_1^T \otimes I_{r_2} \; I_{n_1} \otimes H_2), \tag{2}$$

$$H_z = (I_{r_1} \otimes H_2^T \; H_1 \otimes I_{n_2}). \tag{3}$$

对于由 ri = ni – ki 线性独立检查 (i = 1, 2) 定义的经典 [ni, ki, di] 线性码，所得量子码具有参数 ⟦n1n2 + r1r2, k1k2, min{d1, d2}⟧。通过选择具有良好顶点扩展的经典码，其中 ki = θ(ni) 且 di = θ(ni)，所得量子码（称为量子扩展器码）对逻辑量子比特的线性数量 k = θ(n) 进行编码，并且距离 d = Θ(√n)（参考文献 34）。这种经典扩展器码可以渐近地获得，例如，从随机双正则坦纳图，并且将以高概率具有足够的顶点扩展59。

在这项工作中，我们遵循参考程序。 43并采用(3,4)-正则Tanner图定义的经典LDPC码的HGP构造HGP码，即具有3度比特节点和4度校验节点的二部图。通过增加图的大小，我们获得了一系列具有恒定编码率 k/n ≥ 0.04 的 HGP 码。对于每个码大小，我们从随机生成的实例中选择距离最大、坦纳图周长至少为 6（坦纳图中最短循环的长度，通过拒绝采样而不执行边缘交换获得）和最大谱间隙（经典检查矩阵的最大两个奇异值之间的间隙）的经典码。众所周知，顶点扩展经典码的 HGP 给出了满足约束性质并支持单次 QEC 的 HGP 码（参考文献 34,35,60）。

我们考虑的第二类码是准循环 LP 码7,9,61，它可以被视为 HGP 码，然后进行对称性约简以减少所需的量子比特数量24。在代数上，准循环 LP 码是从与商多项式环 ℝ[x]/(xl -1) 上的两个基本矩阵 B1 和 B2 相关的两个基本原型（HGP 构造中的经典码的类似物）获得的（参考文献 8）。假设两个基矩阵的大小 分别为 mB1 × nB1 和 mB2 × nB2。我们通过 HGP 获得两个矩阵（在同一个多项式环上）Bx 和 Bz：

$$B_x = \left(B_1^{\top} \otimes I_{m_{B_2}} \; I_{n_{B_1}} \otimes B_2\right),$$
$$B_z = \left(I_{m_{B_1}} \otimes B_2^{\top} \; B_1 \otimes I_{n_{B_2}}\right). \tag{4}$$

然后，通过将 Bx (Bz) 的每个条目替换为 l × l 循环矩阵的矩阵表示，获得 X (Z) 校验矩阵 Hx (Hz)，这一过程称为提升。具体来说，我们将 x 替换为 l × l 方阵 P，其中 Pij = δi,j+1，并将 x 中的每个多项式替换为 P 中的相同多项式。码大小为 N = l(nB1nB2 + mB1mB2)，X 和 Z 检查的数量分别为 Mx = lnB1mB2 和 Mz = lmB1nB2 。编码率的下限为

(N –Mx –Mz)/N = (nB1nB2 + mB1mB2

–mB1nB2 –nB1 mB2) /(nB1nB2 + mB1mB2)。

我们还可以用图来描述上述结构。作为示例，扩展数据图 1b 显示了使用与基本矩阵 B ε{ℝ[x]/ (x2 -1)} 关联的 3 x 5 原图的 LP 码 3×5。 LP 码的一个重要特征是，即使在提升之后，它们仍然具有一些剩余的产品结构。如扩展数据图 1b所示，当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

对于本工作中构建的 LP 码，我们选择一个 3 × 5 维的基本矩阵，其中所有条目都是单项式，并通过将提升大小 l 从 16 增加到 42 来获得大小高达 1,428 的码族。通过在商多项式环上选择基本矩阵条目来优化经典奇偶校验，以获得特定提升大小 l 的最佳经典距离。基础矩阵条目的选择也使得周长至少为 8，并且提升的 qLDPC 码的距离以高概率与设计的经典距离匹配。在这里，我们明确提供了用于构造本工作中使用的四个 LP 码的经典基矩阵。表示 BL d 作为基础矩阵，提升大小为 l ，提升后经典码距 d ，基础矩阵为

$$B_{12}^{16} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^4 & x^7 & x^{11} \\ 1 & x^3 & x^{10} & x^{14} & x^{15} \end{bmatrix}, \quad B_{16}^{21} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^4 & x^5 & x^7 & x^{17} \\ 1 & x^{14} & x^{18} & x^{12} & x^{11} \end{bmatrix}, \tag{5}$$

$$B_{20}^{30} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^{14} & x^{24} & x^{25} \\ 1 & x^{16} & x^{11} & x^{14} & x^{13} \end{bmatrix}, \quad B_{24}^{42} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^6 & x^7 & x^9 & x^{30} \\ 1 & x^{40} & x^{15} & x^{31} & x^{35} \end{bmatrix}. \tag{6}$$

通过计算量子比特数量减去检查数量，这些码的编码率下限为 2/17。对于涉及这些 LP 码的所有资源估计，我们使用 k ≈ 0.38n0.85，因为它非常适合上述四个码。

原子重排算法可重构原子阵列平台具有高效、并行控制的特点，并允许重排大量量子比特，从而实现具有远程连接的量子处理器。正如“Main”中所讨论的，诸如交叉 AOD 之类的光学工具可以生成可以动态重新配置的矩形光镊网格22,31,62，从而允许仅用少数经典控制来控制由数千个物理量子比特组成的大型码块。

然而，使用 AOD 进行动态重排有两个关键限制。首先，由于X和Y方向光点由单独的AOD控制，因此需要在多行或多列上应用相同的操作。其次，由于射频音调之间的跳动和原子碰撞，不同行的原子不能相互交叉，尽管它们可以暂时转移并存储在静态陷阱中，例如基于空间光调制器的静态陷阱。因此，具有改进的码参数（编码的量子比特数量和码距）的 qLDPC 码的实现通常依赖于具有复杂连接图的伪随机扩展图，需要开发高效的原子重排算法。

我们在“Main”中提供了原子重排算法的草图，并在算法 1-3 中提供了更详细的描述。我们还在补充视频 1 中说明了该算法。

第一个组成部分是具有许多对数缩放步骤的任意一维原子重排，在算法 1 中进行了详细描述，如图 2 所示，并在扩展数据图 2 中的一个小示例中明确计算出来。随着连续层的每个层将系统大小减少一半，实现所需重排所需的总层数为⌈log2L⌉。因此，可以在少量层中实现非常大系统中的任意重新排列。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

算法 1. 以对数步数进行任意一维原子重排

Input : Final ordering $O = [o_i]$ $(i = 1...N)$ of all N atoms, where o_i is the final position of the atom that was initially at position i.
Input : Initial positions $A = [a_i]$ $(i = 1...N)$ of all N atoms, with the positions ordered as $a_1 < a_2 < ... < a_N$.
Input : Positions $P = [p_j]$ $(j = 1...M)$ of all M possible qubit locations, where $M \geq 3N/2$.
Output : Positions $C = [c_{s,i}]$ for the ith atom in the sth rearrangement step, for all N atoms and all rearrangement steps.

Function `Rearrange`(O, A, P) **:**
  if $N = 1$ **then**
    $c_{1,1} \leftarrow p_1$
    return $[c_{s,i}]$
  $s \leftarrow 1$ `// Layer counter`
  if $a_N > p_N$ **then**
    `// Compactify atoms to the left to make space for subsequent moves`
    for $i \leftarrow 1$ **to** N **do**
      $c_{s,i} \leftarrow p_i$
    $s \leftarrow s + 1$
  `// Determine whether each atom ends in the left or right half`
  $L, R \leftarrow []$
  `// Workspace separator for recursion`
  $X = \lfloor 3N/2 \rfloor$
  for $i \leftarrow 1$ **to** N **do**
    if $O_i \leq \lfloor N/2 \rfloor$ **then**
      L.append(i)
      $c_{s,i} \leftarrow p_{N+len(L)}$ `// Move to right`
      $c_{s+1,i} \leftarrow X + len(L)$ `// Compactify`
    else
      R.append(i)
      $c_{s,i} \leftarrow a_i$ `// Stay in place`
      $c_{s+1,i} \leftarrow len(R)$ `// Compactify`
  $s \leftarrow s + 2$
  `// Recursive call on each half`
  $C_l \leftarrow$ `Rearrange`$(O[L], C[s-1, L], P[1..X])$
  $C_r \leftarrow$ `Rearrange`$(O[R], C[s-1, R], P[X+1..M])$
  $C[s.., L] \leftarrow C_l$
  $C[s.., R] \leftarrow C_r$
  return C
`// Main function`
`Rearrange`(O, A, P)

第二个组成部分是观察到交叉 AOD 的乘积结构与许多 qLDPC 码中存在的乘积结构非常匹配。除了“主要”中的讨论之外，我们还根据算法 2 中的观察提供了 HGP 码的校正子提取电路的详细信息，我们将其称为“产品着色电路”，因为它为每个组件经典码使用了着色电路14。请注意，使用我们的产品着色电路，而不是参考文献中的着色或基数电路。 14、要充分利用跨行和列的并行重排能力。这里，当前原子阵列系统的原生纠缠门集是对角线28,63，因此我们使用CZ门和适当的Hadamard旋转来执行校正子提取。为了将我们的结果与文献进行比较，我们在模拟中使用 CNOT 门作为纠缠门。如果 CZ 门比 Hadamard 门噪音大得多，这在物理上是合理的。

产品着色电路分别提取 X 和 Z 校正子，每个校正子都需要水平和垂直步骤。因此，如果每个经典码的着色涉及 ΔC 颜色（对于我们考虑的从 (3,4)-双正则图构建的码，ΔC = 4；参考文献 15），则产品着色电路将具有 4ΔC 纠缠层。

产品着色电路也可以应用于我们在本工作中使用的 LP 码。如扩展数据图1b所示，当垂直（水平）展平内部节点时，LP码具有与HGP码相同的乘积垂直（水平）连接性。因此，可以将相同的产品着色电路应用于LP码，并在建立水平和垂直连接之间增加一个使内部码平坦化的额外步骤。

为了进一步减少校正子提取电路的深度，我们还在算法3和扩展数据图3中提出了对上述电路的修改，我们将其称为流水线产品着色电路。这里的主要挑战是选择门排序，以便正确提取所需的 X 和 Z 校正子。通过同时执行流水线操作并提取第二轮的 X 校正子和第一轮的 Z 校正子，我们可以确保门排序始终有效，同时将执行 d 轮校正子测量所需的纠缠层数减少到 (2d + 2)ΔC。这对于进一步抑制空闲错误的影响以及提高逻辑门的性能特别相关，在我们的方案中需要 d 轮重复。然而，我们的数值模拟都利用了乘积着色电路，我们将其他征状提取电路的探索留给未来的工作。

算法2. HGP校验子提取的产品着色电路

Input : Edge colorations $\mathcal{C}_h, \mathcal{C}_v$ of Tanner graphs associated with horizontal and vertical classical codes C_h, C_v that form the hypergraph product code.
Output : Measurement outcomes of all X and Z stabilizer generators.

`// X stabilizers`
Apply a Hadamard on all data qubits.
Prepare an ancilla in $|+\rangle$ for each X stabilizer and move all X ancilla qubits (red) into the LDPC grid region shown in Fig. Extended Data Figure 1. Do not include any Z ancilla qubits (green).
for *direction* $f \in \{horizontal, vertical\}$ **do**
  for *color* $c \in \mathcal{C}_f$ **do**
    Apply algorithm 1 in direction f, across the whole grid, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in direction f together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
Apply a Hadamard on all data qubits.
Move X ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.
`// Z stabilizers`
Prepare an ancilla in $|+\rangle$ for each Z stabilizer and move all Z ancilla qubits (green) into the LDPC grid region shown in Fig. Extended Data Figure 1. Do not include any X ancilla qubits (red).
for *direction* $f \in \{horizontal, vertical\}$ **do**
  for *color* $c \in \mathcal{C}_f$ **do**
    Apply algorithm 1 in direction f, across the whole grid, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in direction f together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
Move Z ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.

算法3.用于多轮HGP校验子提取的流水线产品着色电路

Input : Edge colorations $\mathcal{C}_h, \mathcal{C}_v$ of Tanner graphs associated with horizontal and vertical classical codes C_h, C_v that form the hypergraph product code.
Input : Number of syndrome repetition rounds d.
Output : Measurement outcomes of all X and Z stabilizer generators.

// X stabilizers of the first round
Apply a Hadamard on data qubits in the bottom left block (orange) of Fig. Extended Data Figure 1.
Prepare an ancilla in $|+\rangle$ for each X stabilizer and move all X ancilla qubits (red) into the LDPC grid region shown in Fig. Extended Data Figure 1. Do not include any Z ancilla qubits (green).
for *color* $c \in \mathcal{C}_h$ **do**
    Apply algorithm 1 in the horizontal direction, across all rows, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in the horizontal direction together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
// Parallel syndrome extraction for $d-1$ rounds
for $i \leftarrow 1$ **to** $d-1$ **do**
    for *direction* $f \in \{vertical, horizontal\}$ **do**
        Apply a Hadamard on all data qubits.
        if f == *vertical* **then**
            Measure any old Z ancillas in the X basis and prepare a fresh ancilla in $|+\rangle$ for each Z stabilizer.
        else
            Measure any old X ancillas in the X basis and prepare a fresh ancilla in $|+\rangle$ for each X stabilizer.
        Move all X and Z ancilla qubits into their appropriate positions in Fig. Extended Data Figure 1.
        for *color* $c \in \mathcal{C}_f$ **do**
            Apply algorithm 1 in direction f, across all columns, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in direction f together.
            Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
// Z stabilizers of the final round
Move X ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.
for *color* $c \in \mathcal{C}_v$ **do**
    Apply algorithm 1 in vertical direction, across the whole grid, to bring each pair of qubits connected by an edge of color c in vertical direction together.
    Apply a CZ gate on each pair of neighboring qubits.
Move Z ancilla qubits out of the grid region and measure them in the X basis.

估计重新安排时间和空转误差的影响对于上述方案，我们可以使用参考文献中演示的技术来估计实施一轮稳定子测量所需的时间量。 22.我们假设静态空间光调制器陷阱和动态AOD陷阱之间的转移时间τt、具有三次样条轨迹的峰值原子移动加速度ap以及均匀的网格间距d。为简单起见，我们假设一条线上要重新排列的原子数是 2 的幂，L = 2k。因此，该算法的深度为 k = log2 L 层。为了提供足够的穿梭工作空间，陷阱总数为3L/2。

尺度 s 的压缩步骤最多需要移动 sd/2 的距离。将所有目标原子向右移动最多需要移动 sd 距离。我们可以将这两个步骤结合起来，这样我们就可以拾取下一个移动的原子，同时从上一个移动中丢弃原子；因此，每一步平均需要在静态和动态陷阱之间进行一次陷阱转移。如参考文献中所述。如图22所示，使用三次样条移动轨迹，移动距离l需要时间√6l/ap。 因此，校正子提取电路中每一层纠缠门之前一层完全重排所需的总时间为

$$t_{\text{rearrange}} = 2k\tau_{\text{t}} + \sum_{i=0}^{k}\left(\sqrt{\frac{6\times 2^i d}{a_{\text{p}}}} + \sqrt{\frac{3\times 2^i d}{a_{\text{p}}}}\right) < 2\tau_{\text{t}}\log L + (3+2\sqrt{2})\sqrt{\frac{6Ld}{a_{\text{p}}}}. \quad (7)$$

最近的实验证明了 τt = 50 μs、ap = 0.02 μm μs–2 和 d = 5 μm 量级的参数。对于由 10,000 个量子比特（包括数据和辅助量子比特）组成的中等大小的码，我们有 L ≈ 100。对于每个门层，总陷阱传输时间为 0.7 ms，原子移动时间为 2.3 ms。假设底层经典扩展器码为 (3,4)-双正则图，我们需要八轮重排来测量算法 3 的一轮完整稳定子，导致每个重排层的总时间开销为 3 ms，整轮校正子提取需要 24 ms，这是已在中性原子阵列中证明的相干时间 Tc > 10 s 的一小部分25-27。该时间尺度比典型的读出时间尺度稍长，因此，码周期时间将由重新排列时间主导。辅助测量可以通过管道与下一轮的原子重排同时发生，因此不会增加运行时间。补充信息描述了如何使用 LP 码执行并行重排。

等式(7)中的重排时间决定了校正子提取电路中纠缠门序列之间的空闲误差。一般来说，方程(7)中的trearrange(n)是码大小n的函数，因为L是n的函数。将门错误率 pg 设置为噪声模型的特征物理错误率，我们将空闲错误率 pi(n) 与 pg 一起重新调整：

$$\text{pi}(n) = \text{trearrange}(n)/\text{Tc} \times \text{pg}/0.005, \quad (8)$$

其中 Tc 是原子相干时间，0.005 是参考文献中演示的当前 CZ 门不保真度。 28. 请注意，在等式（8）中用 pg 重新调整 pi(n) 的比例是合理的，因为随着硬件的改进，空闲误差可以与门误差一起改善。例如，可以通过进一步失谐捕获光和更好的磁场屏蔽来实现相干时间的进一步改进。即使没有进一步改进，在中性原子系统中也已证明了长达 50 秒的相干时间27，足够我们在 pg = 0.1% 时进行分析。对于本工作中的所有数值估计，我们使用方程 (7) 中 trearrange(n) 的上限，并使用方程 (7) 下面列出的实验参数，其中 Tc = 10 s。

我们在补充信息中以数值方式验证了空转误差的影响可以通过使用产品着色电路重新调整门误差 pg → pg + 3pi(n) 来近似。通过替换等式（1）中 HGP 码的亚阈值缩放中的重新缩放的 pg，我们可以检查空闲错误对可实现的 LFR 的影响。如扩展数据图 4 所示，当 n 很小时并且 3pi(n) ≪ pg 时，LFR 会受到码大小 n 的指数抑制。对于 3pi(n) > pg，它们逐渐饱和，然后增加，最后接近门误差阈值。利用相关实验

参数中，当 n 高达 ~107 时，空闲误差可以忽略不计，并且 LFR 可以低于 10–24（绿色曲线），这已经足以实现实用的量子算法。

因此，由于包含空转误差，根据参考文献中的不可行定理，LFR 不能被任意渐近抑制。 15,64。然而，通过利用原子阵列中的准非局部连接，仍然可以在物理相关尺寸下实现恒定的开销和容错。

隐形传态的细节在这里，我们描述了 qLDPC 码和表面码之间的隐形传态方案。我们为最小权重的 qLDPC 码选择逻辑 X1 算子。这确保它不包含子逻辑，子逻辑是其支持中包含的不等价逻辑运算符，因此该方案在数据错误下是容错的（请参阅补充信息以获取证明）。然后，我们将 qLDPC 码的 X1（表面码的 Z2）的量子比特支持与经典码 C1 (C2) 的位相关联，并将 qLDPC（表面）码的 Z (X) 稳定子与 X1 (Z2) 的支持与 C1 (C2) 的检查相关联。将H1(H2)表示为C1(C2)的校验矩阵，H1 如果第 i 个 Z (X) 稳定子检查 X1 (Z2) 的第 j 个量子比特，则 ij) = 1。我们通过 C1 和 C2 的 HGP 构建一个辅助码补丁作为 HGP 码。 HGP 码对单个逻辑量子比特进行编码，其中逻辑 X 和 Z 表示分别与 C1 和 C2 的位相关联。

辅助补丁和 qLDPC（表面）码之间的晶格手术是通过沿 C1（C2）合并和分裂来实现的，并辅以额外的辅助量子比特阵列（图 4a）。对于具有校验矩阵 H 的经典线性码 C，我们用 CT 表示其由校验矩阵 HT 定义的转置码。以qLDPC-ancilla手术为例，我们在中间插入一个额外的X稳定子阵列（在|+⟩中初始化）和量子比特（在|0⟩中初始化），与检查和CT位相关联 分别为 1 。在码合并期间，qLDPC 的 Z 稳定子和与 C1 的第 i 个检查相关的辅助补丁都被修改为包括与 CT 第 i 位相关的中间量子比特 1.与 CT 1 的第 j 位检查相关的中间 X 稳定子检查与 C1 的第 j 位相关的 qLDPC 和表面码的两个量子比特，以及由 CT 的关联关系给出的一些中间量子比特。 1.很容易验证所有新的稳定子都可以交换，因为添加和修改的量子比特和跨合并边界的检查在本地形成具有 C1 的 HGP 码和长度为 2 的重复码。中间X稳定子的乘积给出联合逻辑运算符来测量。有关上述晶格手术方案的更多代数细节、数据错误下的容错性证明以及数值模拟的更多细节，请参阅补充信息。

请注意参考文献中的晶格手术方法。图18还可以用于qLDPC码和表面码之间的隐形传态。他们的方法本质上使用由长度为 d 的重复码的 HGP 和分别与 qLDPC 码和表面码的逻辑运算符相关联的 C1 和 C2 的“并集”形成的辅助补丁，并直接对 qLDPC 和表面码执行联合逻辑测量。 ancilla 补丁的大小为 2d2（如果使用最小权重逻辑运算符），是我们的 ancilla 的两倍。与他们的方法相比，我们的方案总体上空间开销较低，但时间开销较大。

数据可用性 本文收集和分析的数据可从 https://doi.org/10.5281/zenodo.8278063（参考文献 65）获取。本文提供了源数据。

代码可用性 用于生成数据的所有代码均可根据要求提供。

参考文献 55. Leverrier, A. & Zémor, G. 量子 Tanner 码。预印本于 https://arxiv.org/abs/2202.13641 (2022)。

56. Gu, S., Pattison, C. A. & Tang, E. An efficient decoder for a linear distance quantum LDPC code. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 919–932 (ACM, 2022).
57. Dinur, I., Hsieh, M.-H. H., Lin, T.-C. C. & Vidick, T. Good quantum LDPC codes with linear time decoders. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 905–918 (ACM, 2022).
58. Lin, T.-C. & Hsieh, M.-H. Good quantum LDPC codes with linear time decoder from lossless expanders. Preprint at https://arxiv.org/abs/2203.03581v1 (2022).
59. Richardson, T. & Urbanke, R. *Modern Coding Theory* (Cambridge Univ. Press, 2008).
60. Fawzi, O., Grospellier, A. & Leverrier, A. Efficient decoding of random errors for quantum expander codes. In *Proc. Annual ACM Symposium on Theory of Computing* 878–889 (ACM, 2017).
61. Raveendran, N. et al. Finite rate QLDPC-GKP coding scheme that surpasses the CSS Hamming bound. *Quantum* **6**, 767 (2022).
62. Dordevic, T. et al. Entanglement transport and a nanophotonic interface for atoms in optical tweezers. *Science* **373**, 1511–1514 (2021).
63. Levine, H. et al. Parallel implementation of high-fidelity multiqubit gates with neutral atoms. *Phys. Rev. Lett.* **123**, 170503 (2019).
64. Baspin, N., Fawzi, O. & Shayeghi, A. A lower bound on the overhead of quantum error correction in low dimensions. Preprint at https://arxiv.org/abs/2302.04317v1 (2023).
65. Xu, Q. et al. Constant-overhead fault-tolerant quantum computation with reconfigurable atom arrays. *Zenodo* https://doi.org/10.5281/zenodo.8278063

致谢 我们感谢与 D. Bandyopadhyay、N. Breuckmann、M. Cain、L. Cohen、C. Duckering、S. Ebadi、S. Evered、X. Gau、S. Geim、M. Kalinowski、S. Li、J. Liu、T. Manovitz、B. Matuz、N. Maskara、Q. Nguyen、H. P. Nautrup、D. Orsucci、N. 的有益讨论。 Rengaswamy、M. Vasmer、P. Yu 和 H. Cheng 等。我们特别感谢 A. Krishna 对我们的结果和论文的详细反馈。我们感谢芝加哥大学研究计算中心对数值模拟的支持。这项工作得到了陆军研究办公室（ARO；授予Q.X.和L.J.的拨款号W911NF-23-1-0077）、ARO多学科大学研究计划（MURI；授予Q.X.和L.J.的拨款号W911NF-21-1-0325以及授予J.P.B.A.、D.B.的拨款号W911NF-20-1-0082的支持， M.D.L. 和 H.Z.）、空军科学研究办公室 MURI（Q.X. 和 L.J. 的授权号为 FA9550-19-1-0399 和 FA9550-21-1-0209，C.A.P. 的授权号为 FA9550-19-1-0360）、国家科学基金会（NSF；授权号为 OMA-） 1936118、ERC-1941583 和 OMA-2137642 授予 Q.X. 和 L.J.，授予号 CCF-2313084、CIF-1855879、CCF-2100013 和 CIF-2106189 授予 N.R. 和 B.V.)、NTT Research (L.J.)、Packard 基金会L.J. 的授权号 2020-71479）、美国能源部量子系统加速器中心（J.P.B.A.、D.B.、M.D.L. 和 H.Z. 的授权号 7568717 和 DE-SC0021013）、超冷原子中心（授予 NSF PHY-1734011 的授权号） J.P.B.A.、D.B.、M.D.L. 和 H.Z.），美国国家科学基金会量子信息与物质研究所 (C.A.P.)，国防高级研究计划局的噪声中尺度量子设备优化计划（授予 D.B.、J.W.、M.D.L. 和 H.Z.），美国国家科学基金会毕业生研究奖学金计划（授予 D.B. 的拨款号 DGE1745303）、房利美和约翰·赫兹基金会 (D.B.) 和拉姆齐西方文明中心 (J.P.B.A.)。

作者贡献 M.D.L.和 L.J. 构思了这个项目。 Q.X.，J.P.B.A.和 C.A.P.进行了数值模拟。 Q.X.、J.P.B.A.、C.A.P.和 H.Z.证明了方案的容错性。赫兹。确定了产品码和产品光学工具之间的对应关系，H.Z.和Q.X。设计了各种码的有效实现，并且 D.B.验证了该方案的实验可行性。 J.W.和 H.Z. 设计了一维对数深度重排算法。 N.R.构造了用于的 LP 码

模拟。所有作者都对方法论和数据分析的设计做出了贡献。所有作者都对论文的写作做出了贡献。所有工作均由 B.V.、M.D.L.、L.J. 和 H.Z. 监督。

利益冲突 M.D.L.是 QuEraComputing 的联合创始人和股东。 J.W 和 H.Z.是 QuEra 计算公司的员工。其他作者声明没有竞争利益。

其他信息 本文的扩展数据可在 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z. 上获取

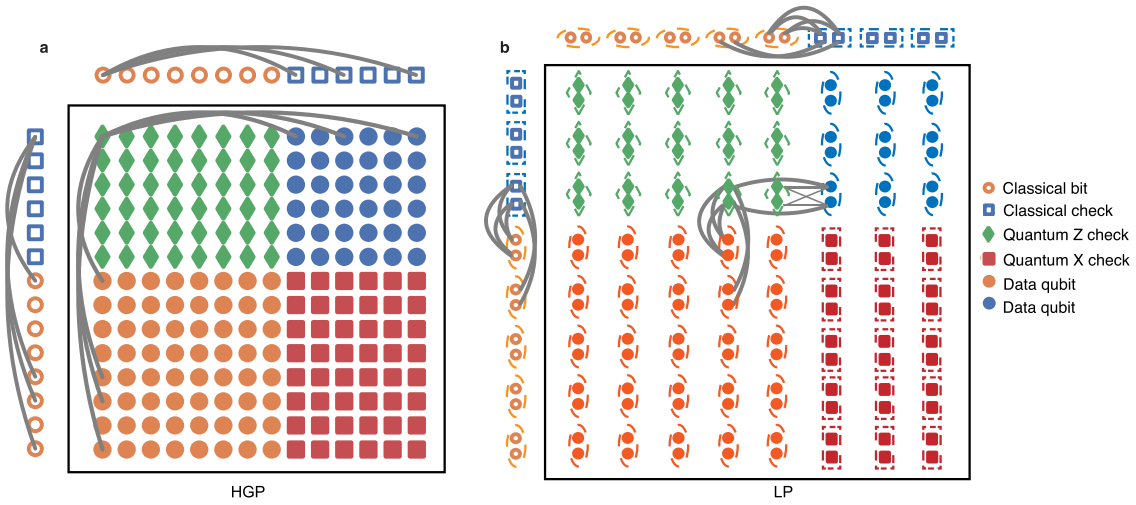
补充信息 在线版本包含 https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z. 上提供的补充材料

信函和索取材料应发送给姜亮或周恒云。

同行评审信息《自然物理学》感谢匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。

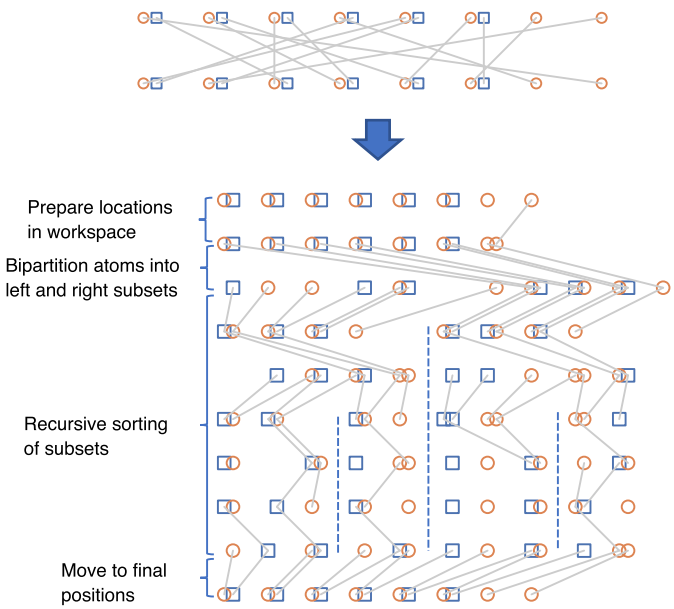
重印和许可信息可在 www.nature.com/reprints 上获取。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



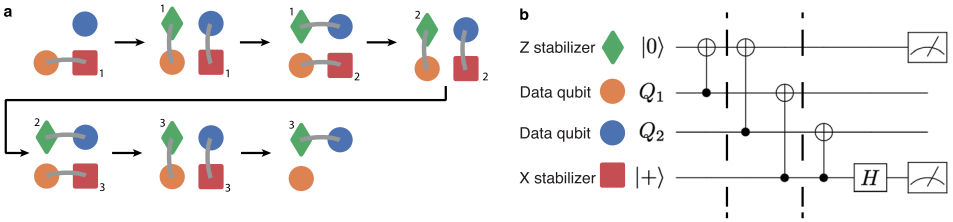
扩展数据图 1 | HGP码和LP码的乘积结构。 (a) HGP 码由两个经典的 LDPC 码构造而成。经典码显示在左侧和顶部，其中圆圈表示经典位，正方形表示经典检查。数据量子比特放置在两个经典位（实心橙色圆圈）和两个经典检查（实心蓝色圆圈）的每个交点处。 Z稳定子发生器被放置在水平位和垂直格子的交叉点处，而X稳定子发生器被放置在水平格子和垂直位的交叉点处。每个稳定子都沿着同一行或列连接到数据量子比特，具有与经典码相同的连接性，如图左上方 Z 稳定子所示。为了便于可视化，我们省略了其他连接。 (b) LP 码是通过提升两个经典原图的超图积来构造的。原图及其超图积由虚线节点表示，升力由每个虚线节点内的多个内部节点表示。两个虚线节点之间的内部连接由等式中环元素的循环矩阵表示给出。（4）。当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



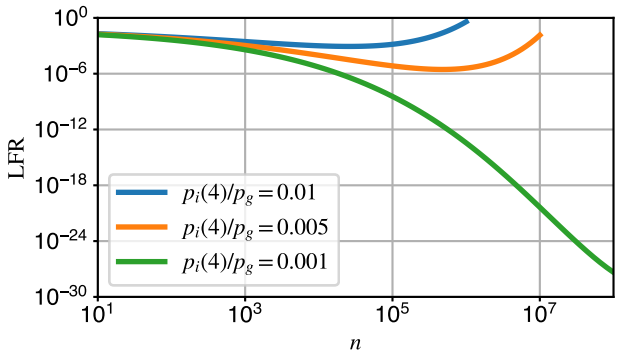
扩展数据图 2 |对数深度的高效非相交重排。通过使用分而治之算法，我们可以在量子比特数量上以对数深度进行任意一维重排。在阵列上重复此操作可以有效地实现所需的重排，而不需要可能导致额外损失和退相干的交叉原子轨迹。在这里，我们通过一个小例子来说明所需的全套动作。与之前的图类似，蓝色方块表示经典检查，橙色圆圈表示经典位。当蓝色方块出现时和橙色圆圈在重新排列结束时移动到相邻的位置，它们执行了一个纠缠门。顶部面板指示所需的配置变化，其中顶行中相邻原子的排序需要通过平行重新排列修改为底行中的顺序，如交叉灰线所示。下图说明了我们如何将任意重排分解为非交叉重排，其中灰线不再相交。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



扩展数据图 3 |流水线校验子提取中操作顺序的图示。 (a) Alg 中描述的流水线产品着色电路的纠缠门的连续步骤。 3、用d=3轮进行证候提取。 X 和 Z 辅助量子比特角上的数字表示它们对应的校验子提取轮次。 (b) 局部电路的图示数据量子比特和辅助量子比特见，虚线表示不同的电路矩。由于 X 稳定子在 Z 稳定子之前与两个量子比特相互作用，因此校正子提取顺序是有效的。可以对与下一轮辅助量子比特的交换关系进行类似的分析。

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z



扩展数据图 4 |具有不同空闲错误强度的 HGP 码可实现的逻辑故障率。我们将空转错误强度描述为 n = 4 时的空转错误率 pi(n) 与门错误率 pg 之间的相对比率。例如，可以通过增加相干时间和加速原子穿梭来减少这种空转误差强度。

自然物理学

Article

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

利用可重构原子阵列实现常数开销的容错量子计算

采用作者提供且未经编辑的格式

“常数开销容错量子”的补充信息

使用可重构原子阵列进行计算”

CONTENTS

I. 码结构 1 A. 超图乘积码 1 B. 提升乘积码 2

二.原子重排算法3

三．重新安排时间和怠速错误影响的估计 5

四．电路级容错 8 A. 阈值定理 8 B. 电路级空时解码器 10 C. 电路级空时解码图示例 11 D. 数值模拟 12 E. 空闲错误的影响 13

V. 隐形传态 13 A. 单个逻辑量子比特的隐形传态 13 B. 并行隐形传态 17 C. 数值模拟 17

References 18

I. 码的构造

我们主要关注 qLDPC 码的两个系列，我们将在本节中详细描述。我们将这些结果的扩展留给其他家族，例如渐近良好的码[1-7]，以供未来的工作。

A. 超图乘积码

第一族码是超图积（HGP）码[8]，由两个经典 LDPC 码的乘积形成。我们在正文中提供了码属性的几何草图，这里重点关注码的替代代数描述，并提供其码属性的更多详细信息。在代数上，如果我们将两个基础经典码的奇偶校验矩阵（其中行描述在没有错误的情况下总和为偶数的位）表示为 H1 ∈Fr1×n1 2 ，那么HGP码的X和Z稳定子校验矩阵可以写为

$$H_x = \left(H_1^T \otimes I_{r_2} \quad I_{n_1} \otimes H_2\right), \tag{1}$$

$$H_z = \left(I_{r_1} \otimes H_2^T \quad H_1 \otimes I_{n_2}\right). \tag{2}$$

对于由 ri = ni –ki 线性无关检查 (i = 1,2) 定义的经典 [ni,ki,di] 线性码，所得量子码具有参数 Jn1n2 +r1r2,k1k2,min{d1,d2}K。表面码是超图积码的特例，经典码是重复码。然而，通过选择具有良好顶点扩展的经典码，其中 ki = θ(ni)，di = θ(ni)，所得量子码（称为量子扩展器码）编码线性数量的逻辑量子比特 k = θ(n)，并且距离 d = θ(√n) [9]。这种经典的扩展器码可以渐近地获得，例如，从随机双正则坦纳图，并且将以高概率具有足够的顶点扩展[10]。逻辑运算符继承自底层经典码，并且可以选择一种基础，使得每个逻辑运算符仅在单行或单列中得到支持[11, 12]。

在这项工作中，我们遵循参考文献的程序。 [13]并通过采用(3,4)正则Tanner图定义的经典LDPC码的超图积来构造HGP码，即具有3度位节点和4度校验节点的二部图。通过增加图的大小，我们获得了一系列具有恒定编码率 k/n ≥0.04 的 HGP 码。对于每个码大小，我们从随机生成的实例中选择距离最大、坦纳图周长至少为 6（坦纳图中最短循环的长度，通过拒绝采样而不执行边缘交换获得）和最大谱间隙（经典检查矩阵的最大两个奇异值之间的间隙）的经典码。众所周知，顶点扩展经典码的超图积给出了满足限制性质的HGP码，并且支持单次QEC[9,14,15]。

B. 提升乘积码

我们考虑的第二类码是准循环提升积（LP）码[2,16,17]，它可以被视为超图积码，然后进行对称性约简以减少所需量子比特的数量[18]。从代数上讲，准循环 LP 码是从与商多项式环 R[x]/(xl -1) [1] 上的两个基本矩阵 B1 和 B2 相关的两个基本原图（HGP 构造中的经典码的类似物）获得的。假设两个基矩阵的大小分别为 mB1 × nB1 和 mB2 × nB2。我们通过超图积获得两个矩阵（在同一多项式环上）Bx 和 Bz：

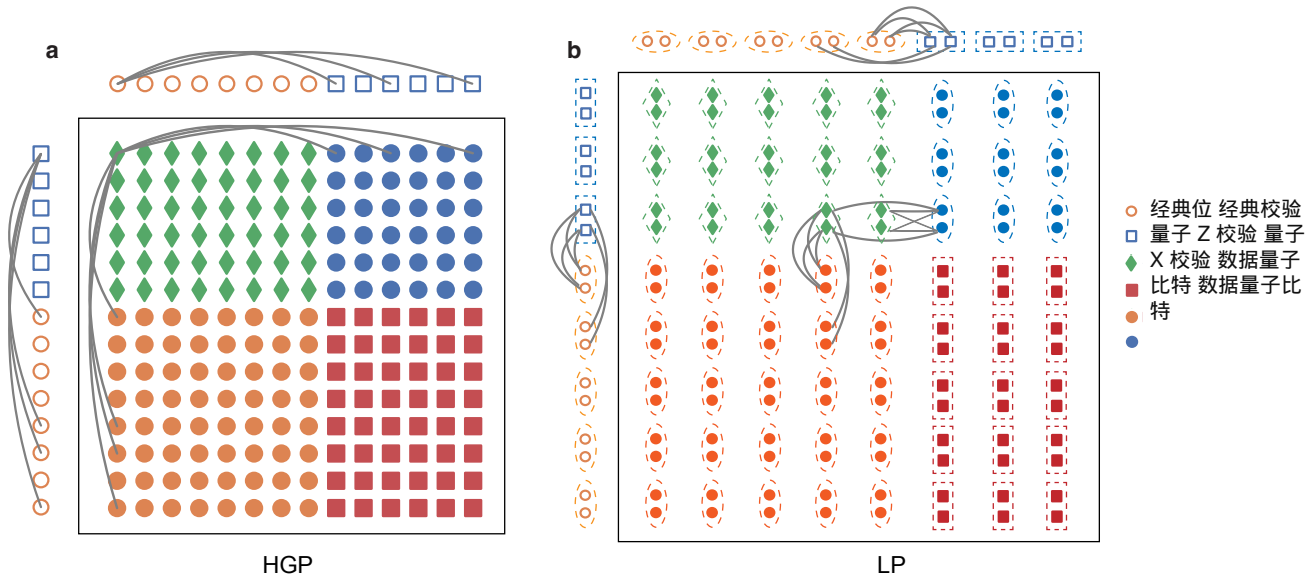
$$\begin{aligned}\mathbf{B}_x &= \left(\mathbf{B}_1^T \otimes \mathbf{I}_{m_{B_2}} \quad \mathbf{I}_{n_{B_1}} \otimes \mathbf{B}_2\right), \\ \mathbf{B}_z &= \left(\mathbf{I}_{m_{B_1}} \otimes \mathbf{B}_2^T \quad \mathbf{B}_1 \otimes \mathbf{I}_{n_{B_2}}\right).\end{aligned} \tag{3}$$

然后，通过将 Bx (Bz) 的每个条目替换为 l × l 循环矩阵的矩阵表示，获得 X (Z) 校验矩阵 Hx (Hz)，这一过程称为提升。具体来说，我们将 x 替换为 l × l 方阵 P，其中 Pij = δi,j+1，并将 x 中的每个多项式替换为 P 中的相同多项式。码大小为 N = l(nB1nB2 +mB1mB2)，X 和 Z 检查的数量分别为 Mx = lnB1mB2 和 Mz = lmB1nB2。编码率的下限为 (N –Mx –Mz)/N = (nB1nB2 + mB1mB2 –mB1nB2 –nB1mB2)/(nB1nB2 + mB1mB2)。 我们还可以用图来描述上述结构。作为示例，图S1(b)示出了使用与基本矩阵B ε{R[x]/(x2 -1)}3×5相关联的3×5原型图的LP码。原稿的检查和位由大虚线节点表示。如果 Bij 非零，则第 i 个虚线校验节点连接到第 j 个虚线位节点。原图的提升是通过用其两个内部实体节点替换每个虚线节点，并根据每个环元素 Bij 的矩阵表示建立内部节点之间的连接来完成的。等式。 (3) 对应于在原图与其自身之间求超图积，获得虚线节点的网格。与超图乘积码类似，虚线节点（Bx和Bz的条目）之间的连接性继承自B。然后量子比特和量子检查由提升后的内部节点给出，它们的连接性由Bx和Bz的矩阵表示给出。 LP码的一个重要特征是，即使在提升之后，它们仍然具有一些剩余的产品结构。如图S1（b）所示，当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

对于本工作中构建的LP码，我们选择一个3×5维的基本矩阵，其中所有条目都是单项式，并通过将提升大小l从16增加到42来获得大小高达1428的码族。通过在商多项式环上选择基本矩阵条目来优化经典奇偶校验，以获得特定提升大小l的最佳经典距离。基矩阵条目的选择也使得周长至少为8，并且提升的qLDPC码的距离以高概率与设计的经典距离匹配。允许每个基本矩阵条目有多个多项式项和更多不同大小的原图，为 LP 码设计提供了更大的灵活性并改善了它们的距离。这种通用码结构及其对拟议方案的影响将在未来的工作中进行探讨。在这里，我们明确提供了用于构造本工作中使用的四个 LP 码的经典基矩阵。表示 BL d 作为基础矩阵，提升大小为 l ，提升后经典码距 d ，基础矩阵为

$$\mathbf{B}_{12}^{16} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^4 & x^7 & x^{11} \\ 1 & x^3 & x^{10} & x^{14} & x^{15} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{16}^{21} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^4 & x^5 & x^7 & x^{17} \\ 1 & x^{14} & x^{18} & x^{12} & x^{11} \end{bmatrix}, \tag{4}$$

$$\mathbf{B}_{20}^{30} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^{14} & x^{24} & x^{25} \\ 1 & x^{16} & x^{11} & x^{14} & x^{13} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{24}^{42} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^6 & x^7 & x^9 & x^{30} \\ 1 & x^{40} & x^{15} & x^{31} & x^{35} \end{bmatrix}. \tag{5}$$



如图。 S1。 HGP码和LP码的乘积结构。 (a) HGP 码由两个经典的 LDPC 码构造而成。经典码显示在左侧和顶部，其中圆圈表示经典位，正方形表示经典检查。数据量子比特放置在两个经典位（实心橙色圆圈）和两个经典检查（实心蓝色圆圈）的每个交点处。 Z稳定子发生器被放置在水平位和垂直格子的交叉点处，而X稳定子发生器被放置在水平格子和垂直位的交叉点处。每个稳定子都沿同一行或列连接到数据量子比特，具有与经典码相同的连接性，如左上 Z 稳定子所示。为了便于可视化，我们省略了其他连接。 (b) LP 码是通过提升两个经典原图的超图积来构造的。原图及其超图积由虚线节点表示，升力由每个虚线节点内的多个内部节点表示。两个虚线节点之间的内部连接由等式中环元素的循环矩阵表示给出。 （3）。当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

通过计算量子比特数量减去检查数量，这些码的编码率下限为 2/17。对于涉及这些 LP 码的所有资源估计，我们使用 k ≈0.38n0.85，它非常适合上述四个码。量子码距的上限以上述（提升的）基矩阵的经典码距为上限。通过使用 GAP 包 [19] 对最小权重逻辑运算符进行广泛搜索，我们相信这些上限是严格的。

二.原子重排算法

可重构原子阵列平台具有高效、并行控制和重新排列大量量子比特的特点，能够实现远程连接的量子处理器。正如正文中所讨论的，诸如交叉声光偏转器（AOD）之类的光学工具可以生成可以动态重新配置的矩形光镊网格 [20-22]，从而允许仅用少数经典控制来控制由数千个物理量子比特组成的大型码块。

然而，使用AOD进行动态重排有两个关键限制：首先，由于X和Y方向光点由单独的AOD控制，因此需要跨多行和/或多列应用相同的操作。其次，由于射频音调之间的跳动和原子碰撞，不同行的原子不能相互交叉，尽管它们可以暂时转移并存储在静态陷阱中，例如基于空间光调制器（SLM）的静态陷阱。因此，具有改进的码参数（编码量子比特的数量、码距）的qLDPC码的实现通常依赖于具有复杂连接图的伪随机扩展图，需要开发高效的原子重排算法。

我们在正文中提供了原子重排算法的草图，并在 Algs 中提供了更详细的描述。 1-3.我们还在补充电影 1 中用一部电影来说明该算法。

第一个组成部分，任意一维原子重排，具有多个对数缩放的步骤，是

Alg 中有详细描述。如图 1 所示，如图 2（正文）所示，并针对图 S2 中的一个小示例进行了明确的计算。由于连续的层每层都会将系统大小减少一半，因此实现所需的重新排列所需的总层数为⌈log2 L⌉。因此，可以在少量层中实现非常大系统中的任意重新排列。我们注意到，尽管此方法与双调排序等现有技术有一些相似之处，但不同的约束（比较器与并行移动）导致算法本身的差异。我们的算法还可以很容易地扩展为使用增加距离的并行量子比特交换 [23, 24] 作为基本原语，并具有与系统大小相同的 O(log L) 缩放比例。

算法 1：以对数步数进行任意一维原子重排

输入：所有 N 个原子的最终排序 O = [oi] (i = 1...N)，其中 oi 是最初所在原子的最终位置

波塞申岛输入：所有 N 个原子的初始位置 A = [ai] (i = 1...N)，位置顺序为 a1 < a2 < ... < aN。输入：所有 M 个可能位置 P = [pj] (j = 1...M)

量子比特位置，其中 M ≥3N/2。输出：对于所有 N 原子和所有重排步骤，第 s 重排步骤中第 i 个原子的位置 C = [cs,i]。函数重排（O，A，P）：

if N = 1 then c1,1 ←p1
return [cs,i] s ←1 // 层计
数器 if aN > pN then

// 将原子向左压缩，为后续移动腾出空间 for i ←1 to N do cs,i ←pi s ←s + 1 // 确定每个原子是在左半部分还是右半部分结束 L, R ←[] // 递归的工作空间分隔符 X = ⌊3N/2⌋ for i ←1 to N do

if $O_i \le \lfloor N/2 \rfloor$ **then**
L.append(i) cs,i ←pN+len(L) // 向右移动 cs+1,i ←X + len(L) // 压缩

else
R.append(i) cs,i ←ai // 保持原样 cs+1,i ←len(R) // 压缩

s ←s + 2 // 每一半递归调用 Cl ←Rearrange(O[L], C[s −1, L], P[1..X]) Cr ←Rearrange(O[R], C[s −1, R], P[X + 1..M]) C[s.., L] ←Cl C[s.., R] ←Cr return C // 主函数 Rearrange(O, A, P)

第二个组成部分是观察到交叉 AOD 的乘积结构与许多 qLDPC 码中存在的乘积结构非常匹配。除了正文中的讨论之外，我们还根据 Alg 中的这一观察提供了 HGP 码的校正子提取电路的详细信息。 2，我们将其称为“产品着色电路”，因为它为每个组件经典码使用着色电路[25]。请注意，使用我们的产品着色电路，而不是参考文献中的着色或基数电路。 [25]，充分利用跨行和列的并行重排能力是必要的。这里，当前原子阵列系统的原生纠缠门集是对角线的[26, 27]，因此我们使用CZ门和适当的Hadamard旋转来执行校正子提取。请注意，在全局激光激发和相位超前下，彼此在一定半径（称为封锁半径）内的任何一对量子比特都将执行 CZ 门，而任何单个量子比特将经历身份门。为了将我们的结果与文献进行比较，我们在模拟中使用 CNOT 门作为纠缠门。如果 CZ 门比 Hadamard 门噪音大得多，这在物理上是合理的。

产品着色电路分别提取 X 和 Z 校正子，每个校正子都需要水平和

垂直步。因此，如果每个经典码的着色涉及 ΔC 颜色（对于我们考虑的从 (3,4)-双正则图构建的码，ΔC = 4 [28]），则产品着色电路将具有 4ΔC 纠缠层。

产品着色电路也可以应用于我们在本工作中使用的 LP 码。如图S1（b）所示，当垂直（水平）展平内部节点时，LP码具有与HGP码相同的乘积垂直（水平）连通性。因此，相同的产品着色电路可以应用于 LP 码，并在建立水平/垂直连接之间增加一个展平内部码的额外步骤。由于我们使用具有所有权重一条目的 3 × 5 基矩阵，LP 码的乘积着色电路的纠缠门深度为 4 × 5 = 20。为了进一步减少校正子提取电路的深度，我们还在 Alg 中提出了对上述电路的修改。如图3和图S3所示，我们将其称为流水线产品着色电路。这里的主要挑战是选择门排序，以便正确提取所需的 X 和 Z 校正子。通过同时执行流水线操作并提取第二轮的 X 校正子和第一轮的 Z 校正子，我们可以确保门排序始终有效，同时将执行 d 轮校正子测量所需的纠缠层数减少到 (2d+2)ΔC。这对于进一步抑制空闲错误的影响以及提高逻辑门的性能特别相关，在我们的方案中需要 d 轮重复。然而，我们的数值模拟都利用了乘积着色电路，我们将其他校验子提取电路的探索留给未来的工作。

算法 2：用于 HGP 校验子提取的产品着色电路 输入：与水平和垂直经典码 Ch、Cv 相关的 Tanner 图的边缘着色 Ch、Cv

形成超图乘积码。输出：所有 X 和 Z 稳定子发生器的测量结果。 // X 稳定子 对所有数据量子比特应用 Hadamard。为每个 X 稳定子在 $|+\rangle$ 中准备一个辅助，并将所有 X 辅助量子比特（红色）移动到 LDPC 网格区域中，如图所示

图S1。不包含任何 Z 辅助量子比特（绿色）。对于方向 f ∈{水平, 垂直} 做

for $color\ c \in \mathcal{C}_f$ **do**

在方向 f 上应用算法 1，穿过整个网格，使每对量子比特通过颜色边缘连接

c 沿 f 方向一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。

对所有数据量子比特应用 Hadamard。将 X 个辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。 // Z 稳定子 为每个 Z 稳定子在 $|+\rangle$ 中准备一个辅助，并将所有 Z 辅助量子比特（绿色）移动到 LDPC 网格区域中，如图所示

图S1。不包括任何 X 辅助量子比特（红色）。对于方向 f ∈{水平, 垂直} 做

for $color\ c \in \mathcal{C}_f$ **do**

在方向 f 上应用算法 1，穿过整个网格，使每对量子比特通过颜色边缘连接

c 沿 f 方向一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。

将 Z 辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。

三．重新安排时间和怠速错误影响的估计

对于上述方案，我们可以使用参考文献 1 中演示的技术来估计实施一轮稳定子测量所需的时间。 [20]。我们假设静态SLM陷阱和动态AOD陷阱之间的转移时间τt，具有三次样条轨迹的峰值原子移动加速度ap，以及均匀的网格间距d。为了简单起见，我们假设一条线上要重新排列的原子数量是2的幂，L = 2k。因此，该算法的深度为 k = log2 L 层。为了给穿梭提供足够的工作空间，陷阱总数为3L/2。

尺度 s 的压缩步骤最多需要移动 sd/2 的距离。将所有目标原子向右移动最多需要移动 sd 距离。我们可以将这两个步骤结合起来，在下一个移动中拾取原子，同时从上一个移动中丢弃原子；因此，每一步平均需要在静态和动态陷阱之间进行一次陷阱转移。如参考文献中所述。 [20]，使用三次样条移动轨迹，移动距离l需要时间 6升/AP。随距离的缩放可以通过以下事实来理解：导数

算法 3：用于多轮 HGP 校验子提取的流水线产品着色电路 输入：与水平和垂直经典码 Ch、Cv 相关的 Tanner 图的边缘着色 Ch、Cv

形成超图乘积码。输入：校验子重复轮数 d．输出：所有 X 和 Z 稳定子发生器的测量结果。 // 第一轮的 X 稳定子 将 Hadamard 应用于图 S1 左下块（橙色）中的数据量子比特。为每个 X 稳定子在 |+⟩ 中准备一个辅助，并将所有 X 辅助量子比特（红色）移动到 LDPC 网格区域中，如图所示

图S1。不包含任何 Z 辅助量子比特（绿色）。对于颜色 c ∈Ch do 在水平方向上应用算法 1，跨所有行，使每对量子比特通过边缘连接

水平方向上的颜色 c 在一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。 // 并行校验子提取 d –1 轮 for i ←1 to d –1 do

对于方向 f ∈{垂直, 水平} 做

对所有数据量子比特应用 Hadamard。如果 f == 垂直则

测量 X 基础上的任何旧 Z 辅助，并为每个 Z 稳定子在 |+⟩ 中准备一个新的辅助。别的

测量 X 基础上的所有旧 X 辅助装置，并在 |+⟩ 中为每个 X 稳定剂准备一个新的辅助装置。将所有 X 和 Z 辅助量子比特移动到图 S1 中的适当位置。对于颜色 c ∈Cf do 在方向 f 上应用算法 1，跨所有列，使每对量子比特通过颜色边缘连接

c 沿 f 方向一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。

// 最后一轮的 Z 稳定子 将 X 个辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。对于颜色 c ∈Cv 做 在垂直方向上应用算法 1，穿过整个网格，使每对量子比特通过边缘连接

垂直方向上的颜色c在一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。将 Z 辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。

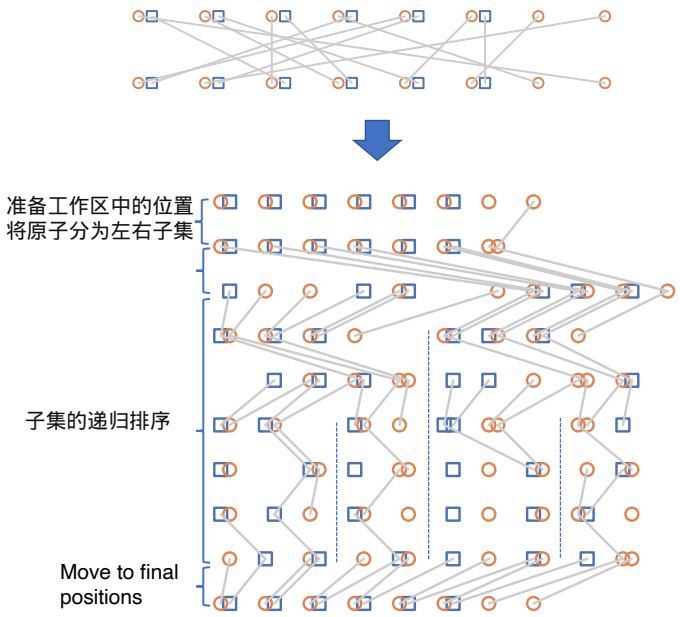
加速度（急动度）会导致运动加热，并且为了在移动中保持固定的加热量，集成加热（具有加速度的量纲）应保持恒定，从而给出与恒定加速度曲线相同的距离随时间的缩放。

因此，校正子提取电路中每一层纠缠门之前一层完全重排所需的总时间为

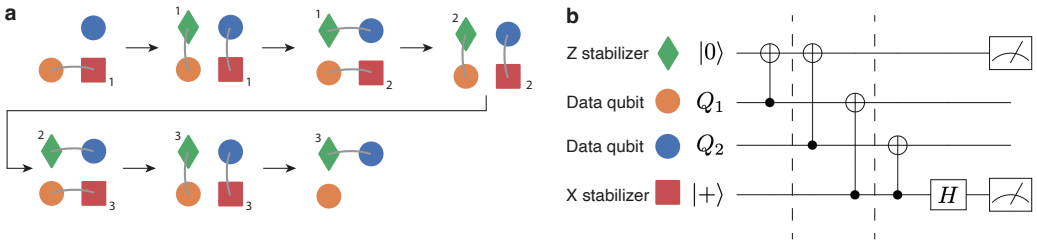
$$t_{\text{rearrange}} = 2k\tau_t + \sum_{i=0}^{k}\left(\sqrt{\frac{6\cdot 2^i d}{a_p}} + \sqrt{\frac{3\cdot 2^i d}{a_p}}\right)$$
$$< 2\tau_t \log L + (3+2\sqrt{2})\sqrt{\frac{6Ld}{a_p}}. \qquad (6)$$

最近的实验证明参数约为 τt = 50μs、ap = 0.02μm/μs2、d = 5μm。对于由 10000 个量子比特（包括数据和辅助量子比特）组成的中等大小的码，我们有 L ≈100。对于每个门层，总陷阱传输时间为 0.7 ms，原子移动时间为 2.3 ms。假设底层经典扩展器码为 (3,4)-双正则图，我们需要 8 轮重排来测量 Alg 的一整轮稳定子。 3，导致每个重排层的总时间开销为 3 ms，整轮校正子提取的总时间开销为 24 ms，这是已在中性原子阵列中证明的相干时间 Tc > 10 s 的一小部分 [29-31]。该时间尺度比典型的读出时间尺度稍长，因此码周期时间将由重新排列时间主导。辅助测量可以通过管道与下一轮的原子重排同时发生，因此不会增加运行时间。

对于LP码，我们需要先“扁平化”码布局，然后再实现并行重排方案。由于我们使用固定的 3 x 5 原型图，因此展平的矩形数组的尺寸大约为 2n/8 x 8。这可以使用类似的分而治之算法在日志深度中实现，每次将码展平一半。为了



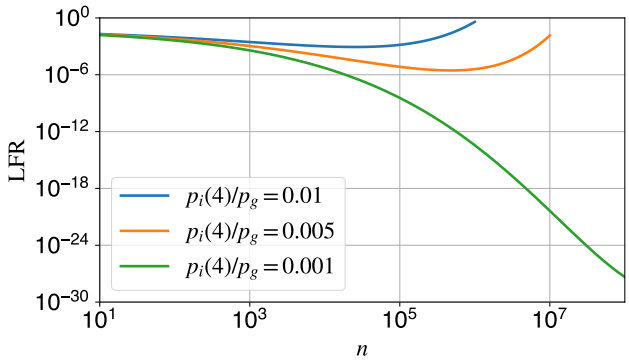
如图。 S2。对数深度的高效非相交重排。通过使用分而治之算法，我们可以在量子比特数量上以对数深度进行任意一维重排。在阵列上重复此操作可以有效地实现所需的重排，而不需要可能导致额外损失和退相干的交叉原子轨迹。在这里，我们通过一个小例子来说明所需的全套动作。与之前的图类似，蓝色方块表示经典检查，橙色圆圈表示经典位。当蓝色方块和橙色圆圈在重新排列结束时移动到相邻时，它们会执行一个纠缠门。顶部面板指示所需的配置变化，其中顶行中相邻原子的排序需要通过平行重新排列修改为底行中的顺序，如交叉灰线所示。下图说明了我们如何将任意重排分解为非交叉重排，其中灰线不再相交。



如图。 S3。流水线校验子提取中操作顺序的图示。 (a) Alg 中描述的流水线产品着色电路的纠缠门的连续步骤。 3、用d=3轮进行证候提取。 X 和 Z 辅助量子比特角上的数字表示它们对应的校验子提取轮次。 (b) 数据量子比特和辅助量子比特看到的局部电路的图示，其中虚线表示不同的电路矩。由于 X 稳定子在 Z 稳定子之前与两个量子比特相互作用，因此校正子提取顺序是有效的。可以对与下一轮辅助量子比特的交换关系进行类似的分析。

例如，如图S1（b）所示，我们在通过行排列在原子之间建立垂直连接之前垂直压平码。垂直连接性与 HGP 码相同，我们可以使用前面描述的高效一维重排方案。因此，我们通过将方程（1）中的L设置为n/8来估计LP码的重新排列时间。 （6）。

方程中的重排时间(6)确定校正子提取电路中纠缠门序列之间的空闲误差。一般来说，等式中的trerange(n) (6) 是码大小 n 的函数，因为 L 是 n 的函数。将门错误率 pg 设置为噪声模型的特征物理错误率，我们重新调整空闲错误率 pi(n)



如图。 S4。具有不同空闲错误强度的 HGP 码可实现的逻辑故障率。我们将空转错误强度描述为 n = 4 时的空转错误率 pi(n) 与门错误率 pg 之间的相对比率。这种空转误差强度可以通过增加相干时间和加速原子穿梭等方式来降低。

together with p_g:

$$\text{pi(n)} = \text{trearrange(n)/Tc} \times \text{pg/0.005}, \quad (7)$$

其中 Tc 是原子相干时间，0.005 是参考文献中演示的当前 CZ 门保真度。 [27]。请注意，等式中 pi(n) 与 pg 的重新缩放。随着硬件的改进，空转误差可以与门误差一起改善，这一事实可以证明（7）式是合理的。例如，可以通过进一步失谐捕获光和更好的磁场屏蔽来实现相干时间的进一步改进。即使没有进一步的改进，在中性原子系统中也已证明了长达 50 秒的相干时间 [31]，足以满足我们在 pg = 0.1% 时的分析。对于这项工作中的所有数值估计，我们使用等式中的 trearrange(n) 的上限。 (6) 并使用下面列出的实验参数： (6)，其中 Tc = 10s。

在第四节中，我们通过数值验证可以通过使用乘积着色电路重新调整门误差 pg →pg + 3pi(n) 来近似空转误差的影响。替换等式中 HGP 码的亚阈值缩放中重新缩放的 pg。在正文的（1）中，我们可以检查空转错误对可实现的逻辑故障率的影响。如图S4所示，当n很小时并且3pi(n)<pg时，LFR首先受到码大小n的指数抑制，然后逐渐饱和，然后随着3pi(n)>pg而增加，最后接近门错误阈值。使用相关的实验参数，当n达到~107时，空转误差可以忽略不计，并且LFR可以低于10−24（参见绿色曲线），这已经足以实现实用的量子算法。请注意，对于更大的尺寸，可以采用与另一个码的串联来延长有效相干时间 [17, 32] 并进一步抑制 pi(n)。

请注意，我们的校正子提取电路不是二维局部的，因为耦合两个量子比特不会产生与其欧几里德距离成比例的误差。有效校正子提取电路深度为 Δ[1 + 3pi(n)/pg]，其中常数 Δ 是纠缠门深度。在 3pi(n) ≪pg 的情况下，电路是准非局域的，具有恒定的电路深度 Δ，而在 3pi(n) ≫pg 的情况下，根据参考文献 2 中有限维电路深度的界限，电路对于 HGP 码来说实际上是 4D 局域的。 [28]。因此，尽管包含了空转错误，但根据参考文献中的不可行定理，逻辑故障率不能被任意渐近地抑制。 [28] 和参考文献。 [33]，通过利用原子阵列中的准非局部连接，仍然可以在物理相关尺寸上实现恒定的开销和容错。

四．电路级容错

在本节中，我们分析了qLDPC码在电路级噪声下的容错性，介绍了我们使用的空时解码器的细节，报告了HGP和LP码的数字电路级阈值，并分析了与我们的原子重排方案相关的空闲错误的影响。

A. 阈值定理

在这里，我们收集了文献中的已知结果，表明各种 qLDPC 码在电路级去极化噪声下具有单次阈值。为了连贯地呈现结果，我们稍微修改了定义和

定理陈述。我们用 [n] 表示整数集 {1,...,n}，用 P 表示泡利群 {X,Y,Z,I}。引用结果的证明可以在引用的参考文献中找到。

我们考虑的噪声模型是标准电路级去极化噪声模型。

定义 1（电路级去极化噪声）。令 C 为包含一量子比特门和二量子比特门的理想 Clifford 电路。速率为 p 的电路级去极化噪声下的噪声电路 ~C 包含理想电路的门以及
泡利运算符（错误）独立应用于每个门之后。恰恰：

1. 在每个单量子比特门（包括身份）之后，以概率 1 –p 应用 I，否则随机均匀选取 X、Y 或 Z 之一。

2. 在每个二量子比特门之后，以概率 1 –p 应用 I，否则随机均匀选取 15 个非平凡二量子比特泡利算子之一。

3. 以概率 p 翻转每个测量结果。

当应用于 qLDPC 码的单辅助校正子提取电路时，这种噪声模型属于一大类泡利噪声模型，称为局部随机噪声模型。

定义 2（局部随机校验子-数据噪声）。令 C 为稳定子码的校正子提取电路，该稳定子码作用于 n 个量子比特寄存器并产生 m 个测量结果。我们将注意力限制在添加泡利噪声的码状态上，并将噪声模型化为随机变量 (e,x)，取 Pn × Fm 中的值 2.对于 n 个量子比特输入状态 |ψ⟩，对应的输出状态为 e|ψ⟩。同样，令无噪声测量结果为 y ∈Fm 如图2所示，噪声测量结果是x + y。我们将此类噪声模型称为校验子数据噪声。

如果对于任何集合 F ⊆[n + m]，我们有：

$$\mathbb{P}[F \subseteq \mathrm{supp}(e) \cup \mathrm{supp}(x)] \leq p^{|F|} \tag{8}$$

定理3（[32]的定理5.4）。使用正文中定义的深度Δ校正子提取电路 C 修复 CSS qLDPC 码，该电路作用于 n 个数据量子比特并提供 m 个测量结果。速率为 p 的电路级去极化噪声是速率为 Δ2Δ+1p1/(2Δ+2) 的局部随机校验子数据噪声。

我们注意到，qLDPC 码的低密度特性对于定理 3 的成立至关重要，因为它保证了正文中使用的单辅助校正子提取电路具有恒定的深度，并且只允许有界误差传播。

证明单次解码器存在的充分条件被称为限制[14]。

定义 4（权重降低）。对于具有稳定子组 S ⊆Pn 的 n 个量子比特上的稳定子码，泡利算子 x ∈Pn 的减少权重 |·|R 定义为

$$|x|_R := \min_{s \in \mathbb{S}} |xs|, \tag{9}$$

其中|·|表示泡利算子的支持度大小。

定义 5（禁闭）。具有校正子图 σ:Pn →Fr 的 n 个量子比特上的量子码 2 具有 (γ,α)-线性限制，如果对于任何泡利算子 E ∈Pn 使得 |E|R ≤γ，校正子的大小与误差的大小成正比：
|σ(E)|R ≥α|E|R。如果每个大小为 ni 的码具有 (γ(ni),α)-线性限制，其中 γ(ni) = Ω(poly(ni))，则码族具有 (γ,α)-线性限制。

[14] 表明，对于满足限制属性的任何 qLDPC 码族，都存在一个（不一定有效）具有对抗局部随机校验子数据噪声阈值的单次解码器。

定理6（[14]的定理2）。对于由 i 在 ni 个量子比特上索引的 qLDPC 码族，具有 (γi,α)-线性限制，使得 γi = Ω(poly(ni))，在 p-局部随机校正子数据噪声模型下，存在单次解码器 码族有一个可持续的阈值。 IE。存在一个 p*ε(0,1)，使得对于 p < p*，在任意恒定数量的错误校正子提取和校正循环之后，数据块未被理想恢复图成功恢复的概率在 poly(ni) 中呈指数小。

结合定理 3 和定理 6 足以证明，使用正文中的单辅助校正子提取电路满足限制的 qLDPC 码存在单次电路级阈值。然而，检查通用量子码是否满足限制性并不容易。幸运的是，码族的小集翻转型解码器的存在提供了所需的属性作为简短的推论。我们从此类解码器的正式定义开始：

定义 7（本地贪婪解码器）。使用校正子图 σ:Pn →Fr 在 n 个量子比特上固定稳定子码 C 2 和误差 E ∈ Pn。考虑一个以 t 步骤迭代进行的解码器，其中对于每个步骤 i ∈[t]，通过向当前算法状态 E + C1 + ...Ci−1 添加校正 Ci ∈ Pn 来严格减少校正子权重。如果解码器成功纠正最多 s 的权重减少的所有错误，并且每次纠正的大小最多为 c，则该解码器被称为 (s,c)-局部贪婪解码器。

使用这个定义，我们可以证明具有此类解码器的码具有线性限制。

引理 8（本地贪婪解码器意味着限制）。如果码存在 (s,c) 局部贪婪解码器，则它拥有 (s,1/c) 线性限制。

证明。解码器在每次 t 更新中应用大小最多为 c 的校正，因此总校正 C 的大小最多为 ct。假设，如果|E|R ≤s，解码器成功纠正|E + C|R = 0，因此|E|R ≤|C|≤ct（否则，我们会与权重减少的定义相矛盾）。

另一方面，在每一步，校正子权重至少减少一个，因此|σ(E)|≥t。我们得出结论 |σ(E)|≥1 c|E|R 对于满足 |E|R ≤s 的所有误差。

我们现在准备得出最终阈值定理：

定理 9（允许局部贪婪解码器单次可解码的 qLDPC 码）。考虑由 i ∈N 索引的量子码族，该族的每个元素都编码为 ni 量子比特，其中 ni 随 i 增加。如果族中的每个元素都允许使用 si = Ω(poly(ni)) 的 (si,c) 局部贪婪解码器，则存在一个单次解码器，对于该单次解码器，使用来自正文的校正子提取电路，码族在电路级去极化噪声下具有可持续的阈值。

证明。根据假设，码族的第 i 个元素允许 (si,c) 局部贪婪解码器，因此引理 8 意味着每个元素也具有 (si,1/c) 线性限制。定理3表明，应用于恒定深度校正子提取电路的电路级去极化噪声是局部随机校正子数据噪声，因此满足定理6的前提条件。

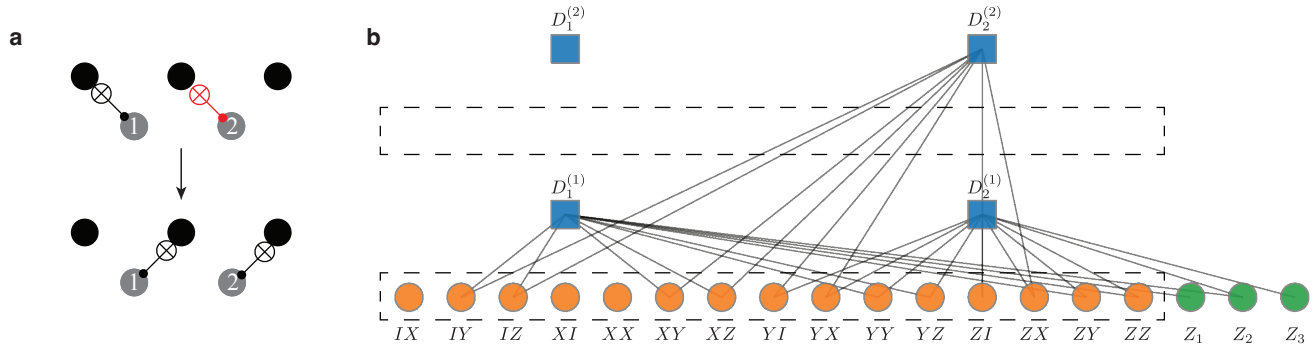
众所周知，许多基于扩展图的码系列都具有本地贪婪解码器，因为扩展属性经常允许贪婪本地搜索。对于参数的适当实例化，这包括量子扩展器码 [8, 9]、Pantaleev-Kalachev 码 [3, 4]、量子 Tanner 码 [4, 5, 34]、在方复数 [6] 上构建 Dinur-Hseih-Lin-Vidick、基于对称无损扩展器的码 [7] 和基于单纯 Ramanujan 复数的码 [35]。我们注意到，更好的参数通常可以通过直接分析获得，但紧界通常很难证明，限制了参数优化的价值。请注意，这里单次阈值的存在证明利用了随机阴影解码器[14]，这在实践中效率不高。通过适当选择参数，高效的单次解码器可用于某些恒定速率码结构，例如超图乘积码[36]、量子 Tanner 码[37]和 Pantaleev-Kalachev 码[3]。

B. 电路级空时解码器

在这里，我们提供了有关我们工作中使用的电路级空时解码器的详细信息。我们的解码器基于参考文献中提出的置信传播和有序统计解码（BP+OSD）算法。 [16]。参见参考文献。 [16] 和参考文献。 [38] 通用 BP+OSD 解码器的介绍。

当应用连续的 QEC 周期时，我们在噪声周期的间隔上使用 BP 解码器来控制错误累积。对于通常具有无噪声读出的最后一轮，我们应用 BP+OSD 解码器来消除残余校验子并将系统投影到码空间中。为了使用 BP 解码器解码噪声校验子，我们构建了一个时空电路级解码图。这使得我们的 BP 解码器能够在多个 QEC 周期上进行解码，同时考虑电路级细节。请注意，参考文献中使用了类似的电路级 BP 解码器。 [39]使用最小权重完美匹配解码器改进表面码解码的匹配图，并且在最近的工作[40]中使用类似的电路级解码图来校正通用稳定子电路。对于最终的 BP+OSD 解码器，我们使用只有数据错误的简单图，因为它解码无噪声校验子。

现在，我们详细介绍 BP 解码器的时空电路级解码图的构造。给定一个码，我们考虑由多个码周期组成的 QEC 电路。每个码周期包括 ancillae 的初始化、ancillae 和数据量子比特之间的一系列并行纠缠门以及对 ancillae 的测量。第 t 个周期中的每个辅助测量都会产生稳定子测量结果，表示为 S(t) i（对于第 i 个辅助）。我们在 Stim [41] 中使用检测器的概念，定义为一对连续稳定子测量结果：D(t) 我（模2）。然后我们在 T 个码周期上构造一个二分解码图。查看



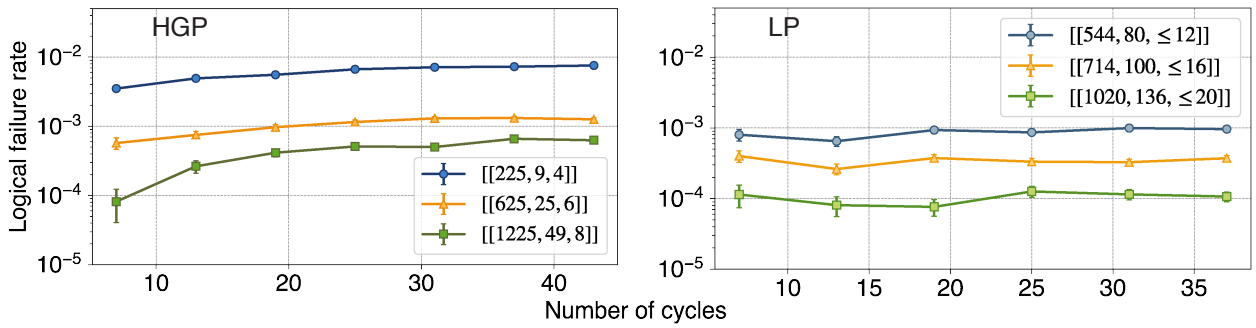
如图。 S5。纠正 Z 错误的长度为 3 的重复码的空时解码图示例。 (a) 码周期期间的校正子提取电路。 (b) 解码图的子集，由与第一个码周期 (a) 中突出显示的 CNOT 门相关的故障（橙色圆圈）和唯象数据故障（绿色圆圈）组成。数据以平均值±标准差表示。

节点与检测器关联，位节点与电路故障关联（例如，CNOT 门的两个量子比特泡利错误），t = 1,2,⋯,T。校验节点和位节点之间的连通性自然由电路故障如何触发检测器决定。位节点的先验错误概率（由 BP 解码器使用）由仿真中使用的电路级噪声模型给出。参见参考文献。 [42]有关解码图的更多详细信息。在这里，为了解决上一轮单次解码之后的残留数据错误，我们在解码图中的第一个码周期之前添加了一层去极化数据错误。这些数据错误的先验错误目前在现象学上被设置为超参数。参见第 2 节。 IV C 用于长度为 3 的重复码的示例解码图。对于这项工作中的模拟，我们使用 BP 解码器的最小和变体 [43] 和参考文献中的 10 阶 OSD 解码器。 [16]。对于最小和BP解码器，我们将最大迭代次数设置为n/R，其中n是解码器解码的码的大小，R是数值优化的。我们还对与解码图中残留数据错误相关的虚拟节点的最小和解码器的比例因子 s 和现象学误差先验 pr （通过门错误率 pg 归一化）进行数值优化。我们为 HGP 码选择 R = 5,s = 0.9,pr = 5，为 LP 码选择 R = 20,s = 1,pr = 1。我们使用 Stim [41] 来模拟 Clifford 电路，并采用 BP+OSD 包 [38, 44] 的一部分进行解码。如参考文献中所述。 [45]，当使用着色电路[28]时，我们使用时空电路级解码将标准去极化噪声下的HGP码的阈值从0.23%以下提高到0.33%。

C. 电路级时空解码图示例

在这里，我们提供了用于 BP 解码器的电路级空时解码图的示例。我们考虑长度为3的重复码，其在一个码周期内的校正子提取电路如图S5(a)所示。辅助量子比特在 X 基础上进行初始化和测量。第 t 个周期中的每个辅助测量都会产生稳定子测量结果，表示为 S(t) i（对于第 i 个辅助）。我们将连续稳定子测量结果的奇偶性设置为检测器：D(t) 我（模2）。在图S5（b）中，我们绘制了其解码图的子集，其中仅包括与第一个码周期中第二个检查辅助和中间量子比特之间的CNOT门相关的故障（参见图S5（a）中突出显示的CNOT门和图S5（b）中的橙色故障节点）。在这里，我们使用 P1P2 来指示第二个辅助上的泡利错误 P1 和中间数据量子比特上的泡利错误 P2 的故障，该错误发生在图 S5(a) 中突出显示的 CNOT 门之后。此外，我们还显示了第一个码周期之前现象学添加的数据故障（见图 S5（b）中的绿色圆圈）。二分解码图的边缘由故障如何触发第一个和第二个码周期中的四个检测器（由蓝色方块表示）给出。例如，IZ CNOT 故障在第一个码周期中突出显示的 CNOT 门之后的中间量子比特上添加了 Z 错误，这会产生校验子 S(1) 2 = 1，从而触发检测器 D(1) 2.因此，IZ 橙色节点连接到 D(1) 1 和 D(2) 图S5(b)中的2个蓝色节点。

and D



如图。 S6。 HGP码和LP码的单次特性验证。对于 HGP 码和 LP 码，逻辑故障率（每个码周期）随着码周期数的增加而稳定。模拟的物理错误率固定为 0.15%。

D. 数值模拟

我们通过初始化逻辑量子比特、模拟 m ≫1 个校正子提取周期并在最后执行横贯量子比特读出来进行内存模拟。我们使用 Stim [41] 对上述电路进行采样。如果任何逻辑量子比特在解码后具有翻转的逻辑可观测量，则记录逻辑失败。将上述总逻辑故障概率表示为 pL，我们得到每个码周期的逻辑故障率为 LFR = 1−(1−pL)1/m。我们使用二项式分布的标准公式计算 pL 的标准差 σpL = pL(1 −pL)/N，其中 N 表示蒙特卡罗模拟中使用的样本数。然后，我们通过误差传播公式 σLFR = |∂LFR/∂pL|σpL = (1 −pL)1/m−1σpL 获得 LFR 的标准差，由 LFR 图中的误差条表示。我们针对不同的码和物理错误率自适应地选择 N，范围从几百到~105，以最大限度地减少计算资源，同时保持 σLFR 较小。

我们首先验证 HGP 码和 LP 码确实可以使用我们的时空 BP+OSD 解码器进行单次解码。我们每三个码周期（无论码大小）应用空时 BP 解码器，并在最后一个周期应用 BP+OSD 解码器。在图S6中，我们表明，随着码周期数的增加，逻辑故障率收敛到稳定值，从而验证了使用我们的空时解码器的HGP和LP码的单次特性。

现在，我们报告 HGP 码和 LP 码的数值阈值。首先，我们证明我们的时空解码器可以改进文献 [25, 28] 中使用的现象学解码器。我们考虑在与参考文献相同的标准去极化噪声模型下具有相同着色校验子提取电路的相同 HGP 码系列。 [28]。对于这项工作中的所有阈值估计，我们将接近阈值的数据拟合到临界指数表达式的变体 [46]

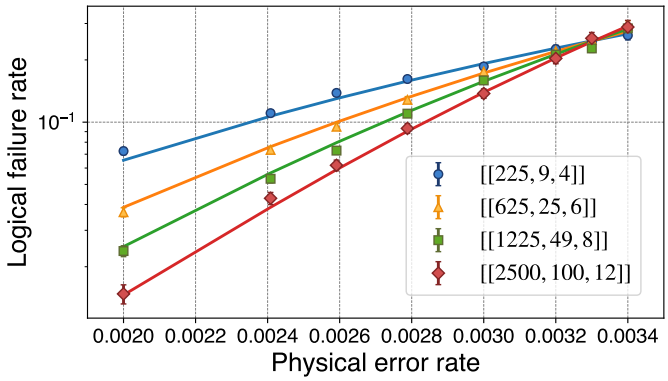
$$\mathrm{LFR} = A + Bx + Cx^2, \tag{10}$$

其中x:=(p−pc)αnβ，pc是要估计的阈值，n是码大小。如图 S7 所示，我们发现阈值为 0.33%，高于参考文献 1 中报告的阈值 (< 0.23%)。 [28]。我们注意到，通过使用我们的时空电路级解码器，亚阈值缩放也得到了极大的改善。

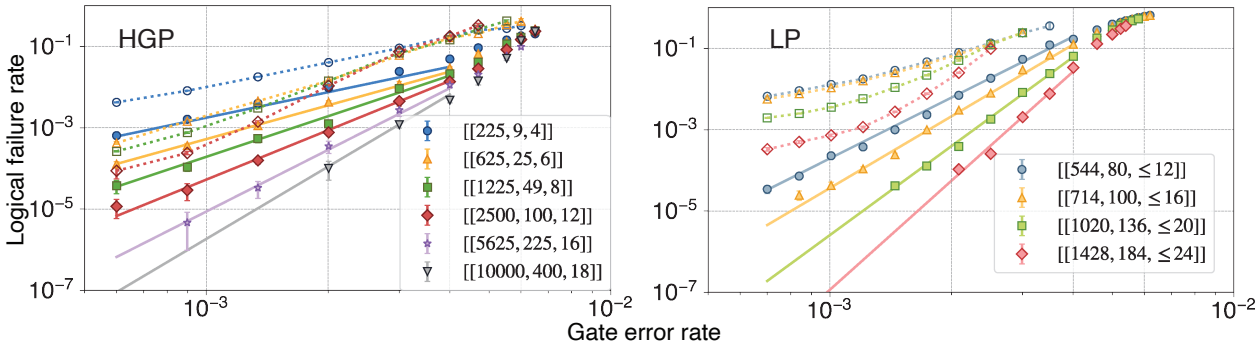
接下来，我们评估仅考虑没有空闲错误的去极化噪声模型时 HGP 码和 LP 码的逻辑故障率。结果由图 S8 中的实心标记显示。 HGP 码和 LP 码的拟合阈值分别为 (0.63 ± 0.01)% 和 (0.62 ± 0.02)%。对于低于 4 × 10−3 的门错误率，我们使用 ansatz 的对数对亚阈值缩放进行数值拟合

$$\mathrm{LFR} = A(p_g/p_0)^{\alpha n^{\beta}/2}. \tag{11}$$

对于HGP码，我们得到A = 0.07±0.04，p0 = 0.60%±0.08%，α = 0.94±0.21，β = 0.27±0.03；对于 LP 码，我们得到 A = 2.3 ± 1.2、p0 = 0.66% ± 0.06%、α = 0.22 ± 0.07 和 β = 0.60 ± 0.05。我们还使用现象学解码器（带有空标记的虚线）绘制逻辑故障率作为比较。显然，空时解码器不仅提高了阈值，还提高了亚阈值缩放。



如图。 S7。标准去极化噪声模型下使用空时解码器的 HGP 码的逻辑故障率。阈值为 0.33%，高于使用现象学解码器的阈值（< 0.23%）[28]。模拟的码周期数为 12。数据以平均值±标准差表示。



如图。 S8。仅添加两个量子比特门错误时 HGP 码和 LP 码的逻辑失败。实线表示拟合的亚阈值缩放：HGP 码的 LFR = 0.07(pg/0.006)0.47n0.27，LFR = 2.3(pg/0.0066)0.11n0.6 对于 LP 码。对于 HGP 码，我们模拟 pg ≤ 4 × 10−3 的 42 个码周期和 pg > 4 × 10−3 的 12 个周期；对于 LP 码，我们模拟 pg ≤ 4 × 10−3 的 60 个周期和 pg > 4 × 10−3 的 12 个周期。空标记和虚线表示使用更简单的现象学解码器的结果，该解码器使用具有现象学数据和测量误差的解码图 [25, 28]。数据以平均值±标准差表示。

E. 怠速错误的影响

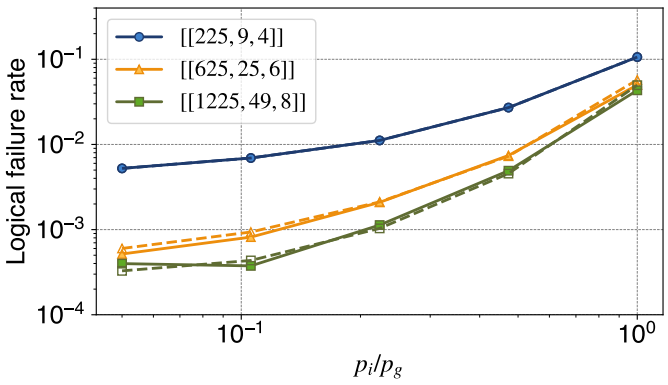
在这里，我们研究连接检查量子比特和数据量子比特的并行 CNOT 门序列之间的空闲错误的影响。在图 S9 中，我们比较了当门错误（比率为 pg）和空转错误（比率为 pi）都添加到模拟中（实线）以及仅添加门错误（比率为 pg + 3pi）时（虚线）时的逻辑故障率。两种情况下的逻辑故障率相似，证实可以通过将门错误率重新调整为 pg →pg + 3pi 来很好地近似空闲错误的影响。

V. TELEPORTATION

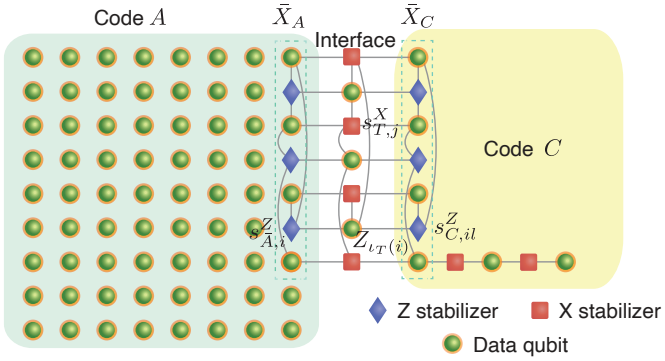
A. 单个逻辑量子比特的隐形传输

我们首先定义隐形传态的必要成分。考虑两个码，分别由量子比特集 A 和 B 支持的 CSS 稳定子生成器 SA 和 SB 定义。令XA为A码的最小权重X逻辑运算符，并且ZB为B码的最小权重Z逻辑运算符。我们将通过考虑相关子系统码 [47, 48] 并证明穿着距离很大，来证明该码对对抗性数据噪声的容错能力。

在下文中，我们将主要考虑 A 补丁，但通过适当交换 X/Z 和 A/B，所有结果都可以推广到 B 补丁。



如图。 S9。 HGP 码的逻辑故障率与空闲错误 pi 和门错误 pg 之间的比率。门错误率pg设置为10−3。实线表示将选通误差和空转误差同时添加到模拟中时的结果，而虚线表示仅添加选通误差且误差率为pg+3pi时的结果。



如图。 S10。两个量子码 A 和 C 之间的晶格手术的图示，用于测量联合逻辑运算符 XA XC。

我们将使用上标来指代 X 或 Z 稳定子生成器的子集，即 SX A = {s ∈SA |s 是泡利 X 的乘积} 且 SA = SX A. 对于量子比特集合 W ≅[n]，我们将使用 ıA:[n] →W 表示该集合中的坐标函数。有时，当上下文清楚时，我们会省略坐标函数的使用。对于子集 T ⊆W 和 W 上支持的泡利算子 x ∈PW，我们使用 x|T 来表示泡利算子，该泡利算子在 T 内部的所有量子比特上等于 x，在 T 外部的所有量子比特上等于 x。

定义 10（HGP 码）。令HA:FnA 2是F2上的检查矩阵。与 (HA,HB) 关联的超图乘积码具有两组量子比特 CC ≃[rA]×[rB] 和 V V ≃[nA]×[nB]。量子码的校验矩阵为 HZ = (IrA ⊗HT

定义 11（辅助补丁）。元组 (SA,SB,XA,ZB) 的辅助补丁构造如下：令 mA = |supp$\overline{\text{XA}}$| 且 mB = |suppZB|，并通过稳定子生成器对所选逻辑运算符的支持的限制来定义受限稳定子。

$$\bar{}SA := \{s|\text{supp XA } |(s \in SA) \text{ 且 } (\text{supps} \cap \text{suppXA} \neq \emptyset)\} \quad (12)$$

$$SB := \{s|\text{supp ZB } |(s \in SB) \text{ 且 } (\text{supps} \cap \text{suppZB} \neq \emptyset)\} \quad (13)$$

受限稳定子通过放置¯SZ 的 r¯A (r¯B) 元素产生经典检查矩阵 B) 作为作用于 FmA 的矩阵 H¯A (H¯B) 的行 2) 。辅助补丁是这些经典码的超图乘积，其稳定子支持量子比特 V V ≅[mA] × [mB] 和 CC ≅[r ¯ A] × [r ¯ B]。使用 A[i,j] 表示矩阵 A 第 i 行第 j 列的条目，辅助补丁的稳定子生成器为 SZ

$S_C^X = \{s_{i,j}^X\}_{(i,j)\in[m_A]\times[r_{\bar{B}}]}$ *where*

$$(i,j) \in [r_{\bar{A}}] \times [m_B] \qquad s_{i,j}^Z = \left(\prod_{(k,\ell)\in VV,\ell=j} Z_{k,\ell}^{H_{\bar{A}}[i,k]}\right)\left(\prod_{(k,\ell)\in CC,k=i} Z_{k,\ell}^{H_{\bar{B}}^T[j,\ell]}\right) \tag{14}$$

$$(i,j) \in [m_A] \times [r_{\bar{B}}] \qquad s_{i,j}^X = \left(\prod_{(k,\ell)\in VV,k=i} X_{k,\ell}^{H_{\bar{B}}[j,\ell]}\right)\left(\prod_{(k,\ell)\in CC,\ell=j} X_{k,\ell}^{H_{\bar{A}}^T[i,k]}\right) \tag{15}$$

稍后我们将使用这些稳定子生成器的坐标。

当 HT 出现时，我们将辅助补丁称为非简并辅助补丁 ¯ B 具有平凡的内核，并且 XA、ZB 都是最小权重逻辑运算符。

备注 12. 当码是带有边界的表面码或色码时，可以很容易地找到 H ¯ B 具有平凡核的最小权逻辑运算符 ZB。那么，H´ B 就是行列权重最大为 2 的重复码的满秩校验矩阵。

命题 13. (SA,SB,XA,ZB) 的非简并辅助补丁具有一个逻辑量子比特和距离 min(|XA|,|ZB|)。此外，Z(X)的最小权重代表由V V 的行(列)上支撑的Z(X)给出。

证明。 ancilla 补丁是一个超图乘积码，kerHT 根据假设，B 是微不足道的。首先请注意，kerH ¯ A 的任何元素也必须是 kerHA 的元素，因此 kerH ¯ A 的非平凡元素的存在（其权重严格小于|XA|）将与 XA 的极小性相矛盾。另外，通过构造，kerH ¯ A 的元素是长度至多为 kerH ¯ A 的位串，因此我们还得出结论 kerH ¯ A 是包含全 1 向量和零向量的大小为 2 的集合。相同的论点也适用于 H ´ B。我们得出结论，kerH ´ A 和 kerH ´ B 编码 kA = kB = 1 位。根据假设 kerHT B = 0 位。设 log2 |kerHT A.使用标准速率公式[8]，超图乘积码编码为kAkB + kT B = 1 个量子比特。现在我们继续讨论距离：由于全 1 向量位于 H¯A 和 H¯B 的核中，因此集合 {∏k∈[mA] XıV V (k,ℓ)}ℓε[mB] 和 {∏ℓε[mB] ZıV V (k,ℓ)}k ε[mA] 中的每个元素都代表逻辑

分别是运算符 X 和 Z。由于X（Z）的代表必须与Z（X）的每个代表进行反交换，因此它必须与Z（X）的每个代表共享支持。由于我们有 min(mA,mB) 代表，并且对每个非平凡逻辑运算符具有不相交支持，因此我们得出结论，任何代表的最小权重必须至少为 min(mA,mB) ≡min(|XA|,|ZB|)。

定义 14（合并补丁）。固定任意坐标 ℓε[mB] [49]。我们通过以下方式定义 SA 定义的码和 (SA,SB,XA,ZB) 辅助补丁之间的 (A,ℓ) 合并补丁：引入一组新的量子比特，其中每行 H¯A, T ≡[r¯A] 都有一个量子比特。我们将集合 T 称为接口量子比特。对于 i ∈[r ¯ A]，设 sZ ¯ A 指 SZ 的元素 与 H 的第 i 行相关的 ¯ A 。同样，对于 (i,j) ε[r ¯ A] × [mB]，令 sC,ij εSZ C 指的是用之前的坐标定义的稳定子生成器。合并的补丁具有由以下联合给出的稳定子生成器 SM：

$$i \in [m_A] \qquad S_{T,i}^X := X_{\iota_{\bar{A}}(i)} X_{\iota_C(i,\ell)} \prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\iota_T(j)}^{H_{\bar{A}}^T[i,j]} \tag{16}$$

$$i \in [r_{\bar{A}}] \qquad s_{\bar{A},i}^Z Z_{\iota_T(i)} \tag{17}$$

$$i \in [r_{\bar{A}}] \qquad s_{C,i\ell}^Z Z_{\iota_T(i)} \tag{18}$$

$$(i,j) \in [r_{\bar{A}}] \times [m_B],\ j \neq \ell \qquad s_{C,ij}^Z \tag{19}$$

$$S_A \setminus S_{\bar{A}}^Z \tag{20}$$

$$S_C^X \tag{21}$$

有关合并补丁和合并稳定子的图示，请参见图 S10。

命题 15. 让 XC 表示 (SA,SB,XA,ZB) 辅助补丁的 X 逻辑。 (A,ℓ)合并补丁的稳定子生成器相互交换，并且联合逻辑算子在该补丁的稳定子组中

(A,ℓ)-合并补丁，即 ⟨SM⟩ 是阿贝尔群且 XCXA ∈⟨SM⟩。

证明。唯一需要检查的重要对是方程式中的稳定子生成器。 (16) 与等式的那些(17) 和等式。 (18)。所有其他情况要么具有不相交的支撑，要么随后是 SA 或辅助贴片稳定子发生器的元件的成对换向。对于第一种情况，固定一对稳定子发生器来分析 (q,k) ε[r ¯ A] × [mA]。展开后，一对稳定发电机是

$$X_{\iota_{\bar{A}}(k)} X_{\iota_C(k,\ell)} \prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\iota_T(j)}^{H_{\bar{A}}^T[k,j]} \qquad \left(s_{\bar{A},i}^{Z}|_{A\setminus\bar{A}}\right) Z_{\iota_T(q)} \prod_{i\in[m_A]} Z_{\iota_A(i)}^{H_{\bar{A}}[q,i]} \tag{22}$$

如果 H ¯ A[q,k] = 0，则稳定子生成器具有不相交的支持。否则，它们必须同时得到 ıT (q) 和 ı ¯ A(k) 的支持。另一种情况也同样证明。我们继续证明 XCXA 是方程 1 中定义的所有稳定子生成器的乘积。 （16）。该产品是

$\prod_{i\in[m_A]} X_{\iota_{\bar{A}}(i)} X_{\iota_C(i,\ell)} \prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\iota_T(j)}^{H_{\bar{A}}^T[i,j]} = \overline{X}_C \overline{X}_A \left(\prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\imath T}^{T}(j)\right)$ 根据命题 13。由于全 1 向量
在 H ¯ A 的核中，我们有 Σi ∈ [mA] HT ¯ A[i,j] = 0 over F2，完成证明。 □

为了证明合并过程的容错性，我们使用子系统形式主义[47, 48]进行格子手术，并将合并和分裂操作映射到固定特定子系统码的规范操作。

定义 16（子系统码）。我们通过一组规范运算符 G ⊆Pn 定义 n 个量子比特上的子系统码，生成规范组 G = ⟨G⟩。我们将规范组的中心 SG = Z(G) 称为子系统码的稳定子组。将非平凡的修饰逻辑运算符定义为 Ldressed = C(SG) \G，其中 C(SG) 是 n 量子比特泡利群中稳定子群的中心化子。子系统码的修饰距离类似于距离，定义为 ddressed := minL ∈ Ldressed |L|。

合并步骤是通过修复中间的 X 检查 {SX T,i}i ∈ [mA]（方程（16））， 而分裂步骤是通过固定 A 和 C 码 {sZ 的原始边界 Z 检查来完成的 C,il}i ∈ [r ¯ A]（方程（17），（18））。重要的是，子系统码的任何完整规范固定的距离受到修整距离的下限，并且合并/分割步骤期间的恢复过程遵循子系统码的恢复过程。

定理 17（子系统码距）。令 SS 为码 SA 和非退化辅助补丁 (SA,SB,XA,ZB) 的稳定子生成器的并集，SM 为相应 (A,ℓ) 合并的稳定子生成器
patch 和 dA (dB) 由 SA (SB) 定义的码距。考虑由 G = SS ∪SM ∪¯ZA 生成的仪表组 G 定义的子系统码。本子系统码的敷设距离满足敷设≥min(dA,dB):=ds。

证明。我们定义裸逻辑运算符 Lbare = C(G) \SG 使得 Ldressed = {gL|g ∈ G,L ∈ Lbare}。我们还定义了“分割补丁”逻辑运算符 LS = C(SS) \⟨SS⟩，其中我们采用关于接口 T 的补集上支持的泡利群的中心化器。令 ZA (XB) 指代 LS 中与 XA (ZB) 共轭的代表性逻辑运算符。请注意，根据命题 15， ˆXA ˆXC ∉ Lbare 是因为 ˆXA ˆXC 不与 ˆZA εG 和 XAXC ε⟨SM⟩ ⊂ G 交换。因此，就分割逻辑运算符而言，裸逻辑运算符是

$$\text{Lbare} = \{L \in \text{LS} \setminus \langle \text{XA}\overline{\text{XC}}, \overline{\text{SS}} \rangle | \text{LXAXC} = \overline{\text{XA}}\,\overline{\text{XC}}\text{L}\}. \tag{23}$$

特别是，这意味着 Lbare 不包含与 ⟨SS⟩ 等价于 ZA、ZC 或 XAXC 的元素。根据命题 13 和 A 码的距离，LS 中所有元素的权重至少为 ds。
由于存在 G、SG 和仅 X 或仅 Z 的乘积的修饰逻辑运算符的生成器的基础（即码是 CSS 子系统码），因此单独考虑 X 和 Z 修饰距离就足够了。我们将在运算符组或集合上使用下标 X 或 Z 来表示仅限制那些分别是 X 或 Z 的乘积的运算符。

对于 Z 距离，请注意 GZ = ⟨SS,Z,{ZıT (i)}i ∈ [r ¯ A],ZA⟩，即 Z 规范组由分裂稳定子生成器、沿接口的单个量子比特 Z 运算符以及 A 的 ¯ZA 逻辑运算符生成。修复运算符 L ∈ Ldressed,Z。 L 具有分解 L = L′gzℓ，其中 L′ ∈ Lbare,Z, gz ∈ ⟨{ZıT (i)}i ∈ [r ¯ A]⟩，且 ℓ ∈ ⟨ZA⟩。 ℓL′ 与 gz 具有不相交的支持，因此 |ℓL′gz|≥|ℓL′|。我们有 ℓ/≈L′，所以 ℓL′ ∈ LS 这意味着 |ℓL′|≥ds。总的来说，我们得出|L|=|ℓL′gz|≥|ℓL′|≥ds。

对于X距离，我们将使用“拓扑”论证并证明任何逻辑运算符的支持都不能从某些集合中完全消除。

首先注意 GX = ⟨SS,X,GT ⟩其中 GT = {SX T,i}i ∈ [r ¯ A] 如式（1）中所定义。 （16）。令 i ∈ [mA] Ri = ıV V (i,[mB]) ∪ ı ¯ A(i) 为 C 的 V V 量子比特的第 i 行以及与其相邻的 ¯A 的元素。由于 (1,1,...,1)T ∈ kerH ¯ B，⟨SC,X⟩或 ⟨GT ⟩的任何元素在每一行 Ri 中都必须有偶数支持。我们将使用 |·|row 来表示行数 {Ri}i ∈ [mA]，其中运算符支持奇数个量子比特。这满足以下性质：对于任意两个算子 α,β ∈ {I,X}×A∪C∪T ，|β|row = 0（例如 SS 和 GT 的元素）意味着 |αβ|row = |α|row。

修复算子 L ∈Ldressed,X。 L 具有分解 L = gL′，其中 L′ ∈Lbare 且 g ∈⟨GT ⟩。 L′在T上没有支持，因此L′有进一步分解L′= LALC，其中LA，LC ∈C(SS)，LA(LC)仅在A(C)上得到支持，且LA或LC中至少之一在Lbare中。

下面，我们将使用 (·)S 来表示限制条件 ·|S。由于 XAXC 在规范组中，因此存在 g′ ∈⟨SC,X,GT ⟩使得 LC = L′

$$
\begin{aligned}
|L| &= |L_A L_C g| && (24)\\
&\geq |(L_A L'_C g' g)_{A\setminus\bar{A}}| + |(L_A L'_C g' g)_{\bar{A}\cup C}| && (25)\\
&\geq |(L_A L'_C g' g)_{A\setminus\bar{A}}| + |L_A L'_C g' g|_{\mathrm{row}} && (26)\\
&= |(L_A L'_C)_{A\setminus\bar{A}}| + |L_A L'_C|_{\mathrm{row}} && (27)\\
&= |(L_A L_C)_{A\setminus\bar{A}}| + |(L_A L'_C)_{\bar{A}}| && (28)\\
&= |L_A L'_C| && (29)\\
&\geq d_s && (30)
\end{aligned}
$$

我们使用了 |g′|row = 0 和suppg′ ∩(A \¯A) = ∅。由于 LA /≃L′ $, L_A L'_C \in \mathcal{L}_{\mathrm{bare}}, \text{ so that } |L_A L'_C| \geq d_s.$ □

B 合并的情况通过几乎相同的论证进行，并适当替换 A ↔B 和 X ↔Z。请注意，我们不分析测量误差的情况。通过与距离成正比的重复测量次数，我们相信对参考文献中的参数进行了调整。 [50]足以证明对电路级去极化噪声的容错能力。

B. 并行传态

在上一节中，我们分析了 qLDPC 块中的单个逻辑量子比特与表面码之间传送所需的联合逻辑测量的容错性。该方案直接扩展到并行传送某些 qLDPC 逻辑量子比特，对每个逻辑量子比特及其配对表面码使用单独的辅助补丁，并将 qLDPC/表面块与所有辅助补丁同时合并。对于 HGP 码，我们可以找到多个逻辑量子比特，其中存在满足命题 13 和定理 17 要求的逻辑代表。因此，每个形成的辅助补丁具有以 ds 为界的距离下限，ds 是 HGP 距离和表面码距的最小值。描述合并码的子系统码的修饰距离也可以通过归纳应用与定理 17 的证明基本相同的参数而显示为至少为 ds，但由于稍微扩展了规范组而略有修改。由于晶格手术是为了分离量子比特子集和事件检查而进行的，因此码仍然是 LDPC。

令 k 为 HGP 码所需的逻辑量子比特数量。修复 [n0,k0 = k)]由满足kerHT = 0的校验矩阵H定义的经典线性码，并考虑超图乘积码(H,H)。 [11] 的定理 1 为 V V 量子比特的 k0 个不同列上支持的 k 个不等价逻辑 X 运算符提供了逻辑表示的基础。用坐标 [k0] × [k0] 标记基，其中逻辑运算符 (i,j) 仅在第 j 列 ıV V ([n0],j) 中得到支持。然后，我们可以同时将任何一组具有不同列坐标的 m ≤k0 个逻辑量子比特传送到 m 个单独的表面码补丁。通过取 m = O(k/poly log kT)，总辅助尺寸为 O(m kdcomp) = O(k)，其中计算码距dcomp = O(poly log kT)被选择为足以抑制深度T逻辑电路的逻辑故障概率。因此，我们可以在逻辑计算期间保持恒定的空间开销。

C. 数值模拟

我们使用 Stim [41] 进行数值模拟，并使用第 IV B 节中描述的相同时空解码器进行解码。为了便于仿真，我们在隐形传输电路的联合逻辑XX测量部分，在合并和分裂步骤中添加没有空载误差的电路去极化噪声，并重新调整门错误率 pg→pg + 3pi以获得正文的图4(c)。由于合并后的码不再支持单次纠错，我们在 XX 手术的每个合并和分割步骤之后执行 d 轮 QEC，其中 d = min(d1,d2) 是隐形传态方案的距离，d1 和 d2 分别是 qLDPC 码和表面码的距离。我们预计 ZZ 逻辑测量的逻辑故障率与 qLDPC 存储器的逻辑故障率几乎相同

如果我们使用距离大于qLDPC码的计算表面码。对于逻辑 MX 测量，我们模拟无噪声破坏性测量。

通过观察 d = 3,5,7 方案的交叉，我们发现门误差阈值（没有空转误差）为 ~ 0.7%，这些方案分别由 (d1,d2) = (4,3),(6,5),(8,7) 构建。我们将阈值与内存相比的轻微增加归因于空时解码器使用的码周期数的增加（内存模拟仅使用三个周期进行解码）。

---

[1] P. Panteleev 和 G. Kalachev，具有几乎线性最小距离的量子 LDPC 码，IEEE Transactions
信息论 68, 213 (2022)。 [2] N. P. Breuckmann 和 J. N. Eberhardt，平衡乘积量子码，IEEE 信息论汇刊 67，

6653 (2020).
[3] P. Panteleev and G. Kalachev, Asymptotically good Quantum and locally testable classical LDPC codes, Proceedings of the Annual ACM Symposium on Theory of Computing , 375 (2022).
[4] A. Leverrier and G. Zémor, Quantum Tanner codes, arXiv preprint arXiv:2202.13641 10.48550/arxiv.2202.13641 (2022).
[5] S. Gu, C. A. Pattison, and E. Tang, An efficient decoder for a linear distance quantum LDPC code, Proceedings of the
年度 ACM 计算理论研讨会，919 (2022)。 [6] I.迪努尔，M.-H。 H. Hsieh，T.-C。 C. Lin 和 T. Vidick，采用线性时间解码器的良好量子 LDPC 码，论文集
年度 ACM 计算理论研讨会，905 (2022)。 [7] T.-C。林和 M.-H。 Hsieh，带有无损扩展器的线性时间解码器的良好量子 LDPC 码，arXiv 预印本

arXiv:2203.03581 (2022).
[8] J. P. Tillich and G. Zemor, Quantum LDPC codes with positive rate and minimum distance proportional to the square
块长度的根，IEEE Transactions on Information Theory 60, 1193 (2014)。 [9] A. Leverrier、J. P. Tillich 和 G. Zemor，量子扩展器码，论文集 - 年度 IEEE 基础研讨会
计算机科学系，FOCS 2015-12 月，810 (2015)。 [10] T. Richardson 和 R. Urbanke，现代编码理论（剑桥大学出版社，2008 年）。 [11] A. O. Quintavalle、P. Webster 和 M. Vasmer，在超图乘积码中划分量子比特以实现逻辑门，

arXiv 预印本 arXiv:2204.10812 (2022)。 [12] A. O. Quintavalle 和 E. T. Campbell，ReShape：超图乘积码解码器，IEEE Transactions

信息论 68, 6569 (2022)。 [13] A. Grospellier、L. Grou`es、A. Krishna 和 A. Leverrier，结合超图乘积码的硬解码器和软解码器，

量子 5, 432 (2021)。 [14] A. O. Quintavalle、M. Vasmer、J. Roffe 和 E. T. Campbell，三维同调的单次误差校正

产品码，PRX Quantum 2，10.1103/prxquantum.2.020340 (2020)。 [15] O. Fawzi、A. Grospellier 和 A. Leverrier，量子扩展器码随机错误的高效解码，论文集
年度 ACM 计算理论研讨会，878 (2017)。 [16] P. Panteleev 和 G. Kalachev，具有良好有限长度性能的简并量子 LDPC 码，量子 5, 585

（2019）。 [17] N. Raveendran、N. Rengaswamy、F. Rozp¸edek、A. Raina、L. Jiang 和 B. Vasi´c，有限速率 QLDPC-GKP 编码方案

超越 CSS Hamming Bound，Quantum 6, 767 (2022)。 [18] N. P. Breuckmann 和 J. N. Eberhardt，量子低密度奇偶校验码，PRX Quantum 2, 10.1103/prxquan-
tum.2.040101 (2021)。 [19] L. P. Pryadko、V. A. Shabashov 和 V. K. Kozin，QDistRnd：用于计算量子距离的 GAP 包

纠错码，开源软件杂志 7, 4120 (2022)。 [20] D. Bluvstein、H. Levine、G. Semeghini、T. T. Wang、S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler，
M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 2022 604:7906 604, 451 (2022)。 [21] J. Beugnon、C. Tuchendler、H. Marion、A. Gaëtan、Y. Miroshnychenko、Y. R. Sortais、A. M. Lance、M. P. Jones、G. Messin、

A. Browaeys 和 P. Grangier，光镊中单个原子量子比特的二维传输和传输，自然物理学 2007 年 3:10 3, 696 (2007)。 [22] T. Dordevic、P. Samutpraphoot、P. L. Ocola、H. Bernien、B. Grinkemeyer、I. Dimitrova、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，

光镊中原子的纠缠传输和纳米光子界面，Science 373, 1511 (2021)。 [23] D. Litinski 和 N. Nickerson，活动卷：一种具有有限容量的高效容错量子计算机架构
非本地连接，arXiv 预印本 arXiv:2211.15465 (2022)。 [24] M. Malinowski、D. T. C. Allcock 和 C. J. Ballance，如何连接 1000 量子比特捕获离子量子计算机，arXiv
预印本 arXiv：2305.12773 (2023)。 [25] M. A. Tremblay、N. Delfosse 和 M. E. Beverland，薄平面的常数开销量子纠错

连接性，物理评论快报 129, 050504 (2022)。 [26] H. Levine、A. Keesling、G. Semeghini、A. Omran、T. T. Wang、S. Ebadi、H. Bernien、M. Greiner、V. Vuleti´c、H. Pichler、
和 M. D. Lukin，用中性原子并行实现高保真多量子比特门，物理评论快报 123, 170503 (2019)。 [27] S.J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi、T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara，

H. Levine、G. Semeghini、M. Greiner、V. Vuletic 和 M. D. Lukin，中性原子上的高保真平行纠缠门

量子计算机，arXiv 预印本 arXiv:2304.05420 (2023)。 [28] N. Delfosse、M. E. Beverland 和 M. A. Tremblay，稳定子测量电路的界限和局部障碍物

量子 LDPC 码的实现，arXiv 预印本 arXiv:2109.14599 (2021)。 [29] A. Jenkins、J. W. Lis、A. Senoo、W. F. McGrew 和 A. M. Kaufman，光学中的镱核自旋量子比特

光镊阵列，《物理评论 X 12》，021027 (2022)。 [30] S. Ma、A. P. Burgers、G. Liu、J. Wilson、B. 张和 J. D. Thompson，核自旋量子比特的通用门操作

在 Yb 171 原子光镊阵列中，物理评论 X 12, 021028 (2022)。 [31] K. Barnes、P. Battaglino、B. J. Bloom、K. Cassella、R. Coxe、N. Crisosto、J. P. King、S. S. Kondov、K. Kotru、S. C. Larsen，

J. Lauigan、B. J. Lester、M. McDonald、E. Megidish、S. Narayanaswami、C. Nishiguchi、R. Notermans、L. S. Peng、A. Ryou、T. Y. Wu 和 M. Yarwood，核自旋量子比特寄存器的组装和相干控制，《自然通讯》2022 13:1 13, 1 (2022)。 [32] C. A. Pattison、A. Krishna 和 J. Preskill，分层存储器：用局域门模拟量子 LDPC 码，

arXiv 预印本 arXiv:2303.04798 10.48550/arxiv.2303.04798 (2023)。 [33] N. Baspin、O. Fawzi 和 A. Shayeghi，低维度量子纠错开销的下限，

arXiv 预印本 arXiv:2302.04317 10.48550/arxiv.2302.04317 (2023)。 [34] A. Leverrier 和 G. Z´emor，有效解码达到渐进良好量子码长的恒定分数

码，2023 年年度 ACM-SIAM 离散算法研讨会 (SODA) 会议记录，1216 (2022)。 [35] S. Evra、T. Kaufman 和 G. Zemor，使用高分辨超出 √n 距离障碍的可解码量子 LDPC 码

维度扩展器，论文集 - 计算机科学基础年度 IEEE 研讨会，FOCS 2020-Novem，218 (2020)。 [36] O. Fawzi、A. Grospellier 和 A. Leverrier，使用量子扩展器码实现常数开销量子容错，

Proceedings - Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS **2018-Octob**, 743 (2018).

[37] S. Gu, E. Tang, L. Caha, S. H. Choe, Z. He, and A. Kubica, Single-shot decoding of good quantum LDPC codes, arXiv 预印本 arXiv：2306.12470 (2023)。 [38] J. Roffe、D. R. White、S. Burton 和 E. Campbell，在量子低密度奇偶校验码领域进行解码，

物理评论研究 2, 043423 (2020)。 [39] O. Higgott、T. C. Bohdanowicz、A. Kubica、S. T. Flammia 和 E. T. Campbell，改进的电路噪声解码和

Fragile Boundaries of Tailored Surface Codes, Physical Review X **13**, 031007 (2023).

[40] N. Delfosse and A. Paetznick, Spacetime codes of Clifford circuits, arXiv preprint arXiv:2304.05943 (2023).

[41] C. Gidney, Stim: a fast stabilizer circuit simulator, Quantum **5**, 10.22331/q-2021-07-06-497 (2021).

[42] O. Higgott and N. P. Breuckmann, Improved Single-Shot Decoding of Higher-Dimensional Hypergraph-Product Codes, PRX 量子 4, 020332 (2023)。 [43] A. A. Emran 和 M. Elsabrouty，用于不规则 LDPC 码的简化可变尺度最小和 LDPC 解码器，2014 年 IEEE

第 11 届消费者通信和网络会议，CCNC 2014，518 (2014)。 [44] J. Roffe，LDPC：用于低密度奇偶校验码的 Python 工具（2022 年）。 [45] 有关更多详细信息，请参阅补充材料。 [46] C. Wang、J. Harrington 和 J. Preskill，无序规范理论中的限制-希格斯转变及其准确性

量子存储器的阈值，《物理学年鉴》303, 31 (2003)。 [47] H. Poulsen Nautrup、N. Friis 和 H. J. Briegel，量子存储器和量子处理器之间的容错接口，

自然通讯 2017 年 8:1 8, 1 (2017)。 [48] C. Vuillot、L. Lao、B. Criger、C. Garcia Almud´ever、K. Bertels 和 B. M. Terhal，码变形和晶格手术

规范固定，新物理学杂志 21, 033028 (2019)。 [49] 这修复了 ancilla 补丁的逻辑代表的选择。 [50] D. Gottesman，具有常数开销的容错量子计算，量子信息和计算

14, 1338 (2013).

阅读报告 04

利用可重构原子阵列实现常数开销的容错量子计算

Xu et al., Nature Physics 20, 1084–1090 (2024)

这是一篇架构与纠错码论文，而非 qLDPC 量子处理器的实验实现。作者利用原子阵列的可重构长程连接，把高编码率 qLDPC 码映射到实际光学控制工具，并评估其存储与逻辑操作的资源优势。标题中的常数开销主要针对空间资源，存在并行度、时间与空闲误差方面的重要条件。

为什么需要 qLDPC

平面表面码通常用一个大码块保护一个逻辑量子比特。高编码率 qLDPC 码可以在一个码块内编码多个逻辑量子比特，从而减少物理 / 逻辑量子比特之比；代价是稳定子测量往往需要长程连接。

原子可以由光镊搬运，提供可重构连接。本文进一步发现，超图乘积码 HGP 和提升乘积码 LP 的代数乘积结构，与交叉声光偏转器 AOD 对行、列的并行控制结构相匹配。优势来自具体码结构与控制方式的匹配，而不只是抽象的全连接。

架构与方法

架构分为高密度 qLDPC 存储区、执行逻辑操作的表面码或色码计算区，以及连接二者的中介辅助码块。通过联合逻辑测量与晶格手术，逻辑信息可在存储区和计算区之间传送。

作者给出避免原子碰撞的一维分治重排算法，再将其应用到二维阵列的行、列。重排步骤数是对数级，但实际搬运时间还受移动距离和加速度约束，不能把步骤数直接当作恒定的物理耗时。

理论部分讨论满足线性约束性质的 qLDPC 码在特定电路噪声模型下的单次测量容错阈值。数值部分使用电路级噪声、时空译码图、置信传播 BP 与有序统计译码 OSD，评估 HGP、LP 存储及传态相关逻辑操作。

主要结果与适用条件

结果	数值 / 结论	条件或出处
HGP 阈值	约 0.63%	退极化电路噪声，不计空闲误差
LP 阈值	约 0.62%	同上；补充材料及主文第 4 页
80 个逻辑量子比特	LP 共 1,367 个物理量子比特，约节省 9.4 倍	物理错误率 10^{-3}，目标块 LFR 10^{-4}；表 1
180 个逻辑量子比特	LP 共 2,670 个物理量子比特，约节省 16.2 倍	物理错误率 10^{-3}，目标块 LFR 2×10^{-5}；表 1

逻辑操作的模拟	存储与传态构件具有相近的阈值交叉和失败率表现	图 4，指定合并 / 拆分噪声模型

表中的物理量子比特数包含数据和辅助量子比特。LFR 指每个码周期内整个块的任一逻辑量子比特发生失败的概率，不是任意单个逻辑量子比特的错误率。比较表面码时必须使用一致的逻辑任务和失败定义。

更大规模、上千逻辑量子比特的资源图部分依赖数值拟合外推。它们是模型内的架构估计，不能当作已经建成的设备指标，也不是包含完整应用编译、全部控制设备和运行时间的总成本。

常数开销的边界

本文保留低空间开销的方式之一，是限制同一逻辑电路步骤中参与计算的逻辑量子比特数。对于所述 HGP 架构，允许并行度与存储规模、码距和算法深度共同有关；不能假设全部存储逻辑量子比特都能无额外代价地同时运算。

作者明确指出：当搬运造成的空闲误差随码规模增加时，该模型不再具有简单的渐近阈值。有限且实际相关的规模中，空闲误差可以较小，仍保有显著收益；这与严格无限规模的阈值陈述不同。

容错逻辑操作仍可能需要 Θ(d) 轮纠错，因此减少物理量子比特数并不保证运行时间同步减少。端到端的时空成本和算法编译，是论文指出的后续关键问题。

阅读路线与补充材料

先读图 1和表 1，明确资源比较的对象。图 2把 HGP 码的代数结构映射为实际搬运动作；图 3展示有限规模存储性能；图 4回答逻辑信息如何进出高密度存储区。

本次另外下载并翻译了 20 页补充材料。其中的容错证明、译码说明与补充图，支撑主文的阈值和资源结论。若只读主文摘要，容易忽略噪声假设、译码窗口和有限规模外推的条件。

综合判断与可追问的问题

我的判断：本文最重要的贡献，是把高编码率量子码从纯理论资源优势推进到有具体硬件映射、噪声模型和逻辑操作构件的方案。它为为什么值得发展可移动原子阵列提供了很强的架构理由。

第一篇的纠缠门、第二篇的数千原子及长相干、第五篇的损失识别与复用，分别回应这一架构的不同硬件需求。但本文假设的 10^{-3} 物理错误率与这些实验的不同指标不能混同。

后续应检验：真实噪声中的原子丢失与相关错误会怎样改变阈值？BP / OSD 译码能否实时完成？搬运和辅助区带来的时间代价是否抵消空间节省？哪些具体算法能适应受限的逻辑并行度？

来源：https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

通用容错量子计算机的架构机制

Dolev Bluvstein[1,*], Alexandra A. Geim[1,*], Sophie H. Li[1], Simon J. Evered[1], J. Pablo Bonilla Ataides[1], Gefen Baranes[1,2], Andi Gu[1], Tom Manovitz[1], Muqing Xu[1], Marcin Kalinowski[1], Shayan Majidy[1], Christian Kokail[3,1], Nishad Maskara[1], Elias C. Trapp[1], Luke M. Stewart[1], Simon Hollerith[1], Hengyun Zhou[1,4], Michael J. Gullans[5], Susanne F. Yelin[1], Markus Greiner[1], Vladan Vuletić[2], Madelyn Cain[1], and Mikhail D. Lukin[1]

[1]*Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA*

[2]*Department of Physics and Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA*

[3]*ITAMP, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA 02138, USA*

[4]*QuEra Computing Inc., Boston, MA 02135, USA*

[5]*Joint Center for Quantum Information and Computer Science, NIST/University of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA*

*这些作者对这项工作做出了同等的贡献。

arXiv:2506.20661v1 [quant-ph] 25 Jun 2025

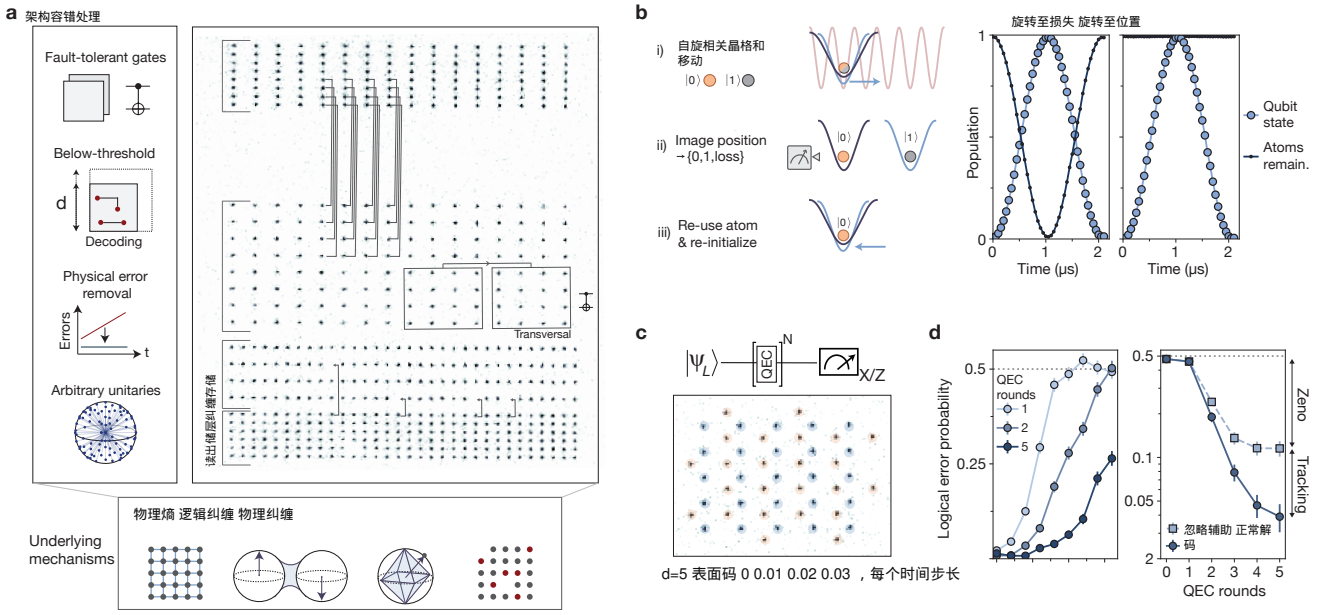
量子纠错（QEC）被认为是实现大规模量子计算机的必要条件。然而，对编码后的逻辑量子比特进行操作十分复杂，构建容错量子器件并将其组合为高效架构的物理原理，仍是重要科学挑战。本文利用最多 448 个中性原子的可重构阵列，实现通用容错量子处理架构的关键组成部分，并实验研究其机制。首先，使用表面码研究重复纠错如何抑制错误：借助原子丢失检测和机器学习译码，在四轮表征电路中展示了 2.14(13) 倍的阈值以下码距抑制。随后，研究横贯门和晶格手术实现的逻辑纠缠，并通过三维 [[15,1,3]] 码的横贯传态扩展至通用逻辑，为具有对数级开销的任意角度合成提供构件。最后，发展了电路中途量子比特复用，使实验循环速率提高约两个数量级；借助 [[7,1,3]] 和高编码率 [[16,6,4]] 码，实现涉及数十个逻辑量子比特和数百次逻辑传态的深电路协议，同时保持内部熵稳定。实验揭示了高效架构设计的关键原则：量子逻辑与熵移除的协同、在逻辑门和魔法态生成中恰当使用物理纠缠，以及利用传态实现通用性和物理量子比特重置。这些结果为可扩展通用纠错处理及其中性原子实现奠定基础。

量子计算的核心挑战是其对错误固有的敏感性 [4, 21]。经典计算机由通过耗散稳定的本质上稳健的数字位组成 [22]，而量子态本质上是在连续状态空间中演化的模拟对象，具有不允许耗散的相干酉演化[21]。值得注意的是，量子纠错（QEC）[2,23,24]的发现提供了一种实现鲁棒量子计算的方法。在这种方法中，许多物理量子比特之间的纠缠用于对纠错的“逻辑”量子比特进行编码，这些量子比特在执行任意类似模拟的计算时可以具有指数级低的数字化错误[1, 5]。

虽然最近的实验提供了 QEC 在实践中发挥作用的清晰例子 [7,11,25]，但大规模容错量子计算 (FTQC) 仍然是一个艰巨的挑战。本质上，它要求人们从物理系统中耗散地消除错误，同时对编码的逻辑量子比特进行任意相干操作。这种操作需要广泛的组件 [26, 27]，再加上许多重要的硬件考虑因素和广泛的 QEC 技术 [12, 28–31]。在实际系统中实施和结合这些技术，并理解由此产生的科学原理

容错架构是量子科学前沿的一项高度复杂的任务。

在这里，我们通过实验实现了可扩展、通用量子计算的核心构建模块，并识别和探索了适合深电路 FTQC 的高效架构的关键机制。利用基于可重构中性原子阵列的量子处理器并利用关键硬件升级，我们研究了阈值以下的纠错、容错量子运算、任意酉综合以及深电路执行期间的物理错误消除，共同实现了任意量子算法可扩展（即对数开销）实现的所有要素[5]。我们的研究结果沿着几个方向进一步推进了量子计算前沿：（i）利用擦除信息 [8, 9]和机器学习[32]的先进解码方法用于优化低于阈值的性能；(ii) 征状测量和物理纠缠减少为仅在通用逻辑期间需要时使用；（iii）隐形传态[17-20]用于通过横贯操作实现高效的通用性，并在算法中无需额外开销即可实现物理量子比特重置。这些导致架构设计的显着改进以及空间和时间开销的数量级减少。



如图。 1. 容错量子计算的架构和机制。 a，我们研究容错处理的关键构建模块。我们利用一种基于光镊中可重构原子阵列的架构，其中逻辑处理器被分为存储、纠缠、读出和储存区域。识别并表征了潜在的物理机制。 b，用于非破坏性、损耗分辨的量子比特读出的自旋到位置转换是通过状态选择性一维晶格完成的，该晶格将原子自旋状态转换为位置。绘图显示了测得的拉比振荡。这种非破坏性读出具有 0.46(4)% 位翻转误差和 0.24(2)% 损失（方法）。 c,d，d = 5 表面码上的稳定子测量散布着注入到数据量子比特上的全局相干误差。每个 CZ 层对应一个时间步长（方法）。重复校正通过芝诺效应和误差跟踪减少误差累积（右图位于固定 θ/2π = 0.016）。为了视觉清晰度，该图中使用了 50% 的接受分数（方法）。

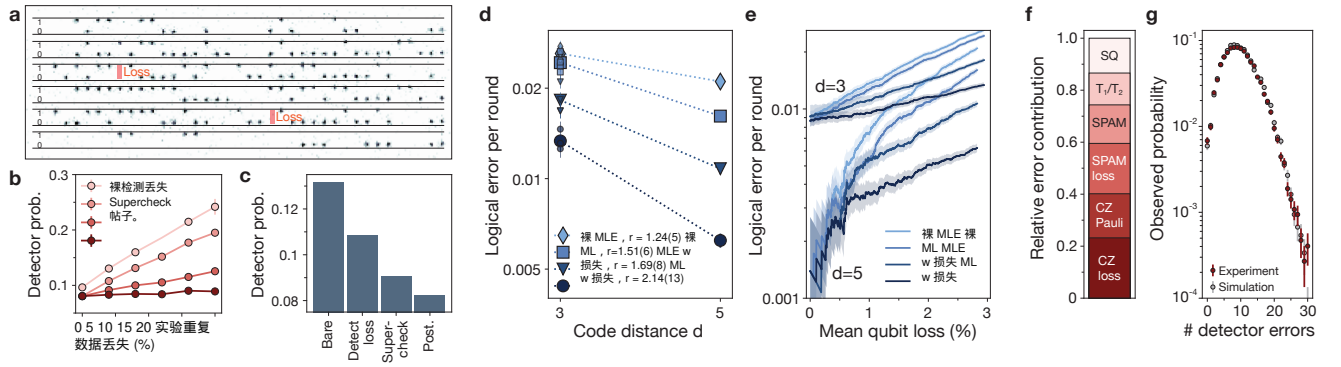
中性原子逻辑处理器

为了实现这些核心构建块，我们的实验使用了具有多达 448 个原子的逻辑处理器 [11]。量子比特存储在由存储、纠缠、读出和储存区域中的空间光调制器（SLM）产生的光镊中捕获的 87Rb 原子的超精细时钟状态中（图 1a）。量子电路通过在计算过程中使用二维声光偏转器穿梭量子比特来编程[33-35]，通过快速激发里德堡态来实现高保真纠缠操作[36]，并且通过局部聚焦拉曼光束来实现完全可编程的单量子比特操作[11]。至关重要的是，该系统提供了对逻辑量子比特块的控制并行性[11]：对于逻辑门、重复纠错甚至通用计算，逻辑块内的所有物理量子比特都通过光学控制传递的并行指令实现相同的操作。

一项关键的实验升级涉及在读出区域使用一维光学晶格进行非破坏性自旋分辨量子比特读出（图1b）。传统的读出是通过自旋到丢失转换和相机读出来实现的[11]，而状态选择晶格能够将两个量子比特状态分成两个单独的光镊[16]，从而实现自旋到位置转换，从而实现丢失检测和原子重新读取。

注意力。与中电路重新初始化技术相结合，这使得量子比特能够重复使用以进行扩展计算，并使实验循环速率提高两个数量级，如下所述。

另一个关键的补充涉及使用重复纠错来消除量子算法期间产生的错误。为了探究 QEC 的这一功能，我们使用距离 5 的表面码逻辑量子比特 [6, 7] 以及最多五轮稳定子测量（图 1c、d）。在这里，数据量子比特被保持在纠缠区中的静态电位，并且辅助块被移动以执行稳定子测量所需的并行纠缠操作。执行稳定子检查后，辅助块被移至存储区，并引入新块以重复循环。在定期注入全局相干误差后，我们发现重复校正显着抑制了逻辑误差，因为由于量子芝诺效应[37]，相干误差被投射到非相干误差（具有二次抑制）并被跟踪。值得注意的是，尽管相干误差作为全局、相关的单量子比特旋转注入，但稳定子测量将这些误差转换为不相关、不相干的物理误差[38]，并防止逻辑量子比特级别上的相干误差（方法）。图1d强调了重复QEC的功能：将一般错误转换为可纠正的位翻转和相位翻转错误，通过减少可能错误的范围来消除熵[5]，并且



如图。 2. 利用丢失检测进行低于阈值的重复量子纠错。 a，使用丢失检测重复 d = 5 轮表面码的结果，显示数据块和多个辅助块的快照（参见 ED 图 6）。 b，c，各轮之间稳定子测量结果的乘积用于检测量子比特错误，我们将其称为“检测器”。 “Bare”将损失计为状态 |0⟩，“Detect Loss”不会进行错误分配，“supercheck”将丢失原子周围的探测器相乘，“post.”对存在的探测器的所有原子进行后选择。 b，检测器错误概率作为每次发射中数据量子比特丢失的函数，通过对总数据集进行分区进行分析。 c，所有数据的平均值。 d，两个库中 4 个 QEC 轮后表面码的每轮逻辑错误，使用最可能的错误方法（“裸 MLE”）、机器学习（“裸 ML”）、具有损失信息的 MLE 和具有损失信息的 ML 进行解码。带损失的 ML 将 d = 5 的每轮误差呈现为 2.14(13)x，低于 d = 3。不使用后选择。小点是四个 d=3 象限。结果在 |+L⟩ 和 |0L⟩ 初始化碱基之间取平均值。更多详细信息，请参见方法和 ED 图 6。 e，每轮逻辑误差作为平均量子比特损失的函数，绘制为累积密度函数。 f，相对物理误差对总体误差预算的贡献（参见方法）。 g，每次发射的探测器误差分布，表明不存在大规模相关误差。

检测不相干的错误并在解码中使用它们可以通过跟踪系统状态来减少熵[6]。

阈值以下的性能

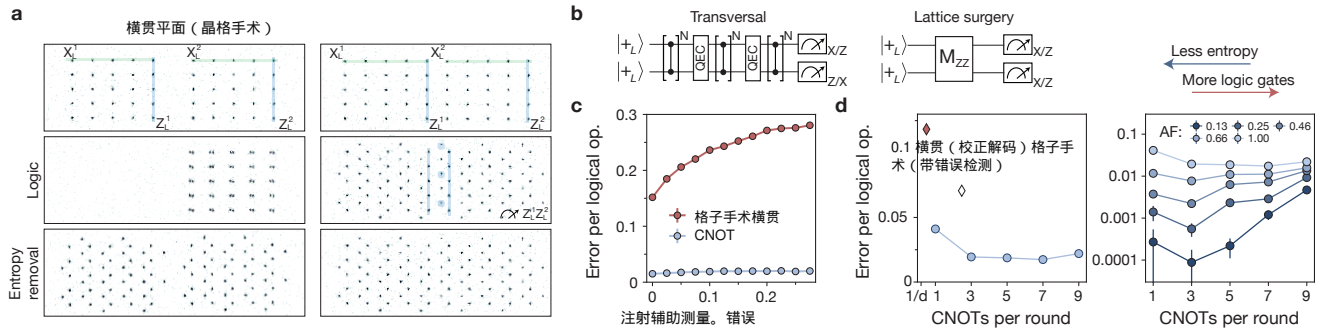
我们首先利用这些工具来探索表面码量子比特在多轮 QEC 下的阈值以下性能。理论上，如果物理错误率 p 低于特征阈值 pth，逻辑错误可以通过增加码距 d 以指数方式抑制为 (p/pth)(d+1)/2 [5,7,39]。图 2a 显示了图 1c 所示配置中的数据量子比特和多组辅助量子比特的测量结果，这些结果是通过非破坏性自旋分辨读出（图 1b）获得的，可识别哪些原子在量子电路中丢失。我们观察到，量子比特丢失事件会导致闪烁的稳定子模式 [40]（参见 ED 图 5b 和方法），这会在检测到的错误事件之间创建时间相关性，并导致检测到的错误急剧上升（图 2b）。

为了纠正原子丢失的影响，我们通过在丢失原子周围乘以稳定子来构建所谓的超级检查（参见参考文献[40]和方法）以恢复错误信息，从而抑制检测到的错误概率（图2b）。这些观察表明，正如理论预测的那样，在解码中使用损失信息可以极大地提高 QEC 性能 [8, 9]。为了利用这些功能，我们使用最有可能的错误（MLE）[9, 41]和机器学习解码器[32]在模拟和实验数据上进行训练，结合

将损失信息纳入两者（方法）中。

我们现在将重复 QEC 性能描述为码距 d 的函数[42]。我们发现 d=5 的每轮误差比 d=3 低 2.14(13)x，表明该四轮表征电路的行为低于阈值（图 2d）。特别是，我们发现，与传统方法相比，损失信息和机器学习解码一起将 QEC 性能提高了 1.73(13)x。请注意，虽然我们的观察显示重复 QEC 轮次的行为低于阈值，但理论上，在许多重复轮次的限制下，阈值可能会变差约 1.15 倍，而当每轮 QEC 合并 约 1 个横贯门时，阈值可能会变差约 1.1 倍（参见方法）。当 d = 5 时，每轮的错误率为 0.62(3)%，并且在没有量子比特丢失的情况下，每轮错误减少到 0.1%（图 2e），与 p3 缩放一致，并且大约一半的错误是丢失的。

这些观察结果与使用基于单独表征的错误率的简单经验误差模型的数值模拟一致（参见图 2f 中的误差预算和补充信息）。我们进一步注意到，我们观察到的每次射击错误的分布与这些具有不相关泡利型和损失型错误的简单模拟密切一致，表明系统中不存在大规模相关错误。我们观察到，在没有量子比特丢失的情况下进行后选择时，时间相关性几乎完全减弱，这表明几乎所有泄漏（> 80%，方法）都对应于原子丢失，而向其他超精细状态的泄漏似乎受到抑制。这一观察结果表明，各种散射通道[43]自然会发生损耗转换，这可能是由于亚稳态的反捕获所致。



如图。 3. 探索逻辑门和熵消除的相互作用。 a，原子图像说明了两个量子比特逻辑门和稳定子测量。格子手术是利用辅助装置来测量逻辑乘积Z1来实现的 L和横贯门是通过原子运动实现的。 b，用于实现横贯门和晶格手术操作的量子电路。 CZ 门被实现为横贯 CNOT 和 Hadamards。 c，逻辑运算误差对辅助测量误差的依赖性。随着辅助测量误差（在后处理中注入）的增加，格子手术误差迅速恶化。 d、N次重复逻辑运算中穿插着多轮QEC稳定子测量。横贯 CNOT 的误差低于格子手术（左），并且每轮大约有 3 个 CNOT 的最佳值，当使用以接受分数 (AF) 为特征的适度后选择时最清楚地看到这一点（右）。错误检测用于 d 中的点阵手术，以补偿 < d 轮（方法）。

逻辑运算期间的稳定子测量

接下来，我们通过研究两种不同的实现量子逻辑的方法（图 3a），将重复 QEC 扩展到逻辑运算，其中稳定子测量发挥不同的作用。在横贯方法中，逻辑门是通过物理传输和交织两个表面码块的数据量子比特，然后应用成对纠缠门来实现的[1,6,11]。在平面设置中，逻辑纠缠是通过晶格手术实现的[10]，其中联合逻辑测量是通过在两个码之间添加的辅助量子比特来执行的（图3a，b）。为了探究这些逻辑运算，在横贯方法中，我们应用了三轮 N 次重复 CNOT，并与两轮稳定子检查交错。在格子手术方法中，我们进行了 Z1 I 联合逻辑测量采用两轮稳定子测量[10]。然后我们测量 X1

两种方法产生的逻辑 Bell 状态的 L 奇偶校验。

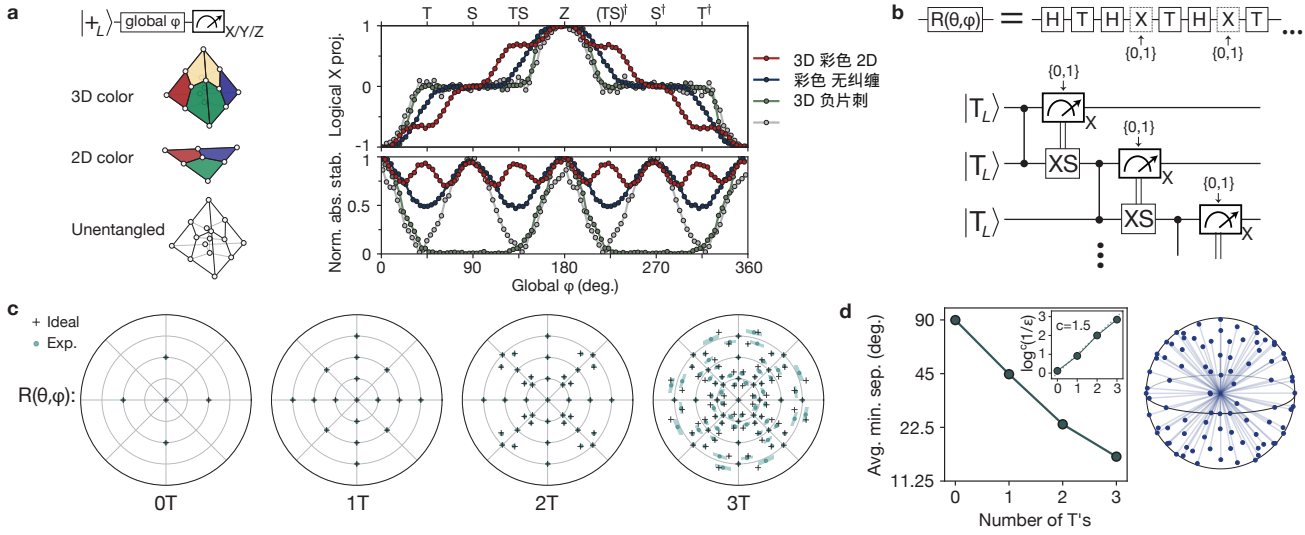
为了测试稳定子测量在这两种情况下的作用，我们首先在后处理中引入额外的辅助测量误差（图3c）。我们观察到横贯门的逻辑误差较低，并且晶格手术对注入的测量误差明显更敏感。为了探索逻辑门和熵去除的相互作用，我们接下来研究横贯门性能作为每轮 QEC 重复 CNOT 门数量的函数。我们发现每轮 QEC 几个 CNOT 的最佳性能，并使用解码置信度的后选择（参见方法），观察到每轮大约 3 个 CNOT 在低错误率下是最佳的（图 3d）。

这些结果突出了 FTQC 的多个关键方面。首先，对辅助测量误差的响应凸显了两种方法之间的关键区别：

在横贯门设置中，逻辑直接在存储底层逻辑状态的数据量子比特之间实现，稳定子测量的作用是消除熵，而在晶格手术中，辅助测量直接执行逻辑运算并且必须是正确的。对正确稳定子测量的需求是每个 QEC 周期 d 轮的传统容错假设的起源 [6, 10]。相反，对于横贯操作，每轮观察到的 3 个 CNOT 的最佳值对应于平衡逻辑门生成的局部熵的稳定子测量值。这与使用相关解码技术的通用计算的理论预测一致[12,41,44]。其次，图 3d 清楚地表明每个逻辑门的错误取决于每轮 QEC 所应用的门的数量。这凸显了物理量子比特和逻辑量子比特操作之间的一个关键区别：虽然物理门性能可以通过单个保真度值 F 来很好地表征，但逻辑门性能既取决于解码成功概率（反映系统的物理熵，由检测器错误概率 pdet 捕获），也取决于每个逻辑门的熵增加多少（由 Δpdet 量化）。我们发现逻辑门保真度 FL 的简单模型，其中 1 −FL ∝ /N，测量的 Δpdet 与我们的物理双量子比特门误差一致，准确地描述了实验数据（方法）。

普遍性和综合任意酉

我们现在研究如何实现任意纠错酉运算。其核心成分是 Solovay-Kitaev 定理，该定理指出任意单量子比特旋转可以近似于指数精度



如图。 4. 用通用容错门组合成任意角度旋转。 a、使不同维度的码进行全局旋转。在稳定子也恢复活力的强角度处可以看到稳定状态。 3D Reed-Muller 码仅具有所有正稳定符号，在 45 度处具有与非 Clifford T 门相对应的附加平台。 b，可编程角度 R(θ, phi) 通过 H 门和 T 门的交替序列实现。电路显示了这样一个序列的实现，其中 T 通过状态准备实现，H 通过量子隐形传态实现。 c，极角图显示了使用纠缠里德穆勒码生成的角度，通过断层扫描测量，针对不同的最大 T 门数。实验结果在统计误差范围内与理论一致。 d，实验结果表明，生成角度之间的最小间隔随着序列长度呈指数减小。插图显示了重新缩放，其中 ϵ 是与目标角度的角距。布洛赫球显示所有测量的角度。为了视觉清晰度，使用不同程度的接受分数（方法）。

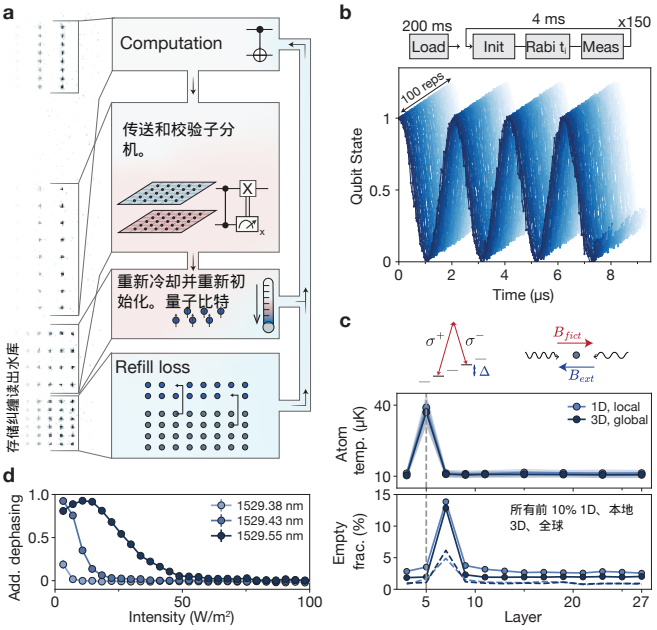
仅使用数字门，例如 Hadamard H 和 T = e–i π 8 Z（绕 Z 轴旋转 45 度）[5,15,24]。我们注意到，虽然 Eastin-Knill 定理禁止用酉横贯运算实现这种通用门集 [45]，但可以通过引入打破幺正性约束的逻辑测量来规避它 [13]。

在我们的方法中，非 Clifford T 门和万向旋转是通过使用 3D 码隐形传态构建的高效横贯电路来实现的。图 4a 显示了实验测量，其中我们使用量子电路（参见方法）创建 2D 色码（Steane 码）[2] 和 3D 色码（Reed-Muller 码），并使它们受到绕 Z 轴的全局相位旋转 φ [13]。为了进行比较，我们还展示了作为 3D 码分析的非纠缠物理量子比特的类似测量结果，以及稳定剂值不正确的 3D 码。对于 90 度角的倍数（对于未纠缠的量子比特，为 180 度的倍数），各种配置显示了逻辑期望值的稳定状态，以及稳定子的复苏。至关重要的是，在适当的纠缠态下制备的 3D 码也表现出 45 度倍数的鲁棒性，与其横贯 T 门相对应 [14]。

为了通过图4b中的电路实现单一综合，利用了横贯隐形传态。具体来说，我们在 |TL⟩ 状态下创建多个 Reed-Muller 码，并应用逻辑 CZ 门，然后进行 X 基测量（在中应用前馈）

软件此处），逻辑信息通过 H 门进行传送 [13]。图 4c 显示了图 4b 中的电路使用最多三个 T 门生成的一组角度。由此产生的逻辑状态跨越布洛赫球体上的一系列点，并以高精度匹配预期角度（与统计不确定性一致）。我们观察到，可访问状态之间的角间距随着 T 门的数量呈指数缩小。这使得能够以对数步数精确合成旋转角度（图 4d 插图），正如 Solovay-Kitaev 定理所期望的那样 [5,24,46]。

这些观察结果表明，隐形传态可以用作通用处理的强大工具，允许从数字门构建精确的模拟旋转。有趣的是，虽然这里实现的电路是完全横贯的，但测量、解码和逻辑前馈确保逻辑信息统一传播，而物理级耗散用于纠正错误。 ED 图 9 探索了 2D 和 3D 码之间的码转换和横贯门，再次发现通用性的根本来源是 3D 码的测量。此外，我们注意到稳定剂在产生逻辑魔法时的作用根本不同。对于 Clifford 电路，稳定子测量用于消除熵，而对于横贯 T 门，正确的稳定子符号（例如 +1 特征值）对于实现非 Clifford 操作至关重要（图 4a）。这一观察表明，逻辑魔法直接需要物理纠缠。这可以理解为



如图。 5. 常熵计算架构。 a，消除计算产生的熵的过程图示。逻辑隐形传态用于确保消除所有物理错误（图 6e）。 b，使用相同原子进行 150 个无损测量和重新初始化循环测量的拉比振荡。每条曲线均显示一次实验运行，平均超过 200 个原子并行运行。该子图中使用了 3D 冷却方法，因为不需要保留相干性。 c，通过一维偏振梯度冷却（PGC）和电磁感应透明（EIT）进行局部冷却。通过在两个圆偏振反向传播光束之间施加相对失谐来补偿有限磁场，从而形成有效场为零的旋转框架。原子损失和温度作为时间的函数是恒定的，并且在对系统（虚线）施加扰动（关闭一层上的冷却）后在一个周期内恢复到稳定状态。 d，1529 nm 屏蔽激光器提供数据量子比特的额外屏蔽，可快速抑制成像引起的退相干（共振位于 1529.365 nm）。

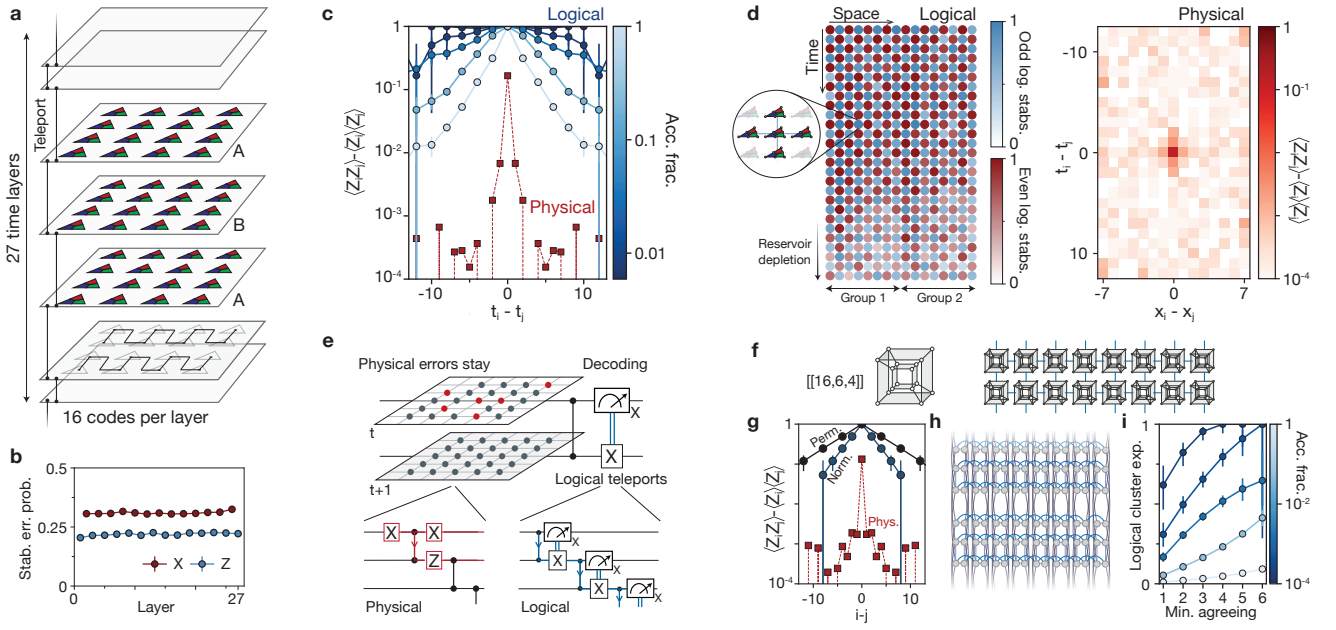
恒定熵的深度电路

我们现在探索在逻辑层面上执行深电路量子计算的能力。一个关键要求是处理器保持恒定的熵（图 5a）[5]，从而保证物理错误不会累积。这是具有挑战性的，因为计算不可避免地会在物理量子比特状态中引入错误，同时还会增加其他自由度（例如原子运动状态）的熵。为了确保消除所有物理错误并使计算保持恒定熵，我们再次利用横贯隐形传态[13, 18–20]。在这种方法中（详见下文），逻辑信息在整个电路中传播，而物理错误则被留下。测量该块可以实现量子比特重置、重新冷却和物理原子的重新初始化。之后，该块再次处于低熵状态，然后用于后续的隐形传态步骤。

为了在深量子电路中实现恒熵运算，需要在计算过程中重新初始化原子内态、温度和原子填充。为了实现这一目标，我们将非破坏性内部状态读出（图 1b）与非破坏性成像相结合，该成像也可以重新冷却原子。虽然激光冷却通常是在零磁场中使用 3D 光束来实现的，但我们实现了一种新颖的方法，可以在有限 B 场（原子量子比特控制所需）中使用聚焦 1D 光束进行高保真成像和冷却操作（图 5c）[48, 49]。我们通过应用 1529 nm 屏蔽光束进一步保护附近存储区域中数据量子比特的一致性（图 5d，ED 图 4）[50]。此外，阵列中缺失的原子会被原子库中的原子重新填充（图 5a）。将所有这些方法结合起来，在图 5c 中，我们测量了原子在 27 层电路中进行所有操作（纠缠门除外）时的性能，如下所述。例如，通过对第五个周期施加扰动，我们发现原子填充和温度很快恢复到稳态。我们发现，1D 冷却方法几乎再现了传统的 3D 性能，但受到光镊深度不均匀性的限制（可以直接改进，参见 ED 图 3）。重复操作还可以实现快速循环率；作为示例，图 5b 显示了周期时间为 4 毫秒的 Rabi 校准。

事实上，虽然像 |+L⟩ 这样的逻辑泡利态是算子 XL = X1X2X3... 的本征态（它是物理算子的张量积），但像 |TL⟩ 这样的态是 1 √ 的本征态 2(X1X2X3... +Y1Y2Y3...)，涉及跨越必然纠缠的码的叠加。这样的观察结果具有根本意义：例如，误差校正贝尔不等式检验（涉及 T 基测量）需要高度的块内纠缠。在 ED 图 9f 中，我们执行了这样一个误差校正贝尔不等式检验，并测得 CHSH 不等式为 1.99(3)× 2、饱和量子束缚[47]。

我们现在使用这些工具来实现逻辑算法。在这里，我们以交替的 A 组和 B 组纠缠、测量和传送逻辑块（图 6a）。在一层内，我们将读出的一批新的物理量子比特（A组）带入纠缠区，以便将它们编码成纠错码，然后将码块彼此纠缠（在空间方向上纠缠）。然后，我们从存储中取出 B 组（已经纠缠），并与 A 组块执行横贯纠缠门（在时间方向上纠缠）。本着基于测量的量子计算 [19] 的精神，我们将 B 组移动到读出中



如图。 6. 恒定熵下的深层逻辑电路。 a，根据 Steane 码在空间和时间上创建的 2D 簇状态的示意图。每隔一个时间层重复使用相同的原子量子比特，最多可达 27 层。 b，Steane 码的重复逻辑状态准备的结果。稳定子误差作为周期的函数是恒定的。 c,d，1D (c) 和 2D (d) 簇状态中的逻辑和物理相关性。逻辑相关性持续存在，而稳定子误差相关性迅速衰减。此处和下文应用了不同程度的接受分数（请参阅所有详细信息的制表方法）。 e，电路图，说明逻辑级演化是单一的，并允许逻辑运算符在整个算法中传播，而物理级演化是耗散性的，不会让物理错误传播。 f、高速率[[16,6,4]]码在空间和时间方向上纠缠。 g，使用 [[16,6,4]] 码进行逻辑演化和物理错误消除（时间方向上的一维簇状态）。与非排列量子比特相比，块内的排列 CNOT（黑色曲线）延长了相关长度（方法）。 h，空间和时间上的纠纠缠构，最多有 96 d = 4 个逻辑量子比特同时活动。 i，逻辑 2D 簇期望值（跨空间和前 9 个隐形传态层的平均值）作为一致的共同传播逻辑运算符数量的函数（即，簇状态稳定子对于块内的每个逻辑量子比特具有相同的结果）。

然后测量 B 组。然后重新初始化 B 组，并在下一层重复整个过程。

我们首先研究了 32 个 [[7,1,3]] (Steane) 码块（每个交替组 16 个块）最多 27 层的重复状态准备（图 6a），并发现稳定子期望值作为循环数的函数保持恒定（图 6b），表明稳态内熵。（我们注意到，在这些实验中，保真度受到电路设计结构中几个次优选择的限制，详细信息请参阅方法）。作为示例算法，我们在时间和空间方向上纠缠 [[7,1,3]] 码以实现一维和二维簇状态并探测由此产生的相关性[19]。从时间方向上的一维簇状态开始，图 6c 通过评估时间上分离的坐标之间的相关器 ⟨ZiZj⟩−⟨Zi⟩⟨Zj⟩ 来显示逻辑级别和物理错误级别上的相关性（方法）。在逻辑量子比特层面上，我们观察到与成功的算法进化相对应的逻辑结果之间的预期相关性，随着距离的衰减对应于有效的算法错误率，随着熵的降低（对应于较低的接受分数）而提高。相反，对于物理错误，我们观察到相关性被迅速抑制。在 2D 簇状态数据中也发现了类似的行为（图 6d），其中逻辑簇状态稳定子在空间和时间上都是有限的，但稳定子误差之间的相关性被快速抑制。这些特性一直持续到储存库中的原子开始耗尽为止。利用常规横贯测量，我们使用数据量子比特丢失检测以及循环神经网络架构 [51] 来解码这些算法（方法）。

这些观察结果可以通过考虑图 6e 中所示的过程来理解，该过程表明横贯隐形传态如何确保消除物理误差。尽管解码和逻辑隐形传输（在软件中完成前馈）保持单一演化并传播逻辑信息，但物理错误仍保留在前一个块上（通过最多一层传播的纠缠门来传播错误）。在这种结构中，逻辑信息被本地传送到算法中的新逻辑块上，从而确保算法在执行逻辑的同时以恒定的熵进行（也在图 4 中得到利用）。

为了测试这种隐形传态方法的更通用性

编码，我们研究高速率 [[16,6,4]] 码[25]。这种高速率码[29] 具有复杂的结构，通常需要复杂的电路结构来确保泄漏消除 [7, 9]。相反，通过直接使用上述隐形传态过程，我们发现（图6g中的蓝色曲线），在时间一维簇状态中，逻辑信息传播，而物理错误以类似于更简单的[[7,1,3]] Steane码的速率被抑制。这种高速码也为实现量子算法提供了新的机会。例如，置换 CNOT 操作可以简单地通过重新索引物理量子比特来实现同一块内的逻辑量子比特的纠缠，从而延长相关长度（图 6g 中的黑色曲线）。

我们还探索了 [[16,6,4]] 块的 2D 纠缠（一次最多 16 个块），实现了图 6h 所示的纠纠缠构。图 6i 显示了 2D 逻辑簇状态稳定子作为发射后选择的函数，其中共同传播逻辑算子一致（即，簇状态稳定子对于块内的每个逻辑量子比特具有相同的结果）。我们发现这样的过程进一步提高了算法性能。这是因为逻辑运算符（尽管具有独立的自由度）在相同的物理量子比特上受到支持。有趣的是，虽然这些容易获得的块内相关性在算法上是有用的（如参考文献[11]中使用 [[8,3,2]] 码所示），但生成这种逻辑纠缠只是因为逻辑运算符重叠，这是由底层物理纠缠（方法）实现的。

讨论与展望

我们现在开始讨论我们的主要观察结果。首先，我们的实验揭示了量子逻辑运算和熵消除之间复杂的相互作用：理解它们的关系使得校正子提取能够仅在必要时应用（图1-6），并且还阐明了逻辑门性能的与熵相关的方面（图3）。其次，我们发现在容错系统中应该明智地部署物理纠缠。虽然横贯门和高速编码等技术减少了给定数量的逻辑操作所需的物理纠缠（图 3,6f-i），但逻辑魔法态需要强制执行精确的纠纠缠构（图 4）。第三，我们观察到逻辑隐形传态可以成为 FTQC 的核心机制 [18]。这种隐形传态即使在完全横贯操作的情况下也能实现普遍性（图4），并提供了深层电路协议中物理错误消除的原生路径，包括涉及高速码的协议，允许在解码算法中有效地使用直接数据量子比特检测（包括原子丢失事件）（图2,6）。除了这些架构见解之外，我们还观察了 QEC 的几个基本物理方面。虽然之前的工作已将量子上下文（涉及 T 基测量）与计算联系起来硬度[52]，我们的结果表明与 QEC 所需的基本纠缠有额外的联系（图 4 和 ED 图 9）。这些观察结果有助于更深入地了解如何保护算法输出，并促进复杂的深电路量子算法的实现。

虽然当前的实验表明 QEC 性能比关键阈值低约 2 倍，但大规模计算将大大受益于减少物理误差（如图 2f 所示）。根据我们的观察，我们估计通过直接改进单量子比特操作、改进校准（图 5b）以及纠缠激光功率增加 4 倍，可以将物理误差额外减少 3-5 倍 [36]（方法）。虽然机器学习解码被发现对于熵去除性能（图 2）和简单算法（图 6）都很有效，而且速度很快（每次拍摄约 1 μs，在 GPU 上批量处理（方法）），但需要做更多的工作来确保这种强大方法的可扩展性 [32]。此外，尽管此处的最大电路深度受到耗尽原子库的限制，但在单独的设备中进行的补充实验中，通过连续原子重新加载 [54, 55] 证明了对 3000 多个原子量子比特 [53] 的相干连续操作，其技术与此处介绍的方法完全兼容。总而言之，这些技术使得对容错通用算法的高级实验探索成为可能。结合中性原子系统的其他重大进展[56-61]，这些进展表明这些系统在深电路容错量子计算的实验实现方面具有独特的地位。

[1] Shor, P. W. 容错量子计算。在
计算机科学基础年度研讨会 - 会议记录，56–65（IEEE，1996）。 [2] Steane, A. 多粒子干涉和量子

纠错。伦敦皇家学会会刊。 A 系列：数学、物理和工程科学 452, 2551–2577 (1996)。 [3] Benioff, P. 计算机作为一个物理系统：一个微型计算机

以图灵机为代表的计算机的可见量子力学哈密顿模型。统计物理学杂志 22, 563–591 (1980)。 [4] Preskill, J. NISQ 时代的量子计算和

beyond. *Quantum* **2**, 79 (2018).

[5] Aharonov, D. & Ben-Or, M. Fault-tolerant quantum computation with constant error rate (1999). arXiv:9906129.

[6] Dennis, E., Kitaev, A., Landahl, A. & Preskill, J. 拓扑量子存储器。数学物理杂志 43, 4452–4505 (2002)。 [7] Acharya, R. 等人。量子纠错低于

表面码阈值。自然 638, 920–926 (2024)。 [8] Wu, Y.、Kolkowitz, S.、Puri, S. 和 Thompson, J. D. Era-

sure conversion for fault-tolerant quantum computing in alkaline earth Rydberg atom arrays. *Nature Communications* **13**, 1–7 (2022).

[9] Baranes, G. *et al.* Leveraging Atom Loss Errors in Fault Tolerant Quantum Algorithms (2025). arXiv:2502.20558.

[10] Horsman, C., Fowler, A. G., Devitt, S. & Meter, R. V. 通过晶格手术进行表面码量子计算。新物理学杂志 14, 123011 (2012)。 [11] Bluvstein, D. 等人。基于逻辑量子处理器

可重构原子阵列。自然 626, 58–65 (2024)。 [12] 凯恩 M. 等人。横贯快速相关解码

logical algorithms (2025). arXiv:2505.13587.

[13] Raussendorf, R. Key ideas in quantum error correction. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* **370**, 4541–4565 (2012).

[14] Bombín, H. Single-Shot Fault-Tolerant Quantum Error 更正。物理评论 X 5, 031043 (2015)。 [15] Dawson, C. M. 和 Nielsen, M. A. Solovay-Kitaev

算法。量子信息与计算 6, 081–095 (2005)。 arXiv:0505030 [Quant-ph]。 [16] 吴 T.-Y.、库马尔 A.、吉拉尔多 F. 和韦斯 D. S.

状态相关光学晶格中中性原子量子比特的 Stern-Gerlach 检测。自然物理学 15, 538–542 (2019)。 [17] Gottesman, D. 和 Chuang, I. L. 演示via-

使用隐形传态和单量子比特操作进行通用量子计算的能力。自然 402, 390–393 (1999)。 [18] Knell, E. 具有现实噪声的量子计算

设备。自然 434, 39–44 (2005)。 [19] Raussendorf, R. & Briegel, H. J. 一种单向量子

电脑。物理评论快报 86, 5188 (2001)。 [20] Sahay, K.、Jin, J.、Claes, J.、Thompson, J. D. 和 Puri，

S.具有偏擦除错误的中性原子量子比特的高阈值码。物理评论 X 13, 041013 (2023)。 [21] Landauer, R. 量子力学有用吗？菲罗-

伦敦皇家学会的学术汇刊。 A 系列：物理与工程科学 353, 367–376 (1995)。 [22] Landauer, R. 计算过程中的不可逆性和热量产生。 IBM 研究与开发杂志 5, 183–191 (1961)。
[23] Shor, P. W. 减少量子退相干的方案

转动计算机内存。物理评论 A 52，R2493 (1995)。 [24] Kitaev, A. Y. 量子计算：算法和

error correction. *Russian Mathematical Surveys* **52**, 1191–1249 (1997).

[25] Reichardt, B. W. *et al.* Demonstration of quantum computation and error correction with a tesseract code (2024). arXiv:2409.04628.

[26] Reichardt, B. W. *et al.* Logical computation demonstrated with a neutral atom quantum processor (2024). arXiv:2411.11822.

[27] Sales Rodriguez, P. *et al.* Experimental Demonstration of Logical Magic State Distillation (2024). arXiv:2412.15165.

[28] Sivak, V. V. *et al.* Real-time quantum error correction 超出收支平衡。自然 616, 50–55 (2023)。 [29] Bravyi，S. 等人。高阈值和低开销故障

宽容的量子存储器。自然 627, 778–782 (2024)。 [30] Gidney, C.、Shutty, N. 和 Jones, C. 魔术州栽培-

化：增长 T 状态与 CNOT 门一样便宜（2024）。 arXiv：2409.17595。 [31] 普特曼，H. 等人。硬件高效的量子误差

使用级联玻色子量子比特进行校正。自然 638, 927–934 (2025)。 [32] Bausch，J. 等人。学习高精度错误解码

对于量子处理器。自然 635, 834–840 (2024)。 [33] Beugnon，J. 等人。二维传输和传输

光镊中单个原子量子比特的 fer。自然物理学 3, 696–699 (2007)。 [34] Schlosser, M.、Tichelmann, S.、Kruse, J. 和 Birkl, G.

利用光学微结构中的原子进行量子信息处理的可扩展架构。量子信息处理 10, 907–924 (2011)。 [35] Bluvstein, D. 等人。一种基于协同的量子处理器

herent transport of entangled atom arrays. *Nature* **604**, 451–456 (2022).

[36] Evered, S. J. *et al.* High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer. *Nature* **622**, 268–272 (2023).

[37] Itano, W. M., Heinzen, D. J., Bollinger, J. J. & Wineland, D. J. 量子芝诺效应。物理评论 A 41, 2295 (1990)。 [38] Bravyi, S.、Englbrecht, M.、Köonig, R. 和 Peard, N. Cor-

使用表面码纠正相干错误。 npj 量子信息 4, 55 (2018)。 [39] 丹尼斯，E.，基塔耶夫，A.，兰达尔，A. 和普雷斯基尔，J.

拓扑量子存储器。数学物理杂志 43, 4452–4505 (2002)。 [40] Stace, T. M.、Barrett, S. D. 和 Doherty, A. C. Thresh-

在存在损失的情况下拓扑码的旧值。物理评论快报 102, 200501 (2009)。 arXiv：0904.3556。 [41] 凯恩 M. 等人。逻辑算法的相关解码

带有横贯门。物理评论快报 133, 240602 (2024)。

[42] Bluvstein, D. & Geim, A. A. 表面码数据和分析

系统（2025）。 URL https://doi.org/10.5281/zenodo.15685795。 [43] Cong, I. 等人。硬件高效、容错的量化

tum Computation with Rydberg Atoms. *Physical Review X* **12**, 021049 (2022).

[44] Zhou, H. *et al.* Algorithmic Fault Tolerance for Fast Quantum Computing (2024). arXiv:2406.17653v1.

[45] Eastin, B. & Knill, E. Restrictions on transversal en-

编码量子门组。物理评论快报 102, 110502 (2009)。 [46] Aaronson, S. 和 Gottesman, D. 改进的模拟

稳定子电路。物理评论 A 70, 052328 (2004)。 [47] Bell, J. S. 关于爱因斯坦波多尔斯基·罗森悖论。

物理体质 Fizika 1, 195 (1964)。 [48] 罗斯顿，S.L.，菲利普斯，W.D.，沃尔豪特，M.和达尔-

ibard, J. Sigma-plus-Sigma-minus 纵向磁场中的光学黏胶。JOSA B 9，1997-2007（1992）。 [49] Chow, C. H.、Ng, B. L.、Prakash, V. 和 Kurtsiefer, C.

激发光谱中的法诺共振和光捕获单原子的冷却。物理评论研究 6, 023154 (2024)。 [50] 胡 B. 等人。站点选择性腔读出和分类

5 位原子寄存器的校准误差校正 (2024)。 arXiv：2408.15329。 [51] Bonilla Ataides, J. P., Gu, A., 等人。神经解码器

通用量子算法。准备中（2025 年）。 [52] Howard, M.、Wallman, J.、Veitch, V. 和 Emerson, J.

情境性为量子计算提供了“魔力”。自然 510, 351–355 (2014)。 [53] Chiu, N.-C. 等人。连续运行的连贯性

3,000-qubit system (2025).

[54] Gyger, F. *et al.* Continuous operation of large-scale atom arrays in optical lattices. *Physical Review Research* **6**, 033104 (2024). arXiv:2402.04994.

[55] Norcia, M. A. *et al.* Iterative Assembly of 171 Yb Atom

具有腔增强光学晶格的阵列。 PRX 量子 5, 030316 (2024)。 [56] Jenkins, A.、Lis, J. W.、Senoo, A.、McGrew, W. F. &

考夫曼，A. M. 光镊阵列中的镱核自旋量子比特。物理评论 X 12, 021027 (2022)。 [57] Ma，S.等。高保真门和中电路擦除

原子量子比特的转换。自然 622, 279–284 (2023)。 [58]Manetsch，H.J.等人。光镊阵列6100高度

相干原子量子比特（2024）。 arXiv：2403.12021。 [59] Tsai, R. B. S., Sun, X., Shaw, A. L., Finkelstein, R. &

Endres, M. Benchmarking and Fidelity Response Theory of High-Fidelity Rydberg Entangling Gates. *PRX Quantum* **6**, 010331 (2025).

[60] Muniz, J. A. *et al.* Repeated ancilla reuse for logical computation on a neutral atom quantum computer (2025). arXiv:2506.09936.

[61] Zhang, B. *et al.* Leveraging erasure errors in logical qubits with metastable $ˆ{171}$Yb atoms (2025). arXiv:2506.13724.

[62] Barredo, D., De Léséleuc, S., Lienhard, V., Lahaye, T. & Browaeys, A. 无缺陷任意二维原子阵列的逐原子组装器。科学 354, 1021–1023 (2016)。 [63] Scholl，P.等人。二维反铁的量子模拟

具有数百个里德堡原子的磁铁。自然595，233–238（2021）。 [64] Ebadi, S. 等人。 256- 物质的量子相

原子可编程量子模拟器。自然 595, 227–232 (2021)。 [65] Brown, M. O.、Thiele, T.、Kiehl, C.、Hsu, T. W. 和

Regal，C.A.灰摩尔光镊加载：控制缩放原子阵列组装的碰撞。物理评论 X 9, 011057 (2019)。 [66]格雷厄姆，T.M.等人。多量子比特纠缠和al-

中性原子量子计算机上的算法。自然 604, 457–462 (2022)。 [67] Levine, H. 等人。用于可扩展拉曼的色散光学器件

driving of hyperfine qubits. *Physical Review A* **105**, 032618 (2022).

[68] Jandura, S. & Pupillo, G. Time-Optimal Two- And Three-Qubit Gates for Rydberg Atoms. *Quantum* **6**, 712 (2022).

[69] Evered, S. J. *et al.* Probing topological matter and fermion dynamics on a neutral-atom quantum computer (2025). arXiv:2501.18554.

[70] Mandel, O. *et al.* Coherent Transport of Neutral Atoms

自旋相关的光学晶格势。物理评论快报 91, 010407 (2003)。 [71]Weiss，D.S.等人。另一种接近零熵的方法

对于有限的原子系统。物理评论 A 70, 040302 (2004)。 [72] Robens, C.、Alt, W.、Emary, C.、Meschede, D. 和 Al-

原子“炸弹测试”：Elitzur-Vaidman 实验违反了 Leggett-Garg 不等式。应用物理 B：激光和光学 123, 1–10 (2017)。 arXiv：1609.06218。 [73] Dalibard, J. 和 Cohen-Tannoudji, C. 激光冷却装置

通过偏振梯度降低多普勒极限：简单的理论模型。 JOSA B 6，2023-2045（1989）。 [74] 沃尔豪特，M.，达利巴德，J.，罗斯顿，S.L. 和菲利普斯，

W.D. Sigma-plus-Sigma-minus 纵向磁场中的光学黏胶。JOSA B 9, 1997—-2007 (1992)。 [75] Grier，A.T.等人。 Λ 增强亚多普勒冷却

D1 灰摩尔中的锂原子。物理评论 A 87, 063411 (2013)。 [76] Tuchendler, C.、Lance, A. M.、Browaeys, A.、Sortais，

Y. R. & Grangier, P. 光镊中单个原子的能量分布和冷却。物理评论 A 78, 033425 (2008)。 [77] ˇSibali´c, N.、Pritchard, J. D.、Adams, C. S. 和天气-

ill，K. J. ARC：用于计算碱金属里德堡原子性质的开源库。计算机物理通信 220, 319–331 (2017)。 [78] Levine, H. 等人。具有中性原子的高保真多量子比特门的并行实现。物理评论快报 123, 170503 (2019)。 [79] Mukunda, N.、Sudarshan, E. C. G. 和 Simon, R. Cross

激光束的偏振。应用光学 26, 1589–1593 (1987)。 [80] 康明斯 (H. K.)、卢埃林 (Llewellyn)、G. 和琼斯 (J. A. Tackling)

具有复合旋转的量子逻辑门中的系统误差。物理评论 A 67, 042308 (2003)。 [81]德布罗伊，D.M.等人。优化稳定子奇偶校验

改进的逻辑量子比特存储器。物理评论快报 127, 240501 (2021)。 [82] 曹 A.、叶林 T. L.、埃克纳 W. J.、奥蓬 N. D.

& Kaufman, A. M. 通过快速去除污染物来增强自动电离的里德堡敷料。物理评论

信件 134, 133201 (2024)。 [83] Festa，L.等人。黑体辐射诱导促进

光镊中里德堡原子的激发。物理评论 A 105, 013109 (2022)。 [84] Barrett, S. D. 和 Stace, T. M. 容错量子

损失错误阈值非常高的计算。物理评论快报 105, 200502 (2010)。 [85] Kribs, D.、Laflamme, R. 和 Poulin, D. Unified 和 Gen-

量子纠错的通用方法。物理评论快报 94, 180501 (2005)。 [86] Scholl，P.等人。高保真 Ry 中的擦除转换

德伯格量子模拟器。自然 622, 273–278 (2023)。 [87] 张，K. 等人。不完全擦除的表面码

Checks (2024). arXiv:2408.00842.

[88] Gidney, C. Stim: a fast stabilizer circuit simulator. *Quantum* **5**, 497 (2021).

[89] Hansen, N. A global surrogate assisted CMA-ES. *GECCO 2019 - Proceedings of the 2019 Genetic and Evolutionary Computation Conference* 664–672 (2019).

[90] Hutter, A., Wootton, J. R. & Loss, D. Efficient Markov 链式蒙特卡罗算法的表面码。物理评论 A 89, 022326 (2014)。 [91] Bomb´ın, H.、Pant, M.、Roberts, S. 和 Seetharam, K. I.

用于低开销魔法态准备的容错后选择。 PRX 量子 5, 010302 (2024)。 [92] Smith, S.C.、Brown, B.J. 和 Bartlett, S.D. 缓解

逻辑量子比特中的错误。通信物理学 7, 1–10 (2024)。 [93] Gidney, C.、Newman, M.、Brooks, P. 和 Jones, C. Yoked

表面码。自然通讯 16, 1–12 (2025)。 [94] Krastanov, S. & Jiang, L. 深度神经网络概率

用于稳定子码的 bilistic 解码器。科学报告 7, 1–7 (2017)。 [95] Baireuther, P.、O'Brien, T. E.、Tarasinski, B. 和 Beenakker, C. W. 拓扑码中相关量子比特错误的机器学习辅助校正。量子 2, 48 (2018)。 [96] Gicev, S.、Hollenberg, L. C. 和 Usman, M. A 可扩展

以及用于表面码的快速人工神经网络校验子解码器。量子 7, 1058 (2023)。 [97] Gidney, C. 和 Ekera, M. 如何将 2048 位 RSA 分解为因子

tegers in 8 hours using 20 million noisy qubits. *Quantum* **5**, 433 (2021).

[98] Beverland, M. E. *et al.* Assessing requirements to scale to practical quantum advantage (2022). arXiv:2211.07629v1.

[99] Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M. & Cleland，A.N.表面码：迈向实用的大规模量子计算。物理评论 A 86, 032324 (2012)。 [100] Steane, A. M. 主动稳定、量子计算和量子态合成。物理评论快报 78, 2252 (1997)。 [101]布里格尔，H.J.，布朗，D.E.，杜尔，W.，劳森多夫，

R. & Van Den Nest, M. 基于测量的量子计算。自然物理学 5, 19–26 (2009)。 [102] Miao，K.C.等。克服量子误差泄漏

更正。自然物理学 19, 1780–1786 (2023)。 [103] Chow，M.N.等人。基于电路的泄漏擦除

中性原子量子处理器中的转换。 PRX 量子 5, 040343 (2024)。 [104]于长春，邓永华，陈明昌，卢长春。 & 平底锅，

J.-W.定位 SWAP-LRU 中的里德堡衰变误差 (2025)。 arXiv：2503.01649。

[105] Xu, Q. *et al.* Constant-overhead fault-tolerant quantum 使用可重构原子阵列进行计算。自然物理学 20, 1084–1090 (2024)。 [106] Bravyi, S. 和 Kitaev, A. 通用量子计算

配有理想的克利福德大门和嘈杂的辅助设施。物理评论 A 71, 022316 (2005)。 [107] Delfosse, N. & Paetznick, A. 克利福德时空码

电路（2023）。 arXiv：2304.05943v2。 [108] Serra-Peralta, M.、Shaw, M. H. 和 Terhal, B. M. Decod-

跨越地面码（2025）中的横贯克利福德门。 arXiv：2505.13599。 [109]特纳，M.L.，坎贝尔，E.T.，克劳福德，O.，吉勒-

spie, N. I. & Camps, J. 用于表面码中快速横贯逻辑的可扩展解码协议 (2025)。 arXiv：2505.23567。 [110] Kubica, A.、Yoshida, B. 和 Pastawski, F. 展开

色码。新物理学杂志 17, 083026 (2015)。 [111] Anderson, J. T.、Duclos-Cianci, G. 和 Poulin, D. 故障-

Steane 和 Reed-Muller 量子码之间的容差转换。物理评论快报 113, 080501 (2014)。 [112] 坎贝尔，E.T.，安瓦尔，H.和布朗，D.E.魔术-

使用量子里德-米勒码在所有素数维度进行状态蒸馏。物理评论 X 2, 041021 (2012)。 [113] Howard, M. & Campbell, E. 魔态资源理论在容错量子计算中的应用。物理评论快报 118, 090501 (2017)。 [114] Litinski, D. 表面码游戏：大规模量子

tum computing with lattice surgery. *Quantum* **3** (2019).

[115] Korbany, D. A., Gullans, M. J. & Piroli, L. Long-range nonstabilizerness and phases of matter (2025). arXiv:2502.19504.

[116] Wei, F. & Liu, Z.-W. Long-range nonstabilizerness from quantum codes, orders, and correlations (2025). arXiv:2503.04566.

[117] Calderbank, A. R. & Shor, P. W. Good quantum error-存在更正码。物理评论 A 54, 1098–1105 (1996)。 [118] Spekkens, R. W. 准备工作的背景，反式

形成和不清晰的测量。物理评论 A 71, 052108 (2005)。 [119] 马诺维茨，T.等人。量子粗化和集体

可编程量子模拟器上的动力学。自然 638, 86–92 (2025)。 [120]Gong, A. 和 Renes, J. M. 量子计算

Reed-Muller 码及其到 2D 原子阵列的映射 (2024)。 arXiv：2410.23263。 [121] 博尼拉·阿泰德斯 (J. P.)、塔克特 (D. K.)、巴特利特 (S. D.)，

Flammia, S. T. & Brown, B. J. XZZX 表面码。自然通讯 12, 1–12 (2021)。 [122] 谷歌量子人工智能。抑制量子误差

缩放表面码逻辑量子比特。自然 614, 676–681 (2023)。 [123] Higgott, O. 和 Gidney, C. 稀疏开花：更正

a million errors per core second with minimum-weight matching. *Quantum* **9**, 1600 (2025).

[124] Haug, T. & Kim, M. S. Scalable Measures of Magic Resource for Quantum Computers. *PRX Quantum* **4**, 010301 (2023).

METHODS

系统概述

为了进行目前的实验，已经进行了几项关键升级。我们在此提供实验系统的概述（ED 图 1）。

含有数百万个冷 87Rb 原子的云被装载到玻璃真空室内的磁光陷阱中。然后将 Rb 原子随机加载到由空间光调制器（SLM、Hamamatsu X13138-02）生成的 852 nm 陷阱的可编程静态排列中，然后用一对交叉声光偏转器（AOD、DTSX-400、AA Opto-Electronic）生成的一组 852 nm 移动陷阱重新排列，以实现无缺陷阵列[62-64]。我们使用 D1 lambda 增强型灰摩尔冷却来实现 75% 的装载效率 [65]。原子使用 0.65-NA 物镜（特殊光学器件）成像到 CMOS 相机 (Hamamatsu ORCA-Quest C15550-20UP) 上，选择该相机是为了实现快速电子读出时间。量子比特状态在 87Rb 基态流形中以 mF = 0 超精细时钟状态进行编码，T2 > 1s [35, 66]，并且通过双光子拉曼激发执行快速、高保真单量子比特控制 [35, 67]。照亮整个阵列的全局拉曼路径用于全局旋转（拉比频率~0.5 MHz，使用复合脉冲技术产生~5 μs旋转[35]）以及整个电路的动态解耦（通常每次运动 1 个全局 π 脉冲）。在这项工作中，我们升级了微波源（Rohde and Schwarz，SMW200A）并将中间态失谐增加到 550 GHz（测量到每个强 SCROFULOUS 脉冲的散射误差 5 × 10−5）。完全可编程的局部单量子比特旋转是使用相同的拉曼光实现的，但通过局部路径重定向，该路径通过一组附加的 2D AOD 聚焦到目标原子上。为了实现高保真、可编程单量子比特脉冲，我们对单量子比特寻址进行了升级，以使用直接拉曼 X 型旋转（请参阅拉曼门部分）。时钟量子比特之间的纠缠门（持续时间为 270 ns）是通过使用 420 nm 和 1013 nm Rydberg 光束到 n=53 Rydberg 态的快速双光子激发来执行的，并利用参考文献 1 中详细介绍的时间最优双量子比特门脉冲 [68]。 [36]，在这项工作中，420 nm 激光从中间态红失谐 4.8 GHz。在计算过程中，原子通过 AOD 陷阱重新排列，以实现任意连接 [35]。这项工作的一个重要升级是能够执行非破坏性量子比特读出，从而实现丢失检测以及量子比特重用。我们通过一维光学晶格 [16] 来实现这一点，该晶格固定两个自旋态之一，使用光镊分离固定和未固定状态，然后对原子位置进行成像。为了进一步实现中电路量子比特测量和在大型阵列上的重复使用，我们开发了低损耗、高保真量子比特读出和重新初始化的方法，同时只需要中等的陷阱深度（见下文）。我们在这里使用这些技术来重用原子并扩展纠错计算的深度。

量子电路使用由五个任意波形发生器 (AWG)（频谱仪器）组成的控制基础设施进行编程，如 ED 图 1b 所示，同步抖动小于 10 ns。 2通道重排AWG用于实时重排，2 Rydberg AWG 的 4 个通道用于纠缠门脉冲和局部 SLM 失谐，拉曼 AWG 的 4 个通道用于 6.8 GHz 源 [35, 67]（所有量子比特的全局相位参考）的 IQ（同相和正交）控制以及全局和局部拉曼驱动的脉冲整形，拉曼 AOD AWG 的 2 个通道用于显示创建可编程的音调用于局部单量子比特控制的光栅，移动 AOD AWG 的 2 个通道用于控制电路中所有原子的位置。

在这项工作中，我们在图 5 和 6 中的实验中实现了长达 1.1 秒的电路。为了使用 AWG 实现这一点，我们为移动 AWG、Rydberg AWG 和拉曼 AOD AWG 的一个电路层生成一个内存段，然后为每一层循环这些相同的内存段。这对于拉曼任意波形发生器来说很复杂，因为需要确保相位连续性，因此为了简化这项工作，我们直接对整个拉曼波形进行编程。我们填满了 Spectrum AWG 的整个内存，这就是我们的实验限制为 27 层的原因（然后我们选择一个适当大小的存储库来容纳这么多层的原子）。未来的工作将大大受益于改进的波形流。

处理器配置详细信息

我们的量子处理方法是高度可编程的，但是我们发现每个新的原子布局设计的行为都略有不同[11,35,69]。这里的一个近似类比是，每次改变处理器设计时，我们都可以“设计和打印一个新芯片”，但每个芯片都需要自己特定的表征和校准。我们观察到，虽然我们创建的每个配置可能略有不同，并且可能有其特定的挑战，但通过充分的表征和优化，我们可以恢复“标称”性能（即与简单的单量子比特和双量子比特误差模型一致），并且一旦正确设置，这样的配置是稳定且可重现的。

例如，我们详细介绍了一些在这项工作中需要不同程度表征的示例电路配置。在表面码上重复的 QEC 轮中，我们小心翼翼地设计电路结构，使时间能够完美地反映在每个量子比特上。稳定子校正子提取电路的对称四门结构极大地促进了这一点。例如，虽然局部拉曼脉冲是逐行应用的，但我们确保叠加的总时间量（尽管每个原子不同）在中心全局 π 脉冲周围回响。然而，尽管这使我们能够确保回波的总时间，但脉冲的特定结构和奇偶性使我们无法确保回波的整体原子轨迹[11]。因此，我们必须更加小心地均匀化表面码区域上的 AOD 陷阱能力。相反，为了实现可编程超立方体码，我们将自己限制在通用编码电路中，甚至总时间也没有在每个量子比特上回显，从而极大地影响了性能。这些说明我们实现的每个电路都是不同的，尽管我们发现总是有可能实现正确的“标称”保真度，但有时我们的布局和电路设计需要多次迭代才能找到合适的方法。

我们现在详细介绍本工作中使用的处理器设计的一些更具体的方面。

表面码。对于表面码实验（图 1-3），相同的静态陷阱用于辅助块的中电路存储以及计算结束时所有量子比特的读出。读出区高 12 行（55 µm），每个原子有两行陷阱用于晶格读出，图 2a。六个量子比特块水平交错存储，对应于图 2(3) 中的五（四个）6x6 辅助块和一（两个）5x5 数据块。这种交织确保每个量子比特块的尺寸在读出区和纠缠区中相同，从而防止我们在压缩或扩展 AOD 网格时观察到的 AOD 互调效应产生的热量。另外两列陷阱形成一个用于初始重排的小型储库，导致阵列总宽度为 165 µm。

420 nm 和 1013 nm 里德堡顶帽光束覆盖了纠缠区中的 7 排门位置，并在 60 µm 的垂直范围内均匀化至约 1% 的峰峰值变化。纠缠区与存储和读出区相距 40 µm（在这些测量中重叠），以确保来自里德堡光束尾部的存储量子比特的误差可以忽略不计。

深层电路。对于深电路实验（图 5-6，以及图 4 中使用的相同配置），我们为纠缠区选择与上述相同的 60 µm 垂直范围。在该区域内，纠缠门同时对 8 行和 16 列门位点上的多达 256 个量子比特执行，水平范围为 175 µm。纠缠区下方是读出区，用于测量和重新初始化排列成 4 行的多达 128 个原子。该区域由反向传播成像和冷却光束（光束腰 50 µm）以及一维晶格光束（平均腰 60 µm）照明，如 ED 图 1d 所示。

在中路成像期间，原子始终保持在存储区中，距纠缠区 50 µm。为了在成像过程中保持量子比特的一致性，存储区域由束腰为 35 µm 的 1529 nm 屏蔽光束照明，与该区域的垂直范围相匹配。这些设计参数确保存储的原子不会从里德堡光束中拾取误差（如上所述），并且可忽略的 1529 nm 光到达读出区域，因此不会导致成像和冷却过渡上的虚假光移（参见“1529 nm 屏蔽光束”）。最后，存储库位于读出区域正下方，最多包含 6 行 196 个原子。纠缠区和存储区的陷阱强度设置为读出区和储存区的陷阱强度的一半，以提高量子比特相干性。这是通过修改陷阱生成算法中的目标陷阱强度来实现的 [64]。我们将阵列置于陷阱 SLM 的第 0 级衍射的中心，以最大限度地提高偏转效率。

在我们第一次尝试深度电路处理时，我们做出了多个处理器设计决策，这些决策不是最理想的，并且影响了我们的保真度，我们在此列出。这些没有根本原因，并且在此处实现第一个电路之后，可以很容易地改进这些以用于未来的实验。

- 使用本地拉曼重新初始化会导致重新初始化过程过于敏感，从而使校准变得复杂。

- 由于广义超立方体编码电路中缺乏对称性而导致的不完美回波导致对陷阱深度变化的高灵敏度。

- 我们改变了陷阱路径，这导致 AOD 互调效应加剧，从而导致显着发热和 T1 降低。

- 我们的SLM 阵列存在陷阱深度不均匀性，影响冷却性能（图5c）并加剧不正确的回波问题。

- 我们这里使用的特定里德堡高顶光束具有约2–3% 峰峰值变化的加剧的不均匀性。

- 我们发现性能对1529 nm 光束轮廓很敏感，由于复杂的共振，需要均匀覆盖存储区，同时防止读出区受到照明。

- 电流源产生的磁场噪声会影响层间空闲时间内的相干性保持。

使用一维光学晶格进行自旋位置转换

我们通过自旋位置转换实现了整个工作中的非破坏性量子比特读出（ED 图 2）[16, 70–72]。一维光学晶格由两束反向传播的 795 nm 局部光束形成，这两个光束均来自同一台钛蓝宝石激光器 (M Squared)，并在 D1 线的 50-200 GHz 蓝色失谐下工作。两束光束均为 σ−偏振，使得 |F = 2； mF = −2⟩是暗态且|F = 2； mF = +2⟩ 经历大约 6 MHz 的最大光移，对应于一个轴上大约 300 kHz 的陷阱频率。紧密失谐是最小化暗态 D2 线的非谐振耦合与减少晶格光的散射和加热之间的平衡。由于时钟状态量子比特用于计算，为了读出，我们首先光学泵浦 | F = 2； mF = 0⟩ 进入暗态，其中 780 nm σ− 偏振光共振至 F = 2 至 F ′ = 3，与晶格的一个端口共同传播。为了抑制读出过程中散射到暗态的概率，我们进一步传递|F = 1； mF = 0⟩到 | F = 2; mF = +2⟩(亮态)，这也增加了陷阱深度。这是通过相干拉曼传输或使用从 F = 1 到 F ′ = 2 的非相干 σ+ 偏振 780 nm 重新泵浦来实现的。我们在所有表面码实验中使用前一种方法（图 1c、2-3），而在深度电路实验中使用后者（图 1b、4-6），发现两种方法的性能相当。

在这些状态转移之后，晶格在大约 100 µs 内绝热升温。 AOD 光镊拾取暗态中的原子，并在大约 500 µs 内将它们移动大约 2 µm；在此期间，亮态的原子被更强的晶格限制固定在适当的位置。最后，晶格逐渐减小，然后传统的基于相机的读出器对原子的位置进行成像，从而可以识别自旋状态以及损失检测。使用图 1b 中的数据，我们测得暗状态的错误概率为 0.87(7)%，亮状态的错误概率为 0.05(5)%，丢失概率为 0.24(2)%。非对称误差是由于同时优化损耗和读出保真度时的权衡而产生的，并且可以调整为更加平衡；通常，由于泵浦保真度，暗态误差至少比亮态高 ~ 0.3%。

用于成像和冷却的一维和有限场操作

对于局部冷却和成像，我们使用两个具有相反圆偏振的反向传播 780 nm 光束 [48, 73]（ED 图 3）。光束从 F = 2 红失谐到 F′ = 3，并且具有可变的相对失谐； σ+ 偏振光束还包含一个小的再泵浦分量。基于极化梯度冷却（PGC）的传统方法需要零磁场，但是中间电路操作需要有限的磁场来维持活动量子比特的量子态。为此，我们开发了一种有限磁场中的一维 PGC 方案。 PGC 基于沿光束传播方向旋转的线性偏振，这会在超精细能级内产生布居不平衡 [48]；在有限域中，这种不平衡会受到干扰，冷却机制就会崩溃[74]。通过变换到偏振随时间旋转的框架，出现一个虚拟场，抵消了外部场并恢复了冷却效果。这种条件是通过将两个反向传播的光束（与外部磁场（反）平行）失谐达到相邻 mF 水平的塞曼分裂的两倍来实现的。如 ED 图 3e 所示，这种失谐方法适用于所研究的整个磁场范围（高达 8.6 G）。此外，它广泛适用于基于此处使用的相同偏振配置的任何一维技术的有限场实现，例如灰摩尔冷却 [65, 75]。

虽然这种有限场 PGC 足以无损耗成像，但我们添加了第二级 EIT 冷却以进一步降低原子温度 [49]。该方案如图 3f 所示，使用与 PGC 成像相同的光束，只需要将 F = 2 的蓝色失谐更改为 F′ = 2（约 80 MHz），并降低其中一束的功率。由于冷却是单轴的，因此目前尚不清楚是否可以使用此类技术来冷却所有三个运动自由度。使用原子温度的滴重捕获测量和绝热斜坡下降测量[76]，我们探测了径向和轴向原子温度，发现它们都与三维技术相当（图5c和ED图3f）。此外，稳态温度和损耗仅由 EIT 冷却保真度设定，并且与先前电路引入的加热程度无关。

1529-nm shielding beam

为了保持存储区域中量子比特的相干性，我们用 1529 nm 的单光束照射它们（ED 图 4）。通过将 5P3/2 态耦合到 4D5/2 态，我们在激发的 5P3/2 态上产生强烈的斯塔克位移 [50]。这导致读出区中的探测光看起来与存储区原子不共振，同时保持基态超精细流形中的量子比特信息，参见 ED 图 4a。光束由 Connet CoSF-D 系列 10W 光纤激光器产生，聚焦至 35 μm × 65 μm 的椭圆腰。梁的较短腰部垂直于存储区域的中心对齐。我们在 4f 系统中对光束进行成像，并在图像平面上应用刀刃（距光束中心约 4 个光束腰），以抑制其高斯拖尾。即使在低功率下，1529 nm 杂散光也会降低读出区域的成像质量。因此，我们发现光束整形对于保持阵列布局的存储区原子的稳定成像质量和相干性至关重要。

我们测量存储区量子比特的相移，作为裸跃迁失谐的函数，同时读出区量子比特用局部探针和再泵浦光照明，ED 图 4b。我们通过一个简单的模型捕获频谱的关键特征，其中附加的

每个驱动功率的移相比例为 exp $\left(-\frac{\Omega_{\mathrm{probe}}^2 \Gamma_{\mathrm{probe}} t}{4\Delta_{LS}^2}\right)$

其中Ωprobe、Γprobe是局部成像光束的拉比频率和散射率，t 是照明时间，ΔLS是由于与4D5/2和4D3/2耦合而计算出的 5D3/2光移。这个简单的模型无法捕获更复杂的共振或多级特征，并且对 4D 级共振之间的失谐特别敏感 [77]。在所有量子比特重用和局部成像实验中，我们将存储区域定位在 1529.49 nm 处，功率约为 1.2 W。这对应于 5P3/2 状态下 6 GHz 的近似光移。为了进一步表征 1529 nm 激光，我们探索改变局部成像光的失谐并观察到清晰的奥特勒-汤斯分裂，ED 图 4c。我们发现，正如预期的那样，两个拟合洛伦兹峰值的间隔与驱动功率的平方根成线性比例。

从储库中反复重排

中间电路图像识别量子比特状态以及丢失的原子。在重新排列之前，原子被重新组合到原来的光镊中，平衡 AOD 和 SLM 光镊之间的陷阱深度，以最大限度地减少损失，并在整个过程中使用冷却。重组后，我们使用水库填充空位。

在每一轮重新排列中，目标行按每行一个并行步骤顺序重新填充。每个步骤中的所有原子均来自单个储库行。我们选择高效的水平移动并优化水库与目标行的配对，以最大限度地减少移动距离。最后，由于局部成像光束没有覆盖储层的全部范围，因此在电路开始之前从全局图像中存储储层位置占用情况，并在软件中跟踪使用的储层原子。这导致了慢慢增长的重新安排不忠行为。

中电路重新初始化

在测量量子比特并重新填充原子损失后，重新初始化自旋态以重新使用量子比特。这种局部状态准备是使用拉曼辅助光泵浦方案在读出区中执行的[35, 78]。局部拉曼用于相干 π 脉冲，局部探测光束用于 F = 2 流形的谐振去泵浦。由于读出区域中陷阱的水平间距很近，我们通过在奇数列和偶数列之间交替施加 π 脉冲来最大限度地减少局部拉曼光镊之间的串扰。我们在几百微秒内对每个原子执行 24 个泵浦周期。

本地单量子比特门详细信息

单量子比特门是使用拉曼跃迁执行的，如参考文献中先前所述。 [11]，进行了一些更改以允许以高保真度直接实现 X(θ) 旋转。局部 X 门的关键挑战是确保偏振均匀性，因为拉比频率对圆度敏感。我们发现整个阵列都存在不均匀性，这是由参考文献中提到的尖锐的二向色截止引起的。 [11]，以及由于每个光镊内的不均匀性

到光镊焦点附近的偏振击穿。为了减少第一个效应，我们将第二个二向色镜副本添加到路径中，并在该对之间有一个半波片，这样二向色镜反射时任何与角度相关的相移都会同等地应用于 s 偏振分量和 p 偏振分量，并且偏振保持接近圆形。其次，圆偏振光镊的偏振击穿导致离轴虚拟场，其分量平行于和垂直于外部磁场（在光镊焦点的平面中）[79]；并行组件可以驱动拉曼跃迁并导致时钟量子比特的移相。由于最大离轴场的大小随光镊腰围线性下降，因此我们通过将腰围增加到 2.5 μm 来缓解这种情况。最后，为了增加拉比频率驱动沿磁场轴的投影，我们将拉曼光束在尺寸为 5.5 毫米的物镜后孔径内移动大约 1.5 毫米，以便拉曼光束以一定角度进入。对于这项工作中的所有单量子比特门，我们使用强大的 SCROFULOUS 脉冲 [80]。

AOD 互调效应

我们观察到 AOD 的多种互调效应，这些效应可能导致特定 AOD 动作的性能下降。首先，确保给定 AOD 轴中的频率音调位于精确的频率梳中非常重要，因为互调可能导致陷波频率附近的干扰和拍频。其次，我们在这里观察到 X 频率间距和 Y 频率间距的相对频率也很重要，并且当这些节拍音符接近陷波频率时，这也会导致加热。因此，我们现在主要使用 AOD 进行平移，尽可能避免网格的压缩/扩展，并为 X 和 Y 选择不相称的间距以避免意外的交叉共振。

误差相关性分析

空间或时间上的误差相关性可能对量子纠错产生重要影响。在这里，我们解释了我们系统中的各种相关性分析。

通过投影测量来消除全局相干误差的相关性。例如，并行控制使我们能够利用纠缠激光器的单个全局脉冲实现横贯纠缠门 [11]。人们可能担心这种全局控制会导致全局相关错误，从而影响纠错性能。然而，纠错本身就消除了此类错误的相关性。

考虑具有 X 和 Z 稳定子的量子比特码块。应用全局 θ 会将每个 X 运算符映射到 →(X + iθY) = X · (1 −θZ)。因此，测量该量子比特的 X 基分量将有可能导致该位置出现泡利 Z 误差，概率为 θ2。请注意，对于全局旋转 θ，逻辑运算符 XL = XXXX... 映射到 →(X + iθY)(X + iθY)(X + iθY)(X + iθY)... = XXXX... + iθY XXX... + (iθ)dY Y Y Y... 因此，对于小 θ，逻辑旋转会随着码距 d 呈指数抑制。因此，即使所有物理量子比特都接收到全局旋转 θ，逻辑量子比特状态也不会接收到相同的旋转，并且在校正子测量之后，这些错误会转换为不相干类型的错误并且可以被纠正。这是观察到的基础图 1 中的抑制。在 ED 图 7b 中，我们进一步表明纠错可以防止意外的逻辑旋转。这里的逻辑旋转甚至被随机稳定子符号（如下）进一步抑制。

相干误差下稳定子符号的作用。稳定子符号影响逻辑量子比特对全局相干旋转的响应。对于横贯非 Clifford 门，确定性稳定子特征值（例如 = +1）对于正确实现逻辑门是必要的（图 4）。相比之下，克利福德电路允许特征值为+1或-1，因为可以通过电路简单地跟踪符号，从而可以自由地设计相干误差如何干扰。例如，选择负号可以生成无退相干子空间[81]，并为逻辑运算符提供针对相干错误的更大鲁棒性。同样的原理还可以抑制计算过程中的逻辑相干错误[38]。特别是，稳定子测量将逻辑状态投影到具有随机±1值的特定稳定子配置上，这对应于不与相干旋转交换的物理X和Z翻转的随机配置。除了逻辑相干误差的指数抑制之外，这进一步导致每次拍摄时尺度的特定旋转角度 ~ θd是随机的，从而有效地将这些误差再次转变为逻辑层面上的不相干误差。

衰变到里德堡 P 状态。在参考文献中。 [36] ED 图 7，我们分析了在重复随机基准测试序列中看到的 CZ 门误差之间存在的弱相关性，并推测这些误差的起源可能是由于原子里德堡 P 态的衰变。具体来说，在里德堡门期间，大约 0.07% 的误差预算是里德堡原子衰变到相邻的里德堡 P 态。这些状态与用于门的里德堡 S 状态具有强烈的长程相互作用，因此可以影响不同位置中出现的门，而且可以具有超过 100 μs 的寿命。在重复的基准测试序列中，如参考文献中报告的那样。 [36]，我们在门之间只有 4 μs，因此里德堡 P 原子可以在多层门和远处站点的腐败门中存活。

在 ED 图 6g 中，我们将重复基准测试序列中的 CZ 门保真度绘制为门之间持续时间的函数，发现通过将门之间的持续时间增加到 100 μs，该阵列中的门保真度从 99.3% 增加到 99.5%，因为里德堡原子在此期间衰变或喷射。这也意味着参考文献中报告的门保真度。 [36]可能受到这种效应的影响，从而低估了最大门保真度。类似地，我们观察到通过降低原子密度可以消除门保真度的降低。在基于原子运动的量子电路中，门之间的持续时间足够长（例如，表面码重复稳定子测量为 400 μs），以便这些里德堡 P 态衰变或弹出 [82]，这本身就解决了这个问题，因此我们在量子电路中没有观察到这种效应。

表面码测量。在我们对表面码进行重复量子纠错时，我们通过绘制一次发射中探测器误差的分布来搜索意外的误差相关性。至关重要的是，我们发现这些与假设不相关的一量子比特和二量子比特错误的克利福德模拟所看到的预期分布密切一致。虽然这个数据只由大约105个探测器组成

尽管发射了 14855 发子弹（5 轮中每次射击 96 个探测器），但这仍然表明不存在此类事件。我们尚未观察到错误突发事件，例如在固态系统中观察到的事件[7]。

逻辑隐形传态和深电路测量。在物理系统中，各种物理错误和缺陷可能会导致复杂的相关性。例如，泄漏事件可能会导致复杂的相关性，而在其不知情的情况下，这些相关性可能会极大地影响 QEC 性能。如下一节所述，将逻辑隐形传态纳入架构中可以确保消除此类错误。在正文的图 6 中，我们验证了这种隐形传态确实可以快速消除错误，并确保错误在时间或空间上不相关。为了使其正常工作，原子量子比特必须正确重新初始化，这一点很重要。在 ED 图 10c、d 中，我们绘制了关闭冷却和分类时的相关性，发现这种情况下的相关性不会迅速衰减。

用于改进 QEC 的丢失检测

具有中性原子的泄漏类型。泄漏错误（将量子比特带出两级计算子空间）在纠错中非常重要。中性铷（或其他碱金属）原子的三个主要泄漏错误是：

- 损失事件。丢失事件是指原子从光陷阱中物理丢失的情况。由于门的封锁性质，用丢失的原子做门只是简单地关闭门，同时仍然施加门错误（它与处于状态 |0⟩ 的原子相同，这对里德堡激光来说也是黑暗的）。

- 泄漏到基态流形中的其他超精细态。在大磁场的限制下，这些状态是非共振的，并且表现得与丢失的原子相同（关闭 CZ 门）。但是，它们不会通过丢失检测来检测到。此外，在8.6 G的实际工作条件下，6 MHz的能级间距（与4.6 MHz的拉比频率相比）意味着相邻的超精细态仍然可以与里德堡态非共振耦合，并可能导致重复错误。

- 泄露给里德堡态。里德堡流形中留下的种群会影响后续的门，并可能导致较大的误差相关性。例如，密集系统中的许多里德堡演化观察到所谓的雪崩误差，其中系统的宏观部分存在误差[83]。至关重要的是，在我们采用低原子密度和门之间数百微秒的方法中，里德堡原子（理论上）要么衰变到基态，要么从光镊中排出。这样，这种里德堡泄漏要么转换为计算子空间内的错误，要么转换为相邻超精细状态的泄漏，要么转换为丢失事件。

我们观察到，门之间有几百微秒，里德堡泄漏的影响并不明显，并且在我们重复的 QEC 数据中，我们观察到我们的泄漏至少损失了 80%（ED 图 5b）。

重复 QEC 期间丢失的影响。尽管损耗只是关闭后续的门，但这些会导致不同的特征，这对于 QEC 设计中的考虑非常重要。虽然在投影测量中会检测到辅助损失，但丢失数据量子比特对应于系统自由度的未知损失[40, 84]。如果不调整稳定子测量模式来解决这种损失，辅助量子比特现在正在测量彼此反交换的算子，从而导致丢失的数据原子周围出现“闪烁”模式。这种闪烁模式类似于子系统码 [85] 中的预期行为，并且意味着闪烁可以持续任意长时间。如果不考虑损失，这就会表现为我们在 ED 图 5b 中观察到的强时间相关性。

擦除信息和超级检查。检测原子损失很有用，原因有两个。首先，了解丢失的原子可以极大地提高解码性能。虽然稳定子可以推断出位翻转和相位翻转错误，但直接检测量子比特错误（或所谓的擦除）意味着人们已经获得了有关错误所在位置的直接信息。这样的擦除信息可以极大地提高解码性能[8,9,20,31,86,87]。例如，虽然只能纠正(d-1)/2个泡利型错误，但最多可以纠正(d-1)个擦除型错误。我们不会在擦除发生后立即检测到它们，而是在最终的量子比特测量时检测到它们，构成延迟擦除信息。

其次，虽然丢失的原子会导致反通勤稳定子测量和闪烁错误模式，但这些可以通过使用所谓的超级检查来解释，如 ED 图 5a [40, 84] 所示。虽然围绕丢失原子的单独稳定子检查是反交换的，但采用多个检查的乘积会创建超级检查，这些超级检查再次相互交换。我们在正文的图 2b 中发现，这种超级检查能够消除随着数据丢失的增加而发生的检测到的错误的急剧上升。

Decoding

MLE 和误差模型调整。解码图1和2中的表面码实验。在图 1-3 中，我们使用参考文献 1 中描述的延迟擦除 MLE 解码器。 [9]，增强了参考文献中开发的 MLE 解码器。 [41]利用损失信息。特别地，MLE解码器将稳定子测量值和电路中物理误差源的概率作为输入，并输出与校正子一致的最可能的误差组合。我们使用 Stim [88] 构建电路误差模型，最初包含有关电路中泡利误差源的信息，然后针对每次发射更新它以反映检测到的原子损失。特别是，在原子丢失后，所有后续门都被取消，根据丢失发生的时间产生不同的潜在错误。因此，我们考虑量子比特丢失可能起源的所有潜在位置（例如，初始化、门、移动或测量之前的空闲），然后将每个生成的错误模式及其概率添加到该实验重复的错误模型中。产生相同校验子的错误被组合成一个复合错误机制，并且它们的概率相应地重新加权，如参考文献 1 所示。 [88]。请注意，此过程明确考虑了来自门取消和稳定子失效的传播泡利误差，这是使用超级检查处理的。

为了优化 MLE 解码器的性能，我们微调电路误差模型中不同误差源的概率。特别是，我们将每个物理操作与泡利错误率和丢失错误率相关联。然后，这些通道中的错误概率被视为变量，我们使用协方差矩阵适应进化策略 [89] 对其进行优化，以便最小化大约 10000 个实验重复（与用于评估保真度的最终数据集不同的实验重复）的数据集上的逻辑错误率。

为了量化使用损耗信息的好处，在图 2 中，“裸 MLE”解码器不会根据损耗信息更新电路误差模型，而是将每个损耗事件分配给 |0⟩ 测量。我们发现损失信息将测量的 d = 3/d = 5 错误率从 1.24(5) 提高到 1.69(8)。

最后，我们通过比较最可能的错误 p0 的概率和最可能的错误的概率来量化每次射击的 MLE 校正的置信度，这给出了对逻辑泡利可观察 p1 的校正[90-93]。这两个错误概率越相似，解码器对其纠正的信心就越低。因此，我们可以通过增加 p0/(p0 + p1) 进行后选择来提高结果的准确性，我们在图 3d 中研究重复逻辑门时使用它。

ML 解码器 - 表面码。我们采用完全连接的神经网络，使用机器学习 (ML) [32, 94–96] 来解码图 2 表面码实验的测量结果。解码任务被表述为有监督的二元分类问题：输入特征是实验的测量结果，输出是指示初始状态是 |0L⟩ 还是 |1L⟩ 的标签。ML 架构是一个完全连接的前馈网络，包含四个线性层，每个线性层后面都有批量归一化和高斯误差线性单元 (GELU) 激活，如下图所示：

decoder = nn.Sequential(
nn。线性（输入大小，1024），nn。BatchNorm1d (1024) , nn .GELU( ) , nn .线性 (1024, 512) , nn 。 BatchNorm1d (512) , nn .GELU( ) , nn .线性 (512, 256) , nn 。BatchNorm1d (256) , nn .GELU( ) , nn .线性 (256 , 1) , nn 。乙状结肠 ())

训练分三个阶段进行：原始训练、集成和微调。

原始训练——我们首先使用通过电路级模拟生成的模拟数据来训练解码器，其中包含泡利误差和损失误差。测量结果取值 0、1 或 2，分别对应于量子比特处于 |0⟩ 状态、|1⟩状态或丢失。这些是 one-hot 编码的，因此给定实验重复的特征向量是 3 ×（测量数量）。为了创建平衡的训练数据，沿着相关逻辑运算符以 1/2 的概率应用随机软件翻转，生成 Z 内存的 |0L⟩、|1L⟩ 和 X 内存的 |+L⟩、|−L⟩ 的集合。除了原始的 {0, 1, 2} 测量值之外，我们还为神经网络提供计算出的检测器结果和逻辑校准运算符值。这些附加功能有助于模型从数据中的结构化相关性中学习。检测器值被计算为指定稳定子区域上的二进制奇偶校验（0 或 1）；如果测量给出损耗 (2)，则在计算检测器奇偶校验时将其指定为 0 值。根据基础，沿每行或每列计算逻辑运算符值。我们使用的隐藏层大小为 1024，Adam 优化器的初始学习率为 10−3，权重衰减为 10−2。如果验证损失在 10 个 epoch 内没有改善，则学习率会降低 0.3 倍。总共 10 个实验配置独立进行训练：其中两个码距 d = 5（在 Z 和 X 基地），八个码距 d = 3（覆盖两个基地的四个空间象限）。在预训练阶段，每个模型都经过 2 亿次模拟实验重复的训练，并在 2000 万次模拟实验重复的验证。我们发现解码器性能对于误差模型中的小扰动很大程度上具有鲁棒性，因此不需要精确调整仿真参数。对于约 104 个实验重复的批量大小，每个实验重复的推理时间在 GPU (NVIDIA-A100) 上为 0.33 µs。集成——为了考虑训练的可变性并增强鲁棒性，我们使用 10 个不同的随机种子重复完整的训练过程，从而每个实验产生 10 个独立训练的模型。通过计算其输出概率的几何平均值将它们集成在一起。由此产生的集成 ML 解码器在 d = 5 时实现每轮逻辑错误 (LEPR) 0.78(4)%，在 d = 3 时实现 1.37(3)%。

微调——为了提高解码性能，我们根据从指定训练集（独立于最终数据集）获取的实验数据对每个预训练的解码器进行微调。对于 d = 5 解码器，我们对每个基础大约 37000 个实验重复进行微调。对于 d = 3 解码器，我们在每个基础、每个象限使用大约 2500 个实验重复。神经网络架构保持不变，并使用 Adam 优化器进行微调，学习率为 10−3，权重衰减为 8 × 10−2。微调后的 ML 解码器整体在 d = 5 时实现了 0.71(4)% 的 LEPR，在 d = 3 时实现了 1.33(4)% 的 LEPR。 混合 — 在比较 MLE 和 ML 解码器时，我们发现它们不能在所有实验重复上预测相同的逻辑状态，特别是在其中一个解码器对其预测置信度较低的实验重复上有所不同。为了进一步提高性能，我们构建了一个混合解码器，将集成 ML 解码器的输出置信度与延迟擦除 MLE 解码器的输出置信度相结合，其中 MLE 置信度是通过比较最可能错误和给出相反逻辑结果的最可能错误的概率得出的。最终预测由两个置信度值的加权几何平均值给出，MLE 和 ML 的权重分别为 0.4 和 1。这导致 d = 5 时报告的 LEPR 的最终值为 0.62(3)%，d = 3 时为 1.33(4)%，这对应于图 2 中报告的带有丢失解码器的 ML。

MLE解码器——格子手术。在格子手术实验中（图 3c、d），我们使用沿着两个表面码之间的公共垂直边缘（“接缝”）的附加稳定子检查来执行联合 ZZ 测量。我们从 |+L⟩ 中准备的两个码开始，对有效的 d × 2d 表面码晶格执行两轮稳定子检查，测量每轮码的稳定子检查和新的接缝检查。测量结果逻辑的 ZZ 奇偶校验

Bell 状态，使用延迟擦除 MLE 解码器 [9, 41]，我们使用两个解码程序。首先，我们仅使用辅助测量来获得格子手术ZL的结果 1 ZL 2 由接缝 Z 稳定子的产品给出的测量值。其次，我们得到ZL 1 ZL 2 直接来自数据量子比特测量，在解码中使用先前的辅助测量。这测量了使用晶格手术获得的逻辑贝尔态的 ZZ 奇偶性。请注意，不包括最终数据量子比特测量的接缝检查。一次射门算作失误，Z1 如果这两个解码过程不一致，则 L = -1。

为了获得 XX Bell 状态奇偶校验，我们测量 X 基础中的所有数据量子比特并解码联合 X1 L 运算符跨越两个码。最终逻辑错误概率由 XX 和 ZZ 奇偶校验的平均值给出。

ML 解码器 - 深层电路。为了解码图 6 中逻辑 [[7,1,3]] 和 [[16,6,4]] 码的 1D 和 2D 簇状态，我们采用了卷积神经网络 (CNN)。由于簇状态中的误差相关性不会传播到两个 CZ 门之外（见图 6e），因此大小为 3 的卷积窗口足以捕获相关相关性。解码器架构包括三个组件：编码器、卷积块和读出模块。编码器和读出器均由与 GELU 激活交错的线性层构成，隐藏大小 = 128。

```
encode = nn.Sequential(
nn。线性（输入大小，1024），
nn.GELU()，nn。线性 (1024 , 512) , nn
.GELU( ) , nn .线性 (512 , 256) , nn .GELU(
) , nn .线性（256，隐藏尺寸））
```

```
readout = nn.Sequential(
nn。线性（隐藏大小 *8 , 512），nn .GELU( )
, nn 。线性 (512 , 256) , nn .GELU( ) , nn .线
性 (256 , 128) , nn .GELU( ) , nn .线性（128，
输出尺寸））
```

编码器和读出模块之间应用的卷积块定义为：

```
conv = nn.Sequential(
nn。 Conv2d( 隐藏尺寸，隐藏尺寸 *2 , kernel size =3,
padding='相同' ) , nn .GELU( ) , nn . BatchNorm2d(隐藏大小
*2)，nn。 Conv2d(隐藏大小*2,隐藏大小*4,kernel size
=3,padding='相同'), nn .GELU( ) , nn . BatchNorm2d(隐藏大
小*4)，nn。 Conv2d(隐藏大小*4,隐藏大小*8,kernel size
=3,padding='相同'), nn .GELU( ) , nn . BatchNorm2d(隐藏大
小*8) , )
```

对于一维簇状态解码器，我们用一维卷积替换二维卷积并省略批量归一化层。

训练是使用电路级模拟进行的。解码器的任务是推断逻辑簇状态稳定子的符号，其在给定量子比特上的形式为 X，在其邻居上的形式为 Z。通过在交替的 X 和 Z 基座上进行测量，可以重建一半的稳定子。通过交换测量碱基重复实验来回收剩余的稳定剂。解码器通过推断在 X 基础上测量的量子比特的初始状态来预测稳定子符号。所有逻辑量子比特都在|+L⟩状态下初始化，并且软件逻辑Z翻转以1/2的概率应用于在X基础上测量的那些，以生成平衡的训练集。

解码器输入包括原始测量结果（0、1或丢失）、根据测量计算的检测器值以及原始逻辑运算符值，类似于表面码解码器中使用的输入格式。我们训练四个不同的解码器：一个用于码类型（[[7,1,3]]、[[16,6,4]]）和集群状态几何（1D、2D）的每种组合。每个模型都经过超过 1 亿次模拟实验重复的训练。

有关此解码器架构以及用于通用量子算法的基于 ML 的解码器的更多详细信息，请参阅参考文献 1。 [51]。

对表面码性能进行基准测试

NZNZ 稳定子浇口图案。在这里，我们描述了使用交替“N”或“Z”运动模式进行d轮重复症状提取的有效距离，定义为创建逻辑错误所需的最小物理错误数量（ED图6d）。通过交替门排序，有效距离接近最优值。要看到这一点，请注意，如果没有交替排序，则旋转表面码中的有效码距会由于钩错误而减少两倍[6]（从理论角度来看 - 请参阅最后的讨论）。挂钩错误是稳定子测量周期中途辅助量子比特上的物理错误，它传播到与相应逻辑运算符平行的两个数据量子比特（例如，XL 表示物理 X 错误）。这些传播的数据量子比特错误之一会立即被检测到，而另一个则在下一轮中由沿着错误传播方向的下一个最近的稳定子检测到。因此，如果每轮稳定子测量使用相同的门排序，则将出现「d+1 的序列 4 」hook 错误，沿错误传播方向每一轮都会出现一个，经纠正后会产生逻辑错误。这个问题可以通过在轮次之间交替门排序来避免，因为只有每隔一轮才会出现不利的传播。在这种情况下，d−1 需要连续轮出现 2 个物理错误才能产生逻辑错误。

特别是在我们的实验中，我们选择 N Z Zr Nr 的排序，其中 r 表示执行相反的排序（参见 ED 图 6d）。除了这种结构有助于保持对钩子错误的容错性之外，我们还注意到 Z 型错误的主导地位意味着大多数错误不会导致中间两个 CZ 门层之间的传播错误。由于这些原因，在模拟中我们没有观察到空间交替的“N”和“Z”模式有助于性能（未绘制）。

模拟。我们使用 Stim 模拟包 [88] 进行模拟。我们对泡利误差和量子比特进行采样

损失。 Pauli 误差是使用 Stim 的采样例程根据电路级噪声模型生成的。根据与每条指令相关的丢失概率对量子比特丢失进行采样，并且当发生丢失时，作用于丢失的量子比特的后续门被移除以反映该量子比特的不存在。模拟在量子比特读出期间检测 {0, 1, loss}，就像我们的实验一样。对于每组物理参数，我们通过蒙特卡罗采样估计逻辑错误率。当解码器对逻辑可观察值的预测与真实值不同时，就会声明逻辑错误。有关噪声模型的详细信息以及下面的讨论，请参阅补充信息。

深度电路的阈值以下性能分析。在图 2 中，我们执行四轮重复 QEC 作为基准。然而，增加电路深度会以各种方式影响阈值，具体取决于特定电路。 ED 图 8a 显示了当我们使用理论误差模型增加 QEC 轮数时，单个逻辑量子比特的 LEPR 比率 r 如何变化，显示 r 从 4 轮到 20 轮减少了大约 17%。类似地，ED 图 8b 使用近似实验误差模型绘制了单个逻辑量子比特的相同数量，显示 r 从 4 轮到 50 轮类似地减少了 9%。此外，通过散布 1在近似实验误差模型下，每 1 个 QEC 轮横贯门，我们发现在 25 个 QEC 轮时比率 r 变化 2%。同样，先前对理论误差模型的研究表明，每轮 QEC 1 个门，阈值可以改变约 10% [41]。这些模拟表明，图 2 中研究的基准具有代表性，但根据具体情况，对于深度电路来说，可能会有约 15% 的差异。然而，我们注意到，在横贯架构中，逻辑门隐形传态的盛行（例如，在魔法态蒸馏和角度合成中）使得横贯测量之前通常只有几轮稳定子测量。

我们的基准测试结果与参考文献中的结果相当。 [7]。例如，虽然由于存在丢失信息，一对一比较并不直接，但使用超级检查指标显示出 9.04% 的平均检测器误差，与参考文献 1 中的 8.5-8.7% 的平均检测器误差相当。 [7]。

错误预算和低于阈值 10 倍的路径。为了达到 ~ 10−10 [97, 98] 的算法相关错误率，低于阈值 5-10 倍的因子可以在码块中使用数百个量子比特实现所需的错误率 [99]。我们的性能由图 2f 中的错误预算捕获，我们现在对其进行更详细的描述。

我们首先列出我们的单量子比特错误及其可能的改进：

• 局部单量子比特门的保真度约为 99.9%，这是由于 0.05% 的散射误差和残余校准错误造成的。将拉曼失谐增加到 2.5 THz 将进一步减少拉曼微分光移引起的散射误差和误校准，改进校准程序可以实现 99.99% 的保真度。

• 我们在852 nm 陷阱中的相干时间约为1-2 秒，具体取决于所应用的动态去耦序列。通过进一步的光镊失谐，可比系统已经实现了 12.6 秒的相干时间 [58]。

• 我们经历了辅助原子大约 1% 的运动损失，这是由转移和转移引起的。在区域之间和区域内移动。我们之前观察过参考文献中的性能。 [11] 传输限制损失相当于此处的 0.2% 移动损失，我们推测这是由于使用过高的 AOD RF 功率而在目前的工作中产生的。我们的重复 QEC 序列还经历了 0.6% 的真空背景损失，使用改进的真空寿命和更短的序列（例如图 5b 中的∽4 ms 循环时间）可以轻松将其降至 <0.01%。

• 目前，我们的点阵读出器的丢失率为0.3%，位翻转错误率为99.5%。尽管是一种新技术，但纯晶格系统中的类似方法已经实现了 99.94% 的保真度 [16]。

为了提高两个量子比特门的性能，示例方法可以是：

• 提高系统稳定性、均匀性和快速、自动校准。尽管我们实现了 99.6% 的 CZ 保真度，但自上次校准（在表面码基准测试中的几天）以来的漂移通常会在最终数据采集过程中产生 0.05 –0.1% 的误差。

• 使用平滑幅度门、更高的磁场或6P1/2 中间态来抑制与相邻mj = +1/2 态的耦合，将误差从≈0.06 -0.15% 减少到接近于零。

• 将420 nm 和1013 nm Rydberg 激光功率提高4 倍。这可以同时允许（数字来自模拟，请参阅参考文献 [36]）：

– 增加 4.8 GHz 的里德堡失谐
目前工作频率可达 9.6 GHz，将散射误差从 0.094% 降低至 0.052%。

– 将选通时间从 270 ns 减少到 135 ns，减少
将 Rydberg T1 误差从 0.113% 降低到 0.057%，并将移相误差从 0.134% 降低到 0.034%。

通过简单的系统改进，可以将两量子比特门误差从大约 0.5% 降低到 0.15%。应补偿 AOM 脉冲轮廓以实现这些选通时间，并且需要通过相应增加功率来改善 1013 nm 光束的部分不均匀性。

总而言之，通过列出的改进将单量子比特门错误减少 5 倍，并将两量子比特错误从 0.5% 改善到 0.15%，将实现比阈值低大约 8 倍的操作。图 5b 所示的循环速率提高了两个数量级，这将有助于实现这些改进。这些估计强调，直接的改进可以提供大规模计算所需的性能。我们还强调，这种性能需要在深电路设置中进行测试和优化。

处理器时钟速率

一旦需要实现数万亿次运算的算法，未来的运算最终将受到运算速度的影响[97, 98]。在目前的工作中，我们没有针对时钟速度进行优化，并且经常为我们的组件选择较慢的速度，以便它们能够可靠地运行，而无需对现有基础设施进行详细的表征。然而，我们在这里报告了电路持续时间的多次测量。

在图 2 中的重复表面码实验中，每个 QEC 轮次为 4.45 ms。这源于门之间的 0.47 毫秒时间，以及将辅助原子移动到存储区并将下一组原子引入纠缠区总共 2.57 毫秒。在图 3 的横贯 CNOT 实验中，我们将整个电路持续时间（与 CNOT 数量无关）固定为 17.7 ms，对应于 27 个横贯 CNOT 中最长电路的时间。这相当于平均每个横贯 CNOT 0.655 毫秒。在图 6 的深度电路实验中，我们的循环率因使用台式计算机进行中电路图像分析和重新排列的所有数据处理而受到瓶颈，因此我们没有尝试减少任何时间。因此，每个逻辑传送层的时间为 41.9 毫秒。

在图 5b 中的重复拉比校准中，我们优化了速度并实现了 4 毫秒的循环时间。尽管这里的成像是全局的，作为快速校准的演示，但我们期望这样的速度也可以以分区的方式实现。

因此，我们期望，通过深度电路环境中的速度优化和各种简单的改进，人们应该能够实现逻辑隐形传态周期，其周期时间与 4 毫秒重复拉比校准相当。我们强调，在平面架构中，这样的逻辑隐形传态步骤涉及多个逻辑门，并且对于长距离码可能需要数百次 QEC 轮，例如200-300 轮稳定子测量轮。因此，我们估计目前的方法相对于每个稳定子测量周期 1 μs 速度的传统平面架构慢了约 10 -20 倍 [7, 97]。

物理熵移除

熵的类型。 QEC 能够从物理量子比特中去除熵，并且这种熵可以采取多种不同的形式。如上所述，诸如稳定子测量之类的误差校正起到将一般量子误差（例如相干误差）转换为不相干比特和相位翻转误差的作用。检测和跟踪这些错误进一步消除了系统中的熵。最后，原子等物理系统在其他自由度上也具有熵，例如损失、泄漏或原子加热。我们希望设计 QEC 策略来消除所有这些熵类型。

熵去除方法概述。基于 Ancilla 的稳定剂提取，如图 1 和 2 所示。 1-3是熵去除的一种形式，其中稳定剂信息被映射到辅助上，然后测量辅助。 Shor 式校正子提取通过将辅助纠缠成 GHZ 状态并在一步中提取稳定子 [1]，Steane 式校正子提取通过创建辅助逻辑量子比特并通过横贯 CNOT 提取稳定子进行操作 [100]，基于测量的量子计算 (MBQC) 式校正子提取通过与相邻层的顺序纠缠进行操作 [19,20,101]。利用算法本身的隐形传输是另一种相关的熵消除方法，在计算中使用初始逻辑量子比特块后，无需“直接”对其进行纠正。虽然这些方法的具体实现各不相同，但它们去除熵的核心机制是相似的。这些方法可以根据具体的实际考虑互换使用，例如下一节中讨论的那些。

使用传送来确保消除错误。逻辑隐形传态是一种确保架构本身的方法消除了比特和相位翻转等物理错误，还消除了损耗、泄漏和发热等物理错误[19]。特别是，通过将逻辑量子比特从一个块传送到另一个块，逻辑信息会传播，但物理错误（泡利型错误和其他复杂错误）都会被留下。此方法可确保消除所有类型的错误。由于横贯门导致每个逻辑门仅 O(1) QEC 轮，因此算法可以由高密度的逻辑门隐形传态组成。这突出表明，如图 6 所示，隐形传态可以执行逻辑操作，同时原生消除所有此类错误，而无需额外开销。

消除物理错误的另一种方法是物理层面的隐形传态——具体来说，是通过在物理数据量子比特和物理辅助之间交换量子信息。这种方法是泄漏减少单元的各种实施的基础 [9,20,102-104]。然而，它需要将每个数据量子比特与专用辅助设备配对，这可能会带来挑战。例如，在编码许多逻辑量子比特的高速量子 LDPC 码中，这种一对一的配对可能变得越来越不切实际。一般来说，每轮纠错中不配对数据量子比特的数量的下限为 k = # 数据量子比特 - # 独立检查，其中 k 是编码量子比特的数量。例如，在由 (u, v)-双正则扩展器构造的超图乘积码中——二分图，其中检查的度数为 u，位的度数为 v——参考文献 1 的紧凑重排方案。 [105]意味着每个纠错周期将有 O((v -u)d) 个不成对的数据量子比特，其中 d 是码的距离。相比之下，逻辑级隐形传态可在所有 CSS 码中直接访问（因为它们都具有横贯 CNOT），如图 6 中的高速率 [[16,6,4]] 码所示。此类分析强调，利用算法原生的横贯隐形传态可提供稳健、低开销的过程，确保独立于特定码消除所有物理错误。

通用处理中的前馈。一旦检测到位或相位翻转错误，一个自然的问题是是否需要在硬件中对它们进行物理校正，以便返回到所有稳定子 = +1 的配置。对于基于横贯（或平面）Clifford 门、稳定子测量以及通过|TL⟩状态隐形传态（通过物理 Clifford 门实现）实现的通用性的传统计算，无需应用此类物理量子比特校正。这可以通过以下事实最直接地看出：逻辑量子比特级别的通用计算是通过物理 Clifford 门 [18, 99] 实现的，因此可以在软件中确定性地跟踪泡利校正作为泡利帧更新，而无需额外的解码开销。

当实现横贯非 Cliffords 时，例如 [[15,1,3]] Reed-Muller 码 [106] 中的横贯 T 门，X Pauli 校正不会交换通过，因此在这种情况下，稳定子确实需要返回到确定性的 +1 特征值。然而，例如，在此处的结果中，我们实现了具有 +1 特征值的 Reed-Muller 码的确定性初始化，作为确保恒定熵操作的方法，并且在这种情况下，即使在这里，也不需要对各个物理量子比特进行中电路校正。

在这两种设置中，确实需要前馈，但仅在逻辑量子比特级别上（用于 T 隐形传态的前馈 S，用于 H 隐形传态的前馈 X）。我们在参考文献的图 4 中实现了这样的逻辑前馈。 [11] 实现前馈逻辑 S 门以纠缠

两个不直接相互作用的量子比特。

每个门具有 O(1) 稳定子测量的横贯逻辑。由于在横贯设置中，稳定子测量的作用只是去除熵，因此我们不需要每个逻辑门进行传统的 d 轮稳定子测量，如正文的图 3 所示。我们注意到这些技术直接适用于通用计算。具体来说，通用计算是通过横贯 Clifford 电路实现的，其中 T 门是通过横贯隐形传态电路实现的，|TL⟩输入已经准备好容错。事实证明，这种通用处理可以通过每个横贯门进行 O(1) 稳定子测量来进行，并且还可以有效地完成解码，其解码复杂度实际上甚至低于传统的晶格手术设置 [12,41,44,107-109]。因此，假设|TL⟩输入已准备好高质量，我们的实验结果直接适用于通用计算。

实现通用性的方法

普遍性、横贯门和 Eastin-Knill。通用性意味着任何酉都可以通过使用通用门集中的门序列来近似逼近[24]。通用门集的一个示例是{H，T，CNOT}。 2D拓扑码可以具有离散门集{H，S，CNOT}，但不能横贯实现T门。 3D拓扑码实际上可以具有横贯T门[110]，并且[[15,1,3]] 3D色码特别具有横贯门集{CZ，CCZ，CNOT，T}。 Eastin-Knill 定理禁止具有通用的单一横贯门集 [45]。这是预期的，因为例如，这将允许通过对底层物理量子比特进行一系列横贯操作来实现横贯逻辑 θ 旋转，因此无法受到保护，因为它将对物理旋转中的小缺陷敏感。

至关重要的是，只需引入逻辑测量就可以轻松绕过 Eastin-Knill 定理，从而打破单一性并实现普遍性。这是通过 3D 码直接实现的，在状态 |ψL⟩ 和 |+L⟩ 之间实现 CZ 门，然后进行逻辑测量和前馈，将哈达玛门直接传送到 |ψL⟩。因此，X 基准备和 X 基测量（在所有 CSS 码中保证）与横贯 CZ 门相结合，可用于使用完全横贯操作直接实现 {H, T, CNOT} 的通用门集。这是我们实现图 4 中的通用性的基础。

我们注意到，在许多协议中，通用性是通过 3D 码的测量直接生成的。码切换就是一个例子，其中在具有 T 和 H 横贯门的码之间进行切换 [111]。例如，我们在 ED 图 9e 中实现了码交换协议，其中我们将逻辑 T 从 3D [[15,1,3]] 色码传送到 2D [[7,1,3]] 色码。这种不同维度的码之间的操作通常可以实现，这里只涉及将3D金字塔的2D表面与2D色码面进行纠缠。虽然传送到 2D 色码现在允许横贯 H 门，但这无论如何已经通过 3D 码的横贯测量和前馈来完成。

连接到魔法态蒸馏。我们注意到，亲

这里研究的 tocols 类似于那些潜在的魔法态蒸馏 [106,112,113]。在传统的15比1魔态蒸馏中，16个表面码逻辑量子比特以第一表面码量子比特与由表面码构成的[[15,1,3]]码的逻辑量子比特纠缠的方式纠缠。随后，通过隐形传态在表面码上实现具有一定误差 p 的噪声 T 门，外部 [[15,1,3]] 码通过校正蒸馏为 ~ p2 或通过后选择蒸馏为 ~ p3 [114]。通过测量 Reed-Muller 码，所得的蒸馏 |T⟩ 状态被传送到第一个表面码上。

我们在图 4 中研究的协议是相同魔态蒸馏电路的更紧凑的表示，但用未编码的物理量子比特替换了内表面码。虽然在传统蒸馏中 |T⟩ 被传送到表面码上，但我们注意到，例如，在具有顺序 HTHT... 门的小角度合成中，甚至不需要执行传送到表面码上的步骤 - 人们可以简单地将 |T⟩ 编码在 Reed-Muller 码中，然后在两个串联的 Reed-Muller 码之间实现横贯 CZ 门。

QEC 的物理资源

在这项工作中，我们研究了许多不同物理资源的关系，以及如何将它们用于量子纠错。我们在这里概述了我们的一些观察结果，并讨论了它们如何有助于开发未来的 QEC 协议和架构。

逻辑纠缠和物理纠缠。在横贯门设置中，可以仅使用码块之间的物理纠缠来生成逻辑纠缠。这与格子手术相反，在格子手术中，块内的纠缠对于调解非重叠逻辑运算符之间的交互是必要的，因此需要一种强大的纠缠。这就是格子手术环境中对测量误差敏感以及横贯门环境中测量误差不敏感的根源。码块内的逻辑纠缠也发挥着有趣的作用。例如，[[16,6,4]] 码在块内包含许多逻辑量子比特，这些逻辑量子比特可以纠缠，但只有存在足够程度的物理纠缠（下面讨论）。

受这些观察的启发，重新构建高效编码的一种方法是找到以最少的物理纠缠生成目标逻辑纠缠的方法。为此，我们首先证明逻辑纠缠的数量——即使是通过排列门等技术生成的——也不能超过物理纠缠的数量。

算子纠缠量化了门可以在可分离输入上产生的最大纠缠。对于作用于 k 个量子比特的任何门，算子纠缠的边界为 ⌊k/2⌋。因此，对于参数为 [[n, k, d]] 的量子码，逻辑运算符纠缠满足 SLO ≤⌊k/2⌋。为了降低物理纠缠熵的下限，请注意，任何 d -1 或更少的物理量子比特集都不能支持逻辑运算符。因此，对于任何具有 |A| 的区域 A ≤d -1，所有逻辑码字在 A 上产生相同的约化密度矩阵（不一定是最大混合）。对于最大混合逻辑状态 ρL，A 上的约化密度矩阵的秩为 2min(k,d−1)，这意味着

SPS ≥min(k,d−1)。如果 k ≤ d−1，则 SPS ≥ k，因此 SPS ≥ SLO 始终成立。如果 k > d−1，则 SPS ≥d−1。这里，只要 d −1 ≥⌊k/2⌋，即 k < 2d，SLO ≤SPS。

因此，对于任何 k < 2d 的 [[n, k, d]] 码，逻辑运算符纠缠不能超过任何大小为 d -1 的区域中可用的物理纠缠。

这些观察结果可以适用于寻找具有高速率码和横贯操作的高效算法编译，我们在这里观察到这两者都可以减少物理纠缠的数量以实现目标逻辑纠缠。例如，[[16,6,4]] 码中的每个横贯 CNOT 生成 16 个物理 CNOT 的纠缠和 6 个逻辑 CNOT 的纠缠，但实现块内置换 CNOT 可以生成额外的 4×2 逻辑 CNOT，总共 14 个逻辑 CNOT 的纠缠，接近 16 个物理 CNOT 的界限。

物理纠缠和逻辑魔法。虽然物理纠缠是逻辑纠缠的基础，但它也是逻辑魔法的基础。特别是，我们在这里发现具有逻辑魔法的状态比没有任何逻辑魔法的状态需要更多的块内纠缠。这可以通过以下事实来理解：虽然 |+L⟩ 等逻辑泡利状态由运算符 XL = X1X2X3...（在 CSS 码中）表示，它是物理运算符的张量积，但 |TL⟩ 等状态由 1 √ 表示 2(X1X2X3... + Y1Y2Y3...)，涉及跨越必然纠缠的码的运算符的宏观叠加[115, 116]。类似地，任何具有确定性 X 型稳定因素的物理产品状态的 YL 期望值都必须为零。因此，在两个基础上都需要明确定义的稳定子，这是查看码必须纠缠的另一种方式。类似地，CSS 码是由两个经典码 [1, 2, 23, 117] 构建的，泡利状态是“经典”的，因为它们在两个经典码之一中存储 1 位信息（在另一个中存储 0 位信息），而 |T⟩状态确实需要这两个码。

有趣的是，这些观察结果表明了算法输出需要和不需要完全保护的潜在更基本机制。例如，考虑制作一个远程纠缠贝尔对。为了利用 XLXL 和 ZLZL 纠缠见证来探测其保真度，然后使用相关解码方法，不需要在各个码块内进行高度纠缠 - 只需在块之间即可。然而，如果人们想执行纠错贝尔不等式检验[47]，以提供量子力学真实性的证据，那么现在必须在 |T⟩ 基础上进行测量，并且需要块内的完全纠缠。有人认为，所谓的量子上下文性是由非泡利基测量产生的，是量子力学的核心方面，无法用经典理论描述[118]。相关地，理论工作已经表明了上下文性和计算难度之间的联系[52]，并且在这项工作中，我们发现这两者也与执行必要的纠错所需的最小纠缠量有关。了解这些连接的本质可能会暗示进一步减少保护相关算法输出的资源需求的途径。实验误差校正贝尔不等式检验如图 9f 所示。

逻辑门保真度和物理熵。与体力

量子比特是两级系统，保真度是一个描述性且准确的概念，因为噪声通常可以分解为实现正确的操作或完全相反的操作（例如，位翻转错误）。相反，逻辑量子比特是多级系统，因此该属性不成立。这一事实与我们在图 3d 中的观察有关，即每个逻辑操作的错误作为所应用逻辑门的数量的函数并不是恒定的。相反，存在与正确解码概率相关的逻辑保真度[99]，这取决于错误 p 的内部密度。

理论上，解码产生的每步逻辑误差大约为 PL ∝(p/pth)(d+1)/2 [99]。图 3d 中显示的结果清楚地表明，量化逻辑门性能应封装 {FL(pdet), Δpdet}，它捕获逻辑保真度 FL 如何依赖于内部错误密度 p，以及门对局部错误密度 Δp 的增加。我们在 ED 图 7 中对此进行了定量研究。

其他实验和数据分析细节

图 1. 在图 1d 中，我们准备 |+L⟩= |+⟩⊗25 或 |0L⟩= |0⟩⊗25 并应用最多五轮稳定子测量，然后分别在 X 或 Z 基础上进行测量。全局 Z(θ) 旋转应用于每个门层的数据量子比特（总共 20 个时间步长）。对于少于五轮的稳定子测量，相关的 CZ 门被移除，但仍应用单量子比特旋转。 1 个 QEC 轮仅在第一轮有门，2 个 QEC 轮在第一轮和第四轮有门，5 个 QEC 轮在所有五轮都有门。数据在两个初始状态上进行平均，并使用具有 50% 接受分数的 MLE 解码来实现视觉清晰度，并预选完美的初始量子比特填充。右图使用 θ/2π = 0.016 的注入误差，附加误差率显示在 ED 图 7b 中。

图 2. 表面码分析中未使用后选择。使用初始量子比特重排的预选择（文献中的标准）。数据如图。 2b-d 是 |+L⟩ 和 |0L⟩ 上的平均值，图 2b-d 中的分布是2e,g 聚合两个碱基。无花果。 2b、c 绘制了所有轮次的平均检测器误差概率。图 2b 使用相同的数据集，其中实验重复根据数据量子比特丢失进行分组。这四个指标是（i）“裸”，其中损失被转换为量子比特状态 0（ii）“检测损失”，其中值为“损失”的投影测量不会被错误计数（iii）“超级检查”，其中具有丢失数据量子比特的稳定子被形成为所有先前轮次的超级检查，以及（iv）“后选择”，其中涉及任何丢失原子的探测器被忽略。这些图显示了所有确定性检测器的平均误差（每个基础 96）。超级检查误差是根据每轮每个基础的所有样本计算的，并绘制这 8 个值的平均值。与边界配对的超级检查从平均中删除，因为它们不会通过构造返回错误；如果包含在内，平均误差将从 9.0% 降至 8.8%。每个超级检查的贡献通过超级检查权重进行归一化，例如，权重为 6 的超级检查会产生 4/6 的误差（考虑到检查中的更多信息量 - 例如，即使在没有丢失的情况下，乘以检查也会增加检测器误差，但不会减少信息量）。如果不重新加权，错误概率会增加到 9.6%。

在图中。 2d,e，每轮的逻辑错误计算为 LEPR = 0.5(1 −(1 −2pL)1/r) 其中 pL 是 r = 4 轮后的最终逻辑错误，与参考文献中的定义相同。[7]。

d = 5 数据集包含 X 基础上的 9021 个实验重复和 Z 基础上的 5834 个实验重复。 d = 3 数据集包含 2523 个 X 实验重复和 2534 个 Z 实验重复（平均每个象限）。为了在四个可能的象限中的每一个中制作 d = 3 的表面码，我们仅删除原子而不修改电路。重复稳定子测量的具体电路如 ED 6c 所示。未显示边界辅助上的局部 Y(π) 和 Y(π/2) 门（请参阅补充信息和激励电路）。此外，局部失谐[119]应用于最底层的门位置（那里只有孤立的辅助量子比特），以减轻纠缠门期间1013 nm光移的不均匀性。

在图 2f 中，误差预算显示了对检测器误差（带有丢失检测）的贡献，并且是通过从仿真误差模型中单独删除误差源来获得的。我们通过模拟对逻辑错误的相对贡献来获得类似的错误模型分解。图 2g 绘制了带有丢失检测的检测器分布。 ED 图 6f 将裸检测器误差与模拟进行了比较。

请参阅误差模型的补充信息，包括用于模拟的定量误差预算和伪码、显示实验实现的动作的动画以及用于实现电路的原始实验命令字符串的带注释版本。参见参考文献。 [42]所有原始实验实验重复、分析笔记本和训练有素的机器学习解码器。

图 3. 所有数据均使用 MLE 解码，并在完美的初始量子比特填充时进行预选。在图中。如图 3c、d 所示，我们使用横贯门或晶格手术准备逻辑贝尔态，并测量所得 XX 和 ZZ 奇偶校验的平均误差。对于每轮 N 个横贯门和贝尔态不忠 pL，每个逻辑操作的误差定义为 ε = 0.5(1 −(1 −2pL)1/3N)，对于格子手术逻辑乘积测量，ε = pL。在图 3c 中，显示了每轮 QEC 3 个 CNOT 的横贯 CNOT，并且注入的测量误差在软件中以概率 p 独立地应用于每个辅助量子比特。除非另有说明，横贯 CNOT 图使用接受分数 1。在图3d中，点阵手术点对在两轮稳定子测量中均具有相同值的中间三个辅助进行误差检测，以补偿该结果的重复校验子测量少于d轮。我们在使用实验误差模型的数值模拟中发现，该电路的最佳 QEC 轮数约为 3（而不是 5），并且通过使用 2 轮的错误检测，我们恢复了与数值中发现的最佳值类似的性能。

图 4. 为了修改图 4a 中的稳定子符号，在编码电路末端应用局部 π 脉冲。 “负”稳定子对应于里德-穆勒四面体四个角上的翻转量子比特。我们使用查找表进行解码并绘制所有三个 3D 色码曲线，接受率为 46%，2D 色码为 74%，对应于码中物理量子比特数量的重新缩放。对于后选择，实验重复按检测到的错误的权重排序。曲线被进一步标准化以突出关键特征，未标准化的数据如图 9a 所示。图 4c 使用误差检测并绘制了 ≤NT 个门的角度。所有图均在无损失和完美的初始量子比特填充的情况下进行后选择。

图 5。在图 5c 中，我们使用仅移除纠缠门的 Steane 码状态准备电路（图 6b）研究原子温度和损耗作为循环的函数。在第五个周期中，我们关闭所有成像和冷却灯。为了进行比较，使用传统 3D PGC 成像和冷却代替局部技术重复相同的测量。为了提取上图中显示的原子温度，我们在 N 个循环后使用液滴重新捕获测量，并将所得损失拟合到蒙特卡罗模拟[76]。阴影区域表示由于陷阱参数的不确定性而导致的拟合温度范围。

图 6。图 6 中的 [[7,1,3]] 和 [[16,6,4]] 码以及图 4 中的 [[15,1,3]] 是基于 ED 图 10a 所示超立方体编码电路的量子 Reed-Muller 码家族的成员（另请参见补充视频）[120]。对于每个码，应用不同模式的局部 Y(π/2) 脉冲，而纠缠门结构相同；对于二维[[7,1,3]]码，第四层门关闭。在图6b中，在每个时间层并行准备16个独立的[[7,1,3]]码组，重复27层。在码块中没有丢失的情况下，绘制了作为层函数的稳定子错误概率。

为了表征深层电路中物理和逻辑信息的传播，我们进一步将码纠缠成一维和二维簇状态。从图 6a 中的两组逻辑量子比特（A 组和 B 组）开始，它们纠缠在一起形成簇状态的前两个时间层。由于簇状态的局部纠纠缠构，A组不再经历纠缠门并且在其测量之前处于空闲状态（在适当的基础上），因此可以执行测量并重新使用相同的物理量子比特来形成簇状态的第三层（以典型的MBQC方式）。然后可以测量并重新使用 B 组来形成第四层簇状态，依此类推。这种交替结构在使用簇状态的 MBQC 中是典型的[19]。

图 2 和图 3 中的物理相关性6c、d、g 被计算为簇状态中不同坐标处的码之间同一稳定子上的误差（稳定子 = -1）之间的协方差。然后，对所有共传播簇状态和不同稳定子（[[7,1,3]] 为 3 个，[[16,6,4]] 为 5 个）的协方差进行平均。图中的逻辑关系。 6c,g 被计算为两个目标坐标之间簇状态稳定子的适当乘积（簇状态具有对应于 XiΠjZj 的稳定子，其中 i 是特定位点，j 是其邻居）。例如，我们定义⟨Z0Z4⟩ ≡⟨(Z0X1Z2)·(Z2X3Z4)⟩。单量子比特期望值 ⟨Zi⟩ 使用 [[7,1,3]] 的查找表解码器和 [[16,6,4]] 的原始值计算。由于时间和空间不变性的基本假设，即相关性仅取决于相对坐标，我们截断了储层开始枯竭的时间层，并且该假设不成立。这对应于图 6c 的 16 层、图 6d 的 13 层（仅相关图）和图 6g 的 12 层。这对测量的逻辑相关性只有很小的影响，但否则会导致物理相关性的长尾，因为一旦储层开始耗尽，原子就无法正确重新填充。

图 6 中的所有逻辑运算符均通过机器学习进行解码，直接预测集群状态稳定子。图 6d 中的 2D 簇状态稳定子使用 0.24% 的全局接受分数。在图中。 6c,g 我们改为使用

每条曲线的全局置信阈值，然后转换为平均接受分数。这样，每条曲线都对应于逻辑运算符的恒定有效错误率，与其权重无关，从而导致较高权重运算符的接受分数降低。权重 3 逻辑稳定子的乘积的置信度以成分置信度的几何平均值给出。图 6g 使用的平均接受率为 3.4%（两条曲线的数据相同）。图 6i 中的 2D [[16,6,4]] 簇状态也使用基于置信度的后选择，其中每个簇状态稳定子的置信度是六个解码的共同传播 2D 簇状态的几何平均值。在该解码后选择之上，逻辑稳定子期望值被显示为具有相同测量结果的共同传播算子的最小数量 N 的函数。我们取从 6 个这样的运算符中选择 N 个的所有组合的平均值。

图6g中的排列CNOT应用于软件中，其作用是增加连接坐标ti和tj的算子的权重，标记为有效分离i -j。遵循参考文献中的定义。 [25]，两个排列 CNOT（交换一对行和一对列）将逻辑量子比特 3 到 6 支持的簇状态稳定子从四个权重 3 转换为一个权重 3、两个权重 6 和一个权重 12 运算符。

有关用于实现电路的原始实验命令字符串的带注释版本，请参阅补充信息。

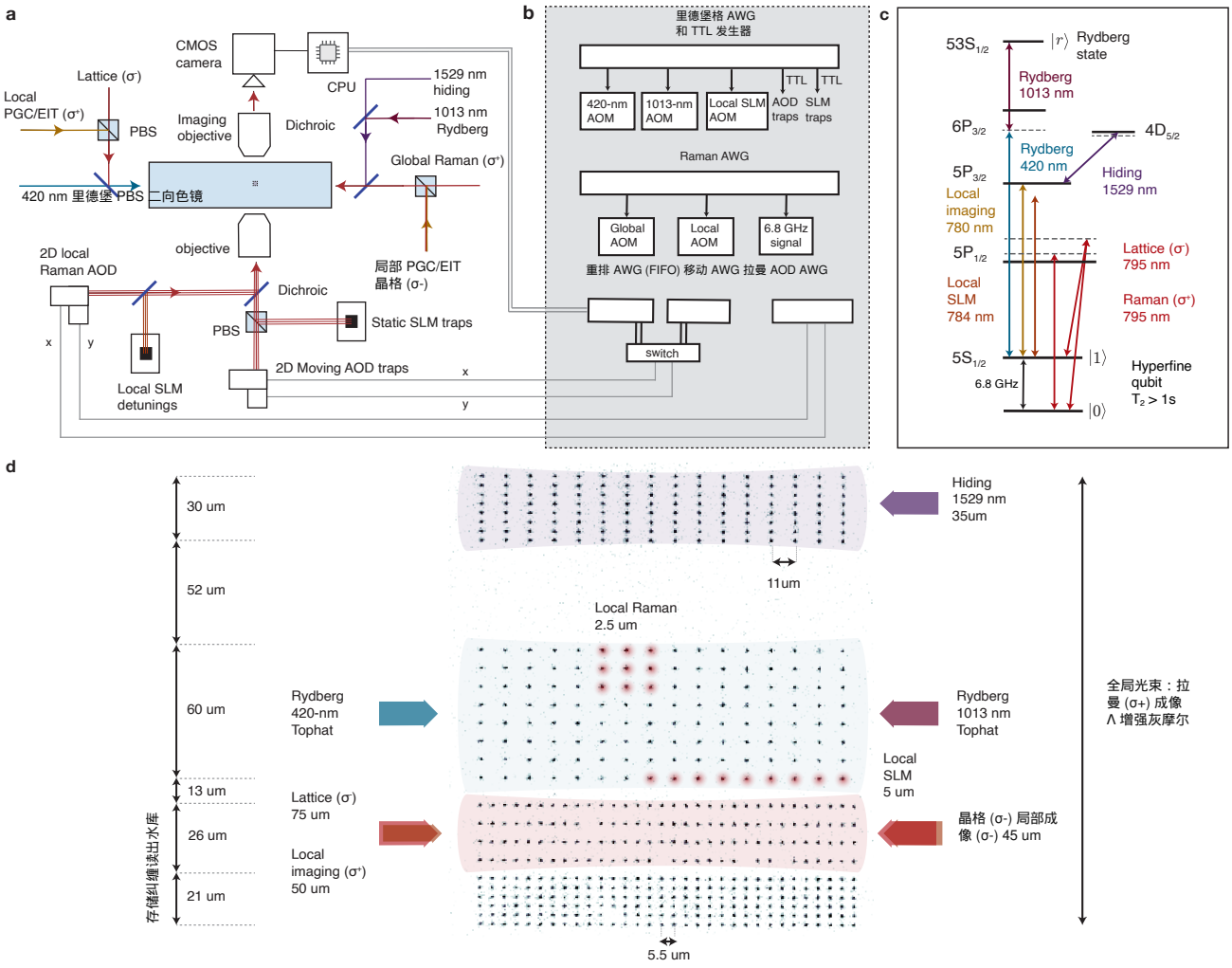
数据可用性 支持本研究结果的数据可根据要求向相应作者提供。表面码重复 QEC 的原始数据可在参考文献中在线获取。[42]。

致谢 我们感谢 H. Levine 的技术和科学讨论以及对手稿的详细反馈，北卡罗来纳州。 Chiu、J.Guo、M.Abobeih、P.Stroganov、L.M.Peters 和 T.T.Wang 进行了有关连续操作的关键讨论，Dan Kleppner 和 Ray Laflamme 则在 AMO 和量子信息方面建立了科学基础和社区，这是这项工作的基础。我们还感谢 S. Cantu, C.-F. Chen、S. Choi、J. Cong、M. Devoret、S. Ebadi、M. Endres、H.-Y。 Huang、P. N. Jepsen、S. Kolkowitz、A. Kubica、A. Lukin、J. Preskill、H. Pichler、H. Putterman、J. Robinson、P. S. Rodriguez、D. Tan、N. U˘gur Kœoluo˘glu、E. Qiu、T. ˇSumarac、S. Tsesses、Q. Xu 和 P. Zoller 进行了有益的讨论。我们感谢 IARPA 和陆军研究办公室在纠缠逻辑量子比特计划（合作协议编号 W911NF-23-2-0219）、DARPA ONISQ 计划（拨款号 W911NF2010021）和 MeasQuIT 计划（拨款号 HR0011-24-9-0359）、超冷原子中心（NSF 物理前沿中心）、美国国家科学基金会（拨款号 PHY-2012023、CCF-2313084 和 QLCI 拨款 OMA-2120757）、陆军研究办公室 MURI（拨款号 W911NF-20-1-0082）、Wellcome Leap Quantum for Bio 计划和 QuEra 计算。 D.B.感谢房利美和约翰赫兹基金会的支持。 S.J.E.感谢国防科学与工程研究生 (NDSEG) 奖学金的支持。 G.B.感谢麻省理工学院物理研究员赞助人协会的支持。 A.G. 感谢 IBM 博士奖学金的支持。 J.P.B.A.和 A.G. 承认统一基金会支持开发结果中使用的机器学习软件。 T.M.感谢哈佛量子计划科学与工程博士后奖学金的支持。 SFY 和 AG 通过 HDR Q-IDEAS 拨款 (OAC-2118310) 认可 NSF。 S.M. 感谢班廷博士后奖学金的支持。 C.K.感谢 NSF 通过向哈佛大学 ITAMP 拨款提供的支持。 N.M. 感谢能源计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0021110。 MC感谢能源部计算科学研究生奖学金的支持，奖项编号为 DE-SC0020347。这项工作中使用的商业设备并不反映 NIST 的认可。

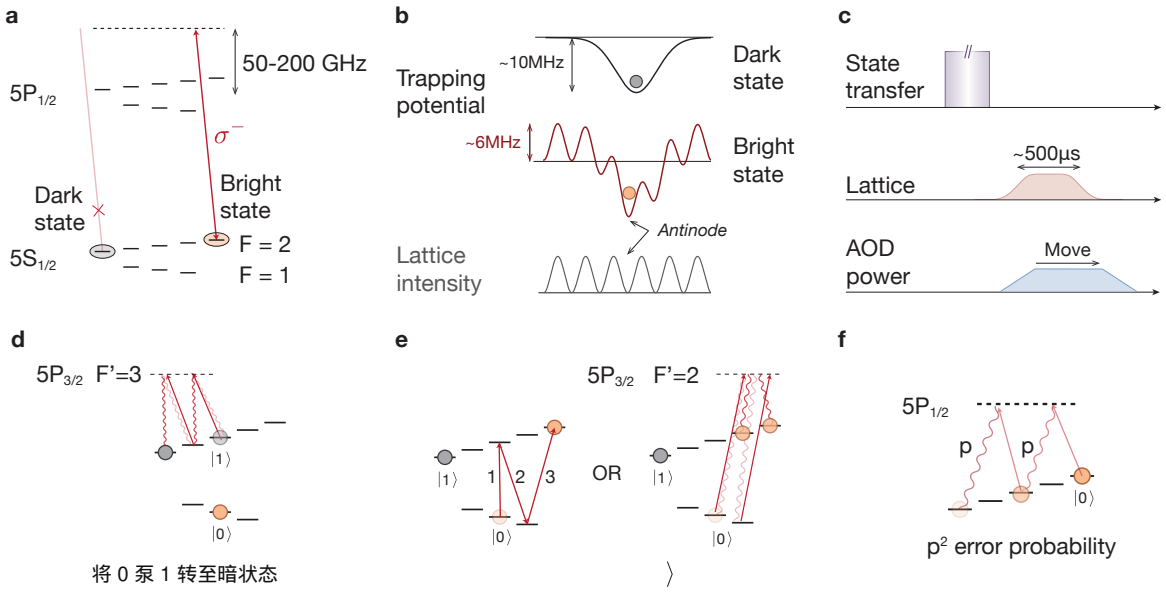
作者贡献 D.B.、A.A.G.、S.H.L.、S.J.E、T.M.、M.X. 和 M.K. 为实验装置的构建、执行测量和数据分析做出了贡献。 J.P.B.A.、G.B.、A.G. 和 M.C.开发并实施了解码基础设施。 S.M.、C.K.、N.M. 和 H.Z.进行了理论分析。 E.C.T.、L.M.S. 和 S.H.对原子补给方法做出了贡献。所有工作均由 M.J.G.、S.F.Y.、M.G.、V.V.、M.C. 和 M.D.L. 监督。所有作者都对项目愿景和对容错物理学的理解做出了贡献，讨论了结果，并为手稿做出了贡献。

竞争利益：M.G.、V.V. 和 M.D.L.是联合创始人，M.G. V.V.、M.D.L 和 H.Z.是股东，S.F.Y. 的配偶是联合创始人兼股东，V.V.是 M.D.L. 首席技术官是首席科学家，H.Z.是 QuEra 计算公司的员工。

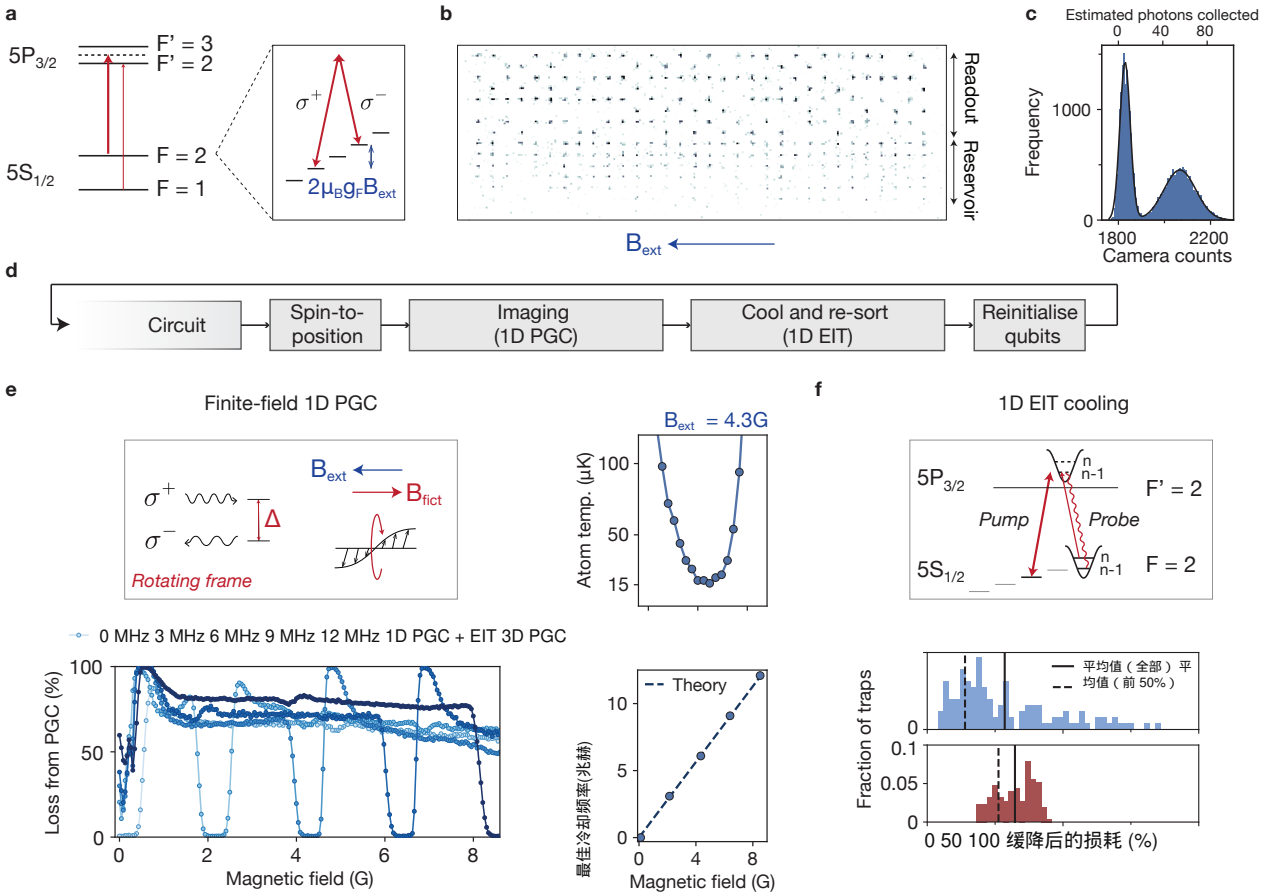
信件和材料请求应发送至 D.B.和 M.D.L.



扩展数据图 1. 中性原子量子计算架构。 a，实验布局说明了关键光学工具，类似于参考文献。 [11]增加了用于局部冷却、成像和隐藏的光束，以实现量子比特的重复使用实验。 b，用于对量子电路进行编程的控制基础设施。所有 AWG 的整个波形（重新排列除外）都会在每次实验运行开始时上传。对于量子比特重用实验，Moving、Raman AOD 和 Rydberg AWG 在每一层循环相同的内存段。完整波形针对拉曼任意波形发生器进行编程，以确保相位连续性。对于中间电路重排，使用台式计算机即时计算波形并将其发送到以先进先出 (FIFO) 模式运行的重排 AWG。 c，87Rb相关原子跃迁能级图。 d，用于量子比特重用实验和相关激光束的处理器布局。原子被排列成存储区、纠缠区和读出区，并有一个额外的储存器用于在计算过程中重新填充丢失的原子。1529 nm 隐藏光束照亮存储区域，以在读出区域成像期间保持活动量子比特的一致性。并行的两个量子比特门在具有全局里德堡光束的纠缠区中执行，并且可以选择使用 SLM 将局部失谐应用于选定的门位置。读出区域采用用于 1D PGC 成像和 EIT 冷却的局部光束以及两个反向传播晶格光束进行照明，以通过自旋位置转换形成自旋相关的读出势。整个阵列通过全局拉曼控制进行动态解耦。相同的拉曼光被引导通过一对交叉的 AOD，用于局部单量子比特门。初始加载使用全局成像和 lambda 增强灰摩尔冷却光。

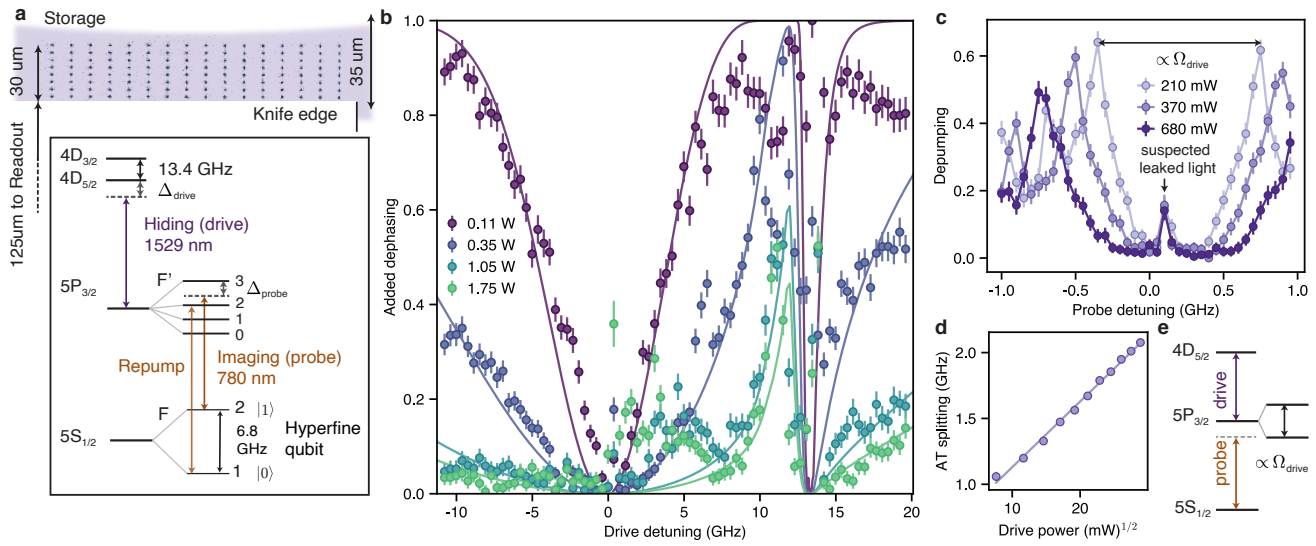


扩展数据 图 2. 自旋到位置的转换。 a，能级图，显示用于设计自旋选择性一维光学晶格的 87Rb 超精细能级。 b，亮态和暗态的捕获势。暗态仅经历光镊的光移——允许原子自由移动——而亮态还受到光学晶格势的限制。通过使用蓝色失谐晶格，原子被捕获在强度波腹中，因此晶格光的散射减少。 c，旋转到位置转换的示意性时间线。将时钟量子比特传输到亮态和暗态以进行读出的时间通常约为 20 μs，但对于我们的一些测量来说，由于使用了缓慢的磁场整体旋转（图 e），因此需要几毫秒。有关其他信息，请参阅方法文本。 d，通过谐振光泵浦将量子比特状态|1⟩转移到暗状态。 e，将量子比特状态 |0⟩ 转移到 mF = +1, +2 状态。这是通过相干拉曼传输到 F = 2、mF = +2 或使用 σ+ 偏振再泵浦的非相干泵浦来实现的。两种方法都实现了相同的亮态读出保真度，但在我们此处使用的具体实现中，由于驱动 σ 跃迁（2 和 3）的外部磁场旋转，拉曼传输需要几毫秒。 f，由于散射引起的读出误差的二次抑制。亮态转移确保至少需要两次晶格诱导散射事件才能导致读出错误，如果 AOD 光镊在亮态解除固定时尚未移开，就会发生这种情况。散射进一步导致晶格势深度的非绝热变化，并可能导致原子损失。

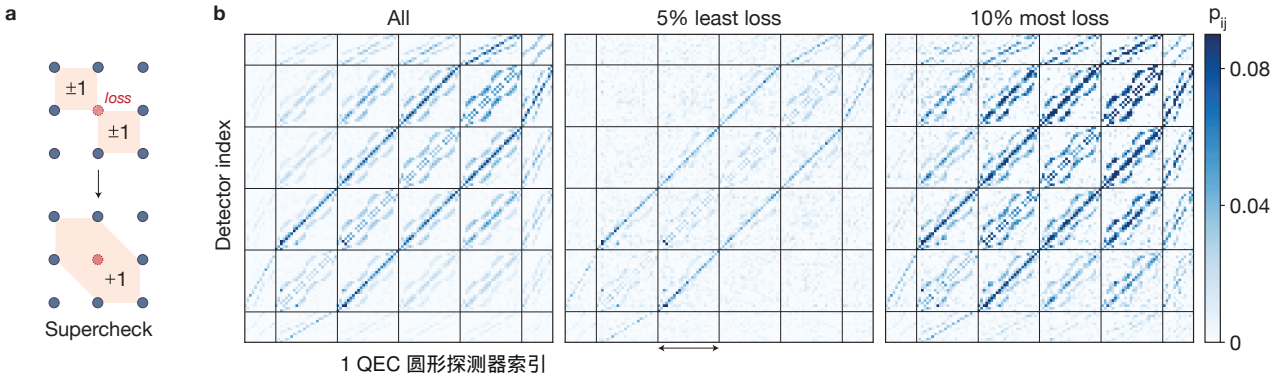


扩展数据图 3. 有限场中的一维成像和冷却。 a，用于87Rb冷却和成像的原子级结构。这里的一维 (1D) 技术依赖于将 δmF = 2 分隔的超精细态与反向传播 σ± 光束耦合。在有限磁场Bext下，能级简并通过塞曼效应提升；这里 μB 是玻尔磁子，gF = 1/2 是 Land´e 因子。 b，8.6 G外磁场下的单次局部图像。在读出区域中使用自旋位置转换，并且储层通过成像光束的尾部部分成像。 c，读出区域中的位点平均成像直方图示例。 d，用于深度电路实验的中电路测量和重新初始化的示意性时间线。由于与基于桌面计算机的图像处理和重新排列波形相关的延迟瓶颈，我们在这里不尝试优化任何速度，而只是使用舒适的参数。该电路长 13.5 毫秒。包括空闲时间，自旋到位置转换需要 4 毫秒，成像需要 10 毫秒，冷却和重新排序需要 13.3 毫秒（中间电路数据处理的延迟约为 7 毫秒），重新初始化需要 1.1 毫秒。然而，我们强调这些速度可以大大提高，正如在图 5b 的 4 毫秒周期重复拉比振荡中所研究的那样。 e，有限磁场中的一维极化梯度冷却（PGC）。左上：两个反向传播之间的干扰 σ±

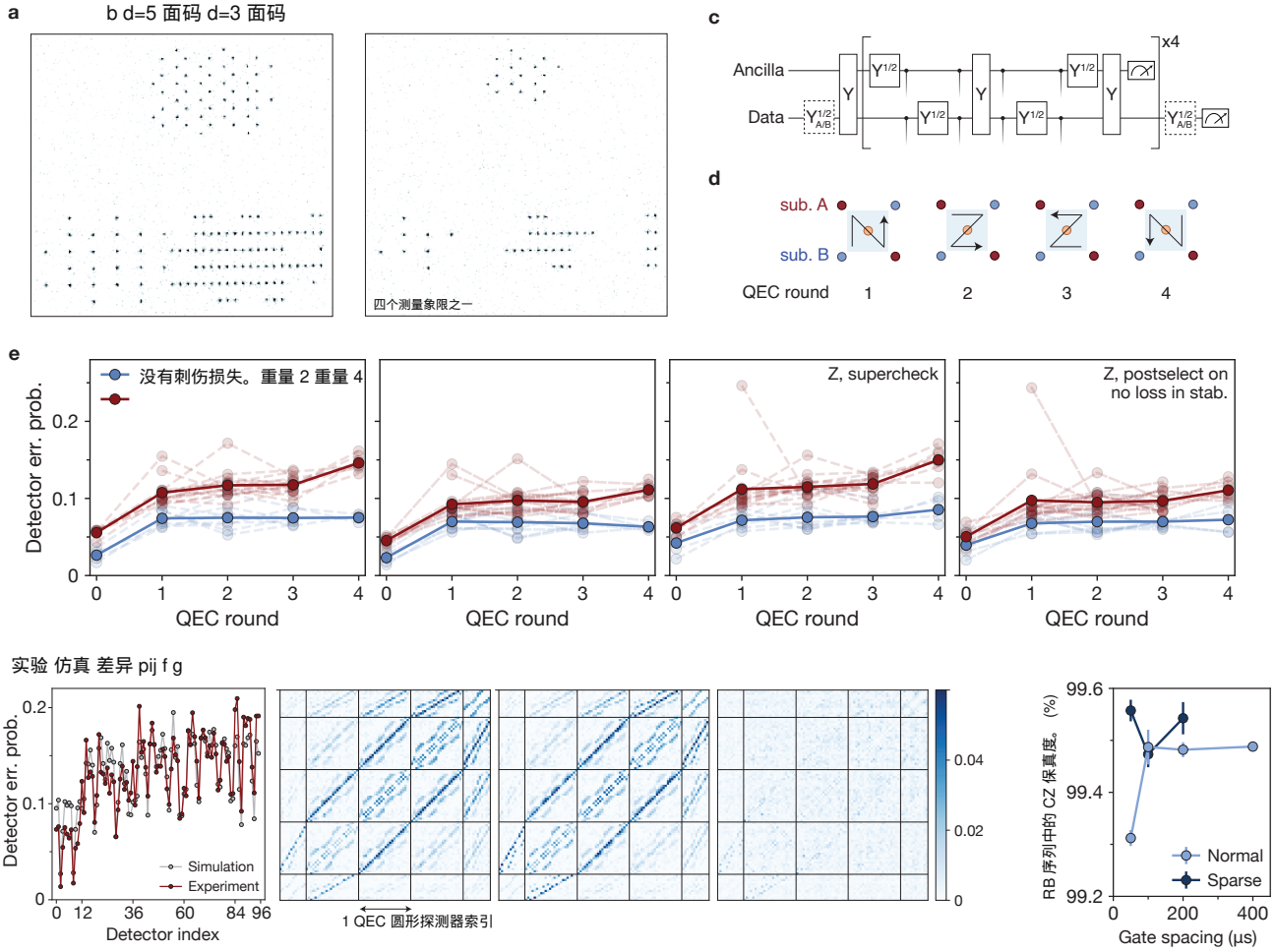
探测光束产生线性偏振螺旋[48]。使两根光束失谐使螺旋旋转，从而在旋转框架中出现虚拟磁场，消除外部磁场并恢复零场 PGC 冷却机制。左下：在不同的外部磁场中，不同相对光束失谐 Δ 下 1D PGC 光的原子损失。在舒适的成像参数下，原子被照明 10 毫秒。当 Δ 匹配两倍塞曼分裂（右下）时，会观察到冷却共振。右上：4.3 G 场中冷却共振周围的原子温度，通过液滴回收测量获得。 f，一维电磁感应透明（EIT）冷却。上图：强的 σ+ 泵浦光束与弱的 σ− 探测光束相结合，驱动光镊的量子谐振子状态之间的跃迁，从而冷却原子。 EIT Fano 共振可确保抑制加热转变 [49]。底部：原子温度的斜坡下降测量。 SLM 陷阱深度绝热下降至 ~5 μK，并保持 5 毫秒，然后再上升；该过程的原子损失概率探测所有三个运动轴的温度[76]。由于 EIT 冷却共振很窄并且取决于陷阱频率，因此 SLM 陷阱深度的空间不均匀性会转化为不均匀冷却并加宽温度分布。即便如此，经过 1D PGC 成像和 EIT 冷却后最冷部位的温度仍低于传统 3D PGC，凸显了这些 1D 技术的实用性。



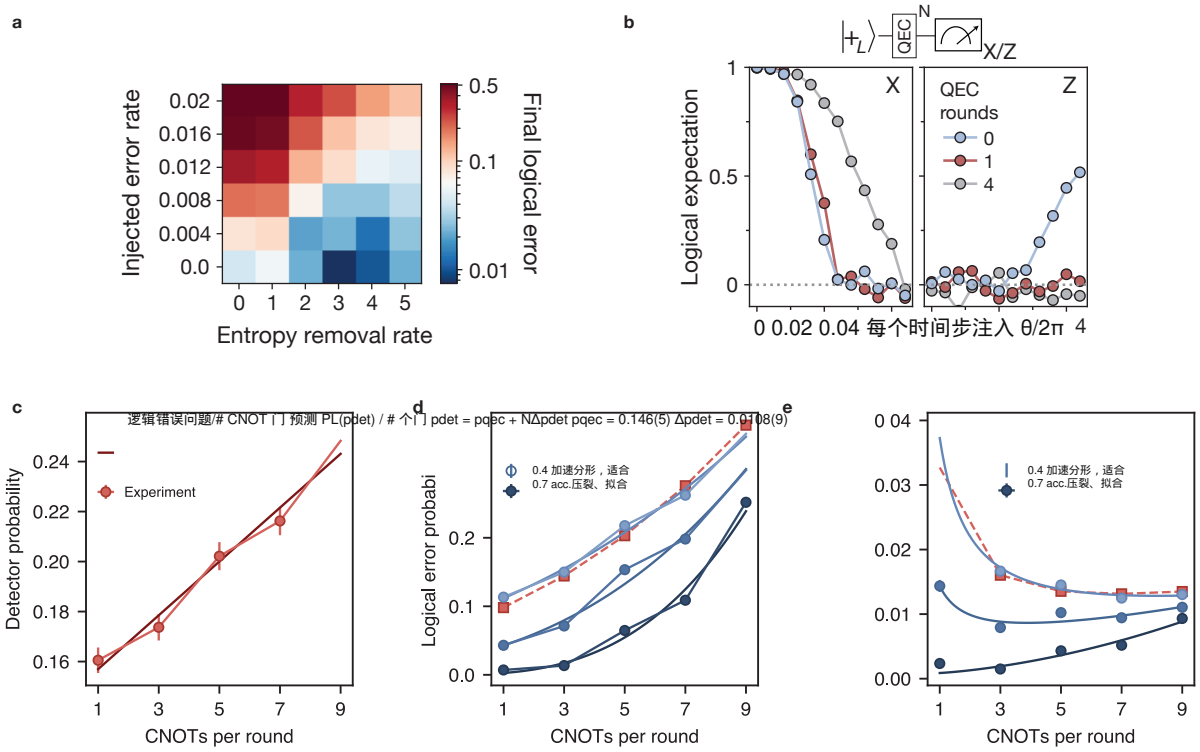
扩展数据 图 4. 1529 nm 隐藏光束的原子物理。 a，上面板：隐藏光束与存储区域对齐，刀刃用于抑制读出区域中的高斯尾部。下图显示了 87Rb 中的相关原子水平。隐藏光束耦合激发态到激发态的转变，并在 5P3/2 态上产生 6 GHz 的光移。在这种失谐时，5S1/2 基态极化率大约小 2 × 10−5 倍 [50]，从而保持超精细量子比特流形的相干性，同时使跃迁远离成像光的非共振。 b，对于不同的驱动功率和失谐，由于读出区域中的局部成像光束而导致存储区域中的原子额外相移。在这里，我们使用 20 毫秒的照明和比深度电路实验更接近的探针失谐。我们绘制了一个简单模型的拟合（在文本中描述）。对于深度电路实验，我们在 16 GHz 下工作，从裸露的 5P3/2 →4D5/2 转换（未显示）进行红失谐。 c，通过扫描探针光的失谐，我们观察到耦合到 4D5/2 能级时探针共振的奥特勒-汤斯 (AT) 分裂。对于此测量，与典型值相比，我们在较低的驱动功率下运行，驱动失谐为 500 MHz 谐振红色失谐，这样两个峰值都可以在有限的探头失谐范围内进行实验测量。小峰值可能是由于漏光造成的，而不是预期的。 d，测得的 AT 分裂与驱动器的拉比频率或驱动器功率的平方根呈线性关系。 e，层次图，说明了耦合的三级阶梯系统，该系统导致了奥特勒-汤斯特征的出现。



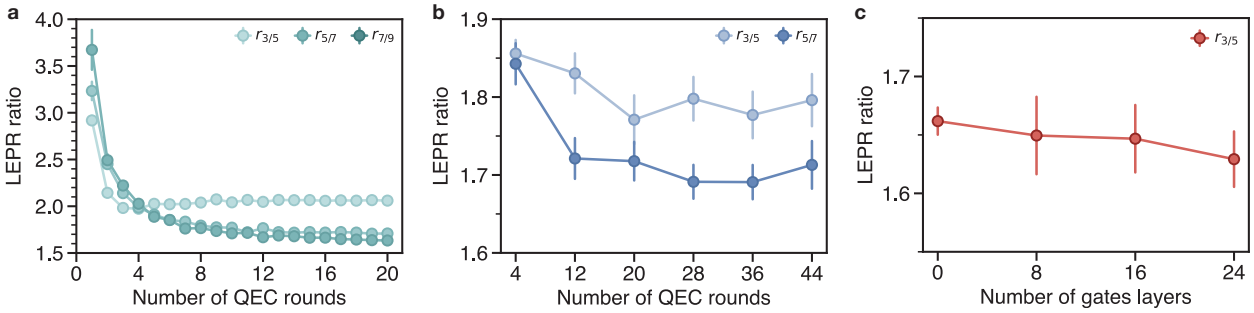
扩展数据图 5。表征重复 QEC 中损耗和泄漏的影响。 a、超级检查。丢失的数据量子比特会导致反交换稳定子和闪烁错误模式。在丢失的量子比特周围生产稳定子可以恢复通勤超级检查。 b，d = 5 表面码上五轮 QEC 的检测相关 pij 矩阵。数据量子比特误差表现为类似空间的相关性，而辅助测量误差则表现为相邻层之间类似时间的相关性。泄漏导致 QEC 轮次之间存在额外的持续相关性。通过选择丢失数据量子比特最少的实验重复，这些相关性被抑制，表明泄漏主要是可检测到的丢失。同样，选择损失最大的实验重复可以增强相关性。



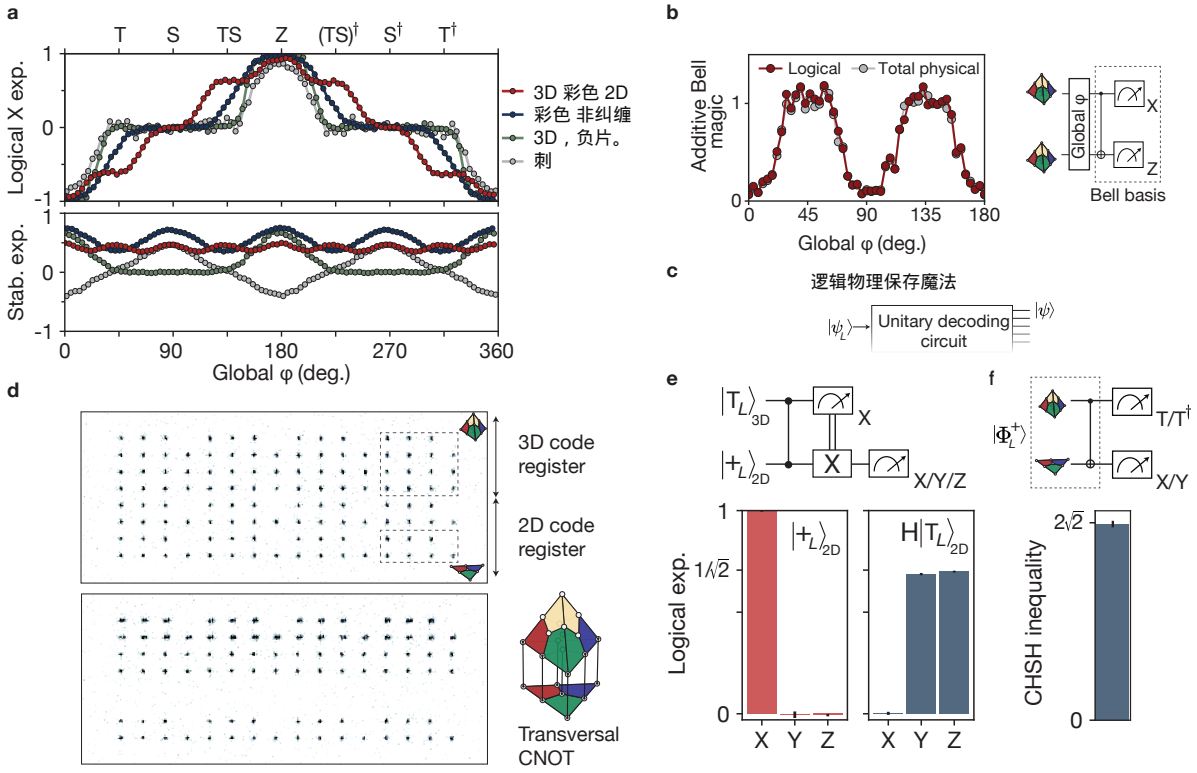
扩展数据 图 6. 重复 QEC 表征电路的附加数据。 a，d = 5 表面码上重复 QEC 的处理器布局。数据量子比特和一个辅助块位于纠缠区（顶部），另外四个辅助块位于存储中（底部）；四轮循环中未使用一个辅助块。 b，在四个可能的象限之一中对 d = 3 码进行重复 QEC 的处理器布局。 c，四轮QEC电路。对于 XZZX 旋转表面码 [121]，Y(π/2) 门应用于一个数据量子比特子晶格（A 或 B），以在 X 或 Z 基础上进行准备和测量。通过编译Y(π/2)门，获得了CSS旋转表面码稳定子测量的等效电路。 d、稳定子门排序。每轮全局都使用相同的模式。 e，d = 5 时的检测器误差概率。微弱的虚线对应于 24 个单独的检测器（第一轮和最后一轮为 12 个），实线是所有确定性检测器的平均值。仅在该子图中，为了说明超级检查误差分布，我们将每个超级检查的误差分配给组成它的所有检测器，并绘制所得的有效检测器；总体平均值是这些单独检测器值的平均值。由于相邻横贯状态准备，第一轮的误差较低。损失后选择后中央三轮的最佳检测器的误差比整体平均值低 27%；一个原子在 Z 基础上具有异常高的误差。 f，与模拟的比较。左：检测器错误概率，将损失转换为量子比特状态 0。右：检测相关矩阵 pij [122]。这两个指标都显示仿真和实验在误差的结构和大小方面具有良好的一致性。 g，通过随机基准测试测量的 CZ 门保真度 [36]。通过在门之间留出足够的时间或距离，可以消除由于里德堡 P 状态而产生的不忠。稀疏对应于门位置之间的间隔增大 2 倍。



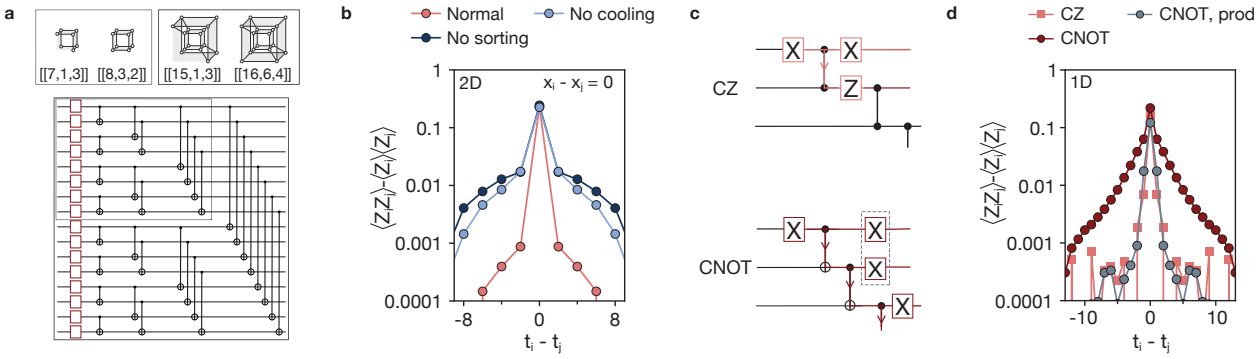
扩展数据图 7. 探索单逻辑量子比特和双逻辑量子比特操作期间的熵消除。 a，通过稳定子测量去除熵的附加数据。如图 1d 所示，最终的逻辑误差取决于注入错误率（对应于每个时间步注入的 θ/2π）和熵去除率（固定总时间窗口中的 QEC 轮数）之间的平衡。对于较小的注入误差，存在最佳的 QEC 轮数（此处为 3-4），因为稳定子测量不完善并且会引入其自身的熵。该图使用 MLE 解码和 66% 的接受率来增强显着特征。 b、不存在连贯的逻辑错误。使用与 (a) 中相同的错误注入协议，在 X 和 Z 基础上测量最终逻辑状态。如果没有 QEC，全局相干误差会导致相干逻辑旋转。经过一轮或更多轮 QEC，这种连贯的旋转就会消失。稳定子测量是在横贯状态准备之后、注入大部分误差之前立即执行的，因此与没有 QEC 相比，逻辑旋转的缺乏可归因于非确定性 X(Z) 稳定子符号使 Z(X) 逻辑运算符对相干误差的响应随机化。这里我们忽略 MLE 解码中的辅助因素并使用 50% 的接受分数。所有曲线均为两个碱基的平均值；对于左图，测量与准备的基础相同，对于右图，它是正交基础。 c-e 经历重复横贯 CNOT 和 QEC 的两个逻辑量子比特的逻辑门性能分析，电路如图 3 所示。 c，测量的检测器误差概率作为每轮中应用的 CNOT 数量的函数线性增加。 d，逻辑错误概率作为每轮 CNOT 数量的函数。拟合为 A·(pqec + NΔpdet)3 的函数形式，其中 A、pqec 和 Δpdet 是拟合参数（蓝色）。使用 c 中 pqec 和 Δpdet 的拟合值生成预测逻辑错误概率 PL(pdet)（红色）。 e，d 的结果除以 CNOT 门的总数。逻辑门保真度 FL(pdet) 为 1 −PL(pdet)/(3N)，其中 3 是轮数，N 是每轮门数。



扩展数据 图 8. 每轮逻辑错误率的理论表征。 a，在 |0L〉中初始化的旋转表面码的数值模拟，经历重复的 QEC 轮次，并在参考文献中进行稳定子测量门排序。 [122]。作为一个简单的模型，我们应用错误概率 p = 0.6% 的理论误差通道，其中量子比特重置和测量经历均匀的单量子比特去极化噪声，CNOT 门后面跟随均匀的两个量子比特去极化噪声，数据量子比特在辅助量子比特重置期间经历空闲的单量子比特均匀去极化通道。我们使用 PyMatching 解码器 [123] 绘制了不同的 LEPR 比率 (rd/(d+2) = LEPR(d)/LEPR(d + 2))，观察到随着轮数从 4 增加到最多 17% 的变化。具有 N 个逻辑量子比特和 n 个 QEC 轮的电路的 LEPR 定义为 LEPR = PL,max 1 −(1 −PL/PL,max)1/n ，其中 PL,max = 1 − 1 2N 是完全混合状态的逻辑错误率。 b，使用与正文图 3 中 d = 5 表面码实验相同的电路对单个|+L〉表面码进行重复 QEC 的数值模拟。我们使用简化的误差模型，采用实验误差模型，然后将所有丢失率变为 0，并将数据和辅助量子比特上的空闲错误、重置、测量和门错误（单量子比特门和双量子比特门）的泡利错误率加倍。我们使用 MLE 解码器 [41] 绘制了不同数量的 QEC 轮数的 LEPR 比率，观察到最多 9% 的变化，表明即使对于更深的电路，性能也保持稳定。 c，使用上述近似实验误差模型对具有交错横贯门层的四个逻辑量子比特上具有 25 个 QEC 轮的电路进行数值模拟。随机均匀选择的一半量子比特在 |+L〉中初始化，而另一半在 |0L〉中初始化。每个门层由随机配对的横贯 CNOT 门组成，后跟随机均匀选择的逻辑单量子比特泡利门。应用随机门序列 U 后，应用逆 U †，然后在与初始化相同的基础上进行横贯测量。通过改变轮次之间散布的门层数量，约 100 个随机采样电路的平均 LEPR 比率最多变化 2%。



扩展数据 图 9. 3D 代码的通用性。 a，全球轮换的各种维度的代码。正文的图 4a 显示了相同的数据，此处绘制时没有对逻辑运算符或稳定子期望值应用任何标准化。 b，全局旋转后 [[15,1,3]] 代码的两份测量[124]。加法贝尔魔力在全局 T 下的一个魔力单位处具有稳定状态。通过分析底层物理 15 量子比特系统或具有错误检测功能的单个逻辑量子比特，可以获得相同的魔力。 c，编码逻辑状态通过单一 Clifford 解码电路连接到编码状态和物理量子比特上的泡利输入的乘积状态。克利福德电路保存魔力，因此总物理状态和编码逻辑状态必须具有相同的总魔力。这意味着，虽然 15 个物理 T 应用于系统，但只产生 1 个物理 T，而这种情况只有在纠缠时才会发生。 d，2D 和 3D 色码寄存器的原子图像。可以在 [[15,1,3]] 代码（控制）和 [[7,1,3]]（目标）的表面之间执行横贯 CNOT。 e、代码切换。 |TL⟩在 3D [[15,1,3]] 代码上横贯准备，然后测量和软件内前馈将逻辑 T 传送到 2D [[7,1,3]] 代码（此处也带有 H）；这说明了代码交换协议和逻辑隐形传态之间的等价性。两个图中都使用了错误检测。 f，贝尔不等式的误差校正检验[47]。我们测量 S = E(X, T) + E(X, T †) + E(Y, T) −E(Y, T †)，其中 E(A,B) 分别是 A 基和 B 基上 Steane 码和 Reed-Muller 码的期望值，得到 S = 1.99(3)×



扩展数据图 10。深层电路中的熵。 a，通用超立方体编码。相同的纠缠电路结构与可编程输入物理状态相结合，可制备 [[7,1,3]]、[[15,1,3]] 和 [[16,6,4]] 码（量子 Reed-Muller 码家族的成员[120]）。对于穿孔码，顶部或底部量子比特被移除。 b、关闭2D [[7,1,3]]簇状态电路中的熵去除机制。在没有重新冷却或补充损失的情况下，物理稳定剂相关性会及时持续存在。对于该图，丢失的原子被指定为量子比特状态 0，并且仅显示由每个其他层中的相同原子量子比特构建的码之间的相关性。 c,d 电路结构和物理误差相关性。通过在 1D [[7,1,3]] 集群状态电路中用 CNOT 门替换 CZ 门，物理误差可以传播到单层之外，从而扩展了稳定子相关性。相邻稳定子的乘积与这些传播的误差进行交换，恢复物理相关性的快速衰减。

阅读报告 05

通用容错量子计算机的架构机制

Bluvstein et al., arXiv:2506.20661v1（2025-06-25）

这篇论文在最多 448 个中性原子上研究通用容错架构所需的关键机制：阈值以下的重复纠错、逻辑纠缠、非 Clifford 资源和任意角度合成，以及通过传态与量子比特复用持续移除物理错误。它比第三篇更接近可持续运行的架构，但展示关键构件不等于已执行任意规模、完整实时纠错的通用算法。

版本与核心问题

本次翻译按照用户所给链接下载的 arXiv v1，日期为 2025 年 6 月 25 日。arXiv 页面另列有正式发表版本 DOI 10.1038/s41586-025-09848-5；本报告未用后续期刊版替换用户指定的预印本，因此引用和数字以 v1 为准。

量子纠错不仅需要逻辑编码，还需要在计算过程中不断移除物理错误和熵。若测量后原子被丢弃、不能重置或重新冷却，长电路所需的资源会不断增长。作者因此把纠错、逻辑操作和物理量子比特循环利用视为同一个架构问题。

关键技术

非破坏、可分辨丢失的读出：通过自旋相关光晶格把内态映射到位置，区分 |0⟩、|1⟩ 与原子丢失。丢失的位置信息可交给译码器，而不是错误地把空位当成某个逻辑读数。图 1所示读出位翻转错误约 0.46(4)%，丢失约 0.24(2)%。

重复表面码纠错：比较 d=3 与 d=5，结合原子丢失信息和机器学习译码；另通过可控相干误差注入，研究稳定子测量的量子芝诺效应与错误追踪如何共同抑制误差。

通用逻辑：用横贯门、晶格手术和 [[15,1,3]] 三维 Reed–Muller 码探讨逻辑纠缠与非 Clifford 操作。逻辑传态把可制备的资源态与 H、T 门序列连接起来，形成任意角度合成的实验基础。

持续熵移除：通过非破坏测量、再冷却、重新初始化、补充丢失原子和码块间传态，让逻辑信息前进，同时把物理错误留在被测量、重置的旧码块中。

关键结果与条件

结果	数值 / 现象	解释与出处
重复 QEC 的码距收益	d=5 的每轮错误比 d=3 低 2.14(13) 倍	4 轮表征电路；含丢失信息的机器学习译码；图 2d，无后选择
d=5 每轮逻辑错误	0.62(3)%	上述实验；无丢失样本可进一步降低，但属于条件结果

不同译码的抑制比	普通 MLE 1.24(5)，含丢失 MLE 1.69(8)，含丢失 ML 2.14(13)	图 2d，不能把算法贡献归为纯硬件改进
通用旋转构件	实验展示最多 3 个 T 门参与的角度合成实例	图 4；更一般的高精度合成依赖理论扩展
量子比特复用	实验循环速率提高约两个数量级	摘要及图 5，不等于任意算法获得同倍数加速
深电路与高编码率码	[[7,1,3]] 和 [[16,6,4]]；多次逻辑传态	图 6；各结果需结合接受比例阅读

图 2d 的“无后选择”是本篇相对第三篇的重要进展之一。但不能把这一条件扩展到全文所有结果：相干误差注入图、部分逻辑操作比较和深电路关联结果使用了不同程度的后选择。

文中有些传态或任意角度实验的前馈是在软件后处理中应用。它们支持相应物理机制和逻辑变换的验证，但不能据此推断所有分支都已实现完整在线、自适应、低延迟执行。

最值得理解的物理机制

测量既获得校验子信息，也将某些相干误差投影为更容易处理的随机错误。这解释为什么单看物理门的平均保真度，可能不足以预测多轮纠错的表现。

横贯逻辑门未必需要在每次操作后都插入完整纠错。纠错本身也有错误和时间成本，最佳纠错频率取决于逻辑门、读出和译码的共同预算。图 3中的“约每轮三个 CNOT”是该实验与后选择条件下的观察，不是普适常数。

逻辑传态把信息的连续演化和物理载体的更换分离：逻辑关联可以跨多层保留，而旧物理载体上的错误关联被测量与重置打断。这是图 6的核心，而不仅是演示更长的电路。

阅读路线与局限

按照图 1–6 顺序阅读：先看读出和重复纠错机制，再看码距标度，然后看逻辑纠缠、通用旋转、物理复用与深电路。每幅图都记录码型、轮数、译码器、是否使用丢失信息、是否后选择和前馈方式。

2.14 倍的抑制来自 d=3 到 d=5 的有限规模、4 轮表征。论文明确讨论更多轮数和加入逻辑门后阈值可能进一步收紧，不能把结果直接外推为任意长算法的错误率。

保持内部熵稳定不意味着逻辑错误永不累积；它说明物理错误不会无控制地堆积，逻辑层面的保真度仍需要更低物理错误、更大码距和足够准确、快速的译码。

我的判断：本工作把中性原子纠错从单纯的编码与错误检测，推进到考虑读出、重置、补装、通用操作和资源复用的系统架构。距离实用计算仍有集成、精度、实时性和总时空成本上的挑战。

与整组文献的联系

第一篇降低纠缠门错误，第二篇扩大量子比特储备并延长相干，第三篇展示可编程逻辑处理，第四篇研究降低空间开销的 qLDPC 方案。第五篇补上的主线是“计算如何长期运行而不积累物理熵”。

后续最值得追问：能否在同一长电路中同时实现无后选择的多轮纠错、实时译码、实时前馈、非 Clifford

门和不断补装？这些功能整合后，逻辑错误与执行时间是否仍优于物理基线？

来源：https://arxiv.org/abs/2506.20661v1